



PISA

Avaliação e Estrutura Analítica do PISA 2022



Avaliação e Estrutura Analítica do PISA 2022

Este documento, bem como quaisquer dados e mapas aqui incluídos, não prejudicam o status ou a soberania sobre qualquer território, a delimitação de fronteiras e limites internacionais e o nome de qualquer território, cidade ou área.

Os dados estatísticos de Israel são fornecidos e sob a responsabilidade das autoridades israelenses competentes. O uso desses dados pela OCDE não prejudica o status das Colinas de Golã, Jerusalém Oriental e dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, nos termos do direito internacional.

Por favor, cite esta publicação como:

OCDE (2023), *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/dfc0bf9c-en>.

ISBN 978-92-64-91529-9 (impresso)

ISBN 978-92-64-90611-2 (pdf)

ISBN 978-92-64-75142-2 (HTML)

ISBN 978-92-64-77343-1 (epub)

PISA

ISSN 1990-8539 (impresso)

ISSN 1996-3777 (on-line)

Créditos da foto: Capa © Rawpixel.com/Shutterstock.com.

Corrigendas às publicações da OCDE podem ser encontradas on-line em: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

© OCDE 2023

Este trabalho está disponível sob a [licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhável 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/) (CC BY-NC-SA 3.0 IGO). Para obter informações específicas sobre o escopo e os termos da licença, bem como sobre o possível uso comercial deste trabalho ou o uso dos dados do PISA, consulte os Termos e Condições em www.oecd.org.

Prefácio

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE avalia em que medida **estudantes de 15 anos**, próximos do final da escolaridade obrigatória, adquiriram os **conhecimentos e as habilidades essenciais para a plena participação nas sociedades modernas**. A avaliação não se limita a verificar se os alunos conseguem reproduzir o conhecimento; também **examina o quão bem os alunos conseguem extrapolar o que aprenderam e aplicar esse conhecimento em contextos desconhecidos**, tanto dentro como fora da escola. Essa abordagem reflete o fato de que as economias modernas recompensam os indivíduos não pelo que sabem, mas pelo que conseguem fazer com o que sabem.

A avaliação concentra-se nos **domínios principais de leitura, matemática e ciências**. A proficiência dos alunos em um **domínio inovador também é avaliada**; no PISA 2022, esse domínio era o **pensamento criativo**.

O PISA é uma **avaliação trienal lançada em 1997** e implementada pela primeira vez em 2000. Para o oitavo ciclo do PISA, o Conselho Administrativo do PISA (PGB) decidiu adiar a avaliação de 2021 para 2022 devido à pandemia de COVID-19. Assim, houve um ciclo excepcional de quatro anos entre o PISA 2018 e o PISA 2022.

Esta publicação apresenta a teoria subjacente à avaliação do PISA 2022. Inclui estruturas para avaliar matemática, a quarta avaliação da alfabetização financeira dos alunos e a estrutura para avaliar o domínio inovador, o pensamento criativo. Esses capítulos descrevem o conhecimento de conteúdo que os alunos precisam adquirir em cada domínio, os processos que os alunos precisam ser capazes de realizar e os contextos em que esse conhecimento e essas habilidades são aplicados. **A publicação também discute como cada domínio é avaliado**. Posteriormente, a publicação apresenta as **estruturas para os diversos questionários distribuídos a alunos**, diretores de escolas, pais e professores, incluindo um novo Módulo de Crise Global para alunos e diretores de escolas. Conclui com a estrutura para o Sistema de Informação e Comunicação.

Questionário de familiaridade com tecnologia (TIC) distribuído aos alunos.

No PISA 2022, a matemática foi o principal domínio de avaliação, assim como em 2003 e 2012. Embora valorize e preserve as ideias básicas de alfabetização matemática desenvolvidas em 2003 e 2012, a avaliação de 2022 reconhece uma série de mudanças no mundo do aluno, o que, por sua vez, sinaliza uma mudança na forma de avaliar matemática em comparação com a abordagem utilizada em modelos anteriores. **O novo modelo reflete um mundo em rápida transformação, impulsionado por novas tecnologias e tendências**, no qual os cidadãos são criativos e engajados, fazendo julgamentos sobre si mesmos e sobre a sociedade em que vivem.

O PISA é o resultado de um esforço colaborativo entre a OCDE e os governos dos países da OCDE e de seus países/economias parceiros. As avaliações são desenvolvidas em cooperação, acordadas pelos países/economias participantes e implementadas por organizações nacionais. A **cooperação de alunos, professores e diretores das escolas** participantes tem sido crucial para o sucesso do PISA em todas as etapas de desenvolvimento e implementação.

A estrutura matemática foi desenvolvida sob a orientação do grupo de especialistas em matemática (MEG) de 2022, presidido por Joan Ferrini-Mundy (Universidade do Maine, Estados Unidos) e Zbigniew Marciniak (Universidade de Varsóvia, Polônia). Outros especialistas que contribuíram para a estrutura matemática foram William Schmidt (Universidade Estadual de Michigan, Estados Unidos), Shuchi Grover (Universidade de Stanford, Estados Unidos),

Takuya Baba (Universidade de Hiroshima, Japão), Jenni Ingram (Universidade de Oxford, Reino Unido), Julián Mariño (Universidade dos Andes, Colômbia) e Stefania Bocconi (Instituto de Tecnologia Educacional do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália (CNR), Itália). O MEG contou ainda com o apoio de um grupo ampliado do MEG (eMEG), composto por dez especialistas que atuaram como revisores por pares da versão da estrutura criada pelo MEG. O eMEG incluiu Michael Besser (Universidade Leuphana de Lüneburg, Alemanha), Jean-Luc Dorier (Universidade de Genebra, Suíça), Iddo Gal (Universidade de Haifa, Israel), Markku Hannula (Universidade de Helsinque, Finlândia), Hannes Jukk (Universidade de Tartu, Estônia), Christine Stephenson (Universidade do Tennessee, Estados Unidos), Tin Lam Toh (Universidade Tecnológica de Nanyang, Singapura), Ödön Vancsó

(Universidade Eötvös Loránd, Hungria), David Weintrop (Faculdade de Estudos da Informação, Universidade de Maryland, Estados Unidos) e Richard Wolfe (Instituto de Estudos em Educação de Ontário, Universidade de Toronto, Canadá). O trabalho do MEG do PISA 2022 baseia-se em versões anteriores da estrutura de Matemática do PISA e incorpora as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Matemática, convocado pela OCDE em 2017.

O marco de educação financeira 2022 foi revisado por Chiara Monticone e Flore-Anne Messy, do Secretariado da OCDE, em conjunto com o Grupo de Especialistas em Educação Financeira (FLEG). O FLEG incluiu Carmela Aprea (Universidade de Mannheim, Alemanha), José Alexandre Cavalcanti Vasco (Comissão de Valores Mobiliários, Brasil), Paul Gerrans (Universidade da Austrália Ocidental, Austrália), David Kneebone (Centro de Educação de Investidores, Hong Kong (China)), Sue Lewis (Painel de Consumidores de Serviços Financeiros, Reino Unido), Annamaria Lusardi (Escola de Negócios e Centro de Excelência em Educação Financeira Global da Universidade George Washington, Estados Unidos), Olaf Simonse (Ministério das Finanças, Holanda), Anna Zelentsova (Ministério das Finanças da Federação Russa, Rússia). A revisão de 2022 foi baseada na estrutura inicial de educação financeira do PISA 2012 desenvolvida pelo FLEG, que na época era composto por Annamaria Lusardi (The George Washington University School of Business, Estados Unidos), Jean-Pierre Boisivon (Université de Paris II Panthéon-Assas, França), Diana Crossan (Comissão de Educação Financeira e Renda de Aposentadoria, Nova Zelândia), Peter Cuzner (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, Austrália), Jeanne Hogarth (Sistema da Reserva Federal, Estados Unidos), Dušan Hradil (Ministério das Finanças, República Tcheca), Stan Jones (Consultor, Canadá) e Sue Lewis (Consultora, Reino Unido).

A estrutura de pensamento criativo foi desenvolvida por Natalie Foster e Mario Piacentini, do Secretariado da OCDE, sob a orientação do grupo de especialistas em pensamento criativo (CTEG). O CTEG incluiu Ido Roll (Technion – Instituto de Tecnologia de Israel, Israel), Baptiste Barbot (Université Catholique de Louvain, Bélgica), Lene Tanggaard (Universidade de Aalborg, Dinamarca), Nathan Zoanetti (Conselho Australiano de Pesquisa Educacional, Austrália), James Kaufman (Universidade de Connecticut, Estados Unidos), Marlene Scardamalia (Universidade de Toronto, Canadá) e Valerie Shute (Universidade Estadual da Flórida, Estados Unidos).

Natalie Laechelt (Secretaria da OCDE) também contribuiu para a pesquisa da estrutura de pensamento criativo. Bill Lucas (Universidade de Winchester, Reino Unido), Jack Buckley (Roblox, Estados Unidos) e Bo Stjerne Thomsen (Fundação LEGO, Dinamarca) forneceram conselhos valiosos e revisaram os rascunhos da estrutura.

A estrutura dos questionários do PISA 2022 foi desenvolvida por Jonas Bertling, Jan Alegre e Katie Faherty (Educational Testing Service, Estados Unidos) com a orientação e a contribuição do grupo de especialistas do questionário. O grupo de especialistas do questionário foi presidido por Nina Jude (Instituto Leibniz de Pesquisa e Informação em Educação (DIPF) até 2020, depois Universidade de Heidelberg, Alemanha). Esse grupo incluiu Hunter Gehlbach (Universidade da Califórnia, Santa Bárbara até 2019, depois Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos), Kit-Tai Hau (Universidade Chinesa de Hong Kong, Hong Kong (China)), Therese Hopfenbeck (Universidade de Oxford, Reino Unido até 2022, depois Universidade de Melbourne, Austrália), David Kaplan (Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos), Jihyun Lee (Universidade de Nova Gales do Sul, Austrália), Richard Primi (Universidade São Francisco, Brasil) e Wilima Wadhwa (Centro ASER, Índia).

A estrutura do questionário de familiaridade com TIC do PISA 2022 foi desenvolvida por Adrien Lorenceau, Camille Marec e Tarek Mostafa (OCDE), com a orientação e a contribuição do grupo de especialistas em TIC. O grupo de especialistas em TIC foi presidido por Michael Trucano (Banco Mundial, Estados Unidos). Este grupo de especialistas incluiu

Jepe Bundsgaard (Universidade de Aarhus, Dinamarca), Cindy Ong (Ministério da Educação, Singapura), Patricia Wastiau (European Schoolnet, Bélgica) e Pat Yongpradit (Code.org, Estados Unidos). O trabalho de desenvolvimento da estrutura de TIC do PISA 2022 foi cofinanciado pela Comissão Europeia.

O Research Triangle Institute (RTI International) e sua subcontratada, a Pearson Education Limited, facilitaram o desenvolvimento da estrutura para matemática. O Educational Testing Service (ETS) foi responsável pela revisão e desenvolvimento da estrutura para questionários (resultados não cognitivos e informações contextuais) usando as estruturas existentes como base. O ETS também foi responsável por gerenciar e supervisionar esta pesquisa, desenvolver os instrumentos, dimensionar, analisar e desenvolver a plataforma de computador do PISA e o portal de comunicação. Outros parceiros ou subcontratados envolvidos com o ETS incluem a Universidade de Luxemburgo, a consultora Béatrice Halleux, o Centro de Análise de Sistemas e Práticas em Educação (aSPe) da Universidade de Liège e a Westat. A ACT, Inc. foi responsável pelo desenvolvimento do instrumento do domínio inovador do PISA 2021: pensamento criativo. A responsabilidade pela amostragem foi assumida pela Westat como contratada independente. A cApStAn foi responsável pela garantia e gestão da qualidade linguística e pelo controle da qualidade linguística, garantindo a equivalência linguística de todas as versões linguísticas. O Conselho Australiano para Pesquisa Educacional (ACER) supervisionou o programa opcional de preparação e suporte à implementação para os países.

A publicação foi preparada pelo Secretariado da OCDE. Juliana González Rodríguez coordenou a produção da estrutura com Tue Halgreen e Catalina Covacevich, e as contribuições de Miyako Ikeda e Tiago Fragoso. Cassandra Morley e Charlotte Baer prestaram assistência de comunicação, e Ricardo Sanchez Torres forneceu apoio editorial e administrativo.

O relatório é publicado sob a responsabilidade do Secretário-Geral da OCDE.

Índice

Prefácio	3
1 O que é o PISA?	10
O que torna o PISA único O	12
teste PISA 2022	13
Uma visão geral do que é avaliado em cada domínio	14
A evolução da divulgação do desempenho dos alunos no PISA	16
Os questionários de contexto	16
Um projeto colaborativo	17
2 Estrutura de Matemática do PISA 2022	18
Introdução	19
Definição de alfabetização matemática	21
Organização do domínio	27
Avaliando a alfabetização matemática	42
Conclusão	52
Referências	52
Notas	55
Anexo 2.A. Exemplos ilustrativos	56
3 Estrutura de Educação Financeira do PISA 2022	99
Fundo	100
Introdução	101
Definindo educação financeira	111
Organizando o domínio	114
Avaliando a literacia financeira	125
A interação da literacia financeira com o conhecimento e as competências em outros domínios	127
Relatando educação financeira	130
Referências	132
4 Estrutura de Pensamento Criativo do PISA 2022	140
Por que avaliar o pensamento criativo no ciclo PISA de 2022?	141
Um processo de design de avaliação baseado em princípios: Design centrado em evidências como uma estrutura orientadora para a avaliação de pensamento criativo	142
do PISA 2022 Definindo o domínio de avaliação: Compreendendo a criatividade e o pensamento	143
criativo Definindo o constructo para a avaliação do PISA 2022	144
Desvendando o pensamento criativo na sala de aula	144
Implicações da análise de domínio e constructo para o design do teste e da tarefa	149

Medindo o pensamento criativo no teste PISA: design de tarefas e abordagem de pontuação	150
Montando o teste	156
Validando as tarefas e métodos de pontuação	156
Os questionários de antecedentes do PISA para o pensamento criativo	159
Referências	160
Notas	167
5 Questionário de Contexto PISA 2022: Equilibrando Tendências e Inovação	169
Glossário	170
Introdução	172
Equilibrar a readministração de questões de ciclos anteriores com novos desenvolvimentos	174
Taxonomia da Estrutura do Questionário de Contexto do PISA 2022	176
Visão geral detalhada dos módulos do PISA 2022	181
Princípios de Design da Pesquisa PISA 2022	208
Referências	222
6 PISA 2022 Quadro de TIC	238
Introdução	239
Quadro conceitual geral que orienta a avaliação da interação dos alunos com as TIC no PISA 2022	241
Fatores a nível de país e de sistema relacionados com o acesso e utilização de recursos de TIC	248
Acesso aos recursos de TIC	252
O uso das TIC dentro e fora da sala de aula	259
Resultados cognitivos e de bem-estar dos alunos	269
Referências	279
Notas	285
Anexo A. Estrutura de Leitura do PISA	286
Anexo B. Estrutura Científica do PISA	287
Anexo C. Grupos de Peritos do PISA 2022	288
FIGURAS	
Figura 2.1. Alfabetização matemática: a relação entre o raciocínio matemático e o ciclo de resolução de problemas (modelagem)	23
Figura 2.2. PISA 2022: A relação entre o raciocínio matemático, o ciclo de resolução de problemas (modelagem), conteúdos matemáticos, contexto e habilidades selecionadas do século XXI	24
Figura 2.3. Exemplo da ferramenta de edição do PISA 2022	48
Figura 3.1. Relação entre o conteúdo de alfabetização financeira e alfabetização matemática no PISA	129
Figura 4.1. Desvendando o pensamento criativo na sala de aula: recursos internos, fatores externos e tipos de engajamento criativo	145
Figura 4.2. Modelo de competência para o teste PISA 2022: três facetas da criatividade	150
Figura 4.3. Processo geral de codificação para itens de "gerar ideias diversas"	154
Figura 4.4. Processo geral de codificação para itens de "gerar ideias criativas" e "avaliar e melhorar"	155
Figura 5.1. Estruturas de estrutura do PISA 2012, 2015 e 2018	176
Figura 5.2. Taxonomia bidimensional da Estrutura do Questionário de Contexto do PISA 2022	177
Figura 5.3. Construtos no módulo de demografia básica	182
Figura 5.4. Cálculo do Índice ESCS no PISA 2015 e 2018 (do Relatório Técnico do PISA 2015).	182
Figura 5.5. Construtos no módulo ESCS	184
Figura 5.6. Construtos no módulo de percursos educacionais e aspirações pós-secundárias.	186

Figura 5.7. Construções no módulo de migração e exposição à linguagem Figura 5.8. 187

Construções no módulo de preparação e esforço para o PISA Figura 5.9. 188

Construções no módulo de cultura e clima escolar Figura 5.10. Construções 189

no módulo de crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos da disciplina Figura 5.11. Construções no 191

módulo de características sociais e emocionais gerais Figura 5.12. Construções no módulo de saúde 193

e bem-estar Figura 5.13. Construções no módulo de experiências fora da 194

escola Figura 5.14. Construções no módulo de tipo e infraestrutura escolar 195

Figura 5.15. Construções no módulo de seleção e matrícula Figura 5.16. Construções 196

no módulo de autonomia escolar Figura 5.17. Construções no módulo de 197

organização da aprendizagem do aluno na escola Figura 5.18. 198

Construções no módulo de exposição ao conteúdo de matemática Figura 5.19. Construções no 199

módulo de comportamentos do professor de matemática Figura 5.20. Construtos no 200

módulo de qualificação, treinamento e desenvolvimento profissional de professores 202

Figura 5.21. Construtos no módulo de avaliação e responsabilização Figura 5.22. Construtos no módulo de envolvimento e 203

apoio parental/responsável Figura 5.23. Construtos no módulo de pensamento criativo Figura 5.24. 205

Construtos no módulo de crises globais Figura 5.25. Opções de resposta de escala de classificação 206

usadas anteriormente no PISA 2000-2018 Figura 5.26. Escalas 207

afetadas vs. não afetadas pelo paradoxo de desempenho de 208

atitude no PISA 2012 Figura 5.27. Variação na direcionalidade das opções de resposta do PISA 215

2000-2018 Figura 5.28. Ilustração esquemática do desenho de amostragem de matriz de 3 livretos do PISA 2012 Figura 216

5.29. Comparação da estrutura de dados ausentes em nível de construto resultante de abordagens 217

alternativas de amostragem de matriz Figura 6.1. Estrutura conceitual de TIC do PISA 2022 Figura 6.2. 220

Detalhamento do uso de TIC na escola Figura 6.3. Detalhando o uso das TIC fora da sala de aula Figura 6.4. Assinaturas de banda larga 221

fixa por 100 243

habitantes, 2017 246

248

249

TABELAS

Tabela 2.1. Distribuição aproximada de pontos por domínio para o PISA 2022 43

Tabela 2.2. Distribuição aproximada de pontos por categoria de conteúdo para o PISA 2022 43

Tabela 2.3. Ações esperadas dos alunos para o raciocínio matemático e cada um dos processos de resolução de problemas 44

Tabela 2.4. Descrições resumidas dos oito níveis de proficiência na escala de alfabetização matemática 49

Tabela 3.1. Distribuição aproximada de pontos-alvo em educação financeira 127

Tabela 3.2. Descrição resumida dos cinco níveis de proficiência em educação financeira 131

Tabela 5.1. Glossário de termos-chave 170

Tabela 5.2. Glossário de siglas 170

Tabela 5.3. Diretrizes para retenção ou exclusão de questões do PISA de ciclos anteriores 174

Tabela 5.4. Diretrizes para novos empreendimentos 176

Tabela 5.5. Construções específicas de matemática nos questionários de alunos e escolas do PISA 2022 178

Tabela 5.6. Correspondência entre os níveis 183 do CITE 2011 e do CITE 1997

Tabela 5.7. Definições para constructos com sobreposição parcial de itens entre o PISA 2022 e o SSES 192

Tabela 5.8. Princípios de Design da Pesquisa PISA 2022 209

Tabela 5.9. Número de itens nas questões da matriz nos ciclos 211 do PISA

Tabela 5.10. Exemplos de declarações com estrutura positiva e negativa 213

Tabela 5.11. Exemplos de posicionamento de pistas contextuais na questão Haste vs. Item 213

Tabela 5.12. Exemplos de declarações de um único barril vs. declarações de múltiplos canos 214

Tabela 5.13. Ilustração de questões com diferentes números de exemplos 214

Tabela 5.14. Exemplo de perguntas com semelhanças superficiais 215

Tabela 5.15. Conjuntos de opções de resposta no PISA 2022 217

Tabela 5.16. Exemplos de construções manifestas, reflexivas e formativas no PISA 218

Tabela 5.17. Exemplos de escalas curtas e longas de questionários no PISA 219

Siga as publicações da OCDE em:



<https://twitter.com/OCDE>



<https://www.facebook.com/theOECD>



<https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco/>



<https://www.youtube.com/user/OECDiLibrary>



<https://www.oecd.org/newsletters/>

1 O que é o PISA?

Este capítulo apresenta a Estrutura de Avaliação e Análise do PISA 2022. Ele descreve o que torna o PISA único, os principais recursos do teste PISA 2022, uma visão geral do que é avaliado em cada domínio, a evolução dos relatórios de desempenho dos alunos e os questionários contextuais. Por fim, apresenta como o PISA é resultado de um esforço colaborativo.

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE, atualmente em seu oitavo ciclo, busca determinar o que é importante que os cidadãos saibam e sejam capazes de fazer. O PISA avalia em que medida estudantes de 15 anos, próximos do final da escolaridade obrigatória, adquiriram os conhecimentos e as habilidades essenciais para a plena participação nas sociedades modernas.

A avaliação concentra-se nas disciplinas escolares básicas de leitura, matemática e ciências. A proficiência dos alunos em um domínio inovador também é avaliada; em 2022, esse domínio era o pensamento criativo. A avaliação não se limita a verificar se os alunos conseguem reproduzir o conhecimento; também examina o quão bem os alunos conseguem extrapolar a partir do que aprenderam e aplicar esse conhecimento em ambientes desconhecidos, tanto dentro quanto fora da escola. Essa abordagem reflete o fato de que as economias modernas recompensam os indivíduos não pelo que sabem, mas pelo que podem fazer com o que sabem.

O PISA é um programa contínuo que monitora tendências no conhecimento e nas habilidades adquiridas por estudantes em todo o mundo e em subgrupos demográficos dentro de cada país. Em cada rodada do PISA, um dos domínios principais, denominado domínio principal, é avaliado detalhadamente, ocupando aproximadamente metade do tempo total do teste. O domínio principal em 2022 foi matemática, assim como em 2003 e 2012. Leitura foi o domínio principal em 2000, 2009 e 2018, e ciências foi o domínio principal em 2006 e 2015.

Com este cronograma alternado de domínios principais, uma análise completa do desempenho em cada uma das três áreas principais é apresentada a cada nove anos; uma análise de tendências é oferecida a cada três anos. No entanto, devido à decisão de adiar a avaliação de 2021 para 2022 para refletir as dificuldades pós-COVID, a análise do desempenho e das tendências dos resultados deste ciclo será oferecida um ano depois dos ciclos anteriores.

Por meio de questionários distribuídos a alunos e diretores de escolas, e questionários opcionais distribuídos a pais e professores, o PISA também coleta informações sobre a origem dos alunos, suas abordagens de aprendizagem e seus ambientes de aprendizagem. Combinadas com as informações coletadas por meio dos diversos questionários, a avaliação do PISA fornece três tipos principais de resultados:

- indicadores básicos que fornecem um perfil do conhecimento e das habilidades dos alunos;
- indicadores derivados dos questionários que mostram como tais habilidades se relacionam com diversas variáveis demográficas, sociais, econômicas e educacionais;
- indicadores sobre tendências que mostram mudanças nos resultados e suas distribuições, e nas relações entre variáveis de contexto e resultados em nível de aluno, escola e sistema.

Formuladores de políticas ao redor do mundo usam os resultados do PISA para avaliar o conhecimento e as habilidades dos alunos em seu próprio país/economia em comparação com aqueles em outros países/economias participantes, estabelecer parâmetros para melhorias na educação fornecida e/ou nos resultados da aprendizagem e entender os pontos fortes e fracos relativos de seus próprios sistemas educacionais.

Esta publicação apresenta a teoria subjacente à avaliação do PISA 2022 – a oitava desde o início do programa. Inclui as estruturas para avaliar o domínio principal, matemática (Capítulo 2); a alfabetização financeira dos alunos (Capítulo 3); e o domínio inovador, pensamento criativo (Capítulo 4). Esses capítulos descrevem o conteúdo de conhecimento que os alunos precisam adquirir em cada domínio, os processos que os alunos precisam ser capazes de realizar e os contextos em que esse conhecimento e essas habilidades são aplicados. Eles também discutem como cada domínio é avaliado. A publicação conclui com as estruturas para os vários questionários distribuídos a alunos, diretores de escolas, pais e professores (Capítulo 5), e a estrutura para o questionário de familiaridade com tecnologias da informação e comunicação (TIC) distribuído aos alunos (Capítulo 6). As estruturas para as avaliações de leitura e ciências não estão incluídas nesta publicação, pois receberam suas últimas atualizações importantes quando eram o domínio principal de avaliação (2018 para leitura, 2015 para ciências). Os links para acessar suas versões completas estão incluídos como Anexos (Anexo A e Anexo B, respectivamente).

Quadro 1.1. Principais características do PISA 2022

O conteúdo

O PISA não avalia apenas a capacidade dos alunos de reproduzir o conhecimento, mas também a capacidade de extrapolar o que aprenderam e aplicar seus conhecimentos em novas situações. Ele enfatiza o domínio de processos, a compreensão de conceitos e a capacidade de atuar em diversos tipos de situações.

O PISA 2022 se concentrou em matemática, com leitura e ciências como áreas secundárias de avaliação. Pela primeira vez, o pensamento criativo foi avaliado como uma área inovadora. O PISA 2022 também incluiu uma avaliação da educação financeira dos jovens, opcional para países e economias.

Os estudantes

Cerca de 690.000 estudantes concluíram a avaliação em 2022, representando cerca de 29 milhões de jovens de 15 anos nas escolas dos 81 países/economias participantes.

A avaliação

Foram utilizados testes baseados em computador, com avaliações com duração total de duas horas para cada aluno.

As questões de teste eram uma mistura de questões de múltipla escolha e questões que exigiam que os alunos construíssem suas próprias respostas. As questões foram organizadas em grupos com base em um trecho que apresentava uma situação da vida real.

Foram utilizadas mais de 15 horas de questões de teste, com diferentes alunos respondendo a diferentes combinações de questões.

Os alunos também responderam a um questionário de contexto, com duração de 35 minutos. O questionário buscava informações sobre os próprios alunos, suas casas e suas experiências escolares e de aprendizagem. Os diretores das escolas responderam a um questionário que abordava o sistema escolar e o ambiente de aprendizagem. Além disso, um novo Módulo de Crise Global foi incluído para coletar informações sobre as interrupções na aprendizagem e no bem-estar dos alunos relacionadas à COVID-19 nos sistemas educacionais participantes.

Para obter informações adicionais, alguns países/economias decidiram distribuir um questionário aos professores para conhecer sua formação e desenvolvimento profissional, suas práticas de ensino e sua satisfação no trabalho. Em alguns países/economias, questionários opcionais foram distribuídos aos pais, que foram solicitados a fornecer informações sobre suas percepções e envolvimento na escola de seus filhos, seu apoio à aprendizagem em casa e seu próprio envolvimento com a matemática.

Os países/economias também puderam escolher um questionário opcional para os alunos sobre sua familiaridade e uso de tecnologias de informação e comunicação. Um questionário de educação financeira também foi distribuído aos alunos dos países/economias que realizaram a avaliação opcional de educação financeira.

O que torna o PISA único

O PISA é o programa internacional mais abrangente e rigoroso para avaliar o desempenho dos alunos e coletar dados sobre fatores relacionados aos alunos, à família e à instituição que podem ajudar a explicar as diferenças de desempenho. As decisões sobre o escopo e a natureza das avaliações e as informações básicas

Os dados a serem coletados são **elaborados por especialistas** renomados nos **países participantes** e conduzidos em conjunto pelos governos com base em interesses compartilhados e orientados por políticas. Esforços e recursos substanciais são dedicados a **alcançar amplitude e equilíbrio cultural e linguístico nos materiais de avaliação**. Mecanismos rigorosos de garantia de qualidade são aplicados na **tradução, amostragem e coleta de dados**. Como consequência, os resultados do PISA apresentam **alto grau de validade e confiabilidade**.

As características únicas do PISA incluem:

- **orientação política**, que vincula dados sobre os resultados da aprendizagem dos alunos com dados sobre a origem e as atitudes dos alunos em relação à aprendizagem e sobre os principais fatores que moldam sua aprendizagem dentro e fora da escola; isso expõe diferenças no desempenho e identifica as características dos alunos, escolas e sistemas educacionais que apresentam bom desempenho;
- **conceito inovador de “literacia”**, que se refere à capacidade dos alunos de **aplicar conhecimentos** e **competências**, e de **analisar, raciocinar** e **comunicar eficazmente**, à medida que identificam, interpretam e resolvem problemas numa variedade de situações;
- **relevância para a aprendizagem ao longo da vida**, uma vez que o PISA pede aos alunos que relatem a sua motivação para aprender, a sua crenças sobre si mesmos e suas estratégias de aprendizagem;
- **regularidade**, que permite aos países monitorizar o seu progresso no cumprimento dos principais objetivos de aprendizagem;
- **amplitude da cobertura**, que, no PISA 2022, **abrangeu 37 países da OCDE e 44 países parceiros** países e economias.

O teste PISA 2022

A avaliação do PISA 2022 **foi realizada principalmente por computador**, como foi o caso em 2015 e 2018.

Instrumentos de **avaliação em papel** (ABP) foram disponibilizados para **países que não podem avaliar seus alunos por computador**; porém, a avaliação em **papel limitou-se apenas a itens de tendências em leitura, matemática e ciências** (ou seja, aqueles que já haviam sido utilizados em avaliações anteriores em papel). Novos itens foram desenvolvidos apenas para a avaliação em computador (ACB). Independentemente do método de aplicação, a avaliação consistiu em uma sessão de **teste cognitivo de 120 minutos**, seguida por uma **sessão de questionário para os alunos de aproximadamente 35 minutos**.

O design do PISA 2022 continuou a alavancar as inovações possibilitadas pela mudança para o CBA como principal modo de avaliação no PISA 2015, como o design de teste adaptativo multiestágio (MSAT) implementado em 2018 para leitura. O design do MSAT para matemática do PISA 2022 baseia-se e aprimora o design de leitura ao 1) apresentar itens em todos os estágios do **design adaptativo**, equilibrando totalmente as posições dos itens e mitigando ainda mais possíveis efeitos de posição, 2) usar um design híbrido linear-adaptativo que atribui aos alunos um MSAT totalmente adaptativo ou um formato linear para otimizar ainda mais a coleta de dados para escalonamento, e 3) usar métodos de otimização matemática para otimizar a montagem do teste cognitivo, tanto em seus formatos lineares quanto adaptativos. O design de leitura do MSAT 2022 é o mesmo de 2018, embora em uma forma reduzida para levar em conta um conjunto menor de itens, uma vez que é um domínio menor neste ciclo do PISA. Mais detalhes sobre o design do MSAT empregado no PISA 2022 podem ser encontrados em seu Relatório Técnico (OCDE, a ser publicado).

Havia seis tipos diferentes de formulários de teste representando várias combinações de dois dos quatro domínios (ou seja, os três **domínios principais, mais o domínio inovador**). Para o projeto de ACB com **pensamento criativo, 94% dos alunos receberam formulários de teste envolvendo 60 minutos de matemática como domínio principal e 60 minutos de um dos três domínios secundários ou inovadores** (leitura, ciências ou pensamento criativo). Além disso, **6% dos alunos receberam formulários de teste compostos por dois domínios secundários**, o que visa permitir a estimativa completa da covariância entre quaisquer dois pares de domínios.

Cada formulário de teste foi preenchido por um número suficiente de alunos para permitir estimativas de proficiência e análise psicométrica de todos os itens pelos alunos em cada país/economia e em subgrupos relevantes

dentro de um país/economia, como meninos e meninas, ou estudantes de diferentes origens sociais e econômicas.

A avaliação de **Educação Financeira** foi oferecida **novamente no PISA 2022** como um **componente opcional do ACB**. Baseou-se em uma estrutura de Educação Financeira revisada, baseada na estrutura atualizada do PISA 2022. Os instrumentos cognitivos incluíam itens de tendência, além de um conjunto de novos itens interativos desenvolvidos especificamente para o PISA 2022.

Uma visão geral do que é avaliado em cada domínio

O Quadro 1.2 apresenta as definições dos três domínios avaliados no PISA 2022. Todas as definições enfatizam o conhecimento e as **habilidades funcionais que permitem a participação plena na sociedade**. Tal participação exige mais do que apenas a capacidade de realizar tarefas impostas externamente, por exemplo, por um empregador; envolve também a capacidade de participar da tomada de decisões. As **tarefas mais complexas do PISA exigem que os alunos reflitam e avaliem o material, não apenas respondam a perguntas com uma única resposta correta**.

Quadro 1.2. Definições dos domínios

Matemática: Em matemática, o PISA mede a capacidade de um indivíduo de **raciocinar matematicamente e de formular, empregar e interpretar matemática para resolver problemas** em uma variedade de contextos do mundo real.

A estrutura inclui conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenômenos. Ela auxilia os indivíduos a compreender o papel que a matemática desempenha no mundo e a tomar decisões e julgamentos bem fundamentados, necessários para cidadãos construtivos, engajados e reflexivos do século XXI.

Leitura: A avaliação de leitura no PISA mede a **capacidade** de um indivíduo de **entender, usar, avaliar, refletir e se envolver com textos para atingir seus objetivos**, desenvolver seu conhecimento e potencial e participar da sociedade.

Ciências: A avaliação de ciências no PISA abrange a capacidade de se envolver com **questões e ideias científicas como um cidadão reflexivo**. Uma pessoa com alfabetização científica está disposta a se envolver em **discursos fundamentados sobre ciência e tecnologia**, o que requer competências para explicar fenômenos cientificamente, avaliar e elaborar pesquisas científicas e **interpretar dados e evidências cientificamente**.

A alfabetização matemática (Capítulo 2) é definida como a capacidade dos alunos de raciocinar matematicamente e de formular, empregar e interpretar a matemática para resolver problemas em uma variedade de contextos do mundo real.

O PISA avalia o desempenho dos alunos em matemática por meio de questões relacionadas a:

- **Raciocínio Matemático e Processos de Resolução de Problemas:** Inclui os processos matemáticos que descrevem o que os indivíduos fazem para conectar o contexto do problema com a matemática e, assim, resolver o problema.

O raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) envolve avaliar situações, selecionar estratégias, tirar conclusões lógicas, desenvolver e descrever soluções e reconhecer como essas soluções podem ser aplicadas. Ele é possibilitado por alguns conhecimentos-chave que embasam a matemática escolar e constituem o cerne da alfabetização matemática. Entre esses conhecimentos-chave estão: compreender a quantidade, os sistemas numéricos e suas propriedades algébricas; apreciar o poder da abstração e da representação simbólica; observar as estruturas matemáticas e suas regularidades; reconhecer as relações funcionais entre as quantidades; usar a modelagem matemática como uma lente para o mundo real (por exemplo, aqueles que surgem nos aspectos físico, biológico, social, econômico e comportamental).

ciências); e compreender a variação como o cerne da estatística. Em relação à resolução de problemas, o PISA define três categorias de processos: formular situações matematicamente; empregar conceitos, fatos, procedimentos e raciocínio matemáticos; e interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos.

- **Conteúdo:** Há quatro categorias (mudança e relacionamentos; quantidade; espaço e forma; e incerteza e dados) que estão intimamente alinhadas com o conteúdo normalmente encontrado nos currículos nacionais de matemática escolar, como números, álgebra, funções, geometria e tratamento de dados.
- **Contexto:** O aspecto do mundo de um indivíduo no qual os problemas se inserem. A estrutura identifica quatro contextos: pessoal, ocupacional, social e científico.

A alfabetização em leitura é definida como a capacidade dos alunos de entender, usar, avaliar, refletir e se envolver com o texto para atingir seus objetivos.

O PISA avalia o desempenho dos alunos na leitura por meio de questões que envolvem uma variedade de:

- **Processos (aspectos):** Os alunos não são avaliados quanto às habilidades de leitura mais básicas, pois presume-se que a maioria dos alunos de 15 anos já as tenha adquirido. Em vez disso, espera-se que os alunos demonstrem proficiência em localizar informações, incluindo acessar e recuperar informações dentro de um texto, e pesquisar e selecionar textos relevantes; compreender texto, incluindo tanto a aquisição de uma representação do significado literal do texto quanto a construção de uma representação integrada do texto; e avaliar e refletir sobre o texto, incluindo tanto a avaliação de sua qualidade e credibilidade quanto a reflexão sobre o conteúdo e a forma.
- **Formatos de texto:** o PISA usa textos de fonte única e de múltiplas fontes; textos estáticos e dinâmicos; textos contínuos (organizados em frases e parágrafos); textos não contínuos (por exemplo, listas, formulários, gráficos ou diagramas); e textos mistos.
- **Situações:** São definidas pelo uso para o qual o texto foi construído. Por exemplo, um romance, uma carta pessoal ou uma biografia são escritos para uso pessoal; documentos ou anúncios oficiais são para uso público; um manual ou relatório é para uso profissional; e um livro didático ou planilha é para uso educacional. Como alguns alunos podem ter um desempenho melhor em um tipo de situação de leitura do que em outro, uma variedade de situações de leitura é incluída no teste.

A alfabetização científica é definida como a capacidade de se envolver com **questões relacionadas à ciência e com as ideias da ciência como um cidadão reflexivo**. Uma pessoa com alfabetização científica está disposta a se envolver em discursos fundamentados sobre **ciência e tecnologia**, o que requer as competências para explicar fenômenos cientificamente, avaliar e projetar pesquisas científicas e interpretar dados e evidências cientificamente.

O PISA avalia o desempenho dos alunos em ciências por meio de questões relacionadas a:

- **Contexto:** Isso inclui questões pessoais, locais/nacionais e globais, tanto atuais quanto históricas, que exigem alguma compreensão de ciência e tecnologia.
- **Conhecimento:** É a compreensão dos principais fatos, conceitos e teorias explicativas que formam a base do conhecimento científico. Esse conhecimento inclui o conhecimento **tanto do mundo natural quanto dos artefatos tecnológicos (conhecimento de conteúdo)**, o conhecimento de como tais ideias são produzidas (conhecimento procedimental) e a compreensão da lógica subjacente a esses procedimentos e da justificativa para seu uso (conhecimento epistêmico).
- **Competências:** São a capacidade de **explicar fenômenos cientificamente**, **avaliar** e **projetar pesquisas científicas** e **interpretar dados** e **evidências cientificamente**.

A evolução da divulgação do desempenho dos alunos no PISA

Os resultados do PISA são reportados por meio de escalas. Inicialmente, a **pontuação média nos países da OCDE para as três disciplinas era de 500**, com desvio padrão de 100, o que significa que dois terços dos estudantes nos países da OCDE pontuaram entre 400 e 600 pontos. Essas pontuações representam graus de proficiência em um domínio específico. As pontuações nos ciclos subsequentes do PISA são calibradas para serem diretamente comparáveis às dos ciclos anteriores; portanto, a pontuação média nos países da OCDE nos ciclos subsequentes oscilou ligeiramente em torno dos 500 originais.

A alfabetização em leitura era o domínio principal em 2000, e a escala de leitura era dividida em cinco níveis de proficiência de conhecimento e habilidades. A principal vantagem dessa abordagem é que ela é útil para descrever o que um número substancial de alunos consegue fazer com tarefas em diferentes níveis de dificuldade. O PISA 2003 baseou-se nessa abordagem, especificando seis níveis de proficiência para a escala de matemática. Havia quatro subescalas de "conteúdo" em matemática: espaço e forma, mudança e relações, quantidade e incerteza.

No PISA 2012, a matemática foi reavaliada como domínio principal e, além das subescalas de conteúdo (com a escala de incerteza sendo renomeada para incerteza e dados para maior clareza), três novas subescalas foram desenvolvidas para apontar os três processos nos quais os alunos, como solucionadores ativos de problemas, se envolverão. Essas três subescalas de processo são: formular situações matematicamente; empregar conceitos, fatos, procedimentos e raciocínio matemáticos; e interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos, abreviados como formular, empregar e interpretar.

A matemática foi mais uma vez o principal domínio de avaliação no PISA 2022. Os seis níveis de proficiência relatados para a matemática geral do PISA nos ciclos anteriores foram expandidos da seguinte forma: o Nível 1 será renomeado para Nível 1a, e a tabela que descreve as proficiências será estendida para incluir os Níveis 1b e 1c.

Esses níveis adicionais foram acrescentados para fornecer maior granularidade de relatórios para alunos com desempenho na extremidade inferior da escala de proficiência.

Os questionários de contexto

Para coletar informações contextuais, **o PISA solicita que alunos e diretores de suas escolas respondam a questionários**. Estes levam **cerca de 35 e 45 minutos**, respectivamente. As respostas aos questionários são analisadas em conjunto com os resultados da avaliação para fornecer, ao mesmo tempo, um panorama mais amplo e detalhado do desempenho do aluno, da escola e do sistema. O Capítulo 5 apresenta a estrutura do questionário em detalhes. Os questionários de todas as avaliações desde a criação do PISA estão disponíveis no site do PISA: www.oecd.org/pisa/.

Os questionários buscam informações sobre:

- os **alunos e sua história familiar**, incluindo seu **capital econômico, social e cultural**;
- aspectos da vida dos alunos, como suas **atitudes em relação à aprendizagem**, seus **hábitos e vida dentro e fora da escola** e seu **ambiente familiar**;
- aspectos das escolas, como a qualidade dos recursos humanos e materiais das escolas, a **gestão** e o **financiamento público e privado**, os processos de tomada de decisão, as práticas de pessoal e a **ênfase curricular da escola** e as atividades extracurriculares oferecidas;
- contexto de instrução, incluindo estruturas e tipos institucionais, **tamanho da turma**, sala de aula e escola clima e **atividades de leitura em sala de aula**;
- aspectos da aprendizagem, incluindo **interesse, motivação e envolvimento** dos alunos.

Além disso, os questionários contextuais do PISA 2022 coletaram informações sobre as interrupções relacionadas à COVID-19 na aprendizagem e no bem-estar dos alunos nos sistemas educacionais participantes. Essas informações podem fornecer contexto para a compreensão dos resultados do PISA 2022, bem como servir para promover discussões políticas sobre

promovendo a resiliência de estudantes, escolas e sistemas educacionais na resposta a interrupções educacionais decorrentes de crises globais atuais e futuras.

No PISA 2022, três questionários adicionais foram oferecidos como opções:

- **questionário de familiaridade com computadores**, com foco na disponibilidade e **utilização das TIC** e na experiência dos alunos capacidade de executar **tarefas de computador e suas atitudes em relação ao uso do computador**;
- **questionário para os pais**, com foco nas percepções e no **envolvimento dos pais em relação à escola dos filhos**, seu apoio ao aprendizado em casa, escolha da escola, expectativas de carreira dos filhos e sua origem (imigrante/não imigrante);
- **questionário para professores**, que pergunta sobre a **formação inicial** e o **desenvolvimento profissional dos professores**, suas crenças e atitudes, e suas **práticas de ensino**; questionários separados foram desenvolvidos para professores da língua de teste e para outros professores da escola.

As informações contextuais coletadas por meio dos questionários para alunos, escolas e questionários opcionais compreendem apenas uma parte das informações disponíveis para o PISA. Indicadores que descrevem a estrutura geral dos sistemas educacionais (seus contextos demográficos e econômicos, como custos, matrículas, características das escolas e dos professores e alguns processos de sala de aula) e seu efeito nos resultados do mercado de trabalho são rotineiramente desenvolvidos e aplicados pela OCDE (por exemplo, na publicação anual da OCDE, "*Education at a Glance*").

Um projeto colaborativo

O PISA é o resultado de uma colaboração entre o Secretariado da OCDE, contratantes internacionais, especialistas e equipes dos países e economias participantes. As avaliações são desenvolvidas em cooperação, acordadas pelos países/economias participantes e **implementadas pelos centros nacionais de cada país participante**. A cooperação de alunos, professores e diretores das escolas participantes tem sido crucial para o sucesso do PISA em todas as etapas de desenvolvimento e implementação.

O Conselho Administrativo do PISA (PGB), composto por representantes de alto nível de políticas de todos os países/economias participantes, determina as prioridades políticas para o PISA. Ele também supervisiona o cumprimento dessas prioridades durante a implementação do programa. O PGB define prioridades para o desenvolvimento de indicadores, o estabelecimento de instrumentos de avaliação e a divulgação de resultados. Especialistas dos países/economias participantes também integram grupos de trabalho encarregados de vincular os objetivos das políticas do PISA à melhor expertise técnica disponível nos diferentes domínios de avaliação. Ao participar desses grupos de especialistas, os países/economias **garantem que os instrumentos sejam internacionalmente válidos e levem em consideração as diferenças culturais e os sistemas educacionais**.

Os países/economias participantes **implementam o PISA em nível nacional por meio de Centros Nacionais geridos por Gerentes Nacionais de Projeto**, sujeitos aos procedimentos administrativos acordados. Os Gerentes Nacionais de Projeto desempenham um papel vital para garantir a alta qualidade da implementação. Eles também verificam e avaliam os resultados de pesquisas, análises, relatórios e publicações.

As estruturas foram desenvolvidas sob a orientação de grupos de especialistas (Anexo C). O Secretariado da OCDE tem a responsabilidade geral de gestão do programa, monitora sua implementação diariamente, atua como secretaria do PGB, constrói consenso entre os países e serve como interlocutor entre o PGB e os contratantes internacionais responsáveis pela implementação. O Secretariado da OCDE também é responsável pela produção dos indicadores e pela análise e preparação dos relatórios e publicações internacionais, em cooperação com os contratantes e em estreita consulta com os países/economias participantes, tanto no nível de políticas (PGB) quanto de implementação (Gerentes Nacionais de Projeto).

2

Estrutura de Matemática do PISA 2022

A matemática é o principal domínio de avaliação do ciclo de 2022 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). O quadro de matemática apresentado neste capítulo foi consideravelmente atualizado para a avaliação do PISA 2022. O capítulo descreve a "organização do domínio", em quatro aspectos: a) raciocínio matemático e seus três processos; b) a forma como o conhecimento matemático do conteúdo é organizado no modelo PISA 2022; c) a relação entre alfabetização matemática e habilidades do século XXI; e d) contextos nos quais os alunos enfrentam desafios matemáticos. Além disso, o capítulo descreve os aspectos estruturais da avaliação, incluindo um modelo de teste e outras informações técnicas. Vários exemplos de itens da avaliação de matemática estão incluídos no final deste capítulo.

Introdução

A avaliação de matemática tem particular importância para o PISA 2022, pois é o principal domínio avaliado. Embora tenha sido avaliada pelo PISA em 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 e 2018, o domínio foi a principal área de foco apenas em 2003 e 2012.

O retorno da matemática como domínio principal no PISA 2022 oferece a oportunidade de continuar a fazer comparações no desempenho dos alunos ao longo do tempo e de reexaminar o que deve ser avaliado à luz das mudanças que ocorreram no mundo, no campo e nas políticas e práticas de ensino.

Cada país tem uma visão de competência matemática e organiza sua educação para alcançá-la como um resultado esperado. A competência matemática historicamente englobava a execução de habilidades ou operações aritméticas básicas, incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, decimais e frações; cálculo de porcentagens; e cálculo da área e volume de formas geométricas simples. Nos últimos tempos, a digitalização de muitos aspectos da vida, a ubiquidade dos dados para a tomada de decisões pessoais envolvendo inicialmente educação e planejamento de carreira e, mais tarde na vida, saúde e investimentos, bem como grandes desafios sociais para abordar áreas como mudanças climáticas, dívida governamental, crescimento populacional, disseminação de doenças pandêmicas e a economia globalizada, remodelaram o que significa ser matematicamente competente e estar bem equipado para participar como um cidadão atencioso, engajado e reflexivo no século XXI.

As questões críticas listadas acima, bem como outras que as sociedades em todo o mundo enfrentam, todas têm um componente quantitativo. Compreendê-las, bem como abordá-las, pelo menos em parte, requer ser alfabetizado matematicamente e pensar matematicamente. Tal pensamento matemático em contextos cada vez mais complexos não é impulsionado pela reprodução dos procedimentos computacionais básicos mencionados anteriormente, mas sim pelo raciocínio (tanto dedutivo quanto indutivo). O importante papel do raciocínio precisa de maior ênfase em nossa compreensão do que significa para os alunos serem alfabetizados matematicamente. Além da resolução de problemas, esta estrutura argumenta que a alfabetização matemática no século XXI inclui o raciocínio matemático e alguns aspectos do pensamento computacional.

Os países de hoje enfrentam novas oportunidades e desafios em todas as áreas da vida, muitos dos quais decorrem da rápida implantação de computadores e dispositivos como robôs, smartphones e máquinas em rede. Por exemplo, a grande maioria dos jovens adultos e estudantes que ingressaram na universidade após 2015 sempre considerou os telefones como dispositivos portáteis móveis capazes de compartilhar voz, textos e imagens e acessar a internet – capacidades vistas como ficção científica por muitos de seus pais e, certamente, por todos os seus avós (Beloit College, 2017[1]). O reconhecimento da crescente descontinuidade contextual entre o século passado e o futuro tem motivado uma discussão em torno do desenvolvimento de habilidades do século XXI nos estudantes (Ananiadou e Claro, 2009[2]; Fadel, Bialik e Trilling, 2015[3]; National Research Council, 2012[4]; Reimers e Chung, 2016[5]).

É essa descontinuidade que também impulsiona a necessidade de reforma educacional e o desafio de alcançá-la. Periodicamente, educadores, formuladores de políticas e outras partes interessadas revisitam os padrões e políticas de educação pública. No decorrer dessas deliberações, são geradas respostas novas ou revisadas para duas perguntas gerais: 1) o que os alunos precisam aprender? e 2) quais alunos precisam aprender o quê? O argumento mais utilizado em defesa da educação matemática para todos os alunos é sua utilidade em diversas situações práticas. No entanto, esse argumento por si só enfraquece com o tempo – muitas atividades simples foram automatizadas. Não muito tempo atrás, garçons em restaurantes multiplicavam e somavam em papel para calcular o preço a ser pago. Hoje, eles simplesmente apertam botões em dispositivos portáteis. Não muito tempo atrás, as pessoas usavam horários impressos para planejar viagens – isso exigia uma boa compreensão do eixo do tempo e das desigualdades, bem como a interpretação de tabelas complexas de dupla entrada. Hoje, podemos simplesmente fazer uma consulta direta na internet.

Quanto à questão do "o que ensinar", muitas concepções restritivas surgem da forma como a matemática é concebida. Muitas pessoas veem a matemática como nada mais do que uma caixa de ferramentas útil. Um traço claro dessa abordagem pode ser encontrado nos currículos escolares de muitos países. Às vezes, estes se limitam a uma lista de

tópicos ou **procedimentos matemáticos**, com os **alunos sendo solicitados a praticar alguns selecionados**, em situações previsíveis (geralmente de prova). Essa **perspectiva sobre a matemática** é muito **limitada para o mundo atual**. Ela ignora características-chave da matemática que estão se tornando cada vez mais importantes. Apesar da observação acima, há um número crescente de países que enfatizam o raciocínio e a importância de contextos relevantes em seus currículos. Talvez esses países possam servir de modelos úteis para outros.

Em última análise, a resposta a essas perguntas é que todo aluno deve aprender (e ter a **oportunidade de aprender**) a **pensar matematicamente**, utilizando o raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) em conjunto com um pequeno conjunto de conceitos matemáticos fundamentais que sustentam esse raciocínio e que, **por si só, não são necessariamente ensinados** explicitamente, mas se **manifestam e se reforçam ao longo das experiências de aprendizagem** do aluno. Isso equipa os alunos com uma estrutura conceitual para abordar as dimensões quantitativas da vida no século XXI.

O modelo PISA 2022 foi elaborado para tornar a relevância da matemática para alunos de 15 anos mais clara e explícita, garantindo, ao mesmo tempo, que os itens desenvolvidos permaneçam inseridos em contextos significativos e autênticos. O ciclo de modelagem matemática, utilizado em modelos anteriores (por exemplo, OCDE [2004[6]; 2013[7]]) para descrever as etapas pelas quais os indivíduos passam na resolução de problemas contextualizados, continua sendo uma característica fundamental do modelo PISA 2022. Ele é utilizado para ajudar a definir os **processos matemáticos nos quais os alunos se envolvem ao resolver problemas** – processos que, juntamente com o **raciocínio matemático** (tanto dedutivo quanto indutivo), fornecerão as principais dimensões de relato.

Para o PISA 2022, a **avaliação computadorizada de matemática** (CBAM) será o principal método de avaliação da alfabetização matemática. No entanto, instrumentos de avaliação em papel serão fornecidos para os países que optarem por não avaliar seus alunos por computador. A estrutura foi atualizada para refletir também a mudança no método de avaliação introduzida em 2015, incluindo uma discussão sobre as considerações que devem nortear o desenvolvimento dos itens do CBAM, visto que esta será a primeira grande atualização da estrutura de matemática desde a introdução da avaliação computadorizada no PISA.

O desenvolvimento da estrutura do PISA 2022 leva em consideração a expectativa da OCDE de que haverá um aumento na participação de países de baixa e média renda no PISA. Em particular, o PISA 2022

O quadro reconhece a necessidade de aumentar a resolução das avaliações do PISA na extremidade inferior da distribuição de desempenho dos alunos, recorrendo ao quadro do PISA para o Desenvolvimento (OCDE, 2017[8]) ao desenvolver a avaliação; a necessidade de expandir a escala de desempenho na extremidade inferior; a importância de **captar uma gama mais ampla de contextos sociais e econômicos**; e a expectativa de incorporar uma avaliação de **jovens de 14 a 16 anos fora da escola**.

O papel crescente e em evolução dos computadores e das ferramentas de computação, tanto na vida cotidiana quanto em contextos de resolução de problemas de alfabetização matemática, reflete-se no reconhecimento, no marco do PISA 2022, de que os **alunos devem possuir e ser capazes de demonstrar habilidades de pensamento computacional** aplicadas à matemática como parte de sua prática de resolução de problemas. Habilidades de pensamento computacional incluem **reconhecimento de padrões**, projeto e uso de **abstração**, **decomposição** de padrões, determinação de quais ferramentas de computação (se houver) poderiam ser **empregadas na análise ou resolução de um problema e definição de algoritmos como parte de uma solução detalhada**. Ao destacar a importância do pensamento computacional aplicado à matemática, o marco prevê uma reflexão dos países participantes sobre o papel do pensamento computacional nos currículos e na pedagogia da matemática.

O referencial de matemática do PISA 2022 está organizado em três seções principais. A primeira seção, "**Definição de Alfabetização Matemática**", explica os fundamentos teóricos da avaliação de matemática do PISA, incluindo a definição formal do constructo de *alfabetização matemática*. A segunda seção, "**Organização do Domínio**", descreve quatro aspectos: a) raciocínio matemático e os três *processos matemáticos* (do ciclo de modelagem/resolução de problemas); b) a forma como o conhecimento matemático *do conteúdo* é organizado no modelo PISA 2022 e o conhecimento do conteúdo relevante para uma avaliação de alunos de 15 anos; c) a relação entre a alfabetização matemática e as chamadas *habilidades do século XXI*; e d) os *contextos* em que os alunos enfrentarão desafios matemáticos. A terceira seção, "Avaliando o Conhecimento Matemático

“Alfabetização”, descreve questões estruturais sobre a avaliação, incluindo um modelo de teste e outras informações técnicas.

Para garantir a preservação da tendência, **a maioria dos itens do PISA 2022 serão itens que já foram utilizados em avaliações anteriores do PISA**. Uma ampla coleção de itens de divulgação baseados na estrutura anterior pode ser encontrada em <http://www.oecd.org/pisa/test>. **O Anexo A** apresenta sete itens ilustrativos que tentam ilustrar os novos elementos mais importantes da estrutura de 2022.

A estrutura de 2022 foi escrita sob a orientação do grupo de especialistas em matemática (MEG), um órgão nomeado pelo contratante do PISA para a estrutura de matemática (RTI International), em consulta com o Conselho Administrativo do PISA (PGB). Os oito membros do MEG incluíam **matemáticos, estatísticos, educadores matemáticos e especialistas em avaliação, tecnologia e pesquisa educacional de uma variedade de países**. O MEG foi ainda apoiado por um grupo MEG estendido (eMEG), composto por dez especialistas atuando como revisores por pares da versão da estrutura criada pelo MEG. O eMEG incluiu especialistas com uma variedade de conhecimentos em matemática de diferentes países. Revisões adicionais foram realizadas por especialistas em nome dos mais de 80 países que constituem o Conselho Administrativo do PISA. O RTI International, contratado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), conduziu dois esforços de pesquisa adicionais: uma pesquisa de validação de validade de face entre educadores, universidades e empregadores; e um laboratório cognitivo com jovens de 15 anos em diferentes países para obter feedback dos alunos sobre os itens de amostra apresentados na estrutura. O trabalho do MEG baseia-se em versões anteriores do **PISA Mathematics Framework** e incorpora as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Matemática convocado pela OCDE em 2017.

Definição de alfabetização matemática

A compreensão da matemática é fundamental para a preparação de um jovem para a participação e contribuição à sociedade moderna. Uma proporção crescente de problemas e situações encontrados na vida cotidiana, inclusive em contextos profissionais, exige algum nível de compreensão da matemática antes de serem devidamente compreendidos e abordados. A matemática é uma ferramenta essencial para os jovens, que enfrentam uma ampla gama de questões e desafios em diversos aspectos de suas vidas.

Portanto, é importante compreender até que ponto **os jovens que saem da escola estão adequadamente preparados para usar a matemática para refletir sobre suas vidas**, planejar seu futuro e raciocinar e **resolver problemas significativos relacionados a uma série de questões importantes em suas vidas**. Uma avaliação aos 15 anos fornece aos países uma indicação precoce de como os indivíduos podem responder mais tarde à diversidade de situações que encontrarão, envolvendo matemática e que dependem do raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) e da resolução de problemas para entendê-las.

Como base para uma avaliação internacional de estudantes de 15 anos, é razoável perguntar: **"O que é importante que os cidadãos saibam e sejam capazes de fazer em situações que envolvem matemática?"** Mais especificamente, o que significa ser **matematicamente competente** para um jovem de 15 anos, que pode estar saindo da escola ou se preparando para buscar treinamento mais especializado para uma carreira ou ingresso na universidade? É importante que o construto de alfabetização matemática, usado nesta estrutura para denotar a *capacidade dos indivíduos de raciocinar matematicamente e resolver problemas em uma variedade de contextos do século XXI*, não seja percebido como sinônimo de conhecimento e habilidades mínimos ou de baixo nível. Em vez disso, pretende-se descrever as capacidades dos indivíduos de *raciocinar matematicamente e usar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e prever fenômenos*. Essa concepção de alfabetização matemática reconhece a importância de os alunos desenvolverem uma compreensão sólida de uma gama de conceitos e processos matemáticos e perceberem os benefícios de se envolverem em explorações do mundo real apoiadas por essa matemática. O construto de **letramento matemático**, conforme definido no PISA, enfatiza fortemente a necessidade de desenvolver a capacidade dos alunos de **usar a matemática em contexto**, e é importante que eles tenham experiências enriquecedoras em suas salas de aula de matemática para alcançar esse objetivo. Isso também se aplica aos jovens de 15 anos.

alunos que estão próximos do fim de seu treinamento formal em matemática, alunos que continuarão com o estudo formal de matemática, bem como jovens de 15 anos fora da escola.

A alfabetização matemática transcende as barreiras etárias. Por exemplo, o Programa Internacional de Avaliação de Competências de Adultos (PIAAC) da OCDE define numeramento como *a capacidade de acessar, usar, interpretar e comunicar informações e ideias matemáticas, a fim de se envolver e gerenciar as demandas matemáticas de uma série de situações na vida adulta*. Os paralelos entre essa definição para adultos e a definição de alfabetização matemática do PISA 2022 para jovens de 15 anos são marcantes e previsíveis.

A avaliação da alfabetização matemática de jovens de 15 anos deve levar em consideração as características relevantes desses alunos; portanto, é **necessário identificar conteúdo, linguagem e contextos adequados à idade**. Essa estrutura distingue entre categorias amplas de conteúdo que são importantes para a alfabetização matemática de indivíduos em geral e os tópicos de conteúdo específicos que são apropriados para alunos de 15 anos.

A alfabetização matemática não é um atributo que um indivíduo possui ou não. Em vez disso, a alfabetização matemática é um atributo que está em um continuum, com alguns indivíduos sendo mais alfabetizados em matemática do que outros – e com potencial de crescimento sempre presente.

Para efeitos do PISA 2022, a literacia matemática é definida da seguinte forma:

*A alfabetização matemática é a **capacidade individual de raciocinar matematicamente** e de formular, empregar e interpretar a matemática para resolver problemas em diversos contextos do mundo real. Inclui conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenômenos. Auxilia os indivíduos a compreender o papel que a matemática desempenha no mundo e a tomar decisões e julgamentos bem fundamentados, necessários para cidadãos construtivos, engajados e reflexivos do século XXI.*

O modelo PISA 2022, quando comparado aos modelos PISA 2003 e PISA 2012, embora valorize e preserve as ideias básicas de alfabetização matemática ali desenvolvidas, **reconhece uma série de mudanças no mundo do aluno** que, por sua vez, sinalizam uma mudança na forma de avaliar a alfabetização matemática em comparação com a abordagem utilizada em modelos anteriores. A tendência é abandonar a necessidade de realizar cálculos básicos e ingressar em um mundo em rápida transformação, impulsionado por novas tecnologias e tendências, no qual os **cidadãos são criativos e engajados**, fazendo julgamentos sobre si mesmos e sobre a sociedade em que vivem.

À medida que a tecnologia desempenhará um papel crescente na vida dos alunos, a trajetória de longo prazo da **alfabetização matemática também deve abranger a relação sinérgica e recíproca entre o pensamento matemático e o pensamento computacional**, apresentado em (Wing, 2006[9]) como **"a maneira como os cientistas da computação pensam"** e considerado um processo de pensamento envolvido na formulação de problemas e no design de suas soluções em um formato que pode ser executado por um computador, um ser humano ou uma combinação de ambos (Wing, 2011[10]) (Cuny, Snyder e Wing, 2010[11]). Os papéis que o **pensamento computacional desempenha na matemática** incluem como **tópicos matemáticos específicos interagem com tópicos específicos de computação** e como o **raciocínio matemático complementa o pensamento computacional** (Gadanidis, 2015[12]; Rambally, 2017[13]). Por exemplo, Pratt e Noss (2002[14]) discutem o uso de um micromundo computacional para o desenvolvimento do conhecimento matemático no caso de aleatoriedade e probabilidade; Gadanidis et al. (2018[15]) propõem uma abordagem para envolver crianças pequenas com ideias da teoria dos grupos, utilizando uma combinação de ferramentas práticas e de pensamento computacional. Portanto, enquanto a educação matemática evolui em termos das ferramentas disponíveis e das potenciais maneiras de apoiar os alunos na exploração das ideias poderosas da disciplina (Pei, Weintrop e Wilensky, 2018[16]), o uso cuidadoso de ferramentas e conjuntos de habilidades de pensamento computacional pode aprofundar a aprendizagem de conteúdos matemáticos, criando condições eficazes de aprendizagem (Weintrop et al., 2016[17]). Além disso, as ferramentas de pensamento computacional oferecem aos alunos um contexto no qual eles podem reificar construções abstratas (explorando e interagindo com conceitos matemáticos de forma dinâmica) (Wing, 2008[18]), bem como expressar ideias de novas maneiras e interagir com conceitos por meio de mídia e novas ferramentas de representação (Grover, 2018[19]; Niemelä et al., 2017[20]; Pei, Weintrop e Wilensky, 2018[16]; Resnick et al., 2009[21]).

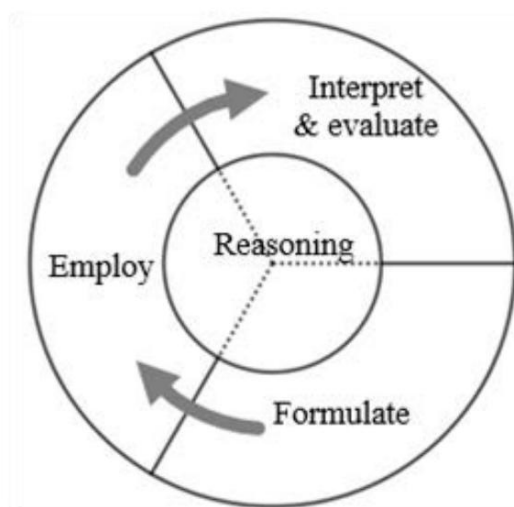
Uma visão de indivíduos alfabetizados em matemática no PISA 2022

O foco da linguagem na definição de alfabetização matemática está no **envolvimento ativo com a matemática para resolver problemas do mundo real** em uma variedade de contextos, e pretende abranger o raciocínio matemático (dedutivo e indutivo) e a resolução de problemas usando conceitos matemáticos, procedimentos, fatos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenômenos.

É importante observar que a definição de alfabetização matemática não se concentra apenas no uso da matemática para resolver problemas do mundo real, mas também identifica o **raciocínio matemático como um aspecto central da alfabetização matemática**. A contribuição do PISA 2022 é destacar a centralidade do raciocínio matemático tanto para o ciclo de resolução de problemas quanto para a alfabetização matemática em geral.

A Figura 2.1 descreve a relação entre o raciocínio matemático (dedutivo e indutivo) e a resolução de problemas, conforme refletido no ciclo de modelagem matemática das estruturas do PISA 2003 e do PISA 2012.

Figura 2.1. Alfabetização matemática: a relação entre o raciocínio matemático e o ciclo de resolução de problemas (modelagem)



Para que os alunos sejam alfabetizados em matemática, eles devem ser capazes, primeiro, de **usar seu conhecimento de conteúdo matemático para reconhecer a natureza matemática de uma situação** (problema), especialmente aquelas encontradas no mundo real, e então formulá-la em termos matemáticos. Essa transformação – de

uma situação ambígua, confusa e do **mundo real para um problema matemático bem definido** – requer raciocínio matemático. Uma vez que a transformação é feita com sucesso, o problema matemático resultante precisa ser resolvido usando os conceitos matemáticos, algoritmos e procedimentos ensinados nas escolas. No entanto, isso pode exigir a tomada de decisões **estratégicas sobre a seleção dessas ferramentas e a ordem de sua aplicação** – isso também é uma manifestação de raciocínio matemático. Finalmente, a definição do PISA nos lembra da necessidade de o aluno avaliar a solução matemática interpretando os resultados dentro da situação original do mundo real. Além disso, os alunos também devem **possuir e ser capazes de demonstrar habilidades de pensamento computacional** como parte de sua prática de resolução de problemas. Essas habilidades de pensamento computacional, que são aplicadas na formulação, emprego, avaliação e raciocínio, incluem **reconhecimento de padrões, decomposição**, determinação de quais ferramentas computacionais (se houver) poderiam ser empregadas na análise ou resolução do problema e **definição de algoritmos como parte de uma solução detalhada**.

Embora o raciocínio matemático e a resolução de problemas do mundo real se sobreponham, há um aspecto do raciocínio matemático que vai além da resolução de problemas práticos. O raciocínio matemático também é uma forma de avaliar e argumentar, avaliar interpretações e inferências relacionadas a afirmações.

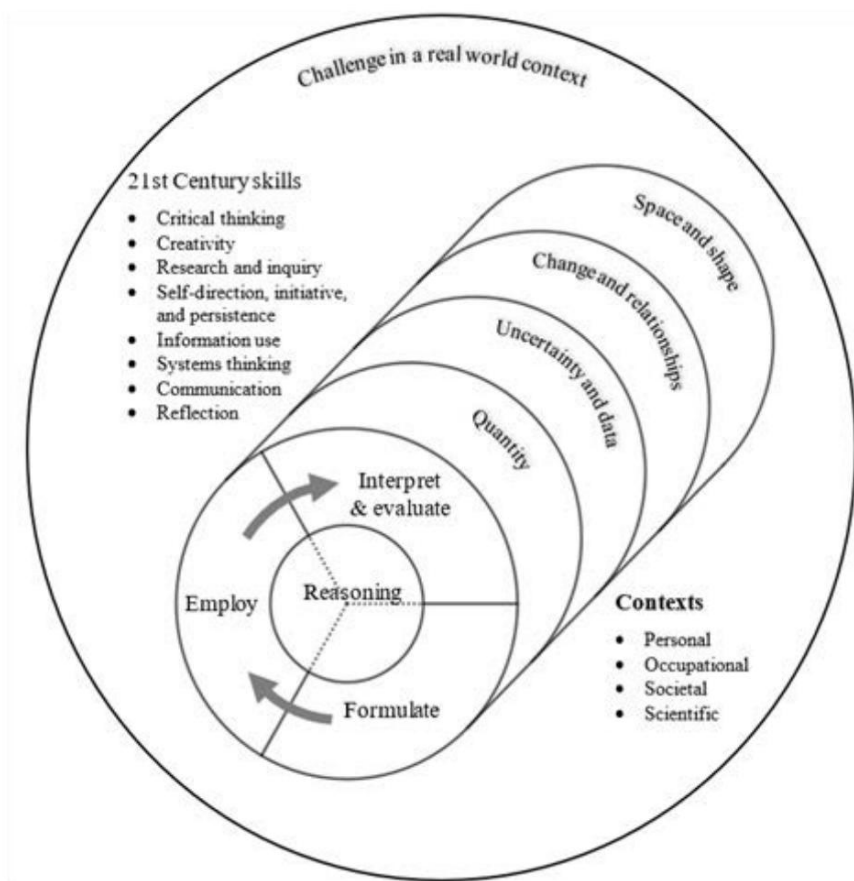
(por exemplo, em debates de políticas públicas etc.) e soluções de problemas que são, por sua natureza quantitativa, melhor compreendidas matematicamente.

A alfabetização matemática, portanto, compreende dois aspectos relacionados: *raciocínio matemático* e *resolução de problemas*. A alfabetização matemática desempenha um papel importante na capacidade de usar a matemática para *resolver problemas do mundo real*. Além disso, o raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) também vai além da resolução de problemas do mundo real, incluindo a formulação de julgamentos informados sobre aquela importante família de questões sociais que podem ser abordadas matematicamente. Inclui também a formulação de julgamentos sobre a validade de informações que bombardeiam os indivíduos, considerando suas implicações quantitativas e lógicas.

É aqui que o raciocínio matemático também contribui para o desenvolvimento de um conjunto seletivo de ideias do século XXI . habilidades (discutidas em outras partes do framework).

O círculo externo da Figura 2.2 mostra que a alfabetização matemática ocorre no contexto de um desafio ou problema que surge no mundo real.

Figura 2.2. PISA 2022: A relação entre o raciocínio matemático, o ciclo de resolução de problemas (modelagem), os conteúdos matemáticos, o contexto e algumas habilidades selecionadas do século XXI.



A Figura 2.2 também descreve a relação entre a alfabetização matemática, conforme ilustrado na Figura 2.1, e: os domínios de conteúdo matemático nos quais a alfabetização matemática é aplicada; os contextos dos problemas e as habilidades selecionadas do século XXI que apoiam e são desenvolvidas por meio da alfabetização matemática.

Essas categorias de conteúdo matemático incluem: quantidade, incerteza e dados, mudança e relações, e espaço e forma. São essas categorias de conhecimento do conteúdo matemático que os alunos devem utilizar para raciocinar, para formular o problema (transformando a situação do mundo real em uma

situação de problema matemático), resolver o problema matemático uma vez formulado e interpretar e avaliar a solução determinada.

Assim como nas estruturas anteriores, as quatro áreas contextuais que o PISA continua a utilizar para definir situações do mundo real são: pessoal, ocupacional, social e científica. O contexto pode ser de natureza pessoal, envolvendo problemas ou desafios que um indivíduo, sua família ou grupo de pares podem enfrentar. O problema pode, em vez disso, ser inserido em um contexto social (com foco na comunidade – seja ela local, nacional ou global), um contexto ocupacional (centrado no mundo do trabalho) ou um contexto científico (relacionado à aplicação da matemática ao mundo natural e tecnológico).

Incluídas pela primeira vez na estrutura do PISA 2022 (e ilustradas na Figura 2.2), estão selecionadas habilidades do século XXI nas quais a alfabetização matemática se baseia e se desenvolve. As habilidades do século XXI são discutidas em maiores detalhes na próxima seção desta estrutura. Por ora, deve-se enfatizar que, embora os contextos (pessoal, social, ocupacional e científico) influenciem o desenvolvimento dos itens do teste, não há expectativa de que os itens sejam deliberadamente desenvolvidos para incorporar ou abordar as habilidades do século XXI. Em vez disso, a expectativa é que, respondendo ao espírito da estrutura e em consonância com a definição de alfabetização matemática, as habilidades do século XXI identificadas sejam incorporadas aos itens.

A linguagem da definição e a representação na Figura 2.1 e Figura 2.2 retêm e integram a noção de modelagem matemática, que historicamente tem sido um pilar fundamental da estrutura do PISA para matemática, por exemplo (OCDE, 2004[6]; OCDE, 2013[7]). O ciclo de modelagem (formular, empregar, interpretar e avaliar) é um aspecto central da concepção do PISA de alunos com alfabetização matemática; no entanto, muitas vezes não é necessário envolver-se em todas as etapas do ciclo de modelagem, especialmente no contexto de uma avaliação (Galbraith, Henn e Niss, 2007[22]). É comum que partes significativas do ciclo de modelagem matemática tenham sido realizadas por outros, e o usuário final executa algumas das etapas do ciclo de modelagem, mas não todas. Por exemplo, em alguns casos, são fornecidas representações matemáticas, como gráficos ou equações, que podem ser manipuladas diretamente para responder a alguma pergunta ou tirar alguma conclusão. Em outros casos, os alunos podem estar usando uma simulação computacional para explorar o impacto da mudança de variáveis em um sistema ou ambiente. Por esse motivo, muitos itens do PISA envolvem apenas partes do ciclo de modelagem. Na realidade, o solucionador de problemas também pode, às vezes, oscilar entre os processos, retornando para revisar decisões e premissas anteriores. Cada um dos processos pode apresentar desafios consideráveis, e várias iterações ao longo de todo o ciclo podem ser necessárias.

Em particular, os verbos "formular", "empregar" e "interpretar" apontam para os três processos nos quais os alunos, como solucionadores ativos de problemas, se envolverão. Formular situações matematicamente envolve aplicar o raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) na identificação de oportunidades de aplicar e usar a matemática – considerando que a matemática pode ser aplicada para compreender ou resolver um problema ou desafio específico apresentado. Inclui ser capaz de tomar uma situação como apresentada e transformá-la em uma forma passível de tratamento matemático, fornecendo estrutura e representações matemáticas, identificando variáveis e fazendo suposições simplificadoras para ajudar a resolver o problema ou enfrentar o desafio. Empregar a matemática envolve aplicar o raciocínio matemático enquanto usa conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para derivar uma solução matemática. Inclui realizar cálculos, manipular expressões e equações algébricas ou outros modelos matemáticos, analisar informações de maneira matemática a partir de diagramas e gráficos matemáticos, desenvolver descrições e explicações matemáticas e usar ferramentas matemáticas para resolver problemas. Interpretar a matemática envolve refletir sobre soluções ou resultados matemáticos e interpretá-los no contexto de um problema ou desafio. Envolve a aplicação do raciocínio matemático para avaliar soluções matemáticas em relação ao contexto do problema e determinar se os resultados são razoáveis e fazem sentido na situação; determinando também o que destacar ao explicar a solução.

Incluída pela primeira vez na estrutura do PISA 2022, está uma apreciação da intersecção entre o pensamento matemático e o computacional, gerando um conjunto semelhante de perspectivas, processos de pensamento e modelos mentais que os alunos precisam para ter sucesso em um mundo cada vez mais tecnológico. Um conjunto de

Práticas constituintes posicionadas sob a égide do pensamento computacional (ou seja, abstração, pensamento algorítmico, automação, decomposição e generalização) também são centrais tanto para o raciocínio matemático quanto para os processos de resolução de problemas. A natureza do pensamento computacional em matemática é conceituada como a definição e a elaboração de conhecimento matemático que pode ser expresso por programação, permitindo que os alunos modelem dinamicamente conceitos e relações matemáticas. Uma taxonomia de práticas de pensamento computacional voltada especificamente para a aprendizagem de matemática e ciências envolve práticas de dados, práticas de modelagem e simulação, práticas de resolução de problemas computacionais e práticas de pensamento sistêmico (Weintrop et al., 2016[17]). A combinação do pensamento matemático e computacional não só se torna essencial para apoiar eficazmente o desenvolvimento da compreensão conceitual dos alunos sobre o domínio matemático, mas também para desenvolver seus conceitos e habilidades de pensamento computacional, dando aos alunos uma visão mais realista de como a matemática é praticada no mundo profissional e usada no mundo real e, por sua vez, os prepara melhor para seguir carreiras em áreas relacionadas (Basu et al., 2016[23]; Benton et al., 2017[24]; Pei, Weintrop e Wilensky, 2018[16]; Beheshti et al., 2017[25]).

Um link explícito para uma variedade de contextos para problemas no PISA 2022

A referência a "uma variedade de contextos do mundo real" na definição de alfabetização matemática reconhece que o cidadão do século XXI é um consumidor de argumentos quantitativos, às vezes estatísticos. A referência pretende ser uma forma de vincular os contextos específicos que são descritos e exemplificados mais detalhadamente posteriormente neste contexto. Os contextos específicos em si não são tão importantes, mas as quatro categorias selecionadas para uso aqui (pessoal, ocupacional, social e científico) refletem uma ampla gama de situações nas quais os indivíduos podem encontrar oportunidades matemáticas. A definição também reconhece que a alfabetização matemática ajuda os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática desempenha no mundo e a fazer os tipos de julgamentos e decisões bem fundamentados exigidos de cidadãos construtivos, engajados e reflexivos diante de mensagens e argumentos do tipo: "um estudo descobriu que, em média...", "uma pesquisa mostra uma grande queda em...", "certos cientistas afirmam que o crescimento populacional ultrapassará a produção de alimentos em x anos..." etc.

Um papel visível para ferramentas matemáticas, incluindo a tecnologia, no PISA 2022

A definição de alfabetização matemática inclui explicitamente o uso de ferramentas matemáticas. Essas ferramentas incluem uma variedade de equipamentos físicos e digitais, softwares e dispositivos de cálculo. Ferramentas matemáticas baseadas em computador são de uso comum nos locais de trabalho do século XXI e serão cada vez mais prevalentes à medida que o século avança, tanto no local de trabalho quanto na sociedade em geral. A natureza dos problemas cotidianos e relacionados ao trabalho e as demandas dos indivíduos para que sejam capazes de empregar o raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) em situações em que ferramentas computacionais estão presentes expandiram-se com essas novas oportunidades – criando expectativas maiores para a alfabetização matemática.

Desde o ciclo de 2015, a avaliação por computador (ABC) tem sido o principal método de avaliação, embora um instrumento equivalente em papel esteja disponível para os países que optaram por não avaliar seus alunos por computador. As avaliações de alfabetização matemática de 2015 e 2018 não exploraram as oportunidades oferecidas pelo computador.

A Avaliação de Matemática Baseada em Computador (CBAM) será o formato da alfabetização matemática a partir de 2022. Embora a opção de avaliação em papel permaneça para os países que desejam continuar com ela, a CBAM explorará as oportunidades oferecidas. As oportunidades que essa transição cria são discutidas em mais detalhes posteriormente nesta estrutura.

Organização do domínio

A estrutura matemática do PISA define o domínio da matemática para a pesquisa PISA e descreve uma abordagem para a avaliação da alfabetização matemática de jovens de 15 anos. Ou seja, o PISA avalia até que ponto os alunos de 15 anos conseguem raciocinar matematicamente e lidar com a matemática com habilidade quando confrontados com situações e problemas – a maioria dos quais são apresentados em contextos do mundo real.

Para fins de avaliação, a definição de alfabetização matemática do PISA 2022 pode ser analisada em termos de três aspectos inter-relacionados (ver Figura 2.2):

- raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) e resolução de problemas (que inclui os processos matemáticos que descrevem o que os indivíduos fazem para conectar o contexto do problema com a matemática e, assim, resolver o problema);
- o conteúdo matemático que é alvo para uso nos itens de avaliação; • os contextos em que os itens de avaliação estão localizados, juntamente com habilidades selecionadas do século XXI, que apoiam e são desenvolvidas pela alfabetização matemática.

As seções a seguir elaboram esses aspectos para apoiar a compreensão e fornecer orientação ao desenvolvedores de testes. Ao destacar esses aspectos do domínio, o Quadro de Matemática do PISA 2022 ajuda a garantir que os itens de avaliação desenvolvidos para a pesquisa reflitam uma gama de raciocínio matemático e resolução de problemas, conteúdo e contextos, além de habilidades do século XXI, de modo que, considerado como um todo, o conjunto de itens de avaliação operacionalize efetivamente o que este quadro define como alfabetização matemática. Várias questões, baseadas na definição de alfabetização matemática do PISA 2022, fundamentam a organização desta seção da estrutura. São elas:

- O que os indivíduos fazem quando raciocinam matematicamente e resolvem problemas contextuais? problemas matemáticos?
- Que conhecimento de conteúdo matemático podemos esperar dos indivíduos – e dos alunos de 15 anos em particular?
- Em que contexto a alfabetização matemática pode ser observada e avaliada e como elas interagem com as habilidades identificadas do século XXI ?

Raciocínio matemático e processos de resolução de problemas

Raciocínio matemático

O raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo) envolve avaliar situações, selecionar estratégias, tirar conclusões lógicas, desenvolver e descrever soluções e reconhecer como essas soluções podem ser aplicadas. Os alunos raciocinam matematicamente quando:

- identificar, reconhecer, organizar, conectar e representar;
- construir, abstrair, avaliar, deduzir, justificar, explicar e defender; • interpretar, fazer julgamentos, criticar, refutar e qualificar.

A capacidade de raciocinar logicamente e apresentar argumentos de forma honesta e convincente é uma habilidade que se torna cada vez mais importante no mundo atual. A matemática é uma ciência que aborda objetos e noções bem definidos que podem ser analisados e transformados de diferentes maneiras, utilizando o "raciocínio matemático" para obter conclusões sobre as quais temos certeza. Por meio da matemática, os alunos aprendem que, usando o raciocínio apropriado, podem chegar a resultados e conclusões confiáveis. Além disso, essas conclusões são lógicas e objetivas e, portanto, imparciais, sem necessidade de validação por uma autoridade externa. Esse tipo de raciocínio, útil muito além da matemática, pode ser aprendido e praticado com mais eficácia dentro da matemática.

Dois aspectos do raciocínio matemático são especialmente importantes no mundo de hoje e na definição dos itens do PISA. Um deles é a dedução a partir de suposições claras (raciocínio dedutivo), que é uma característica do processo matemático. A utilidade dessa habilidade já foi enfatizada. A segunda dimensão importante é o raciocínio estatístico e probabilístico (indutivo). No nível lógico, há atualmente uma confusão frequente na mente dos indivíduos entre o possível e o provável, levando muitos a serem vítimas de teorias da conspiração ou notícias falsas. De uma perspectiva técnica, o mundo de hoje é cada vez mais complexo e suas múltiplas dimensões são representadas por terabytes de dados. Entender esses dados é um dos maiores desafios que a humanidade enfrentará no futuro. Nossos alunos devem estar familiarizados com a natureza desses dados e tomar decisões informadas no contexto de variação e incerteza.

O raciocínio matemático (tanto dedutivo quanto indutivo), possibilitado por alguns conceitos-chave que embasam a matemática escolar, é o cerne da alfabetização matemática. Entre esses conceitos-chave estão:

- compreender a quantidade, os sistemas numéricos e suas propriedades algébricas; • apreciar o poder da abstração e da representação simbólica; • ver estruturas matemáticas e suas regularidades; • reconhecer relações funcionais entre quantidades;
- usar a modelagem matemática como uma lente para o mundo real (por exemplo, aqueles que surgem no físico, ciências biológicas, sociais, econômicas e comportamentais);
- compreender a variação como o coração da estatística.

A descrição de cada um deles a seguir fornece uma visão geral da compreensão e de como ela fundamenta o raciocínio. Embora as descrições possam parecer abstratas, a intenção não é que sejam tratadas de forma abstrata na avaliação do PISA. A mensagem que as descrições devem transmitir é como essas ideias surgem ao longo da matemática escolar e como, ao reforçar sua ocorrência no ensino, ajudamos os alunos a perceber como elas podem ser aplicadas em contextos novos e diferentes.

Compreendendo quantidade, sistemas numéricos e suas propriedades algébricas

A noção básica de quantidade pode ser o aspecto matemático mais difundido e essencial para o engajamento e funcionamento no mundo (OCDE, 2017, p. 18[26]). No nível mais básico, trata da capacidade útil de comparar cardinalidades de conjuntos de objetos. A capacidade de contar geralmente envolve conjuntos bastante pequenos – Na maioria das línguas, apenas um pequeno subconjunto de números possui nomes. Quando avaliamos conjuntos maiores, realizamos operações mais complexas de estimativa, arredondamento e aplicação de ordens de grandeza. A contagem está intimamente relacionada a outra operação fundamental de classificação de coisas, onde o aspecto ordinal dos números emerge. A quantificação de atributos de objetos (medição), relacionamentos, situações e entidades no mundo é uma das formas mais básicas de conceituar o mundo circundante (OCDE, 2017[26]).

A compreensão da quantidade, dos sistemas numéricos e de suas propriedades algébricas inclui o conceito básico de número, sistemas numéricos aninhados (por exemplo, números inteiros para números inteiros, para números racionais para números reais), a aritmética dos números e as propriedades algébricas que esses sistemas possuem. Em particular, é útil compreender como sistemas numéricos progressivamente mais expansivos permitem a solução de equações progressivamente mais complexas. Isso estabelece a base para que os alunos vejam mais evidências da matemática no mundo real à medida que aprendem mais matemática.

Para usar a quantificação de forma eficiente, é preciso ser capaz de aplicar não apenas números, mas sistemas numéricos. Os números em si têm relevância limitada; o que os torna uma ferramenta poderosa são as operações que podemos realizar com eles. Assim, uma boa compreensão das operações numéricas é a base do raciocínio matemático.

Também é importante compreender questões de representação (como símbolos envolvendo numerais, como pontos em uma reta numérica, como quantidades geométricas e por símbolos especiais como $\ddot{y}$) e como se mover entre

eles; as maneiras pelas quais essas representações são afetadas por sistemas numéricos; as maneiras pelas quais as propriedades algébricas desses sistemas são relevantes e importantes para a operação dentro dos sistemas; e a importância das identidades aditivas e multiplicativas, associatividade, comutatividade e a propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição. Os princípios algébricos sustentam o sistema de valor posicional, permitindo a expressão econômica de números e abordagens eficientes para operações sobre eles. Eles também são centrais para operações com números baseadas em retas numéricas, incluindo o trabalho com inversos aditivos, que são centrais para adição e subtração de números inteiros, depois racionais e, finalmente, reais.

A centralidade do número como conceito-chave em todas as outras áreas matemáticas aqui consideradas e para o próprio raciocínio matemático é inegável. A compreensão dos princípios e propriedades algébricas, vivenciados pela primeira vez por meio do trabalho com números, pelos alunos é fundamental para a compreensão dos conceitos de álgebra do ensino médio, juntamente com a capacidade de se tornarem fluentes na manipulação de expressões algébricas necessárias para resolver equações, construir modelos, representar graficamente funções, programar e elaborar fórmulas em planilhas. E no mundo atual, com uso intensivo de dados, a facilidade com a interpretação de padrões numéricos, a comparação de padrões e outras habilidades numéricas estão se tornando cada vez mais importantes.

Uma ampla compreensão dos sistemas quantitativos e numéricos respalda o raciocínio nas aplicações reais da matemática previstas por esta estrutura.

Apreciando o poder da abstração e da representação simbólica

As ideias fundamentais da matemática surgiram da experiência humana no mundo e da necessidade de fornecer coerência, ordem e previsibilidade a essa experiência. Muitos objetos matemáticos modelam a realidade, ou pelo menos refletem aspectos da realidade de alguma forma. No entanto, a essência da abstração na matemática reside no fato de ela ser um sistema autocontido, e os objetos matemáticos derivam seu significado de dentro desse sistema.

A abstração envolve a atenção deliberada e seletiva às semelhanças estruturais entre objetos matemáticos e a construção de relações entre esses objetos com base nessas semelhanças. Na matemática escolar, a abstração forma relações entre objetos concretos, representações simbólicas e operações, incluindo algoritmos e modelos mentais. Essa habilidade também desempenha um papel no trabalho com dispositivos computacionais. A capacidade de criar, manipular e extrair significado ao trabalhar com abstrações em contextos tecnológicos é uma importante habilidade do pensamento computacional.

Por exemplo, as crianças começam a desenvolver o conceito de "círculo" ao vivenciar objetos específicos que as levam a uma compreensão informal de círculos como sendo "arredondados". Elas podem desenhar círculos para representar esses objetos, observando semelhanças entre os desenhos para generalizar sobre "arredondamento", mesmo que os círculos sejam de tamanhos diferentes. "Círculo" torna-se um objeto matemático abstrato quando os alunos começam a "usar" círculos como objetos em seus trabalhos e, mais formalmente, quando é definido como o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto fixo em um plano bidimensional.

Os alunos utilizam representações – sejam elas textuais, simbólicas, gráficas, numéricas, geométricas ou em código de programação – para organizar e comunicar seu pensamento matemático. As representações nos permitem apresentar ideias matemáticas de forma sucinta, o que, por sua vez, leva a algoritmos eficientes.

As representações também são um elemento central da modelagem matemática, permitindo que os alunos abstraíam uma formulação simplificada ou idealizada de um problema do mundo real. Essas estruturas também são importantes para interpretar e definir o comportamento de dispositivos computacionais.

Ter uma apreciação da abstração e da representação simbólica dá suporte ao raciocínio nas aplicações reais da matemática previstas por esta estrutura, permitindo que os alunos passem dos detalhes específicos de uma situação para as características mais gerais e as descrevam de forma eficiente.

Ver estruturas matemáticas e suas regularidades

Quando alunos do ensino fundamental veem: $5 + (3 + 8)$, alguns veem uma sequência de símbolos indicando um cálculo a ser realizado em uma determinada ordem, de acordo com as regras de ordem das operações; outros veem um número somado à soma de dois outros números. Este último grupo está vendo estrutura; e, por isso, não precisam ser informados sobre a ordem da operação, pois, se você quiser somar um número a uma soma, primeiro precisa calcular a soma.

Perceber a estrutura continua sendo importante à medida que os alunos avançam para séries mais avançadas. Um aluno que considera $f(x) = 5 + (x - 3)^2$ como se $f(x)$ fosse a soma de 5 e um quadrado que é zero quando $x = 3$ entende que o mínimo de f é 5. Isso estabelece a base para o pensamento funcional discutido na próxima seção.

A estrutura está intimamente relacionada à representação simbólica. O uso de símbolos é poderoso, mas somente se eles retiverem o significado para quem os simboliza, em vez de se tornarem objetos sem sentido a serem reorganizados em uma página. Ver a estrutura é uma forma de encontrar e memorizar o significado de uma representação abstrata. Tais estruturas também são importantes para interpretar e definir o comportamento de dispositivos computacionais. Ser capaz de ver a estrutura é um importante auxílio conceitual para o conhecimento procedural.

Os exemplos acima ilustram como a observação da estrutura em objetos matemáticos abstratos é uma forma de substituir regras de análise sintática, que podem ser executadas por um computador, por imagens conceituais desses objetos que tornam suas propriedades claras. Um objeto mantido na mente dessa forma está sujeito a um raciocínio em um nível superior à simples manipulação simbólica.

Um forte senso de estrutura matemática também apoia a modelagem. Quando os objetos em estudo não são objetos matemáticos abstratos, mas sim objetos do mundo real a serem modelados pela matemática, então a estrutura matemática pode guiar a modelagem. Os alunos também podem impor estrutura a objetos não matemáticos para torná-los sujeitos à análise matemática. Uma forma irregular pode ser aproximada por formas mais simples cuja área é conhecida. Um padrão geométrico pode ser compreendido pela hipótese de transformações e simetria translacionais, rotacionais ou reflexivas e pela extensão abstrata do padrão para todo o espaço. A análise estatística é frequentemente uma questão de impor uma estrutura a um conjunto de dados, por exemplo, assumindo que ele vem de uma distribuição normal ou supondo que uma variável é uma função linear de outra, mas medida com erro normalmente distribuído.

Ser capaz de ver estruturas matemáticas apoia o raciocínio nas aplicações reais da matemática previstas por esta estrutura, permitindo que os alunos apliquem o conhecimento sobre situações ou problemas em um contexto a problemas em outro contexto que compartilham uma estrutura semelhante.

Reconhecendo relações funcionais entre quantidades

Alunos do ensino fundamental enfrentam problemas nos quais precisam encontrar quantidades específicas. Por exemplo, qual a velocidade que você precisa dirigir para ir de Tucson a Phoenix, uma distância de 180 km, em 1 hora e 40 minutos? Esses problemas têm uma resposta específica: para dirigir 180 km em 1 hora e 40 minutos, você deve dirigir a 108 km por hora.

Em algum momento, os alunos começam a considerar situações em que as grandezas são variáveis, ou seja, onde podem assumir uma gama de valores. Por exemplo, qual é a relação entre a distância percorrida, d , em quilômetros, e o tempo gasto dirigindo, t , em horas, se você dirige a uma velocidade constante de 108 km por hora? Essas questões introduzem relações funcionais. Neste caso, a relação, expressa pela equação $d = 108t$, é uma relação proporcional, o exemplo fundamental e talvez o mais importante para o conhecimento geral.

Relações entre quantidades podem ser expressas com equações, gráficos, tabelas ou descrições verbais.

Um passo importante na aprendizagem é extrair desses conceitos a noção de função em si, como um objeto abstrato do qual essas funções são representações. Os elementos essenciais do conceito são um domínio, do qual as entradas são selecionadas, um contradomínio, no qual as saídas se encontram, e um processo para produzir saídas a partir das entradas.

Reconhecer as relações funcionais entre as variáveis nas aplicações da matemática no mundo real previstas por esta estrutura dá suporte ao raciocínio ao permitir que os alunos se concentrem em como a interdependência e a interação entre as variáveis impactam a situação.

Usando a modelagem matemática como uma lente para o mundo real

Modelos representam uma conceituação de fenômenos. Modelos são simplificações da realidade que destacam certas características de um fenômeno enquanto aproximam ou ignoram outras características. Como tal, "todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis" (Box e Draper, 1987, p. 424[27]). A utilidade de um modelo vem de seu poder explicativo e/ou preditivo (Weintrop et al., 2016[17]). Modelos são, nesse sentido, abstrações da realidade. Um modelo pode apresentar uma conceituação que é entendida como uma aproximação ou hipótese de trabalho sobre o fenômeno objeto ou pode ser uma simplificação intencional. Modelos matemáticos são formulados em linguagem matemática e usam uma ampla variedade de ferramentas e resultados matemáticos (por exemplo, da aritmética, álgebra, geometria, etc.). Como tal, eles são usados como formas de definir precisamente a conceituação ou teoria de um fenômeno, para analisar e avaliar dados (o modelo se ajusta aos dados?) e para fazer previsões. Os modelos podem ser operados – ou seja, executados ao longo do tempo ou com entradas variáveis, produzindo assim uma simulação. Quando isso é feito, é possível fazer previsões, estudar consequências e avaliar a adequação e a precisão dos modelos. Ao longo do processo de modelagem, é necessário levar em consideração os parâmetros do mundo real que impactam o modelo e as soluções desenvolvidas com base nele.

Modelos baseados em computador (ou computacionais) oferecem a capacidade de testar hipóteses, gerar dados, introduzir aleatoriedade e assim por diante. A alfabetização matemática inclui a capacidade de compreender, avaliar e extrair significado de modelos computacionais.

O uso de modelos em geral e modelos matemáticos em particular apoia o raciocínio sobre as aplicações reais da matemática previstas nesta estrutura, incentivando os alunos a se concentrarem nos elementos mais significativos das situações e, assim, reduzir o problema à sua essência.

Compreendendo a variação como o coração da estatística

Em estatística, a contabilização da variabilidade é um, senão o elemento central, em torno do qual a disciplina se baseia. No mundo atual, as pessoas frequentemente lidam com esse tipo de situação simplesmente ignorando a variação e, como resultado, sugerindo generalizações abrangentes que muitas vezes são enganosas, se não erradas, e, conseqüentemente, muito perigosas. O viés no sentido das ciências sociais geralmente é criado pela não contabilização das fontes e magnitudes da variabilidade na característica em discussão.

A estatística trata essencialmente da contabilização ou modelagem da variação medida pela variância ou, no caso de múltiplas variáveis, pela matriz de covariância. Isso proporciona um ambiente probabilístico para a compreensão de diversos fenômenos, bem como para a tomada de decisões críticas. A estatística é, em muitos aspectos, uma busca por padrões em um contexto altamente variável: tentar encontrar a única "verdade" definidora em meio a uma grande quantidade de ruído aleatório. "Verdade" está entre aspas, pois não é a natureza da verdade que a matemática pode fornecer, mas uma estimativa da verdade definida em um contexto probabilístico, acompanhada por uma estimativa do erro contido no processo. Em última análise, o tomador de decisão fica com o dilema de nunca saber ao certo qual é a verdade. A estimativa desenvolvida é, na melhor das hipóteses, uma gama de valores possíveis – quanto melhor o processo, por exemplo, quanto maior a amostra de dados, menor a gama de valores possíveis, embora uma gama não possa ser evitada. Alguns aspectos disso estiveram presentes em ciclos anteriores do PISA; a crescente importância contribui para o aumento da pressão nessa estrutura.

Entender a variação como uma característica central da estatística dá suporte ao raciocínio sobre as aplicações reais da matemática previstas nesta estrutura, na medida em que os alunos são incentivados a se envolver com argumentos baseados em dados, cientes das limitações das conclusões que podem ser tiradas.

Resolução de problemas

A definição de letramento matemático refere-se à capacidade de um indivíduo de formular, empregar e interpretar (e avaliar) matemática. Essas três palavras, formular, empregar e interpretar, fornecem uma estrutura útil e significativa para organizar os processos matemáticos que descrevem o que os indivíduos fazem para conectar o contexto de um problema com a matemática e resolvê-lo. Os itens do teste de matemática do PISA de 2022 serão atribuídos ao raciocínio matemático ou a uma das três habilidades matemáticas.

processos:

- formular situações matematicamente;
- empregar conceitos, fatos e procedimentos matemáticos;
- interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos.

É importante que tanto os formuladores de políticas quanto aqueles envolvidos mais de perto na educação cotidiana dos alunos saibam com que eficácia os alunos são capazes de se envolver em cada um desses elementos do modelo/ciclo de resolução de problemas. A *formulação* indica a eficácia com que os alunos são capazes de reconhecer e identificar oportunidades para usar a matemática em situações problemáticas e, em seguida, fornecer a estrutura matemática necessária para formular esse problema contextualizado em uma forma matemática. O *emprego* refere-se à capacidade dos alunos de realizar cálculos e manipulações e aplicar os conceitos e fatos que conhecem para chegar a uma solução matemática para um problema formulado matematicamente.

Interpretação

(e *avaliar*) refere-se à eficácia com que os alunos conseguem refletir sobre soluções ou conclusões matemáticas, interpretá-las no contexto do problema do mundo real e determinar se o(s) resultado(s) ou conclusão(ões) são razoáveis e/ou úteis. A facilidade dos alunos em aplicar matemática a problemas e situações depende das habilidades inerentes a todos esses três estágios, e a compreensão da eficácia dos alunos em cada categoria pode ajudar a subsidiar discussões em nível de políticas e decisões tomadas mais próximas da sala de aula.

Além disso, incentivar os alunos a experimentar processos de resolução de problemas matemáticos por meio de ferramentas e práticas de pensamento computacional incentiva os alunos a praticar habilidades de previsão, reflexão e depuração (Brennan e Resnick, 2012[28]).

Formulando situações matematicamente

A palavra *formular* na definição de alfabetização matemática refere-se a indivíduos capazes de reconhecer e identificar oportunidades de uso da matemática e, então, fornecer estrutura matemática a um problema apresentado de forma contextualizada. No processo de formulação matemática de situações, os indivíduos determinam onde podem extrair a matemática essencial para analisar, estruturar e resolver o problema. Eles traduzem de um cenário do mundo real para o domínio da matemática e fornecem ao problema do mundo real estrutura, representações e especificidade matemáticas. Eles raciocinam e dão sentido às restrições e suposições do problema. Especificamente, esse processo de formulação matemática de situações inclui atividades como as seguintes:

- selecionar um modelo apropriado de uma lista;³
- identificar os aspectos matemáticos de um problema situado num contexto do mundo real e identificar as variáveis significativas;
- reconhecer a estrutura matemática (incluindo regularidades, relacionamentos e padrões) em problemas ou situações;
- simplificar uma situação ou problema para torná-lo passível de análise matemática (por exemplo, por decomposição);
- identificar restrições e suposições por trás de qualquer modelagem matemática e simplificações colhido do contexto;

- representar uma situação matematicamente, usando variáveis, símbolos, diagramas e modelos padrão;
- representar um problema de uma maneira diferente, incluindo organizá-lo de acordo com conceitos matemáticos e fazer suposições apropriadas;
- compreender e explicar as relações entre a linguagem específica do contexto de um problema e a linguagem simbólica e formal necessária para representá-lo matematicamente;
- traduzir um problema para uma linguagem matemática ou uma representação;
- reconhecer aspectos de um problema que correspondem a problemas conhecidos ou conceitos matemáticos, fatos ou procedimentos;
- escolher entre uma variedade de ferramentas de computação e utilizá-las para retratar uma relação matemática inerente a um problema contextualizado;
- criar uma série ordenada de instruções (passo a passo) para resolver problemas.

Empregando conceitos, fatos e procedimentos matemáticos

A palavra "*empregar*" na definição de alfabetização matemática refere-se a indivíduos capazes de aplicar conceitos, fatos, procedimentos e raciocínio matemáticos para resolver problemas formulados matematicamente e obter conclusões matemáticas. No processo de empregar conceitos, fatos e

Procedimentos para resolver problemas: indivíduos realizam os procedimentos matemáticos necessários para derivar resultados e encontrar uma solução matemática (por exemplo, realizar cálculos aritméticos, resolver equações, fazer deduções lógicas a partir de suposições matemáticas, realizar manipulações simbólicas, extrair informações matemáticas de tabelas e gráficos, representar e manipular formas no espaço e analisar dados). Eles trabalham em um modelo da situação-problema, estabelecem regularidades, identificam conexões entre entidades matemáticas e criam argumentos matemáticos.

Especificamente, esse processo de emprego de conceitos, fatos e procedimentos matemáticos inclui atividades como:

- realizar um cálculo simples;4 **
- tirar uma conclusão simples; • **
- selecionar uma estratégia apropriada de uma lista; • **
- elaborar e implementar estratégias para encontrar soluções matemáticas;
- usar ferramentas matemáticas, incluindo tecnologia, para ajudar a encontrar soluções exatas ou aproximadas;
- aplicar fatos matemáticos, regras, algoritmos e estruturas ao encontrar soluções;
- manipular números, dados e informações gráficas e estatísticas, expressões e equações algébricas e representações geométricas;
- elaborar diagramas matemáticos, gráficos, simulações e construções e extrair informações matemáticas deles;
- usar e alternar entre diferentes representações no processo de encontrar soluções;
- fazer generalizações e conjecturas com base nos resultados da aplicação de procedimentos matemáticos para encontrar soluções;
- refletir sobre argumentos matemáticos e explicar e justificar resultados matemáticos; • avaliar a significância de padrões e regularidades observados (ou propostos) em dados.

Interpretação, aplicação e avaliação de resultados matemáticos

A palavra "*interpretar*" (e "*avaliar*"), usada na definição de alfabetização matemática, concentra-se na capacidade dos indivíduos de refletir sobre soluções, resultados ou conclusões matemáticas e interpretá-los no contexto do problema da vida real que deu início ao processo. Isso envolve traduzir soluções ou raciocínios matemáticos de volta ao contexto do problema e determinar se os resultados são razoáveis e

fazer sentido no contexto do problema. *Interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos* abrange os elementos de "interpretação" e "avaliação" do ciclo de modelagem matemática. Indivíduos envolvidos neste processo podem ser chamados a construir e comunicar explicações e argumentos no contexto do problema, refletindo tanto sobre o processo de modelagem quanto sobre seus resultados. Especificamente, este processo de interpretação, aplicação e avaliação de resultados matemáticos inclui atividades como:

- interpretar informações apresentadas em forma gráfica e/ou diagramas;**5
- avaliar um resultado matemático em termos de contexto;**
- interpretar um resultado matemático de volta ao contexto do mundo real;
- avaliar a razoabilidade de uma solução matemática no contexto de um problema do mundo real;
- compreender como o mundo real impacta os resultados e cálculos de um procedimento ou modelo matemático, a fim de fazer julgamentos contextuais sobre como os resultados devem ser ajustados ou aplicados;
- explicar por que um resultado ou conclusão matemática faz ou não sentido dado o contexto de um problema;
- compreender a extensão e os limites dos conceitos matemáticos e das soluções matemáticas;
- criticar e identificar os limites do modelo usado para resolver um problema; • usar o pensamento matemático e o pensamento computacional para fazer previsões e fornecer evidências para argumentos, para testar e comparar soluções propostas.

Conhecimento de conteúdo matemático

A compreensão do conteúdo matemático – e a capacidade de aplicar esse conhecimento à resolução de problemas contextualizados e significativos – é importante para os cidadãos no mundo moderno. Ou seja, para raciocinar matematicamente, resolver problemas e interpretar situações em contextos pessoais, profissionais, sociais e científicos, é necessário recorrer a determinados conhecimentos e compreensão matemáticos.

Como o objetivo do PISA é avaliar a alfabetização matemática, propõe-se uma estrutura organizacional para o conhecimento do conteúdo matemático, baseada em fenômenos matemáticos subjacentes a amplas classes de problemas. Tal organização do conteúdo não é nova, como exemplificado por duas publicações renomadas: "*On the Shoulders of Giants: New Approaches to Numeracy*" (Steen, 1990[29]) e "*Mathematics: The Science of Patterns*" (Devlin, 1994[30]).

As seguintes categorias de conteúdo (anteriormente utilizadas em 2012) são novamente utilizadas no PISA 2022 para refletir tanto os fenômenos matemáticos subjacentes a amplas classes de problemas, quanto a estrutura geral da matemática e as principais vertentes dos currículos escolares típicos. Essas quatro categorias caracterizam a gama de conteúdo matemático central para a disciplina e ilustram as amplas áreas de conteúdo utilizadas nos itens de teste do PISA 2022 (que incluirão itens do PISA-D para aumentar as oportunidades na extremidade inferior do espectro de desempenho):

- mudança e relacionamentos;
- espaço e forma;
- quantidade;
- incerteza e dados.

Com essas quatro categorias, o domínio matemático pode ser organizado de forma a garantir uma distribuição de itens por todo o domínio e focar em fenômenos matemáticos importantes, evitando, ao mesmo tempo, uma classificação muito granular que impediria a análise de problemas matemáticos ricos e desafiadores com base em situações reais.

Embora a categorização por categoria de conteúdo seja importante para o desenvolvimento de itens, seleção e relato dos resultados da avaliação, é importante observar que alguns itens podem ser potencialmente classificados em mais de uma categoria de conteúdo.

Os currículos escolares nacionais de matemática são normalmente organizados em torno de vertentes de conteúdo (mais comumente: números, álgebra, funções, geometria e tratamento de dados), e listas detalhadas de tópicos ajudam a definir expectativas claras. Esses currículos são elaborados para equipar os alunos com conhecimentos e habilidades que abordam os mesmos fenômenos matemáticos subjacentes que organizam o conteúdo do PISA. O resultado é que a gama de conteúdo resultante da organização do PISA está intimamente alinhada com o conteúdo normalmente encontrado nos currículos nacionais de matemática. Essa estrutura lista uma gama de tópicos de conteúdo apropriados para avaliar a alfabetização matemática de alunos de 15 anos, com base em análises de padrões nacionais de onze países.

As categorias amplas de conteúdo matemático e os tópicos de conteúdo mais específicos apropriados para alunos de 15 anos descritos nesta seção refletem o nível e a amplitude do conteúdo elegível para inclusão na avaliação do PISA 2022. São fornecidas descrições de cada categoria de conteúdo e a relevância de cada uma para o raciocínio e a resolução de problemas significativos, seguidas por definições mais específicas dos tipos de conteúdo apropriados para inclusão em uma avaliação de alfabetização matemática de alunos de 15 anos e jovens fora da escola.

Quatro tópicos foram identificados para ênfase especial na avaliação do PISA 2022. Esses tópicos não são novos nas categorias de conteúdo de matemática. Em vez disso, são tópicos dentro das categorias de conteúdo existentes que merecem ênfase especial. No trabalho de Mahajan et al. ("PISA Matemática 2022", (2016[31])), os quatro tópicos são apresentados não apenas como situações comumente encontradas na vida adulta em geral, mas também como os tipos de matemática necessários em novas áreas emergentes da economia, como a manufatura de alta tecnologia, etc.

Os quatro são: fenômenos de crescimento; aproximações geométricas; simulações computacionais; e tomada de decisão condicional. Esses tópicos devem ser abordados nos itens do teste de forma consistente com as experiências de jovens de 15 anos. Cada tópico é discutido com a discussão da categoria de conteúdo correspondente, da seguinte forma:

- fenômenos de crescimento (mudanças e relacionamentos);
- aproximação geométrica (espaço e forma);
- simulações computacionais (quantidade);
- tomada de decisão condicional (incerteza e dados).

Mudança e relacionamentos

Os mundos natural e projetado exibem uma infinidade de relações temporárias e permanentes entre objetos e circunstâncias, onde mudanças ocorrem dentro de sistemas de objetos inter-relacionados ou em circunstâncias onde os elementos influenciam uns aos outros. Em muitos casos, essas mudanças ocorrem ao longo do tempo e, em outros casos, mudanças em um objeto ou quantidade estão relacionadas a mudanças em outro. Algumas dessas situações envolvem mudanças discretas; outras mudam continuamente. Algumas relações são de natureza permanente ou invariável. Ser mais alfabetizado sobre mudanças e relações envolve entender os tipos fundamentais de mudança e reconhecer quando elas ocorrem, a fim de usar modelos matemáticos adequados para descrever e prever mudanças. Matematicamente, isso significa modelar a mudança e as relações com funções e equações apropriadas, bem como criar, interpretar e traduzir entre representações simbólicas e gráficas de relações.

Mudanças e relacionamentos são evidentes em cenários tão diversos quanto o crescimento de organismos, música, mudanças e ciclos sazonais, padrões climáticos, níveis de emprego e condições econômicas. Aspectos do conteúdo matemático tradicional de funções e álgebra, incluindo expressões algébricas, equações e desigualdades, representações tabulares e gráficas, são centrais na descrição, modelagem e interpretação de fenômenos de mudança. Ferramentas computacionais fornecem meios para visualizar e interagir com mudanças e

relacionamentos. Reconhecer como e quando um dispositivo computacional pode ampliar e complementar conceitos matemáticos é uma habilidade importante do pensamento computacional.

Representações de dados e relacionamentos descritos por meio de estatística também são usadas para retratar e interpretar mudanças e relacionamentos, e uma sólida base nos conceitos básicos de números e unidades também é essencial para definir e interpretar mudanças e relacionamentos. Algumas relações interessantes surgem da medição geométrica, como a forma como mudanças no perímetro de uma família de formas geométricas podem se relacionar com mudanças na área, ou as relações entre os comprimentos dos lados de triângulos.

Fenômenos de crescimento: Compreender os perigos de pandemias de gripe e surtos bacterianos, bem como a ameaça das mudanças climáticas, exige que as pessoas pensem não apenas em termos de relações lineares, mas reconheçam que tais fenômenos precisam de modelos não lineares (frequentemente exponenciais, mas também outros). Relações lineares são comuns e fáceis de reconhecer e compreender, mas assumir a linearidade pode ser perigoso. Um bom exemplo de linearidade, provavelmente usado por todos, é estimar a distância percorrida em vários períodos de tempo, viajando a uma determinada velocidade. Tal aplicação fornece uma estimativa razoável, desde que a velocidade permaneça relativamente constante. Mas, com epidemias de gripe, por exemplo, essa abordagem linear subestimaria grosseiramente o número de pessoas doentes em 5 dias após o surto inicial. É aqui que uma compreensão básica do crescimento não linear (incluindo crescimento quadrático e exponencial) e da rapidez com que as infecções podem se espalhar, dado que a taxa de mudança aumenta dia a dia, é crucial. A disseminação da infecção pelo Zika é um exemplo importante de crescimento exponencial; reconhecê-la como tal ajudou a equipe médica a compreender a ameaça inerente e a necessidade de ação rápida.

Identificar fenômenos de crescimento como um ponto focal da categoria de conteúdo sobre mudança e relacionamentos não significa que haja uma expectativa de que os alunos participantes tenham estudado a função exponencial, e certamente os itens não exigirão conhecimento da função exponencial. Em vez disso, a expectativa é que haja itens que exijam que os alunos (a) reconheçam que nem todo crescimento é linear, (b) que o crescimento não linear tem implicações particulares e profundas sobre como entendemos certas situações e (c) apreciem o significado intuitivo de "crescimento exponencial" como uma taxa de crescimento extremamente rápida. Por exemplo, na escala de terremotos, cada aumento de 1 unidade na escala Richter não significa um aumento proporcional em seu efeito, mas sim de 10, 100 e 1.000 vezes, etc.

Espaço e forma

O tema espaço e forma abrange uma ampla gama de fenômenos encontrados em todo o nosso mundo visual e físico: padrões, propriedades de objetos, posições e orientações, representações de objetos, decodificação e codificação de informações visuais, navegação e interação dinâmica com formas reais, bem como com representações, movimento, deslocamento e a capacidade de antecipar ações no espaço. A geometria serve como base essencial para o espaço e a forma, mas a categoria se estende além da geometria tradicional em conteúdo, significado e método, baseando-se em elementos de outras áreas da matemática.

como visualização espacial, medição e álgebra. Por exemplo, formas podem mudar e um ponto pode se mover ao longo de um lugar geométrico, exigindo, portanto, conceitos de função. Fórmulas de medição são essenciais nesta área. O reconhecimento, a manipulação e a interpretação de formas em ambientes que exigem ferramentas que vão desde softwares de geometria dinâmica a Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e softwares de aprendizado de máquina estão incluídos nesta categoria de conteúdo.

O PISA pressupõe que a compreensão de um conjunto de conceitos e habilidades essenciais é importante para a alfabetização matemática relativa a espaço e forma. A alfabetização matemática na área de espaço e forma envolve uma série de atividades, como a compreensão de perspectiva (por exemplo, em pinturas), a criação e leitura de mapas, a transformação de formas com e sem tecnologia, a interpretação de cenas tridimensionais de várias perspectivas e a construção de representações de formas.

Aproximações geométricas: O mundo atual está repleto de formas que não seguem padrões típicos de regularidade ou simetria. Como fórmulas simples não lidam com irregularidades, tornou-se mais difícil entender o que vemos e encontrar a área ou o volume das estruturas resultantes. Por exemplo, encontrar a

a quantidade necessária de carpete em um edifício em que os apartamentos têm ângulos agudos juntamente com curvas estreitas exige uma abordagem diferente do que seria o caso em um cômodo tipicamente retangular.

Identificar aproximações geométricas como ponto focal da categoria de conteúdo de espaço e forma sinaliza a necessidade de os alunos serem capazes de usar sua compreensão de fenômenos tradicionais de espaço e forma em uma variedade de situações típicas.

Quantidade

A noção de quantidade pode ser o aspecto matemático mais difundido e essencial para o engajamento e funcionamento em nosso mundo. Ela incorpora a quantificação de atributos de objetos, relacionamentos, situações e entidades no mundo, a compreensão de diversas representações dessas quantificações e o julgamento de interpretações e argumentos com base na quantidade. Engajar-se com a quantificação do mundo envolve a compreensão de medidas, contagens, grandezas, unidades, indicadores, tamanho relativo e tendências e padrões numéricos. Aspectos do raciocínio quantitativo – como senso numérico, múltiplas representações de números, elegância na computação, cálculo mental, estimativa e avaliação da razoabilidade dos resultados – são a essência da alfabetização matemática relativa à quantidade.

A quantificação é um método primário para descrever e mensurar um vasto conjunto de atributos de aspectos do mundo. Ela permite a modelagem de situações, o exame de mudanças e relações, a descrição e a manipulação de espaço e forma, a organização e interpretação de dados e a mensuração e avaliação de incertezas. Assim, a alfabetização matemática na área de quantidade aplica o conhecimento de números e operações numéricas em uma ampla variedade de contextos.

Simulações computacionais: Tanto em matemática quanto em estatística, existem problemas que não são tão facilmente resolvidos porque a matemática necessária é complexa ou envolve um grande número de fatores, todos operando no mesmo sistema, ou por questões éticas relacionadas ao impacto sobre os seres vivos ou seu meio ambiente. Cada vez mais, no mundo atual, esses problemas estão sendo abordados por meio de simulações computacionais orientadas por algoritmos. No exemplo ilustrativo *da simulação de economia*, o aluno utiliza uma simulação computacional como ferramenta na tomada de decisões. A simulação computacional faz os cálculos para o aluno, permitindo que ele planeje, preveja e resolva problemas com base nas variáveis que pode controlar.

Identificar simulações de computador como um ponto focal da categoria de conteúdo quantitativo sinaliza que, no contexto da Avaliação de Matemática Baseada em Computador (CBAM) do PISA usada a partir de 2022, há uma ampla categoria de problemas complexos, incluindo orçamento e planejamento, que os alunos podem analisar em termos das variáveis do problema usando simulações de computador fornecidas como parte do item do teste.

Incerteza e dados

Na ciência, na tecnologia e na vida cotidiana, a variação e a incerteza associada são um dado adquirido. É um fenômeno central na teoria da probabilidade e da estatística. A categoria incerteza e conteúdo de dados inclui o reconhecimento do lugar da variação no mundo real, incluindo a noção da quantificação dessa variação e o reconhecimento de sua incerteza e erro em inferências relacionadas. Inclui também a formulação, a interpretação e a avaliação de conclusões tiradas em situações em que a incerteza está presente.

A apresentação e interpretação de dados são conceitos-chave nesta categoria (Moore, 1997[32]).

Previsões econômicas, resultados de pesquisas e previsões meteorológicas incluem medidas de variação e incerteza. Há variações nos processos de fabricação, nos resultados de testes e nos resultados de pesquisas, e o acaso é fundamental para muitas atividades recreativas apreciadas pelos indivíduos. As áreas curriculares tradicionais de probabilidade e estatística fornecem meios formais para descrever, modelar e interpretar uma determinada classe de fenômenos nos quais a variação desempenha um papel central, e para fazer inferências estocásticas correspondentes. Além disso, o conhecimento de números e de aspectos da álgebra, como gráficos e representação simbólica, contribui para o engajamento na resolução de problemas nesta categoria de conteúdo.

Tomada de decisão condicional: a estatística fornece uma medida da variação característica de grande parte do que as pessoas encontram em suas vidas diárias. Essa medida é a variância. Quando há mais de uma variável, há variação em cada uma delas, bem como covariação caracterizando as relações entre elas. Essas inter-relações podem frequentemente ser representadas em tabelas bidirecionais que fornecem a base para a tomada de decisões condicionais (inferências). Em uma tabela bidirecional para duas variáveis dicotômicas (ou seja, duas variáveis com duas possibilidades cada), há quatro combinações. A tabela bidirecional (análise da situação) fornece três tipos de porcentagens que, por sua vez, fornecem estimativas das probabilidades correspondentes. Estas incluem as probabilidades dos quatro eventos conjuntos, as duas marginais e as probabilidades condicionais que desempenham o papel central no que chamamos de tomada de decisão condicional. A expectativa para os itens do teste PISA é que os alunos sejam capazes de ler os dados relevantes da tabela com uma compreensão profunda do significado dos dados que estão extraindo.

No exemplo ilustrativo *Decisão de Compra*, o aluno recebe um resumo das avaliações de clientes para um produto em uma loja online. Além disso, o aluno recebe uma análise mais detalhada das avaliações dos clientes que deram avaliações de 1 e 2 estrelas. Este efeito cria uma tabela bidirecional e o aluno é solicitado a demonstrar compreensão das diferentes estimativas de probabilidade que a tabela bidirecional fornece.

Identificar a tomada de decisões condicionais como um ponto focal da categoria de incerteza e conteúdo de dados sinaliza que se espera que os alunos entendam como a formulação da análise em um modelo impacta as conclusões que podem ser tiradas e que diferentes suposições/relacionamentos podem resultar em conclusões diferentes.

Tópicos de conteúdo para orientar a avaliação da alfabetização matemática de alunos de 15 anos

Para compreender e resolver eficazmente problemas contextualizados que envolvem mudança e relações; espaço e forma; quantidade; e incerteza e dados, é necessário recorrer a uma variedade de conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas em um nível apropriado de profundidade e sofisticação. Como uma avaliação da alfabetização matemática, o PISA se esforça para avaliar os níveis e tipos de matemática apropriados para estudantes de 15 anos em uma trajetória para se tornarem cidadãos construtivos, engajados e reflexivos do século XXI, capazes de fazer julgamentos e tomar decisões bem fundamentadas. Também é verdade que o PISA, embora não tenha sido projetado ou pretendido como uma avaliação orientada pelo currículo, se esforça para refletir a matemática que os estudantes provavelmente tiveram a oportunidade de aprender ao completarem 15 anos.

No desenvolvimento do quadro de literacia matemática do PISA 2012, com o objetivo de desenvolver uma avaliação que seja simultaneamente inovadora e reflexiva da matemática que os alunos de 15 anos provavelmente tiveram a oportunidade de aprender, foram conduzidas análises de uma amostra de resultados de aprendizagem desejados. de onze países para determinar o que está sendo ensinado aos alunos em salas de aula ao redor do mundo e o que os países consideram uma preparação realista e importante para os alunos à medida que se aproximam do ingresso no mercado de trabalho ou da admissão em uma instituição de ensino superior. Com base nos pontos em comum identificados nessas análises, juntamente com o julgamento de especialistas em matemática, o conteúdo considerado apropriado para inclusão na avaliação de alfabetização matemática de alunos de 15 anos no PISA 2012, e continuado para o PISA 2022, é descrito a seguir.

Para o PISA 2022, quatro tópicos adicionais foram adicionados à lista. As listas resultantes pretendem ser ilustrativas dos tópicos de conteúdo incluídos no PISA 2022 e não uma lista exaustiva:

- *Fenômenos de crescimento*: Diferentes tipos de crescimento linear e não linear.
- *Aproximação geométrica*: aproximação dos atributos e propriedades de formas e objetos irregulares ou desconhecidos, dividindo essas formas e objetos em formas e objetos mais familiares para os quais existem fórmulas e ferramentas.

- *Simulações de computador*: Exploração de situações (que podem incluir orçamento, planejamento, distribuição populacional, propagação de doenças, probabilidade experimental, modelagem de tempo de reação etc.) em termos de variáveis e do impacto que elas têm no resultado.
- *Tomada de decisão condicional*: usando princípios básicos de combinatória e uma compreensão das inter-relações entre variáveis para interpretar situações e fazer previsões.
- *Funções*: O conceito de função, enfatizando, entre outras coisas, funções lineares, suas propriedades e uma variedade de descrições e representações delas. As representações comumente utilizadas são verbais, simbólicas, tabulares e gráficas.
- *Expressões algébricas*: Interpretação verbal e manipulação de expressões algébricas, envolvendo números, símbolos, operações aritméticas, potências e raízes simples.
- *Equações e desigualdades*: Equações e desigualdades lineares e relacionadas, simples de segundo grau equações e métodos de solução analíticos e não analíticos.
- *Sistemas de coordenadas*: Representação e descrição de dados, posição e relacionamentos.
- *Relações dentro e entre objetos geométricos em duas e três dimensões*: relações estáticas, como conexões algébricas entre elementos de figuras (por exemplo, o teorema de Pitágoras como definição da relação entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo), posição relativa, similaridade e congruência, e relações dinâmicas envolvendo transformação e movimento de objetos, bem como correspondências entre objetos bidimensionais e tridimensionais.
- *Medição*: Quantificação de características de e entre formas e objetos, como medidas de ângulos, distância, comprimento, perímetro, circunferência, área e volume.
- *Números e unidades*: Conceitos, representações de números e sistemas numéricos (incluindo conversão entre sistemas numéricos), incluindo propriedades de números inteiros e racionais, bem como quantidades e unidades referentes a fenômenos como tempo, dinheiro, peso, temperatura, distância, área e volume, e quantidades derivadas e sua descrição numérica.
- *Operações aritméticas*: A natureza e as propriedades dessas operações e notações relacionadas convenções.
- *Porcentagens, razões e proporções*: Descrição numérica da grandeza relativa e aplicação de proporções e raciocínio proporcional para resolver problemas.
- *Princípios de contagem*: Combinações simples.
- *Estimativa*: aproximação orientada a propósito de quantidades e expressões numéricas, incluindo dígitos significativos e arredondamentos.
- *Coleta, representação e interpretação de dados*: Natureza, gênese e coleta de vários tipos de dados e as diferentes maneiras de analisá-los, representá-los e interpretá-los.
- *Variabilidade de dados e sua descrição*: Conceitos como variabilidade, distribuição e tendência central de conjuntos de dados, e maneiras de descrevê-los e interpretá-los em termos quantitativos e gráficos.
- *Amostras e amostragem*: Conceitos de amostragem e amostragem de populações de dados, incluindo inferências simples baseadas em propriedades de amostras, incluindo exatidão e exatidão.
- *Acaso e probabilidade*: Noção de eventos aleatórios, variação aleatória e sua representação, acaso e frequência de eventos e aspectos básicos do conceito de probabilidade e probabilidade condicional.

Contextos para os itens de avaliação e habilidades selecionadas do século XXI

A definição de alfabetização matemática introduz duas considerações importantes para os itens de avaliação do PISA. Primeiro, a definição deixa claro que a alfabetização matemática ocorre em *contextos do mundo real*.

Em segundo lugar, a literacia matemática *ajuda os indivíduos a conhecer o papel que a matemática desempenha no mundo e a fazer julgamentos e decisões bem fundamentados, necessários para uma aprendizagem construtiva, empenhada e reflexiva*.

Cidadãos do século XXI. Nesta seção, discutimos como contextos do mundo real e habilidades do século XXI impactam o desenvolvimento de itens.

A natureza do contexto do mundo real da alfabetização matemática não é isenta de problemas para o PISA. Contextos do mundo real envolvem informações comunicadas por meio de texto. As informações quantitativas e estatísticas que circulam no mundo e chegam aos cidadãos são comunicadas por meio de texto impresso ou falado, por exemplo, artigos na mídia, comunicados à imprensa, blogs, redes sociais, anúncios etc. Esse texto impresso e falado é usado para apresentar mensagens ou argumentos que podem ou não envolver números e/ou gráficos. O texto é a principal ferramenta para comunicar o contexto e, portanto, a compreensão de texto é uma habilidade fundamental e pré-requisito para o sucesso na alfabetização matemática. O desafio que isso cria para o PISA e para o desenvolvimento de itens não é insignificante. Por um lado, a avaliação deve apresentar mensagens quantitativas socialmente significativas usando texto rico; por outro lado, a natureza comparativa da avaliação, os diversos idiomas para os quais é traduzida e a ampla gama de níveis de compreensão de texto entre os participantes de 15 anos impõem limites à riqueza do texto que pode ser usado de forma realista. Esse desafio é discutido mais detalhadamente na seção sobre desenvolvimento de itens.

Contextos

Um aspecto importante da alfabetização matemática é que a matemática é usada para resolver um problema definido em um contexto. O contexto é o aspecto do mundo de um indivíduo no qual os problemas são colocados. A escolha de estratégias e representações matemáticas apropriadas frequentemente depende do contexto em que um problema surge e, por implicação, há a necessidade de utilizar o conhecimento do contexto do mundo real no desenvolvimento do modelo. Ser capaz de trabalhar dentro de um contexto é amplamente apreciado para colocar demandas adicionais sobre o solucionador de problemas (ver Watson e Callingham, (2003[33]), para descobertas sobre estatística). Para o PISA, é importante que uma ampla variedade de contextos seja usada. Isso oferece a possibilidade de se conectar com a mais ampla gama possível de interesses individuais e com a gama de situações em que os indivíduos operam no século XXI.

Considerando o número de países participantes do PISA 2022 e, com isso, o aumento da gama de participantes de países de baixa e média renda, bem como a possibilidade de jovens de 15 anos fora da escola, é importante que os desenvolvedores dos itens tomem muito cuidado para garantir que os contextos utilizados sejam acessíveis a uma ampla gama de participantes. Nesse sentido, também é importante que a carga de leitura dos itens permaneça modesta, para que eles continuem a avaliar a alfabetização matemática.

Para fins do Quadro de Matemática do PISA 2022, as quatro categorias de contexto do Quadro de Matemática do PISA 2012 foram mantidas e são utilizadas para subsidiar o desenvolvimento dos itens de avaliação. É importante ressaltar que, embora esses contextos tenham como objetivo subsidiar o desenvolvimento dos itens, não há expectativa de que haja relatórios sobre esses contextos.

Pessoal – Problemas classificados na categoria de contexto pessoal concentram-se em atividades próprias, da família ou do grupo de pares. Os tipos de contextos que podem ser considerados pessoais incluem (mas não se limitam a) aqueles que envolvem preparação de alimentos, compras, jogos, saúde pessoal, transporte pessoal, recreação, esportes, viagens, agenda pessoal e finanças pessoais.

Ocupacional – Os problemas classificados na categoria de contexto ocupacional estão centrados no mundo do trabalho. Itens categorizados como ocupacionais podem envolver (mas não estão limitados a) coisas como medição, cálculo de custos e pedidos de materiais para construção, folha de pagamento/contabilidade, controle de qualidade, programação/inventário, design/arquitetura e tomada de decisões relacionadas ao trabalho, com ou sem tecnologia apropriada.

Os contextos ocupacionais podem estar relacionados a qualquer nível da força de trabalho, desde o trabalho não qualificado até os mais altos níveis de trabalho profissional, embora os itens da pesquisa PISA devam ser acessíveis a estudantes de 15 anos.

Societais – Problemas classificados na categoria de contexto social concentram-se na comunidade de cada um (seja local, nacional ou global). Podem envolver (mas não se limitam a) questões como sistemas de votação, transporte público, governo, políticas públicas, demografia, publicidade, saúde, entretenimento, estatísticas nacionais e

Economia. Embora os indivíduos estejam envolvidos em todas essas questões de forma pessoal, na categoria de contexto social, o foco dos problemas está na perspectiva da comunidade.

Científico – Problemas classificados na categoria científica referem-se à aplicação da matemática ao mundo natural e a questões e tópicos relacionados à ciência e tecnologia. Contextos específicos podem incluir (mas não se limitam a) áreas como clima, ecologia, medicina, ciência espacial, genética, medição e o próprio mundo da matemática. Itens intramatemáticos, onde todos os elementos envolvidos pertencem ao mundo da matemática, enquadram-se no contexto científico.

Os itens de avaliação do PISA são organizados em unidades que compartilham material de estímulo. Portanto, geralmente todos os itens da mesma unidade pertencem à mesma categoria de contexto. Exceções surgem; por exemplo, o material de estímulo pode ser examinado de um ponto de vista pessoal em um item e de um ponto de vista social em outro. Quando um item envolve apenas construções matemáticas sem referência aos elementos contextuais da unidade em que está localizado, ele é alocado à categoria de contexto da unidade. No caso incomum de uma unidade envolver apenas construções matemáticas e não ter referência a nenhum contexto fora da matemática, a unidade é atribuída à categoria de contexto científico.

A utilização destas categorias de contexto fornece a base para selecionar uma mistura de contextos de itens e garante que a avaliação reflita uma ampla gama de usos da matemática, desde os usos pessoais diários até demandas científicas de problemas globais. Além disso, é importante que cada categoria de contexto seja preenchida com itens de avaliação que apresentem uma ampla gama de dificuldades. Dado que o principal objetivo dessas categorias de contexto é desafiar os alunos em uma ampla gama de contextos problemáticos, cada categoria deve contribuir substancialmente para a mensuração da alfabetização matemática. Não deve haver o caso de o nível de dificuldade dos itens de avaliação que representam uma categoria de contexto ser sistematicamente maior ou menor do que o nível de dificuldade dos itens de avaliação de outra categoria.

Ao identificar contextos que podem ser relevantes, é fundamental ter em mente que um dos objetivos da avaliação é avaliar o uso do conhecimento e das habilidades de conteúdo matemático que os alunos adquiriram até os 15 anos. Os contextos para os itens de avaliação, portanto, são selecionados à luz da relevância para os interesses e vidas dos alunos e das demandas que serão impostas a eles ao ingressarem na sociedade como cidadãos construtivos, engajados e reflexivos. Gerentes de Projetos Nacionais dos países participantes da pesquisa PISA são envolvidos na avaliação do grau de relevância.

Habilidades do século XXI

Há um interesse crescente em todo o mundo pelas chamadas habilidades do século XXI e sua possível inclusão nos sistemas educacionais. A OCDE publicou uma publicação focada nessas habilidades e patrocinou um projeto de pesquisa intitulado "*O Futuro da Educação e das Habilidades: Uma Estrutura da OCDE para 2030*", no qual cerca de 25 países estão envolvidos em um estudo transnacional sobre currículos, incluindo a incorporação dessas habilidades. O projeto tem como foco central como o currículo poderá ser no futuro, com foco inicial em matemática e educação física.

Nos últimos 15 anos, aproximadamente, diversas publicações buscaram trazer clareza à discussão e à consideração das habilidades do século XXI. Um resumo dos principais relatórios e sua conceituação sobre as habilidades do século XXI é fornecido no *PISA 2021 Matemática: Uma Perspectiva Ampliada* [EDU/PISA/GB(2017)17]. Após uma análise cuidadosa dessas publicações, os autores recomendaram que se pode argumentar fortemente a favor da incorporação de habilidades específicas do século XXI em disciplinas específicas. Por exemplo, será cada vez mais importante ensinar os alunos na escola a apresentar argumentos razoáveis com justificativa adequada.

Os argumentos que apresentam devem ser matematicamente rigorosos, baseados em teoria sólida e suficientemente fortes para resistir a críticas, evitando, ainda assim, sempre que possível, recorrer a autoridades (por exemplo, "diz isso na internet"). Isso faz parte da competência fundamental para fazer julgamentos independentes e assumir a responsabilidade por eles (OCDE, 2005[34]). No contexto social, não basta estar certo; é preciso ser capaz e estar pronto para apresentar argumentos e defendê-los. Aprender matemática, com sua clareza de contextos e

forte ênfase no raciocínio lógico e rigor no nível apropriado, é uma oportunidade perfeita para praticar e desenvolver a capacidade para esse tipo de argumentação.

Da mesma forma, na era moderna, é fundamental equipar os alunos com ferramentas que possam usar para se defender de mentiras e inferências que se pretendem baseadas em raciocínio matemático. Muitas vezes, alguma fluência em raciocínio lógico é suficiente; uma mentira geralmente esconde alguma contradição oculta. A atenção das mentes jovens a possíveis contradições pode ser desenvolvida mais facilmente em boas aulas de matemática.

Utilizando a lógica de encontrar a intersecção entre habilidades genéricas do século XXI e habilidades relacionadas, mas específicas da disciplina, que são parte natural do ensino relacionado àquela disciplina, identificamos as seguintes oito habilidades do século XXI para inclusão na estrutura de avaliação do PISA 2022. São elas:

- pensamento crítico;
- criatividade;
- pesquisa e investigação;
- autodireção, iniciativa e persistência;
- uso da informação;
- pensamento sistêmico;
- comunicação;
- reflexão.

Avaliando a alfabetização matemática

Esta seção descreve a abordagem adotada para implementar os elementos da estrutura descrita nas seções anteriores na pesquisa do PISA para 2022. Isso inclui a estrutura do componente de matemática da pesquisa do PISA, a distribuição desejada de pontos de pontuação para raciocínio matemático e os processos de resolução de problemas; a distribuição de pontos de pontuação por área de conteúdo; uma discussão sobre a gama de dificuldades dos itens; a estrutura do instrumento da pesquisa; o papel da avaliação de matemática baseada em computador; o design dos itens de avaliação; e o relato dos níveis de proficiência matemática.

Estrutura da avaliação de matemática do PISA 2022

De acordo com a definição de alfabetização matemática, os itens de avaliação utilizados em quaisquer instrumentos desenvolvidos como parte da pesquisa PISA são inseridos em um contexto. Os itens envolvem a aplicação de conceitos, conhecimentos, compreensões e habilidades matemáticas importantes (conhecimento de conteúdo matemático) no nível apropriado para alunos de 15 anos, conforme descrito anteriormente. A estrutura é usada para orientar a estrutura e o conteúdo da avaliação, e é importante que o instrumento da pesquisa inclua um equilíbrio adequado de itens que reflitam os componentes da estrutura de alfabetização matemática.

Distribuição desejada de pontos de pontuação por raciocínio matemático e processo de resolução de problemas

Os itens de avaliação do questionário de matemática do PISA 2022 podem ser atribuídos ao raciocínio matemático ou a um dos três processos matemáticos associados à resolução de problemas matemáticos. O objetivo da avaliação é alcançar um equilíbrio que proporcione uma ponderação aproximadamente igual entre os dois processos, que envolvem a conexão entre o mundo real e o mundo matemático (formulação e interpretação/avaliação), e o raciocínio matemático e a aplicação, que exigem que os alunos sejam capazes de trabalhar em um problema formulado matematicamente. Embora seja verdade que o raciocínio matemático pode ser observado no processo de formulação, a interpretação e a aplicação dos itens contribuirão apenas para um domínio.

Tabela 2.1. Distribuição aproximada de pontos por domínio para o PISA 2022

			Porcentagem de pontos no PISA 2022
Problema de raciocínio			Aproximadamente 25
Resolução matemática	matemático	Formulando situações matematicamente	Aproximadamente 25
		Empregando conceitos matemáticos, fatos e procedimentos	Aproximadamente 25
		Interpretação, aplicação e avaliação de resultados matemáticos	Aproximadamente 25
TOTAL			100

É importante observar que os itens em cada categoria de processo devem ter uma faixa de dificuldade e exigência matemática. Isso é abordado com mais detalhes na tabela de exigências para raciocínio matemático e cada um dos processos de resolução de problemas.

Distribuição desejada de pontos de pontuação por categoria de conteúdo

Os itens de matemática do PISA são selecionados para refletir o conhecimento do conteúdo matemático descrito anteriormente nesta estrutura. Os itens de tendência selecionados para o PISA 2022 serão distribuídos entre os quatro conteúdos. categorias, conforme mostrado na Tabela 2.2. O objetivo da construção da pesquisa é uma distribuição de itens em relação à categoria de conteúdo que forneça uma distribuição de pontos o mais equilibrada possível, uma vez que todos esses domínios são importantes para cidadãos construtivos, engajados e reflexivos.

Tabela 2.2. Distribuição aproximada de pontos por categoria de conteúdo para o PISA 2022

Categoria de conteúdo	Porcentagem de pontos no PISA 2022
Mudança e relacionamentos	Aproximadamente 25
Espaço e forma	Aproximadamente 25
Quantidade	Aproximadamente 25
Incerteza e dados	Aproximadamente 25
TOTAL	100

É importante observar que os itens em cada categoria de conteúdo devem ter uma faixa de dificuldade e exigência matemática.

Uma variedade de dificuldades de itens

O questionário de alfabetização matemática do PISA 2022 inclui itens com uma ampla gama de dificuldades, correspondendo à gama de habilidades de alunos de 15 anos. Inclui itens que são desafiadores para os alunos mais capazes e itens adequados para os alunos menos capazes avaliados em alfabetização matemática. De uma perspectiva psicométrica, um questionário projetado para medir um grupo específico de indivíduos é mais eficaz e eficiente quando a dificuldade dos itens de avaliação corresponde à capacidade dos sujeitos avaliados. Além disso, as escalas de proficiência descritas, que são usadas como parte central do relato dos resultados do PISA, só podem incluir detalhes úteis para todos os alunos se os itens dos quais as descrições de proficiência são extraídas abrangerem a gama de habilidades descritas. A Tabela 2.3 descreve a gama de ações esperadas dos alunos para o raciocínio matemático e cada um dos processos de resolução de problemas. Essas listas descrevem as ações que os itens exigirão dos alunos. Para cada categoria, há um número de itens marcados com para denotar as ações esperadas dos alunos que apresentarão desempenho nos níveis 1a, 1b e 1c, bem como no nível 2 da escala de proficiência. Os desenvolvedores de itens precisarão garantir que haja itens suficientes na extremidade inferior da escala de desempenho para permitir que os alunos nesses níveis consigam mostrar do que são capazes.

Para obter informações úteis para os novos níveis inferiores, 1b e 1c, é vital que o contexto e a linguagem não interfiram na matemática avaliada. Para tanto, o contexto e a linguagem devem ser cuidadosamente considerados. Dito isso, os itens devem ser interessantes para evitar a possibilidade de os alunos simplesmente não tentarem os itens por não serem interessantes.

O contexto para os itens de nível 1b e 1c deve ser situações que os alunos encontram diariamente.
Exemplos desses contextos podem incluir dinheiro, temperatura, comida, hora, data, peso, tamanho e distância.
Todos os itens devem ser concretos e não abstratos. O foco do item deve ser exclusivamente matemático. A compreensão do contexto não deve interferir no desempenho do item.

Igualmente importante é que todos os itens sejam formulados da forma mais simples possível. As frases devem ser curtas e diretas. Frases compostas, substantivos compostos e frases condicionais devem ser evitadas.
O vocabulário utilizado nos itens deve ser cuidadosamente examinado para garantir que os alunos tenham uma compreensão clara do que está sendo exigido. Além disso, será dado cuidado especial para garantir que nenhuma dificuldade adicional seja adicionada devido à grande quantidade de texto ou a um contexto desconhecido para os alunos com base em sua origem cultural.

Os itens elaborados para o Nível 1c devem exigir apenas uma única etapa ou operação. No entanto, é importante observar que uma única etapa ou operação não se limita a uma etapa aritmética. Essa etapa pode ser demonstrada por meio de uma seleção ou identificação de alguma informação. Tanto o raciocínio matemático quanto todos os processos de resolução de problemas devem ser usados para avaliar as capacidades de alfabetização matemática dos alunos dos Níveis 1b e 1c.

Tabela 2.3. Ações esperadas dos alunos para o raciocínio matemático e cada um dos processos de resolução de problemas

Raciocínio
** Tire uma conclusão simples
** Selecione uma justificativa apropriada
** Explique por que um resultado ou conclusão matemática faz ou não sentido, dado o contexto de um problema
Representar um problema de uma maneira diferente, inclusive organizando-o de acordo com conceitos matemáticos e fazendo suposições apropriadas
Utilizar definições, regras e sistemas formais, bem como empregar algoritmos e pensamento computacional
Explicar e defender uma justificativa para a representação identificada ou concebida de uma situação do mundo real
Explicar ou defender uma justificativa para os processos e procedimentos ou simulações usados para determinar um resultado ou solução matemática
Identificar os limites do modelo usado para resolver um problema
Compreender definições, regras e sistemas formais, bem como empregar algoritmos e raciocínio computacional
Forneça uma justificativa para a representação identificada ou concebida de uma situação do mundo real
Forneça uma justificativa para os processos e procedimentos usados para determinar um resultado ou solução matemática
Refletir sobre argumentos matemáticos, explicando e justificando o resultado matemático
Criticar os limites do modelo usado para resolver um problema
Interpretar um resultado matemático de volta ao contexto do mundo real para explicar o significado dos resultados
Explicar as relações entre a linguagem específica do contexto de um problema e a linguagem simbólica e formal necessária para representá-lo matematicamente
Refletir sobre argumentos matemáticos, explicando e justificando o resultado matemático
Refletir sobre soluções matemáticas e criar explicações e argumentos que apoiem, refutem ou qualifiquem uma solução matemática para um problema contextualizado
Analisar semelhanças e diferenças entre um modelo computacional e o problema matemático que ele está modelando
Explicar como um algoritmo simples funciona e como detectar e corrigir erros em algoritmos e programas

Formulando	Empregando	Interpretação
** Selecione uma descrição matemática ou uma representação que descreva um problema	** Execute um cálculo simples	** Interprete um resultado matemático de volta ao contexto do mundo real
** Identificar as variáveis-chave em um modelo	** Selecione uma estratégia apropriada de uma lista	** Identificar se um resultado ou conclusão matemática faz ou não sentido dado o contexto de um problema
** Selecione uma representação apropriada ao contexto do problema	** Implementar uma estratégia dada para determinar uma solução matemática	** Identificar os limites do modelo utilizado para resolver um problema
Ler, decodificar e dar sentido a declarações, perguntas, tarefas, objetos ou imagens para criar um modelo da situação	** Faça diagramas matemáticos, gráficos, construções ou artefatos de computação	Use ferramentas matemáticas ou simulações de computador para verificar a razoabilidade de uma solução matemática e quaisquer limites e restrições a essa solução, dado o contexto do problema
Reconhecer a estrutura matemática (incluindo regularidades, relacionamentos e padrões) em problemas ou situações	Compreender e utilizar construções baseadas em definições, regras e sistemas formais, incluindo o emprego de algoritmos familiares	Interpretar resultados matemáticos em uma variedade de formatos em relação a uma situação ou uso; comparar ou avaliar duas ou mais representações em relação a uma situação
Identificar e descrever os aspectos matemáticos de uma situação problemática do mundo real, incluindo a identificação das variáveis significativas	Desenvolver diagramas matemáticos, gráficos, construções ou artefatos de computação e extrair informações matemáticas deles	Usar o conhecimento de como o mundo real impacta os resultados e cálculos de um procedimento ou modelo matemático para fazer julgamentos contextuais sobre como os resultados devem ser ajustados ou aplicados
Simplificar ou decompor uma situação ou problema para torná-lo passível de análise matemática	Manipular números, dados e informações gráficas e estatísticas, expressões e equações algébricas e representações geométricas	Construir e comunicar explicações e argumentos no contexto do problema
Reconhecer aspectos de um problema que correspondem a problemas conhecidos ou conceitos, fatos ou procedimentos matemáticos	Articular uma solução, mostrando e/ou resumindo e apresentando resultados matemáticos intermediários	Reconhecer [demonstrar, interpretar, explicar] a extensão e os limites dos conceitos matemáticos e das soluções matemáticas
Traduzir um problema em uma representação matemática padrão ou algoritmo	Use ferramentas matemáticas, incluindo tecnologia, simulações e pensamento computacional, para ajudar a encontrar soluções exatas ou aproximadas	Entender a relação entre o contexto do problema e a representação da solução matemática. Use esse entendimento para ajudar a interpretar a solução no contexto e avaliar a viabilidade e as possíveis limitações da solução
Use ferramentas matemáticas (usando variáveis, símbolos e diagramas apropriados) para descrever as estruturas e/ou relacionamentos matemáticos em um problema	Compreender, relacionar e usar uma variedade de representações ao interagir com um problema	
Aplicar ferramentas matemáticas e ferramentas de computação para retratar conceitos matemáticos e relacionamentos	Alternar entre diferentes representações no processo de encontrar soluções	
Identificar as restrições, simplificações de suposições em um modelo matemático	Use um procedimento de várias etapas que leve a uma solução matemática, conclusão ou generalização	
	Use a compreensão do contexto para orientar ou agilizar o processo de resolução matemática, por exemplo, trabalhando para um nível de precisão apropriado ao contexto	
	Fazer generalizações com base nos resultados da aplicação de procedimentos matemáticos para encontrar soluções	

Nota: A **Tabela 2.3** é uma reformulação da figura usada em estruturas anteriores para vincular processos matemáticos a capacidades matemáticas. Todos os exemplos e ilustrações dessa figura estão incluídos nesta reformulação.

Avaliação de matemática baseada em computador

O principal modo de entrega do PISA 2022 será a avaliação de matemática baseada em computador (CBAM).

A transição foi antecipada com os estudos de 2015 e 2018 migrando para a aplicação computadorizada. Para manter as tendências em todos os estudos, as avaliações de 2015 e 2018 foram neutras em relação à aplicação computadorizada, apesar de utilizarem um modo de aplicação computadorizado. A transição para um CBAM completo em 2022

Oferece uma gama de oportunidades para desenvolver a avaliação da alfabetização matemática, alinhando-a melhor com a natureza evolutiva da matemática no mundo moderno, ao mesmo tempo em que garante tendências retroativas em relação aos ciclos anteriores. Essas oportunidades incluem novos formatos de itens (por exemplo, arrastar e soltar); apresentar aos alunos dados do mundo real (como conjuntos de dados grandes e classificáveis); criar modelos matemáticos ou simulações que os alunos podem explorar alterando os valores das variáveis; ajuste de curvas e uso da curva de melhor ajuste para fazer previsões. Além de uma gama maior de tipos de questões e oportunidades matemáticas que o CBAM oferece, ele também permite uma avaliação adaptativa.

A capacidade de avaliação adaptativa do CBAM, anteriormente implementada na avaliação de leitura do PISA, oferece a oportunidade de descrever melhor o que os alunos em ambos os extremos do espectro de desempenho são capazes de fazer. Ao fornecer aos alunos combinações cada vez mais individualizadas de unidades de teste, de acordo com suas respostas e pontuações nas unidades iniciais às quais respondem, geram-se informações cada vez mais detalhadas sobre as características de desempenho dos alunos em ambos os extremos da escala de desempenho.

O uso dos aprimoramentos oferecidos pela tecnologia computacional resulta em itens de avaliação mais envolventes para os alunos, visualmente mais atraentes e fáceis de compreender. Por exemplo, os alunos podem ser apresentados a um estímulo em movimento, representações de objetos tridimensionais que podem ser rotacionados ou acesso mais flexível a informações relevantes. Novos formatos de itens, como aqueles que exigem que os alunos "arrastem e soltem" informações ou usem "pontos de acesso" em uma imagem, são projetados para envolver os alunos, permitir uma gama mais ampla de tipos de resposta e fornecer uma visão mais completa da alfabetização matemática. Um desafio fundamental é garantir que esses itens continuem a avaliar a *alfabetização matemática* e que a interferência de dimensões irrelevantes para o domínio seja reduzida ao mínimo.

Investigações demonstram que as exigências matemáticas do trabalho ocorrem cada vez mais na presença de tecnologia eletrônica, de modo que a alfabetização matemática e o uso de computadores se fundem (Hoyle et al., 2002[35]). Para funcionários em todos os níveis hierárquicos, existe agora uma interdependência entre a alfabetização matemática e o uso de tecnologia computacional. Um desafio fundamental é distinguir as exigências matemáticas de uma questão do PISA baseada em computador de exigências não relacionadas à competência matemática, como as exigências de tecnologia da informação e comunicação (TIC) da questão e o formato de apresentação. Resolver questões do PISA em um computador, em vez de no papel, aproxima o PISA da realidade e das exigências do século XXI.

Perguntas que parecem bem adequadas ao CBAM e à natureza evolutiva da cultura matemática incluem:

- Simulação na qual um modelo matemático foi estabelecido e os alunos podem alterar os valores das variáveis para explorar o impacto das variáveis para criar "uma solução ótima".
- Ajustar uma curva (selecionando uma curva de um conjunto limitado de curvas fornecidas) a um conjunto de dados ou a uma imagem geométrica para determinar o "melhor ajuste" e usar a curva de melhor ajuste resultante para determinar a resposta a uma pergunta sobre a situação.
- Situações de orçamento (ex.: loja online) em que o aluno deve selecionar combinações de produtos para atingir uma série de objetivos dentro de um orçamento determinado.
- Simulação de compra em que o aluno seleciona entre diferentes empréstimos e associa opções de pagamento para comprar um item usando um empréstimo e respeitando um orçamento. O desafio do problema é entender como as variáveis interagem.
- Problemas que incluem codificação visual para atingir uma determinada sequência de ações.

Apesar das oportunidades que o CBAM apresenta (descritas acima), é importante que o CBAM mantenha o foco na avaliação da alfabetização matemática e não se desvie para a avaliação de competências em TIC. Da mesma forma, é importante que as simulações e outras questões sugeridas acima não se tornem tão “barulhentas” que o raciocínio matemático e os processos de resolução de problemas sejam perdidos.

O CBAM também deve manter alguns dos recursos da versão em papel, por exemplo, a capacidade de revisar itens já tentados — embora no contexto de testes adaptativos isso seja necessariamente limitado à unidade na qual o aluno está trabalhando.

Design dos itens de matemática do PISA 2022

Três tipos de formato de item são usados para avaliar a alfabetização matemática no PISA 2022: itens de resposta construída aberta, itens de resposta construída fechada e itens de resposta selecionada (múltipla escolha).

Itens de resposta aberta construída exigem uma resposta escrita um tanto extensa do aluno. Tais itens também podem solicitar que o aluno mostre as etapas realizadas ou explique como a resposta foi obtida. Esses itens exigem que especialistas treinados codifiquem manualmente as respostas dos alunos. Para facilitar o recurso de avaliação adaptativa do CBAM, será necessário minimizar o número de itens que dependem de especialistas treinados para codificar as respostas dos alunos.

Itens de resposta construída fechada proporcionam um ambiente mais estruturado para a apresentação de soluções de problemas e produzem uma resposta do aluno que pode ser facilmente julgada como correta ou incorreta. Frequentemente, as respostas dos alunos a perguntas desse tipo podem ser codificadas automaticamente. As respostas fechadas mais utilizadas respostas construídas são números únicos.

Itens de resposta selecionada exigem a escolha de uma ou mais respostas dentre diversas opções de resposta.

As respostas a essas perguntas geralmente podem ser processadas automaticamente. Números aproximadamente iguais de cada um desses formatos de item estão sendo usados para construir os instrumentos da pesquisa.

O questionário de matemática do PISA é composto por *unidades* de avaliação que incluem material de estímulo escrito e outras informações, como tabelas, gráficos ou diagramas, além de um ou mais itens vinculados a esse material de estímulo comum. Este formato oferece aos alunos a oportunidade de se envolverem com um contexto ou problema, respondendo a uma série de itens relacionados.

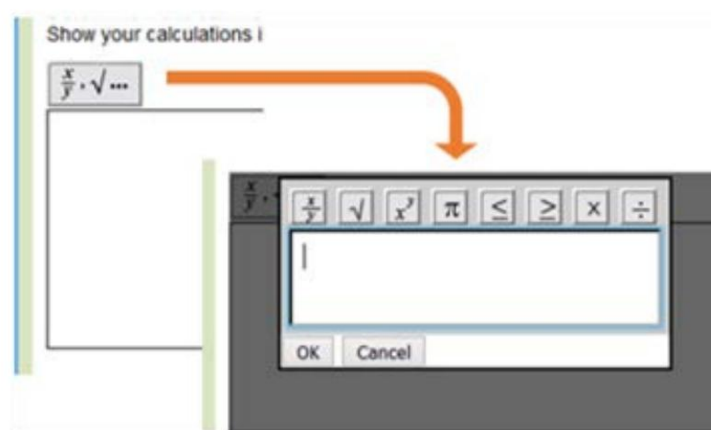
Os itens selecionados para inclusão no questionário PISA representam uma ampla gama de dificuldades, de modo a corresponder à ampla gama de habilidades dos alunos participantes da avaliação. Além disso, todas as principais categorias da avaliação (categorias de conteúdo; categorias de raciocínio matemático e processo de resolução de problemas; e as diferentes categorias de contexto e habilidades do século XXI) são representadas, na medida do possível, com itens de uma ampla gama de dificuldades. As dificuldades dos itens são estabelecidas como uma das várias propriedades de mensuração em um amplo teste de campo antes da seleção dos itens para o questionário principal do PISA. Os itens são selecionados para inclusão nos instrumentos do questionário PISA com base em sua adequação às categorias da estrutura e em suas propriedades de mensuração.

Além disso, o nível de leitura necessário para o engajamento bem-sucedido com um item é considerado com muito cuidado no desenvolvimento e na seleção dos itens. Um objetivo no desenvolvimento dos itens é tornar a formulação dos itens o mais simples e direta possível. Também se toma cuidado para evitar contextos de itens que possam criar viés cultural, e todas as escolhas são verificadas com as equipes nacionais. A tradução dos itens para diversos idiomas é conduzida com muito cuidado, com extensa retrotradução e outros protocolos.

O PISA 2022 incluirá uma ferramenta que permitirá aos alunos fornecer respostas construídas digitadas e mostrar seus trabalhos, conforme necessário para a alfabetização matemática. A ferramenta permite que os alunos insiram texto e números. Ao clicar no botão apropriado, os alunos podem inserir uma fração, raiz quadrada ou expoente.

Símbolos adicionais, como π e sinais de maior/menor, estão disponíveis, assim como operadores como sinais de multiplicação e divisão. Um exemplo é mostrado na Figura 2.3 abaixo.

Figura 2.3. Exemplo da ferramenta de edição do PISA 2022



O conjunto de ferramentas disponível para os alunos também deverá incluir uma calculadora científica básica. Os operadores a serem incluídos são adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como raiz quadrada, pi, parênteses, expoente, quadrado, fração (y/x), inversa ($1/x$), e a calculadora será programada para respeitar a ordem padrão das operações.

Os alunos que fizerem a avaliação em papel podem ter acesso a uma calculadora portátil, aprovada para uso por alunos de 15 anos em seus respectivos sistemas escolares.

Pontuação de itens

Embora a maioria dos itens seja pontuada de forma dicotômica (ou seja, as respostas recebem crédito ou não), os itens de resposta aberta construída podem, às vezes, envolver pontuação de crédito parcial, o que permite que as respostas recebam crédito de acordo com diferentes graus de "correção" e/ou com o grau de envolvimento ou não com o item. Prevê-se que a necessidade de pontuação de crédito parcial seja particularmente significativa para os itens de raciocínio matemático, que raramente envolverão a produção de respostas com um único número, mas sim respostas com um ou mais elementos.

Relatando proficiência em matemática

Os resultados da pesquisa de matemática do PISA são relatados de diversas maneiras. Estimativas da proficiência matemática geral são obtidas para os alunos da amostra em cada país participante, e diversos níveis de proficiência são definidos. Descrições do grau de alfabetização matemática típico dos alunos em cada nível também são desenvolvidas. Para o PISA 2022, os seis níveis de proficiência relatados para o PISA geral A matemática dos ciclos anteriores será expandida da seguinte forma: o Nível 1 será renomeado para Nível 1a, e a tabela que descreve as proficiências será ampliada para incluir os Níveis 1b e 1c. Esses níveis adicionais foram adicionados para proporcionar maior granularidade nos relatórios de alunos com desempenho na extremidade inferior da escala de proficiência. A Tabela 2.4 apresenta descrições resumidas dos oito níveis de proficiência em alfabetização matemática para a escala geral de matemática do PISA em 2022.

Tabela 2.4. Descrições resumidas dos oito níveis de proficiência na escala de alfabetização matemática

Nível	O que os alunos normalmente conseguem fazer
6	No Nível 6, os alunos conseguem resolver problemas abstratos e demonstrar criatividade e pensamento flexível para desenvolver soluções. Por exemplo, conseguem reconhecer quando um procedimento não especificado em uma tarefa pode ser aplicado em um contexto não padrão ou quando demonstrar uma compreensão mais profunda de um conceito matemático é necessário como parte de uma justificativa. Conseguem relacionar diferentes fontes de informação e representações, incluindo o uso eficaz de simulações ou planilhas como parte de sua solução. Alunos neste nível são capazes de pensamento crítico e dominam operações e relações matemáticas simbólicas e formais, que utilizam para comunicar claramente seu raciocínio. Conseguem refletir sobre a adequação de suas ações em relação à solução e à situação original.
5	No Nível 5, os alunos conseguem desenvolver e trabalhar com modelos para situações complexas, identificando ou impondo restrições e especificando suposições. Conseguem aplicar estratégias sistemáticas e bem planejadas de resolução de problemas para lidar com tarefas mais desafiadoras, como decidir como desenvolver um experimento, projetar um procedimento ideal ou trabalhar com visualizações mais complexas que não são fornecidas na tarefa. Os alunos demonstram maior capacidade de resolver problemas cujas soluções frequentemente exigem a incorporação de conhecimentos matemáticos que não estão explicitamente declarados na tarefa. Os alunos neste nível refletem sobre seu trabalho e consideram os resultados matemáticos em relação ao contexto do mundo real.
4	No Nível 4, os alunos conseguem trabalhar eficazmente com modelos explícitos para situações concretas complexas, às vezes envolvendo duas variáveis, bem como demonstrar capacidade de trabalhar com modelos indefinidos que derivam utilizando uma abordagem de pensamento computacional mais sofisticada. Os alunos neste nível começam a se envolver com aspectos do pensamento crítico, como avaliar a razoabilidade de um resultado por meio de julgamentos qualitativos quando cálculos não são possíveis a partir das informações fornecidas. Eles conseguem selecionar e integrar diferentes representações de informações, incluindo simbólicas ou gráficas, relacionando-as diretamente a aspectos de situações do mundo real. Neste nível, os alunos também conseguem construir e comunicar explicações e argumentos com base em suas interpretações, raciocínio e metodologia.
3	No Nível 3, os alunos conseguem elaborar estratégias de solução, incluindo estratégias que exigem tomada de decisão sequencial ou flexibilidade na compreensão de conceitos familiares. Neste nível, os alunos começam a usar habilidades de pensamento computacional para desenvolver sua estratégia de solução. Eles são capazes de resolver tarefas que exigem a realização de diversos cálculos diferentes, porém rotineiros, que nem todos estão claramente definidos na descrição do problema. Podem usar a visualização espacial como parte de uma estratégia de solução ou determinar como usar uma simulação para coletar dados apropriados para a tarefa. Alunos neste nível conseguem interpretar e usar representações baseadas em diferentes fontes de informação e raciocinar diretamente a partir delas, incluindo a tomada de decisão condicional usando uma tabela de dupla entrada. Normalmente, demonstram alguma habilidade para lidar com porcentagens, frações e números decimais, e para trabalhar com relações proporcionais.
2	No Nível 2, os alunos conseguem reconhecer situações em que precisam elaborar estratégias simples para resolver problemas, incluindo a execução de simulações diretas envolvendo uma variável como parte de sua estratégia de solução. Conseguem extrair informações relevantes de uma ou mais fontes que utilizam modos de representação um pouco mais complexos, como tabelas bidirecionais, gráficos ou representações bidimensionais de objetos tridimensionais. Os alunos neste nível demonstram uma compreensão básica de relações funcionais e conseguem resolver problemas que envolvem razões simples. São capazes de fazer interpretações literais dos resultados.
1a	No Nível 1a, os alunos conseguem responder a perguntas envolvendo contextos simples, onde todas as informações necessárias estão presentes e as perguntas são claramente definidas. As informações podem ser apresentadas em uma variedade de formatos simples e os alunos podem precisar trabalhar com duas fontes simultaneamente para extrair informações relevantes. Eles são capazes de executar procedimentos simples e rotineiros de acordo com instruções diretas em situações explícitas, o que pode, às vezes, exigir múltiplas iterações de um procedimento rotineiro para resolver um problema. Eles podem executar ações que são óbvias ou que exigem síntese mínima de informações, mas em todos os casos as ações decorrem claramente dos estímulos fornecidos. Os alunos neste nível podem empregar algoritmos, fórmulas, procedimentos ou convenções básicas para resolver problemas que, na maioria das vezes, envolvem números inteiros.
1b	No Nível 1b, os alunos conseguem responder a perguntas envolvendo contextos de fácil compreensão, onde todas as informações necessárias são apresentadas de forma clara e simples (por exemplo, tabular ou gráfica) e, quando necessário, reconhecer quando alguma informação é irrelevante e pode ser ignorada em relação à pergunta específica. Eles conseguem realizar cálculos simples com números inteiros, que seguem instruções claramente prescritas, definidas em um texto curto e sintaticamente simples.
1c	No Nível 1c, os alunos conseguem responder a perguntas que envolvem contextos fáceis de entender, onde todas as informações relevantes são apresentadas de forma clara, em um formato simples e familiar (por exemplo, uma pequena tabela ou imagem) e definidas em um texto muito curto e sintaticamente simples. Eles conseguem seguir uma instrução clara que descreve uma única etapa ou operação.

Além da escala geral de matemática, escalas adicionais de proficiência descritas são desenvolvidas após o teste de campo e, em seguida, relatadas. Essas escalas adicionais são para o raciocínio matemático e para os três processos de resolução de problemas matemáticos: *formular situações matematicamente; empregar conceitos, fatos e procedimentos matemáticos; e interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos.*

Alfabetização matemática e questionários de antecedentes

Desde o primeiro ciclo do PISA, os questionários de contexto para alunos e escolas têm servido a dois propósitos inter-relacionados, a serviço do objetivo mais amplo de avaliar sistemas educacionais: primeiro, os questionários fornecem um contexto para interpretar os resultados do PISA, tanto dentro dos sistemas educacionais quanto entre eles. Segundo,

Os questionários visam fornecer medições confiáveis e válidas de indicadores educacionais adicionais, que podem informar políticas e pesquisas por si só.

Como a alfabetização matemática é o principal domínio da pesquisa de 2022, espera-se que os questionários de contexto forneçam não apenas dados de tendências para os constructos que continuam a ser avaliados, mas também informações valiosas sobre as inovações evidentes na estrutura de alfabetização matemática do PISA 2022. Em particular, espera-se que a alfabetização matemática tenha destaque na análise dos constructos contextuais específicos do domínio, bem como em diversas categorias de foco de políticas, que abrangem desde variáveis de nível individual, como dados demográficos e características socioemocionais, até práticas, políticas e infraestrutura escolares (OCDE, 2018[36]).

Duas grandes áreas de atitudes dos alunos em relação à matemática que os predispõem ao engajamento produtivo em matemática foram identificadas como potencialmente interessantes como complemento à avaliação de matemática do PISA 2012. Trata-se do interesse dos alunos pela matemática e da sua disposição para se envolverem nela. Espera-se que estes continuem a ser o foco dos questionários em 2022.

O interesse pela matemática tem componentes relacionados à atividade presente e futura. As perguntas relevantes focam no interesse dos alunos pela matemática na escola, se eles a consideram útil na vida real, bem como suas intenções de prosseguir estudos em matemática e de participar de carreiras voltadas para a matemática. Há uma preocupação internacional sobre essa área, porque em muitos países participantes há um declínio na porcentagem de estudantes que estão escolhendo estudos futuros relacionados à matemática, enquanto, ao mesmo tempo, há uma necessidade crescente de graduados nessas áreas.

A disposição dos alunos para a matemática está relacionada às atitudes, emoções e crenças relacionadas a si mesmos que os predispõem a se beneficiar, ou os impedem de se beneficiar, da alfabetização matemática que alcançaram. Alunos que gostam de atividades matemáticas e se sentem confiantes para realizá-las têm maior probabilidade de usar a matemática para refletir sobre as situações que encontram nas diversas facetas de suas vidas, dentro e fora da escola. Os construtos da pesquisa do PISA relevantes para essa área incluem as emoções de prazer, confiança e (falta de) ansiedade em relação à matemática, e as crenças relacionadas a si mesmos de autoconceito e autoeficácia. Uma análise do progresso subsequente de jovens australianos que obtiveram pontuação baixa no PISA aos 15 anos constatou que aqueles que “reconhecem o valor da matemática para seu sucesso futuro têm maior probabilidade de alcançar esse sucesso, e isso inclui estar satisfeitos com muitos aspectos de suas vidas pessoais, bem como com seus futuros e carreiras” (Hillman e Thomson, 2010, p. 31[37]). O estudo recomenda que o foco nas aplicações práticas da matemática na vida cotidiana pode ajudar a melhorar as perspectivas desses alunos de baixo desempenho.

As inovações evidentes no Quadro de Matemática do PISA 2022 apontam para pelo menos quatro áreas nas quais os questionários de histórico podem fornecer dados valiosos. Essas áreas são: **raciocínio matemático**; **pensamento computacional** e o papel da tecnologia tanto na prática quanto no ensino de matemática; **as quatro áreas de conteúdo focais**; e habilidades do século XXI no contexto da matemática.

Raciocínio matemático

O Quadro de Matemática do PISA 2022 destaca o raciocínio matemático possibilitado por alguns entendimentos essenciais que sustentam a matemática escolar (compreensão de quantidade, sistemas numéricos e suas propriedades algébricas; apreciação do poder da abstração e da representação simbólica; visualização de estruturas matemáticas e suas regularidades; reconhecimento de relações funcionais entre quantidades; uso de modelagem matemática como uma lente para o mundo real; e compreensão da variação como o cerne da estatística).

O foco no raciocínio tem implicações para os questionários de base, que devem fornecer medidas para compreender as oportunidades dos alunos de aprender a raciocinar matematicamente e empregar os principais conhecimentos que fundamentam a matemática escolar. Em particular, os questionários devem estabelecer a frequência com que os alunos, por exemplo:

- identificar, reconhecer, organizar, conectar e representar; •
- construir, abstrair, avaliar, deduzir, justificar, explicar e defender; • interpretar, fazer julgamentos, criticar, refutar e qualificar.

Além de estabelecer a frequência das oportunidades (de aprender) de raciocinar, os questionários devem identificar quais formas essas oportunidades assumem (verbais ou escritas).

Por fim, com relação ao raciocínio, os questionários devem ter uma ideia da disposição dos alunos em persistir em tarefas que envolvam raciocínio.

No caso dos professores e do ensino, há a necessidade de entender melhor como eles veem o papel do raciocínio na matemática em geral e em suas práticas de ensino e avaliação em particular.

Pensamento computacional

Aspectos do pensamento computacional constituem uma dimensão em rápida evolução e crescimento tanto da matemática quanto da alfabetização matemática. O referencial de alfabetização matemática do PISA 2022 ilustra como o pensamento computacional faz parte da prática matemática e impacta a prática. Os módulos *de valores e crenças sobre aprendizagem e mente aberta* dos questionários de antecedentes podem explorar a experiência dos alunos com o papel do pensamento computacional na prática matemática.

A estrutura de alfabetização matemática do PISA 2022 chama a atenção para as diferentes maneiras pelas quais a tecnologia está mudando o mundo em que vivemos e mudando o que significa se envolver com matemática. As principais perguntas para os questionários de contexto incluem o desenvolvimento de uma compreensão profunda de, primeiro, como as experiências dos alunos com matemática e fazendo matemática estão mudando (se é que estão mudando) e, segundo, como a pedagogia em sala de aula está evoluindo devido ao impacto que a tecnologia está tendo em como os alunos se envolvem com a matemática e artefatos matemáticos e no que significa fazer matemática. No caso dos alunos, é interessante entender melhor como a tecnologia está impactando o desempenho do aluno, o que poderia ser explorado no módulo *de desempenho de tarefas* da estrutura do questionário. As questões pedagógicas poderiam ser exploradas tanto no *tempo de aprendizagem quanto nos módulos de currículo e práticas de ensino*.

O foco no pensamento computacional e no papel da tecnologia tanto na prática quanto no ensino da matemática tem implicações para os questionários de contexto, que devem fornecer medidas para melhor compreender as oportunidades de aprendizagem dos alunos nesse sentido. Em particular, os questionários devem estabelecer a frequência com que os alunos, por exemplo:

- projetar ou trabalhar com simulações de computador e/ou modelos de computador;
- código ou programa tanto dentro da sala de aula de matemática quanto fora dela;
- são expostos a Sistemas de Matemática Computacional (MSC) (incluindo software de geometria dinâmica; planilhas; software de programação (por exemplo, Logo e Scratch); calculadoras gráficas; jogos etc.).

Quatro áreas de conteúdo focais

Em reconhecimento às mudanças no mundo, o Quadro de Matemática do PISA 2022 sugeriu que quatro áreas de conteúdo, dentro do quadro de conteúdo existente, recebam foco especial. Essas áreas de conteúdo são: fenômenos de crescimento (dentro da mudança e das relações); aproximação geométrica (dentro do espaço e da forma); simulações computacionais (dentro da quantidade); e tomada de decisão condicional (dentro da incerteza e dos dados). O foco nessas áreas de conteúdo tem implicações para os questionários de contexto, que devem fornecer medidas para melhor compreender as oportunidades de aprendizagem dos alunos nesse sentido. Em particular, os questionários devem estabelecer a frequência com que os alunos são expostos a esses conteúdos e as diferentes formas que essas oportunidades assumem.

Habilidades do século XXI no contexto da matemática

O referencial de alfabetização matemática do PISA 2022 apresenta um conjunto específico de habilidades do século XXI, tanto como resultado quanto como foco da matemática. Os questionários de contexto poderiam examinar produtivamente se a matemática está contribuindo ou não para o desenvolvimento dessas habilidades e se as práticas de ensino estão se concentrando nelas. Em particular, o módulo de *tempo de aprendizagem e currículo* poderia explorar se essas habilidades aparecem ou não no currículo implementado.

Os resultados da pesquisa PISA 2022 fornecerão informações importantes para os formuladores de políticas educacionais nos países participantes sobre os resultados da escolarização, tanto relacionados ao desempenho quanto às atitudes. Ao combinar informações da avaliação do PISA sobre alfabetização matemática com as informações da pesquisa sobre atitudes, emoções e crenças que predispõem os alunos a usar sua alfabetização matemática, bem como o impacto dos quatro desenvolvimentos descritos acima, um panorama mais completo será obtido.

Conclusão

O quadro de literacia matemática do PISA 2022, embora mantendo a coerência com os quadros de literacia matemática anteriores, reconhece que o mundo está em constante mudança e, com ele, a procura de cidadãos com literacia matemática para raciocinarem matematicamente em vez de reproduzirem técnicas matemáticas como rotinas,

O objetivo do PISA em relação à alfabetização matemática é desenvolver indicadores que mostrem a eficácia com que os países estão preparando os alunos para usar a matemática no cotidiano de suas vidas pessoais, cívicas e profissionais, como cidadãos construtivos, engajados e reflexivos do século XXI. Para atingir esse objetivo, o PISA desenvolveu uma definição de alfabetização matemática e uma estrutura de avaliação que reflete os componentes importantes dessa definição.

Os itens de avaliação de matemática selecionados para inclusão no PISA 2022, com base nesta definição e estrutura, pretendem refletir um equilíbrio entre o raciocínio matemático, os processos de resolução de problemas, conteúdo e contextos matemáticos.

O design da avaliação garantirá uma medição válida da capacidade em toda a extensão de desempenho, estendendo-se até dois níveis abaixo da escala anterior do PISA, preservando ao mesmo tempo a qualidade e o conteúdo da avaliação.

O CBAM a ser usado a partir de 2022 fornece problemas em uma variedade de formatos de itens com diferentes graus de orientação e estrutura integradas e uma variedade de formatos, mantendo ao longo do tempo uma ênfase em problemas autênticos que exigem que os alunos raciocinem e demonstrem seu pensamento.

Referências

- Português Ananiadou, K. e M. Claro (2009), "Habilidades e competências do século XXI para alunos do novo milênio em países da OCDE", *Documentos de trabalho sobre educação da OCDE*, n.º 41, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/218525261154>. [2]
- Basu, S. et al. (2016), "Identificando os desafios dos alunos do ensino fundamental na aprendizagem de ciências baseada no pensamento computacional", *Pesquisa e prática em aprendizagem aprimorada por tecnologia*, Vol. 11/3, <https://doi.org/10.1186/s41039-016-0036-2>. [23]
- Beheshti, E. et al. (2017), *Pensamento computacional na prática: como profissionais de STEM usam a TC em seu trabalho*, Northwestern University, San Antonio, Texas, <http://ccl.northwestern.edu/papers.shtml>. [25]

- Beloit College (2017), *Lista de mentalidade do Beloit College para a turma de 2021*, [1]
<https://www.beloit.edu/mindset/2021/>.
- Benton, L. et al. (2017), "Unindo programação primária e matemática: algumas descobertas de Design Research in England", *Experiências Digitais em Educação Matemática*, Vol. 3, pp. 115-138, <https://doi.org/10.1007/s40751-017-0028-x>. [24]
- Box, G. e N. Draper (1987), *Construção de modelos empíricos e superfícies de resposta*, John Wiley. [27]
- Brennan, K. e M. Resnick (2012), *Novas estruturas para estudar e avaliar o desenvolvimento do pensamento computacional*, https://web.media.mit.edu/~kbrennan/files/Brennan_Resnick_AERA2012_CT.pdf. [28]
- Cuny, J., L. Snyder e J. Wing (2010), *Desmistificando o pensamento computacional para pessoas não computacionais cientistas*. [11]
- Devlin, K. (1994), *Matemática: A Ciência dos Padrões: A Busca pela Ordem na Vida, na Mente e no Universo*, WH Freeman & Co. [30]
- Fadel, C., M. Bialik e B. Trilling (2015), *Educação quadridimensional: as competências que os alunos precisam para ter sucesso*, plataforma de publicação independente CreateSpace. [3]
- Gadanidis, G. (2015), *Coding for Young Mathematicians*, Western University, London, Ontário, Canadá, <http://worlddiscoveries.ca/technology/18155> (acessado em 5 de abril de 2018). [12]
- Português Gadanidis, G., E. Clements e C. Yiu (2018), "Teoria de grupos, pensamento computacional e jovens matemáticos", *Pensamento e aprendizagem matemática*, Vol. 20/1, pp. 32-53, <https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1403542>. [15]
- Galbraith, P., H. Henn e M. Niss (eds.) (2007), *Modelagem e Aplicações em Matemática Educação*, Springer US, <https://doi.org/10.1007/978-0-387-29822-1>. [22]
- Grover, S. (2018), *O 5º "C" das Habilidades do Século XXI? Experimente o Pensamento Computacional (Não a Codificação) | EdSurge News*, <https://www.edsurge.com/news/2018-02-25-the-5th-c-of-21st-century-skills-try-computational-thinking-not-coding> (acessado em 5 de abril de 2018). [19]
- Hillman, K. e S. Thomson (2010), *Contra todas as probabilidades: influências no sucesso pós-escolar de 'baixo desempenho'*, NCVER, Adelaide, Austrália, <https://www.ncver.edu.au/publications/publications/all-publications/against-the-odds-influences-on-the-post-school-success-of-low-performers#> (acessado em 5 de abril de 2018). [37]
- Hoyle, C. et al. (2002), "Habilidades matemáticas no local de trabalho: relatório final para a Science Conselho de Tecnologia e Matemática, Instituto de Educação, Universidade de Londres; Conselho de Ciência, Tecnologia e Matemática, Londres. (2002), <http://discovery.ucl.ac.uk/1515581/> (acessado em 5 de abril de 2018). [35]
- Mahajan, S. et al. (2016), *PISA Matemática em 2021*, Centro de Reformulação Curricular, <http://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Recomendações-para-o-PISA-Maths-2021-VERSÃO-ESTENDIDA-FINAL-COM-EXEMPLOS-CCR.pdf>. [31]
- Moore, D. (1997), "Nova pedagogia e novos conteúdos: o caso da estatística", *International Statistical Review*, Vol. 65/2, pp. 123-165, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1751-5823.1997.tb00390.x>. [32]

- Conselho Nacional de Pesquisa (2012), *Educação para a Vida e o Trabalho: Desenvolvimento de Transferências de Conhecimento e habilidades no século XXI*, The National Academies Press, Washington DC, https://www.nap.edu/resource/13398/dbasse_070895.pdf (acessado em 5 de abril de 2018). [4]
- Niemelä, P. et al. (2017), *Pensamento computacional como uma trajetória de aprendizagem emergente da matemática*, ACM Press, Nova York, Nova York, EUA, <https://doi.org/10.1145/3141880.3141885>. [20]
- OCDE (2018), *Avaliação PISA 2018 e Quadro Analítico: Leitura, Matemática e Ciência*. [36]
- OCDE (2017), *Avaliação e Quadro Analítico do PISA 2015: Ciência, Leitura, Matemática, Educação Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264281820-en>. [26]
- OCDE (2017), *PISA para Avaliação do Desenvolvimento e Estrutura Analítica: Leitura, Matemática e Ciências, Versão Preliminar*, OECD Publishing, Paris, <http://www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm>. (acessado em 6 de abril de 2018). [8]
- OCDE (2013), *Avaliação e Quadro Analítico do PISA 2012*, Publicação da OCDE, <https://doi.org/10.1787/9789264190511-en>. [7]
- OCDE (2005), *A definição e seleção de competências-chave: resumo executivo*, OCDE, Paris, <http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf> (acessado em 5 de abril de 2018). [34]
- OCDE (2004), *Estrutura de Avaliação do PISA 2003*, Publicação da OCDE, <https://doi.org/10.1787/9789264101739-en>. [6]
- Português Pei, C., D. Weintrop e U. Wilensky (2018), "Cultivando práticas de pensamento computacional e hábitos matemáticos da mente em Lattice Land", *Mathematical Thinking and Learning*, Vol. 20/1, pp. 75-89, <https://doi.org/10.1080/10986065.2018.1403543>. [16]
- Pratt, D. e R. Noss (2002), "A Microevolução do Conhecimento Matemático: O Caso de Aleatoriedade", *Journal of the Learning Sciences*, Vol. 11/4, pp. 453-488, https://doi.org/10.1207/S15327809JLS1104_2. [14]
- Rambally, G. (2017), *Aplicações da Álgebra Matricial Computacional*, AACE, Austin, Texas, <https://www.learntechlib.org/p/177277/>. [13]
- Reimers, F. e C. Chung (2016), *Ensino e aprendizagem para o século XXI: Metas educacionais, políticas e currículos das Seis Nações*, Harvard Education Press, Cambridge, MA. [5]
- Resnick, M. et al. (2009), "Scratch: Programação para todos", *Comunicações da ACM*, Vol. 52/11, pág. 60, <https://doi.org/10.1145/1592761.1592779>. [21]
- Steen, L. (1990), *Sobre os ombros de gigantes*, National Academies Press, Washington, DC, <https://doi.org/10.17226/1532>. [29]
- Watson, J. e R. Callingham (2003), "Alfabetização estatística: uma construção hierárquica complexa", *Revista de Pesquisa em Educação Estatística*, Vol. 2, pp. 3-46. [33]

- Português Weintrop, D. et al. (2016), "Definindo o pensamento computacional para salas de aula de matemática e ciências", *Journal of Science Education and Technology*, Vol. 25/1, pp. 127-147, <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9581-5>. [17]
- Wing, J. (2011), "Pensamento Computacional – O quê e por quê?", *The Magazine of Carnegie Mellon Escola de Ciência da Computação da Universidade. O LINK, Caderno de Pesquisa*. [10]
- Wing, J. (2008), "Pensamento computacional e pensamento sobre computação", *Philosophical Transactions of The Royal Society A*, Vol. 366, pp. 3717-3725. [18]
- Wing, J. (2006), "Pensamento Computacional", *Communications of the ACM*, Vol. 49/3, pp. 33-35. [9]

Notas

¹ Ao longo desta estrutura, as referências ao raciocínio matemático assumem tanto a matemática raciocínio do tipo (dedutivo) e estatístico (indutivo).

² As habilidades selecionadas foram recomendadas pelo Grupo Consultivo de Assuntos da OCDE (SAG) (*PISA 2021 Matemática: Uma Perspectiva Ampliada* [EDU/PISA/GB(2017)17] ao encontrar a união entre habilidades genéricas do século XXI e habilidades relacionadas, mas específicas da matéria, que são uma parte natural da instrução relacionada à matéria. O grupo consultivo identificou oito habilidades do século XXI para inclusão no currículo de matemática e, como tal, na estrutura de avaliação do PISA 2022. Essas habilidades estão listadas no parágrafo 68.

³ Esta atividade está incluída na lista para destacar a necessidade de os desenvolvedores de itens de teste incluírem itens que são acessíveis aos alunos na extremidade inferior da escala de desempenho.

⁴ Essas atividades (**) são incluídas na lista para enfatizar a necessidade de os desenvolvedores de itens de teste incluírem itens que sejam acessíveis aos alunos na extremidade inferior da escala de desempenho.

⁵ Essas atividades (**) são incluídas na lista para enfatizar a necessidade de os desenvolvedores de itens de teste incluírem itens que sejam acessíveis aos alunos na extremidade inferior da escala de desempenho.

Anexo 2.A. Exemplos ilustrativos

Os itens incluídos neste Anexo ilustram alguns dos novos elementos mais importantes da estrutura. Para garantir a preservação da tendência, a maioria dos itens do PISA 2022 serão itens que já foram utilizados em avaliações anteriores do PISA. Um conjunto maior de itens de divulgação para ilustrar o conjunto de itens pode ser encontrado em <http://www.oecd.org/pisa/test>.

Os itens fornecidos neste anexo ilustram alguns dos seguintes novos elementos:

- a avaliação do raciocínio matemático conforme descrito na estrutura;
- os quatro tópicos que foram identificados para ênfase especial na avaliação do PISA 2022, fenômenos de crescimento; aproximações geométricas; simulações de computador; e tomada de decisão condicional;
- a gama de recursos do item que são possíveis por conta da Avaliação de Matemática Baseada em Computador (CBAM); • pensamento computacional.

Os sete itens ilustrativos fornecidos neste anexo incluem:

- **Uso de smartphone:** Este item ilustra:
 - o Recursos do CBAM, em particular o uso de planilhas com classificação e outros recursos.
- **A beleza dos poderes:** Este item ilustra:
 - o Uma gama de itens de raciocínio matemático, do mais simples ao mais complexo, em um contexto matemático; e
 - o Sugere fenômenos de crescimento, embora, para ser justo, o contexto deste item seja mais focado no raciocínio e no reconhecimento de padrões do que sobre crescimento.
- **Sempre, às vezes, nunca:** Este item ilustra:
 - o Uma variedade de itens de raciocínio, do mais simples ao mais complexo, incluindo uma variedade de tipos de perguntas, de sim/não e múltipla escolha a perguntas abertas Unid
- **Azulejos:** Este item ilustra:
 - o Raciocínio e pensamento computacional; e

- o Representações geométricas. •

Decisão de compra: Este item ilustra:

- o A aplicação da tomada de decisão condicional.

- **Navegação:** Este item ilustra:

- o Raciocínio em contexto geométrico; e o

- Capacidades CBAM em itens. •

Simulação de economia: Este item ilustra:

- o O uso de uma simulação de computador;

- e o Dicas de crescimento no contexto e impacto de interesse.

Uso de smartphone

Anexo Figura 2.A.1. Uso de smartphones - Introdução

PISA 2021

Smartphone use

Introduction

Read the introduction. Then click on the NEXT arrow.

SMARTPHONE USE

The spreadsheet shows the population (in millions) and the number of smartphone users (in millions) for a range of countries in Asia. The data has been sorted by country name.

Column A	Column B	Column C	Column D
Country	Population (in millions)	Number of smartphone users (in millions)	
Bangladesh	166.735	8.921	
Indonesia	266.357	67.57	
Japan	125.738	65.282	
Malaysia	31.571	20.98	
Pakistan	200.663	23.228	
Philippines	105.341	28.627	
Thailand	68.416	30.486	
Turkey	81.086	44.771	
Vietnam	96.357	29.043	

Anexo Figura 2.A.2. Uso de smartphone - Questão 1/3

PISA 2021





Smartphone use

Question 1/3

Refer to "Smartphone use" on the right. Click on a choice to answer the question.

Which operation on columns B and C will determine the correct values in Column D?

For each country:

☐

Divide the Column B value by the Column C value:
 B / C

☐

Divide the sum of the Column B and Column C values by the Column C value:
 $(B + C) / C$

☐

Divide the Column C value by the Column B value:
 C / B

☐

Divide the Column B value by the sum of the Column B and Column C values:
 $B / (B + C)$

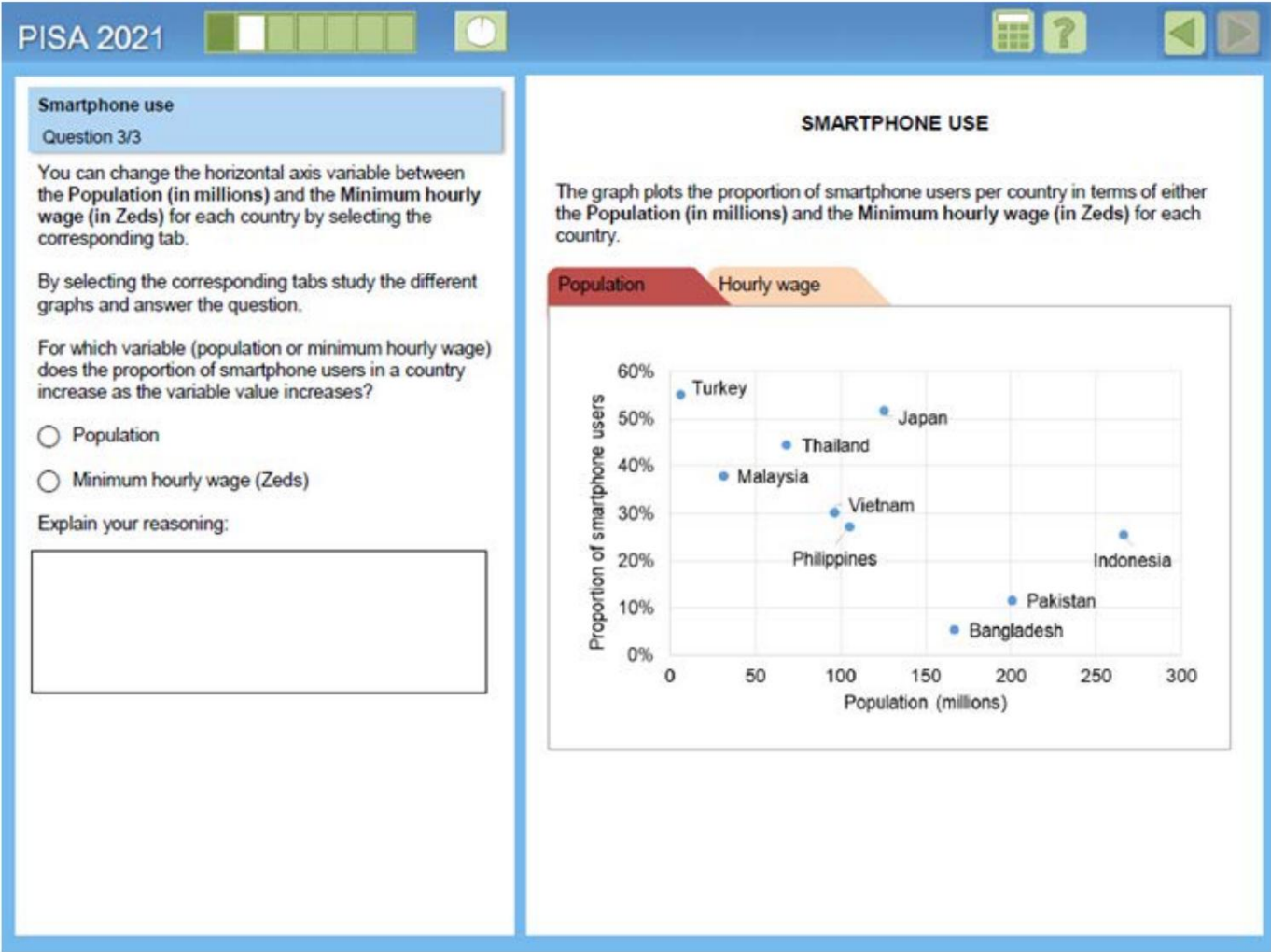
SMARTPHONE USE

The spreadsheet shows the population (in millions) and the number of smartphone users (in millions) for a range of countries in Asia. The data has been sorted by country name.

Column A 	Column B 	Column C 	Column D 
Country	Population (in millions)	Number of smartphone users (in millions)	Proportion of smartphone users
Bangladesh	166.735	8.921	
Indonesia	266.357	67.57	
Japan	125.738	65.282	
Malaysia	31.571	20.98	
Pakistan	200.663	23.228	
Philippines	105.341	28.627	
Thailand	68.416	30.486	
Turkey	81.086	44.771	
Vietnam	96.357	29.043	

AValiação e Estrutura Analítica do PISA 2022 © OCDE 2023

Anexo Figura 2.A.4. Uso de smartphones - Questão 3/3 População



A beleza dos poderes

Anexo Figura 2.A.6. A beleza dos poderes - Introdução

PISA 2021

The beauty of powers

Introduction

Read the introduction. Then click on the NEXT arrow.

THE BEAUTY OF POWERS

When you perform repeated multiplication with the same number, you can use power notation to summarise what you are doing.

For example:

$$8 \times 8 \times 8 \times 8 = 8^4 \quad (\text{four 8s multiplied together})$$

and

$$7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^6 \quad (\text{six 7s multiplied together})$$

Anexo Figura 2.A.7. A beleza dos poderes - Questão 1/3

PISA 2021

The beauty of powers

Question 1/3

Refer to "The beauty of powers" on the right. Click on either **True** or **False** for each of the statements.

Statement	True	False
The number 8^{16} is 8 times larger than the number 8^{15}	☐	☐
The number 8^{10} is 10 times larger than the number 8	☐	☐

THE BEAUTY OF POWERS

When you perform repeated multiplication with the same number, you can use power notation to summarise what you are doing.

For example:
 $8 \times 8 \times 8 \times 8 = 8^4$ (four 8s multiplied together)

and
 $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^6$ (six 7s multiplied together)

AVALIAÇÃO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PISA 2022 © OCDE 2023

Anexo Figura 2.A.8. A beleza dos poderes - Questão 2/3

PISA 2021



The beauty of powers

Question 2/3

Refer to "The beauty of powers" on the right. Click on a choice to answer the question.

$$(-5)^{43} + (-1)^{43} + (5)^{43}$$

What is the value of the expression above?

☐

-1

☐

1

☐

0

☐

5

THE BEAUTY OF POWERS

When you perform repeated multiplication with the same number, you can use power notation to summarise what you are doing.

For example:

$$8 \times 8 \times 8 \times 8 = 8^4$$
 (four 8s multiplied together)

and

$$7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^6$$
 (six 7s multiplied together)

Anexo Figura 2.A.9. A beleza dos poderes - Questão 3/3

PISA 2021

The beauty of powers

Question 3/3

Refer to "The beauty of powers" on the right. Click on a choice to answer the question.

What is the last digit of the number 7^{190} ?

☐

1

☐

3

☐

7

☐

9

THE BEAUTY OF POWERS

The first nine powers of the number 7 are listed below.

Notice how fast they grow!

The last digits of these numbers follow a rule or pattern. Study the pattern to answer the question.

$7^1 =$	7
$7^2 =$	49
$7^3 =$	343
$7^4 =$	2 401
$7^5 =$	16 807
$7^6 =$	117 649
$7^7 =$	823 543
$7^8 =$	5 764 801
$7^9 =$	40 353 607

Sempre, às vezes, nunca

Anexo Figura 2.A.10. Sempre às vezes nunca - Introdução

PISA 2021

Always sometimes never

Introduction

Read the introduction. Then click on the NEXT arrow.

ALWAYS SOMETIMES NEVER

Statements that people make can generally be grouped into three different categories:

Statements that are **ALWAYS** true;
Statements that are **SOMETIMES** true; and
Statements that are **NEVER** true.

The statement:
"A number that is divisible by 4 is also divisible by 2"

is **ALWAYS** true because 2 is a factor of 4.

The statement:
"A number that is divisible by 9 is also divisible by 6"

is **SOMETIMES** true. For example, 36 is divisible by 9 and by 6, but 27 is divisible by 9, but not divisible by 6.

The statement:
"The sum of two odd numbers is odd"

is **NEVER** true because the sum of two odd numbers is always even.

Anexo Figura 2.A.11. Sempre às vezes nunca - Questão 1/3

PISA 2021

Always sometimes never

Question 1/3

For each statement, indicate if it is always true, sometimes true or never true

Statement	Always True	Sometimes True	Never True
A 14-year old girl was at least once in her life half her current height.	☐	☐	☐
A 14-year old girl is taller than a 10-year old girl.	☐	☐	☐

ALWAYS SOMETIMES NEVER

Statements that people make can generally be grouped into three different categories:

Statements that are **ALWAYS** true;
Statements that are **SOMETIMES** true; and
Statements that are **NEVER** true.

The statement:
"A number that is divisible by 4 is also divisible by 2"
is **ALWAYS** true because 2 is a factor of 4.

The statement:
"A number that is divisible by 9 is also divisible by 6"
is **SOMETIMES** true. For example, 36 is divisible by 9 and by 6, but 27 is divisible by 9, but not divisible by 6.

The statement:
"The sum of two odd numbers is odd"
is **NEVER** true because the sum of two odd numbers is always even.

AVALIAÇÃO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PISA 2022 © OCDE 2023

Anexo Figura 2.A.12. Sempre às vezes nunca - Questão 2/3

PISA 2021

Always sometimes never

Question 2/3

For each statement, indicate if it is always true, sometimes true or never true

Statement	Always True	Sometimes True	Never True
When a whole number is multiplied by itself the answer is even.	☐	☐	☐
Doubling a whole number produces an even number.	☐	☐	☐
Halving an odd whole number produces a whole number	☐	☐	☐
$3x + 1 = \frac{6x + 2}{2}$	☐	☐	☐
A B The perimeter of figure A is greater than the perimeter of figure B.	☐	☐	☐
If a coin is flipped 50 times it will land heads up 25 times.	☐	☐	☐

70 ÿ

Anexo Figura 2.A.13. Sempre às vezes nunca - Questão 3/3

PISA 2021

Always sometimes never

Question 3/3

Each of the following statement is **SOMETIMES TRUE**.

For each statement provide an example of when the statement is true and when the statement is not true.

Statement	Example of when the statement is true	Example of when the statement is not true
The person with the largest number of coins has the largest amount of money.	Enter your example here	Enter your example here
$A - B = B - A$	Enter your example here	Enter your example here
If you add the same number to the numerator (top) and the denominator (bottom) of a fraction, the fraction value increases.	Enter your example here	Enter your example here

Azulejos

Anexo Figura 2.A.14. Ladrilhamento - Introdução

PISA 2021



Tiling

Introduction

Read the introduction. Then click on the NEXT arrow

TILING

A tiler is tiling the floor. He has two different tiles that he can use, tile A and tile B.



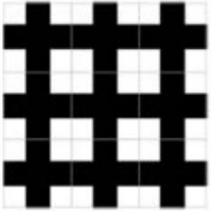
Tile A



Tile B

Using only tile A he makes the left hand pattern below and using only tile B he makes the right hand pattern below.





Anexo Figura 2.A.15. Ladrilhamento – Questão 1/5

PISA 2021

Tiling

Question 1/5

Refer to “tiling” on the right. Use drag-and-drop to complete the problem.

The tiling pattern on the right is created using a combination of the two tiles. The tiler continues to tile the floor by extending the pattern in the same way.

Study the pattern.

Use your mouse to drag and drop the tiles into position and finish tiling the rest of the floor using the same pattern.

TILING

Tile A

Tile B

AVALIAÇÃO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PISA 2022 © OCDE 2023

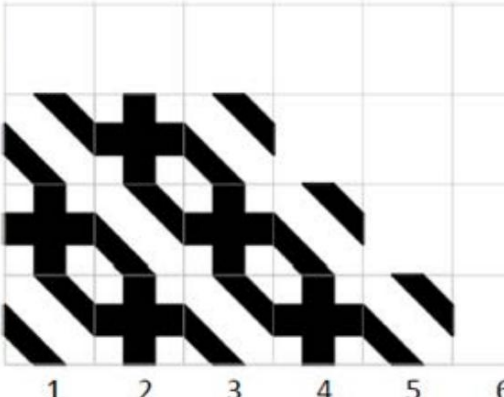
TILING



Tile A



Tile B



The grid shows a tiling pattern of two types of tiles, Tile A and Tile B, arranged in a 6x6 grid. The grid is labeled with columns 1 to 6 and rows 1 to 4. The pattern consists of black diagonal lines and black crosses on a white background.

Row \ Column	1	2	3	4	5	6
4	White	White	White	White	White	White
3	Black	White	Black	White	White	White
2	White	Black	White	Black	White	White
1	Black	White	Black	White	Black	White

Anexo Figura 2.A.18. Ladrilhamento - Discussão

PISA 2021

Tiling

Discussion

Read the introduction

Another way of describing the pattern is to simply write the letters for each tile in the corresponding grid position.

Study the use of letters to record the tiling pattern. Then click on the NEXT arrow.

TILING

Tile A

Tile B

A	B	A			
B	A	B	A		
A	B	A	B	A	

AVALIAÇÃO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PISA 2022 © OCDE 2023

Anexo Figura 2.A.20. Ladrilhamento – Questão 5/5

PISA 2021

Tiling

Question 5/5

The tiling pattern on the right is a section from the middle of a much larger area created using a combination of three tiles: A, B and C.

Study the pattern.

Which of the codes below describes a 3 x 3 unit of tiles that can be repeated to create the pattern on the right (select ALL that apply).

3 x 3 unit used to create the pattern				
A	B	C	☐	
B	A	C		
B	C	A		
B	C	A	☐	
C	A	B		
A	C	B		
A	B	C	☐	
B	C	A		
B	A	C		
A	B	C	☐	
B	C	A		
C	A	B		

TILING

78 ÿ

Decisão de compra

Anexo Figura 2.A.21. Decisão de compra - Introdução



Anexo Figura 2.A.22. Decisão de compra - Introdução continuação

PISA 2021

Purchasing decision

Introduction continued

?

←

→

Read the extended introduction. Then click on the NEXT arrow.

PURCHASING DECISION

To help with her decision to buy the product or not, Andrea studied the comments for the 1- and 2-star reviews and noticed that some of the reviews have nothing to do with the quality or the functioning of the product.

She grouped the responses for the 1- and 2-star reviews and summarised her findings in the table.

REASON	Number
Headphones arrived late	13
Headphones did not arrive at all	4
Cable was damaged or missing	7
One or both earbuds were broken	4
Packaging was unattractive	5
Wrong rating (good review, bad rating)	8



Anexo Figura 2.A.23. Decisão de compra – Questão 1/2 Avaliações online

PISA 2021

Purchasing decision

Question 1/2

Andrea looked through all the reviewers comments and noticed that only the 1- and 2-star reviewers made comments about poor quality or about the product arriving late or not at all.

Use the information from the Online reviews tab and from the Summary table tab as well as the built in calculator to answer the questions.

Question	Response
What percentage of all of the reviews deal with poor quality of the product?	
What percentage of the 1- and 2-star reviews deal with the product arriving late or not at all?	

PURCHASING DECISION

Online reviews

Summary table

Stereo Headphone Earbuds and Microphone

3.5

Average rating
Based on 163 ratings

5 star

47 (29%)

4 star

41 (25%)

3 star

34 (21%)

2 star

28 (17%)

1 star

13 (8%)



AValiação e Estrutura Analítica do PISA 2022 © OCDE 2023

Anexo Figura 2.A.24. Decisão de compra – Questão 1/2 Tabela de resumo

PISA 2021

Purchasing decision

Question 1/2

Andrea looked through all the reviewers comments and noticed that only the 1- and 2-star reviewers made comments about poor quality or about the product arriving late or not at all.

Use the information from the Online reviews tab and from the Summary table tab as well as the built in calculator to answer the questions.

Question	Response
What percentage of all of the reviews deal with poor quality of the product?	
What percentage of the 1- and 2-star reviews deal with the product arriving late or not at all?	

Online reviews
Summary table

REASON	Number
Headphones arrived late	13
Headphones did not arrive at all	4
Cable was damaged or missing	7
One or both earbuds were broken	4
Packaging was unattractive	5
Wrong rating (good review, bad rating)	8



Anexo Figura 2.A.26. Decisão de compra – Questão 2/2 Quadro resumo

PISA 2021

Purchasing decision

Question 2/2

Andrea looked through all the reviewers comments and noticed that only the 1- and 2-star reviewers made comments about poor quality or about the product arriving late or not at all.

Use the information from the Online reviews tab and from the Summary table tab as well as the built in calculator to answer the question.

Question	Response
Andrea is concerned about the headphones arriving late or not at all.	
Based on the information in the Online reviews tab and the Summary table. How likely is it that the product will arrive late or not at all?	
Express your answer as a fraction or percentage.	

PURCHASING DECISION

Online reviews
Summary table

REASON	Number
Headphones arrived late	13
Headphones did not arrive at all	4
Cable was damaged or missing	7
One or both earbuds were broken	4
Packaging was unattractive	5
Wrong rating (good review, bad rating)	8

Navegação

Anexo Figura 2.A.27. Navegação - Introdução

PISA 2021

Navigation

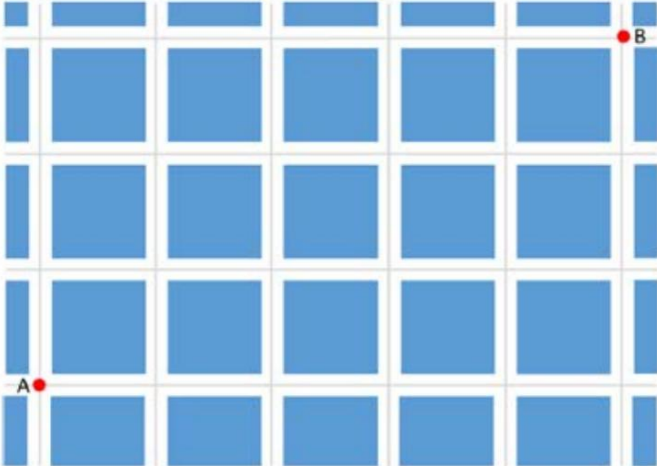
Introduction

Read the introduction. Then click on the NEXT arrow.

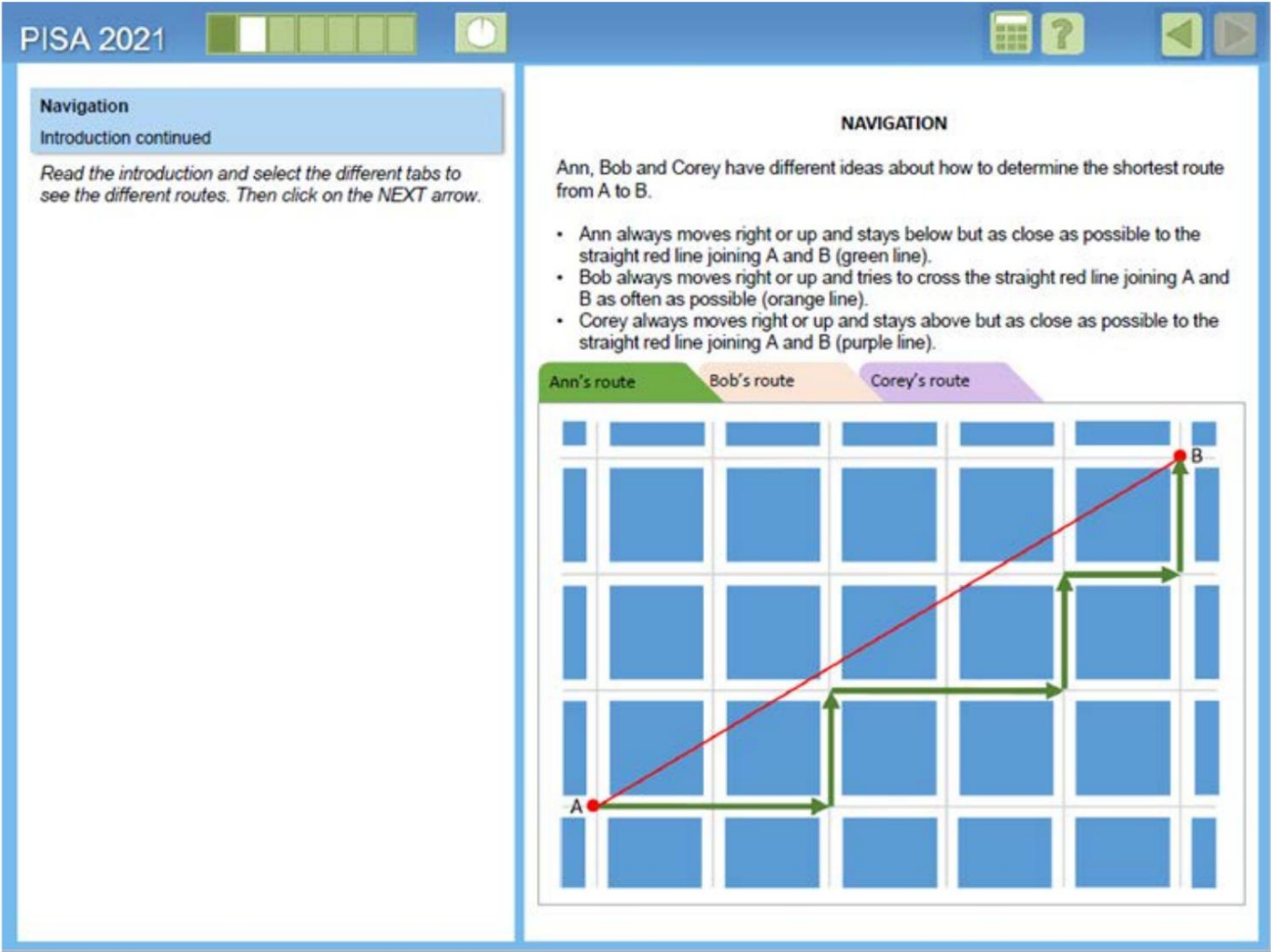
NAVIGATION

The shortest distance between two points is a straight line. It is, however not usually possible to navigate along a straight line in a town. Look at the map below. The grey lines are the roads and the square blue blocks are the buildings.

In this unit you will explore different strategies for planning a route from one point to another in this town.



Anexo Figura 2.A.28. Navegação – Introdução continuação Rota de Ann



Navigation
 Introduction continued

Read the introduction and select the different tabs to see the different routes. Then click on the NEXT arrow.

NAVIGATION

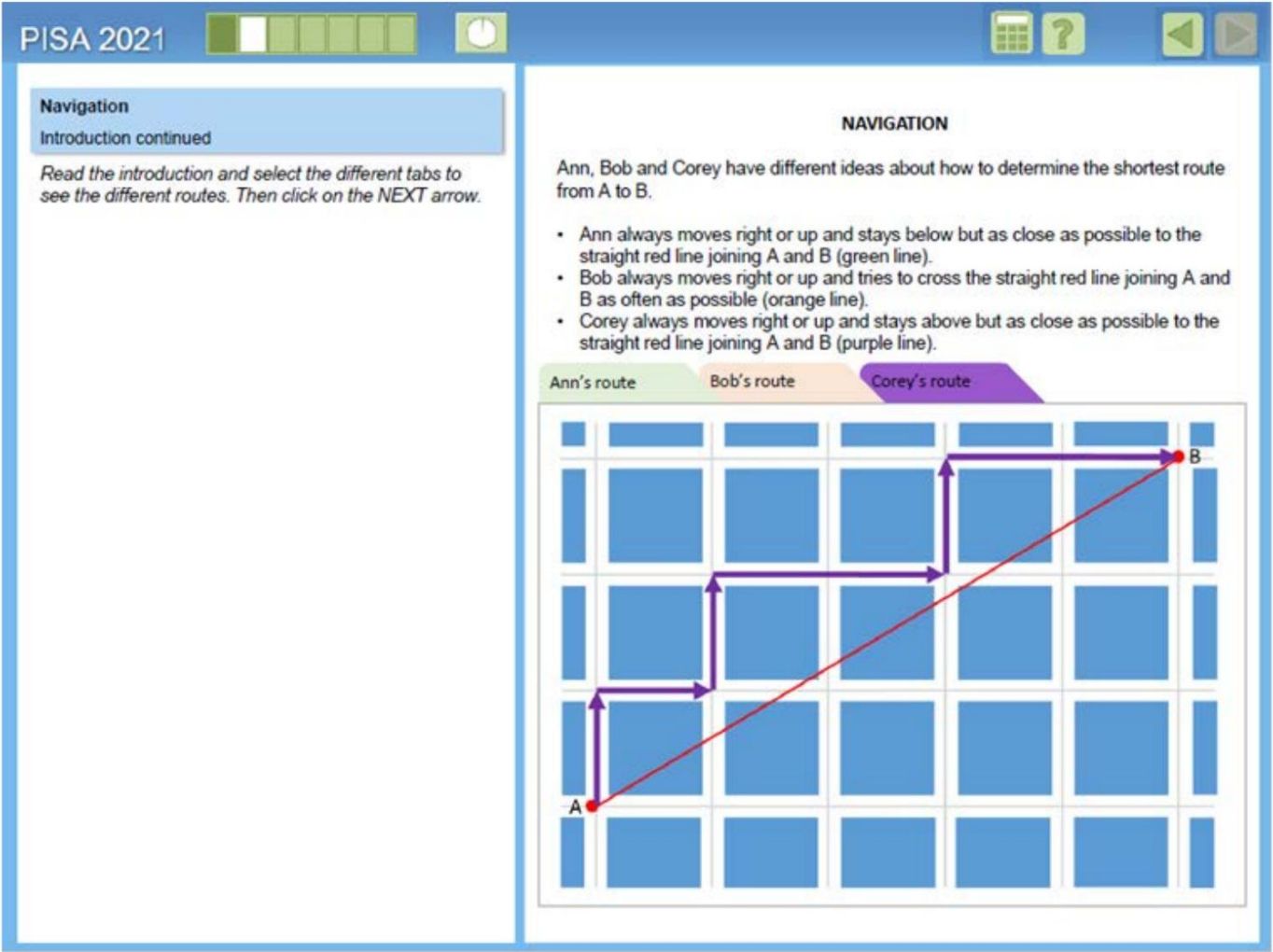
Ann, Bob and Corey have different ideas about how to determine the shortest route from A to B.

Ann's route

Bob's route

Corey's route

Anexo Figura 2.A.30. Navegação – Introdução continuação Rota de Corey



Anexo Figura 2.A.31. Navegação – Questão 1/2

PISA 2021

Navigation

Question 1/2

Use your mouse to move point A onto the different marked intersections of the roads – for each position of A, the route for each strategy for getting to B is shown and the distance recorded in the table.

You will notice that the irrespective of the starting position, Ann's route, Bob's route and Corey's route are all the same length for each route from A to B.

Explain why all three strategies produce routes that are equal in length.

Provide an explanation

NAVIGATION

Position of A	Distance from A to B (in units)		
	Ann's route	Bob's route	Corey's route
1			
2			
3			
4			

Anexo Figura 2.A.32. Navegação – Questão 2/2

PISA 2021

Navigation

Question 2/2

Three diagonal streets have been added to the map.

We know from the earlier work that without the diagonal streets the shortest route from point C to point B will be 7 units long.

Click on either **True** or **False** for each of the statements and provide a reason for your answer.

- There exists a route from C to B that includes Diagonal 1 and is shorter than 7 units.

☐

 True

☐

 False

Provide a reason for your answer
- There exists a route from C to B that includes Diagonal 2 and is shorter than 7 units.

☐

 True

☐

 False

Provide a reason for your answer
- There exists a route from C to B that includes Diagonal 3 and is shorter than 7 units.

☐

 True

☐

 False

Provide a reason for your answer

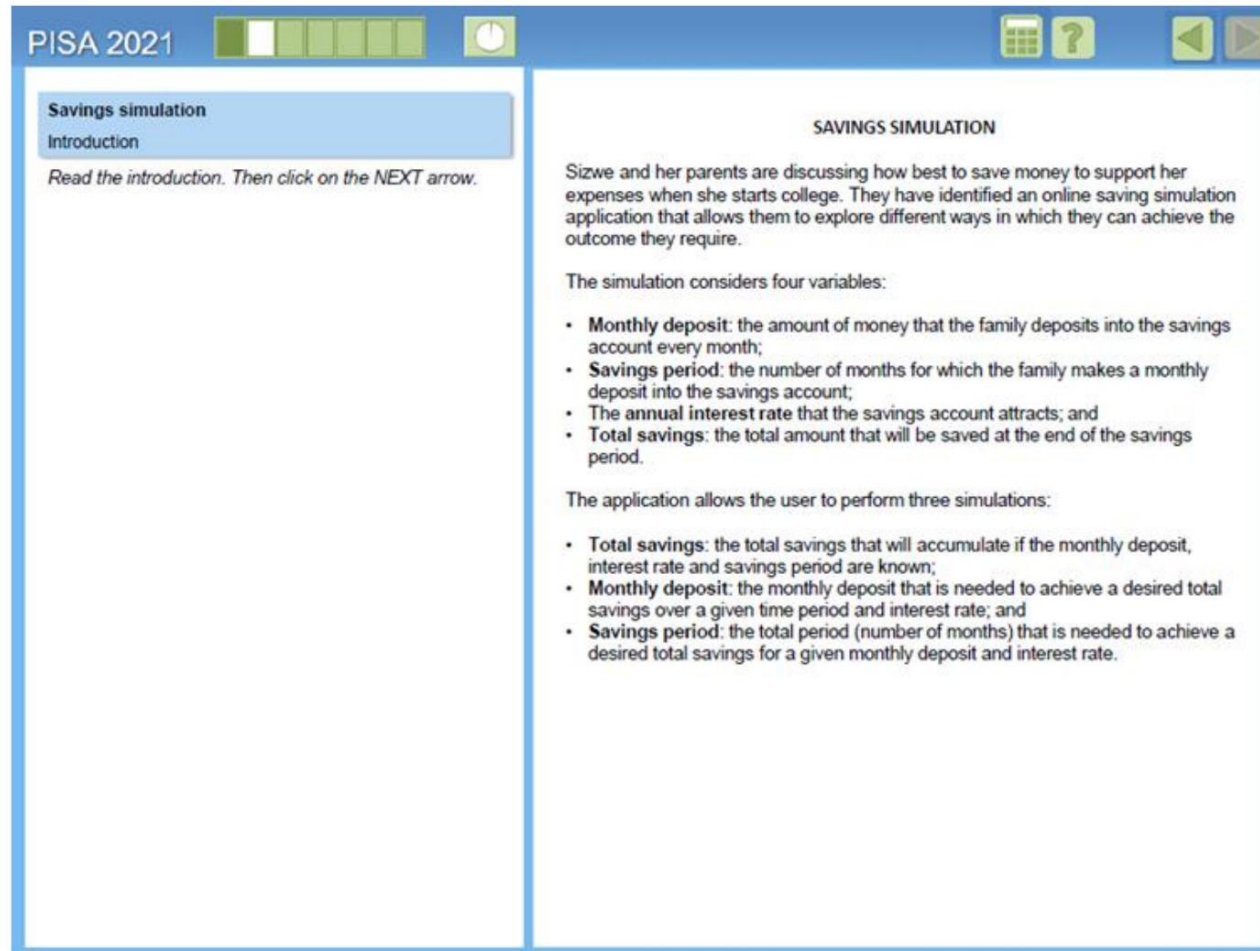
NAVIGATION

Three diagonal streets have been added to the map.

90 ÿ

Simulação de economia

Anexo Figura 2.A.33. Simulação de poupança - Introdução



PISA 2021

Savings simulation
Introduction

Read the introduction. Then click on the NEXT arrow.

SAVINGS SIMULATION

Sizwe and her parents are discussing how best to save money to support her expenses when she starts college. They have identified an online saving simulation application that allows them to explore different ways in which they can achieve the outcome they require.

The simulation considers four variables:

- **Monthly deposit:** the amount of money that the family deposits into the savings account every month;
- **Savings period:** the number of months for which the family makes a monthly deposit into the savings account;
- The **annual interest rate** that the savings account attracts; and
- **Total savings:** the total amount that will be saved at the end of the savings period.

The application allows the user to perform three simulations:

- **Total savings:** the total savings that will accumulate if the monthly deposit, interest rate and savings period are known;
- **Monthly deposit:** the monthly deposit that is needed to achieve a desired total savings over a given time period and interest rate; and
- **Savings period:** the total period (number of months) that is needed to achieve a desired total savings for a given monthly deposit and interest rate.

Anexo Figura 2.A.34. Simulação de poupança – Introdução Simulador Passo 1

PISA 2021

Savings simulation

Introduction

Using the simulator involves two steps:

1. Selecting the what you want to simulate; and
2. Entering the values of the relevant variables.

The simulator allows you to save the details for up to five simulations at a time.

Explore the way that the simulator works then click on the NEXT arrow.

SAVINGS SIMULATOR

Step 1: Select what you want to simulate:

Select what you want to simulate: ▼

Step 2: Complete the required information using the highlighted (red) sliders:

Savings period: ◀ ▶ 0 Months

Monthly deposit: ◀ ▶ 0 Zeds

Annual interest rate: ◀ ▶ 0 % per year

Total saving: ◀ ▶ 0 Zeds

Save the data

Clear the saved data

Simulation #	Savings Period (Months)	Monthly deposit (Zeds)	Annual Interest Rate (%)	Total amount saved (Zeds)
1				
2				
3				
4				
5				

AValiação e Estrutura Analítica do PISA 2022 © OCDE 2023

AVALIAÇÃO E ESTRUTURA ANALÍTICA DO PISA 2022 © OCDE 2023

This screen does not appear in the unit. It is provided here to give the reader a sense of what the student will experience.

Anexo Figura 2.A.38. Simulação de poupança – Questão 1/3

PISA 2021

Savings simulation

Question 1/3

Use the simulator to calculate the unknown amount in each situation.

1. How many Zeds will Sizwe save altogether if she:

- Deposits 60 Zeds per month,
- For a period of 48 months,
- At an annual interest rate of 4%.

Enter your answer here

2. How many Zeds must Sizwe deposit every month if she:

- Wants to save 4,000 Zeds,
- Over a period of 36 months,
- At an annual interest rate of 8%.

Enter your answer here

3. How long (in months) will it take Sizwe to:

- Save 6000 Zeds,
- If she deposits 100 Zeds per month,
- At an annual interest rate of 10%.

Enter your answer here

SAVINGS SIMULATOR

Step 1: Select what you want to simulate:

Select what you want to simulate:

Step 2: Complete the required information using the highlighted (red) sliders:

Savings period:

0 Months

Monthly deposit:

0 Zeds

Annual interest rate:

0 % per year

Total saving:

0 Zeds

Save the data

Clear the saved data

Simulation #	Savings Period (Months)	Monthly deposit (Zeds)	Annual Interest Rate (%)	Total amount saved (Zeds)
1				
2				
3				
4				
5				

AValiação e Estrutura Analítica do PISA 2022 © OCDE 2023

Anexo Figura 2.A.39. Simulação de poupança – Questão 2/3

PISA 2021

SAVINGS simulation

Question 2/3

For each simulation select TWO STATEMENTS to justify the use of the given simulator.

Simulation	Statement		
	You know how much money you will need	You know how much money you can save each month	You know when you will need the money
Savings period simulation	☐	☐	☐
Monthly deposit simulation.	☐	☐	☐
Total savings simulation	☐	☐	☐

SAVINGS SIMULATOR

Step 1: Select what you want to simulate:

Select what you want to simulate:

Step 2: Complete the required information using the highlighted (red) sliders:

Savings period: 0 Months

Monthly deposit: 0 Zeds

Annual interest rate: 0 % per year

Total saving: 0 Zeds

Save the data

Clear the saved data

Simulation #	Savings Period (Months)	Monthly deposit (Zeds)	Annual Interest Rate (%)	Total amount saved (Zeds)
1				
2				
3				
4				
5				

Anexo Figura 2.A.40. Simulação de poupança – Questão 2/3 Simulador de Sizwe

PISA 2021

Savings simulation

Question 3/3

Sizwe has done some simulations. She says: *"I notice that when I earn no interest and double the monthly deposit, the length of the savings period is halved. But, when I earn interest and double the monthly deposit the savings period is not halved."*

Select the appropriate tabs to study the records in Sizwe's simulation and to do your own simulations to answer the questions.

1. Complete the statement:

Sizwe's observation is:

☐ always true

☐ sometimes true, it depends on the interest rate

2. Complete the statement:

For a fixed total savings and a set monthly deposit, an increase in the interest rate reduces the length of the savings period more when:

☐ the monthly payment is smaller.

☐ the monthly payment is larger.

3. Provide a justification for the statement you completed in question 2.

Provide a justification

Sizwe's simulator

Blank simulator

SAVINGS SIMULATOR

Step 1: Select what you want to simulate:

How long it will take you to save an amount

Step 2: Complete the required information using the highlighted (red) sliders:

Savings period:

Monthly deposit:

Annual interest rate:

Total saving:

112 Months

40 Zeds

6 % per year

6000 Zeds

Save the data

Clear the saved data

Simulation #	Savings Period (Months)	Monthly deposit (Zeds)	Annual Interest Rate (%)	Total amount saved (Zeds)
1	300	20	0	6000
2	150	40	0	6000
3	184	20	6	6000
4	112	40	6	6000
5				

Anexo Figura 2.A.41. Simulação de poupança – Questão 2/3 Simulador em branco

PISA 2021

Savings simulation

Question 3/3

Sizwe has done some simulations. She says: *"I notice that when I earn no interest and double the monthly deposit, the length of the savings period is halved. But, when I earn interest and double the monthly deposit the savings period is not halved."*

Select the appropriate tabs to study the records in Sizwe's simulation and to do your own simulations to answer the questions.

1. Complete the statement:

Sizwe's observation is:

☐

 always true

☐

 sometimes true, it depends on the interest rate

2. Complete the statement:

For a fixed total savings and a set monthly deposit, an increase in the interest rate reduces the length of the savings period more when:

☐

 the monthly payment is smaller.

☐

 the monthly payment is larger.

3. Provide a justification for the statement you completed in question 2.

Provide a justification

Sizwe's simulator

Blank simulator

SAVINGS SIMULATOR

Step 1: Select what you want to simulate:

Select what you want to simulate:

Step 2: Complete the required information using the highlighted (red) sliders:

Savings period:

0 Months

Monthly deposit:

0 Zeds

Annual interest rate:

0 % per year

Total saving:

0 Zeds

Save the data

Clear the saved data

Simulation #	Savings Period (Months)	Monthly deposit (Zeds)	Annual Interest Rate (%)	Total amount saved (Zeds)
1				
2				
3				
4				
5				

AValiação e Estrutura Analítica do PISA 2022 © OCDE 2023

3 PISA 2022 Educação Financeira

Estrutura

O estudo PISA 2022 oferece uma avaliação opcional de educação financeira pela quarta vez. A estrutura revisada proposta neste capítulo leva em consideração mudanças no cenário sociodemográfico e financeiro relevantes para a educação financeira e a tomada de decisões dos alunos. Inclui pequenas revisões na definição de educação financeira do PISA e na descrição do domínio em torno do conteúdo, processos e contextos relevantes para a avaliação de alunos de 15 anos. Como anteriormente, a estrutura discute a relação entre educação financeira e habilidades não cognitivas, e entre educação financeira e outros domínios de conhecimento e habilidades.

Fundo

O PISA 2012 foi o primeiro estudo internacional em larga escala a avaliar a educação financeira dos jovens. Desde 2012, a avaliação de literacia financeira do PISA tem fornecido uma fonte única de provas sobre o envolvimento crescente dos jovens com questões financeiras e sobre as suas competências para enfrentar os desafios colocados por um panorama financeiro em evolução (OCDE, 2014[1]).

A OCDE realizou a avaliação de educação financeira do PISA 2022, dez anos após o primeiro exercício. Enquanto isso, inovações tecnológicas, conectividade global, mudanças demográficas e outras tendências importantes moldaram a sociedade e destacaram a necessidade contínua de os indivíduos adquirirem competências financeiras.

Nesse contexto, é fundamental que a avaliação de educação financeira do PISA permaneça atualizada e relevante. Isso requer uma revisão abrangente da avaliação e da estrutura analítica, como documento-chave que define o construto a ser medido e sua tradução prática para o teste cognitivo.

A estrutura analítica e de avaliação de educação financeira do PISA foi desenvolvida inicialmente para o PISA 2012 e passou por apenas pequenas revisões editoriais para o PISA 2015 e o PISA 2018. Este documento apresenta uma revisão mais completa para o PISA 2022, conforme descrito no Quadro 3.1.

Esta estrutura foi usada para orientar o desenvolvimento de um pequeno número de novas questões para o PISA 2022 avaliação de educação financeira.

Quadro 3.1. Principais revisões relativas ao quadro de literacia financeira do PISA 2012-2018

- A introdução foi substancialmente revisada para levar em conta os desenvolvimentos recentes no cenário financeiro, econômico e sociodemográfico que são relevantes para a educação financeira dos jovens e que fornecem uma motivação para esta avaliação; também leva em consideração pesquisas recentes sobre educação financeira e educação financeira.
- Revisão da definição de educação financeira (substituindo "motivação e confiança" por "atitudes", para levar em conta o papel de um conjunto mais amplo de atitudes).
- As descrições de todas as áreas de conteúdo foram atualizadas para incorporar novas competências de conhecimento financeiro necessárias aos jovens, refletindo as novas tendências descritas na introdução.
 - A categoria de processo "analisar informações em um contexto financeiro" foi renomeada para "analisar informações e situações financeiras" para levar em conta seu escopo mais amplo;
 - A estrutura das demais categorias de conteúdo, processo e contexto permaneceu a mesma, mas a distribuição de pontos entre as diversas categorias foi ligeiramente revisada (Tabela 3.1), a fim de:
 - Dê um pouco mais de peso às áreas de conteúdo "risco e recompensa" e "cenário financeiro", seguindo as tendências descritas na introdução, e
 - Dê um pouco menos de importância ao processo "aplicar conhecimento e compreensão financeira" para reduzir a ênfase em habilidades numéricas em tarefas cognitivas.
- As descrições dos fatores não cognitivos foram revisadas para levar em conta:
 - Novas formas pelas quais os jovens podem aceder à informação e à educação (incluindo ferramentas digitais e canais de distribuição desenvolvidos com base em insights comportamentais),
 - Novas formas de os jovens acederem a dinheiro e a produtos financeiros (nomeadamente através de serviços financeiros digitais),
 - Um conjunto mais amplo de atitudes financeiras que podem estar relacionadas aos aspectos cognitivos da educação financeira,
 - Um conjunto mais amplo de comportamentos financeiros que os jovens podem adotar.
- A seção sobre "a interação da educação financeira com o conhecimento e as habilidades em outros domínios" foi expandida para levar em conta possíveis sinergias futuras com outras avaliações cognitivas.

Introdução

O PISA 2012 foi o primeiro estudo internacional em larga escala a avaliar a alfabetização financeira de jovens e indicou grandes variações nos níveis de alfabetização financeira dentro e entre países. As avaliações PISA 2015 e 2018 forneceram informações sobre tendências, bem como dados sobre outros países que aderiram à avaliação.

O desenvolvimento da avaliação e do quadro analítico de literacia financeira do PISA de 2012 forneceu a primeira orientação detalhada sobre o âmbito e a definição operacional da literacia financeira. Proporcionou uma linguagem comum para a discussão do domínio, aumentou a compreensão do que estava a ser medido e promoveu a análise do conhecimento e das competências associadas à competência no domínio, proporcionando assim

a base para a construção das escalas de proficiência descritas, utilizadas para interpretar os resultados. O modelo de 2012 contribuiu para o desenvolvimento de modelos nacionais de educação financeira e ofereceu uma base para a criação do modelo de competências essenciais da OCDE/INFE para educação financeira de jovens (OCDE, 2015[2]) e do modelo de competências financeiras da UE/OCDE para jovens e crianças na UE (a ser lançado em 2023).

Os resultados das avaliações de educação financeira do PISA existentes têm incentivado os formuladores de políticas a desenvolver, revisar ou intensificar suas iniciativas de educação financeira para jovens. Alguns desses esforços utilizam os resultados do PISA como referência ou incentivam a participação na avaliação de educação financeira do PISA como parte de suas estratégias nacionais de educação financeira, como é o caso, por exemplo, da Austrália, Brasil, Itália e EUA (ASIC, 2017[3]; Governo Federal do Brasil, 2017[4]; Governo Italiano, 2017[5]; Comissão de Educação e Educação Financeira, 2016[6]). A importância dos dados de educação financeira do PISA para a agenda política também se reflete no trabalho da UE sobre finanças sustentáveis (UE, 2018[7]).

Com base nesse primeiro exercício e em pequenas edições subsequentes para as avaliações de 2015 e 2018, a estrutura revisada proposta neste documento para a avaliação do PISA 2022 leva em consideração mudanças no cenário sociodemográfico e financeiro relevantes para a alfabetização financeira e a tomada de decisões dos alunos. Inclui pequenas revisões na definição de alfabetização financeira para jovens e na descrição do domínio em torno do conteúdo, processos e contextos relevantes para a avaliação de alunos de 15 anos. Como anteriormente, a estrutura discute a relação entre alfabetização financeira e habilidades não cognitivas, bem como com outros domínios de conhecimento e habilidades. O Quadro 3.1 resume as principais revisões.

Crescente relevância política da educação financeira para os jovens

Nas últimas décadas, economias desenvolvidas e emergentes têm se tornado cada vez mais conscientes da importância de garantir que seus cidadãos sejam financeiramente alfabetizados. Isso se deve, em particular, à redução dos sistemas de apoio público e privado, à mudança nos perfis demográficos, incluindo o envelhecimento da população, e a desenvolvimentos abrangentes no mercado financeiro, incluindo a crescente digitalização das finanças.

A falta de educação financeira deixa as pessoas mal preparadas para tomar decisões financeiras adequadas, o que pode, por sua vez, ter efeitos adversos tremendos na resiliência financeira pessoal e, em última análise, global (OCDE, 2009[8]). Como resultado, a educação financeira é agora globalmente reconhecida como uma habilidade essencial para a vida, e políticas de educação financeira direcionadas são consideradas um elemento importante para a estabilidade e o desenvolvimento econômico e financeiro.

Isto reflete-se no apoio do G20 à OCDE/INFE (Rede Internacional de Educação Financeira)

Princípios de alto nível sobre estratégias nacionais para a educação financeira (G20, 2012[9]; OCDE/INFE, 2012[10])

e o manual de políticas da OCDE/INFE sobre estratégias nacionais para educação financeira (OCDE, 2015[11]). Os líderes do G20 também reconheceram que isso requer aprendizagem ao longo da vida, que começa na infância, conforme indicado por seu apelo por competências essenciais em educação financeira para jovens e adultos (OCDE, 2015[2]; 2016[12]) e sua declaração apoiando o uso generalizado de instrumentos para medir a educação financeira de jovens, incluindo a avaliação de educação financeira PISA (G20, 2013[13]).

Uma série de tendências tangíveis sustenta o interesse global pela educação financeira como uma habilidade essencial para a vida, especialmente para os jovens. Algumas dessas tendências eram relevantes na época da elaboração do marco de 2012 e continuam relevantes; outras tendências – especialmente a digitalização das finanças – tornaram-se cada vez mais importantes nos últimos anos. Elas estão resumidas abaixo.

*Tendências no cenário financeiro***Acesso a dinheiro e produtos e serviços financeiros desde tenra idade**

A maior inclusão financeira nas economias emergentes, bem como os avanços tecnológicos e a desregulamentação globais, resultaram na ampliação do acesso a todos os tipos de produtos financeiros. Portanto, um número crescente de consumidores tem acesso a produtos e serviços financeiros de uma variedade de provedores estabelecidos e novos, oferecidos por canais tradicionais e digitais, incluindo instituições financeiras tradicionais, bancos online e operadoras de telefonia móvel. Embora muitos dos produtos disponíveis tragam vantagens e ajudem a melhorar o bem-estar financeiro, muitos também são complexos e representam novos desafios ou riscos.

Jovens e crianças têm cada vez mais acesso a produtos e serviços financeiros. Dados das avaliações de educação financeira do PISA de 2012, 2015 e 2018 revelaram que muitos estudantes de 15 anos possuem contas bancárias e cartões de débito pré-pagos (como esses estudantes são menores de idade, os cartões e as contas são normalmente abertos com o consentimento de um dos pais ou responsável). Em 2015, em média, nos 10 países e economias participantes da OCDE, 56% dos estudantes possuíam uma conta bancária. Na Austrália, na Comunidade Flamenga da Bélgica, nas províncias canadenses participantes e nos Países Baixos, mais de sete em cada dez estudantes possuíam uma conta bancária (OCDE, 2017[14]). Em alguns países, como China, Países Baixos, Rússia e Reino Unido, crianças de apenas cinco ou seis anos podem usar cartões de débito vinculados às contas de seus pais (Imaeva et al., 2017[15]). Esse acesso poderia potencialmente proporcionar aos jovens a oportunidade de ganhar experiência prática com supervisão parental, assumindo o pré-requisito básico de um cenário financeiro com regulamentação robusta e proteção ao consumidor financeiro.

Mesmo sem possuir formalmente uma conta ou cartão, muitos jovens têm acesso a dinheiro na forma de presentes, mesada e salários de empregos de meio período e/ou informais. Dados do PISA 2015 mostram que, em média, em 10 países e economias participantes da OCDE, 64% dos estudantes ganham dinheiro com alguma atividade de trabalho formal ou informal, como trabalhar fora do horário escolar, trabalhar em uma empresa familiar ou realizar trabalhos informais ocasionais. Mais de um em cada três estudantes, em média, em cada um dos 15 países e economias participantes, relataram receber dinheiro de mesada ou mesada para realizar tarefas domésticas regularmente (OCDE, 2017[14]).

Os dados do PISA também mostram que, em alguns países, o acesso a um produto financeiro está positivamente associado ao desempenho em educação financeira. De acordo com dados do PISA 2015, na Austrália, na Comunidade Flamenga da Bélgica, nas províncias canadenses participantes, na Itália, nos Países Baixos, na Espanha e nos Estados Unidos, os alunos que possuíam uma conta bancária apresentaram um desempenho superior em educação financeira em mais de 20 pontos do que os alunos de status socioeconômico semelhante que não possuíam conta bancária (OCDE, 2017[14]). Evidências de que existe uma relação positiva entre o desempenho em educação financeira e a posse de uma conta bancária ou o recebimento de presentes em dinheiro podem sugerir que algum tipo de experiência com dinheiro ou produtos financeiros pode proporcionar aos alunos uma oportunidade de reforçar a educação financeira, ou que os alunos com maior educação financeira são mais motivados a usar produtos financeiros – e talvez mais confiantes em fazê-lo.

É muito provável que os pais estejam envolvidos nessas experiências, pois podem ter dado dinheiro aos filhos por meio de mesadas ou presentes, aberto uma conta bancária para eles e ensinado como usá-la.

É importante que os jovens comecem a conhecer seus direitos e responsabilidades como consumidores financeiros atuais ou futuros. Eles também precisam começar a entender os riscos associados aos diferentes produtos e serviços, bem como seus potenciais benefícios quando usados adequadamente, mesmo antes de adquirirem plenos direitos legais para celebrar contratos financeiros por conta própria.

Surgimento generalizado de produtos e serviços financeiros digitais

Nos últimos anos, assistimos a um rápido aumento da inovação tecnológica e da aplicação da tecnologia digital em diversas esferas. O acesso à Internet cresceu em todo o mundo e os smartphones

Fornecer conectividade onipresente. Grandes parcelas da população mundial estão usando cada vez mais tecnologias digitais não apenas para se comunicar, mas também para acessar e utilizar serviços financeiros.

Serviços financeiros digitais incluem qualquer operação financeira que utilize tecnologia digital, como dinheiro eletrônico, serviços financeiros móveis, serviços financeiros online, soluções de caixa eletrônico e serviços bancários sem agências. São um grande fenômeno global e estão disseminados tanto no mundo desenvolvido quanto no em desenvolvimento (EY, 2017[16]; GSMA, 2018[17]). A parcela de consumidores adultos digitalmente ativos que utilizam serviços de FinTech regularmente passou de 16% em 2015 para 33% em 2017, em média, em seis economias (Austrália, Canadá, Hong Kong, China, Cingapura, Reino Unido e EUA) (EY, 2017[16]). Os jovens são usuários particularmente ativos de serviços financeiros digitais.

Em média, em 20 economias, 37% dos jovens de 18 a 24 anos e 48% dos jovens de 25 a 34 anos que são digitalmente ativos utilizam serviços de FinTech regularmente (EY, 2017[16]). No Canadá, metade dos jovens de 25 a 34 anos realiza transações na internet pelo menos uma vez por semana, quase o dobro dos canadenses mais velhos (Statistics Canada, 2018[18]).

Os serviços financeiros digitais oferecem grandes possibilidades de integração de populações pobres e anteriormente excluídas financeiramente ao sistema financeiro formal, superando barreiras de infraestrutura física, reduzindo custos, oferecendo transações mais rápidas e oportunas e, potencialmente, proporcionando uma experiência integrada e adaptada às necessidades individuais. Ao mesmo tempo, porém, a disseminação da inovação digital no setor financeiro criou novas fontes de risco para os consumidores, incluindo novos tipos de fraude e riscos relacionados à segurança e à confidencialidade dos dados. O uso legítimo de dados do consumidor para criar perfis digitais também pode tornar mais caro ou difícil o acesso a certos tipos de produtos ou serviços financeiros, à medida que os provedores de serviços financeiros buscam segmentar sua base de consumidores e precificar ou comercializar seus produtos de acordo. Além disso, canais digitais e práticas questionáveis do mercado digital tornaram o acesso a alguns produtos – como o crédito de curto prazo de alto custo – extremamente rápido e podem reforçar vieses comportamentais, como a visão de curto prazo e a falta de autocontrole (OCDE, 2017[19]).

Alguns desses riscos são particularmente relevantes para crianças e jovens, geralmente decorrentes do fato de se sentirem à vontade com tecnologias digitais e serem frequentemente usuários de mídias sociais e outras ferramentas digitais, ao mesmo tempo em que potencialmente apresentam baixa alfabetização financeira e pouca experiência com serviços financeiros. Dados recentes dos EUA mostram que a geração Y que usa celulares para fazer pagamentos tende a apresentar menor conhecimento financeiro e comportamentos financeiros mais problemáticos (saque a descoberto de suas contas correntes, uso excessivo de cartões de crédito ou métodos de empréstimo de alto custo) do que usuários que não utilizam pagamentos móveis (Lusardi, de Bassa Scheresberg e Avery, 2018[20]), sugerindo que a tecnologia e a facilidade de pagamentos podem atrair desproporcionalmente aqueles com baixa alfabetização financeira e má gestão de suas finanças.

A rápida evolução dos serviços financeiros digitais também significa que os próprios pais podem ter pouca familiaridade com eles e capacidade limitada para orientar seus filhos. Além disso, como os jovens são tipicamente novos participantes nos mercados financeiros tradicionais e digitais, a regulamentação financeira pode ter dificuldade em atender às suas necessidades e protegê-los. À medida que o cenário financeiro evolui, novos tipos de instituições, serviços e produtos podem surgir, tornando esses desafios mais agudos.

A grande disponibilidade de opções de compras sem dinheiro em lojas online, televisão interativa, jogos online e para dispositivos móveis, mídias sociais ou com cartões sem contato pode tornar o dinheiro menos real para os usuários que tomam suas primeiras decisões de gastos. Como os jovens podem se sentir pressionados a gastar para acompanhar seus colegas, muitos canais digitais permitem que os usuários façam compras instantâneas, o que, por sua vez, dificulta o controle dos gastos. Em alguns contextos digitais, os jovens podem nem perceber que estão gastando dinheiro real, como no caso de compras em aplicativos ou jogos que podem estar vinculadas a saques automáticos por meio de uma conta mensal de telefone ou internet ou de uma conta de cartão de crédito. Embora em muitos países as questões relacionadas às despesas em jogos tenham sido abordadas pela regulamentação financeira, também é importante que pais e filhos estejam atentos ao seu comportamento online.

Os jovens são os utilizadores mais ativos das redes sociais. Cerca de 90% dos jovens entre os 18 e os 29 anos nos EUA e dos jovens entre os 16 e os 24 anos na União Europeia utilizam alguma forma de redes sociais (UE, 2017[21]; Perrin, 2015[22]).

potencialmente colocando-os em contato com informações, marketing e opiniões de consumidores. Eles podem ter dificuldade em distinguir a fonte e a precisão das informações publicadas nessas plataformas e podem sucumbir a vieses comportamentais ao ler as mesmas informações (des)informadas de diversas fontes. Eles também podem não estar cientes de que seus dados podem ser usados para criar perfis digitais que são então usados ou vendidos a terceiros para promover produtos ou precificá-los de acordo com suas características pessoais.

Muitos jovens também são vítimas de fraudes e golpes com implicações financeiras por meio das mídias sociais, como roubo de identidade, ofertas fraudulentas de investimento ou, até mesmo, consciente ou inconscientemente, permitir que suas contas bancárias pessoais sejam usadas para fins ilícitos (Cifas, 2018[23]; Startup, Cadywoud e Laza, 2017[24]). Um estudo realizado pela FCA no Reino Unido constatou que pessoas com menos de 25 anos (13%) tinham seis vezes mais probabilidade do que pessoas com mais de 55 anos (2%) de confiar em uma oferta de investimento recebida por meio das mídias sociais (FCA, 2018[25]).

Apesar de serem nativos digitais, os jovens podem ser mais propensos a serem vítimas de fraudes online, pois adotam comportamentos de risco na internet. Uma pesquisa realizada em 17 países em 2017 mostrou que os jovens são muito propensos a compartilhar informações pessoais online. Mais de 60% dos jovens de 16 a 24 anos e de 25 a 34 anos compartilharam fotos privadas e sensíveis de si mesmos com outras pessoas; dois quintos dos jovens compartilharam seus dados financeiros e de pagamento (42% dos jovens de 16 a 24 anos e 46% dos jovens de 25 a 34 anos) (Kaspersky, 2017[26]).

Os jovens são frequentemente alvo de práticas agressivas de marketing que promovem crédito online de curto prazo e alto custo. Por exemplo, no Reino Unido e nos EUA, algumas plataformas de empréstimos online de curto prazo têm como alvo estudantes universitários, oferecendo, em alguns casos, empréstimos garantidos por renda proveniente de pagamentos futuros de empréstimos estudantis. Os estudantes muitas vezes desconhecem as altíssimas taxas de juros e as possíveis multas por atraso, e não pensam em procurar alternativas mais baratas. Cerca de 6% das pessoas de 18 a 24 anos no Reino Unido utilizaram uma ou mais formas de empréstimo de alto custo em 2017, e essa faixa etária representou cerca de um em cada cinco que utilizaram empréstimos de curto prazo ou uma casa de penhores (FCA, 2017[27]). Embora consumidores de todas as idades devam ser adequadamente protegidos por meio de regulamentação financeira, é evidente, considerando o ritmo de desenvolvimento dos mercados financeiros, que eles também precisam ter o conhecimento e as habilidades para compreender os produtos oferecidos, estar atentos a condições financeiras que possam ser desconhecidas ou não estar claramente definidas e comparar produtos e fornecedores.

Tendências demográficas e socioeconômicas

Mudança de risco e aumento da responsabilidade individual

Uma série de tendências demográficas, socioeconômicas e tecnológicas implicam uma transferência de risco para os indivíduos, maior responsabilidade individual por muitas decisões financeiras e maior insegurança econômica para os jovens e as gerações futuras.

As tendências econômicas decorrentes da crise financeira global, das mudanças tecnológicas e da globalização provavelmente tornarão as perspectivas econômicas e de emprego para as gerações futuras mais incertas (OCDE, 2017[28]; Dolphin, 2012[29]). As taxas de desemprego entre os jovens aumentaram substancialmente na maioria dos países da OCDE e em diversas economias emergentes após a crise financeira global e, em muitos casos, permanecem em níveis elevados. A crise exacerbou os problemas de segmentação do mercado de trabalho em alguns países, com um aumento na proporção de jovens empregados em empregos temporários e precários, pois não conseguem encontrar um emprego permanente. Após a crise financeira global, a renda disponível caiu mais para os jovens do que para os adultos e idosos, e os jovens enfrentam taxas de pobreza mais altas do que outras faixas etárias (OCDE, 2013[30]; 2017[31]; 2016[32]).

Além disso, as tendências contínuas de aumento da longevidade, de queda das taxas de natalidade e de redução dos sistemas de apoio público em muitos países têm implicações na segurança do rendimento das pessoas durante a vida ativa e na velhice.

A participação das mulheres na força de trabalho e a proporção de pessoas que ingressam no ensino superior estão a aumentar, e os adultos têm menos probabilidades de continuar a viver perto dos seus familiares mais velhos.

do que as gerações anteriores. O provável resultado dessas mudanças será uma maior necessidade de segurança financeira na aposentadoria e de cuidados profissionais na velhice, resultando na necessidade de apoio financeiro direto da família ou de gastos governamentais adicionais (Colombo et al., 2011[33]). Espera-se que os adultos em idade ativa arquem com qualquer ônus tributário para financiar essas despesas, ao mesmo tempo em que economizam para a própria aposentadoria, potencialmente quitando seus próprios empréstimos estudantis, apoiando a educação dos filhos e administrando trajetórias de vida profissional cada vez mais variadas, que podem incluir períodos de inatividade, trabalho autônomo ou requalificação profissional.

Além disso, houve uma transferência generalizada de risco, tanto de governos quanto de empregadores, para os indivíduos, o que significa que agora muitas pessoas enfrentam os riscos financeiros associados à longevidade, investimentos, assistência médica direta e cuidados de longo prazo. O número de decisões financeiras que os indivíduos precisam tomar e a importância dessas decisões estão aumentando como consequência dessas mudanças no mercado e na economia. Por exemplo, os indivíduos precisarão acumular poupança para cobrir períodos de aposentadoria muito mais longos do que as gerações anteriores, ao mesmo tempo em que cobrirão as maiores necessidades de assistência médica de longo prazo de parentes idosos. Os jovens agora têm maior probabilidade de ter vários empregadores ao longo de suas vidas profissionais do que seus pais e de vivenciar mais precariedade no mercado de trabalho. Isso pode tornar mais difícil para eles não apenas garantir um fluxo de renda estável durante suas vidas profissionais, mas também garantir que isso se traduza em uma renda de aposentadoria estável.

Os regimes de previdência pública tradicionais de repartição (PAYG) tendem a encolher na maioria dos países e são cada vez mais complementados por regimes privados de capitalização, nos quais o indivíduo pode ser responsável por tomar decisões de investimento, incluindo a taxa de contribuição, a alocação do investimento e o tipo de produto de pagamento. Além disso, os planos de previdência de contribuição definida estão rapidamente substituindo os planos de previdência de benefício definido para os novos participantes, transferindo para os trabalhadores os riscos de desempenho incerto dos investimentos e de períodos mais longos de carência. expectativa de vida. Pesquisas mostram que a maioria dos trabalhadores desconhece os riscos que enfrenta atualmente e não possui conhecimento financeiro suficiente nem as habilidades para gerenciar esses riscos adequadamente (OCDE, 2016[34]).

Neste panorama de escolhas financeiras cada vez mais difíceis, os consumidores precisam saber quando e onde procurar ajuda profissional. Mas consultores profissionais não são uma alternativa à educação financeira. Mesmo quando os indivíduos utilizam os serviços de intermediários e consultores financeiros, precisam entender o que está sendo oferecido ou aconselhado, e precisam das habilidades e conhecimentos necessários para gerenciar os produtos que escolhem. Devem também estar cientes de que alguns consultores podem enfrentar um conflito de interesses, pois prestam consultoria e, ao mesmo tempo, vendem produtos ou recebem comissão, e que a "consultoria robotizada" não é necessariamente mais independente do que a consultoria presencial. Dependendo do quadro jurídico nacional para consultoria financeira, os indivíduos podem ser totalmente responsáveis pelo produto financeiro que decidem adquirir, arcando com todas as consequências diretas de sua escolha.

Mudanças na responsabilidade e nas escolhas financeiras individuais também são sustentadas pelo recente interesse crescente, tanto em nível político quanto individual, pelo desenvolvimento sustentável, pelo consumo responsável e pela redução das desigualdades (Nações Unidas, 2015[35]). Os governos europeus estão buscando maneiras de garantir que os sistemas financeiros contribuam para o crescimento sustentável e inclusivo (UE, 2018[7]). Um número crescente de consumidores e investidores tem se preocupado com a sustentabilidade e a ética de suas escolhas de gastos e se concentrado em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento.

Nesse contexto, é importante que os indivíduos entendam o impacto de suas escolhas financeiras e investimentos na economia, na sociedade e no meio ambiente, que estejam cientes de novos produtos que seguem critérios ESG e de qualquer risco emergente potencial associado a esses produtos.

Financiamento do ensino superior

Os estudantes que se aproximam do final da escolaridade obrigatória em breve tomarão decisões que terão consequências significativas para a sua vida adulta, como decidir se continuam os estudos ou se ingressam no mercado de trabalho. A disparidade salarial entre trabalhadores com e sem formação superior aumentou em

muitas economias (OCDE, 2016[36]). Em alguns países, esta decisão também inclui como financiar o ensino superior e se deve ou não contrair um empréstimo estudantil.

O financiamento do ensino superior exige que os alunos e suas famílias considerem e escolham entre as diversas opções disponíveis, incluindo a universidade e a cidade onde estudar e morar, a decisão sobre o uso da poupança, se houver, a compreensão das vantagens e desvantagens de trabalhar enquanto estuda e, potencialmente, a contratação de um empréstimo. Em alguns países, como os EUA, os empréstimos estudantis estão se tornando uma parte mais importante das finanças dos jovens do que no passado, com a dívida combinada de empréstimos estudantis federais e privados atingindo cerca de US\$ 1,4 trilhão em 2016 (Ratcliffe e McKernan, 2013[37]; CFPB, 2017[38]).

Os países diferem significativamente na extensão em que os empréstimos estudantis são oferecidos e utilizados, e em como funcionam. Dependendo das características nacionais dos empréstimos estudantis, os estudantes que pretendem contrair um empréstimo podem ter de escolher entre empréstimos públicos e privados e entre diferentes métodos de reembolso. Alguns empréstimos podem beneficiar de garantias públicas, taxas de juro reduzidas, sistema de reembolso favorável ou mecanismos de remissão/perdão. A contratação de empréstimos estudantis e o grau de endividamento na graduação são bastante consideráveis em alguns países. Mesmo considerando apenas os empréstimos estudantis públicos, quase oito em cada dez estudantes na Austrália e mais de nove em cada dez estudantes no Reino Unido nos níveis de licenciatura, mestrado ou doutoramento tinham um em 2013/14; nos Estados Unidos, 62% dos estudantes de licenciatura tinham um empréstimo estudantil público no mesmo período (OCDE, 2016[36]). Como resultado da contratação de empréstimos, a maioria dos estudantes está endividada na graduação. Estudantes com empréstimo concluem a graduação com uma dívida média de cerca de US\$ 18.000 na Holanda e de cerca de US\$ 12.000 no Canadá (OCDE, 2016[36]). O Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB) dos EUA estimou que mais de 1,2 milhão de tomadores de empréstimo entraram em inadimplência em 2016 (CFPB, 2017[38]).

A extensão em que os empréstimos estudantis podem causar problemas depende principalmente do valor da dívida, da incerteza quanto aos rendimentos e às perspectivas de emprego dos graduados e das condições de pagamento dos empréstimos. Se decidirem contrair um empréstimo, os estudantes e suas famílias precisam ter proficiência em educação financeira para selecionar o melhor acordo, considerando a situação familiar/estudantil, e para evitar o superendividamento.

Em alguns países, como a Austrália, observou-se uma maior responsabilidade dos estudantes no financiamento dos seus estudos, não só a nível universitário, mas também no ensino profissional pós-secundário (Noonan e Pilcher, 2018[39]).

A recente experiência australiana registou um aumento drástico da dívida dos estudantes do ensino profissional, o que pode ser atribuído a uma combinação de alterações legislativas, práticas agressivas de oferta de cursos e falta de compreensão dos estudantes relativamente às obrigações de dívida que estavam a assumir (Commonwealth of Australia, 2016[40]).

Benefícios esperados da educação financeira e melhores níveis de educação financeira

A pesquisa mostra que as pessoas formam hábitos, habilidades e comportamentos financeiros desde a infância e adolescência, aprendendo com seus pais e outras pessoas ao seu redor, indicando a importância de intervenções precoces para ajudar a moldar comportamentos e atitudes benéficas (Whitebread e Bingham, 2013[41]; CFPB, 2016[42]).

Além disso, os jovens precisam de conhecimento e habilidades financeiras desde cedo para operar no complexo cenário financeiro em que provavelmente se encontrarão, muitas vezes antes de atingir a idade adulta.

As gerações mais jovens não só têm mais probabilidade de enfrentar produtos, serviços e mercados financeiros complexos, mas, como observado acima, têm mais probabilidade de ter que arcar com mais riscos financeiros na idade adulta do que seus pais e podem enfrentar novos riscos financeiros à medida que usam serviços financeiros digitais e ferramentas digitais de forma mais ampla.

Os jovens podem aprender comportamentos benéficos com os seus amigos e familiares, como priorizar as suas despesas ou reservar dinheiro para os momentos difíceis, mas as recentes mudanças no mercado financeiro e nos sistemas de segurança social significam que é improvável que consigam obter informação, conhecimento ou competências suficientes dessas pessoas, a menos que trabalhem em áreas relacionadas¹. Além disso, nem todas as famílias estão igualmente preparadas para transmitir competências de literacia financeira aos seus filhos (Lusardi, Mitchell e Curto, 2010[43]). A avaliação do PISA de 2015 mostrou que, em média, nos países e economias participantes da OCDE, os estudantes socioeconomicamente favorecidos obtêm uma pontuação 89 pontos superior à dos estudantes desfavorecidos, o equivalente a mais

mais de um nível de proficiência (OCDE, 2017[14]). Grandes variações na literacia financeira relacionadas com o estatuto socioeconómico, entendidas como uma combinação da educação dos pais, das suas ocupações, dos bens que possuem em casa e dos recursos educativos disponíveis no lar, significam que as famílias com elevado estatuto socioeconómico proporcionam aos alunos melhores oportunidades de adquirir competências de literacia financeira do que as famílias socioeconomicamente desfavorecidas.

Para proporcionar igualdade de oportunidades, é importante oferecer educação financeira àqueles que, de outra forma, não teriam acesso a ela. As escolas estão bem posicionadas para promover a educação financeira entre todos os grupos demográficos e reduzir as lacunas e desigualdades na educação financeira (inclusive entre gerações).

O desempenho em educação financeira está fortemente correlacionado com o desempenho em matemática e leitura, sugerindo que, embora não seja suficiente, uma boa educação básica em disciplinas essenciais beneficiará os alunos ao lidar com questões financeiras (OCDE, 2017[14]). No entanto, a educação básica em matemática e leitura não fornece o conhecimento de conteúdo específico, e os alunos devem ser ajudados a melhorar sua educação financeira com conteúdo mais específico sobre educação financeira. Vários países começaram a integrar alguns tópicos de educação financeira em disciplinas existentes, como matemática ou ciências sociais. Embora abordagens dedicadas à educação financeira sejam relativamente novas e mais evidências sobre abordagens eficazes sejam benéficas, é importante fornecer oportunidades precoces para estabelecer as bases da educação financeira, pois os esforços para melhorar o conhecimento e as habilidades financeiras de adultos no local de trabalho ou em outros ambientes podem ser severamente limitados pela falta de exposição precoce à educação financeira e pela falta de conscientização sobre os benefícios da educação financeira contínua.

Evidências empíricas existentes demonstram que jovens e adultos, tanto em economias desenvolvidas quanto emergentes, que foram expostos a uma educação financeira de boa qualidade são, conseqüentemente, mais propensos do que outros a planejar com antecedência, poupar e adotar outros comportamentos financeiros responsáveis (Atkinson et al., 2015[44]; Bruhn et al., 2016[45]; Kaiser e Menkhoff, 2016[46]; Miller et al., 2014[47]; Amagir et al., 2018[48]). Resultados de uma meta-análise de 126 estudos que analisaram o impacto de diversas intervenções de educação financeira na alfabetização financeira mostram um tamanho de efeito de 0,26 em média (Kaiser e Menkhoff, 2016[46]). Outra revisão sistemática da literatura sobre a eficácia dos programas de educação financeira para crianças e adolescentes mostra que a educação financeira escolar pode melhorar o conhecimento e as atitudes financeiras das crianças e adolescentes, mas os estudos que analisam o impacto no comportamento financeiro real são escassos (Amagir et al., 2018[48]).

Essas evidências sugerem uma possível ligação causal entre educação financeira e níveis de educação financeira e indicam que melhores níveis de educação financeira podem levar a melhores resultados financeiros.

Outras pesquisas indicam uma série de benefícios potenciais de se ter alfabetização financeira. Há evidências de que, em países desenvolvidos, aqueles com maior alfabetização financeira são mais capazes de administrar seu dinheiro, participar do mercado de ações e ter melhor desempenho na escolha de sua carteira, e que são mais propensos a escolher fundos mútuos com taxas mais baixas (Clark, Lusardi e Mitchell, 2017[49]; Hastings e Tejeda-Ashton, 2008[50]; van Rooij, Lusardi e Alessie, 2011[51]; Gaudecker, 2015[52]). Em economias emergentes, a alfabetização financeira está correlacionada à posse de produtos financeiros básicos, como contas bancárias e seguros (Grohmann, Kluhs e Menkhoff, 2017[53]; Xu e Zia, 2012[54]). Da mesma forma, a posse de conta bancária por estudantes de 15 anos está associada a níveis mais elevados de alfabetização financeira, em média, nos países da OCDE participantes do PISA de 2012 e 2015 (OCDE, 2014[1]; 2017[14]). Além disso, adultos com maior conhecimento financeiro têm maior probabilidade de acumular maiores quantias de riqueza (Behrman et al., 2012[55]; van Rooij, Lusardi e Alessie, 2012[56]).

Também se constatou que a literacia financeira está relacionada com as escolhas e a gestão da dívida, com indivíduos mais literados financeiramente a optarem por hipotecas menos dispendiosas e menos complexas, e a evitarem pagamentos de juros elevados e taxas adicionais (Disney e Gathergood, 2013[57]; Lusardi e Tufano, 2015[58]; Gathergood e Weber, 2017[59]).

Além dos benefícios identificados para os indivíduos, espera-se que uma ampla literacia financeira melhore a estabilidade económica e financeira, bem como apoie um crescimento sustentável e inclusivo (OCDE, 2006[60];

UE, 2018[7]). Consumidores financeiramente alfabetizados podem tomar decisões mais informadas, pesquisar produtos e exigir serviços de maior qualidade, o que pode, por sua vez, incentivar a concorrência e a inovação no mercado. Como as pessoas financeiramente alfabetizadas podem se proteger em maior medida contra as consequências negativas de choques de renda ou despesa, são mais propensas a tomar medidas adequadas para gerenciar os riscos transferidos para elas e são menos propensas a inadimplência em compromissos de crédito, elas podem enfrentar melhor choques de nível macro e se tornar mais resilientes financeiramente. Melhorar a alfabetização financeira entre populações vulneráveis pode contribuir especialmente para reduzir as desigualdades de riqueza. Consumidores financeiramente alfabetizados são mais propensos a ter atitudes financeiras de longo prazo e a compreender as implicações de suas decisões financeiras pessoais na sociedade, na economia e no meio ambiente.

Quadro 3.2. Atividades da OCDE em relação à educação financeira

Em 2002, a OCDE iniciou um projeto abrangente de educação financeira para abordar as preocupações emergentes dos governos sobre as potenciais consequências dos baixos níveis de educação financeira. Este projeto é apoiado pelo Comitê de Mercados Financeiros da OCDE e pelo Comitê de Seguros e Pensões Privadas, em coordenação com outros órgãos relevantes, incluindo o Conselho Administrativo do PISA e o Comitê de Política Educacional para questões relacionadas às escolas. O projeto adota uma abordagem holística às questões financeiras e de consumo, destacando como, além da melhoria do acesso financeiro, da proteção adequada ao consumidor e de marcos regulatórios, a educação financeira desempenha um papel complementar na promoção do bem-estar financeiro.

Reconhecendo a natureza cada vez mais global das questões de educação e educação financeira, a OCDE criou, em 2008, a Rede Internacional de Educação Financeira (INFE) para se beneficiar e abranger a experiência e o conhecimento de economias desenvolvidas e emergentes. Mais de 280 instituições públicas de mais de 130 países e economias são membros da INFE desde 2023. Os membros se reúnem duas vezes.

anualmente para discutir os últimos desenvolvimentos em seu país, compartilhar seus conhecimentos e coletar evidências, bem como desenvolver estudos analíticos e comparativos, metodologias, boas práticas, instrumentos de política e orientação prática em áreas prioritárias.

Marcos importantes incluíram a aprovação pelos líderes do G20 dos Princípios de Alto Nível da OCDE/INFE sobre Estratégias Nacionais para a Educação Financeira em 2012 (OCDE/INFE, 2012[10]) e a adoção da Recomendação sobre Literacia Financeira pelo Conselho da OCDE em 2020 (OCDE, 2020[61]).

A Recomendação da OCDE de 2020 recomendou “tomar medidas para desenvolver a educação financeira desde a mais tenra idade” (OCDE, 2020[61]). Duas razões principais sustentam a recomendação da OCDE: a importância de focar nos jovens, a fim de dotá-los de habilidades essenciais para a vida antes que se tornem consumidores financeiros ativos, e a relativa eficiência de oferecer educação financeira nas escolas, em vez de tentar medidas corretivas na idade adulta.

A OCDE/INFE desenvolveu uma publicação dedicada à Educação Financeira para Jovens: O Papel das Escolas, que foi bem recebida pelos líderes do G20 em 2013 (OCDE, 2014[62]). A publicação inclui estudos de caso e diretrizes sobre o ensino de educação financeira nas escolas, que também foram apoiados pelos Ministros das Finanças da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em 2012 (APEC, 2012[63]). Mais estudos de caso sobre o desenvolvimento de programas de educação financeira para crianças e jovens, dentro e fora das escolas, estão incluídos em publicações subsequentes (OCDE, 2019[64]; 2021[65]).

Após uma convocação do G20 em 2013, a OCDE/INFE desenvolveu um Quadro de Competências Essenciais em Educação Financeira para Jovens, que descreve os resultados da educação financeira que provavelmente serão importantes para jovens de 15 a 18 anos e fornece uma ferramenta para que formuladores de políticas desenvolvam estruturas nacionais de aprendizagem e avaliação. Em seguida, foi criado o Quadro de Competências Financeiras UE/OCDE para Jovens e Crianças na UE, a ser publicado em 2023. Ambos os quadros se baseiam nas lições aprendidas com o desenvolvimento do Quadro de Avaliação de Educação Financeira do PISA 2012 e com a análise dos dados de educação financeira do PISA (OCDE, 2015[2]; 2020[66]; 2013[30]).

Os três volumes que reúnem os resultados das avaliações de literacia financeira do PISA 2012, 2015 e 2018 fornecem não só provas internacionais sobre a distribuição da literacia financeira entre os 15-alunos de 15 anos com e entre países, mas também sugestões de políticas sobre como os formuladores de políticas podem melhorá-lo (OCDE, 2014[1]; 2017[14]; 2020[66]).

A necessidade contínua de dados

O PISA 2012 foi o primeiro estudo internacional em larga escala a avaliar a educação financeira dos jovens.

Seguida por duas avaliações semelhantes em 2015 e 2018, a avaliação de alfabetização financeira do PISA tem fornecido regularmente evidências não apenas sobre os níveis médios de alfabetização financeira de seus alunos de 15 anos nos países, mas também insights valiosos sobre como as competências financeiras se distribuem de acordo com as características sociodemográficas e sobre a correlação com as habilidades em matemática e leitura. As avaliações de alfabetização financeira do PISA também forneceram dados comparáveis internacionalmente sobre a experiência dos alunos com questões financeiras, como eles abordariam decisões de poupança e gastos e sobre seu acesso a produtos financeiros básicos.

Formuladores de políticas, educadores e pesquisadores continuam a precisar de dados de alta qualidade sobre os níveis de educação financeira para embasar estratégias de educação financeira e a implementação de programas de educação financeira nas escolas. Mais de 70 países em todo o mundo estão desenvolvendo ou implementando estratégias nacionais de educação financeira, seguindo as orientações da OCDE/INFE, e a maioria delas inclui jovens e estudantes como principais grupos-alvo (OCDE, 2015[11]). Como mencionado anteriormente, cada vez mais países começaram a introduzir conteúdo de educação financeira nos currículos escolares em vários níveis, normalmente como parte das disciplinas existentes. Evidências atualizadas sobre a educação financeira dos alunos são cruciais para o desenvolvimento dessas políticas.

Uma medida robusta de literacia financeira entre os jovens fornece informações a nível nacional que pode indicar se a abordagem atual à educação financeira é eficaz. Em particular, pode ajudar a identificar questões que precisam ser abordadas por meio de escolas, atividades ou programas extracurriculares que permitam que os jovens estejam adequados e equitativamente preparados para tomar decisões financeiras na vida adulta. Também pode ser usado como base para medir o sucesso e revisar programas escolares e outros em anos futuros.

Um estudo internacional proporciona benefícios adicionais aos formuladores de políticas e outras partes interessadas. Comparar os níveis de educação financeira entre países permite identificar quais apresentam os níveis mais altos de educação financeira e começar a identificar estratégias e boas práticas nacionais particularmente eficazes. Também permite reconhecer desafios comuns e explorar a possibilidade de encontrar soluções internacionais para os problemas enfrentados.

Definindo educação financeira

O PISA foca na capacidade dos jovens de usar seus conhecimentos e habilidades para enfrentar desafios da vida real, e não apenas no domínio de conteúdos curriculares específicos. O PISA concebe a alfabetização em geral como a capacidade dos alunos de aplicar conhecimentos e habilidades em áreas-chave e de analisar, raciocinar e se comunicar de forma eficaz ao propor, resolver e interpretar problemas em diversas situações.

A OCDE define a educação financeira como "o processo pelo qual os consumidores/investidores financeiros melhoram a sua compreensão dos produtos, conceitos e riscos financeiros e, através de informação, instrução e/ou aconselhamento objetivo, desenvolvem as competências e a confiança necessárias para se tornarem mais conscientes dos riscos e oportunidades financeiras, para fazerem escolhas informadas, para saberem onde procurar ajuda e para tomarem outras medidas eficazes para melhorar o seu bem-estar financeiro" (OCDE/INFE, 2012[10]).

A Recomendação sobre Educação Financeira de 2020 define educação financeira como "uma combinação de conscientização, conhecimento, habilidade, atitude e comportamento necessários para tomar decisões financeiras acertadas e, por fim, alcançar o bem-estar financeiro individual".

A definição de educação financeira criada no contexto do PISA 2012 é considerada ainda relevante e apropriada, e apenas uma pequena alteração é sugerida em relação às versões anteriores da estrutura.

Na prática, as palavras "motivação e confiança" foram substituídas por "atitudes" como uma forma de levar em conta que um amplo conjunto de atitudes está relacionado aos aspectos cognitivos da educação financeira e é importante para o comportamento financeiro.

A definição revisada é a seguinte:

Educação financeira é o conhecimento e a compreensão de conceitos e riscos financeiros, bem como as habilidades e atitudes para aplicar esse conhecimento e compreensão a fim de tomar decisões eficazes em uma variedade de contextos financeiros, melhorar o bem-estar financeiro de indivíduos e da sociedade e permitir a participação na vida econômica.

Esta definição, assim como outras definições de domínio do PISA, tem duas partes. A primeira refere-se ao tipo de pensamento e comportamento que caracteriza o domínio. A segunda refere-se aos propósitos para o desenvolvimento da alfabetização específica.

Nos parágrafos a seguir, cada parte da definição de educação financeira é considerada para ajudar a esclarecer seu significado em relação à avaliação.

Educação financeira...

A alfabetização é vista como um conjunto crescente de conhecimentos, habilidades e estratégias, que os indivíduos desenvolvem desde a infância e ao longo da vida, e não como uma quantidade fixa, uma linha a ser cruzada, com o analfabetismo de um lado e a alfabetização do outro. A alfabetização envolve mais do que a reprodução do conhecimento acumulado; envolve a mobilização de habilidades cognitivas e práticas, além de outros recursos, como atitudes, motivação e valores. A avaliação de alfabetização financeira do PISA baseia-se em uma gama de conhecimentos e habilidades associados ao desenvolvimento da capacidade de lidar com as demandas financeiras da vida cotidiana e os futuros incertos da sociedade contemporânea.

Algumas instituições nacionais e internacionais referem-se à "capacidade financeira" em vez de "educação financeira" para dar mais ênfase à capacidade das pessoas de tomar decisões financeiras. Na maioria dos casos, as definições dos dois conceitos se sobrepõem em grande medida, visto que ambos abrangem o conhecimento, as atitudes, as habilidades e os comportamentos dos consumidores. A avaliação do PISA continuará a se referir à educação financeira, conforme sua definição agora é reconhecida internacionalmente, e por questões de consistência com avaliações anteriores e com os trabalhos existentes da OCDE e do G20.

...é conhecimento e compreensão de conceitos e riscos financeiros...

A educação financeira depende, portanto, de algum conhecimento e compreensão dos elementos fundamentais do mundo financeiro, incluindo conceitos financeiros essenciais, bem como a finalidade e as características básicas dos produtos financeiros. Alguns alunos já têm experiência com produtos e compromissos financeiros por meio de uma conta bancária ou de um contrato de celular. A compreensão de conceitos como juros, inflação e relação custo-benefício em breve será, se ainda não o é, importante para o seu bem-estar financeiro.

Os adolescentes estão a começar a adquirir conhecimentos e competências financeiras e a ganhar experiência no ambiente financeiro em que eles e as suas famílias vivem (CFPB, 2016[42]; Whitebread e Bingham, 2013[41]).

É provável que estudantes de quinze anos tenham feito compras para comprar produtos domésticos ou itens pessoais; alguns terão participado de discussões familiares sobre dinheiro e se o que é desejado é realmente necessário ou acessível; e uma proporção considerável deles já terá começado a ganhar e economizar dinheiro; muitos deles terão acesso a serviços de pagamento on-line ou por meio de celulares.

O conhecimento e a compreensão dos riscos que podem ameaçar seu bem-estar financeiro, incluindo aqueles decorrentes de novos tipos de serviços financeiros digitais e tradicionais, também são importantes. Ao mesmo tempo, alunos com conhecimento financeiro teriam uma compreensão da finalidade de produtos como apólices de seguro e previdência, que visam mitigar certos riscos.

...assim como as habilidades...

Essas habilidades incluem processos cognitivos genéricos, como acessar informações, comparar e contrastar, extrapolar e avaliar – aplicados em um contexto financeiro. Incluem habilidades básicas em matemática, como a capacidade de calcular uma porcentagem, realizar operações matemáticas básicas ou converter de uma moeda para outra, e habilidades linguísticas, como a capacidade de ler e interpretar anúncios e textos contratuais básicos.

...e atitudes...

A educação financeira envolve não apenas o conhecimento, a compreensão e as habilidades para lidar com questões financeiras, mas também atributos não cognitivos: a motivação para buscar informações e aconselhamento para se envolver em atividades financeiras, a confiança para abordar diversos tipos de provedores financeiros e tomar decisões financeiras, a capacidade de focar no longo prazo e a capacidade de exercer autocontrole e gerenciar outros fatores emocionais e psicológicos que influenciam a tomada de decisões financeiras. Esses atributos são considerados um objetivo da educação financeira, além de serem fundamentais para a construção de conhecimentos e habilidades financeiras.

...para aplicar esse conhecimento e compreensão para tomar decisões eficazes...

O PISA foca na capacidade de ativar e aplicar conhecimento e compreensão em situações da vida real, em vez da reprodução de conhecimento. Ao avaliar a alfabetização financeira, isso se traduz em uma medida da capacidade dos jovens de transferir e aplicar o que aprenderam sobre finanças pessoais para uma tomada de decisão eficaz. O termo "decisões eficazes" refere-se a decisões informadas e responsáveis que satisfazem uma determinada necessidade.

...em uma variedade de contextos financeiros...

Decisões financeiras eficazes aplicam-se a uma série de contextos financeiros que se relacionam com a vida cotidiana e a experiência atuais dos jovens, mas também a medidas que eles provavelmente tomarão em um futuro próximo, como adultos. Por exemplo, os jovens podem atualmente tomar decisões relativamente simples, como como usarão seu dinheiro ou qual contrato de celular escolherão; mas em breve poderão se deparar com decisões importantes sobre educação e opções de trabalho, com consequências financeiras de longo prazo.

...para melhorar o bem-estar financeiro dos indivíduos e da sociedade...

A alfabetização financeira no PISA é concebida principalmente como a alfabetização em finanças pessoais ou domésticas, diferenciando-se da alfabetização econômica, que abrange conceitos como as teorias de oferta e demanda e as estruturas de mercado. A alfabetização financeira se preocupa com a maneira como os indivíduos entendem, administram e planejam seus próprios assuntos financeiros e os de suas famílias – o que frequentemente significa suas famílias. Reconhece-se, no entanto, que uma boa compreensão, gestão e planejamento financeiro por parte dos indivíduos tem algum impacto coletivo na sociedade em geral, contribuindo para a prosperidade local, bem como para a estabilidade, produtividade, sustentabilidade e desenvolvimento nacionais e até globais.

...e para permitir a participação na vida econômica.

Tal como as outras definições de literacia do PISA, a definição de literacia financeira implica a importância da o papel do indivíduo como membro consciente e engajado da sociedade. Indivíduos com alto nível de educação financeira estão mais bem preparados para tomar decisões que beneficiem a si mesmos e à sua família ou comunidade, e também para apoiar e criticar construtivamente o mundo econômico em que vivem.

Organizando o domínio

A representação e a organização de um domínio no PISA determinam o desenho da avaliação e a estrutura conceitual para o desenvolvimento de questões cognitivas (o PISA refere-se às questões utilizadas no teste cognitivo como "itens"). O conceito de educação financeira inclui muitos elementos, nem todos os quais podem ser incorporados em uma avaliação como o PISA. Portanto, é necessário selecionar os elementos mais relevantes em todo o domínio para desenvolver itens de avaliação em vários níveis de dificuldade, apropriados para alunos de 15 a 15 anos.

Uma revisão das abordagens e justificativas adotadas em estudos anteriores de larga escala, e particularmente no PISA, mostra que a maioria especifica o que se deseja avaliar em termos de conteúdo, processos e contextos relevantes para a avaliação. Conteúdo, processos e contextos podem ser considerados como três perspectivas diferentes sobre a área a ser avaliada.

O conteúdo abrange as áreas de conhecimento e compreensão que são essenciais na área de alfabetização em questão.

Processos descrevem as estratégias ou abordagens mentais que são chamadas para negociar o material.

Contextos referem-se às situações em que o conhecimento, as habilidades e os entendimentos do domínio são aplicados, variando do pessoal ao global.

As etapas de identificação e ponderação das diferentes categorias dentro de cada perspectiva, e a posterior garantia de que o conjunto de tarefas na avaliação reflita adequadamente essas categorias, são utilizadas para garantir a abrangência e a validade da avaliação. As três perspectivas também são úteis para pensar em como o desempenho deve ser relatado.

A seção a seguir apresenta uma discussão sobre cada uma das três perspectivas e as categorias da estrutura em que se dividem. Para cada perspectiva, a estrutura apresenta listas de subtópicos e exemplos do que os itens podem exigir que os alunos demonstrem; no entanto, esses detalhes não devem ser interpretados como uma lista de tarefas incluídas em qualquer avaliação. Considerando que apenas uma hora de material de avaliação de educação financeira está sendo aplicada no PISA, não há espaço suficiente para abordar todos os detalhes de cada variável.

Conteúdo

O conteúdo da educação financeira é concebido como as áreas de conhecimento e compreensão que devem ser utilizadas para a execução de uma tarefa específica. Uma revisão do conteúdo das estruturas de aprendizagem de educação financeira existentes indicou que há algum consenso sobre as áreas de conteúdo da educação financeira (OCDE, 2014[67]; OCDE, 2015[2]). A revisão mostrou que o conteúdo da educação financeira para jovens e nas escolas era – embora com diferenças culturais – relativamente semelhante, e que foi possível identificar uma série de tópicos comumente incluídos nessas estruturas. Estes formam as quatro áreas de conteúdo para a educação financeira do PISA: *dinheiro e transações*, *planejamento e gestão de finanças*, *risco e recompensa* e *cenário financeiro*. O trabalho realizado pela OCDE/INFE para desenvolver uma estrutura de competências essenciais em educação financeira para jovens fornece orientação adicional sobre como essas áreas de conteúdo se relacionam com os resultados desejados em educação financeira (OCDE, 2015[2]).

Dinheiro e transações

Esta área de conteúdo abrange a conscientização sobre as diferentes formas e finalidades do dinheiro e a gestão de transações monetárias, o que pode incluir o conhecimento de moedas digitais e estrangeiras, gastos ou pagamentos utilizando diversas ferramentas disponíveis, incluindo dispositivos móveis ou online, e o uso de cartões bancários, cheques e contas bancárias. Também abrange práticas como o cuidado com dinheiro em espécie e outros objetos de valor, o cálculo do valor do dinheiro e o arquivamento de documentos e recibos, incluindo aqueles recebidos eletronicamente.

As tarefas nesta área de conteúdo podem, por exemplo, pedir aos alunos que mostrem que:

Esteja ciente das diferentes formas e finalidades do dinheiro:

- reconhecer notas e moedas; • entender que o dinheiro pode ser trocado por bens e serviços;
- compreender que o dinheiro gasto em algo não está disponível para ser gasto em outra coisa; • reconhecer que o dinheiro pode ser armazenado de várias maneiras, inclusive em casa, no banco, nos correios ou em outras instituições financeiras, em dinheiro ou eletronicamente;
- entender que o dinheiro mantido em espécie pode perder valor em termos reais ao longo do tempo se houver inflação;
- reconhecer que há várias maneiras de pagar por itens comprados, receber dinheiro de outras pessoas e transferir dinheiro entre pessoas ou organizações, como dinheiro, cheques, pagamentos com cartão pessoalmente ou on-line, transferências eletrônicas on-line ou via SMS ou pagamentos sem contato com smartphones, e que novas maneiras continuam a ser desenvolvidas;
- compreender que o dinheiro pode ser emprestado ou tomado emprestado, e a finalidade dos juros (levando em consideração que o pagamento e recebimento de juros é proibido em algumas religiões);
- estão cientes de que outros países podem usar moedas diferentes das suas e que as taxas de câmbio podem mudar ao longo do tempo; e
- estão cientes das moedas digitais.

Estão confiantes e são capazes de lidar e monitorar transações:

- pode usar dinheiro, cartões e métodos de pagamento por meio de computadores e celulares para comprar Unid;
- pode usar caixas eletrônicos para sacar dinheiro; • pode verificar o saldo de uma conta pela internet ou por meio de caixas eletrônicos;
- pode verificar recibos após fazer compras e pode calcular o troco correto se a transação é feita em dinheiro;
- consegue descobrir qual dos dois itens de consumo de tamanhos diferentes ofereceria melhor custo-benefício e entende que isso pode variar dependendo das necessidades e circunstâncias específicas do consumidor;
- pode usar ferramentas comuns, como papel e caneta, planilhas, plataformas online ou dispositivos móveis aplicativos para monitorar suas transações e apoiar cálculos orçamentários; e
- pode verificar as transações listadas em um extrato bancário fornecido em papel ou digitalmente e anotar quaisquer irregularidades.

Em muitas questões do PISA, a unidade monetária é o zimbabweano imaginário. As questões do PISA frequentemente se referem a situações que ocorrem no país fictício de Zedland, onde o zimbabweano é a unidade monetária. Esse artifício (sobre o qual os alunos são informados no início da sessão de avaliação) foi introduzido para melhorar a comparabilidade entre países.

Planejamento e gestão de finanças

Receitas, despesas e patrimônio precisam ser planejados e gerenciados tanto a curto quanto a longo prazo. Esta área de conteúdo, portanto, reflete o processo de monitoramento, gestão e planejamento de receitas e despesas, e a compreensão de maneiras de aumentar o patrimônio e o bem-estar financeiro. Inclui conteúdo relacionado ao uso de crédito, bem como à poupança e à criação de patrimônio.

Esta área de conteúdo inclui:

Conhecimento e capacidade de monitorar e controlar receitas e despesas:

- identificar vários tipos de rendimentos relevantes para jovens e adultos (por exemplo, mesada, subsídios, salário, comissão, benefícios),
- esteja ciente de que as regras para o exercício de um emprego remunerado podem ser diferentes entre os jovens e adultos;
- entender diferentes maneiras de discutir renda (como salário-hora e renda bruta ou líquida anual) e que alguns fatores podem afetar a renda (como diferentes trajetórias educacionais ou de carreira);
- elaborar um orçamento para planejar gastos e economias regulares e mantê-lo; e
- esteja ciente dos fatores que afetam o padrão de vida para qualquer renda, incluindo localização, número de dependentes e compromissos existentes.

Conhecimento e capacidade de utilizar a renda e outros recursos disponíveis no curto e longo prazo para melhorar o bem-estar financeiro:

- entender a diferença entre necessidades e desejos e a ideia de viver dentro dos próprios meios; • entender como manipular vários elementos de um orçamento, como pensar em diferentes opções para gastar dinheiro, identificar prioridades se a renda não atender às despesas planejadas ou encontrar maneiras de aumentar a poupança, como reduzir despesas ou aumentar a renda;
- avaliar o impacto de diferentes planos de gastos e ser capaz de definir prioridades de gastos no curto e longo prazo, também no contexto da pressão de gastos externos;
- entender os benefícios de um plano financeiro para eventos futuros e planejar com antecedência o pagamento de despesas futuras: por exemplo, calcular quanto dinheiro precisa ser economizado a cada mês para fazer uma compra específica ou pagar uma conta;
- entender que as despesas podem ser ajustadas ao longo do tempo por meio de empréstimos ou poupanças;
- entender as razões pelas quais as pessoas podem usar o crédito, que pedir dinheiro emprestado implica uma responsabilidade de pagá-lo e que o valor a ser reembolsado é geralmente maior do que o valor emprestado devido ao pagamento de juros (levando em consideração que o pagamento e o recebimento de juros são proibidos em algumas religiões);
- compreender a ideia de construção de riqueza, o impacto dos juros compostos na poupança e a razões pelas quais algumas pessoas usam produtos de investimento;
- entender os benefícios de poupar para objetivos de longo prazo ou mudanças previstas nas circunstâncias (como viver de forma independente);
- compreender os riscos de poupar em dinheiro, incluindo o facto de o dinheiro poder ser perdido, roubado ou perdido parte do seu valor em termos reais devido à inflação; e
- entender como os impostos e benefícios do governo impactam as finanças pessoais e familiares.

Risco e recompensa

Risco e recompensa são áreas-chave da educação financeira, incorporando a capacidade de identificar maneiras de equilibrar e cobrir riscos e gerenciar finanças em situações de incerteza, além da compreensão do potencial de ganhos ou perdas financeiras em uma variedade de contextos financeiros. Vários tipos de risco são importantes nesse domínio. O primeiro se refere ao risco de perdas financeiras que um indivíduo não pode prever diretamente e que não poderia cobrir realisticamente com recursos pessoais, como aquelas causadas por incidentes catastróficos; esses são tipicamente riscos seguráveis. O segundo advém de mudanças nas circunstâncias que afetam a capacidade de manter o mesmo padrão de vida; que podem ou não ser seguráveis. O terceiro é o risco inerente aos produtos financeiros, como o risco de enfrentar um aumento nos pagamentos de um contrato de crédito com taxas de juros variáveis ou o risco de perda ou retorno insuficiente em produtos de investimento. Esta área de conteúdo, portanto, inclui o conhecimento dos principais riscos inerentes a determinados produtos e os comportamentos, estratégias e tipos de produtos que podem ajudar as pessoas a se protegerem das consequências de resultados negativos, como seguros e poupanças.

Esta categoria de conteúdo inclui:

- Identificar os riscos que, caso o incidente ocorra, têm maior probabilidade de ter um impacto negativo grave afetar uma pessoa específica, como: o acidente ou lesão, o roubo de propriedade pessoal, senhas ou dados e ativos digitais, o dano ou perda de propriedade pessoal, catástrofes naturais e/ou provocadas pelo homem.
- Identificar e gerenciar riscos e recompensas associados a eventos da vida ou da economia, como o impacto potencial de:
 - o perda de emprego, nascimento ou adoção de uma criança, deterioração da saúde ou da mobilidade;
 - o flutuações nas taxas de juros e taxas de câmbio; e
 - o outras mudanças de mercado.
- Reconhecendo que certos produtos financeiros (incluindo seguros) e processos (como poupança) podem ser usados para gerir e compensar vários riscos (dependendo de diferentes necessidades e circunstâncias):
 - compreender os benefícios de poupar para mudanças imprevistas nas circunstâncias; e
 - o saber como avaliar se determinadas apólices de seguro podem ser benéficas e o nível de cobertura necessária.
- Compreender o risco inerente a certos produtos de crédito e investimento, como risco de perda de capital, variabilidade de retornos e as implicações de taxas de juros variáveis nas amortizações de empréstimos.
- Compreender os benefícios do planeamento de contingência e da diversificação para limitar o risco de danos pessoais capital.
- Aplicar o conhecimento dos benefícios do planeamento de contingência, da diversificação e dos perigos do inadimplência no pagamento de contas e contratos de crédito até decisões sobre:
 - o vários tipos de produtos de investimento, poupança e seguros, quando relevante; e
 - o várias formas de crédito, incluindo crédito informal e formal, não garantido e garantido, rotativo e a prazo fixo, e aqueles com taxas de juros fixas ou variáveis.
- Conhecer e ser cauteloso quanto aos riscos e recompensas associados aos substitutos de investimentos financeiros produtos, como:
 - o poupar em dinheiro ou em instrumentos financeiros digitais não regulamentados (que podem incluir criptomoedas, dependendo da regulamentação nacional), ou comprar propriedades, gado ou ouro como reserva de riqueza; e
 - o tomar crédito ou pedir dinheiro emprestado de credores informais.
- Saber que pode haver riscos e recompensas não identificados associados a novos produtos financeiros (como produtos de pagamento móvel e crédito on-line).

Cenário financeiro

Esta área de conteúdo aborda tanto o caráter e as características do mundo financeiro atual quanto as maneiras pelas quais uma ampla variedade de fatores, incluindo tecnologia, inovação, políticas governamentais e medidas globais de crescimento sustentável, podem alterar esse cenário ao longo do tempo. Abrange a conscientização sobre o papel da regulamentação e da proteção dos consumidores financeiros, o conhecimento dos direitos e responsabilidades dos consumidores no mercado financeiro e no ambiente financeiro em geral, e as principais implicações dos contratos financeiros que eles podem celebrar com o consentimento dos pais ou sozinhos em um futuro próximo. O foco no cenário financeiro também leva em consideração a ampla variedade de informações disponíveis sobre questões financeiras, da educação à publicidade. Em seu sentido mais amplo, o *cenário financeiro* também incorpora a compreensão das consequências das mudanças nas condições econômicas e nas políticas públicas, como

118 ÿ

Mudanças nas taxas de juros, inflação, tributação, metas de sustentabilidade e ambientais, ou benefícios sociais para indivíduos, famílias e sociedade. As implicações da prestação de serviços financeiros para o meio ambiente, a sustentabilidade e a inclusão também são relevantes nesta área de conteúdo.

As tarefas associadas a esta área de conteúdo incluem:

- Conscientização sobre o papel da regulação e da proteção ao consumidor
- Conhecimento de direitos e responsabilidades e capacidade de aplicá-los a:
 - o entender que compradores e vendedores têm direitos, como poder solicitar reparação; o entender que compradores e vendedores têm responsabilidades, como:
 - ÿ consumidores/investidores fornecendo informações precisas ao solicitar produtos financeiros; ÿ provedores divulgando todos os fatos materiais; e ÿ consumidores/investidores
 - cientes das implicações de uma das partes não fazê-lo.
 - o reconhecer as implicações financeiras dos contratos; o reconhecer
 - a importância da documentação legal fornecida na compra de produtos ou serviços financeiros e a importância de entender o conteúdo.
- Conhecimento e compreensão do ambiente financeiro, incluindo:
 - o Entender que diferentes pessoas e organizações podem ter incentivos para fornecer determinadas informações financeiras, produtos ou serviços;
 - o Ser capaz de identificar fontes confiáveis de informações e conselhos financeiros e distinguir marketing e anúncios de informações genuínas e oficiais e mensagens educacionais;
 - o Estar atento a “notícias falsas” no domínio financeiro ou com implicações financeiras; o identificar quais provedores são confiáveis e quais produtos e serviços são protegidos por meio de regulamentação ou leis de proteção ao consumidor;
 - o identificar a quem pedir conselho ao escolher produtos financeiros, compreender que o aconselhamento financeiro pode ser tendencioso e saber onde procurar ajuda ou orientação em relação a questões financeiras; e
- Conscientização sobre os riscos financeiros e as implicações do compartilhamento de dados financeiros pessoais, conscientização de que dados pessoais podem ser usados para criar o perfil digital de uma pessoa, que pode ser usado por empresas para oferecer produtos e serviços com base em fatores pessoais, e conscientização sobre crimes financeiros existentes, como roubo de identidade e roubo de dados;
- Aplicar a compreensão dos riscos financeiros da falta de proteção de dados para:
 - o tomar as precauções adequadas para proteger os dados pessoais e evitar fraudes, o realizar
 - transações on-line com segurança, o conhecer os
 - direitos e responsabilidades de acordo com a regulamentação aplicável, inclusive em caso de ser uma vítima.
- Conhecimento e compreensão do impacto (a curto e longo prazo) das suas próprias decisões financeiras sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o meio ambiente:
 - compreender que os indivíduos têm opções de gastos, poupanças e investimentos e que cada ação pode ter consequências para o indivíduo, para a sociedade e possivelmente para o meio ambiente; e
 - o reconhecer como os hábitos, ações e decisões financeiras pessoais impactam em nível individual, comunitário, nacional e internacional o compreender as implicações financeiras
 - na sociedade da ética, sustentabilidade e integridade e comportamentos relacionados (incluindo, por exemplo, doações para organizações sem fins lucrativos/instituições de caridade, investimentos verdes, corrupção).
- Conhecimento da influência de fatores econômicos e externos:

estar ciente do clima econômico e entender o impacto de mudanças políticas, como reformas relacionadas ao financiamento de treinamento pós-escolar ou poupança obrigatória para a aposentadoria;

para compreender como a capacidade de construir riqueza ou de aceder ao crédito depende de factores económicos como como taxas de juros, inflação e pontuações de crédito; e

compreender que uma série de fatores externos, como publicidade e pressão familiar, amigos e a sociedade podem afetar as escolhas e os resultados financeiros dos indivíduos.

Processos

As categorias de processo se relacionam aos processos cognitivos que os alunos aplicam para responder à avaliação. Eles são usados para descrever a capacidade dos alunos de reconhecer e aplicar conceitos relevantes ao domínio, bem como de compreender, analisar, raciocinar, avaliar e sugerir soluções. Na alfabetização financeira do PISA, quatro categorias de processos foram definidas: *identificar informações financeiras*, *analisar informações e situações financeiras*, *avaliar questões financeiras* e *aplicar conhecimento e compreensão financeiros*. Embora os verbos usados aqui tenham alguma semelhança com os da taxonomia de objetivos educacionais de Bloom (Bloom, 1956), uma distinção importante é que os processos no construto de alfabetização financeira não se destinam a ser uma hierarquia de habilidades. São, em vez disso, abordagens cognitivas essenciais paralelas, todas as quais fazem parte do repertório do indivíduo alfabetizado financeiramente. A ordem em que os processos são apresentados aqui se refere a uma sequência típica de processos de pensamento e ações, e não a uma ordem de dificuldade ou desafio. Ao mesmo tempo, reconhece-se que o pensamento, as decisões e as ações financeiras dependem, na maioria das vezes, de uma combinação recursiva e interativa dos processos descritos nesta seção. Para fins de avaliação, cada tarefa é identificada com o processo considerado mais central para sua conclusão.

Identificar informações financeiras

Este processo é acionado quando o indivíduo pesquisa e acessa fontes de informações financeiras e identifica ou reconhece sua relevância. No PISA, as informações estão na forma de textos, como contratos, anúncios, gráficos, tabelas, formulários e instruções exibidas na tela. Uma tarefa típica pode pedir aos alunos que identifiquem as características de uma fatura de compra ou reconheçam o saldo em um extrato bancário. Uma tarefa mais difícil pode envolver a busca em um contrato que utiliza linguagem jurídica complexa para localizar informações que expliquem as consequências da inadimplência no pagamento de empréstimos. Esta categoria de processo também se reflete em tarefas que envolvem o reconhecimento de terminologia financeira, como a identificação de "inflação" como o termo usado para descrever o aumento de preços ao longo do tempo.

Analisar informações e situações financeiras

Este processo concentra-se na análise de informações financeiras para reconhecer relações em contextos financeiros, como reconhecer como as amortizações e os juros de empréstimos são afetados pelo prazo do empréstimo ou reconhecer quais fatores afetam os prêmios de seguro. Também envolve a identificação das premissas ou implicações subjacentes de uma questão em um contexto financeiro, extrapolando a partir das informações fornecidas e reconhecendo algo que não é explícito, como comparar os termos oferecidos por diferentes contratos de telefonia móvel ou determinar se um anúncio de empréstimo provavelmente incluirá condições não declaradas. Para isso, a categoria de processo requer o uso de uma ampla gama de atividades cognitivas em contextos financeiros, incluindo interpretação, comparação e contraste, e síntese.

Avaliar questões financeiras

Neste processo, o foco está em reconhecer ou construir justificativas e explicações financeiras, recorrendo ao conhecimento e à compreensão financeira aplicados em contextos específicos, como explicar as vantagens e desvantagens de certas decisões financeiras ou explicar por que uma determinada decisão financeira pode ser boa ou ruim para alguém, dada sua situação pessoal. Envolve atividades cognitivas como explicar:

raciocínio, avaliação e generalização. O pensamento crítico é posto em prática neste processo, quando os alunos devem recorrer ao conhecimento, à lógica e ao raciocínio plausível para compreender e formar uma visão sobre um problema relacionado a finanças, como, por exemplo, compreender os incentivos que diferentes pessoas ou instituições podem ter ao fornecer informações ou produtos financeiros. As informações necessárias para lidar com tal problema podem ser parcialmente fornecidas no estímulo da tarefa, mas os alunos precisarão conectar essas informações com seus próprios conhecimentos e entendimentos financeiros prévios. No contexto do PISA, qualquer informação necessária para compreender o problema deve estar dentro da faixa esperada de experiências de um aluno de 15 anos. anos – sejam experiências diretas ou aquelas que podem ser facilmente imaginadas e compreendidas. Por exemplo, presume-se que jovens de 15 anos provavelmente se identifiquem com a experiência de desejar algo que não é essencial (como um tocador de música ou um console de videogame). Uma tarefa baseada neste cenário poderia perguntar sobre os fatores que podem ser considerados na decisão sobre os méritos financeiros relativos de fazer uma compra ou adiá-la, dadas as circunstâncias financeiras especificadas.

Aplicar conhecimento e compreensão financeira

Este processo concentra-se em tomar medidas eficazes em um ambiente financeiro, utilizando o conhecimento de conceitos e produtos financeiros e aplicando-os em uma variedade de contextos financeiros. Este processo se reflete em tarefas que envolvem a resolução de problemas, incluindo a realização de cálculos simples e a consideração de múltiplas condições. Um exemplo desse tipo de tarefa é o cálculo dos juros de um empréstimo ao longo de dois anos. Este processo também se reflete em tarefas que exigem o reconhecimento da relevância do conhecimento prévio em um contexto específico. Por exemplo, uma tarefa pode exigir que o aluno descubra se o poder de compra diminuirá ou aumentará ao longo do tempo quando os preços variarem a uma determinada taxa. Nesse caso, o conhecimento sobre inflação precisa ser aplicado.

Contextos

Ao construir uma estrutura e desenvolver e selecionar itens de avaliação com base nela, é dada atenção à amplitude de contextos em que a alfabetização em questão é exercida. Decisões sobre questões financeiras frequentemente dependem dos contextos ou situações em que são apresentadas. Ao situar as tarefas em uma variedade de contextos, a avaliação oferece a possibilidade de conectar-se à mais ampla gama possível de interesses individuais em uma variedade de situações nas quais os indivíduos precisam atuar no século XXI. século.

Certas situações serão mais familiares para jovens de 15 anos do que outras. No PISA, as tarefas de avaliação são enquadradas em situações da vida em geral, que podem incluir, mas não se limitam, ao contexto escolar. O foco pode estar no indivíduo, na família ou no grupo de pares, na comunidade em geral ou, ainda mais amplamente, em uma escala global.

Os contextos identificados para a avaliação de educação financeira do PISA são, então, *educação e trabalho, lar e família, individual e social*.

Educação e trabalho

O contexto da *educação e do trabalho* é de grande importância para os jovens. Praticamente todos os jovens de 15 anos começarão a pensar em questões financeiras relacionadas à educação e ao trabalho, seja gastando os rendimentos existentes, considerando opções educacionais futuras ou planejando sua vida profissional.

O contexto educacional é obviamente relevante para os alunos do PISA, já que eles são, por definição, uma amostra da população escolar; de fato, muitos deles continuarão na educação ou treinamento por algum tempo.

No entanto, muitos estudantes de 15 anos já estão envolvidos em alguma forma de trabalho remunerado fora do horário escolar, tornando o contexto de trabalho igualmente válido. Além disso, muitos deixarão a educação para ingressar em alguma forma de emprego, incluindo o trabalho autônomo, antes de completarem 20 anos.

Tarefas típicas nesse contexto podem incluir entender recibos de pagamento, planejar poupança para educação superior, investigar os benefícios e riscos de obter um empréstimo estudantil e participar de programas de poupança no local de trabalho.

Lar e família

Lar e família incluem questões financeiras relacionadas aos custos envolvidos na administração de uma casa. Família é a circunstância familiar mais provável para jovens de 15 anos; no entanto, esta categoria também abrange lares que não são baseados em relações familiares, como o tipo de acomodação compartilhada que os jovens costumam usar logo após deixarem a casa da família. Tarefas neste contexto podem incluir comprar itens domésticos ou mantimentos da família, manter registros dos gastos da família e fazer planos para eventos familiares. Decisões sobre orçamento e priorização de gastos também podem ser enquadradas neste contexto.

Individual

O contexto individual é importante nas finanças pessoais, visto que há muitas decisões que uma pessoa toma exclusivamente para benefício ou gratificação pessoal, e muitos riscos e responsabilidades que devem ser assumidos por cada indivíduo. Essas decisões abrangem necessidades pessoais essenciais, bem como lazer e recreação. Incluem a escolha de produtos e serviços pessoais, como roupas, produtos de higiene pessoal ou cortes de cabelo, ou a compra de bens de consumo, como equipamentos eletrônicos ou esportivos, bem como compromissos como ingressos para a temporada ou uma mensalidade de academia. Também abordam o processo de tomada de decisões pessoais e a importância de garantir a segurança financeira individual, como manter as informações pessoais seguras e ter cautela com produtos desconhecidos.

Embora as decisões tomadas por um indivíduo – especialmente aos 15 anos – possam ser influenciadas pela família e pela sociedade (e possam impactar a sociedade), quando se trata de abrir uma conta bancária, comprar ações ou obter um empréstimo, normalmente é o indivíduo que detém a responsabilidade legal e a propriedade. Este contexto inclui também comportamentos financeiros que são tipicamente realizados no nível individual, como fazer compras online ou por meio de aplicativos móveis, mesmo que possam ser influenciados ou ter impacto sobre outras pessoas, como pais e amigos. O contexto *individual*, portanto, inclui questões contratuais em torno de eventos como abrir uma conta bancária ou ter um cartão de pagamento, comprar bens de consumo e pagar por atividades recreativas por meio de uma variedade de canais tradicionais e digitais, e lidar com serviços financeiros relevantes que são frequentemente associados a itens de consumo maiores, como crédito e seguros.

Social

O ambiente em que os jovens vivem é caracterizado por mudanças, complexidade e interdependência.

A globalização está criando novas formas de interdependência, nas quais as ações estão sujeitas a influências e consequências econômicas que se estendem muito além do indivíduo e da comunidade local. A digitalização está acelerando e disseminando o ritmo e os efeitos dessa interdependência global. As decisões de investimento financeiro estão cada vez mais incorporando considerações ambientais, sociais e de governança, com o objetivo de promover o crescimento econômico sustentável e aumentar a conscientização sobre os riscos que podem impactar a sustentabilidade do sistema financeiro. Embora o cerne do domínio da educação financeira esteja focado nas finanças pessoais, o contexto social reconhece que o bem-estar financeiro individual não se resume à gestão financeira pessoal ou familiar e não pode ser totalmente separado do restante da sociedade.

Conforme mencionado na definição do PISA, a educação financeira deve permitir que os jovens, entre outros objetivos, "*melhorem o bem-estar financeiro dos indivíduos e da sociedade*". Tarefas nesta categoria estão relacionadas a situações em que o bem-estar financeiro pessoal afeta e é afetado pela comunidade local, pela nação e até mesmo por atividades globais. Exemplos podem incluir estar informado sobre os direitos e responsabilidades do consumidor, compreender a finalidade dos impostos e taxas do governo local, estar ciente dos interesses comerciais das empresas e compreender as implicações financeiras das ações pessoais na sociedade, na economia e no meio ambiente em geral.

Fatores não cognitivos

O PISA concebe atitudes e comportamentos financeiros como aspectos da educação financeira por si só.

Atitudes e comportamentos também são de interesse em termos de suas interações com os elementos cognitivos da educação financeira. Os dados não cognitivos coletados por meio dos questionários do PISA oferecem a possibilidade de explorar a relação entre fatores não cognitivos que podem estar relacionados à educação financeira (cognitiva) (tendo em mente que o estabelecimento de nexos causais entre aspectos cognitivos e atitudes, comportamentos e resultados dos alunos não é possível com os dados do PISA). As informações coletadas sobre as atitudes e o comportamento financeiro de jovens de 15 anos também podem constituir dados de base úteis para qualquer investigação longitudinal da educação financeira de adultos, incluindo seus comportamentos financeiros. A estrutura identifica quatro grandes grupos de fatores não cognitivos que são relevantes para a educação financeira de jovens. Os fatores não cognitivos incluem uma combinação de:

- Fatores contextuais que podem estar relacionados às oportunidades dos alunos de melhorar sua educação financeira, como *acesso à informação e à educação*;
- Comportamentos dos alunos e oportunidades de aprender fazendo em termos de *acesso e uso de dinheiro e produtos financeiros*;
- *Atitudes financeiras* que se espera que estejam associadas aos aspectos cognitivos da literacia financeira; • *Comportamento financeiro* auto-relatado que pode ser considerado como um resultado dos aspectos cognitivos da educação financeira.

Acesso à informação e educação

Existem diversas fontes de informação e educação financeira que podem estar disponíveis para os alunos, incluindo discussões informais com os pais ou outros familiares, amigos, educação escolar formal, bem como informações da mídia e do setor financeiro (embora nem todas essas informações sejam apropriadas para jovens de 15 anos, relevantes para eles e adaptadas às suas necessidades). A literatura nessa área frequentemente se refere ao processo de "socialização financeira", que pode ser visto como o processo de aquisição e desenvolvimento de valores, atitudes, padrões, normas, conhecimentos e comportamentos que contribuem para a viabilidade financeira independente e o bem-estar das pessoas (Danes, 1994[68]). Os pais têm um papel importante na socialização financeira dos filhos, mas, como discutido acima, eles podem não ter vivenciado todos os contextos e decisões financeiras que seus filhos enfrentam (Gudmunson e Danes, 2011[69]; Otto, 2013[70]). Copiar e discutir comportamentos financeiros com amigos é outra fonte importante de socialização, mas esta também pode variar em termos de qualidade e fiabilidade, com pesquisas do Reino Unido a indicarem que o dinheiro raramente é falado honestamente (Money Advice Service, 2014[71]).

A quantidade e a qualidade da educação formal e do treinamento sobre dinheiro e finanças pessoais recebidos pelos alunos variam dentro e entre os países (OCDE, 2014[67]). Dados sobre o acesso dos alunos a informações e educação financeira podem ser coletados por meio do questionário para alunos e/ou do questionário para diretores de escola. No questionário para alunos, os alunos podem ser questionados sobre as fontes típicas de informação às quais acessam, a fim de analisar em que medida cada fonte está correlacionada com a alfabetização financeira. O objetivo é fornecer uma descrição das principais fontes de socialização financeira dos alunos, em vez de avaliar se eles entendem a importância de usar fontes adequadas de informação ou aconselhamento, o que é abordado na avaliação cognitiva. Os alunos também podem ser questionados sobre os tipos de tarefas que enfrentam e os conceitos financeiros aos quais são expostos durante as aulas curriculares, como se ouviram falar ou aprenderam sobre conceitos financeiros específicos durante as aulas escolares, se se depararam com alguns tipos de tarefas sobre questões financeiras na escola e em que medida esses tópicos são abordados em seus livros didáticos. Os alunos também podem ser questionados sobre sua exposição a oportunidades de aprender sobre questões financeiras em contextos educacionais extracurriculares, a formas inovadoras de aprender educação financeira, como plataformas de e-learning, aplicativos móveis e outras ferramentas digitais, e a canais de entrega desenvolvidos usando insights comportamentais.

Além disso, o questionário escolar pode questionar os diretores sobre a disponibilidade e a qualidade da educação financeira em suas escolas, a disponibilidade de material didático adequado e oportunidades de desenvolvimento profissional. Evidências sobre a extensão da ligação entre os níveis de educação financeira e a educação financeira dentro e fora das escolas provavelmente serão particularmente úteis na formulação de programas educacionais para aprimorar a educação financeira.

Acesso e uso de dinheiro e produtos financeiros

Os resultados do exercício de educação financeira do PISA de 2012, 2015 e 2018 mostraram que, em alguns países, estudantes com conta bancária obtiveram pontuações mais altas em educação financeira do que estudantes com status socioeconômico semelhante que não possuíam conta bancária (OCDE, 2014[1]; 2017[14]; 2020[66]). Embora isso não indique uma relação causal, é plausível supor que experiências reais com produtos financeiros possam influenciar a educação financeira dos jovens e vice-versa.

A experiência pessoal pode advir, por exemplo, do uso de produtos financeiros, como cartões de pagamento, de lidar com o sistema bancário, seja pessoalmente, online ou por celular, ou de atividades de trabalho ocasionais fora do horário escolar. Espera-se que a experiência pessoal em lidar com questões financeiras esteja positivamente associada ao desempenho em educação financeira na avaliação cognitiva; no entanto, muitos fatores podem interferir nessa relação. A relação entre o acesso a serviços financeiros e a educação financeira pode ser bilateral. A relação entre receber mesada ou dinheiro de algum tipo de atividade profissional pode ser mediada pelo papel dos pais e pelo tempo e frequência associados a essas experiências.

Portanto, é importante complementar os dados cognitivos com informações sobre se os alunos têm acesso e utilizam produtos financeiros e/ou dinheiro, por quais canais, em que medida esse uso é discutido com os pais, a qualidade dessas discussões e, possivelmente, algumas informações sobre o tempo dedicado a determinadas atividades de trabalho. Avaliações futuras devem garantir que as perguntas sobre acesso e uso de produtos financeiros reflitam a gama de produtos e serviços aos quais os alunos estão expostos, incluindo, em especial, serviços e ferramentas digitais.

Atitudes financeiras

A definição de educação financeira do PISA destaca o importante papel das atitudes. As preferências individuais podem determinar o comportamento financeiro e impactar as formas como o conhecimento financeiro é utilizado. O PISA 2012 mostrou que a perseverança e a abertura dos alunos para a resolução de problemas estavam fortemente associadas às suas pontuações em educação financeira (OCDE, 2014[1]). O PISA 2015 mostrou uma associação positiva entre a educação financeira dos alunos e sua motivação para alcançar sucesso (OCDE, 2017[14]). Além disso, outras atitudes podem ser relevantes para o comportamento financeiro dos jovens e podem interagir com os aspectos cognitivos de sua educação financeira. A lista a seguir indica atitudes que podem ser exploradas em futuras avaliações de educação financeira (não necessariamente todas no mesmo ciclo):

A orientação de longo prazo é um fator-chave relacionado à tomada de decisões econômicas e financeiras individuais (Deaton, 1992[72]). As preferências dos alunos por consumo atual podem influenciar suas decisões financeiras e sua propensão a aprender a fazer planos para sua própria segurança financeira (Golsteyn, Grönqvist e Lindahl, 2014[73]; Meier e Sprenger, 2013[74]; Lee e Mortimer, 2009[75]). No PISA 2012, tentou-se incluir algumas perguntas sobre preferências temporais no questionário dos alunos, mas as perguntas foram descartadas após o teste de campo. Avaliações futuras poderiam tentar encontrar melhores maneiras de perguntar aos alunos sobre sua orientação de longo prazo, como considerar o uso do construto de perspectiva de tempo futuro (PTF) (Kooij et al., 2018[76]; Andre et al., 2018[77]).

A confiança na própria capacidade de tomar uma decisão financeira, usar um produto financeiro ou contatar um provedor financeiro pode ser um fator-chave para explicar quem lidará com problemas financeiros complexos ou fará escolhas entre vários produtos possíveis. Ao mesmo tempo, porém, a confiança pode se transformar em excesso de...

confiança, levando a uma tendência a cometer erros e a tomar decisões excessivamente arriscadas (Moore e Healy, 2008[78]). A avaliação do PISA 2018 questiona os alunos sobre sua confiança em lidar com diversas questões financeiras, desde a compreensão de um extrato bancário até o uso de dispositivos digitais para fazer pagamentos. Avaliações futuras poderão investigar mais a fundo a confiança e o excesso de confiança.

Muitas atitudes de jovens em relação ao dinheiro podem ser resumidas como "gaste hoje, preocupe-se amanhã" (Money Advice Service, 2014[71]). Estudantes que não conseguem controlar os desejos por gratificação imediata podem ser mais propensos a gastar por impulso, podem ter dificuldade em resistir à pressão de gastos de colegas, familiares, da sociedade e de anúncios, e podem ser menos capazes de cumprir compromissos (como pagar um empréstimo estudantil) e planos de poupança (Mansfield, Pinto e Parente, 2003[79]). Além disso, o autocontrole durante a infância prediz resultados importantes na vida adulta, incluindo status socioeconômico e dificuldades financeiras (Moffitt et al., 2011[80]). O autocontrole em um contexto financeiro não foi investigado até o momento nas avaliações de educação financeira do PISA.

Adolescentes são tipicamente mais tolerantes a riscos do que adultos (Braams et al., 2015[81]). Uma alta disposição para assumir riscos entre os jovens pode estar relacionada a decisões importantes que eles podem enfrentar logo após concluírem a educação obrigatória, como contrair um empréstimo estudantil, possuir um carro ou adquirir um seguro. O teste de campo do PISA 2012 incluiu algumas perguntas sobre aversão ao risco, mas estas não foram mantidas para as pesquisas principais.

Avaliações futuras podem tentar encontrar melhores maneiras de perguntar aos alunos sobre suas atitudes em relação ao risco.

Os jovens geralmente não se interessam muito por assuntos financeiros (Chen e Volpe, 2002[82]) e a falta de interesse pode estar relacionada à falta de motivação e confiança no enfrentamento de questões financeiras cotidianas.

Muitos jovens também consideram que falar sobre dinheiro é um "tabu" (Money Advice Service, 2017[83]). Sentir-se desconfortável e constrangido em discutir dinheiro ou questões financeiras pode levar à falta de disposição para lidar com questões financeiras cotidianas e para pedir conselhos a adultos de confiança em situações difíceis. As avaliações de educação financeira do PISA até o momento não investigaram até que ponto os alunos se interessam por questões financeiras, as consideram desinteressantes e/ou se sentem desconfortáveis em falar sobre elas.

dinheiro.

Comportamento financeiro

Embora os itens da avaliação cognitiva testem a capacidade dos alunos de tomar decisões financeiras específicas em cenários da vida real, também é útil ter alguma medida de qual é o seu comportamento real (auto-relatado): ou seja, como os alunos se comportam na prática. Embora os dados do PISA não indiquem relações causais, os elementos não cognitivos do comportamento financeiro podem, ainda assim, ser considerados como resultados do conhecimento e das habilidades financeiras dos alunos.

Nas avaliações de 2012 e 2015, o PISA analisou o comportamento relatado pelos próprios alunos em situações hipotéticas de gastos e poupança, proporcionando assim a oportunidade de analisar a relação entre o comportamento de gastos e poupança de jovens de 15 anos e seus resultados na avaliação de educação financeira cognitiva.

No entanto, muitos alunos não responderam a essas perguntas, talvez por considerá-las muito sensíveis, e a divulgação dos resultados foi dificultada pelas altas taxas de valores ausentes. A avaliação do PISA 2018 explora ainda mais vários aspectos de como os alunos tomam decisões de gastos, como comparar preços, verificar o troco ou comprar itens que custam mais do que pretendiam gastar.

Avaliações futuras devem continuar a investigar o comportamento de gastos e poupança dos alunos, por exemplo, observando em quais itens os jovens economizam, se comparam produtos e pesquisam preços, o papel dos serviços financeiros digitais e das ferramentas digitais em geral em suas decisões de gastos e o possível papel mediador dos pais nessas decisões. Outros comportamentos que podem ser investigados incluem o controle de despesas e a elaboração de orçamentos. Alguns estudos analisaram como a participação em iniciativas de educação financeira na escola afetou os resultados dos alunos, concentrando-se principalmente no comportamento de poupança, gastos e crédito (Frisancho, 2018[84]; Bruhn et al., 2016[45]; Urban et al., 2018[85]).

Avaliando a literacia financeira

A estrutura da avaliação

Em 2012, a avaliação de alfabetização financeira do PISA foi desenvolvida como um exercício de uma hora com papel e caneta, a ser concluído em paralelo com uma hora de material de outros domínios cognitivos. A avaliação de alfabetização financeira foi composta por 40 itens divididos em dois grupos, escolhidos entre 75 tarefas iniciais aplicadas no teste de campo. Os alunos que realizaram o teste de alfabetização financeira constituíram uma amostra separada em relação aos alunos que realizaram a avaliação principal do PISA; os alunos que realizaram o teste de alfabetização financeira também foram avaliados em matemática e leitura.

Em 2015, os itens foram transferidos para uma plataforma de entrega computadorizada, e itens adicionais foram desenvolvidos para essa forma de entrega, a fim de substituir os itens que haviam sido divulgados no relatório de resultados de 2012. O teste de educação financeira de 2015 foi desenvolvido como um exercício de uma hora, composto por 43 itens divididos em dois grupos. Os alunos que realizaram o teste de educação financeira constituíram uma subamostra daqueles que realizaram a avaliação básica do PISA; como tal, também realizaram o teste padrão do PISA de ciências, matemática e leitura.

A avaliação de 2018 incorpora 14 novas tarefas interativas. Por exemplo, alguns itens interativos exigem que o aluno busque ativamente mais informações clicando em links, em vez de confiar apenas nas informações apresentadas na primeira tela. Outros incluem gráficos que podem ser manipulados para visualizar uma variedade de resultados potenciais. Esses itens permitem que o aluno teste diferentes cenários e explique por que certos resultados ocorrem, ao mesmo tempo que eliminam a necessidade de fazer cálculos e permitem que os alunos se concentrem em decisões financeiras em vez de cálculos numéricos. No geral, a avaliação de educação financeira do PISA 2018 consiste em 43 itens, totalizando um exercício de educação financeira de uma hora. O desenho da amostra replica o usado na avaliação de 2012 (amostra separada de alunos realizando os testes de educação financeira, matemática e leitura).

A avaliação de 2022 compreende uma combinação de itens existentes para medir as mudanças no desempenho ao longo do tempo e novos itens interativos desenvolvidos para refletir a estrutura revisada. O design da avaliação financeira de 2022 A avaliação de alfabetização é semelhante à de 2018. A avaliação cognitiva de alfabetização financeira foi aplicada a uma amostra separada de alunos elegíveis para o PISA. Os alunos que realizaram a avaliação de alfabetização financeira realizaram um teste de alfabetização financeira de 60 minutos e um teste de matemática ou leitura de 60 minutos.

Assim como em outros domínios de avaliação do PISA, os itens de alfabetização financeira baseados em computador são agrupados em unidades que compreendem um ou mais itens baseados em um estímulo comum. A seleção inclui materiais de estímulo com foco em finanças em diversos formatos, incluindo prosa, diagramas, tabelas, gráficos e ilustrações. Todas as avaliações de alfabetização financeira compreendem uma ampla amostra de itens que abrangem uma gama de dificuldades que permitem mensurar e descrever os pontos fortes e fracos dos alunos e de subgrupos-chave.

Formatos de resposta e codificação

Alguns itens do PISA exigem respostas descritivas curtas; outros exigem respostas mais diretas, com uma ou duas frases ou um cálculo, enquanto alguns podem ser respondidos marcando uma caixa. As decisões sobre a forma como os dados são coletados – os formatos de resposta dos itens – baseiam-se no que é considerado apropriado, dado o tipo de evidência que está sendo coletada, e também em considerações técnicas e pragmáticas. Na avaliação de educação financeira, assim como em outras avaliações do PISA, são utilizados dois tipos gerais de itens: itens de resposta construída e itens de resposta selecionada.

Itens de resposta construída exigem que os alunos gerem suas próprias respostas. O formato da resposta pode ser uma única palavra ou figura, ou pode ser mais longo: algumas frases ou um cálculo calculado. Itens de resposta construída que exigem uma resposta mais extensa são ideais para coletar informações sobre a capacidade dos alunos de explicar decisões ou demonstrar um processo de análise.

O segundo tipo amplo de item em termos de formato e codificação é a resposta selecionada. Esse tipo de item exige que os alunos escolham uma ou mais alternativas de um determinado conjunto de opções. O tipo mais comum nessa categoria é o item de múltipla escolha simples, que exige a seleção de uma de um conjunto de (geralmente) quatro opções. Um segundo tipo de item de resposta selecionada é a múltipla escolha complexa, na qual os alunos respondem a uma série de perguntas do tipo "Sim/Não" ou "Verdadeiro/Falso". Os itens de resposta selecionada são normalmente considerados os mais adequados para avaliar itens associados à identificação e ao reconhecimento de informações, mas também são uma maneira útil de medir a compreensão dos alunos de conceitos de ordem superior que eles próprios podem não ser capazes de expressar facilmente.

Embora formatos específicos de itens se apliquem a tipos específicos de perguntas, é preciso ter cuidado para que o formato do item não afete a interpretação dos resultados. Pesquisas sugerem que diferentes grupos (por exemplo, meninos e meninas, e estudantes em diferentes países) respondem de forma diferenciada aos diversos formatos de itens. Diversos estudos sobre os efeitos do formato de resposta, baseados em dados do PISA, sugerem que há fortes argumentos para manter uma combinação de itens de múltipla escolha e de resposta construída (Grisay e Monseur, 2007[86]; Lafontaine e Monseur, 2006[87]). A opção de educação financeira do PISA inclui itens em diversos formatos para minimizar a possibilidade de o formato do item influenciar o desempenho dos alunos.

Ao considerar a distribuição dos formatos dos itens, é importante ponderar os recursos e as considerações de equidade discutidos nos parágrafos anteriores. Os itens de resposta selecionada têm respostas corretas predefinidas que podem ser codificadas por computador, exigindo, portanto, menos recursos. Embora alguns dos itens de resposta construída sejam codificados automaticamente por computador, alguns geraram uma variedade maior de respostas que não podem ser categorizadas antecipadamente, exigindo, portanto, codificação humana por juízes especialistas. As proporções de itens de resposta construída e selecionada são determinadas levando em consideração todas essas considerações.

A maioria dos itens é codificada de forma dicotômica (crédito total ou nenhum crédito), mas, quando apropriado, o esquema de codificação de um item permite crédito parcial. O crédito parcial possibilita uma pontuação mais sutil dos itens. Algumas respostas, mesmo incompletas, são melhores que outras. Se respostas incompletas para uma questão específica indicam um nível mais alto de alfabetização financeira do que respostas imprecisas ou incorretas, foi criado um esquema de pontuação que permite crédito parcial para essa questão. Esses itens de "crédito parcial" rendem mais de um ponto.

Distribuição de pontos de pontuação

Esta seção descreve a distribuição dos pontos de pontuação entre as categorias das três principais características da estrutura discutidas anteriormente. O termo "pontos de pontuação" é utilizado preferencialmente em vez de "itens", visto que alguns itens com créditos parciais são incluídos. As distribuições são expressas em termos de intervalos, indicando a ponderação aproximada das diversas categorias. A distribuição contém uma combinação de itens originais, desenvolvidos para a avaliação de 2012, e aqueles desenvolvidos para avaliações subsequentes. Em particular, toma-se o cuidado de garantir que itens interativos sejam incluídos em diferentes elementos da avaliação.

Embora cada item de educação financeira do PISA seja categorizado de acordo com uma única categoria de conteúdo, um único processo e uma única categoria de contexto, reconhece-se que, como o PISA visa refletir situações e problemas da vida real, frequentemente elementos de mais de uma categoria estão presentes em uma tarefa. Nesses casos, o item é identificado com a categoria considerada mais essencial para o sucesso da tarefa.

A Tabela 3.1 apresenta a distribuição-alvo de pontos de acordo com as áreas de conteúdo, processos e contextos de educação financeira. Ela inclui a distribuição de pontos utilizada nas avaliações de 2012, 2015 e 2018, e algumas sugestões de mudanças para refletir a mudança no cenário financeiro e a transferência de risco financeiro para os indivíduos descritas na introdução:

Dê um pouco mais de peso às áreas de conteúdo “risco e recompensa” e “cenário financeiro” e um pouco menos de peso a “dinheiro e transações”, sem reduzir muito o peso de “planejamento e gestão de finanças” e

Dê um pouco menos de importância ao processo “Aplicar conhecimento e compreensão financeira”. A aplicação de conhecimento e compreensão está no cerne de toda a avaliação de educação financeira e inspira todos os itens do teste. No entanto, na prática, muitos itens da categoria de processo “Aplicar conhecimento e compreensão financeira” solicitavam aos alunos que realizassem cálculos matemáticos muito básicos em um contexto financeiro, mas com pouco raciocínio financeiro (como calcular uma quantia de dinheiro usando uma taxa de câmbio ou estimar o troco de uma transação). Essa mudança reduziria a ênfase em habilidades numéricas em tarefas de educação financeira cognitiva e reduziria a sobreposição entre as avaliações de educação financeira e matemática.

Ao implementar quaisquer alterações na distribuição real de itens em avaliações futuras, tomaremos cuidado para garantir a possibilidade de comparar os resultados com avaliações anteriores.

Tabela 3.1. Distribuição aproximada de pontos-alvo em educação financeira

Distribuição de pontos de pontuação por áreas de conteúdo, processos e contexto; distribuição original e alterações sugeridas

		Distribuição original de pontos de pontuação (nas avaliações de 2012, 2015 e 2018)	Nova distribuição sugerida de pontos de pontuação (as alterações sugeridas são destacadas em itálico)
Conteúdo	Dinheiro e transações	30-40%	<u>25-35%</u>
	Planejamento e gestão de finanças	25-35%	<u>20-30%</u>
	Risco e recompensa	15-25%	<u>20-30%</u>
	Cenário financeiro	10-20%	<u>15-25%</u>
Processo	Identificar informações financeiras	15-25%	15-25%
	Analisar informações e situações financeiras	15-25%	<u>25-35%</u>
	Avaliar questões financeiras	25-35%	25-35%
	Aplicar conhecimento e compreensão financeira	25-35%	<u>15-25%</u>
Contextos	Educação e trabalho	10-20%	10-20%
	Lar e família	30-40%	30-40%
	Individual	35-45%	35-45%
	Social	5-15%	5-15%

A interação da literacia financeira com o conhecimento e as competências em outros domínios

Para ter um bom desempenho no teste de educação financeira, os alunos precisam ter pelo menos alguns níveis básicos de conhecimento em matemática e leitura. Eles também precisam de algumas habilidades transversais relevantes para jovens e adultos no século XXI , como habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico.

Um certo nível de conhecimento numérico (ou alfabetização matemática) é considerado uma condição necessária para a alfabetização financeira, visto que algumas decisões financeiras podem exigir que as pessoas realizem cálculos básicos, como porcentagens. Houston (2010[88]) argumenta que “se um indivíduo tem dificuldades com habilidades aritméticas, isso certamente impactará sua alfabetização financeira. No entanto, as ferramentas disponíveis (por exemplo, calculadoras) podem compensar essas deficiências; portanto, informações diretamente relacionadas à gestão bem-sucedida das finanças pessoais são um foco mais apropriado do que habilidades numéricas para uma medida de alfabetização financeira”. Proficiências relacionadas à matemática, como senso numérico, familiaridade com múltiplas representações de números e habilidades em

O cálculo mental, a estimativa e a avaliação da razoabilidade dos resultados são intrínsecos a alguns aspectos da educação financeira.

Por outro lado, existem grandes áreas onde o conteúdo da alfabetização matemática e da alfabetização financeira não se cruzam. Conforme definido na estrutura de alfabetização matemática do PISA 2022, a alfabetização matemática incorpora quatro áreas de conteúdo: *mudança e relacionamentos*, *espaço e forma*, *quantidade e incerteza*. Destas, apenas a *quantidade* interage diretamente com o conteúdo da avaliação de alfabetização financeira do PISA. Ao contrário da incerteza na área de conteúdo da alfabetização matemática, que exige que os alunos apliquem medidas de probabilidade e estatísticas, na avaliação do PISA, o *risco* e a *recompensa* na área de conteúdo da alfabetização financeira exigem a compreensão das características de uma situação ou produto específico que indicam que haverá risco de perda de dinheiro e (às vezes) possibilidade de ganhos. Na avaliação de alfabetização financeira, as proficiências relacionadas à quantidade listadas anteriormente são aplicadas a problemas que exigem mais conhecimento financeiro do que o esperado na avaliação de alfabetização matemática. Da mesma forma, o conhecimento sobre questões financeiras e a capacidade de aplicar esse conhecimento e raciocínio em contextos financeiros (na ausência de qualquer conteúdo especificamente matemático) caracterizam grande parte das quatro áreas de conteúdo da alfabetização financeira: *dinheiro e transações*, *planejamento e gestão de finanças*, *risco e recompensa* e *cenário financeiro*. Figura 3.1 representa a relação entre o conteúdo de alfabetização matemática e alfabetização financeira no PISA.

Operacionalmente, há poucos itens preenchendo a parte do diagrama onde os dois círculos se cruzam. Na avaliação de alfabetização financeira, a natureza da alfabetização matemática esperada é a aritmética básica: as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números inteiros, decimais e porcentagens comuns. Essa aritmética ocorre como parte intrínseca do contexto de alfabetização financeira e permite que o conhecimento de alfabetização financeira seja aplicado e demonstrado. O uso de fórmulas financeiras (que exigem capacidade com álgebra) não é considerado apropriado. A dependência de cálculo é minimizada na avaliação; as tarefas são estruturadas de forma a evitar a necessidade de cálculos substanciais ou repetitivos.

As calculadoras utilizadas pelos alunos em sala de aula e na avaliação de matemática do PISA também estarão disponíveis na avaliação de educação financeira, mas o sucesso nos itens não dependerá do uso da calculadora. Além disso, a mudança sugerida na distribuição-alvo de pontos (Tabela 3.1) vai no sentido de dar menos ênfase à aplicação de habilidades aritméticas básicas em contextos financeiros, reduzindo ligeiramente o peso da categoria de processo "Aplicar conhecimento e compreensão financeira", a fim de deixar mais espaço para a avaliação de habilidades financeiras não numéricas.

Um raciocínio semelhante se aplica às habilidades de leitura. Alunos alfabetizados financeiramente devem ter alguma proficiência básica em leitura para serem capazes de ler documentos financeiros e compreender termos financeiros apropriados às situações que possam encontrar. Para minimizar o nível de alfabetização em leitura exigido no teste de alfabetização financeira do PISA, o material de estímulo e as descrições de tarefas são geralmente elaborados para serem tão claros, simples e concisos quanto possível. Embora a terminologia altamente técnica relacionada a questões financeiras seja evitada, em alguns casos, no entanto, o estímulo pode deliberadamente apresentar linguagem complexa ou um tanto técnica, visto que a capacidade de ler e interpretar a linguagem de documentos financeiros ou pseudodocumentos financeiros é considerada parte da alfabetização financeira.

Na prática, os resultados das avaliações de alfabetização financeira do PISA de 2012, 2015 e 2018 forneceram uma medida mais precisa do desempenho dos alunos em alfabetização financeira em comparação com o desempenho em leitura e matemática. Os resultados indicaram que, em 2015, cerca de 38% da pontuação em alfabetização financeira refletiu fatores que são exclusivamente captados pela avaliação de alfabetização financeira, enquanto os 62% restantes refletiram habilidades medidas nas avaliações de matemática e/ou leitura (OCDE, 2017[14]).

A associação entre alfabetização financeira e outros domínios indica que, em geral, alunos com desempenho superior em matemática e/ou leitura também apresentam bom desempenho em alfabetização financeira. No entanto, houve grandes variações no desempenho em alfabetização financeira para qualquer nível de desempenho em matemática e leitura, o que significa que as habilidades medidas pela avaliação de alfabetização financeira superaram ou ficaram aquém da capacidade de usar o conhecimento adquirido pelos alunos nas disciplinas ensinadas na educação obrigatória (OCDE, 2014[1]; 2017[14]; 2020[66]).

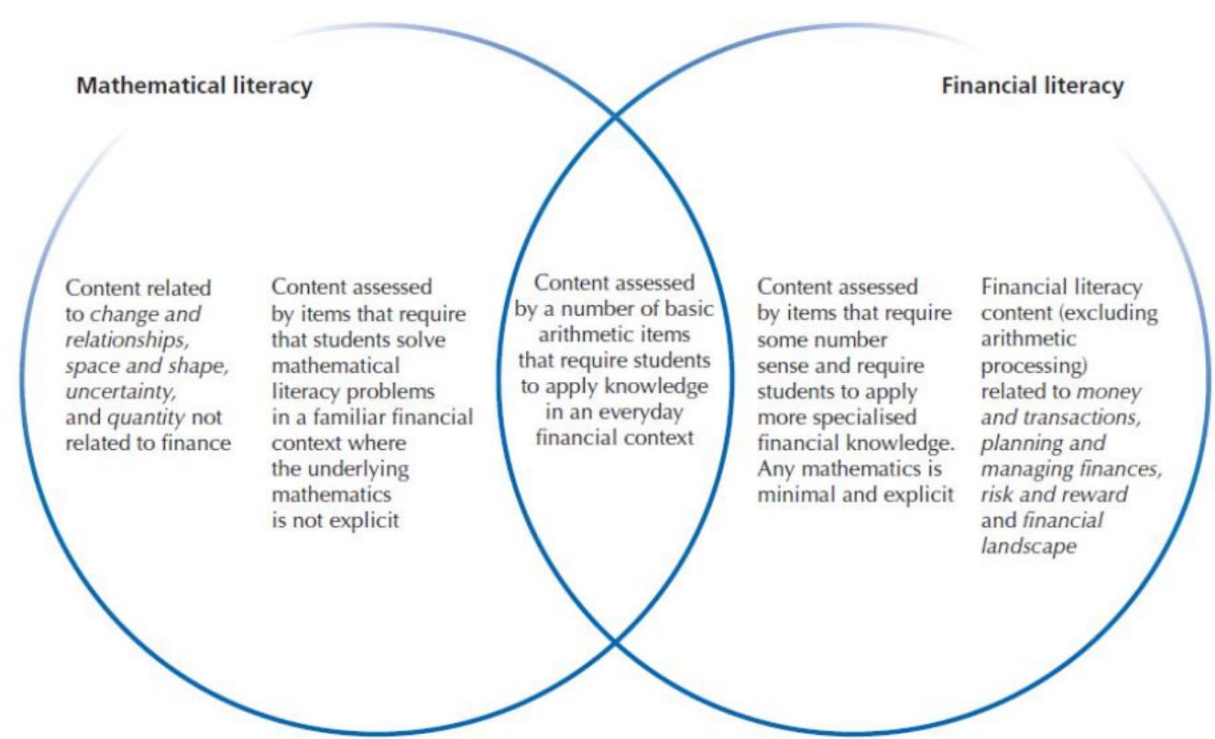
Além da alfabetização matemática e de leitura básicas, diversas outras habilidades são relevantes para a alfabetização financeira, incluindo resolução de problemas, pensamento crítico, reflexão e antecipação (OCDE, 2018[89]). Muitas das tarefas de alfabetização financeira do PISA exigem que os alunos compreendam e resolvam situações problemáticas da vida real, nas quais o método de solução não é imediatamente óbvio e algumas informações ou condições não são imediatamente evidentes, como o cálculo do pagamento de um seguro, considerando determinadas condições da apólice.

As avaliações de educação financeira do PISA também exigem que os alunos apliquem seu pensamento crítico a situações financeiras, como a capacidade de distinguir entre fontes tendenciosas e confiáveis de informações financeiras, escolher entre uma variedade de produtos e fornecedores e compreender que certas decisões financeiras podem ter consequências diferentes para cada pessoa, dependendo de suas circunstâncias. O pensamento analítico e crítico é importante para prever o que pode ser necessário no futuro e como as ações de hoje podem ter consequências no futuro.

Ser financeiramente alfabetizado também exige ter senso de responsabilidade pelas próprias decisões financeiras e refletir sobre as próprias ações e suas consequências para o bem-estar pessoal e social. Isso está intimamente ligado a outras habilidades importantes do século XXI, como senso de ética, integridade e responsabilidade social.

As futuras avaliações do PISA podem aproveitar sinergias com outras avaliações cognitivas, como nas áreas de resolução de problemas e pensamento crítico, para investigar quaisquer relações com a educação financeira.

Figura 3.1. Relação entre o conteúdo de literacia financeira e a literacia matemática no PISA



Relatando educação financeira

Escala de educação financeira

Os dados cognitivos de educação financeira são escalonados de forma semelhante aos demais dados do PISA. A escala resume tanto a proficiência de um aluno em termos de sua capacidade quanto a complexidade de um item em termos de sua dificuldade. O mapeamento de alunos e itens em uma escala representa a ideia de que os alunos têm maior probabilidade de concluir com sucesso tarefas mapeadas no mesmo nível da escala (ou em um nível inferior) e menor probabilidade de concluir com sucesso tarefas mapeadas em um nível superior da escala.

Seguindo a prática do PISA, a escala é construída com uma média de 500 e um desvio-padrão de 100 entre os países participantes da OCDE. Uma descrição abrangente da técnica de modelagem utilizada para o dimensionamento pode ser encontrada nos *Relatórios Técnicos do PISA* (OCDE, 2014[62]; 2017[90]; 2018[91]).

Níveis de proficiência

Na avaliação do PISA 2012, a escala foi dividida em cinco níveis de proficiência, de acordo com um conjunto de princípios estatísticos, e então descrições foram geradas com base nas tarefas localizadas em cada nível, para encapsular os tipos de habilidades e conhecimentos necessários para concluir essas tarefas com sucesso.

Ao calibrar a dificuldade de cada item, é possível localizar o grau de alfabetização financeira que o item representa. Ao mostrar a proficiência de cada aluno na mesma escala, é possível descrever o grau de alfabetização financeira que o aluno possui. A escala de proficiência descrita auxilia na interpretação do significado das pontuações de alfabetização financeira dos alunos em termos substantivos.

A Tabela 3.2 descreve os cinco níveis de proficiência. Esses níveis são os mesmos definidos para o PISA 2012. Novos itens podem ajudar a refinar as descrições dos níveis de desempenho existentes e podem potencialmente fornecer informações suficientes para descrever mais níveis, acima ou abaixo dos estabelecidos no PISA 2012.

Tabela 3.2. Descrição resumida dos cinco níveis de proficiência em educação financeira

Nível	Pontuação faixa	Porcentagem de alunos capazes de executar tarefas em cada nível (média OCDE-10 – PISA 2015)	O que o aluno normalmente consegue fazer
1	326 a menos de 400 pontos	21,1%	Os alunos conseguem identificar produtos e termos financeiros comuns e interpretar informações relacionadas a conceitos financeiros básicos. Conseguem reconhecer a diferença entre necessidades e desejos e tomar decisões simples sobre gastos do dia a dia. Conseguem reconhecer a finalidade de documentos financeiros do dia a dia, como uma fatura, e aplicar operações numéricas simples e básicas (adição, subtração ou multiplicação) em contextos financeiros que provavelmente já vivenciaram pessoalmente.
2 <i>Linha de base</i>	400 a menos de 475 pontos	22,6%	Os alunos começam a aplicar seus conhecimentos sobre produtos financeiros comuns e termos e conceitos financeiros comumente utilizados. Eles conseguem usar as informações fornecidas para tomar decisões financeiras em contextos que lhes são imediatamente relevantes. Conseguem reconhecer o valor de um orçamento simples e interpretar características importantes de documentos financeiros do dia a dia. Conseguem aplicar operações numéricas básicas, incluindo divisão, para responder a perguntas financeiras. Demonstram compreensão das relações entre diferentes elementos financeiros, como a quantidade de uso e os custos incorridos.
3	475 a menos de 550 pontos	26,0%	Os alunos conseguem aplicar sua compreensão de conceitos, termos e produtos financeiros comumente usados a situações relevantes para eles. Começam a considerar as consequências de decisões financeiras e conseguem elaborar planos financeiros simples em contextos familiares. Conseguem interpretar de forma direta uma variedade de documentos financeiros e aplicar uma série de operações numéricas básicas, incluindo o cálculo de porcentagens. Conseguem escolher as operações numéricas necessárias para resolver problemas rotineiros em contextos relativamente comuns de educação financeira, como cálculos orçamentários.
4	550 a menos de 625 pontos	19,6%	Os alunos podem aplicar sua compreensão de conceitos e termos financeiros menos comuns a contextos que lhes serão relevantes à medida que se aproximam da idade adulta, como gestão de contas bancárias e juros compostos em produtos de poupança. Eles podem interpretar e avaliar uma variedade de documentos financeiros detalhados, como extratos bancários, e explicar as funções de produtos financeiros menos utilizados. Eles podem tomar decisões financeiras levando em consideração consequências de longo prazo, como compreender a implicação geral de custos do pagamento de um empréstimo por um período mais longo, e podem resolver problemas rotineiros em contextos financeiros menos comuns.
5	Igual ou superior a 625 pontos	10,7%	Os alunos conseguem aplicar sua compreensão de uma ampla gama de termos e conceitos financeiros a contextos que podem se tornar relevantes para suas vidas apenas a longo prazo. Eles conseguem analisar produtos financeiros complexos e levar em consideração características de documentos financeiros que são significativas, mas não declaradas ou não imediatamente evidentes, como custos de transação. Conseguem trabalhar com alto nível de precisão e resolver problemas financeiros não rotineiros, além de descrever os resultados potenciais de decisões financeiras, demonstrando compreensão do cenário financeiro mais amplo, como o imposto de renda.

Fonte: (OCDE, 2017[14])

Conjunto de dados

Os dados da avaliação de educação financeira de 2012, 2015 e 2018 estão disponíveis em <http://www.oecd.org/pisa/data/>. As bases de dados incluem, para os alunos amostrados, os seus resultados cognitivos em

educação financeira e nos domínios padrão do PISA (matemática e leitura no PISA 2012 e 2018; matemática, leitura e ciências no PISA 2015), os dados de comportamento do questionário curto sobre educação financeira e os dados do questionário geral do aluno e do questionário escolar (apenas em 2012).

Referências

- Amagir, A. et al. (2018), "Uma revisão de programas de educação em educação financeira para crianças e adolescentes", *Citizenship, Social and Economics Education*, Vol. 17/1, pp. 56-80, <https://doi.org/10.1177/2047173417719555>. [48]
- Andre, L. et al. (2018), "Poder motivacional da perspectiva de tempo futuro: meta-análises em educação, trabalho e saúde", *PLOS ONE*, Vol. 13/1, p. e0190492, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190492>. [77]
- APEC (2012), *Declaração dos Ministros das Finanças da APEC de 2012*, https://www.apec.org/Meeting-Documents/Reunioes-Setoriais-Ministrais/Financas/2012_financas (acessado em 5 de março de 2018). [63]
- ASIC (2017), *Plano de ação de educação financeira - Estratégia Nacional de Educação Financeira*, <http://www.financialliteracy.gov.au/strategy-and-action-plan/financial-literacy-action-plan> (acessado em 6 de julho de 2018). [3]
- Português Atkinson, A. et al. (2015), "Educação financeira para poupanças e investimentos de longo prazo: revisão de pesquisa e literatura", *Documentos de trabalho da OCDE sobre finanças, seguros e pensões privadas*, n.º 39, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jrtgzfl6g9w-en>. [44]
- Behrman, J. et al. (2012), "Como a literacia financeira afeta a acumulação de riqueza das famílias.", *The American economic review*, Vol. 102/3, pp. 300-304, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23355747> (acessado em 5 de março de 2018). [55]
- Português Braams, B. et al. (2015), "Mudanças longitudinais na tomada de riscos em adolescentes: um estudo abrangente de respostas neurais a recompensas, desenvolvimento puberal e comportamento de tomada de riscos", *Journal of Neuroscience*, Vol. 35/18, pp. 7226-7238, <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4764-14.2015>. [81]
- Português Bruhn, M. et al. (2016), "O impacto da educação financeira no ensino médio: evidências de uma avaliação em larga escala no Brasil", *American Economic Journal: Applied Economics*, Vol. 8/4, pp. 256-295, <https://doi.org/10.1257/app.20150149>. [45]
- CFPB (2017), *Relatório anual do Provedor de Empréstimos Estudantis do CFPB. Estratégias para o consumidor reforma conduzida*, Consumer Financial Protection Bureau, https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_annual-report_student-loan-ombudsman_2017.pdf (acessado em 17 de setembro de 2018). [38]

- CFPB (2016), *Blocos de construção para ajudar os jovens a alcançar a capacidade financeira. Um novo modelo e recomendações*, Consumer Financial Protection Bureau, https://s3.amazonaws.com/files.consumerfinance.gov/f/documents/092016_cfpb_BuildingBlocksReport_ModelAndRecommendations_web.pdf (acessado em 17 de setembro de 2018). [42]
- Chen, H. e R. Volpe (2002), "Diferenças de gênero na educação financeira pessoal entre Estudantes universitários", *Financial Services Review*, Vol. 11/3, pp. 289-307, <https://search.proquest.com/openview/ef11d4631bcf4286a8a4aff868d1f40b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=31458> (acessado em 6 de abril de 2018). [82]
- Cifas (2018), *Novos dados revelam que os jovens estão cada vez mais em risco de fraude*, <https://www.cifas.org.uk/newsroom/news-data-reveals-young-people-increasingly-risk-fraud> (acessado em 5 de abril de 2018). [23]
- Clark, R., A. Lusardi e O. Mitchell (2017), "Conhecimento financeiro e investimento 401(k) desempenho: um estudo de caso", *Journal of Pension Economics and Finance*, Vol. 16/03, pp. 324-347, <https://doi.org/10.1017/S1474747215000384>. [49]
- Colombo, F. et al. (2011), *Procura-se ajuda?: Fornecer e pagar por cuidados de longa duração*, OCDE Estudos de Políticas de Saúde, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264097759-en>. [33]
- Comunidade da Austrália (2016), *Memorando explicativo do Projeto de Lei de Empréstimos para Estudantes de EFP de 2016*, <http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id%3A%22chamber%2Fhansard%2F2541705-5a09-4607-bf3f-1d6fd9b611ff%2F0030%22> (acessado em 7 de julho de 2018). [40]
- Danes, S. (1994), "Percepções parentais sobre a socialização financeira das crianças", *Journal of Financial Counseling and Planning*, Vol. 5, pp. 127-149, <https://afcpe.org/assets/pdf/vol-58.pdf> (acessado em 6 de abril de 2018). [68]
- Deaton, A. (1992), *Compreendendo o consumo*, Oxford University Press, <https://doi.org/10.1093/0198288247.001.0001>. [72]
- Disney, R. e J. Gathergood (2013), "Literacia financeira e carteiras de crédito ao consumidor", *Journal de Bancos e Finanças*, Vol. 37/7, pp. 2246-2254, <https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2013.01.013>. [57]
- Dolphin, T. (2012), *Jovens e poupança*, Institute for Public Policy Research, https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2012/11/young-people-savings_Nov2012_9849.pdf?noredirect=1 (acessado em 5 de março de 2018). [29]
- UE (2018), *Relatório Final de 2018 do Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Finanças Sustentáveis - Financiar uma economia europeia sustentável*, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf (acessado em 13 de abril de 2018). [7]
- UE (2017), *Economia e sociedade digitais na UE*, <http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/index.html> (acessado em 5 de abril de 2018). [21]
- EY (2017), *EY FinTech Adoption Index 2017*, <http://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/ey-fintech-adoption-index> (acessado em 5 de abril de 2018). [16]

- FCA (2018), *FCA alerta para o aumento do risco de fraude em investimentos online, com os investidores perdendo £ 87 mil por dia para golpes de opções binárias*, Comunicado de imprensa, <https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-warns-increased-risk-online-investment-fraud-investors-scamsmart> (acessado em 5 de abril de 2018). [25]
- FCA (2017), *Compreendendo a vida financeira dos adultos do Reino Unido: Resultados da Pesquisa de Vida Financeira da FCA de 2017*, FCA, <https://www.fca.org.uk/publication/research/financial-lives-survey-2017.pdf> (acessado em 5 de abril de 2018). [27]
- Governo Federal do Brasil (2017), *Diário Oficial da União - Deliberação Nº 19, De 16 De Maio De 2017 Comitê Nacional De Educação Financeira*, <http://www.vidaedineiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/2018.02.28-Delibera%C3%A7%C3%A3o-CONEF-n%C2%BA-19-Diretrizes-EF-nas-Escolas.pdf> (acessado em 6 de julho de 2018). [4]
- Comissão de Educação e Alfabetização Financeira (2016), *Promovendo o Sucesso Financeiro nos Estados Unidos: Estratégia Nacional para Alfabetização Financeira 2016 Atualização*, <https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Documents/National%20Strategy%20for%20Financial%20Literacy%202016%20Update.pdf> (acessado em 17 de setembro de 2018). [6]
- Frisancho, V. (2018), *O impacto da educação financeira escolar em alunos do ensino médio e seus professores: evidências experimentais do Peru*, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington, DC, <https://doi.org/10.18235/0001056>. [84]
- G20 (2013), *Declaração dos Líderes do G20 de São Petersburgo de 2013*, <http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html> (acessado em 5 de março de 2018). [13]
- G20 (2012), *G20 Los Cabos 2012: Declaração dos Líderes do G20*, <http://www.g20.utoronto.ca/2012/2012-0619-loscabos.html> (acessado em 5 de março de 2018). [9]
- Português Gathergood, J. e J. Weber (2017), "Educação financeira, viés atual e produtos hipotecários alternativos", *Journal of Banking & Finance*, Vol. 78, pp. 58-83, <https://doi.org/10.1016/J.JBANKFIN.2017.01.022>. [59]
- Português Gaudecker, H. (2015), "Como a diversificação da carteira familiar varia com a literacia financeira e o aconselhamento financeiro?", *The Journal of Finance*, Vol. 70/2, pp. 489-507, <https://doi.org/10.1111/jofi.12231>. [52]
- Golsteyn, B., H. Grönqvist e L. Lindahl (2014), "As preferências temporais dos adolescentes predizem a vida Resultados", *The Economic Journal*, Vol. 124/580, pp. F739-F761, <https://doi.org/10.1111/econj.12095>. [73]
- Grisay, A. e C. Monseur (2007), "MEDINDO A EQUIVALÊNCIA DA DIFICULDADE DOS ITENS NAS VÁRIAS VERSÕES DE UM TESTE INTERNACIONAL", *Studies in Educational Evaluation*, Vol. 33/1, pp. 69-86, <https://doi.org/10.1016/J.STUEDUC.2007.01.006>. [86]
- Grohmann, A., T. Kluhs e L. Menkhoff (2017), "A educação financeira melhora a inclusão financeira? Evidências entre países", *Documento de discussão*, n.º 1682, DIW Berlin, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3034178>. [53]
- GSMA (2018), *Relatório sobre o estado da indústria do dinheiro móvel 2017*, https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2018/02/GSMA_State_Industry_Report_2018_FINAL_WEBv4.pdf (acessado em 5 de abril de 2018). [17]

- Português Gudmunson, C. e S. Danes (2011), "Socialização financeira familiar: teoria e revisão crítica", *Journal of Family and Economic Issues*, Vol. 32/4, pp. 644-667, <https://doi.org/10.1007/s10834-011-9275-y>. [69]
- Hastings, J. e L. Tejada-Ashton (2008), "Literacia Financeira, Informação e Demanda Elasticidade: Pesquisa e Evidência Experimental do México", *Documento de Trabalho*, n.º 14538, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, <https://doi.org/10.3386/w14538>. [50]
- Português Huston, S. (2010), "Medindo a alfabetização financeira", *Journal of Consumer Affairs*, Vol. 44/2, pp. 296-316, <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x>. [88]
- Imaeva, G. et al. (2017), *Crianças e Finanças: Proteção ao Consumidor e Segurança de Poupanças e Pagamentos por Child & Youth Finance International* - issuu, NAFI e CYFI, https://issuu.com/childfinanceinternational/docs/children_finance_consumer_protectio (acessado em 5 de abril de 2018). [15]
- Governo Italiano (2017), *La Strategia nazionale e il Programma - Quello che conta*, <http://www.quellocheconta.it/it/chi-siamo/strategia-nazionale/> (acessado em 6 de julho de 2018). [5]
- Português Kaiser, T. e L. Menkhoff (2016), "A educação financeira impacta a literacia financeira e o comportamento financeiro, e se sim, quando?", *Documento de discussão*, n.º 1562, DIW Berlin, https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.529454.de/dp1562.pdf (acessado em 5 de março de 2018). [46]
- Kaspersky (2017), *Perigo do estranho: a conexão entre compartilhar online e perder dados nós amamos*, <https://www.kaspersky.com/blog/my-precious-data-report-three/16883/> (acessado em 6 de abril de 2018). [26]
- Kooij, D. et al. (2018), "Perspectiva de tempo futuro: uma revisão sistemática e meta-análise.", *Revista de Psicologia Aplicada*, <https://doi.org/10.1037/apl0000306>. [76]
- Lafontaine, D. e C. Monseur (2006), *Impacto das características do teste nos indicadores de equidade de gênero na avaliação da compreensão de leitura*, <https://www.acer.org/files/lafontainemonseur.pdf> (acessado em 5 de março de 2018). [87]
- Lee, J. e J. Mortimer (2009), "Socialização familiar, autoeficácia econômica e obtenção de independência financeira no início da vida adulta.", *Estudos longitudinais e de curso de vida*, Vol. 1/1, pp. 45-62, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22025928> (acessado em 5 de março de 2018). [75]
- Português Lusardi, A., C. de Bassa Scheresberg e M. Avery (2018), *Millennial Mobile Payment Users: A Look into their Personal Finances and Financial Behaviors*, GFLEC Insights Report, <http://www.gflec.org> (acessado em 5 de julho de 2018). [20]
- Lusardi, A., O. Mitchell e V. Curto (2010), *Educação Financeira entre os Jovens*, Wiley, <https://doi.org/10.2307/23859796>. [43]
- Português Lusardi, A. e P. Tufano (2015), "Alfabetização em dívida, experiências financeiras e superendividamento", *Journal of Pension Economics and Finance*, Vol. 14/04, pp. 332-368, <https://doi.org/10.1017/S1474747215000232>. [58]
- Mansfield, P., M. Pinto e D. Parente (2003), "Autocontrole e uso de cartão de crédito entre universitários Estudantes", *Relatórios Psicológicos*, Vol. 92/3_suppl, pp. 1067-1078, <https://doi.org/10.2466/pr0.2003.92.3c.1067>. [79]

- Meier, S. e C. Sprenger (2013), "Desconto da literacia financeira: preferências temporais e participação em programas de educação financeira", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 95, pp. 159-174, <https://doi.org/10.1016/J.JEBO.2012.02.024>. [74]
- Miller, M. et al. (2014), *Você pode ajudar alguém a se tornar financeiramente capaz? uma meta-análise da literatura*, <http://documents.worldbank.org/curated/en/297931468327387954/Can-you-help-someone-become-financially-capable-a-meta-analysis-of-the-literature> (acessado em 5 de março de 2018). [47]
- Português Moffitt, T. et al. (2011), "Um gradiente de autocontrole na infância prevê saúde, riqueza e segurança pública.", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 108/7, pp. 2693-8, <https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108>. [80]
- Money Advice Service (2017), *Jovens adultos e gestão financeira: comportamentos, atitudes e regras práticas úteis*, The Money Advice Service, Londres, <https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/young-adults-and-money-management/preview> (acessado em 6 de abril de 2018). [83]
- Money Advice Service (2014), *É hora de conversar: jovens e arrependimentos financeiros*, Money Advice Service, https://mascdn.azureedge.net/cms/mas_money_regrets_online.pdf (acessado em 5 de março de 2018). [71]
- Moore, D. e P. Healy (2008), "O problema do excesso de confiança.", *Psychological Review*, Vol. 115/2, pp. 502-517, <https://doi.org/10.1037/0033-295X.115.2.502>. [78]
- Noonan, P. e S. Pilcher (2018), *Participação no Ensino Superior na Austrália*, Mitchell Instituto, <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/6227.0> (acessado em 7 de julho de 2018). [39]
- OCDE (2021), *Educação Financeira para Jovens no Sudeste da Europa*, <https://www.oecd.org/finance/financial-education/youth-financial-education-in-south-east-europe.htm>. [65]
- OCDE (2020), *Resultados do PISA 2018 (Volume IV): Os estudantes são inteligentes em relação ao dinheiro?*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en>. [66]
- OCDE (2020), *Recomendação do Conselho sobre Literacia Financeira*, <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0461> (acessado em 5 de março de 2018). [61]
- OCDE (2019), *Manual de políticas sobre educação financeira para jovens na Comunidade*, <https://www.oecd.org/financial/education/Youth-Policy-Handbook-on-Financial-Education-CIS-EN.pdf>. [64]
- OCDE (2018), *Relatório Técnico PISA 2018*, <https://www.oecd.org/pisa/data/pisa2018technicalreport/>. [91]
- OCDE (2018), *O futuro da educação e das competências: Educação 2030*, <http://www.oecd.org/education/2030/OECD%20Education%202030%20Position%20Paper.pdf> (acessado em 9 de abril de 2018). [89]
- OCDE (2017), *Reformas da política econômica 2017: rumo ao crescimento*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/growth-2017-en>. [81]

- OCDE (2017), *Relatório G20/OCDE INFE sobre a garantia da educação financeira e da proteção do consumidor para todos na era digital*, OCDE, <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20-OECD-INFE-Report-Financial-Education-Consumer-Protection-Digital-Age.pdf> (acessado em 9 de janeiro de 2018). [19]
- Português OCDE (2017), "Como a tecnologia e a globalização estão a transformar o mercado de trabalho", em *Perspectivas de Emprego da OCDE 2017*, Publicação da OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/empl_outlook-2017-7-en. [28]
- OCDE (2017), *Resultados do PISA 2015 (Volume IV): Educação Financeira dos Estudantes*, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264270282-en>. [14]
- OCDE (2017), *Relatório Técnico PISA 2015*, Publicação da OCDE, <http://www.oecd.org/pisa/data/2015-technical-report/> (acessado em 5 de março de 2018). [90]
- OCDE (2016), *Educação em resumo 2016: Indicadores da OCDE*, Publicação da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/eag-2016-en>. [36]
- OCDE (2016), *G20/OECD INFE Core Competencies Framework on Financial Literacy for Adults*, OCDE, <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Adults.pdf> (acessado em 9 de janeiro de 2018). [12]
- OCDE (2016), *A desigualdade de rendimentos permanece elevada face à fraca recuperação*, OCDE, <https://www.oecd.org/social/OECD2016-Income-Inequality-Update.pdf> (acessado em 5 de abril de 2018). [32]
- OCDE (2016), "O papel da educação financeira no apoio à tomada de decisões para a aposentadoria", em *Perspectivas das Pensões da OCDE 2016*, Publicação da OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/pens_outlook-2016-8-en. [34]
- OCDE (2015), *Quadro de Competências Essenciais da OCDE/INFE sobre Literacia Financeira para Jovens*, OCDE, <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Core-Competencies-Framework-Youth.pdf> (acessado em 9 de janeiro de 2018). [2]
- OCDE (2015), *Manual de Políticas OCDE/INFE sobre Estratégias Nacionais para Educação Financeira*, OCDE, <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/National-Strategies-Financial-Education-Policy-Handbook.pdf> (acessado em 9 de janeiro de 2018). [11]
- OCDE (2014), *Educação financeira para jovens: o papel das escolas*, OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/9789264174825>. [67]
- OCDE (2014), *Resultados do PISA 2012: Estudantes e dinheiro (Volume VI): Habilidades de educação financeira para o século XXI*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264208094-en>. [1]
- OCDE (2014), *Relatório técnico PISA 2012*, Publicação da OCDE, <http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012technicalreport.htm> (acessado em 5 de março de 2018). [62]
- OCDE (2013), *Plano de Ação da OCDE para a Juventude: Dar aos Jovens um Melhor Começo no Mercado de Trabalho*, Publicações da OCDE, Paris, <https://www.oecd.org/newsroom/Action-plan-youth.pdf> (acessado em 5 de abril de 2018). [30]

- OCDE (2009), *Literacia Financeira e Protecção do Consumidor: Aspectos Negligenciados da Crise*, [8]
Publicação da OCDE, <http://www.oecd.org/finance/financial-markets/43138294.pdf> (acessado em 5 de março de 2018).
- OCDE (2006), "Melhoria da literacia financeira: análise de questões e políticas", *Mercado Financeiro* [60]
Tendências, Vol. 2005/2, <https://doi.org/10.1787/fmt-v2005-art11-en>.
- OCDE/INFE (2012), *Princípios de Alto Nível da OCDE/INFE sobre Estratégias Nacionais para a Cooperação Financeira* [10]
Educação, <http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-Principles-National-Strategies-Financial-Education.pdf> (acessado em 5 de março de 2018).
- Otto, A. (2013), "Poupança na infância e adolescência: insights da perspectiva do desenvolvimento [70]
psicologia", *Economics of Education Review*, Vol. 33, pp. 8-18, <https://doi.org/10.1016/J.ECONEDUREV.2012.09.005>.
- Perrin, A. (2015), *Uso de mídia social: 2005-2015*, PEW Research Center, [22]
<http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/> (acessado em 5 de abril de 2018).
- Ratcliffe, C. e S. McKernan (2013), *Quem tem dívida de empréstimo estudantil?*, Urban Institute, [37]
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/23736/412849-Para-sempre-em-sua-dívida-Quem-tem-dívida-de-empréstimo-estudantil-e-quem-está-preocupado-.PDF?RSSFeed=UI_Education.xml
(acessado em 5 de março de 2018).
- Startup, T., C. Cadywould e M. Laza (2017), *It Could Be You: Stemming the tide of financial fraud in the UK*, Policy Network, [24]
Londres, <http://www.policynetwork.org> (acessado em 5 de abril de 2018).
- Statistics Canada (2018), *Um retrato da juventude canadense*, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2018001-eng.htm> [18]
(acessado em 11 de junho de 2018).
- Nações Unidas (2015), *Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável* [35]
Desenvolvimento, Nações Unidas,
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> (acessado em 14 de julho de 2018).
- Urban, C. et al. (2018), "Os efeitos das políticas de educação financeira pessoal do ensino médio sobre [85]
comportamento financeiro", *Economics of Education Review*, <https://doi.org/10.1016/J.ECONEDUREV.2018.03.006>.
- van Rooij, M., A. Lusardi e R. Alessie (2012), "Alfabetização Financeira, Planejamento de Aposentadoria e [56]
"Riqueza das famílias", *The Economic Journal*, Vol. 122/560, pp. 449-478, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02501.x>.
- Português van Rooij, M., A. Lusardi e R. Alessie (2011), "Educação financeira e participação no mercado de [51]
ações", *Journal of Financial Economics*, Vol. 101/2, pp. 449-472, <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2011.03.006>.
- Whitebread, D. e S. Bingham (2013), *Formação de hábitos e aprendizagem em crianças pequenas Seção 2*, Money Advice [41]
Service, <https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/corporate/habit-formation-and-learning-in-young-children> (acessado em 5 de março de 2018).

Xu, L. e B. Zia (2012), *Educação financeira em todo o mundo: uma visão geral das evidências com sugestões práticas para o caminho a seguir*, [http://documents.worldbank.org/curated/en/264001468340889422/Educação financeira em todo o mundo: uma visão geral das evidências com sugestões práticas para o caminho a seguir](http://documents.worldbank.org/curated/en/264001468340889422/Educação%20financeira%20em%20todo%20o%20mundo%3A%20uma%20visão%20geral%20das%20evidências%20com%20sugestões%20práticas%20para%20o%20caminho%20a%20seguir) (acessado em 5 de março de 2018). [54]

Notas

¹ O PISA 2012 indica que os alunos cujos pais trabalham no setor dos serviços financeiros apresentam níveis mais elevados de educação financeira em média, embora os dados estejam disponíveis apenas para um número limitado de países.

4

PISA 2022 Pensamento Criativo Estrutura

O pensamento criativo refere-se aos processos cognitivos necessários para o engajamento em trabalho criativo. É uma competência fundamental a ser avaliada no contexto do PISA, pois se trata de uma capacidade individual maleável que pode ser desenvolvida por meio da prática e que todos os alunos podem demonstrar em contextos cotidianos. Esta seção apresenta a estrutura de como a avaliação do PISA 2022 mede o pensamento criativo, incluindo como o construto é definido, os contextos em que é avaliado e a abordagem para pontuar as respostas dos alunos.

Por que avaliar o pensamento criativo no ciclo PISA de 2022?

O pensamento criativo é uma competência fundamental

A criatividade impulsionou a cultura e a sociedade humanas em diversas áreas, desde as ciências e a tecnologia até a filosofia, as artes e as humanidades (Hennessey e Amabile, 2010[1]). Organizações e sociedades em todo o mundo dependem cada vez mais da inovação e da criação de conhecimento para enfrentar os desafios emergentes (OCDE, 2010[2]), o que confere urgência à inovação e ao pensamento criativo como empreendimentos coletivos.

Apesar das crenças arraigadas em contrário, todos os indivíduos têm o potencial de pensar criativamente (OCDE, 2017[3]). O pensamento criativo é uma competência tangível, fundamentada em conhecimento e prática, que apoia indivíduos (e grupos) a alcançar melhores resultados – especialmente em ambientes limitados e desafiadores. Pesquisadores e educadores também concordam que o engajamento no pensamento criativo pode apoiar uma série de outras habilidades, incluindo habilidades metacognitivas, interpessoais e intrapessoais e de resolução de problemas, além de promover o desenvolvimento da identidade, o desempenho acadêmico, o engajamento social e o sucesso profissional. (Barbot e Heuser, 2017[4]; Barbot, Lubart e Besançon, 2016[5]; Beghetto, 2010[6]; Higgins et al., 2005[7]; Comitê Consultivo Nacional sobre Educação Criativa e Cultural, 1999[8]; Plucker, Beghetto e Dow, 2004[9]; Smith e Smith, 2010[10]; Spencer e Lucas, 2018[11]; Gajda, Karwowski e Beghetto, 2017[12]).

Avaliar o pensamento criativo no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) pode fomentar um debate mais amplo sobre a importância de apoiar o pensamento criativo dos alunos por meio da educação, bem como incentivar mudanças positivas nas políticas educacionais e pedagogias em todo o mundo. Os dados e instrumentos do PISA fornecerão aos formuladores de políticas ferramentas de mensuração válidas, confiáveis e acionáveis, que podem apoiá-los na tomada de decisões baseadas em evidências.

O pensamento criativo pode e deve ser desenvolvido através da educação

Um papel fundamental da educação é equipar os alunos com as competências necessárias para o sucesso na vida e na sociedade. Pensar criativamente é uma competência crucial que os jovens precisam desenvolver, inclusive na escola, por vários motivos:

- O pensamento criativo ajuda a preparar os jovens para se adaptarem a um mundo em rápida transformação que exige trabalhadores flexíveis e inovadores, dotados de "habilidades do século XXI", que vão além da matemática e da alfabetização. As crianças de hoje serão empregadas em empregos que ainda não existem, respondendo a desafios sociais que não podemos prever e utilizando novas tecnologias. O desenvolvimento do pensamento criativo ajudará a prepará-las para se adaptarem, realizarem trabalhos que não podem ser facilmente replicados por máquinas e enfrentarem desafios cada vez mais complexos com soluções inovadoras.
- A importância do pensamento criativo vai além do mercado de trabalho, ajudando os alunos a descobrir e desenvolver seu potencial. As escolas desempenham um papel importante no desenvolvimento integral dos alunos, fazendo com que se sintam parte da sociedade em que vivem. Portanto, as escolas devem ajudar os jovens a nutrir seus talentos criativos e capacitá-los a contribuir para o desenvolvimento mais amplo da sociedade (Tanggaard, 2018[13]).
- O pensamento criativo também apoia a aprendizagem, ajudando os alunos a interpretar experiências e informações de maneiras inovadoras e pessoalmente significativas, mesmo no contexto de objetivos formais de aprendizagem (Beghetto e Kaufman, 2007[14]; Beghetto e Plucker, 2006[15]). Pedagogias centradas no aluno, que envolvem o pensamento criativo dos alunos e incentivam a exploração e a descoberta, também podem aumentar a motivação e o interesse dos alunos pela aprendizagem, especialmente para aqueles que têm dificuldades com a aprendizagem mecânica e outros métodos de ensino centrados no professor (Hwang, 2015[16]).

- Por fim, o pensamento criativo é importante em diversas áreas – desde línguas e artes até ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). O pensamento criativo ajuda os alunos a serem criativos, desenvolver ideias originais, pensar fora da caixa e resolver problemas.

Assim como qualquer outra habilidade, o pensamento criativo pode ser nutrido por meio de aplicação prática e direcionada (Lucas e Spencer, 2017[17]). Embora o desenvolvimento das habilidades de pensamento criativo dos alunos possa implicar o afastamento de outras disciplinas do currículo, o pensamento criativo pode ser desenvolvido ao mesmo tempo em que se promove a aquisição de conhecimento de conteúdo em diversos contextos, por meio de abordagens que incentivam a exploração e a descoberta, em vez da aprendizagem mecânica e da automação (Beghetto, Baer e Kaufman, 2015[18]). Os professores precisam de apoio para compreender como o pensamento criativo dos alunos pode ser reconhecido e incentivado em sala de aula. O Centro de Pesquisa e Inovação Educacional (CERI) da OCDE lidera um projeto cujo objetivo é apoiar pedagogias e práticas que fomentem o pensamento criativo e crítico.

1

Um processo de design de avaliação baseado em princípios: Design Centrado em Evidências como estrutura orientadora para a avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022

O Design Centrado em Evidências (ECD) (Mislevy, Steinberg e Almond, 2003[19]) fornece uma estrutura conceitual para o desenvolvimento de avaliações inovadoras e coerentes, construídas com base em argumentos baseados em evidências, conectando o que os alunos fazem, escrevem ou criam em uma plataforma computacional com competências multidimensionais (Shute, Hansen e Almond, 2008[20]; Kim, Almond e Shute, 2016[21]). O ECD parte da premissa básica de que a avaliação é um processo de raciocínio baseado em evidências para avaliar afirmações sobre as capacidades dos alunos. Em essência, as respostas dos alunos aos itens e tarefas de avaliação fornecem as evidências para esse processo de raciocínio, e as análises psicométricas estabelecem a suficiência das evidências para avaliar cada afirmação.

O DPI fornece uma base sólida para o desenvolvimento de avaliações válidas de problemas complexos e multidimensionais construções. A adoção de um processo de ECD para a avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022 envolveu a seguinte sequência de etapas:

- 1) **Definição do domínio:** realizar uma revisão bibliográfica e interagir com especialistas para definir criatividade e pensamento criativo em um contexto educacional. Esta primeira etapa esclarece os constructos de pensamento criativo que formuladores de políticas e educadores desejam promover e identifica maneiras significativas pelas quais estudantes de 15 anos podem expressar o pensamento criativo, passíveis de avaliação viável no PISA.
- 2) **Definição de constructo:** definir explicitamente os constructos de avaliação e Especificar as alegações que podem ser feitas sobre os candidatos com base na avaliação. Na terminologia do DCE, esta etapa é chamada de definição do Modelo do Aluno (Shute et al., 2016[22]).
- 3) **Identificação de evidências:** descrever as evidências (ou seja, comportamentos ou desempenhos dos alunos) que podem sustentar as alegações sobre a proficiência dos candidatos nos constructos-alvo. Em DCE, esta etapa é chamada de definição do Modelo de Evidências e inclui a definição de regras para pontuação de tarefas e para agregação de pontuações entre tarefas.
- 4) **Design de tarefas:** projetar e validar um conjunto de tarefas que possam fornecer as evidências desejadas dentro das restrições da avaliação do PISA. Esta etapa corresponde à etapa do Modelo de Tarefas na terminologia do DPI.
- 5) **Montagem do teste:** reunir as tarefas e unidades em formatos de teste que sustentem todas as afirmações de avaliação apresentadas com evidências suficientes. Isso corresponde à etapa do Modelo de Montagem na terminologia ECD.

O ECD é um processo iterativo de design de avaliação. Por exemplo, estudos de validação e piloto devem, quando relevante, subsidiar escolhas futuras em relação à identificação de evidências e ao design de tarefas. Validação e piloto

Estudos também são cruciais para garantir que todos os instrumentos de avaliação forneçam evidências confiáveis e comparáveis entre países e grupos culturais, o que é especialmente importante no contexto do PISA. O restante desta estrutura discute cada etapa do processo de DPI em mais detalhes para a avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022, antes de descrever a abordagem para validação e elaboração de relatórios.

Definindo o domínio de avaliação: Compreendendo a criatividade e o pensamento criativo

A criatividade é uma construção multidimensional

Um processo de design de avaliação baseado em princípios requer uma sólida base teórica. Diversos pesquisadores estabeleceram teorias para descrever a natureza da criatividade e definir pessoas, processos e produtos criativos. Em termos gerais, a literatura define criatividade como “a interação entre aptidão, processo e ambiente pela qual um indivíduo ou grupo produz um produto perceptível que é tanto novo quanto útil, conforme definido em um contexto social” (Plucker, Beghetto e Dow, 2004[9]).

Abordagens confluentes da criatividade argumentam que os indivíduos precisam de vários recursos para produzir trabalho criativo, incluindo: 1) conhecimento e habilidades relevantes em um determinado campo; 2) processos de pensamento criativo; 3) motivação para tarefas; e 4) um ambiente de apoio e recompensador (Amabile, 1983[23]; 2012[24]; Amabile e Pratt, 2016[25]). Algumas teorias também incluem certos atributos de personalidade como um importante recurso interno (Sternberg e Lubart, 1991[26]; 1995[27]; Sternberg, 2006[28]). Todas essas teorias entendem a criatividade como um construto multidimensional que inclui elementos relativamente estáveis e elementos que são mais suscetíveis ao desenvolvimento e às influências sociais. Elas também enfatizam que é a interação, e não simplesmente a disponibilidade (ou não), desses recursos que é importante para o engajamento criativo em uma determinada tarefa. Por exemplo, a baixa motivação para uma tarefa pode impedir que um indivíduo produza um trabalho criativo, apesar da experiência no assunto ou de um ambiente propício.

Essas teorias também entendem o construto mais restrito do pensamento criativo como os importantes processos cognitivos ou de “pensamento” que permitem aos indivíduos produzir resultados criativos.

A criatividade pode se manifestar de diferentes maneiras

A literatura sobre criatividade geralmente distingue entre criatividade com “C maiúsculo” e criatividade com “c minúsculo” (Csikszentmihalyi, 2013[29]; Simonton, 2013[30]). A criatividade com “C maiúsculo” está associada a avanços intelectuais e/ou tecnológicos, ou a obras-primas artísticas ou literárias. Essas conquistas exigem que os processos de pensamento criativo sejam aliados a talento significativo, profundo conhecimento no domínio em questão e altos níveis de engajamento, bem como ao reconhecimento social de que o produto possui valor.

Por outro lado, todas as pessoas podem demonstrar criatividade “com c minúsculo” (ou “cotidiana”) ao se envolverem em pensamento criativo. Esse tipo de criatividade cotidiana pode incluir organizar fotos de forma inusitada, combinar sobras para preparar uma refeição saborosa ou encontrar uma solução para um problema complexo de agendamento. De modo geral, a literatura concorda que a criatividade com “c” minúsculo pode ser desenvolvida por meio da prática e aprimorada pela educação (Kaufman e Beghetto, 2009[31]).

A criatividade recorre a recursos de domínio geral e específico

Pesquisadores da área há muito debatem se os indivíduos são criativos em tudo o que fazem ou apenas em determinados domínios (ou seja, uma área específica de conhecimento ou prática). Esse debate naturalmente se estende ao pensamento criativo e levanta uma questão importante: o pensamento criativo na ciência é diferente do pensamento criativo na escrita ou nas artes visuais, por exemplo?

A primeira geração de testes de pensamento criativo refletiu a noção de que um conjunto de critérios gerais e duradouros atributos influenciaram esforços criativos de todos os tipos e que a capacidade de um indivíduo de ser criativo em

um domínio seria facilmente transferido para outro (Torrance, 1959[32]). No entanto, trabalhos mais recentes tendem a rejeitar essa suposição generalista.

Os pesquisadores agora reconhecem que, até certo ponto, os recursos internos necessários para se envolver em trabalho criativo diferem por domínio (Baer, 2011[33]; Baer e Kaufman, 2005[34]). Embora o consenso sobre o número de “domínios de criatividade” distintos permaneça uma questão de pesquisa em aberto, os pesquisadores tendem a concordar que a capacidade de se envolver criativamente nas artes e, em particular, nos domínios matemático/científico, depende de um conjunto diferente de recursos internos (por exemplo, conhecimento, habilidades e atributos) (Kaufman e Baer, 2004[35]; Kaufman, 2006[36]; 2012[37]; Kaufman et al., 2009[38]; 2016[39]; Chen et al., 2006[40]; Julmi e Scherm, 2016[41]; Runco e Bahleda, 1986[42]).

Definindo o constructo para a avaliação do PISA 2022

A definição de pensamento criativo do PISA 2022

Embora intimamente relacionado ao conceito mais amplo de criatividade, o pensamento criativo refere-se aos processos cognitivos necessários para o engajamento em trabalho criativo. É um conceito mais apropriado para ser avaliado no contexto do PISA, pois se trata de uma capacidade individual maleável que pode ser desenvolvida por meio da prática e não enfatiza a forma como a sociedade em geral valoriza o resultado.

O PISA define pensamento criativo como “a *competência para se envolver produtivamente na geração, avaliação e aprimoramento de ideias que podem resultar em soluções originais e eficazes, avanços no conhecimento e expressões impactantes da imaginação*”. Baseia-se na definição proposta inicialmente pelo Grupo Consultivo Estratégico (OCDE, 2017[3]), encarregado de fornecer algumas orientações iniciais para a avaliação do PISA 2022, e foi posteriormente desenvolvido após uma revisão abrangente da literatura e a orientação de um grupo interdisciplinar mais amplo de especialistas na área.²

A definição de pensamento criativo do PISA está alinhada aos processos cognitivos e resultados associados à criatividade com “c minúsculo” – em outras palavras, reflete os tipos de pensamento criativo que estudantes de 15 anos em todo o mundo conseguem demonstrar razoavelmente em contextos “cotidianos”. Enfatiza que os alunos precisam aprender a se envolver produtivamente na geração de ideias, refletindo sobre elas, valorizando sua relevância e novidade, e iterando sobre elas antes de alcançar um resultado satisfatório. Essa definição de pensamento criativo se aplica a contextos de aprendizagem que exigem imaginação e a expressão do mundo interior, como a escrita criativa ou as artes, bem como a contextos nos quais a geração de ideias é funcional para a investigação de problemas ou fenômenos.

Desvendando o pensamento criativo na sala de aula

As abordagens de confluência da criatividade enfatizam que são necessários recursos “internos” e “externos” para se envolver com sucesso em trabalhos criativos. Para compreender melhor o pensamento criativo das crianças e definir quais informações são importantes para coletar na avaliação do PISA, é necessário contextualizar essas abordagens de forma que sejam relevantes para os alunos em seu cotidiano escolar (Glaveanu et al., 2013[43]; Tanggaard, 2014[44]). Esta seção descreve como é o pensamento criativo em sala de aula e os fatores internos e externos interconectados que podem promovê-lo ou dificultá-lo.

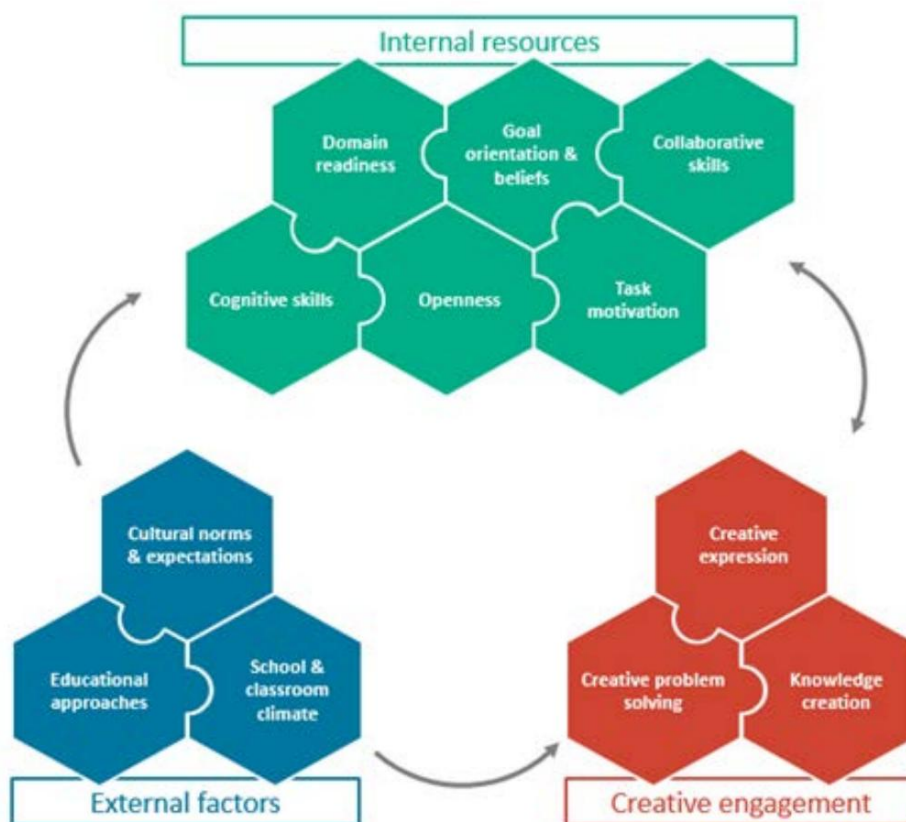
As escolas podem influenciar muitos dos recursos internos de que os alunos precisam para se engajar no pensamento criativo. Recursos internos, aqui, referem-se essencialmente ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem o pensamento criativo. Estes incluem: 1) habilidades cognitivas; 2) prontidão para o domínio (ou seja, conhecimento e experiência específicos do domínio); 3) abertura a novas ideias e experiências; 4) orientação para objetivos e autoconfiança; 5) motivação para tarefas; e 6) em alguns casos, habilidades colaborativas. Em termos de fatores externos, as características do ambiente dos alunos também podem incentivar ou dificultar sua capacidade de se envolver no pensamento criativo. Estes incluem a cultura da sala de aula,

a abordagem educacional das escolas e dos sistemas educacionais mais amplos, e normas e expectativas culturais mais amplas.

As escolas também são espaços importantes onde os alunos podem pensar criativamente, individualmente ou em grupo, e onde podem produzir trabalhos criativos. A realização e o progresso criativos em sala de aula podem assumir diversas formas, como a expressão criativa (comunicar os próprios pensamentos e imaginação por meio de diversas mídias), a criação de conhecimento (avançar o conhecimento e a compreensão por meio da investigação) ou a resolução criativa de problemas.

A Figura 4.1 resume esses elementos que, juntos, definem o pensamento criativo em sala de aula. Os três conjuntos de elementos (recursos internos, fatores externos e realização e progresso criativos) estão fortemente interligados. Por exemplo, os fatores externos incluem normas e expectativas culturais, que por sua vez influenciam o modo como os recursos internos dos alunos são desenvolvidos e aprimorados, bem como os tipos de trabalho criativo que os alunos podem escolher produzir. Cada um dos elementos da Figura 4.1 é descrito com mais detalhes na seção seguinte.

Figura 4.1. Desvendando o pensamento criativo na sala de aula: recursos internos, fatores externos e tipos de engajamento criativo



Recursos internos

Habilidades cognitivas

Tanto o pensamento convergente quanto o divergente (Guilford, 1956[45]) são amplamente reconhecidos como habilidades importantes para o pensamento criativo. O pensamento convergente refere-se à capacidade de aplicar raciocínio convencional e lógico à informação (Cropley, 2006[46]). Assim, o pensamento convergente auxilia na compreensão do espaço do problema e na identificação e avaliação de boas ideias (Reiter-Palmon e Robinson, 2009[47]; Runco, 1997[48]). Em contraste, o pensamento divergente refere-se à capacidade de pensar em ideias originais, de estabelecer conexões flexíveis entre ideias ou informações e de aplicar fluência de associação e ideação (Cropley, 2006[46]). Refere-se também à capacidade de romper com roteiros de performance “fixos” – em outras palavras, de experimentar novas abordagens, de analisar problemas de diferentes ângulos e de descobrir novos métodos de “fazer” (Schank e Abelson, 1977[49]; Duncker, 1972[50]). Em essência, o pensamento divergente gera ideias novas, incomuns ou surpreendentes.

O pensamento criativo é frequentemente descrito em termos de pensamento divergente, e a maioria das avaliações até o momento tem se concentrado na mensuração dos processos cognitivos do pensamento divergente. No entanto, os processos cognitivos do pensamento convergente também são importantes para o engajamento no trabalho criativo. Por exemplo, Getzels e Csikszentmihalyi (1976[51]) descobriram que o sucesso dos estudantes de arte na “construção de problemas” estava fortemente correlacionado com medidas da originalidade e do valor estético das pinturas resultantes, e que essas medidas também estavam ligadas ao sucesso artístico a longo prazo.

Prontidão de domínio

A prontidão para o domínio transmite a ideia de que algum conhecimento e experiência prévios no domínio são necessários para produzir um trabalho criativo com sucesso (Baer, 2016[52]). Uma melhor compreensão de um domínio tem maior probabilidade de auxiliar na geração e avaliação de ideias inovadoras e úteis (Hatano e Inagaki, 1986[53]; Schwartz, Bransford e Sears, 2005[54]). No entanto, essa relação pode não ser estritamente linear – rotinas bem estabelecidas para a aplicação de conhecimentos ou habilidades em um domínio também podem resultar na fixação de ideias e na relutância em pensar além dessas rotinas estabelecidas.

Abertura à experiência e ao intelecto

Vários estudos demonstraram que as pessoas criativas partilham um conjunto central de tendências, particularmente a dimensão de personalidade “Big Five” de “abertura” (Kaufman et al., 2009[38]; 2016[39]; McCrae, 1987[55]; Prabhu, Sutton e Sauser, 2008[56]; Werner et al., 2014[57]). Em geral, tais estudos empíricos que examinam a personalidade e o comportamento de indivíduos criativos normalmente empregam instrumentos de questionário que operacionalizam a criatividade como um traço de personalidade relativamente duradouro e estável (Hennessey e Amabile, 2010[1]).

As meta-análises de estudos sobre criatividade e personalidade também descobriram que a abertura parece ser uma característica comum em pessoas criativas de diferentes domínios, enquanto outros traços de personalidade tendem a interagir com a criatividade apenas na medida em que beneficiam indivíduos dentro de domínios específicos (por exemplo, a “conscienciosidade” parece aumentar a criatividade científica, mas prejudica o desempenho nas artes) (Batey e Furnham, 2006[58]; Feist, 1998[59]).

Tanto a “abertura à experiência” quanto a “abertura ao intelecto” estão incluídas no traço mais amplo de abertura.

“Abertura à experiência” descreve a receptividade de um indivíduo para se envolver com novas ideias, imaginação e fantasia (Berzonsky e Sullivan, 1992[60]). Seu valor preditivo para a realização criativa em todos os domínios provavelmente se deve à inclusão de aspectos cognitivos (por exemplo, imaginação), afetivos (por exemplo, curiosidade) e comportamentais (por exemplo, espírito aventureiro), e as ligações entre curiosidade e criatividade foram ainda mais corroboradas por diversos pesquisadores (Chávez-Eakle, 2009[61]; Feist, 1998[59]; Guastello, 2009[62]; Kashdan e Fincham, 2002[63]).

“Abertura ao intelecto” descreve a receptividade de um indivíduo para apreciar e se envolver com informações abstratas e complexas, principalmente por meio do raciocínio (DeYoung, 2014[64]). Em contraste com a “abertura à experiência”, que é particularmente correlacionada com a criatividade artística, o traço “abertura ao intelecto” parece particularmente correlacionado com a criatividade científica (Kaufman et al., 2016[39]).

Orientação para objetivos e autoconfiança criativa

Persistência, perseverança e autoeficácia criativa influenciam o pensamento criativo, proporcionando um forte senso de orientação para objetivos e a crença de que objetivos criativos podem ser alcançados. Investir esforço em si mesmo

A definição de metas e a superação de dificuldades são essenciais para o envolvimento no pensamento criativo, pois permitem que os indivíduos mantenham a concentração por longos períodos e lidem com as frustrações que surgem (Cropley, 1990[65]; Torrance, 1988[66]; Amabile, 1983[23]).

Relacionada à orientação para objetivos está a autoeficácia criativa, que descreve as crenças de um indivíduo de que ele é capaz de produzir trabalho criativo com sucesso (Beghetto e Karwowski, 2017[67]). Pesquisadores consideram a autoeficácia criativa essencial para determinar se um indivíduo manterá o esforço em direção aos seus objetivos diante da resistência e, finalmente, terá sucesso na execução criativa de tarefas (Bandura, 1997[68]). Essas as crenças podem, por sua vez, ser influenciadas pela experiência anterior e histórico de desempenho, humor e ambiente (Bandura, 1997[68]; Beghetto, 2006[69]).

Motivação para tarefas

O papel da motivação para tarefas como impulsionador do trabalho criativo está bem documentado, nomeadamente nos trabalhos de Teresa Amabile (1997[70]; 2016[25]; 2010[1]; 1983[23]). A noção básica é que, como em qualquer tarefa, um indivíduo não produzirá trabalho criativo a menos que esteja suficientemente motivado para tal. Essa motivação pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca.

A motivação intrínseca para tarefas impulsiona indivíduos que consideram seu trabalho inerentemente significativo ou gratificante, por exemplo razões como prazer, interesse próprio ou desejo de ser desafiado. Este tipo de envolvimento com a tarefa é relativamente insensível a incentivos ou outras pressões externas. A experiência de “fluxo criativo” – estar totalmente imerso em uma tarefa e desconsiderar outras necessidades – é um poderoso impulsionador da criatividade, pois indivíduos em fluxo são intrinsecamente motivados a se engajar em uma tarefa (Csikszentmihalyi, 1996[71]; Nakamura e Csikszentmihalyi, 2002[72]).

Por outro lado, a motivação extrínseca para tarefas refere-se a incentivos, metas ou pressões externas que motivam as pessoas a se engajarem em uma tarefa específica. Embora pesquisas enfatizem a importância da motivação intrínseca para tarefas no desempenho criativo, motivadores extrínsecos, como prazos ou reconhecimento, também podem motivar as pessoas a persistir em seus esforços criativos (Eisenberger e Shanock, 2003[73]; Amabile e Pratt, 2016[25]).

Engajamento colaborativo

O trabalho criativo frequentemente resulta de interações entre indivíduos e seu ambiente – incluindo interações com outras pessoas. Pesquisas também têm examinado cada vez mais o pensamento criativo como um esforço coletivo, por exemplo, examinando as ações de equipes na geração de novos conhecimentos (Thompson e Choi, 2005[74]; Prather, 2010[75]; Grivas e Puccio, 2012[76]; Scardamalia, 2002[77]). A colaboração pode ajudar os indivíduos a explorar e desenvolver as ideias dos outros, bem como a aprimorar as fragilidades das ideias. Isso pode impulsionar a criação de conhecimento, facilitando o desenvolvimento de soluções para problemas complexos que estão além das capacidades de qualquer pessoa (Warhuus et al., 2017[78]).

Fatores externos

Normas e expectativas culturais

O trabalho criativo está inserido em contextos sociais inerentemente moldados por normas e expectativas culturais. Normas e expectativas culturais podem influenciar as habilidades que os indivíduos desenvolvem, os valores que moldam o desenvolvimento da personalidade e as diferenças nas expectativas de desempenho dentro das sociedades (Niu e Sternberg, 2003[79]; Wong e Niu, 2013[80]; Lubart, 1998[81]). Alguns estudos investigaram como as diferenças culturais afetam as medidas nacionais de criatividade e inovação, concluindo que diferenças ao longo do espectro individualismo-coletivismo podem moldar significativamente a forma como o trabalho criativo é definido e valorizado (Rinne, Steel e Fairweather, 2013[82]; Ng, 2003[83]).

Abordagens educacionais

As normas culturais afetam as abordagens educacionais, em particular os resultados que um sistema educacional valoriza para seus alunos e o conteúdo que prioriza no currículo. Em alguns casos, essas abordagens podem desencorajar ativamente o pensamento criativo e o desempenho escolar (Wong e Niu, 2013[80]). Por exemplo, as pressões da padronização e da responsabilização nos sistemas de avaliação educacional frequentemente reduzem as oportunidades para o pensamento criativo no trabalho escolar (DeCoker, 2000[84]). Alguns até afirmam que abordagens educacionais e métodos de avaliação cada vez mais restritos estão na raiz de um "criacídio" que afeta os jovens de hoje (Berliner, 2011[85]). As escolas e os sistemas educacionais, portanto, desempenham um papel importante no combate a esse efeito e devem buscar implementar políticas e práticas que aumentem as oportunidades e recompensas pela produção de trabalho criativo (e diminuam os custos associados).

Clima de sala de aula

Além de normas culturais e sistemas educacionais mais amplos, certas práticas em sala de aula também podem sufocar o pensamento criativo – por exemplo, perpetuando a ideia de que existe apenas uma maneira de aprender ou resolver problemas, cultivando atitudes de submissão e medo da autoridade, promovendo crenças de que a originalidade é uma qualidade rara ou desencorajando a curiosidade e a inquisitividade dos alunos (Nickerson, 2010[86]). Por outro lado, descobertas de pesquisas organizacionais demonstraram que feedback informal, definição de metas, trabalho em equipe, autonomia para tarefas e reconhecimento e incentivo adequados para desenvolver novas ideias são importantes facilitadores do pensamento criativo (Amabile, 2012[24]; Zhou e Su, 2010[87]). Pode-se argumentar que descobertas semelhantes também se aplicam ao pensamento criativo em sala de aula.

As crenças dos professores sobre a criatividade também são importantes: eles precisam valorizar o trabalho criativo e considerá-lo uma habilidade fundamental que deve ser desenvolvida em sala de aula. Os professores podem cultivar ativamente um ambiente que ajude os alunos a aprender quando o pensamento criativo é apropriado e como assumir o controle de sua própria criatividade – por exemplo, incentivando os alunos a definir suas próprias metas, identificar ideias promissoras e assumir a responsabilidade de contribuir para o trabalho criativo em equipe (Beghetto e Kaufman, 2010[88]; 2014[89]). Empregar "perguntas de admiração" – ou encorajar os alunos a tentar compreender o mundo e expor suas ideias sobre diferentes fenômenos – também pode ajudar a promover a criação de conhecimento em sala de aula (Bereiter e Scardamalia, 2010[90]). Todas essas abordagens são apoiadas pela crença dos professores de que o pensamento criativo é algo que pode ser desenvolvido em sala de aula, mesmo que esse desenvolvimento leve tempo.

Engajamento criativo

Produtos criativos são inovadores e úteis, conforme definidos em um contexto social específico. Examinar os resultados do trabalho criativo dos alunos pode fornecer indicadores de sua capacidade de pensar criativamente, particularmente em tarefas nas quais grande parte do processo de pensamento criativo não é visível (Amabile, 1996[91]; Kaufman e Baer, 2012[92]). Os alunos podem produzir diferentes tipos de trabalho criativo "cotidiano" na escola, seja como indivíduos

ou como parte de um grupo. Essas formas de trabalho criativo em sala de aula são multidisciplinares e vão além das disciplinas tradicionais.

Expressão criativa

Expressão criativa refere-se a formas verbais e não verbais de engajamento criativo, nas quais os indivíduos comunicam seus pensamentos, emoções e imaginação aos outros. A expressão verbal envolve o uso da linguagem, incluindo comunicação escrita e oral, enquanto a expressão não verbal inclui desenho, pintura, modelagem, música, movimento físico e performance.

Criação de conhecimento

A criação de conhecimento refere-se ao avanço do conhecimento e da compreensão, com foco no progresso em vez da realização em si (por exemplo, aprimorar uma ideia em vez de alcançar a solução ideal ou a compreensão completa). A criação de conhecimento refere-se não apenas a descobertas ou avanços importantes, mas também ao ato proposital de desenvolver e iterar ideias que podem ocorrer em todos os níveis da sociedade e em todos os domínios do conhecimento (Scardamalia e Bereiter, 1999[93]).

Resolução criativa de problemas

Nem todos os casos de resolução de problemas exigem pensamento criativo: a resolução criativa de problemas é uma classe distinta de resolução de problemas, caracterizada pela novidade, não convencionalidade, persistência e dificuldade durante a formulação do problema (Newell, Shaw e Simon, 1962[94]). O pensamento criativo torna-se particularmente necessário quando os alunos são desafiados a resolver problemas fora de sua área de especialização e onde as técnicas com as quais estão familiarizados não funcionam (Nickerson, 1999[95]).

Implicações da análise de domínio e de construto para o design de testes e tarefas

Objetivo e foco da avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022

A avaliação do PISA 2022 concentra-se nos processos de pensamento criativo que podem ser razoavelmente demonstrados por alunos de 15 anos. Não visa destacar indivíduos excepcionalmente criativos, mas sim descrever até que ponto os alunos são capazes de pensar criativamente ao buscar e expressar ideias, e explorar como essa capacidade se relaciona com abordagens de ensino, atividades escolares e outras características dos sistemas educacionais.

O principal objetivo do PISA é fornecer dados comparáveis internacionalmente sobre a competência de pensamento criativo dos alunos, com implicações claras para as políticas educacionais e pedagógicas. Os processos de pensamento criativo em questão precisam, portanto, ser maleáveis por meio da educação; os diferentes fatores que possibilitam esses processos de pensamento no contexto da sala de aula precisam ser claramente identificados e relacionados ao desempenho na avaliação; e as tarefas de avaliação precisam estar alinhadas com as disciplinas e atividades realizadas pelos alunos, para que o teste tenha alguma validade preditiva do desempenho e do progresso criativo na escola e além.

Instrumentos de avaliação: módulos de teste cognitivo e questionário

A avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022 é composta por duas partes: um teste cognitivo e um questionário de histórico. Os alunos do PISA que receberem o teste de pensamento criativo realizarão tarefas que os obrigam a gerar, avaliar e aprimorar ideias em diferentes contextos. O teste, portanto, concentra-se em coletar informações sobre as habilidades cognitivas dos alunos envolvidas no pensamento criativo. O questionário de histórico o módulo de pensamento criativo reunirá dados sobre as atitudes dos alunos (abertura, orientação para objetivos e crenças),

percepções sobre o ambiente escolar e as atividades das quais participam, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Professores e diretores escolares também fornecerão informações sobre suas crenças sobre criatividade e as atividades oferecidas em suas escolas.

Em conjunto, esses instrumentos de avaliação reunirão informações sobre o complexo conjunto de fatores que influenciam o pensamento criativo em sala de aula (recursos internos dos alunos, fatores externos e desempenho e progresso criativos). No entanto, alguns fatores serão mais bem medidos do que outros: por exemplo, embora as habilidades colaborativas possam influenciar a criação de conhecimento em sala de aula, a capacidade dos alunos de se envolverem em pensamento criativo colaborativo não será medida diretamente na avaliação do PISA 2022 (embora algumas tarefas de teste peçam aos alunos que avaliem e aprimorem o trabalho dos outros).

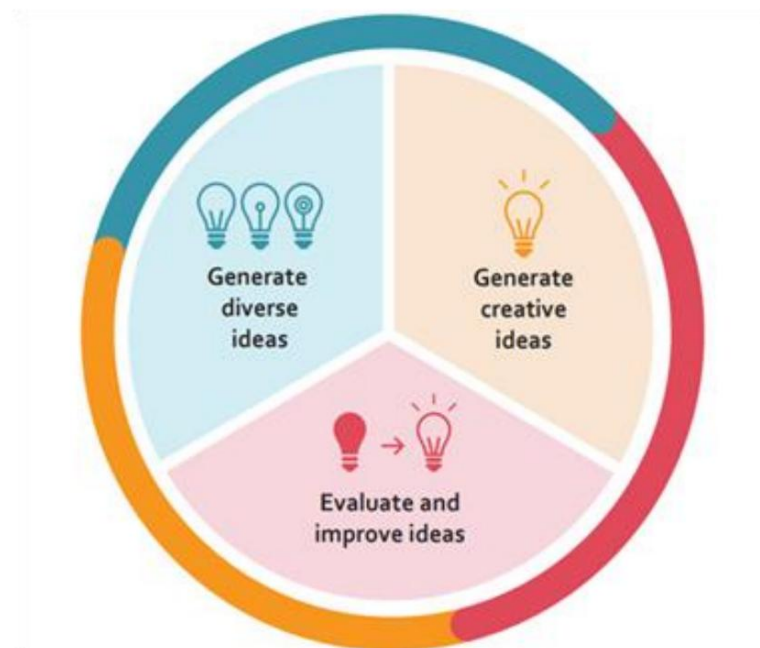
Medindo o pensamento criativo no teste PISA: design de tarefas e abordagem de pontuação

O modelo de competência do pensamento criativo

O modelo de competência mostrado na Figura 4.2 ilustra como o construto do pensamento criativo foi decomposto em três facetas distintas para fins de mensuração no teste PISA 2022. Essas três facetas são: 1) gerar ideias diversas; 2) gerar ideias criativas; e 3) avaliar e aprimorar ideias. Essas três facetas refletem a definição de pensamento criativo do PISA e abrangem as habilidades cognitivas necessárias para o pensamento criativo em sala de aula. O modelo de competência incorpora tanto processos cognitivos divergentes (a capacidade de gerar ideias diversas e criativas) quanto processos cognitivos convergentes (a capacidade de avaliar as ideias de outras pessoas e identificar melhorias para essas ideias).

As “ideias” no contexto da avaliação do PISA podem assumir diversas formas. As unidades de teste fornecem um contexto significativo e tarefas suficientemente abertas nas quais os alunos podem demonstrar a sua capacidade de produzir diferentes ideias e pensar fora da caixa.

Figura 4.2. Modelo de competência para o teste PISA 2022: três facetas da criatividade



Gerar ideias diversas

Tipicamente, as tentativas de mensurar o pensamento criativo têm se concentrado no número de ideias que os indivíduos são capazes de gerar – frequentemente chamado de “fluência ideacional”. Indo um passo além, temos a “flexibilidade ideacional”, ou a capacidade de gerar ideias diferentes entre si. Quando se trata de mensurar a qualidade das ideias geradas por um indivíduo, alguns pesquisadores argumentam que ideias fundamentalmente diferentes devem ser mais ponderadas do que ideias semelhantes (Guilford, 1956[45]).

A faceta “gerar ideias diversas” do modelo de competência abrange essas ideias e se refere à capacidade do aluno de pensar com flexibilidade, gerando múltiplas ideias distintas. Os itens de teste para esta faceta apresentarão aos alunos um estímulo e pedirão que gerem duas ou três ideias apropriadas, o mais diferentes possível entre si.

Gerar ideias criativas

A literatura geralmente concorda que ideias e resultados criativos são definidos como sendo novos e úteis.

Claramente, esperar que jovens de 15 anos ao redor do mundo gerem ideias completamente únicas ou inovadoras não é viável nem apropriado para a avaliação do PISA. Nesse contexto, a originalidade é um conceito útil como proxy para medir a novidade de ideias. Definida por Guilford (1950[96]) como “infrequência estatística”, a originalidade abrange as qualidades de novidade, distanciamento, novidade ou inusitado, e geralmente se refere ao desvio de padrões observados na população em questão. No contexto da avaliação do PISA, a originalidade é, portanto, uma medida relativa estabelecida em relação às respostas de outros alunos que concluem a mesma tarefa.

A faceta “gerar ideias criativas” concentra-se na capacidade do aluno de gerar ideias apropriadas e originais. “Adequadas” significa que as ideias devem atender aos requisitos da tarefa e demonstrar um nível mínimo de utilidade. Este duplo critério garante a mensuração de ideias criativas – ideias que são originais e úteis – em vez de ideias que fazem associações aleatórias que são originais, mas não significativas. Os itens de teste para esta faceta apresentarão aos alunos um estímulo e pedirão que desenvolvam uma ideia original.

Avaliar e melhorar ideias

Os processos cognitivos avaliativos ajudam a identificar e remediar deficiências nas ideias iniciais, bem como a garantir que as ideias ou soluções sejam apropriadas, suficientes, eficientes e eficazes (Cropley, 2006[46]). Frequentemente, levam a novas iterações de geração de ideias ou à reformulação das ideias iniciais para aprimorar um resultado criativo.

Avaliação e iteração estão, portanto, no cerne do processo de pensamento criativo. Ser capaz de fornecer feedback sobre os pontos fortes e fracos das ideias dos outros também é parte essencial de qualquer esforço coletivo de criação de conhecimento.

A faceta “avaliar e aprimorar ideias” concentra-se na capacidade do aluno de avaliar limitações em ideias e aprimorar sua originalidade. Para reduzir problemas de dependência entre itens, os alunos não são solicitados a iterar sobre suas próprias ideias, mas sim a modificar o trabalho de outra pessoa. Os itens de teste para esta faceta apresentarão aos alunos um cenário e uma ideia específicos e solicitarão que sugiram uma melhoria original, definida como uma mudança que preserva a essência da ideia inicial, mas que adiciona ou incorpora elementos originais.

Domínios do pensamento criativo

A literatura sugere que quanto maior o número de domínios incluídos em uma avaliação de pensamento criativo, melhor a cobertura do construto. No entanto, certas restrições práticas e logísticas limitam o número de domínios possíveis que podem ser incluídos na avaliação de pensamento criativo do PISA 2022.

Essas restrições incluem:

- **A idade dos candidatos.** Jovens de 15 anos têm conhecimento e experiência limitados em muitos domínios, o que significa que aqueles incluídos na avaliação devem ser familiares à maioria dos estudantes ao redor do mundo e devem refletir manifestações realistas de pensamento criativo que jovens de 15 anos podem alcançar em um contexto de teste restrito.
- **O tempo disponível para o teste.** Os alunos realizarão, no máximo, uma hora de provas de pensamento criativo, o que significa que a gama de domínios possíveis deve ser limitada para garantir a coleta de dados suficientes das tarefas em cada domínio. Como o PISA visa fornecer medidas comparáveis de desempenho em nível nacional, e não individual, é possível aplicar um modelo de teste rotativo, no qual os alunos realizam diferentes combinações de tarefas dentro dos domínios.
- **A tecnologia de teste disponível.** O teste PISA é aplicado em computadores desktop comuns, sem tela sensível ao toque ou conexão com a internet. Embora a plataforma de teste suporte uma variedade de tipos de itens e modos de resposta, incluindo ferramentas interativas e simulações básicas, a escolha dos domínios e o design das tarefas precisam levar em consideração as limitações técnicas da plataforma.

Levando em conta essas principais restrições e com base na literatura que explora diferentes domínios da criatividade, o teste PISA 2022 inclui tarefas situadas em quatro contextos de domínio distintos: 1) expressão escrita; 2) expressão visual; 3) resolução de problemas sociais; e 4) resolução de problemas científicos. Os domínios da expressão escrita e visual envolvem a comunicação da imaginação de alguém a outros, e o trabalho criativo nesses domínios tende a ser caracterizado pela originalidade, estética, imaginação e intenção e impacto afetivos. Em contraste, a resolução de problemas sociais e científicos envolve a investigação e a resolução de problemas em aberto.

Eles se baseiam em um emprego mais funcional do pensamento criativo, que é um meio para um fim melhor, e o trabalho criativo nesses domínios é caracterizado por ideias ou soluções que são originais, inovadoras, eficazes e eficientes.

Esses quatro domínios representam uma cobertura razoável e suficientemente diversa dos diferentes tipos de atividades de pensamento criativo "cotidianas" nas quais jovens de 15 anos se envolvem. Dado que existem diferenças nas preferências culturais para certas formas de engajamento criativo, assim como diferenças no que é valorizado na educação em todo o mundo, além do fato de que o engajamento criativo em cada domínio é apoiado por algum grau de prontidão para o domínio, também podemos esperar variações no desempenho dos alunos entre os domínios. Ao fazer com que os alunos trabalhem em mais de um domínio durante o teste, será possível obter insights sobre os pontos fortes e fracos em nível de país por domínio de contexto. Cada um dos quatro contextos de domínio é descrito em mais detalhes a seguir.

Expressão escrita

A escrita criativa envolve a comunicação de ideias e imaginação por meio da linguagem escrita. Uma boa escrita criativa exige que os leitores entendam e acreditem na imaginação do autor, incluindo as regras da lógica do universo que ele criou. Tanto a escrita ficcional quanto a não ficcional podem ser criativas, e aprender a se expressar criativamente pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades de comunicação eficazes e impactantes, necessárias ao longo da vida.

No teste PISA, os alunos expressam sua imaginação em diversos formatos escritos. Por exemplo, os alunos legendam uma imagem, propõem ideias para um conto usando um texto ou imagem específica como inspiração, ou escrevem um breve diálogo entre personagens de um filme ou história em quadrinhos.

Expressão visual

A expressão visual envolve a comunicação de ideias e imaginação por meio de uma variedade de mídias diferentes.

A expressão visual criativa tem se tornado cada vez mais importante, pois a ubiquidade da editoração eletrônica, da imagem digital e do software de design significa que quase todo mundo precisará projetar, criar ou se envolver com comunicações visuais em algum momento de sua vida pessoal ou profissional.

No teste do PISA, os alunos expressam sua imaginação usando uma ferramenta de desenho digital. A ferramenta de desenho não permite o desenho livre, mas os alunos podem criar composições visuais arrastando e soltando elementos de uma biblioteca de imagens e formas. Os alunos também podem redimensionar, girar e alterar a cor dos elementos. Os alunos criarão designs visuais para diversos fins, como criar um design de roupa, logotipo ou pôster para um evento.

Resolução de problemas sociais

Os jovens utilizam o pensamento criativo todos os dias para resolver problemas pessoais, interpessoais e sociais. Esses problemas podem variar desde o nível pessoal de pequena escala (por exemplo, resolver um conflito de agenda) até o nível escolar, comunitário ou mesmo global (por exemplo, encontrar maneiras de melhorar a vida sustentável). O pensamento criativo neste domínio envolve a compreensão de diferentes perspectivas, a abordagem das necessidades dos outros e a busca de soluções inovadoras e funcionais para as partes envolvidas (Brown e Wyatt, 2010[97]).

No teste do PISA, os alunos resolvem problemas abertos com foco social. Esses problemas se concentram em questões que afetam grupos dentro da sociedade (por exemplo, jovens) ou em questões que afetam a sociedade em geral (por exemplo, o uso de recursos globais ou a produção de resíduos). Os alunos são convidados a propor ideias ou soluções em resposta a um determinado cenário, ou a sugerir maneiras originais de melhorar as soluções de outros.

Resolução científica de problemas

A resolução de problemas científicos envolve a geração de novas ideias e entendimentos, a concepção de experimentos para investigar hipóteses e o desenvolvimento de novos métodos ou invenções (Moravcsik, 1981[98]). Os alunos também podem demonstrar pensamento criativo ao se envolverem em um processo de investigação científica, explorando e experimentando diferentes ideias ou materiais para fazer descobertas e aprimorar seu conhecimento e entendimento (Hoover, 1994[99]).

Embora o pensamento criativo em ciências esteja relacionado à investigação científica, as tarefas neste domínio diferem fundamentalmente das tarefas de alfabetização científica do PISA. Neste teste, os alunos são solicitados a gerar múltiplas ideias ou soluções distintas, ou uma ideia ou solução original, para um problema em aberto para o qual não há uma resposta correta predefinida. Em outras palavras, as tarefas medem a capacidade dos alunos de produzir ideias diversas e originais, não sua capacidade de reproduzir conhecimento ou compreensão científica. Por exemplo, em uma tarefa que solicita aos alunos que formulem diferentes hipóteses para explicar um fenômeno, eles seriam recompensados por propor múltiplas hipóteses plausíveis, independentemente de uma dessas hipóteses constituir a explicação correta para o fenômeno. No entanto, a prontidão para o domínio pode afetar o desempenho neste domínio mais do que em outros, visto que a maioria das tarefas imagináveis implica um nível mínimo de conhecimento dos princípios científicos básicos.

No teste do PISA, os alunos se envolvem com problemas abertos com base científica ou de engenharia. Os alunos são solicitados a propor hipóteses para explicar um determinado cenário ou para aprimorar ou gerar novos métodos de resolução de problemas.

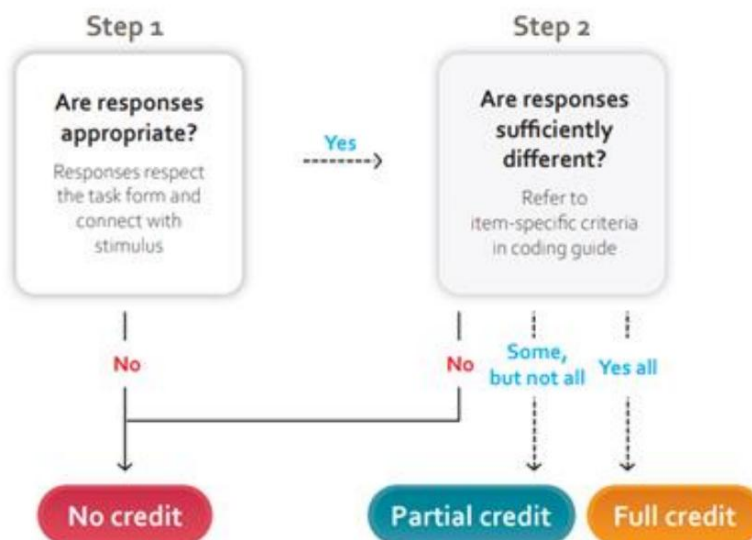
Pontuação das tarefas

Cada tarefa no teste PISA é aberta, o que significa que existem essencialmente infinitas maneiras de demonstrar pensamento criativo. A pontuação para esta avaliação, portanto, depende do julgamento humano, seguindo rubricas de pontuação detalhadas e procedimentos de codificação bem definidos. Todos os itens correspondentes à mesma faceta do modelo de competência aplicam o mesmo procedimento geral de codificação. No entanto, assim como a forma de resposta varia de acordo com o domínio e a tarefa (por exemplo, um título, uma solução, um design, etc.), o mesmo ocorre com os critérios específicos de cada item para avaliar se uma ideia é diferente ou original. Os guias de codificação detalhados descrevem os critérios específicos de cada item e fornecem respostas de exemplo anotadas para ajudar os codificadores humanos a pontuarem de forma consistente.

Pontuação dos itens 'gerar ideias diversas'

Todos os itens correspondentes à faceta "gerar ideias diversas" do modelo de competência exigem que os alunos forneçam duas ou três respostas. O procedimento geral de codificação para esses itens envolve duas etapas, conforme resumido na Figura 4.3. Primeiro, os codificadores devem determinar se as respostas são apropriadas. Apropriado no contexto desta avaliação significa que as respostas dos alunos respeitam a forma exigida e se conectam (explícita ou implicitamente) ao estímulo da tarefa. Segundo, os codificadores devem determinar se as respostas são suficientemente diferentes entre si com base nos critérios específicos do item descritos no guia de codificação.

Figura 4.3. Processo geral de codificação para itens de 'geração de ideias diversas'



Os critérios específicos para cada item são tão objetivos e inclusivos quanto possível, considerando a gama de diferentes respostas potenciais. Por exemplo, para um item de expressão escrita, ideias suficientemente diferentes devem usar palavras que transmitam um significado diferente (ou seja, não sejam sinônimos). Para itens nos domínios de resolução de problemas, os guias de codificação listam categorias de resposta predefinidas para ajudar os codificadores a distinguir entre ideias semelhantes e diferentes. Os guias de codificação fornecem respostas de exemplo detalhadas e explicações sobre como codificar cada exemplo.

O crédito total é atribuído quando todas as respostas exigidas na tarefa são apropriadas e diferentes entre si. O crédito parcial é atribuído em tarefas que exigem que os alunos forneçam três respostas e quando duas ou três respostas são apropriadas, mas apenas duas são diferentes entre si. Nenhum crédito é atribuído em todos os outros casos.

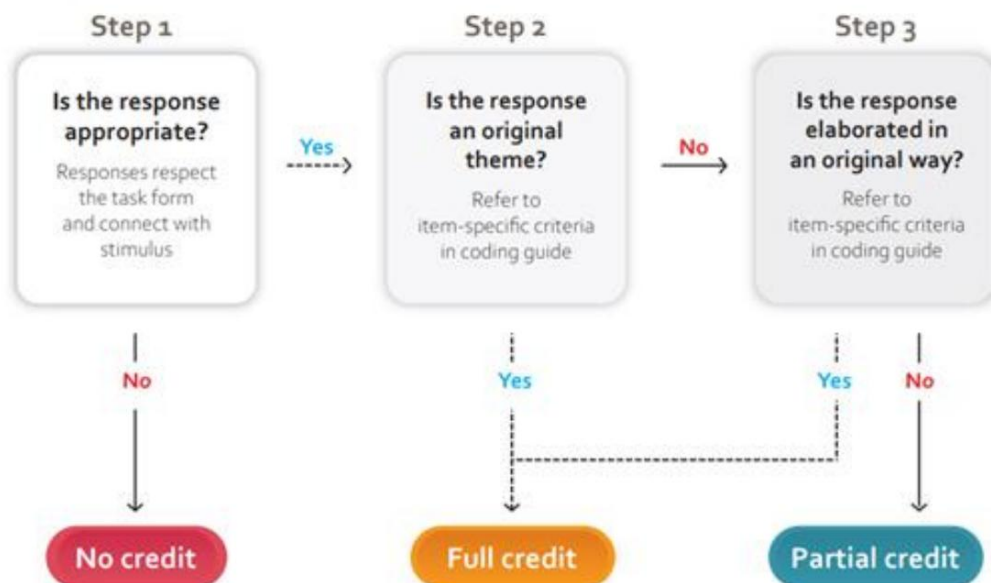
Pontuação dos itens 'gerar ideias criativas'

Todos os itens correspondentes à faceta "gerar ideias criativas" do modelo de competência exigem uma única resposta. O procedimento geral de codificação para esses itens envolve duas ou três etapas, dependendo do conteúdo da resposta. Primeiro, como em todos os itens, os codificadores devem determinar se a resposta é apropriada. Em seguida, os codificadores devem determinar se a resposta é original, considerando dois critérios (ver Figura 4.4).

Uma ideia original é definida como uma ideia relativamente incomum em relação a todo o conjunto de respostas. O guia de codificação identifica um ou mais temas convencionais para cada item, de acordo com os padrões de respostas genuínas dos alunos revelados em múltiplos estudos de validação. Se uma resposta não corresponder a um tema convencional, conforme descrito no guia de codificação, ela é codificada diretamente como original. No entanto, se uma ideia corresponder a um tema convencional, os codificadores devem determinar se ela é original com base em sua

Elaboração. O guia de codificação fornece explicações específicas para cada item e exemplos de maneiras originais de elaborar temas convencionais. Por exemplo, um aluno pode adicionar uma reviravolta inesperada a uma ideia de história que, de outra forma, se concentraria em um tema convencional.

Figura 4.4. Processo geral de codificação para itens de 'gerar ideias criativas' e 'avaliar e melhorar'



Este duplo critério de originalidade garante que o modelo de pontuação leve em consideração tanto a ideia geral quanto os detalhes de uma resposta. Embora essa abordagem não destaque as respostas mais originais de todo o conjunto de respostas, ela garante que o processo de codificação seja menos suscetível a estilos de avaliação culturalmente sensíveis que privilegiam pontos médios ou extremos, e proporciona alguma mitigação contra potenciais vieses culturais na identificação de temas convencionais entre países.

O crédito total é atribuído quando a resposta é apropriada e original. O crédito parcial é atribuído apenas quando a resposta é apropriada, e nenhum crédito é atribuído em todos os outros casos.

Pontuação dos itens de 'avaliar e melhorar ideias'

Todos os itens correspondentes à faceta "avaliar e aprimorar ideias" do modelo de competência exigem uma única resposta e geralmente solicitam que os alunos adaptem uma ideia específica de forma original, em vez de criar uma ideia do zero. O procedimento geral de codificação para esses itens envolve as mesmas etapas dos itens "gerar ideias criativas", descritos acima e na Figura 4.4.

No entanto, respostas apropriadas para esses itens devem ser relevantes e constituir uma melhoria.

O limiar para atingir os critérios de adequação para esses itens é, portanto, um pouco mais forte em relação aos itens que medem as outras duas facetas, visto que as respostas devem se conectar explicitamente ao estímulo da tarefa e tentar abordar suas deficiências. O guia de codificação fornece critérios, exemplos e explicações específicos para cada item para ajudar a orientar os codificadores. Para respostas consideradas adequadas, os codificadores devem estabelecer a originalidade da melhoria considerando os mesmos dois critérios de originalidade usados nos itens "gerar ideias criativas".

O crédito total é atribuído quando a resposta é apropriada e representa uma melhoria original. O crédito parcial é atribuído apenas quando a resposta é apropriada, e nenhum crédito é atribuído em todos os outros casos.

Montando o teste

Teste e design de unidade

Os alunos que recebem um módulo de pensamento criativo passarão até uma hora em itens de pensamento criativo, com a hora restante do tempo de teste atribuída a uma combinação de matemática, leitura ou cultura científica.

Itens. Os itens de pensamento criativo são organizados em unidades, que por sua vez são organizadas em "grupos" de 30 minutos. Cada grupo inclui duas ou mais unidades de teste. Os grupos são organizados em vários formatos de teste baseados em computador, de acordo com um modelo de teste rotativo.

Cada unidade de pensamento criativo contém entre um e três itens, organizados em torno de um estímulo ou contexto comum. As unidades variam em vários aspectos importantes, incluindo:

- **As facetas do construto** (gerar ideias diversas, gerar ideias criativas, avaliar e melhorar ideias) que são medidas pelos itens da unidade;
- **O contexto do domínio** em que os itens estão situados (expressão escrita, expressão visual expressão, resolução de problemas sociais ou resolução de problemas científicos);
- **A duração da unidade** (orientações de 5 a 15 minutos).

Embora nem todas as unidades forneçam um ponto de observação para cada faceta do construto, o design rotativo do teste e a variação equilibrada das facetas em diferentes contextos de domínio garantem que, como um todo e em nível populacional, o teste ofereça uma cobertura adequada de todas as facetas do pensamento criativo, conforme definido pelo modelo de competências. A cobertura equilibrada dos itens nos quatro domínios também permitirá explorar até que ponto os alunos que demonstram proficiência em pensamento criativo em um domínio também podem demonstrar proficiência em outros domínios.

Refinando o conjunto de itens para a Pesquisa Principal do PISA 2022

Ao longo do ciclo de desenvolvimento do teste, diversas unidades de teste foram projetadas, desenvolvidas e testadas na plataforma de testes do PISA, inclusive durante o Teste de Campo limitado do PISA 2020 e o Teste de Campo completo do PISA 2021. Nem todas as unidades e itens projetados ou desenvolvidos progrediram para a fase de Teste de Campo do desenvolvimento do teste (por exemplo, se o item apresentou desempenho insatisfatório em estudos de validação anteriores, o desenvolvimento pode ter sido interrompido nesse ponto). As unidades e itens de teste que progrediram para o conjunto final de unidades para a Pesquisa Principal do PISA 2022 foram selecionados desse conjunto mais amplo de unidades potenciais com o apoio dos revisores nacionais e do Grupo de Especialistas, e baseados nos seguintes critérios-chave:

- A representação de conceitos-chave para o pensamento criativo (por exemplo, facetas do modelo de competência, domínios), conforme identificados na estrutura;
- A gama de tarefas que podem discriminar com precisão a proficiência;
- A adequação e variedade dos tipos de tarefas;
- Capacidade de produzir codificação e pontuação confiáveis;
- A familiaridade e relevância dos tópicos para todos os alunos, independentemente do seu país e contexto sociocultural;
- Seu desempenho em laboratórios cognitivos, estudos de validação e ensaios de campo.

Validando as tarefas e métodos de pontuação

Como em qualquer avaliação do PISA, mas particularmente nas avaliações de domínio inovador do PISA, é fundamental garantir validação suficiente ao longo das fases de conceituação e desenvolvimento do teste. Existem diversas fontes de potencial invariância de medição para qualquer avaliação internacional de larga escala.

No contexto do PISA, alguns dos mais importantes incluem: 1) a similaridade da relevância e da definição do construto medido entre as culturas; 2) a familiaridade dos alunos com o formato do item utilizado no teste (por exemplo, unidades interativas ou estáticas, ou diferentes tipos de resposta); 3) a relevância, a clareza e a familiaridade do conteúdo do item; e 4) a qualidade da adaptação para diferentes idiomas. A falha em investigar esses aspectos por meio de exercícios de validação leva à introdução de viés no teste e, em última análise, à não equivalência estrutural e de mensuração entre os grupos estudados (Van de Vijver e Leung, 2011[100]).

Dada a natureza complexa da medição do pensamento criativo, a estrutura de avaliação, as tarefas de teste e os itens do questionário, os materiais de pontuação e as práticas de treinamento do codificador passaram por ampla validação. Isso incluiu várias rodadas de revisão dos materiais de avaliação pelos países participantes do PISA, laboratórios cognitivos em dois países, coletas de dados piloto em pequena escala em cinco países e duas coletas de dados de testes de campo (uma parcial e uma em larga escala). A seção a seguir descreve as diferentes maneiras pelas quais o Secretariado da OCDE e a empresa contratada para o desenvolvimento do teste abordaram as questões de validade e comparabilidade da avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022 com mais detalhes, tanto por meio de práticas de design e desenvolvimento de testes quanto por meio da coleta e análise de dados.

Otimização da validade transcultural e da comparabilidade do construto (equivalência de construto)

Equivalência de construto refere-se ao grau em que a definição do construto é similar para as populações alvo da avaliação. A literatura enfatiza que a criatividade está inserida em contextos sociais, e pesquisas constataram que a forma como a criatividade se desenvolve e as formas como se manifesta podem diferir entre os grupos culturais (Lubart, 1998[81]; Niu e Sternberg, 2003[79]). Portanto, atenção especial tem sido dada ao equilíbrio entre a validade da mensuração e a comparabilidade das pontuações na avaliação do PISA, principalmente ao focar a avaliação em certos aspectos do construto que otimizam a comparabilidade entre culturas. Estes incluem:

1. **Concentrando-se na construção mais restrita do pensamento criativo**, definido como ser capaz envolver-se produtivamente na geração, avaliação e melhoria de ideias. Esse foco mais restrito enfatiza os processos cognitivos relacionados à geração de ideias, enquanto o construto mais amplo de criatividade também abrange traços de personalidade e exige julgamentos mais subjetivos sobre o valor criativo das respostas dos alunos;
2. **Definir o pensamento criativo e seus facilitadores no contexto de jovens de 15 anos em sala de aula**, com foco em aspectos do construto que têm maior probabilidade de serem desenvolvidos em contextos escolares ao redor do mundo do que fora da escola;
3. **Identificar domínios transculturalmente relevantes** nos quais os jovens de 15 anos provavelmente conseguirão se envolver e poderão praticar o pensamento criativo;
4. **Concentrar a pontuação na originalidade** (ou seja, infrequência estatística) **e diversidade de ideias** (ou seja, pertencer a categorias diferentes), em vez do valor criativo ou da qualidade das ideias (que são mais propensas a estar sujeitas a viés sociocultural).

Além disso, a estrutura de avaliação — que define o constructo e sua operacionalização para a avaliação do PISA 2022 — foi desenvolvida sob a orientação de um Grupo de Especialistas multicultural e multidisciplinar com experiência na área de criatividade e sua mensuração, bem como sujeita a múltiplas rodadas de revisão pelos países participantes do PISA.

Garantir a validade intercultural e a comparabilidade das tarefas (equivalência de testes)

A equivalência de testes refere-se à equivalência de tarefas e versões de testes em diferentes idiomas e para diferentes grupos de alunos, incluindo o grau em que diferentes grupos de alunos percebem e se envolvem com as tarefas da mesma forma. Diversas atividades foram realizadas durante a fase de desenvolvimento do teste para abordar potenciais fontes de equivalência de teste nas tarefas e métodos de pontuação, incluindo:

- 1) **Revisões de validade de face e comparabilidade transculturais.** Especialistas em mensuração do pensamento criativo e dos países participantes do PISA realizaram vários ciclos de revisão do material de teste e dos guias de codificação para validar os contextos das tarefas, os estímulos e os critérios de pontuação. Esses exercícios de revisão ajudaram a identificar e eliminar possíveis fontes de vies cultural, de gênero e linguístico antes da coleta de dados.
- 2) **Laboratórios cognitivos.** Profissionais experientes em desenvolvimento de testes conduziram laboratórios cognitivos com alunos com idades entre 15 e 25 anos em três países participantes do PISA, em três continentes. Os alunos simularam a conclusão das unidades de teste e responderam a uma série de perguntas em um protocolo de "pensar em voz alta" enquanto trabalhavam no material de teste, explicando seus processos de pensamento e apontando mal-entendidos nas instruções ou estímulos da tarefa. Conteúdo, características ou instruções problemáticas da tarefa foram posteriormente modificados.
- 3) **Exercícios de validação em pequena escala.** Dados genuínos dos alunos foram coletados, codificados e pontuados em uma série de estudos-piloto de pequena escala simulando as condições de teste do PISA (3 coletas de dados separadas em 5 países). A análise dos dados e dos processos de codificação em cada um dos estudos identificou itens que não apresentaram o desempenho esperado, subsidiando melhorias iterativas e baseadas em evidências no material de teste, no guia de codificação e nos procedimentos de pontuação.
- 4) **Revisões de traduzibilidade.** Profissionais experientes em desenvolvimento, adaptação e tradução de testes conduziram revisões de traduzibilidade para garantir que todos os materiais de avaliação (itens, estímulos e guias de codificação) pudessem ser traduzidos de forma suficiente e adequada para os diversos idiomas utilizados no Estudo Principal do PISA. Isso incluiu garantir uma adaptação equilibrada das referências linguísticas e culturais associadas a cada grupo de idiomas no PISA.
- 5) **Análise e verificação dos dados do(s) Ensaio(s) de Campo e do Estudo Principal.** O Ensaio de Campo, realizado em todos os países participantes do PISA, oferece uma oportunidade para um exercício completo de validação de construto e mensuração antes do Estudo Principal. O Ensaio de Campo simula a administração da avaliação em grandes amostras representativas de jovens de 15 anos em todo o mundo. A análise dos dados do Ensaio de Campo é usada para excluir itens de teste que demonstram validade e confiabilidade de pontuação insuficientes, dentro e entre países, além de funcionamento diferencial dos itens. Dada a importância da codificação humana para esta avaliação, o Ensaio de Campo também permitiu uma primeira validação em larga escala dos processos de codificação, incluindo a confiabilidade entre avaliadores (ver Quadro 1). Devido à interrupção global da escolaridade causada pela pandemia de COVID-19, o Estudo Principal do PISA 2021 foi adiado para 2022; Portanto, um Ensaio de Campo parcial foi conduzido em 2020, seguido por um Ensaio de Campo completo em 2021. A análise dos dados coletados no Estudo Principal também permitiu uma verificação mais aprofundada da qualidade dos dados em termos de confiabilidade da pontuação, validade e funcionamento diferencial dos itens. A distribuição de frequência dos temas de resposta entre os países também foi examinada após a coleta de dados do Estudo Principal, o que permitiu ajustes nas regras de codificação e pontuação de alguns itens, a fim de maximizar a comparabilidade intercultural.

Quadro 4.1. Investigando a confiabilidade entre avaliadores

Garantir a confiabilidade e a comparabilidade das pontuações é um princípio fundamental em todas as avaliações do PISA. Na avaliação de Pensamento Criativo do PISA 2022, o sucesso da abordagem de pontuação depende claramente da qualidade das rubricas de pontuação, dos guias de codificação e da clareza dos processos de codificação. As rubricas de pontuação e os guias de codificação passaram por um rigoroso processo de verificação ao longo do ciclo de desenvolvimento do teste, com a contribuição de codificadores dos países participantes do PISA sobre o conteúdo e a linguagem utilizados nos materiais de codificação. Profissionais experientes em desenvolvimento e pontuação de testes também conduziram diversos workshops internacionais de treinamento para codificadores nos países participantes do PISA antes dos Testes de Campo de 2020 e 2021, bem como do Estudo Principal de 2022.

A confiabilidade entre avaliadores (ou seja, a extensão em que dois ou mais codificadores concordam com o código atribuído a uma resposta) também foi investigada em todas as atividades de validação que envolveram a coleta e pontuação das respostas dos alunos, em conformidade com as práticas estabelecidas do PISA, a fim de compreender e abordar questões de consistência, melhorando o design do item ou a orientação de codificação. No(s) Ensaio(s) de Campo, a confiabilidade entre avaliadores dentro do país foi medida tendo vários codificadores codificando um conjunto de 100 respostas selecionadas aleatoriamente para cada item. A confiabilidade entre avaliadores entre países foi medida pedindo-se aos codificadores falantes de inglês em cada país que codificassem um conjunto de 10 respostas âncora selecionadas de respostas de alunos reais em diferentes países para cada item. A confiabilidade suficiente entre avaliadores, conforme aprovada pelo Grupo Consultivo Técnico (TAG) de especialistas do PISA, foi registrada para todos os itens que progrediram para o conjunto de itens do Estudo Principal de 2022.

Os questionários de antecedentes do PISA para o pensamento criativo

Além do teste, o PISA coleta informações autorrelatadas de alunos, professores e diretores de escolas por meio do uso de questionários. No ciclo PISA 2022, esses questionários coletarão informações sobre os diferentes facilitadores e impulsionadores do pensamento criativo descritos anteriormente neste documento-quadro, que não são medidos diretamente no teste.

Curiosidade e exploração

Os itens do questionário medirão a curiosidade, a abertura a novas experiências e a disposição para a exploração dos alunos. As escalas de abertura do questionário foram embasadas na extensa literatura sobre a relação entre personalidade e criatividade, bem como no inventário existente de medidas de autorrelato utilizadas em estudos empíricos anteriores para identificar "pessoas criativas".

Autoeficácia criativa

Os alunos concluirão itens que medem até que ponto acreditam em suas próprias habilidades criativas, com foco em sua confiança geral em pensar criativamente, bem como em suas crenças sobre quão bem são capazes de pensar criativamente em diferentes domínios.

Crenças sobre criatividade

Uma escala do questionário explora diversas crenças que os alunos têm sobre a criatividade em geral. Os itens perguntam aos alunos se eles acreditam que a criatividade pode ser treinada ou se é uma característica inata, se a criatividade só é possível nas artes, se ser criativo é inerentemente positivo e se eles têm outras crenças que podem influenciar sua motivação para aprender a ser criativo. Uma escala semelhante também pede aos professores que relatem suas crenças sobre a criatividade em geral, incluindo se valorizam a criatividade e se acreditam que ela pode ser treinada.

Atividades criativas na sala de aula e na escola

O questionário do aluno pergunta aos alunos sobre as atividades em que participam, tanto dentro quanto fora da escola, que podem contribuir para sua prontidão e atitudes em relação a diferentes áreas criativas. O questionário do diretor e do professor da escola também coletará informações sobre atividades criativas incluídas no currículo e oferecidas aos alunos em atividades extracurriculares.

Ambiente social

Os questionários para alunos, professores e diretores de escola coletam informações sobre o ambiente escolar dos alunos. Os itens do questionário focam nas interações entre alunos e professores (por exemplo, se os alunos acreditam que a liberdade de expressão é incentivada em sala de aula), bem como no ethos escolar em geral. Esses itens podem fornecer mais informações sobre o papel da motivação extrínseca no desempenho criativo dos alunos (por exemplo, percepção dos alunos sobre disciplina, pressão de tempo ou avaliação).

Referências

- Amabile, T. (2012), "Teoria componencial da criatividade", n.º 12-096, Harvard Business School, <http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/12-096.pdf> (acessado em 28 de março de 2018). [24]
- Amabile, T. (1997), "Motivando a criatividade nas organizações: sobre fazer o que você ama e amar o que você faz", *California Management Review*, Vol. 40/1, pp. 39-58, <https://doi.org/10.2307/41165921>. [70]
- Amabile, T. (1996), *Criatividade em Contexto: Atualização da Psicologia Social da Criatividade*, Westview Press, Boulder, CO. [91]
- Amabile, T. (1983), "A psicologia social da criatividade: uma conceptualização componencial", *Revista de Personalidade e Psicologia Social*, Vol. 45/2, pp. 357-376, <https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.2.357>. [23]
- Amabile, T. e M. Pratt (2016), *O modelo componencial dinâmico de criatividade e inovação em organizações: Progredindo, criando significado*, <https://doi.org/10.1016/j.riob.2016.10.001>. [25]
- Ambrose, D. e R. Sternberg (eds.) (2011), *Estreitamento do currículo, avaliações e concepções sobre o que significa ser inteligente nas escolas dos EUA: Criaticídio por Design*, Routledge. [85]
- Português Baer, J. (2016), "A criatividade não se desenvolve no vácuo", em Barbot, B. (ed.), *Perspectivas sobre o desenvolvimento da criatividade: novas direções para o desenvolvimento infantil e adolescente*, Wiley Periodicals, Inc. [52]

- Baer, J. (2011), "Domínios da criatividade", em Runco, M. e S. Pritzker (eds.), *Enciclopédia de Criatividade (Segunda Edição)*, Elsevier Inc, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375038-9.00079-0>. [33]
- Baer, J. e J. Kaufman (2005), "Unindo generalidade e especificidade: o parque de diversões modelo teórico (apto) de criatividade", *Roeper Review*, <https://doi.org/10.1080/02783190509554310>. [34]
- Bandura, A. (1997), *Autoeficácia: O Exercício do Controle*, Worth Publishers, https://books.google.fr/books/about/Self_Efficacy.html?id=eJ-PN9g_o-EC&redir_esc=y (acessado em 29 de março de 2018). [68]
- Barbot, B. e B. Heuser (2017), "Criatividade e formação de identidade na adolescência: uma Perspectiva de Desenvolvimento", em *The Creative Self*, Elsevier, <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-809790-8.00005-4>. [4]
- Barbot, B., T. Lubart e M. Besançon (2016), "Picos, quedas e altos": Diferenças no desenvolvimento da criatividade em crianças e adolescentes", *Novas direções para o desenvolvimento infantil e adolescente*, <https://doi.org/10.1002/cad.20152>. [5]
- Batey, M. e A. Furnham (2006), "Criatividade, inteligência e personalidade: uma revisão crítica da literatura dispersa", *Monografias de Psicologia Genética, Social e Geral*, Vol. 132/4, pp. 355-429. [58]
- Beghetto, R. (2010), "Criatividade na sala de aula", em Kaufman, J. e R. Sternberg (eds.), *The Manual de Criatividade de Cambridge*. [6]
- Beghetto, R. (2006), "Autoeficácia criativa: correlatos em alunos do ensino fundamental e médio", *Revista de Pesquisa em Criatividade*, Vol. 18/4, pp. 447-457, https://doi.org/10.1207/s15326934crj1804_4. [69]
- Beghetto, R., J. Baer e J. Kaufman (2015), *Ensino para a criatividade na sala de aula do núcleo comum*, Teachers College Press. [18]
- Beghetto, R. e M. Karwowski (2017), "Em direção ao desembaraço das autocrências criativas", em Karwowski, M. e J. Kaufman (eds.), *O Eu Criativo: Efeito das Crenças, Autoeficácia, Mentalidade e Identidade*, Academic Press, San Diego, CA, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809790-8.00001-7>. [67]
- Beghetto, R. e J. Kaufman (2014), "Contextos de sala de aula para a criatividade", *High Ability Studies*, Vol. 25/1, pp. 53-69, <https://doi.org/10.1080/13598139.2014.905247>. [89]
- Beghetto, R. e J. Kaufman (2010), *Nutrindo a criatividade na sala de aula*, Universidade de Cambridge Imprensa. [88]
- Beghetto, R. e J. Kaufman (2007), "Rumo a uma concepção mais ampla de criatividade: um caso para 'Criatividade &mini-c"', *Psicologia da Estética, Criatividade e Artes*, Vol. 1/2, pp. 73-79, <https://doi.org/10.1037/1931-3896.1.2.73>. [14]
- Português Beghetto, R. e J. Plucker (2006), "A relação entre escolaridade, aprendizagem e criatividade: 'Todos os caminhos levam à criatividade' ou 'Você não pode chegar lá daqui'?", em Kaufman, J. e J. Baer (eds.), *Criatividade e razão no desenvolvimento cognitivo*, Cambridge University Press, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511606915.019>. [15]

- Bereiter, C. e M. Scardamalia (2010), "As crianças podem realmente criar conhecimento?", *Canadian Revista de Aprendizagem e Tecnologia*, Vol. 36/1. [90]
- Berzonsky, M. e C. Sullivan (1992), "Aspectos sociocognitivos do estilo de identidade", *Journal of Adolescent Research*, Vol. 7/2, pp. 140-155, <https://doi.org/10.1177/074355489272002>. [60]
- Brown, T. e J. Wyatt (2010), "Design Thinking para Inovação Social |", *Stanford Social Innovation Review*, https://ssir.org/articles/entry/design_thinking_for_social_innovation (acessado em 27 de março de 2018). [97]
- Português Chen, C. et al. (2006), "Criatividade sem limites: evidências da generalidade do domínio das diferenças individuais na criatividade", *The Journal of Creative Behavior*, Vol. 40/3, pp. 179-199, <https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2006.tb01272.x>. [40]
- Cropley, A. (2006), "Em louvor ao pensamento convergente", *Creativity Research Journal*, Vol. 18/3, págs. 391-404. [46]
- Cropley, A. (1990), "Criatividade e saúde mental na vida cotidiana", *Creativity Research Journal*, Vol. 13/3, págs. 167-178. [65]
- Csikszentmihalyi, M. (2013), *Criatividade: a psicologia da descoberta e da invenção*, Harper Collins, Nova York. [29]
- Csikszentmihalyi, M. (1996), *Criatividade: Fluxo e a Psicologia da Descoberta e da Invenção*, HarperCollinsPublishers, https://books.google.fr/books/about/Creativity.html?id=K0buAAAAMAAJ&redir_esc=y (acessado em 26 de março de 2018). [71]
- DeCoker, G. (2000), "Olhando para a educação nos EUA através dos olhos dos professores japoneses", *Phi Delta Kappan*, Vol. 81, pp. 780-81. [84]
- DeYoung, C. (2014), "Abertura/intelecto: uma dimensão da personalidade que reflete a capacidade cognitiva exploração", em Cooper, M. e R. Larsen (orgs.), *Manual APA de Personalidade e Psicologia Social: Processos de Personalidade e Diferenças Individuais*, Associação Americana de Psicologia, Washington DC, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.725.2495&rep=rep1&type=pdf> (acessado em 29 de março de 2018). [64]
- Duncker, K. (1972), *Sobre resolução de problemas.*, Greenwood Press, https://books.google.fr/books/about/On_problem_solving.html?id=dJEoAAAYAAJ&redir_esc=y (acessado em 27 de março de 2018). [50]
- Eisenberger, R. e L. Shanock (2003), "Recompensas, motivação intrínseca e criatividade: um caso estudo de isolamento conceitual e metodológico", *Creativity Research Journal*, Vol. 15/2-3, pp. 121-130, <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.615.6890&rep=rep1&type=pdf> (acessado em 29 de março de 2018). [73]
- Feist, G. (1998), "Uma meta-análise da personalidade na criatividade científica e artística", *Personalidade e Revista de Psicologia Social*, Vol. 2/4, pp. 290-309. [59]
- Gajda, A., M. Karwowski e R. Beghetto (2017), "Criatividade e desempenho acadêmico: uma meta-análise.", *Journal of Educational Psychology*, Vol. 109/2, pp. 269-299, <https://doi.org/10.1037/edu0000133>. [12]

- Getzels, J. e M. Csikszentmihalyi (1976), *A Visão Criativa: Um Estudo Longitudinal de Problem Finding In Art*, John Wiley & Sons, Nova York, NY. [51]
- Glaveanu, V. et al. (2013), "Criatividade como ação: descobertas de cinco domínios criativos", *Frontiers in Psychology*, Vol. 4/176, pp. 1-14, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00176>. [43]
- Grivas, C. e G. Puccio (2012), *A equipe inovadora: liberando o potencial criativo para resultados inovadores*, Jossey-Bass. [76]
- Guastello, S. (2009), "Criatividade e personalidade", em Rickards, T., M. Runco e S. Moger (eds.), *The Routledge Companion to Creativity*, Routledge/Taylor & Francis, Nova York, NY, <http://psycnet.apa.org/record/2009-03983-022> (acessado em 29 de março de 2018). [62]
- Guilford, J. (1956), "A estrutura do intelecto", *Psychological Bulletin*, Vol. 53/4, pp. 267-293, <https://doi.org/10.1037/h0040755>. [45]
- Guilford, J. (1950), "Criatividade", *American Psychologist*, Vol. 5/9, pp. 444-454, <https://doi.org/10.1037/h0063487>. [96]
- Hatano, G. e K. Inagaki (1986), "Dois cursos de especialização", em Stevenson, H., H. Azuma e K. Hakuta (eds.), *Desenvolvimento e educação infantil no Japão*, Freeman, Nova York. [53]
- Hennessey, B. e T. Amabile (2010), "Criatividade", *Revista Anual de Psicologia*, Vol. 61, págs. 569-598. [1]
- Higgins, S. et al. (2005), *Uma meta-análise do impacto da implementação de abordagens de habilidades de pensamento em alunos.*, Eppi-Centre, Universidade de Londres, <http://eppi.ioe.ac.uk/>. [7]
- Hoover, S. (1994), "Descoberta de problemas científicos em alunos talentosos do quinto ano", *Roeper Review*, Vol. 16/3, pp. 156-159, <https://doi.org/10.1080/02783199409553563>. [99]
- Hwang, S. (2015), *Salas de aula como comunidades criativas de aprendizagem: uma expressão curricular vivida*, <https://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/55> (acessado em 26 de março de 2018). [16]
- Julmi, C. e E. Scherm (2016), "Medindo a especificidade do domínio da criatividade", No. 502, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität em Hagen, <https://www.fernuni-hagen.de/imperia/md/images/fakultaetwirtschaftswissenschaft/db-502.pdf> (acessado em 28 de março de 2018). [41]
- Kashdan, T. e F. Fincham (2002), "Facilitando a criatividade regulando a curiosidade", *The American Psychologist*, Vol. 57/5, pp. 373-4, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12025769> (acessado em 29 de março de 2018). [63]
- Português Kaufman, J. (2012), "Contando as musas: desenvolvimento da Escala de Domínios da Criatividade de Kaufman (K-DOCS)", *Psicologia da Estética, Criatividade e Artes*, Vol. 6/4, pp. 298-308, <https://doi.org/10.1037/a0029751>. [37]
- Kaufman, J. (2006), "Diferenças autorrelatadas na criatividade por etnia e gênero", *Applied Cognitive Psychology*, Vol. 20/8, pp. 1065-1082, <https://doi.org/10.1002/acp.1255>. [36]
- Kaufman, J. e J. Baer (2012), "Além do novo e do apropriado: quem decide o que é criativo?", *Revista de Pesquisa em Criatividade*, Vol. 24/1, pp. 83-91, <https://doi.org/10.1080/10400419.2012.649237>. [92]

- Português Kaufman, J. e J. Baer (2004), "Claro, sou criativo -- mas não em matemática!: Criatividade autorrelatada em diversos domínios", *Empirical Studies of the Arts*, Vol. 22/2, pp. 143-155, <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2190/26HQ-VHE8-GTLN-BJMM> (acessado em 28 de março de 2018). [35]
- Kaufman, J. e R. Beghetto (2009), "Além do grande e do pequeno: o modelo dos quatro Cs da criatividade", *Review of General Psychology*, <https://doi.org/10.1037/a0013688>. [31]
- Português Kaufman, J. et al. (2009), "Personalidade e autopercepções de criatividade em todos os domínios", *Imagination, Cognition and Personality*, Vol. 29/3, pp. 193-209, <https://doi.org/10.2190/IC.29.3.c>. [38]
- Português Kaufman, S. et al. (2016), "A abertura à experiência e ao intelecto predizem diferencialmente a realização criativa nas artes e ciências", *Journal of Personality*, Vol. 84/2, pp. 248-258, <https://doi.org/10.1111/jopy.12156>. [39]
- Keating, D. e C. Hertzman (eds.) (1999), *Escolas como organizações construtoras de conhecimento*, Guilford. [93]
- Kim, Y., R. Almond e V. Shute (2016), "Aplicação de design centrado em evidências para a desenvolvimento de avaliações baseadas em jogos em playground de física", *International Journal of Testing*, Vol. 16/2, pp. 142-163, <https://doi.org/10.1080/15305058.2015.1108322>. [21]
- Lubart, T. (1998), "Criatividade entre culturas", em Sternberg, R. (ed.), *Manual de criatividade*, Cambridge University Press, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807916.019>. [81]
- Português Lucas, B., G. Claxton e E. Spencer (2013), "Progressão na criatividade dos alunos na escola: primeiros passos em direção a novas formas de avaliações formativas", *Documentos de trabalho sobre educação da OCDE*, n.º 86, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k4dp59msdwk-en>. [102]
- Português Lucas, B., G. Claxton e E. Spencer (2013), "Progressão na criatividade dos alunos na escola: primeiros passos em direção a novas formas de avaliações formativas", *Documentos de trabalho sobre educação da OCDE*, n.º 86, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5k4dp59msdwk-en>. [103]
- Lucas, B. e E. Spencer (2017), *Ensino do Pensamento Criativo: Desenvolvendo Alunos Que Gerar ideias e pensar criticamente.*, Crown House Publishing, https://bookshop.canterbury.ac.uk/Teaching-Creative-Thinking-Developing-learners-who-generate-ideas-and-can-think-critically_9781785832369 (acessado em 26 de março de 2018). [17]
- McCrae, R. (1987), "Criatividade, pensamento divergente e abertura à experiência", *Journal of Personalidade e Psicologia Social*, Vol. 52/6, pp. 1258-1265, <http://psycnet.apa.org/buy/1987-28199-001> (acessado em 29 de março de 2018). [55]
- McCrae, R. e P. Costa (1987), "Validação do modelo de cinco fatores de personalidade em instrumentos e observadores.", *Revista de personalidade e psicologia social*, Vol. 52/1, pp. 81-90, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3820081> (acessado em 3 de abril de 2018). [101]
- Mislevy, R., L. Steinberg e R. Almond (2003), "Sobre a estrutura das avaliações educacionais", *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspective*, Vol. 1/1, pp. 3-62, https://doi.org/10.1207/S15366359MEA0101_02. [19]
- Moravcsik, M. (1981), "Criatividade na educação científica", *Educação Científica*, Vol. 65/2, pp. 221-227, <https://doi.org/10.1002/sce.3730650212>. [98]

- Nakamura, J. e M. Csikszentmihalyi (2002), "O conceito de fluxo", em Snyder, C. e S. Lopez (orgs.), *Manual de Psicologia Positiva*, Oxford University Press, Nova York, NY, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31572339/ConceptOfFlow.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1522329542&Assinatura=8Kciv%2BgoV2wvGr0vrMHY%2BqiR3yw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DConcept_of_Flow.pdf (acessado em 29 de março de 2018). [72]
- Comitê Consultivo Nacional sobre Educação Criativa e Cultural (1999), *Todos os Nossos Futuros: Criatividade, Cultura e Educação*, Comitê Consultivo Nacional sobre Educação Criativa e Cultural. [8]
- Newell, A., J. Shaw e H. Simon (1962), "Os processos do pensamento criativo.", em *Abordagens contemporâneas ao pensamento criativo: um simpósio realizado na Universidade do Colorado.*, Atherton Press, Nova York, <https://doi.org/10.1037/13117-003>. [94]
- Ng, A. (2003), "Um modelo cultural de comportamento criativo e conformista", *Creativity Research Journal*, Vol. 15/2&3, pp. 223-233, <https://doi.org/10.1080/10400419.2003.9651414>. [83]
- Português Nickerson, R. (2010), "Como desencorajar o pensamento criativo na sala de aula", em Beghetto, R. e J. Kaufman (orgs.), *Nutrido a criatividade na sala de aula*, Cambridge University Press, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511781629.002>. [86]
- Nickerson, R. (1999), "Aprimorando a criatividade", em Sternberg, R. (ed.), *Manual de criatividade*, Cambridge University Press, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807916.022>. [95]
- Português Niu, W. e R. Sternberg (2003), "Influências sociais e escolares na criatividade dos alunos: o caso da China", *Psicologia nas Escolas*, Vol. 40/1, pp. 103-114, <https://doi.org/10.1002/pits.10072>. [79]
- OCDE (2017), *Relatório do Grupo Consultivo Estratégico de Pensamento Criativo do PISA 2021*, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, [https://one.oecd.org/document/EDU/PISA/GB\(2017\)19/en/pdf](https://one.oecd.org/document/EDU/PISA/GB(2017)19/en/pdf) (acessado em 26 de março de 2018). [3]
- OCDE (2010), *A Estratégia de Inovação da OCDE: Começando com Vantagem para o Amanhã*, OCDE. [2]
- Plucker, J., R. Beghetto e G. Dow (2004), "Por que a criatividade não é mais importante para psicólogos educacionais? Potenciais, armadilhas e direções futuras na pesquisa sobre criatividade", *Educational Psychologist*, vol. 39/2, pp. 83-96. [9]
- Prabhu, V., C. Sutton e W. Sauser (2008), "Criatividade e certos traços de personalidade: compreendendo o efeito mediador da motivação intrínseca", *Creativity Research Journal*, Vol. 20/1, pp. 53-66, <https://doi.org/10.1080/10400410701841955>. [56]
- Prather, C. (2010), *Guia do gerente para promover a inovação e a criatividade em equipes*, McGraw-Hill. [75]
- Reiter-Palmon, R. e E. Robinson (2009), "Identificação e construção de problemas: O que sabemos, qual é o futuro?", *Psicologia da Estética, Criatividade e Artes*, Vol. 3/1, pp. 43-47. [47]
- Rinne, T., G. Steel e J. Fairweather (2013), "O papel do individualismo de Hofstede na criatividade em nível nacional", *Creativity Research Journal*, Vol. 25/1, pp. 126-136, <https://doi.org/10.1080/10400419.2013.752293>. [82]

- Runco, M. (1997), *Manual de pesquisa sobre criatividade*. [48]
- Runco, M. e M. Bahleda (1986), "Teorias implícitas de práticas artísticas, científicas e cotidianas criatividade", *The Journal of Creative Behavior*, Vol. 20/2, pp. 93-98, <https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1986.tb00423.x>. [42]
- Scardamalia, M. (2002), "Responsabilidade cognitiva coletiva para o avanço da Conhecimento", em B. Smith (ed.), *Educação liberal em uma sociedade do conhecimento*, Open Court, Chicago. [77]
- Schank, R. e R. Abelson (1977), *Roteiros, Planos, Metas e Compreensão: Uma Investigação sobre Estruturas de Conhecimento Humano*, L. Erlbaum Associates. [49]
- Schwartz, D., J. Bransford e D. Sears (2005), "Eficiência e Inovação na Transferência", *Transferência de aprendizagem de uma perspectiva moderna e multidisciplinar*, Vol. 3, pp. 1-51. [54]
- Shute, V., E. Hansen e R. Almond (2008), "Você não pode engordar um porco pesando-o - ou pode?" "Avaliando um sistema de avaliação para aprendizagem chamado ACED", *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, Vol. 18/4, pp. 289-316, <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1497126> (acessado em 26 de março de 2018). [20]
- Shute, V. et al. (2016), "Avanços na ciência da avaliação", *Avaliação Educacional*, Vol. 21/1, pp. 34-59, <https://doi.org/10.1080/10627197.2015.1127752>. [22]
- Simonton, D. (2013), "O que é uma ideia criativa? Criatividade com C minúsculo versus C maiúsculo", em Thomas, K. e J. Chan (orgs.), *Manual de Pesquisa em Criatividade*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, <https://doi.org/10.4337/9780857939814.00015>. [30]
- Smith, J. e L. Smith (2010), "Criatividade educacional", em Kaufman, J. e R. Sternberg (eds.), *The Cambridge Handbook of Creativity*, Cambridge University Press, Cambridge, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511763205.016>. [10]
- Spencer, E. e B. Lucas (2018), *Compreendendo o papel da autoeficácia criativa nas relações sociais dos jovens*, Universidade de Winchester. [11]
- Sternberg, R. (2006), "A natureza da criatividade", *Creativity Research Journal*, Vol. 18/1, pp. 87-98, https://www.cc.gatech.edu/classes/AY2013/cs7601_spring/papers/Sternberg_Nature-of-creativity.pdf. [28]
- Sternberg, R. e T. Lubart (1995), *Desafiando a multidão: cultivando a criatividade em uma cultura de conformidade*, Free Press, Nova York, NY, <http://psycnet.apa.org/record/1995-97404-000> (acessado em 28 de março de 2018). [27]
- Português Sternberg, R. e T. Lubart (1991), "Uma teoria de investimento da criatividade e seu desenvolvimento", *Desenvolvimento Humano*, Vol. 34/1, pp. 1-31, <https://doi.org/10.1159/000277029>. [26]
- Tanggaard, L. (2018), *Pedagogia orientada por conteúdo: sobre paixão, absorção e imersão como impulsionadores dinâmicos da criatividade*, Springer, [http://vbn.aau.dk/en/publications/contentdriven-pedagogy\(96d07758-fcbe-490c-b090-426c6e096466\).html](http://vbn.aau.dk/en/publications/contentdriven-pedagogy(96d07758-fcbe-490c-b090-426c6e096466).html) (acessado em 26 de março de 2018). [13]
- Tanggaard, L. (2014), *Brincando: Caminhos de Aprendizagem Criativa*, Era da Informação Publicação. [44]

- Thompson, L. e H. Choi (eds.) (2005), *Criatividade e inovação em equipes organizacionais* | Taylor & Francis Group, Psychology Press, Nova York, NY, <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781135612382> (acessado em 29 de março de 2018). [74]
- Torrance, E. (1988), "A natureza da criatividade manifesta em seus testes", em Sternberg, R. (ed.), *The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives*, Cambridge University Press, Nova York, NY, <http://psycnet.apa.org/record/1988-98009-002> (acessado em 29 de março de 2018). [66]
- Torrance, E. (1959), "Pesquisa atual sobre a natureza do talento criativo.", *Journal of Counseling Psicologia*, Vol. 6/4, pp. 309-316, <https://doi.org/10.1037/h0042285>. [32]
- Van de Vijver, F. e K. Leung (2011), "Equivalência e viés: uma revisão de conceitos, modelos e procedimentos analíticos de dados.", em Van de Vijver, F. e D. Matsumoto (orgs.), *Cultura e psicologia. Métodos de pesquisa transcultural em psicologia*, Cambridge University Press, Nova York, <http://psycnet.apa.org/record/2010-22491-002> (acessado em 27 de março de 2018). [100]
- Villalba, E. (ed.) (2009), *Criatividade e personalidade*, Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia Centro, Bruxelas. [61]
- Warhuus, J. et al. (2017), "Do eu ao nós: colaboração na educação empreendedora e aprendizagem?", *Educação + Treinamento*, Vol. 59/3, pp. 234-249, <https://doi.org/10.1108/ET-08-2015-0077>. [78]
- Werner, C. et al. (2014), "A versão chinesa do questionário revisado do domínio da criatividade (CDQ-R): Primeira evidência de sua validade fatorial e associação sistemática com os cinco grandes", *Journal of Creative Behavior*, Vol. 48/4, pp. 254-275, <https://doi.org/10.1002/jocb.51>. [57]
- Wong, R. e W. Niu (2013), "Diferença cultural nas percepções e desempenhos de estereótipos no raciocínio dedutivo não verbal e na criatividade", *The Journal of Creative Behavior*, Vol. 47/41-59, <https://doi.org/10.1002/jocb.22>. [80]
- Zhou, J. e Y. Su (2010), "Uma peça que falta no quebra-cabeça: O contexto organizacional nos padrões culturais de criatividade", *Management and Organization Review*, Vol. 6/3, pp. 391-413, <https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2010.00192.x>. [87]

Notas

¹ Desde 2015, o CERI tem explorado o ensino e a avaliação do pensamento criativo em diversos países, incluindo Brasil, França, Hungria, Índia, Holanda, Rússia, República Eslovaca, Espanha, Tailândia, Reino Unido (País de Gales) e Estados Unidos. Com base em trabalhos anteriores de Lucas, Claxton e Spencer (2013[103]), o projeto desenvolveu uma estrutura acessível aos professores para descrever o pensamento criativo e crítico em salas de aula do ensino fundamental e médio, bem como rubricas para apoiar o desenvolvimento de atividades pedagógicas que apoiem o pensamento criativo e crítico dos alunos.

² O Strategic Advisory Group definiu o pensamento criativo como "...o processo pelo qual geramos novas ideias. Requer conhecimento, habilidades e atitudes específicas. Envolve a construção de conexões entre tópicos, conceitos, disciplinas e metodologias". Baseia-se no modelo de cinco dimensões proposto por Lucas, Claxton e Spencer (2013[102]), que descreve as disposições e os "hábitos mentais" de indivíduos criativos e que foi concebido para uso em sala de aula.

³ Os "Cinco Grandes" traços de personalidade, também conhecidos como Modelo dos Cinco Fatores de traços de personalidade, incluem cinco traços distintos: Abertura à experiência; Conscienciosidade; Extroversão; Amabilidade; e Neuroticismo (McCrae e Costa, 1987[101]).

5 Questionário de Contexto PISA 2022

Estrutura: Equilibrando Tendências e Inovação

Este capítulo apresenta a estrutura para os questionários básicos de base para alunos e escolas e explica os objetivos e a justificativa para a seleção de conteúdo específico para o oitavo ciclo do PISA. Assim como em estruturas anteriores, aborda como os construtos medidos se relacionam teoricamente entre si e com o desempenho dos alunos. Além disso, a estrutura descreve um conjunto de princípios e metodologias de desenho de questionários que são introduzidos no PISA 2022 com o objetivo de aprimorar a mensuração, a eficiência e a consistência do PISA a médio e longo prazo.

Glossário

Para garantir a compreensão consistente dos termos e siglas específicos utilizados nesta estrutura, a Tabela 5.1 abaixo lista os principais termos utilizados em toda a estrutura, juntamente com breves definições. A Tabela 5.2 lista e esclarece as siglas utilizadas em toda a estrutura.

Tabela 5.1. Glossário de termos-chave

Prazo	Definição
Construir	Uma conceituação teoricamente definida (ou seja, algo construído) de um aspecto do comportamento humano ou de um fenômeno empírico; um constructo tem indicadores empíricos, mas pode não ser completamente observável devido a deficiências de medidas existentes. Duas grandes categorias de constructos são distinguidas na estrutura: (1) aqueles que são específicos de um domínio de conteúdo do PISA 2022 (ou seja, matemática, leitura, ciências, pensamento criativo) e (2) aqueles que são gerais (ou seja, não específicos de um domínio de conteúdo do PISA 2022). Cada constructo é medido operacionalmente por múltiplos itens.
Item	A(s) unidade(s) de uma pergunta que um respondente responde. No caso de uma pergunta discreta independente, o item é o mesmo que a pergunta. No caso de uma pergunta matricial, uma pergunta inclui vários itens.
Pergunta da Matriz	Uma pergunta que consiste em uma linha de pergunta e vários itens com as mesmas opções de resposta.
Módulo	Um agrupamento de dois ou mais construtos relacionados que marcam um tópico ou tema-chave medido com os questionários do PISA 2022.
Pergunta	As partes de um questionário projetadas para obter informações de um respondente. No PISA, a pergunta pode assumir a forma de uma pergunta discreta independente ou de uma pergunta matricial. Quando apresentada na plataforma digital do PISA, cada pergunta aparece em uma única tela.
Raiz da questão	O componente de uma pergunta que apresenta uma frase inicial esclarecendo o que o entrevistado deve considerar ao responder cada item.
Amostragem de matriz de questionário Projeto	Um modelo de questionário em que cada respondente recebe apenas um subconjunto de itens de todo o questionário. Em um <i>modelo intraconstruído</i> no modelo de amostragem matricial, um respondente responde a itens para todos os construtos, mas recebe apenas um subconjunto de itens para cada construto. Em contraste, em um modelo de amostragem matricial <i>em nível de construto</i> , construtos inteiros são rotacionados entre os livretos de questionários.
Opções de resposta Um conjunto	Um conjunto de opções de resposta normalmente rotuladas verbalmente e fornecidas aos entrevistados para perguntas de múltipla escolha fechadas.
Índice Escalado	Um índice ou medida com base na escala (usando a teoria de resposta ao item) de vários itens que são todos indicadores do mesmo constructo subjacente.

Tabela 5.2. Glossário de siglas

Acrônimo	Prazo
CIPO	Modelo Contexto-Entrada-Processo-Saída
TC	Pensamento Criativo
ESCS	Índice PISA de Status Econômico, Social e Cultural
FT	Teste de campo do PISA
GCM	Módulo de Crises Globais do PISA
ICQ	Questionário de Tecnologia da Informação e Comunicação do PISA
TRI	Teoria da Resposta ao Item
CITE	Classificação Internacional Uniforme da Educação
ISCO	Classificação Internacional Uniforme de Ocupações
LSA	Avaliação em larga escala
MEG	Grupo de Especialistas em Matemática do PISA
EM	Pesquisa Principal do PISA
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OTL	Oportunidade de aprender
PGB	Conselho de Administração do PISA
PISA	Programa de Avaliação Internacional de Estudantes
PISA-D	PISA para o Desenvolvimento
QEG	Grupo de Peritos do Questionário PISA
SCQ	Questionário Escolar PISA
SES	Status socioeconômico

SSES	Pesquisa da OCDE sobre Habilidades Sociais e Emocionais
STQ	Questionário do Aluno do PISA
MARCAÇÃO	Grupo Consultivo Técnico do PISA
TALIS	Pesquisa Internacional de Ensino e Aprendizagem da OCDE
WBQ	Questionário de Bem-Estar do PISA

Introdução

Objetivos dos Questionários PISA

As Avaliações em Larga Escala (AAL) desempenham um papel importante na avaliação dos sistemas educacionais em termos de sua capacidade de desenvolver o potencial humano, impulsionar o progresso e a qualidade de vida de indivíduos em todo o mundo e preparar as futuras forças de trabalho para as demandas do século XXI. Desde sua criação no final da década de 1990, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é conhecido por sua importante contribuição para as discussões sobre políticas educacionais no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de países e economias parceiros.

As principais características do PISA são as seguintes:

- O PISA é uma *avaliação a nível de sistema*, que representa um compromisso dos governos para monitorizar o resultados dos sistemas educacionais.
- O PISA é *orientado para políticas*, ligando dados sobre os resultados de aprendizagem dos alunos com dados sobre fatores-chave que moldar a aprendizagem dentro e fora da escola.
- O PISA é *realizado regularmente*, permitindo que os países e as economias monitorizem o seu progresso atingir os principais objetivos de aprendizagem.
- O PISA *avalia tanto o conhecimento da matéria*, por um lado, como *a capacidade dos indivíduos para aplicar esse conhecimento criativamente*, inclusive em contextos desconhecidos, por outro.
- O PISA concentra-se em *conhecimentos e habilidades no final da escolaridade obrigatória*. Na maioria dos países e economias, o fim da escolaridade obrigatória ocorre por volta dos 15 anos, quando os alunos devem dominar as habilidades e os conhecimentos básicos para prosseguir no ensino superior ou no mercado de trabalho.
- O PISA foi criado para *fornecer dados comparáveis em uma ampla gama de países e economias*. Esforços consideráveis são dedicados para alcançar amplitude e equilíbrio cultural e linguístico nos materiais de avaliação.
- O PISA é um *esforço colaborativo* que envolve várias partes, incluindo a OCDE, o Conselho de Administração do PISA (PGB), os países-membros da OCDE e os países e economias parceiros.

O PISA continua a produzir indicadores da eficácia, eficiência e equidade dos sistemas educacionais, estabelecendo referências para comparação internacional e monitorando tendências ao longo do tempo. O PISA também constrói um banco de dados sustentável que permite que pesquisadores em todo o mundo estudem questões básicas e políticas sobre educação, incluindo aquelas relacionadas à sociedade e à economia. A OCDE e o PGB continuam buscando maneiras de aumentar a qualidade científica e a relevância política dos questionários contextuais do PISA para atender a essas necessidades.

Desde o primeiro ciclo do PISA em 2000, os questionários de contexto escolar e de alunos têm desempenhado dois propósitos inter-relacionados a serviço do objetivo mais amplo de avaliar os sistemas educacionais:

- em primeiro lugar, os questionários fornecem um contexto para interpretar os resultados do PISA tanto dentro como entre sistemas educacionais;
- em segundo lugar, os questionários visam fornecer uma medição fiável e válida do *nível educacional adicional construções* que podem informar melhor as políticas e pesquisas.

Ao longo dos sete ciclos do PISA até o momento, as discussões sobre políticas educacionais passaram de um foco intenso no primeiro objetivo para um foco cada vez maior também no segundo. Essa evolução corresponde a uma mudança na visão dos formuladores de políticas sobre os objetivos centrais dos sistemas educacionais no século XXI, deixando de lado o ensino de conhecimentos e habilidades disciplinares claramente definidos e passando a promover habilidades mais amplas (como criatividade, comunicação, colaboração ou aprender a aprender) que ajudem os indivíduos a enfrentar as demandas de uma sociedade rica em tecnologia e verdadeiramente global (ONU, 2015[1]). Há agora um reconhecimento crescente de que outros fatores e

Competências além do conhecimento específico da disciplina desempenham um papel vital na promoção do sucesso dos alunos na escola e além dela. Para compreender e orientar decisões políticas relacionadas ao desenvolvimento dos alunos, os questionários contextuais do PISA 2022 fortalecerão a mensuração dos contextos que promovem a aprendizagem nessas áreas, bem como uma série de constructos gerais de relevância política.

A pandemia de COVID-19, que surgiu globalmente no início de 2020, provavelmente terá impactos de curto e longo prazo na escolaridade e na aprendizagem dos alunos nessas áreas. Os questionários contextuais do PISA 2022, portanto, também coletarão informações sobre as interrupções relacionadas à COVID-19 na aprendizagem e no bem-estar dos alunos nos sistemas educacionais participantes. Essas informações podem fornecer contexto para a compreensão dos resultados do PISA 2022, bem como servir para promover discussões políticas sobre como promover a resiliência de alunos, escolas e sistemas educacionais na resposta a interrupções educacionais decorrentes de crises globais atuais e futuras.

Esboço da Estrutura do Questionário de Contexto do PISA 2022

A estrutura do questionário contextual do PISA 2022 explica os objetivos e a justificativa para a seleção de conteúdo específico do questionário para o oitavo ciclo do PISA. Assim como as estruturas anteriores, a presente estrutura aborda como os construtos medidos se relacionam teoricamente entre si e com o desempenho dos alunos.

Além disso, a estrutura descreve um conjunto de princípios e metodologias de desenho de pesquisas que são introduzidos no PISA 2022 com o objetivo de aprimorar a mensuração, a eficiência e a consistência do PISA a médio e longo prazo. Para atingir esses objetivos, a estrutura é estruturada da seguinte forma:

- A Seção 2 descreve um conjunto de considerações gerais que levaram ao desenvolvimento desta estrutura e que orientaram o desenvolvimento do instrumento para o PISA 2022. Essas considerações incluíam prioridades para a readministração de questões de ciclos anteriores do PISA, mudanças na estrutura de matemática desde o PISA 2012 que precisavam ser consideradas ao priorizar as construções do questionário, necessidades específicas de cada país em toda a gama de países e economias participantes, direções tomadas com o domínio inovador do pensamento criativo do PISA 2022 e planos para questionários opcionais.
- A Seção 3 apresenta a taxonomia bidimensional da estrutura do PISA 2022. A primeira dimensão classifica os constructos propostos em duas categorias abrangentes distinguidas pelo PGB (constructos específicos de domínio e constructos gerais, sendo que estes últimos incluem o Estatuto Económico, Social e Cultural [ESCS]). A segunda dimensão classifica os constructos propostos em cinco categorias com base em áreas-chave da definição de políticas educacionais em diferentes níveis de agregação (Histórico do Aluno; Crenças, Atitudes, Sentimentos e Comportamentos do Aluno; Práticas de Ensino e Oportunidades de Aprendizagem; Práticas, Políticas e Infraestrutura Escolar; e Governança, Políticas e Práticas a Nível de Sistema). São destacadas as ligações entre a abordagem de 2022 e a estrutura abrangente de ciclo cruzado desenvolvida nos quadros de questionários do PISA 2000-2018, com foco específico nos últimos três ciclos do PISA, ou seja, 2012, 2015 e 2018 (OCDE, 2013[2]; Klieme, 2014[3]; OCDE, 2013[4]).
- A Seção 4 fornece uma visão geral detalhada dos módulos do questionário e dos constructos medidos no MS que foram selecionados para inclusão com base na análise de dados do FT e na discussão de prioridades entre especialistas e formuladores de políticas (incluindo o PGB).
- A Seção 5 resume os princípios de design da pesquisa que orientaram o processo de desenvolvimento do questionário PISA 2022, a administração subsequente do FT e as análises pós-FT e seleções de itens para o MS.

Equilibrar a readministração de questões de ciclos anteriores com novos desenvolvimentos

Para o PISA 2022, o PGB recomendou o reequilíbrio do conteúdo do questionário, com foco maior em constructos gerais e um foco ligeiramente reduzido em constructos específicos de cada domínio. Especificamente, o PGB sugeriu que 40% do conteúdo fosse dedicado a constructos específicos de cada domínio. Os 60% restantes do conteúdo focado em constructos gerais seriam divididos entre 20% dedicados à mensuração da ESCS e 40% focados em outros constructos gerais, incluindo resultados adicionais (PISA Governing Board, 2017[5]). Em contrapartida, em 2018, o equilíbrio do conteúdo do questionário entre constructos específicos de cada domínio, ESCS e constructos gerais foi de 50%, 17% e 33%, respectivamente.

Foi sugerido que as porcentagens fossem alocadas com base no tempo estimado de aplicação do questionário. Para o PISA 2022 MS, do tempo de teste alocado para o questionário do aluno (STQ) é de 35 minutos. Ou seja, aproximadamente sete minutos do STQ são dedicados à ESCS e 14 minutos cada são dedicados a constructos específicos de domínio e gerais. Dentro dos limites dessas prioridades estratégicas gerais, duas áreas-chave de consideração orientou o desenvolvimento da estrutura do questionário de contexto do PISA 2022: (1) readministração de perguntas de ciclos anteriores do PISA e (2) novo desenvolvimento.

Diretrizes para readministração de questões de anos anteriores

Uma força fundamental que impulsiona o design do PISA em geral é a mudança cíclica de foco na avaliação cognitiva. Matemática foi o principal domínio de avaliação cognitiva no PISA 2003 e 2012 e é o principal domínio novamente em 2022. Leitura foi o principal domínio de avaliação no PISA 2000, 2009 e 2018. A ciência foi o foco do PISA 2006 e 2015. O domínio principal serve como foco principal do conteúdo específico do domínio nos questionários de contexto do PISA associados (por exemplo, vários construtos relacionados à matemática marcaram o foco dos questionários de 2003 e 2012).

Para descrever constructos educacionais de interesse ao longo do tempo, em nível de país ou economia, é desejável manter um conjunto estável de medidas de questionário que possam ser usadas como variáveis de relatório importantes ao longo dos ciclos do PISA. Dada a natureza cíclica do PISA, a estabilidade das medidas pode ser considerada em dois níveis:

- em primeiro lugar, há a questão da estabilidade das medidas ao longo de ciclos de três anos (ou seja, administração de itens para construções que podem aparecer em cada ciclo, por exemplo, ESCS);
- segundo, a estabilidade é desejável na medição de construções específicas de domínio ao longo de ciclos de nove anos (ou seja, construções específicas de matemática avaliadas nos ciclos de 2012 e/ou 2003).

Uma prioridade do PISA 2022 foi manter um número razoável de perguntas aplicadas em questionários PISA anteriores. A Tabela 5.3 resume as diretrizes utilizadas para decisões sobre a retenção ou exclusão de itens do PISA aplicados anteriormente.

Tabela 5.3. Diretrizes para retenção ou exclusão de questões do PISA de ciclos anteriores

Diretrizes para retenção ou exclusão de questões do PISA de ciclos anteriores	
1.	Mantenha as perguntas que melhor explicam as variações no desempenho acadêmico dentro e entre os países;
2.	Manter perguntas que sejam de maior relevância política e/ou necessárias para estabelecer ou estender linhas de tendência, que podem informar políticas e pesquisas;
3.	Sempre que possível e sensato, mantenha as construções intactas ou com apenas pequenas alterações que melhorem a precisão da medição;
4.	Excluir ou revisar perguntas que estejam desatualizadas (por exemplo, perguntas que façam referência a recursos ou tecnologias que não estão mais em uso); Excluir ou revisar perguntas que não atendam aos critérios psicométricos do PISA 2022 estabelecidos pelo Grupo Consultivo Técnico (TAG); e
6.	Exclua ou encurte perguntas que forneçam informações redundantes com outras perguntas ou itens dentro de uma pergunta de matriz.

Diretrizes para novos desenvolvimentos

O PISA tem se esforçado para inovar na medição educacional. Em seus ciclos anteriores, o programa, por exemplo, introduziu novas tecnologias (por exemplo, avaliação computadorizada [ABC]); expandiu-se para a medição de novos domínios inovadores (por exemplo, resolução colaborativa de problemas em 2015, competência global em 2018 e pensamento criativo em 2022); atualizou sua visão sobre os objetivos de medição para seus principais domínios com base em novas estruturas; e reagiu ao surgimento de novas prioridades políticas (por exemplo, medindo a saúde e o bem-estar dos alunos, bem como outras características sociais e emocionais; medindo o impacto das interrupções relacionadas à COVID-19 na aprendizagem e no bem-estar dos alunos).

Para o PISA 2022, o âmbito do quadro de matemática foi expandido para avaliar o raciocínio matemático dos alunos com base em seis conceitos fundamentais ou "grandes ideias matemáticas" que sustentam o conteúdo, as competências e os algoritmos específicos da matemática escolar (PISA Governing Board, 2017[5]):

1. Quantidade, sistemas numéricos e suas propriedades algébricas;
2. A matemática como um sistema baseado na abstração e na representação simbólica;
3. Estrutura matemática e suas irregularidades;
4. Relações funcionais entre grandezas;
5. Modelagem matemática como uma lente para o mundo real (por exemplo, aqueles que surgem no físico, biológico, ciências sociais, econômicas e comportamentais); e
6. A variação como o coração da estatística.

Os alunos também serão avaliados em sua familiaridade com, ou exposição anterior em sala de aula, quatro áreas emergentes de conteúdo matemático nas quais as habilidades de raciocínio precisam ser aplicadas: simulações de computador, crescimento fenômenos, tomada de decisão condicional e aproximação geométrica. A estrutura do questionário foi atualizada para melhor compreender as oportunidades dos alunos de aprender esses conceitos, bem como a extensão em que as habilidades do século XXI são enfatizadas no ensino de matemática.

Além disso, o pensamento criativo será avaliado como o domínio inovador no PISA 2022. Um módulo distinto dos questionários de contexto do PISA 2022 é dedicado a construções que contribuem para a compreensão do desempenho dos alunos neste domínio inovador.

Vários novos sistemas educacionais participarão do PISA a partir de 2022, muitos dos quais pertencem a países de baixa e média renda. Para maximizar o valor do PISA para esses participantes, os questionários contextuais incluem constructos relacionados à formação dos alunos e aos contextos de aprendizagem, descritos anteriormente na estrutura do PISA para o Desenvolvimento (PISA-D) (OCDE, 2018[6]).

Novos desenvolvimentos utilizam práticas informadas na metodologia de pesquisa (por exemplo, princípios relativos a tipos de itens, opções de resposta, balanceamento de escalas, extensão das perguntas matriciais) e capacidades tecnológicas (por exemplo, roteamento, amostragem matricial) na medida em que aprimoram a mensuração. A Seção 5 desta estrutura detalha os princípios de desenho da pesquisa que orientaram o desenvolvimento do questionário PISA 2022.

Embora esta estrutura se concentre nos fundamentos conceituais dos questionários do PISA para alunos e escolas, estruturas adicionais que não fazem parte deste documento fornecem uma base teórica aprofundada para questionários adicionais incluídos no PISA 2022 como parte das opções internacionais (ou seja, estruturas para Educação Financeira, Educação em Tecnologia da Informação e Comunicação [TIC], Bem-estar do Aluno, Bem-estar do Professor).

A Tabela 5.4 resume as diretrizes usadas para considerar a adição de novos itens para construções existentes, bem como construções inteiramente novas no PISA 2022.

Tabela 5.4. Diretrizes para novos desenvolvimentos

Diretrizes para adição de novos itens para construções existentes, bem como construções inteiramente novas	
1.	Desenvolver perguntas para novas construções que sejam centrais para a literatura de pesquisa educacional e as prioridades do PGB;
2.	Desenvolver novas perguntas que sejam relevantes para mudanças na estrutura de matemática do PISA (por exemplo, adição de raciocínio matemático);
3.	Desenvolver novas questões para constructos relacionados ao domínio inovador avaliado no PISA 2022 (ou seja, pensamento criativo);
4.	Desenvolver novas perguntas para substituir perguntas usadas anteriormente que não estejam em conformidade com os critérios psicométricos do PISA 2022, violem substancialmente os princípios de design da pesquisa do PISA 2022 e/ou exijam atualizações para descrever com mais precisão as realidades de vida e aprendizagem dos alunos;
5.	Desenvolver novas perguntas para substituir perguntas usadas anteriormente que não oferecem flexibilidade suficiente para atender às necessidades específicas de cada país ou região de todos os sistemas educacionais participantes; e
6.	Desenvolva novas perguntas para ajudar a esclarecer o impacto da pandemia da COVID-19 na aprendizagem e no bem-estar dos alunos, e o grau de interrupções ou mudanças na educação nos sistemas educacionais participantes.

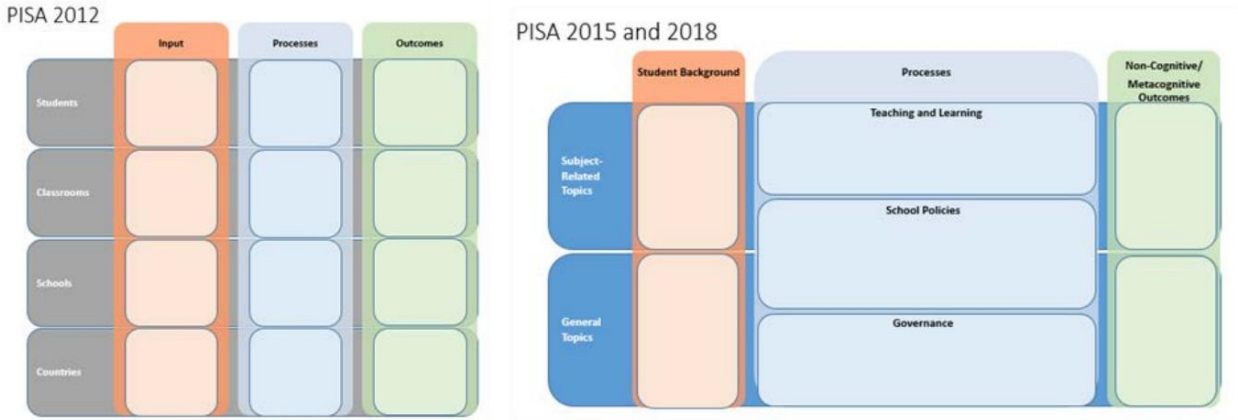
Taxonomia da Estrutura do Questionário de Contexto do PISA 2022

A partir da estrutura do questionário utilizada para a avaliação do PISA 2009, o conteúdo do questionário foi explicitamente vinculado a diferentes níveis do sistema educacional: o nível do aluno, o nível de instrução em sala de aula, o nível da escola e o nível do sistema (Jude, 2016). A estrutura do questionário utilizada para o PISA 2012, e posteriormente aprimorada para o PISA 2015 e 2018, ressaltou ainda mais a importância da coleta de informações sobre contextos de aprendizagem para o monitoramento comparativo do sistema. Essas estruturas delinearam uma estrutura bidimensional abrangente de áreas de conteúdo de questionário de alto nível a serem medidas e mantidas comparáveis entre os ciclos de avaliação (OCDE, 2013[4])

A base teórica da estrutura abrangente de 2012 é baseada no modelo *Contexto-Input-Processo-Resultado* (CIPO) de Purves (1987[7]). No modelo CIPO, as variáveis contextuais para a compreensão dos sistemas educacionais são conceituadas como uma série de insumos (ou seja, histórico do aluno), processos (ou seja, ensino e aprendizagem, políticas escolares, governança) e resultados (ou seja, desempenho e resultados não cognitivos) moldados nos níveis do aluno, da sala de aula, da escola e do país. A partir do PISA 2015 e 2018, uma dimensão adicional classificou as questões de forma mais explícita em módulos de domínio específico e de domínio geral. Os módulos de domínio específico representam o conjunto de construtos com fortes relações esperadas com as experiências do aluno, os resultados e os fatores de ensino e aprendizagem vinculados a uma área de conteúdo específica (por exemplo, leitura, matemática ou ciências). Os módulos de domínio geral representam o conjunto de construtos importantes para a compreensão das diferenças de desempenho que não estão vinculadas a uma área temática específica.

A Figura 5.1 ilustra as estruturas de alto nível dos questionários de contexto de 2012, 2015 e 2018.

Figura 5.1. Estruturas de enquadramento do PISA 2012, 2015 e 2018

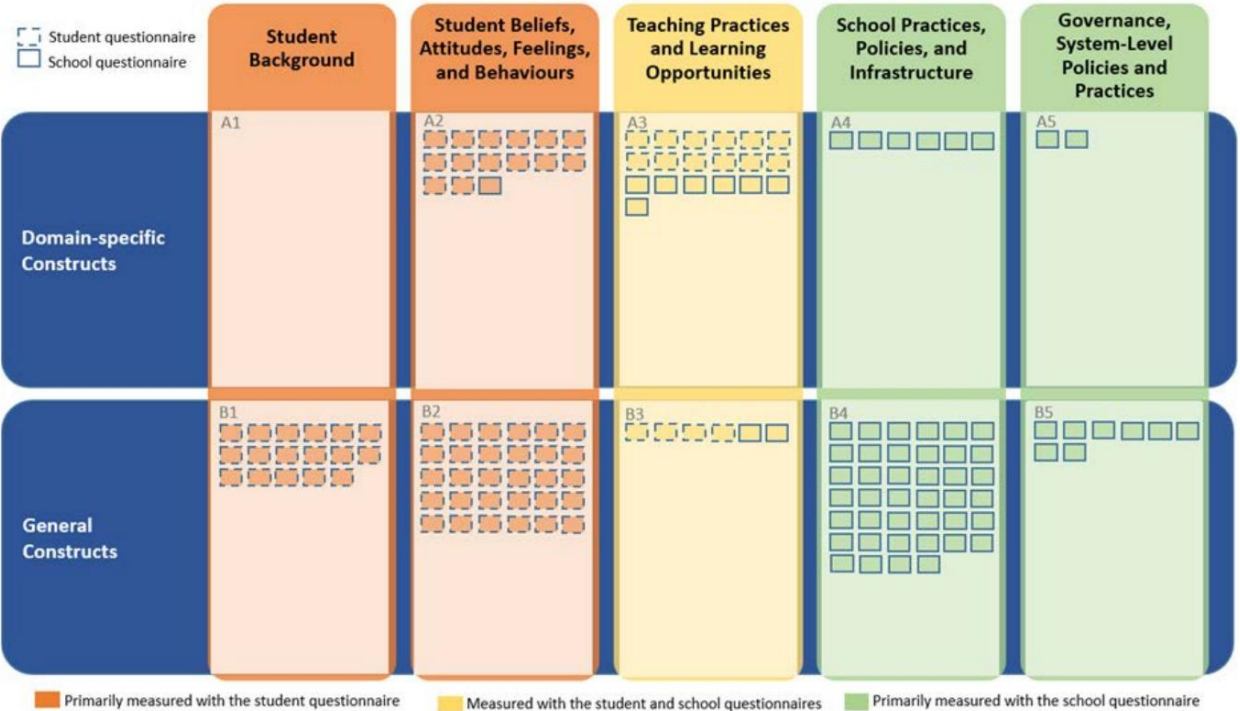


Em consonância com o objetivo de longo prazo de equilibrar continuidade com inovação, a estrutura do questionário contextual do PISA 2022 mantém elementos-chave dos ciclos anteriores como base e introduz refinamentos que facilitam o desenvolvimento estratégico de novos constructos e avançam em direção a uma mensuração aprimorada. Essa estrutura atualizada é ilustrada na Figura 5.2 abaixo. Observe que, embora as variáveis de desempenho e contextuais tenham sido classificadas como "resultados" em estruturas anteriores do PISA, de acordo com o modelo CIPO, ambos os tipos de variáveis também constituem possíveis insumos (OCDE, 2013[4]).

Por exemplo, o desempenho anterior de um aluno e sua curiosidade, perseverança, motivação para o desempenho ou confiança provavelmente impactarão o desempenho futuro do aluno, bem como seu desenvolvimento futuro de características sociais e emocionais. Devido à natureza transversal do PISA, as variáveis coletadas por meio dos questionários não podem ter um único "papel" claramente atribuído. Embora o modelo CIPO continue útil para descrever uma perspectiva política acionável e sirva como uma perspectiva teórica útil para pesquisadores sobre as variáveis medidas com os questionários do PISA, ele parece menos útil como um guia para classificar e priorizar variáveis para o desenvolvimento de instrumentos. Devido à ambiguidade na classificação de variáveis, os construtos *não* são classificados como insumos, processos ou resultados na taxonomia da estrutura do PISA 2022. Em vez disso, aludimos aos possíveis papéis que cada variável pode desempenhar nas descrições detalhadas de cada módulo. Uma descrição mais detalhada das dimensões da estrutura e dos módulos é fornecida nas seções subsequentes desta estrutura.

Nas duas dimensões de conteúdo abrangentes (verticais) da estrutura e nas cinco áreas de foco político (horizontais), conforme mostrado na Figura 5.2, são especificados um total de 21 módulos (ver Seção 4 deste documento). As pequenas caixas na taxonomia abaixo indicam a distribuição relativa dos constructos no PISA 2022 MS em todos os módulos descritos nesta estrutura.

Figura 5.2. Taxonomia bidimensional da Estrutura do Questionário de Contexto do PISA 2022



Classificação baseada em relações com domínios de conteúdo do PISA

Conforme descrito acima, os questionários do aluno e da escola do PISA 2022 atendem a dois propósitos inter-relacionados (ou seja, fornecer informações contextuais e fornecer medidas adicionais) a serviço do objetivo mais amplo de avaliar a eficácia de todos os sistemas educacionais participantes do MS de 2022.

As duas categorias ao longo da dimensão vertical da taxonomia na Figura 5.2 representam os principais tipos de conteúdo nos questionários dos alunos e das escolas:

- 1. Construções específicas de domínio ; e 2.
- Construções gerais (incluindo ESCS).

Ambas as categorias de constructos representam questões que são incluídas no PISA principalmente para relatar suas relações com o desempenho acadêmico e fornecer um contexto para interpretar os resultados do PISA dentro e entre os sistemas educacionais, bem como constructos que são incluídos no PISA principalmente para relatar variáveis adicionais que descrevem os sistemas educacionais além do desempenho acadêmico para informar políticas e pesquisas.

Construções específicas de domínio

Construtos específicos de domínio incluem construtos que demonstram uma relação com o desempenho acadêmico dos alunos na área principal do ciclo atual (por exemplo, matemática para o PISA 2022) ou têm poder para explicar resultados mais amplos na área principal, como a carreira educacional dos alunos e as aspirações pós-secundárias (por exemplo, matrícula em cursos, perspectivas sobre a futura carreira educacional). Exemplos de indicadores incluem currículos escolares relacionados à matemática ou o interesse e a motivação dos alunos para aprender tópicos matemáticos.

Os constructos incluídos principalmente para melhor compreender as diferenças de desempenho nas pontuações de desempenho em matemática do PISA 2022 foram avaliados empiricamente após o FT, de acordo com sua relação com o desempenho em matemática, para determinar sua inclusão no PISA MS de 2022. Os constructos específicos de matemática incluídos no PISA MS de 2022 estão resumidos na Tabela 5.5 abaixo.

Além dos constructos relacionados ao domínio principal (ou seja, matemática), um número menor de variáveis contextuais específicas para os três domínios (incluindo os dois domínios secundários deste ciclo de avaliação, Leitura e Ciências) está incluído nos questionários de MS do PISA 2022 para fornecer informações contextuais relevantes sobre o desempenho dos alunos. Por fim, a categoria de constructos específicos do domínio inclui vários constructos relacionados ao pensamento criativo que visam contextualizar os resultados de desempenho no domínio inovador do PISA 2022.

Tabela 5.5. Construtos específicos da matemática nos questionários de alunos e escolas do PISA 2022

Questionário do Aluno Construções Matemáticas
Familiaridade subjetiva com conceitos matemáticos
Exposição a tarefas de matemática formal e aplicada
Exposição ao raciocínio matemático e a tópicos matemáticos do século XXI
Qualidade percebida do ensino de matemática
Clima disciplinar em matemática
Ativação cognitiva em matemática: incentivar o pensamento matemático
Ativação cognitiva em matemática: fomenta o raciocínio
Períodos de aula por semana em matemática
Tempo gasto com lição de casa
Participação em instrução adicional de matemática (tipos)
Apoio ao professor de matemática
Mentalidade de crescimento
Disciplinas favoritas e autoconceito em matemática, teste de linguagem e ciências
Autoeficácia em matemática: matemática formal e aplicada

 Autoeficácia em matemática: raciocínio e matemática do século XXI

Ansiedade matemática

Esforço e persistência em matemática

Questionário Escolar Construções Matemáticas

Uso de dados de desempenho em matemática em sistemas de responsabilização

Currículo padronizado de matemática

Uso de avaliações de matemática

Tempo médio no período de aula

Número médio de alunos nas aulas de matemática

Seleção de cursos

Porcentagem de alunos que receberam notas abaixo, iguais ou acima da nota de aprovação na aula de matemática em seu último boletim escolar

Agrupamento de habilidades dos alunos em matemática

Escola oferece aulas adicionais de matemática

Qualificações do professor de matemática

Formação de professores de matemática

Construções gerais

Construtos gerais incluem construtos que demonstram relações com o desempenho acadêmico dos alunos em múltiplos domínios, como os sentimentos dos alunos em relação à escola (por exemplo, relações aluno-professor, experiências de bullying), infraestrutura escolar (por exemplo, disponibilidade de tecnologia digital para aprendizagem) ou construtos que complementam indicadores tradicionais de eficácia educacional (por exemplo, bem-estar subjetivo, características sociais e emocionais). Construtos gerais também incluem a ESCS para avaliar o status socioeconômico (SSE) dos alunos e a equidade de oportunidades educacionais dentro e entre os sistemas educacionais.

Classificação com base nas Áreas de Política Educacional

A dimensão horizontal da taxonomia distingue cinco categorias de foco da política educacional que correspondem a diferentes níveis agregados para as respostas coletadas da pesquisa, desde variáveis de nível individual até indicadores altamente agregados de nível de sistema:

1. Histórico do aluno;
2. Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos dos alunos;
3. Práticas de ensino e oportunidades de aprendizagem;
4. Práticas, políticas e infraestrutura escolar; e
5. Governança, políticas e práticas em nível de sistema.

Histórico estudantil

A primeira área de interesse da política educacional diz respeito à *Origem dos Estudantes*. Para compreender os percursos educacionais dos estudantes e estudar a equidade dentro e entre os sistemas educacionais, devem ser consideradas variáveis demográficas básicas (por exemplo, gênero, idade ou ano escolar), constructos relacionados à ESCS, migração e origem linguística, bem como informações sobre os primeiros anos de vida dos estudantes. A distribuição de oportunidades e resultados educacionais correlacionados com esses constructos de origem pode fornecer dados sobre o sucesso dos países em proporcionar equidade em oportunidades educacionais.

Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos dos alunos

A segunda área de interesse da política educacional concentra-se nas *Crenças, Atitudes, Sentimentos e Comportamentos dos Alunos*. Além de medir o desempenho acadêmico de jovens de 15 anos em leitura, matemática, ciências e pensamento criativo, as medidas das atitudes e sentimentos subjetivos dos alunos, bem como sua

escolhas comportamentais podem fornecer indicadores importantes para o sucesso de um sistema educacional em promover membros produtivos da sociedade.

Crenças incluem construtos como crenças sobre aprendizagem ou mentalidades dos alunos. Atitudes incluem construtos como atitudes dos alunos em relação à matemática ou aspectos atitudinais de características sociais e emocionais. Sentimentos dizem respeito a sentimentos sobre sua escola ou sobre áreas específicas de estudo e aspectos emocionais de características sociais e emocionais. Comportamentos incluem participação em atividades fora da escola ou aspectos comportamentais de características sociais e emocionais. Construtos como respeitar e compreender os outros, estar motivado para aprender e colaborar ou ser capaz de regular o próprio comportamento podem desempenhar um papel como pré-requisitos para a aquisição de conhecimento e habilidades em uma área específica de estudo. Além disso, tais características também podem ser julgadas como objetivos da educação por si só (Almlund et al., 2011[8]; Bertling, Marksteiner e Kyllonen, 2016[9]; Heckman, Stixrud e Urzua, 2006[10]; Rychen e Salganik, 2003[11]).

Cada um dos últimos sete ciclos do PISA incluiu um número significativo de questões que exploram as crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos dos alunos relacionados ao domínio principal. Além disso, os ciclos recentes do PISA aumentaram seu foco em constructos gerais (por exemplo, os módulos "Resultados não cognitivos" no PISA 2015 e PISA 2018). O PISA 2022 dá continuidade a esses desenvolvimentos e inclui vários módulos que abordam uma variedade de constructos, como o esforço dos alunos no teste e nos questionários do PISA (Módulo 5), as atitudes e os sentimentos gerais dos alunos em relação à escola associados ao clima escolar (Módulo 6), as atitudes em relação a domínios específicos de conteúdo do PISA (Módulo 7) e as características sociais e emocionais gerais dos alunos (Módulo 8). Uma ampla gama de comportamentos dos alunos é avaliada posteriormente por meio de um módulo focado em experiências fora da escola (Módulo 10). Além disso, as visões subjetivas dos alunos sobre sua situação socioeconômica, bem como suas aspirações e bem-estar futuros, são capturadas nos módulos 2, 3 e 9, respectivamente.

Práticas de ensino e oportunidades de aprendizagem

A terceira área de interesse da política educacional diz respeito às *Práticas de Ensino e Oportunidades de Aprendizagem*. A instrução em sala de aula é o contexto imediato e central da educação formal e sistemática. Portanto, os formuladores de políticas precisam de informações sobre a organização das salas de aula e as experiências de ensino e aprendizagem que ocorrem nelas. A base de conhecimento da pesquisa sobre eficácia educacional (por exemplo, (Scheerens e Bosker, 1997[12]; Creemers e Kyriakides, 2007[13]) permite a identificação de variáveis centrais com impacto esperado na matemática e no desempenho dos alunos em geral, por exemplo, qualificações dos professores, práticas de ensino e clima de sala de aula, tempo de aprendizagem e oportunidades de aprendizagem oferecidas dentro e fora da escola. Como tal, esta área de políticas está intimamente ligada à ideia de *oportunidade de aprender* (OTL), que foi introduzida pela primeira vez por Carroll (Carroll, 1963[14]) para indicar se os alunos tiveram tempo suficiente e receberam instrução adequada para aprender (Abedi, 2006[15]). Embora o significado de OTL tenha se ampliado desde então, tem sido um conceito importante na educação internacional de estudantes.

avaliações (por exemplo, (Schmidt, 2001[16]) e demonstraram estar fortemente relacionadas com o desempenho dos alunos em comparações entre países (Schmidt, 2009[17]).

Os pesquisadores sugeriram definir OTL não apenas com base na instrução específica do professor (Callahan, 2005[18]; McDonnell, 1995[19]); e enfatizaram a importância de avaliar a qualidade da instrução, além da mera quantidade (Duncan e Murnane, 2011[20]; Little e Bell, 2009[21]; Minor et al., 2015[22]). Pesquisadores também apontaram a importância das oportunidades e experiências de aprendizagem informal em casa (Lareau e Weininger, 2003[23]) e destacaram a necessidade de avaliar a OTL em contextos específicos de cada país (Cogan e Schmidt, 2014[24]). Considerando essas direções mais amplas, a OTL pode ser definida como todos os fatores contextuais que capturam as oportunidades cumulativas de aprendizagem às quais um aluno foi exposto no momento da avaliação (Bertling, Marksteiner e Kyllonen, 2016[9]). Esses fatores contextuais podem incluir tanto oportunidades de aprendizagem na escola quanto oportunidades de aprendizagem informal e formal fora da escola. Nessa estrutura, vários aspectos da OTL são capturados em diferentes módulos, incluindo módulos que capturam oportunidades fornecidas pelas maneiras como a aprendizagem do aluno é organizada (Módulo 14), oportunidades definidas com base no conteúdo matemático ao qual os alunos são expostos

para (Módulo 15) e oportunidades criadas com base nos comportamentos que os professores exibem em sala de aula (Módulo 16).

Práticas, políticas e infraestrutura escolar

A quarta área de interesse da política educacional examina *Práticas, Políticas e Infraestrutura Escolar*. Como os formuladores de políticas têm impacto direto limitado nos processos de ensino e aprendizagem, informações sobre fatores em nível escolar (por exemplo, práticas, políticas e infraestrutura) que ajudam a melhorar as escolas e, portanto, indiretamente, aprimoram a aprendizagem dos alunos são prioritárias. Além da demografia individual dos alunos e de fatores estruturais (como localização, tipo e tamanho da escola), a composição social, étnica e acadêmica da escola influencia os processos e os resultados de aprendizagem dos alunos. Portanto, o PISA utiliza dados agregados dos alunos para caracterizar fatores demográficos e outros fatores contextuais no nível da comunidade escolar.

Semelhante aos módulos e constructos de *Práticas de Ensino e Oportunidades de Aprendizagem*, a pesquisa sobre eficácia escolar relatou que “apoios essenciais” estão associados à eficácia escolar (Bryk et al., 2009[25]). Esses apoios essenciais incluem liderança e gestão escolar; currículo bem organizado, políticas instrucionais e de matrícula; recursos tangíveis; clima escolar positivo; e envolvimento dos pais ou responsáveis. Psicólogos educacionais também enfatizam a eficácia coletiva dos professores, a liderança dos diretores, o envolvimento dos pais ou responsáveis e o apoio dos colegas como cruciais para a criação de um clima escolar positivo propício à aprendizagem (LEE e SHUTE, 2010[26]). Muitos desses fatores foram abordados anteriormente nos questionários do PISA como processos gerais de domínio no nível escolar. Também é abordado o apoio em nível escolar para o ensino do domínio principal, como o fornecimento de recursos e espaço de aprendizagem, tecnologia da informação e comunicação (TIC) e um currículo escolar para o ensino de matemática.

Governança, políticas e práticas de nível de sistema

Finalmente, a quinta área de interesse da política educacional concentra-se em *Governança, Políticas e Práticas em Nível de Sistema*. Para atender diretamente às solicitações de políticas, o PISA também precisa abordar questões relacionadas à governança em nível de sistema (Hanushek e Woessmann, 2011[27]). Por exemplo, avaliação e avaliação são processos básicos que formuladores de políticas e/ou administradores escolares usam para controlar a qualidade da escola e para monitorar e promover a melhoria escolar. Essas questões foram examinadas anteriormente nos questionários do PISA como variáveis de contexto de domínio geral em nível de sistema; variáveis de contexto de domínio específico em nível de sistema também estão incluídas no PISA 2022. Embora algumas informações sejam coletadas por meio do questionário escolar do PISA (SCQ), informações adicionais podem ser potencialmente obtidas por pesquisadores e formuladores de políticas de outras fontes (por exemplo, dados de nível de sistema, registros administrativos).

Visão geral detalhada dos módulos do PISA 2022

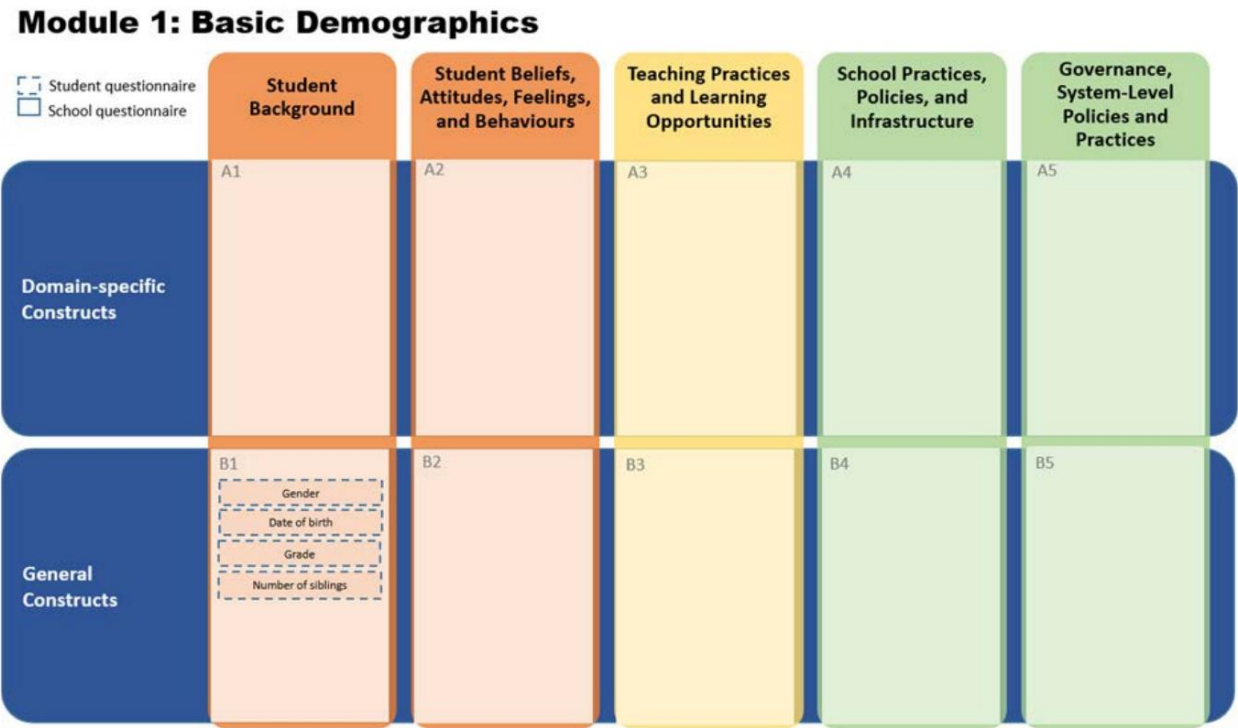
Dados demográficos básicos

Os questionários do PISA rotineiramente incluem perguntas sobre gênero e idade dos alunos, bem como suas notas. Essas questões estão incluídas novamente no STQ para o PISA 2022 MS.

O FT do PISA 2022 explorou atualizações em perguntas demográficas básicas sobre composição domiciliar para melhor refletir as realidades de vida modernas em lares tradicionais e não tradicionais e estabelecer uma base para um possível roteamento ao longo do questionário com base, por exemplo, no número de pais ou responsáveis dos alunos. A fim de maximizar a força das linhas de tendência em relação aos dados de ciclos anteriores, à luz das interrupções na educação causadas pela pandemia de COVID-19, essas perguntas atualizadas ainda não serão incluídas no MS de 2022. Essa exploração do FT marcou, no entanto, um marco importante em direção a uma descrição mais moderna dos lares dos alunos no PISA a médio e longo prazo.

A Figura 5.3 ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

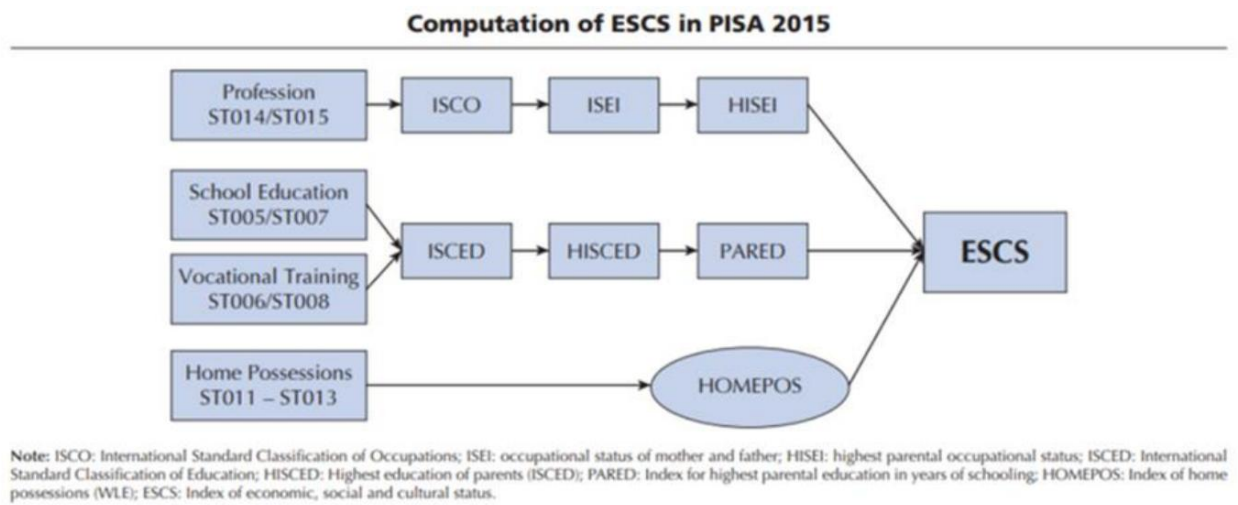
Figura 5.3. Construções no módulo de demografia básica



Status Econômico, Social e Cultural (ESCS)

Ao longo dos últimos sete ciclos do PISA, esforços significativos foram despendidos na definição e operacionalização de indicadores individuais de histórico dos alunos, levando ao estabelecimento de um indicador integrado para o ESCS dos alunos (Willms, 2006[28]; Lee, Zhang e Stankov, 2019[29]). A Figura 5.4 mostra como o ESCS foi criado nos dois ciclos mais recentes do PISA.

Figura 5.4. Cálculo do Índice ESCS no PISA 2015 e 2018 (do Relatório Técnico do PISA 2015)



O índice PISA ESCS é considerado internacionalmente como uma medida padrão-ouro de status socioeconômico (NSE) em LSAs (por exemplo, Cowan, 2012[30]). Para examinar tendências ao longo do tempo e comparações com dados anteriores do PISA sobre o índice ESCS, é crucial estabelecer uma estabilidade mínima na avaliação dos três componentes. Embora bem estabelecido, o índice ESCS também tem sido criticado nos últimos anos (por exemplo, Rutkowski e Rutkowski, 2013[31]), exigindo revisões e extensões do índice.

Poucas mudanças foram feitas ao longo dos anos na mensuração do ESCS no PISA, resultando em abordagens atuais que levam em conta apenas parcialmente as realidades de vida dos alunos dentro e entre a população muito mais diversa do PISA. Essa questão se torna mais premente com o número de países participantes mais que dobrando nos últimos ciclos. Por exemplo, as questões atuais do ESCS do PISA continuam a pressupor uma família nuclear tradicional com mãe e pai e dão pouca ou nenhuma margem para que os alunos forneçam informações sobre a renda e os níveis de educação de suas famílias se viverem em constelações não tradicionais (por exemplo, famílias múltiplas, pais do mesmo sexo, famílias multigeracionais, etc.).

Embora utilizadas por vários ciclos, persistem problemas com a codificação da Classificação Internacional Padrão de Ocupações (ISCO) e da Classificação Internacional Padrão de Educação (ISCED) para os níveis educacionais e ocupações dos pais (Kaplan e Kuger, 2016[32]), o que representa um desafio para comparações internacionais sobre as respectivas questões. Descobertas recentes de outros estudos sugerem ainda que os relatos dos alunos sobre a ocupação dos pais tendem a ser muito imprecisos, produzem proporções maiores de valores ausentes e que essas questões levam substancialmente mais tempo para serem respondidas do que outras questões de pesquisa (por exemplo, (Tang, 2017[33])). Note-se que nos ciclos anteriores do PISA, a informação sobre os níveis de educação dos pais baseado nas classificações do CITE 1997; a partir do PISA 2022, serão utilizadas as classificações mais recentes do CITE 2011. A Tabela 5.6 resume como os níveis atualizados do CITE 2011 correspondem aos níveis do CITE 1997. Informações mais detalhadas sobre a correspondência ou concordância entre os níveis na classificação do CITE 2011 e a estrutura anterior do CITE 1997 podem ser encontradas no *Manual Operacional do CITE 2011: Diretrizes para a Classificação de Programas Educacionais Nacionais e Qualificações Relacionadas* (Instituto de Estatística da UNESCO/OCDE/Eurostat, 2015[34]).

Tabela 5.6. Correspondência entre os níveis CITE 2011 e CITE 1997

CITE 2011		CITE 1997	
01	Desenvolvimento educacional na primeira infância		--
02	Educação pré-primária	0	Educação pré-primária
1	Educação primária	1	Ensino fundamental ou primeira etapa do ensino fundamental
2	Ensino secundário inferior	2	Ensino secundário inferior ou segundo ciclo do ensino básico
3	Ensino secundário superior	3	Ensino secundário (superior)
4	Educação pós-secundária não superior	4	Educação pós-secundária não superior
5	Educação superior de ciclo curto	5	Primeira fase do ensino superior (não conduzindo diretamente a uma qualificação avançada em pesquisa) (5A, 5B)
6	Bacharelado ou nível equivalente		
7	Mestrado ou nível equivalente		
8	Nível de doutorado ou equivalente	6	Segundo estágio do ensino superior (que leva a uma qualificação avançada em pesquisa)

O PGB expressou o desejo de aumentar os benefícios da participação no PISA para países de baixa e média renda. O grupo também expressou a necessidade de incorporar itens do questionário que reflitam plenamente o contexto encontrado nesses países. A ampliação da população do PISA para novos países e as diferenças socioeconômicas ampliadas em alguns países exigem uma abordagem melhor para avaliar toda a gama de circunstâncias socioeconômicas, de baixa a alta. Ter perguntas comuns entre os questionários do PISA-D para estudantes e jovens fora da escola e o PISA STQ pode ser uma maneira de alcançar essa ligação. O questionário MS, portanto, incluirá um conjunto mais amplo de itens sobre posse de casa do que os ciclos anteriores, bem como indicadores adicionais de pobreza (por exemplo, insegurança alimentar).

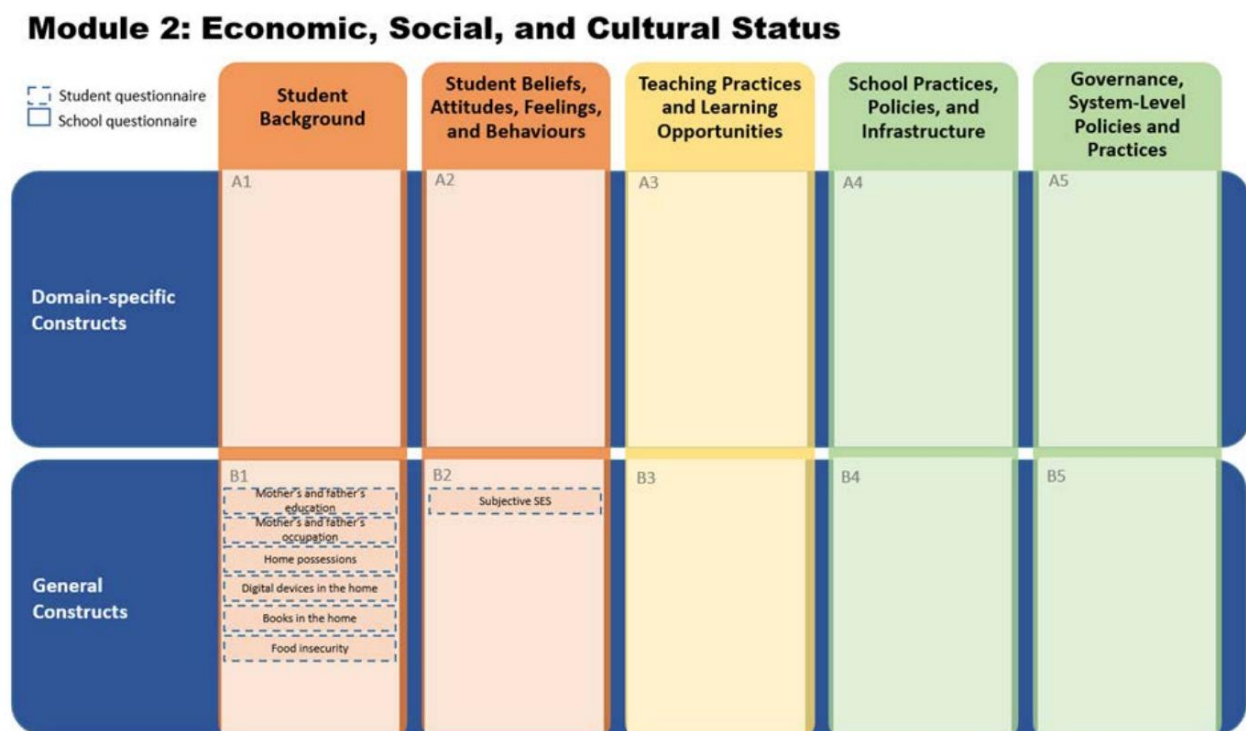
Além dessas atualizações, uma série de mudanças potenciais mais fundamentais no Índice de ESCS foram exploradas no PISA 2022 FT, especificamente substituindo perguntas focadas nos pais por perguntas focadas nos responsáveis e substituindo o preenchimento por perguntas de ocupação de múltipla escolha. Embora essas explorações tenham resultado em descobertas que ajudarão a moldar o aprimoramento de médio a longo prazo dos questionários do PISA, a natureza dos três principais componentes do Índice de ESCS (Prestígio Ocupacional Parental, Educação Parental, Possessão Doméstica) permanecerá inalterada no PISA 2022. Minimizar mudanças maiores no índice, embora não seja o ideal de uma perspectiva de inclusão, permitirá manter as linhas de tendência do ESCS com ciclos passados o mais fortes possível, em esforços para contextualizar a aprendizagem dos alunos e suas interrupções devido à pandemia de COVID-19.

Complementando o índice ESCS, que permitirá comparações robustas de tendências, o PISA 2022 também medirá a insegurança alimentar e o status socioeconômico subjetivo para obter uma perspectiva mais completa da origem dos alunos e dos potenciais obstáculos ao sucesso educacional que eles possam enfrentar. Pesquisas demonstram que os tipos de variáveis socioeconômicas familiares necessárias para o desempenho escolar diferem dependendo do status geral de desenvolvimento do país; medidas tradicionais de nível educacional e ocupacional dos pais/responsáveis foram mais relevantes para o desempenho escolar em países mais ricos do que em países pobres (Lee e Borgonovi, 2022[35]).

Pesquisas sobre o SES subjetivo sugerem que as crenças subjetivas dos alunos sobre seu próprio status e o de sua família podem ser tão importantes quanto as medidas objetivas do SES na previsão de resultados importantes, que vão desde a realização e as aspirações futuras gerais, até a obesidade e outros resultados de saúde (por exemplo, (Citro, 1995[36]; Demakakos et al., 2008[37]; Goodman et al., 2001[38]; Lemeshow et al., 2008[39]; Quon e McGrath, 2014[40])). A abordagem mais comum para medir o SES subjetivo é a Escada de Auto-Ancoragem de Cantril (Cantril, 1965[41]); ver (Levin e Currie, 2014[42]), para uma adaptação para adolescentes. Tem sido usado em diversas variações, incluindo extensões ao status social subjetivo dentro da comunidade escolar (Goodman et al., 2001[38]). Uma medida subjetiva de SES complementar, em vez de substituir, o indicador ESCS estabelecido no PISA.

A Figura 5.5 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.5. Construções no módulo ESCS



Percursos educacionais e aspirações pós-secundárias

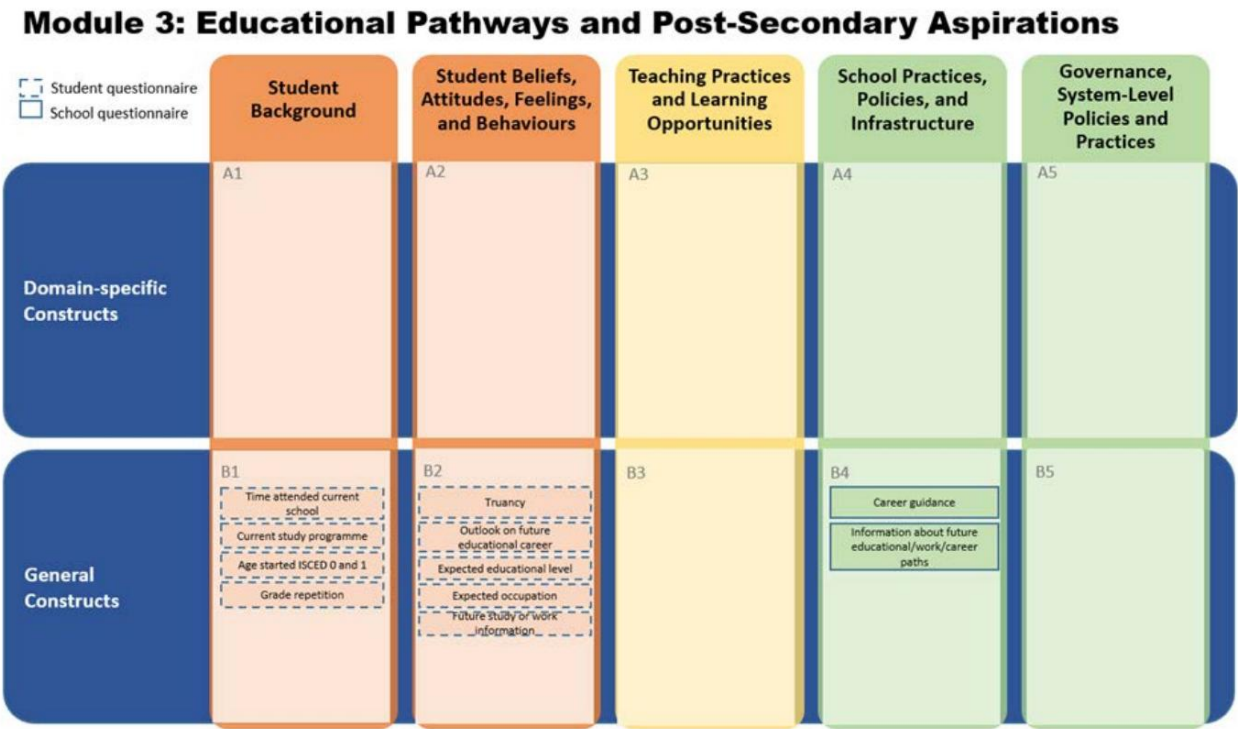
O PISA reúne informações retrospectivas sobre os primeiros anos, trajetórias educacionais e carreiras dos alunos. Pesquisadores e debates públicos em muitos países enfatizaram a importância da educação infantil (Blau e Currie, 2006[43]; Cunha et al., 2006[44]). O PISA 2022 continua essa tradição de capturar informações essenciais sobre a educação primária e pré-primária (tendo em mente que, na maioria das vezes, isso seria solicitado a jovens de 15 anos ou seus pais, o que pode representar desafios de validade). Aspectos da frequência escolar, como evasão escolar e repetência, também são capturados, pois se constatou que impactam significativamente os caminhos educacionais dos alunos. Por exemplo, problemas de frequência escolar têm sido associados a deficiências acadêmicas, incluindo desempenho educacional reduzido, menos habilidades de alfabetização e evasão escolar (Kearney et al., 2019[45]).

Além de coletar dados sobre as carreiras educacionais iniciais dos alunos, ciclos anteriores do PISA coletaram informações prospectivas sobre os futuros caminhos educacionais e a preparação dos alunos, bem como suas aspirações ocupacionais. Embora pesquisas nos Estados Unidos tenham constatado que as relações interpessoais (por exemplo, colegas, pais ou responsáveis, professores e funcionários que fornecem orientação profissional) desempenham um papel significativo na formação das aspirações educacionais dos alunos, pesquisas transculturais sugerem que essas influências podem depender, em grande parte, das características estruturais dos sistemas educacionais em que operam. Por exemplo, colegas e pais ou responsáveis tendem a influenciar as aspirações educacionais em países com ensino médio indiferenciado, mas essa influência parece ser mais fraca em países com ensino médio mais diferenciado (Buchmann e Dalton, 2002[46]). É possível que, em sistemas diferenciados, esses efeitos sejam indiretos e mediados por decisões escolares iniciais, como a matrícula em programas de educação continuada. Um fator importante a considerar na compreensão das aspirações educacionais e profissionais dos alunos é o papel que a escola tem na definição desses objetivos — por exemplo, por meio da participação dos alunos no currículo e nas atividades oferecidas pela escola, e do fornecimento de recursos adicionais para explorar caminhos educacionais e ocupacionais (por exemplo, Beal e Crockett, 2010[47]).

Construções medidas no STQ (por exemplo, frequência ao ISCED 0-2; programa de estudo atual; histórico de alunos que repetem um ano; faltas, faltas ou atrasos na escola; exposição dos alunos a informações sobre estudos ou trabalho futuros; expectativas de educação e carreira dos alunos) e SCQ (por exemplo, apoio da escola no fornecimento de informações aos alunos sobre trabalho futuro e planos de carreira) neste módulo são consideradas principalmente como construções gerais.

A Figura 5.6 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.6. Construções no módulo de percursos educacionais e aspirações pós-secundárias



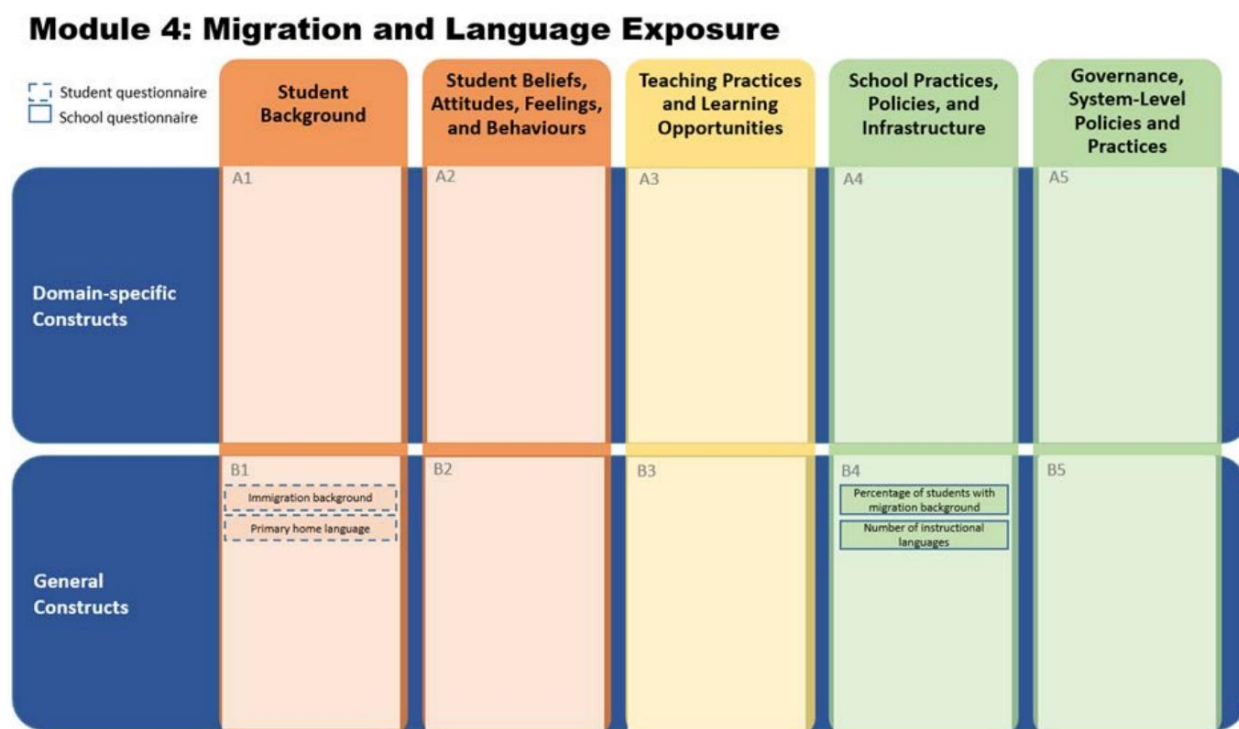
Migração e exposição à linguagem

Aspectos selecionados do histórico migratório e da exposição linguística dos alunos foram capturados em STQs anteriores do PISA, bem como em questionários opcionais (por exemplo, aculturação no Questionário de Carreira Educacional de 2012). A imigração é atualmente um tópico crítico em muitos países, particularmente naqueles com populações imigrantes tradicionalmente maiores (por exemplo, Estados Unidos e Canadá), bem como em países que enfrentam novos desafios devido a novas populações de refugiados (por exemplo, a maioria dos países da Europa Central) (Bansak, Hainmueller e Hangartner, 2016[48]; Wike, 2016[49]). Questões relacionadas à experiência do aluno com um clima escolar que aceita a diversidade e o multiculturalismo são relevantes para este módulo e se sobrepõem ao conteúdo examinado no módulo sobre *Cultura e Clima Escolar* (Módulo 6).

Os constructos do STQ neste módulo concentram-se na avaliação das origens migratórias dos alunos (por exemplo, país de origem, idade de chegada ao país) e das origens linguísticas (por exemplo, língua materna falada em casa). Os constructos gerais do SCQ incluem a proporção de alunos com origem migratória (por exemplo, estatuto de imigrante ou refugiado) e o número de línguas ensinadas na escola.

A Figura 5.7 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.7. Construções no módulo de migração e exposição à linguagem



Preparação e esforço para o PISA

Vários pesquisadores investigaram questões sobre se o esforço do candidato em LSAs de baixo risco pode impactar os resultados de desempenho ou se o esforço diferencial pode desempenhar um papel na explicação das diferenças de pontuação entre grupos de alunos ou sistemas educacionais (por exemplo, (Debeer et al., 2014[50]; Eklöf, Pavešijy e Grønmo, 2014[51]; Hopfenbeck e Kjærnsli, 2016[52]; Jerrim, 2015[53]; Penk, 2015[54]).

Para informar a política educacional sobre o esforço do candidato no PISA, este módulo aborda as percepções subjetivas dos alunos sobre o esforço que eles aplicaram ao responder às questões do teste PISA em matemática, leitura ou ciências, bem como ao preencher o STQ. As questões se baseiam na ideia do "termômetro de esforço" introduzido no PISA 2003 (Butler e Adams, 2007[55]). Para complementar as questões que examinam as percepções dos alunos sobre o esforço, uma nova questão escolar examina a comunicação dos administradores com professores e pais ou responsáveis sobre o PISA e seu incentivo aos alunos para que deem o seu melhor durante o teste PISA. Além disso, um projeto sobre o desenvolvimento e a validação de medidas de engajamento está atualmente em andamento como parte do programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) do PISA. O projeto explora, valida e compara diferentes abordagens para o desenvolvimento de medidas de engajamento, incluindo a experimentação tanto de métodos inovadores (por exemplo, usando evidências sobre engajamento definidas no processo de design de itens) quanto de métodos mais "tradicionais" (por exemplo, autorrelatos situados, itens de questionários ex post, indicadores de declínio de desempenho e tempo de engajamento). Os resultados do projeto estarão disponíveis em 2023.

A Figura 5.8 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.8. Construções no módulo de preparação e esforço do PISA



Cultura e clima escolar

O clima escolar, a segurança e o bem-estar dos alunos são antecedentes importantes do desempenho acadêmico (Kutsyuruba, Klinger e Hussain, 2015[56]). O clima escolar abrange normas e valores compartilhados, a qualidade dos relacionamentos e a atmosfera geral da escola (Loukas, 2007[57]) e é frequentemente descrito como a qualidade e o caráter da vida escolar que definem o tom de todo o ensino e aprendizagem realizados no ambiente escolar. Um foco acadêmico — isto é, um consenso sobre a missão da escola e o valor da educação, compartilhado por líderes escolares, funcionários e pais ou responsáveis — afeta as normas nos grupos de pares de alunos e facilita a aprendizagem (LEE e SHUTE, 2010[26]; Opdenakker e Van Damme, 2000[58]; Rumberger e Palardy, 2005[59]). Pesquisas demonstram que o clima escolar positivo contribui para o desempenho imediato dos alunos e perdura por anos (Hoy, Hannum e Tschannen-Moran, 1998[60]). Um clima escolar positivo está associado à motivação dos alunos para aprender (Eccles et al., 1993[61]) e demonstrou moderar o impacto do contexto socioeconômico no sucesso acadêmico (Astor, Benbenishty e Estrada, 2009[62]). Por fim, os relacionamentos que um aluno encontra em todos os níveis escolares (incluindo as opiniões dos alunos sobre a qualidade do apoio professor-aluno e do apoio aluno-aluno) também impactam o desempenho dos alunos (por exemplo, (Jia et al., 2009[63]; Lee, 2021[64]).

Intimamente relacionada ao clima escolar está a segurança do ambiente de aprendizagem. Um ambiente de aprendizagem organizado, seguro e propício maximiza a frequência e o aproveitamento do tempo de aprendizagem. Em contrapartida, um ambiente de aprendizagem caracterizado por desrespeito, indisciplina, bullying, vitimização, crime ou violência pode atuar como uma barreira à aprendizagem dos alunos e desviar a atenção da missão geral da escola e dos seus objetivos educacionais. No que se refere à segurança, escolas sem normas, estruturas e relacionamentos propícios têm maior probabilidade de sofrer violência e vitimização, frequentemente associadas à redução do desempenho acadêmico (Astor, Guerra e Van Acker, 2010[65]).

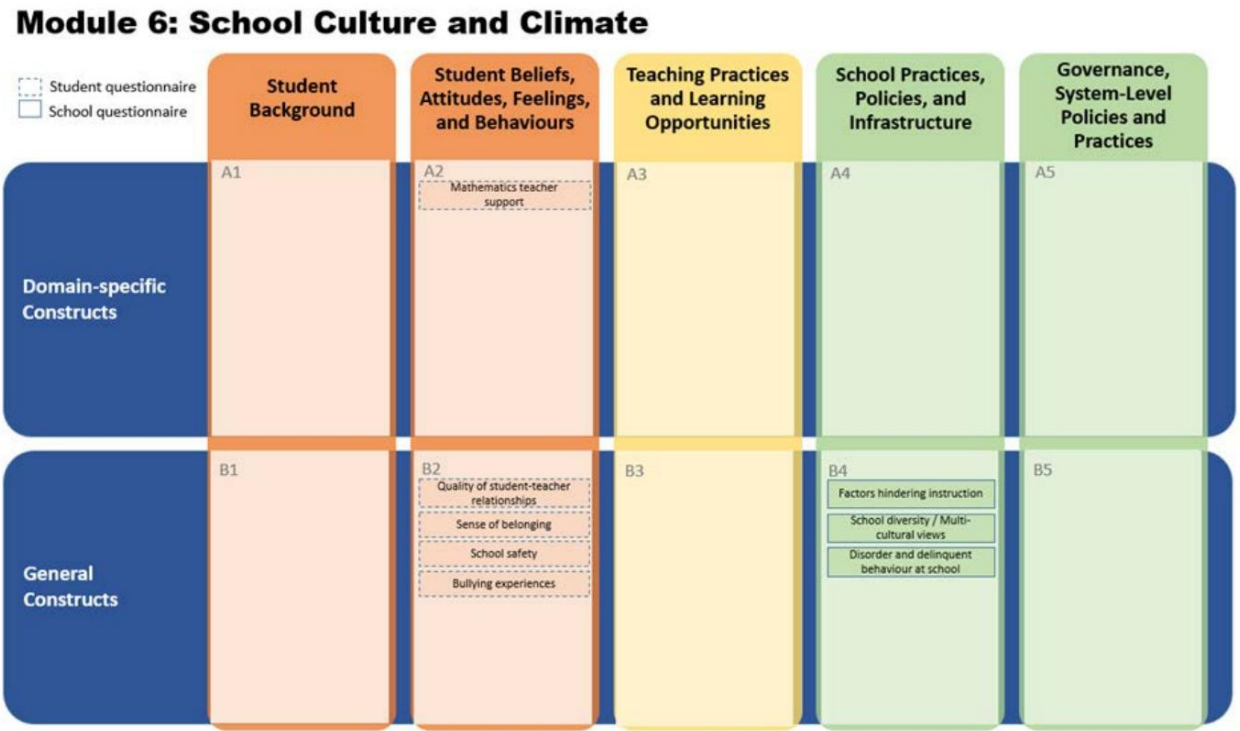
A aprendizagem nas escolas do século XXI em muitos países difere dos cenários tradicionais em termos da diversidade da população estudantil - por exemplo, a diversidade de origens raciais/étnicas e culturais, bem como

diversidade nas características individuais dos alunos e diversidade de pensamento. Experiências com diversidade em sala de aula podem assumir a forma de interações interpessoais no campus, discussões mais amplas em sala de aula ou trabalhos de curso ou workshops relacionados à diversidade. No contexto dos Estados Unidos, pesquisadores descobriram que vários tipos de experiências de diversidade estão associados a melhorias nos resultados acadêmicos e no desenvolvimento cognitivo dos alunos (por exemplo, desenvolvimento do pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas). Experiências positivas de diversidade também desempenham um papel importante no fomento de características sociais e emocionais dos alunos, como tolerância, empatia e curiosidade (por exemplo, (Bowman, 2010[66]; Gurin et al., 2004[67]; Gurin et al., 2002[68]; Milem, Chang e Antonio, 2005[69]; Pettigrew e Tropp, 2006[70]).

Os constructos gerais do PISA 2022 MS STQ incluem as percepções subjetivas dos alunos, bem como seus valores e crenças sobre suas experiências escolares. As medidas são extraídas de constructos previamente incluídos (por exemplo, senso de pertencimento, experiências de bullying, segurança escolar e apoio do professor), bem como de novos constructos (por exemplo, qualidade das relações aluno-professor). Os constructos do SCQ incluem os esforços da escola para promover a diversidade escolar/visões multiculturais, fatores relacionados ao clima escolar que dificultam o ensino e comportamento desordenado e delinquente na escola. As questões deste módulo apresentam alguma sobreposição conceitual com questões específicas de domínio em outros módulos (por exemplo, clima disciplinar no Módulo 16).

A Figura 5.9 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.9. Construções no módulo de cultura e clima escolar



Crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito

Este módulo aborda as percepções subjetivas dos alunos, bem como seus valores e crenças, sentimentos e comportamentos específicos em matemática, leitura e ciências. Embora um pequeno conjunto de perguntas-chave para cada domínio de conteúdo esteja incluído no PISA 2022 MS, o foco deste módulo está em questões relacionadas à matemática. Questões relacionadas ao pensamento criativo são descritas em um módulo separado nesta estrutura.

Perguntas relacionadas a todos os três domínios incluem as matérias favoritas dos alunos; se os alunos estão motivados para obter bons resultados em matemática, leitura e ciências; se eles acham que matemática, leitura e ciências são fáceis para eles; e até que ponto os alunos pensam nas habilidades em algumas matérias, bem como em sua inteligência e criatividade em geral, como algo maleável ou amplamente resistente a mudanças (crescimento versus mentalidade fixa).

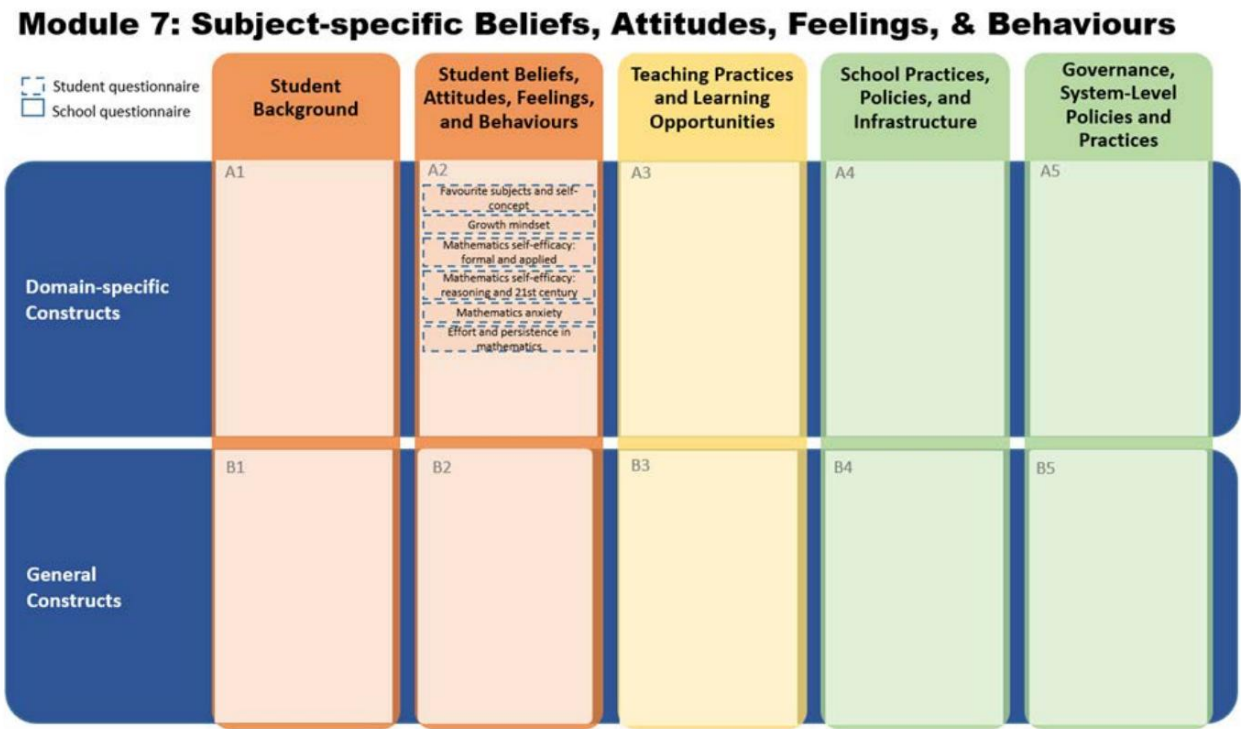
Além disso, recomenda-se para este módulo uma combinação de novas questões específicas de matemática e questões mantidas de ciclos anteriores do PISA. O PISA 2012, por exemplo, avaliou uma série de crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos da matemática. Quatro escalas do PISA 2012 (autoeficácia em matemática, ansiedade em relação à matemática, confiança no conhecimento de conceitos matemáticos e autoconceito em matemática) estavam entre os cinco construtos com a correlação mais consistentemente forte com o desempenho acadêmico no PISA 2012 (Lee e Stankov, 2018[71]). Com base nessas descobertas, as medidas para esses construtos também estão incluídas no PISA 2022. No entanto, nem todos os construtos devem ser readministrados.

Sem revisões e ajustes. Em nível de traços, a autoeficácia, a confiança e o autoconceito em matemática são amplamente redundantes (por exemplo, Marsh et al., 2019 [72]), uma descoberta confirmada pelos dados do PISA 2012 ao analisar as relações conjuntas com o desempenho desses construtos. A autoeficácia e o autoconceito em matemática, juntamente com a ansiedade em relação à matemática, nos dados do PISA 2003, formaram um único fator de segunda ordem no modelo de ordem superior para prever o desempenho em matemática (Lee e Stankov, 2013 [73]). Tanto nos dados do PISA 2012 quanto do PISA 2003, a autoeficácia apresentou melhor validade preditiva para o desempenho em matemática do que o autoconceito. (Lee, 2009[74]; Lee e Stankov, 2018[71]). Para o PISA 2022 FT, a escala de autoeficácia do PISA 2012 foi mantida e expandida, adicionando habilidades adicionais relacionadas ao raciocínio matemático à lista de conhecimentos e habilidades. A autoeficácia foi priorizada devido à natureza concreta dos itens, que permitem um relato mais claro e objetivo do que os itens de autoconceito do tipo concordo/discordo usados no PISA 2012. Essa diferença na comparabilidade transcultural das duas medidas se reflete também na descoberta de que a autoeficácia do PISA 2012 mostrou relações consistentemente positivas com o desempenho, tanto dentro quanto entre os países, enquanto as relações para o autoconceito foram afetadas pelo chamado "paradoxo atitude-realização".

(Figura 5.25 na Seção 5 desta estrutura). Em vez de criar uma segunda escala amplamente redundante, focada exclusivamente no autoconceito em matemática, este construto é operacionalizado para os três domínios principais do PISA (matemática, leitura e ciências), permitindo novos insights com base na potencial análise de dados como um perfil nos três domínios. Por fim, uma nova escala, que foca no esforço e na persistência dos alunos no trabalho de matemática (incluindo tarefas de casa), fornecerá dados acionáveis para educadores e formuladores de políticas que vão além das escalas mais subjetivas que exploram a motivação em ciclos anteriores.

A Figura 5.10 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.10. Construtos no módulo de crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos específicos do sujeito



Características sociais e emocionais gerais

Diferentemente dos constructos listados acima, os constructos neste módulo não estão primariamente relacionados à aprendizagem, mas podem ser entendidos de forma mais ampla como características indicativas da preparação do aluno e características socioemocionais relevantes para o desempenho dos alunos no ensino médio e ao longo de suas vidas. Duas abordagens principais tendem a ser usadas para conceituar características socioemocionais: uma ancorada na literatura de psicologia da personalidade, que comumente se refere a uma taxonomia de "Big Five" de traços de personalidade (Abrahams et al., 2019[75]; Primi et al., 2021[76]); a outra ancorada na literatura de psicologia social, que se concentra em constructos cognitivos como motivações, crenças, objetivos, interesses e valores. O PISA 2022 expande esses esforços ao integrar a estrutura do PISA à *Pesquisa de Habilidades Sociais e Emocionais* (SSES) da OCDE (OCDE, 2017[77]) para ajudar formuladores de políticas e educadores a melhor vincular os dados do PISA a outras estruturas e fontes de dados estabelecidas. Com base na estrutura SSES, as características socioemocionais podem ser definidas como capacidades individuais que (a) se manifestam em padrões consistentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos, (b) podem ser desenvolvidas por meio de experiências formais e informais de aprendizagem e (c) influenciam resultados socioeconômicos importantes ao longo da vida do indivíduo. Todas as características socioemocionais gerais medidas no PISA 2022 FT podem ser mapeadas na taxonomia SSES da OCDE (OCDE, 2017[77]).

O desempenho da tarefa descreve diferentes aspectos da consciência dos alunos e seu empenho no desempenho da tarefa, incluindo estabelecer altos padrões para si mesmos e trabalhar duro para alcançá-los, cumprir compromissos e ser confiável, ser capaz de evitar distrações e concentrar a atenção nas tarefas e perseverar diante das dificuldades para concluí-las.

A regulação emocional abrange diferentes aspectos da gama de emoções vivenciadas pelos alunos e sua regulação emocional, incluindo sua capacidade de lidar bem com o estresse e regular seu temperamento, raiva e irritação diante de frustrações.

A *colaboração* abrange diferentes aspectos das abordagens dos alunos à colaboração, especificamente seus níveis de amabilidade, incluindo ser gentil e cuidar dos outros, valorizar e investir em relacionamentos próximos, construir confiança com os outros, bem como o desejo dos alunos de valorizar as interconexões entre as pessoas em geral.

A *mente aberta* abrange diferentes aspectos da mente aberta dos alunos e sua receptividade a novas experiências, incluindo seu desejo de aprender e abordar situações com uma mentalidade curiosa, abertura a diferentes pontos de vista e diversidade, bem como prazer em gerar novas ideias ou visões.

O *envolvimento com outras pessoas* abrange diferentes aspectos da extroversão dos alunos e seu envolvimento com os outros, incluindo seu prazer em iniciar e manter conexões sociais, assertividade em expressar suas próprias opiniões e exercer influência social, bem como sua tendência a abordar a vida diária com energia, entusiasmo e espontaneidade.

Para o PISA 2022 MS, foram incluídos os seguintes constructos que representam todos os cinco grupos de características sociais e emocionais gerais descritos acima. A Tabela 5.7 fornece definições para cada constructo que apresenta sobreposição parcial de itens entre o PISA 2022 e o SSES.

Tabela 5.7. Definições para constructos com sobreposição parcial de itens entre o PISA 2022 e o SSES

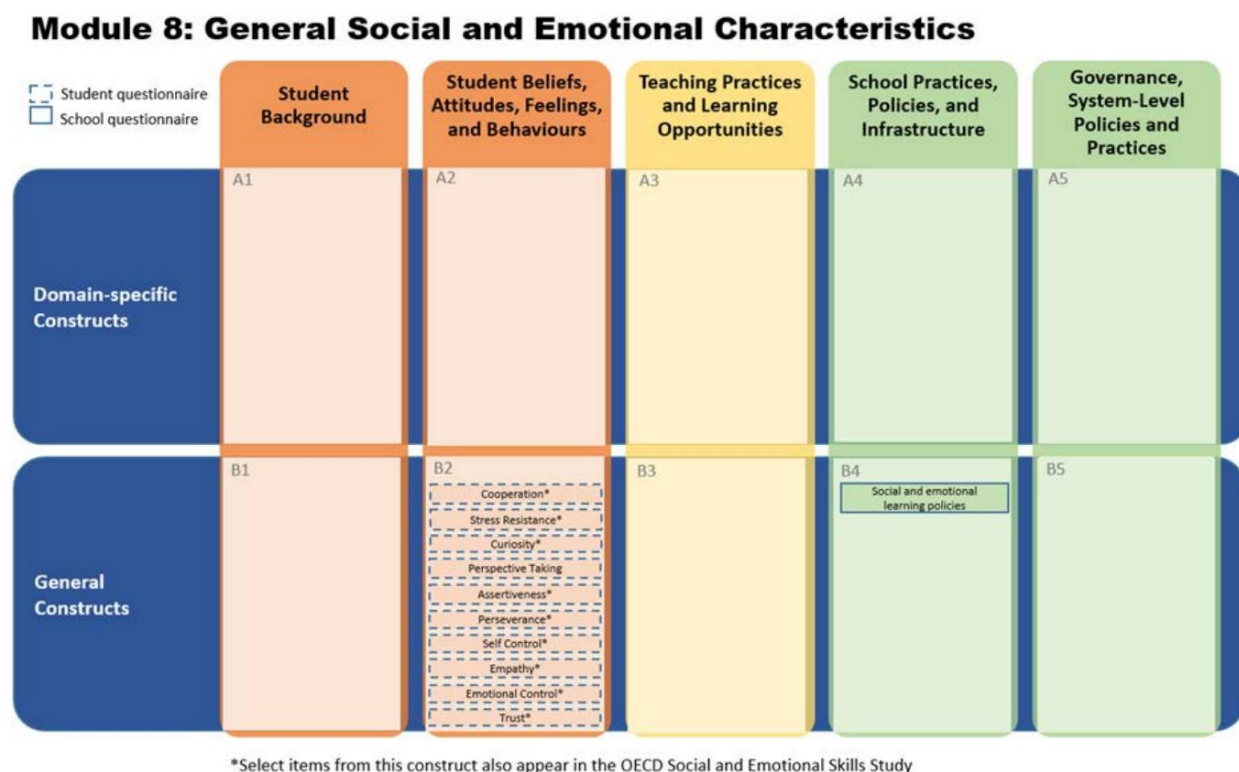
Domínio dos Cinco Grandes	Habilidade	Descrição	Exemplos Comportamentais
Desempenho de tarefas (Conscienciosidade)	Autocontrole	Capaz de evitar distrações e concentrar a atenção na tarefa atual para atingir objetivos pessoais	Não se precipita, é cauteloso e avesso a riscos. Oposto: é propenso a compras impulsivas ou consumo excessivo de álcool
	Persistência (Perseverança)	Perseverar em tarefas e atividades até que sejam concluídas	Conclui projetos de lição de casa ou trabalhos iniciados Oposto: Desiste facilmente quando confrontado com obstáculos/distrações
Regulação Emocional (Estabilidade Emocional)	Resistência ao estresse	Eficácia na modulação da ansiedade e capacidade de resolver problemas com calma (está relaxado, lida bem com o estresse)	Fica relaxado na maior parte do tempo e tem bom desempenho em situações de alta pressão Oposto: preocupações com coisas, dificuldades para dormir
	Controle Emocional	Estratégias eficazes para regular o temperamento, a raiva e a irritação diante das frustrações	Controla as emoções em situações de conflito. Oposto: fica chateado facilmente; é mal-humorado.
Colaboração (Amabilidade)	Empatia	Bondade e cuidado com os outros e seu bem-estar que leva à valorização e ao investimento em relacionamentos próximos	Consola um amigo que está chateado e se solidariza com os moradores de rua. Opostos: Tende a desconsiderar os sentimentos de outras pessoas.
	Confiar	Presumir que os outros geralmente têm boas intenções e perdoar aqueles que fizeram algo errado.	Empresta coisas às pessoas, evita ser duro ou fazer julgamentos. Oposto: desconfia das intenções das pessoas.
	Cooperação	Viver em harmonia com os outros e valorizar a interconexão entre todas as pessoas.	Tem facilidade de se relacionar com as pessoas, respeita as decisões tomadas pelo grupo. Oposto: Tem uma língua afiada e não é propenso a concessões.
Mente aberta (Abertura à Experiência)	Curiosidade	Interesse por ideias e amor pelo aprendizado, compreensão e exploração intelectual; e mentalidade inquisitiva	Gosta de ler livros e viajar para novos destinos. Oposto: não gosta de mudanças, não está interessado em explorar novos produtos
Engajamento com os outros (Extroversão)	Assertividade	Capaz de expressar opiniões, necessidades e sentimentos com confiança e exercer influência social.	Assume o comando de uma turma ou equipe. Oposto: espera que os outros liderem o caminho, fica quieto quando discorda dos outros.

Nota: Descrições e exemplos comportamentais para cada habilidade com base na Pesquisa de Habilidades Sociais e Emocionais da OCDE (OCDE, 2017b). Esta tabela mostra apenas os constructos para os quais foi alcançada sobreposição parcial de itens entre o PISA e o SSES.

Cada construto será medido com um conjunto de itens que, em parte, derivam diretamente do SSES e, em parte, são exclusivos do PISA. Perseverança e Autocontrole (ambos representando o cluster *Desempenho em Tarefas*), Resistência ao Estresse e Controle Emocional (representando o cluster *Regulação Emocional*), Curiosidade e Perspectiva (representando o cluster *Abertura*), Cooperação, Empatia e Confiança (representando o cluster *Colaboração*) e Assertividade (representando o cluster *Engajamento com os Outros*). Observe que, além desses construtos, o Questionário de Bem-Estar do Estudante (SWBQ, não descrito nesta estrutura) inclui uma série de construtos relacionados a cada um dos Cinco Grandes Fatores, e o módulo focado em Pensamento Criativo incluído no STQ principal captura facetas adicionais de abertura.

A Figura 5.11 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.11. Construtos no módulo de características sociais e emocionais gerais



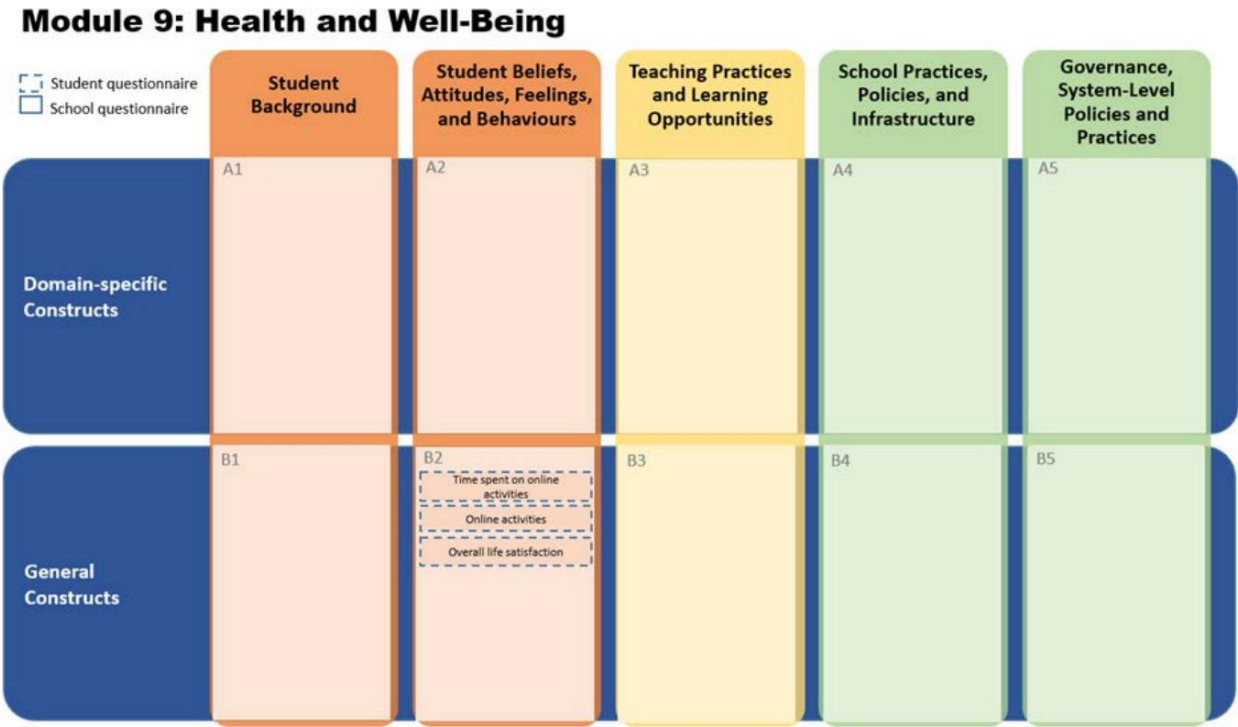
Saúde e bem-estar

Os PISA 2015 e 2018 começaram a incluir perguntas sobre saúde e bem-estar no STQ principal, e o PISA 2018 ofereceu um questionário opcional adicional sobre bem-estar do aluno (SWBQ), que reuniu dados aprofundados sobre o bem-estar dos alunos nos países participantes. O PISA 2022 dá continuidade a esses desenvolvimentos e inclui, além do SWBQ opcional, um pequeno módulo de perguntas relacionadas à saúde e ao bem-estar no STQ principal. Os construtos para este módulo foram selecionados para evitar redundâncias com o SWBQ e priorizar ainda mais as perguntas relacionadas ao bem-estar, que são importantes para capturar as atitudes, os sentimentos e o comportamento dos alunos em todos os países participantes. Estes incluem a satisfação geral com a vida dos alunos, as atividades online e os comportamentos online potencialmente problemáticos (por exemplo, tempo prolongado gasto em redes sociais e/ou videogames). Os dois últimos construtos visam compreender o impacto das atividades online na saúde e no bem-estar dos alunos, à luz do rápido crescimento do uso da tecnologia digital em muitos aspectos da vida diária (por exemplo, socialização, comunicação e aprendizagem). Pesquisas emergentes com adolescentes e jovens adultos — que estão entre os usuários mais ativos das mídias sociais — sugerem que o uso da tecnologia digital geralmente tende a ter

pequenos efeitos negativos no bem-estar e os efeitos diferem dependendo do tipo e da frequência das atividades (Dienlin e Johannes, 2020[78]; Keles, McCrae e Grealish, 2019[79]; Schønning et al., 2020[80]). Perguntas incluídas em outros módulos (por exemplo, cultura e clima escolar, características sociais e emocionais gerais, experiências fora da escola, exercícios físicos) produzirão dados adicionais que informam construções que podem ser conceituadas também como parte da saúde e do bem-estar (por exemplo, atividades antes e depois da escola, senso de pertencimento, bullying e relacionamentos aluno-professor).

A Figura 5.12 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.12. Construtos no módulo de saúde e bem-estar



Experiências fora da escola

Embora as salas de aula sirvam como ambientes importantes para o envolvimento dos alunos em oportunidades de aprendizagem, o envolvimento e a aprendizagem dos alunos também ocorrem por meio de oportunidades formais e informais de aprendizagem fora da escola. Nos questionários de 2015 e 2018, as experiências dos alunos fora da escola se concentraram em indicadores específicos de cada domínio. O PISA 2022 adota uma visão mais ampla das experiências fora da escola, incluindo experiências acadêmicas e não acadêmicas que podem se enquadrar em diversas das áreas de política educacional definidas, incluindo atitudes, sentimentos e comportamentos dos alunos, práticas, políticas e infraestrutura escolar.

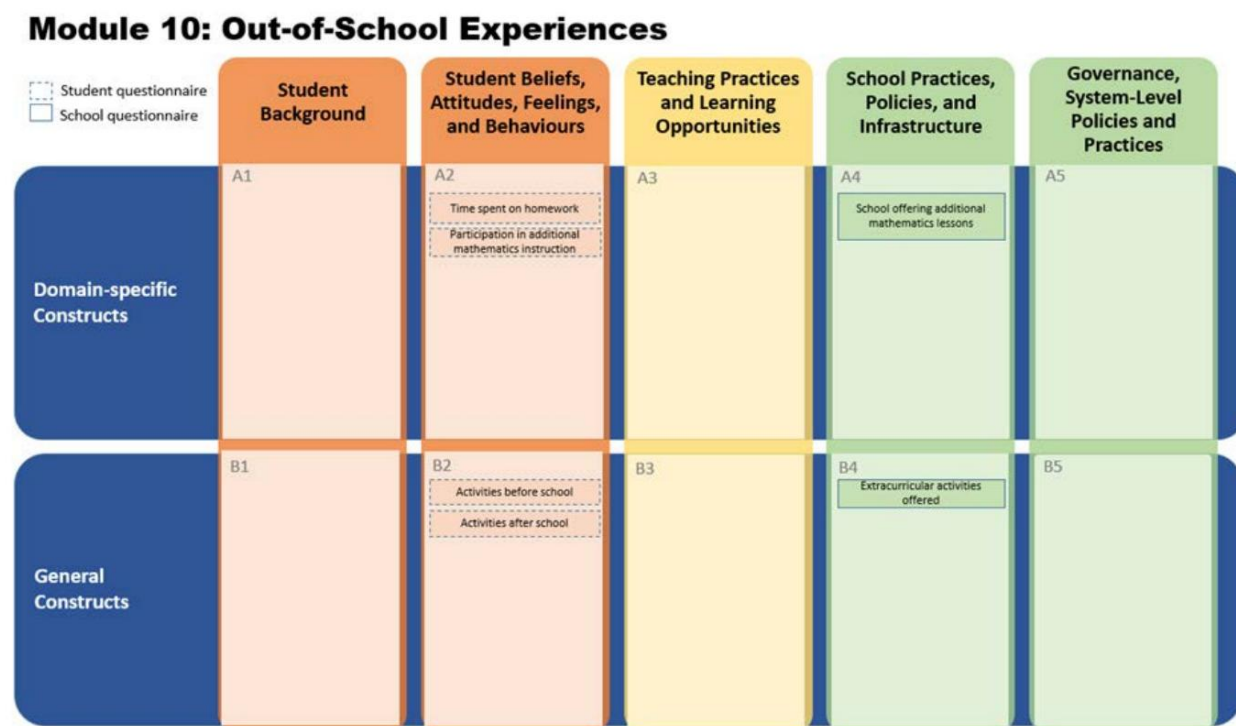
A forma como os alunos passam o seu tempo fora da escola e o grau em que se envolvem em atividades relacionadas com a aprendizagem fora da escola (por exemplo, tutoria, atividades extracurriculares, trabalhos de casa, atividades relacionadas com matemática) são importantes para compreender o desempenho escolar. Estudos têm demonstrado que a utilização do tempo dos alunos fora da escola está relacionada com o desempenho em matemática em vários países (Fuligni e Stevenson, 1995[81]), e o envolvimento em atividades extracurriculares está associado a menores taxas de abandono escolar para alunos em risco, melhores médias de notas e maiores aspirações educacionais (Broh, 2002[82]; Mahoney e Cairns, 1997[83]). As atividades fora da escola também podem proporcionar oportunidades importantes de aprendizagem, permitindo que os alunos apliquem conteúdos e competências relacionados com a disciplina, que foram enfatizados em sala de aula, a novos

situações. Isso pode ser especialmente verdadeiro para populações menos expostas à educação formal, bem como para países onde atividades estruturadas de aprendizagem extracurricular são predominantes (por exemplo, tutoria extracurricular para complementar e aprimorar a aprendizagem presencial).

Construtos específicos de domínio no STQ incluem a participação dos alunos em aulas adicionais de matemática fora da escola e em tutoria, e o tempo gasto em tarefas de matemática. Construtos específicos de domínio no SCQ incluem relatórios dos administradores sobre a oferta de aulas adicionais de matemática pela escola. Construtos gerais no STQ incluem as atividades dos alunos antes e depois da escola (incluindo atividades físicas ou trabalho remunerado); construtos gerais no SCQ incluem atividades extracurriculares oferecidas pela escola.

A Figura 5.13 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.13. Construções no módulo Experiências fora da escola



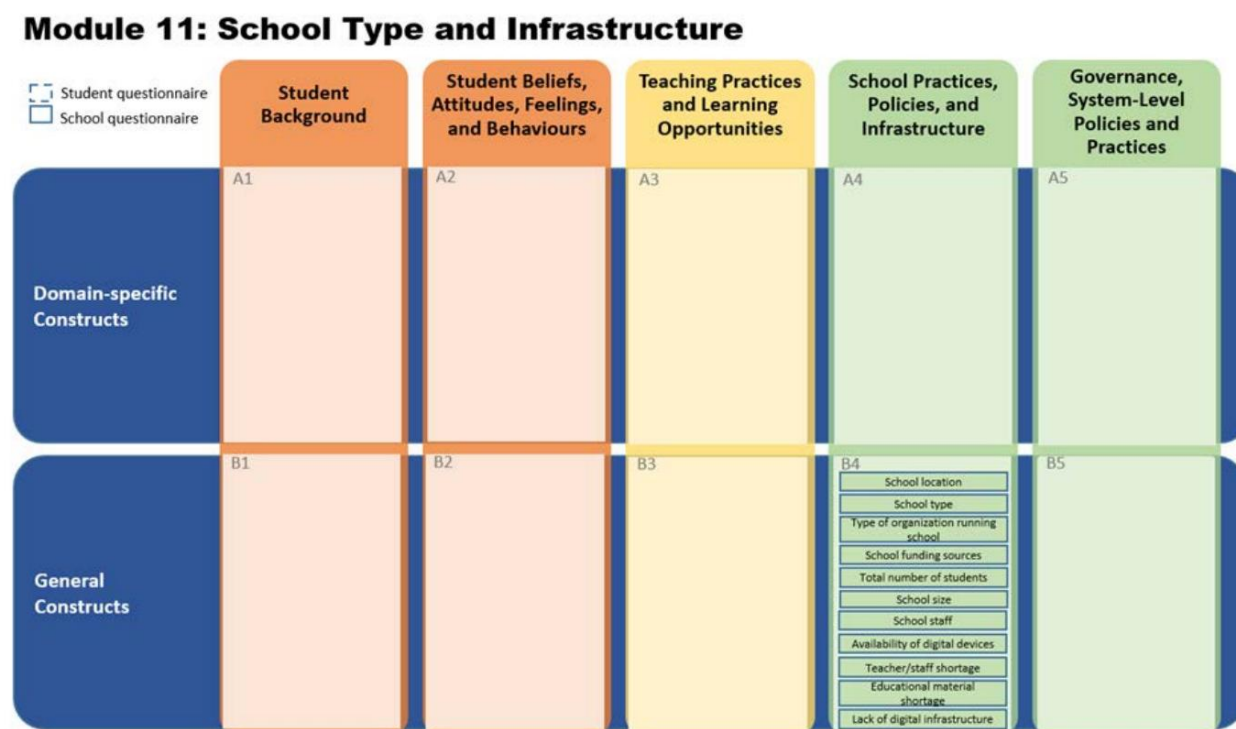
Tipo de escola e infraestrutura

Este módulo examina as características agregadas do ambiente de aprendizagem dos alunos, em nível escolar (por exemplo, localização, tipo e tamanho da escola), bem como os fatores de risco que podem prejudicar a aprendizagem e o desempenho dos alunos, em relação à estrutura física da escola, como deficiências nos recursos e na infraestrutura escolar. A qualidade da infraestrutura escolar e a qualidade e a acessibilidade dos recursos educacionais digitais (por exemplo, computadores e outras tecnologias digitais, acesso à internet) podem facilitar ou dificultar o impacto positivo do ambiente de aprendizagem e, por sua vez, influenciar o desempenho.

Conceitualmente, este módulo se sobrepõe a outros módulos que medem as características gerais da escola e da população escolar, incluindo aqueles que abordam a cultura e o clima escolar (Módulo 6), a organização da aprendizagem dos alunos na escola (Módulo 14); a avaliação, a avaliação e a responsabilização (Módulo 18); e a autonomia escolar (Módulo 13). Os construtos gerais do SCQ incluem o tamanho da escola (professores, alunos e pessoal não docente), o tipo de escola e o tipo de organização que a administra, a localização da escola, a disponibilidade de tecnologia digital e a falta de infraestruturas físicas e digitais.

A Figura 5.14 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.14. Construções no módulo de tipo de escola e infraestrutura



Seleção e matrícula

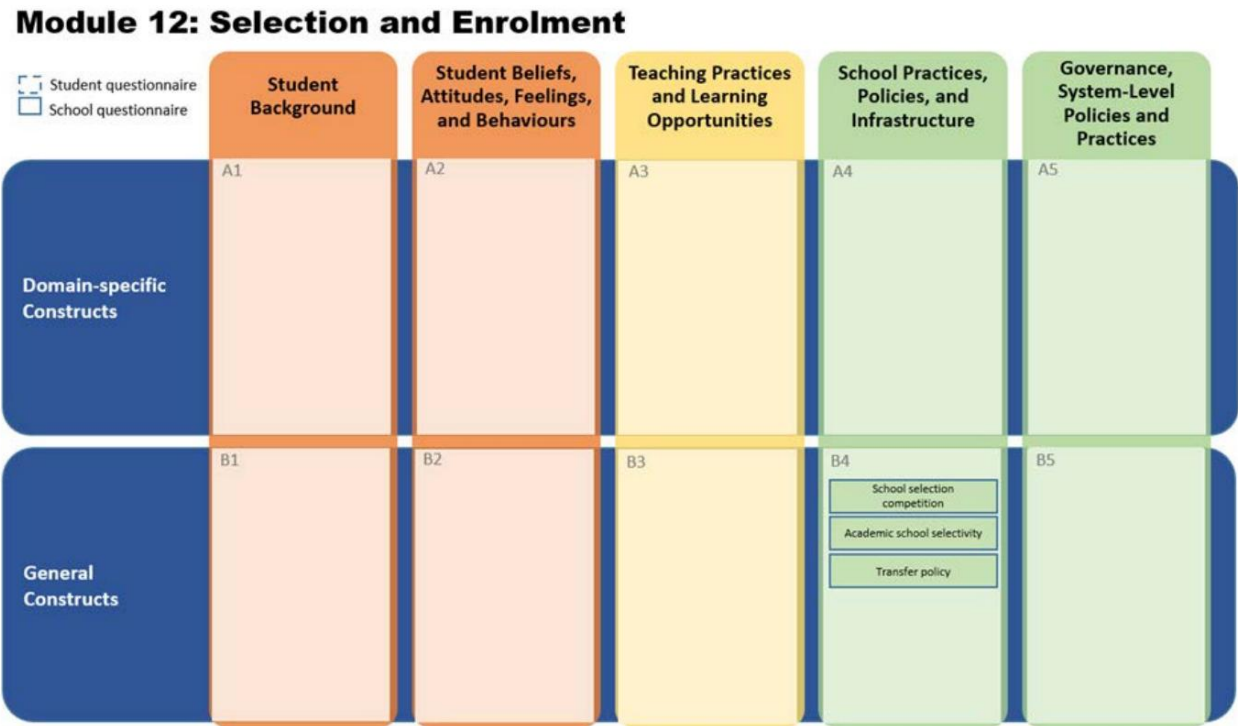
Diretores e administradores escolares desempenham um papel fundamental na gestão e nas políticas escolares, visto que são frequentemente vistos como os principais agentes de mudança para melhorar o desempenho dos alunos em suas escolas. Eles podem moldar o desenvolvimento profissional dos professores, definir a missão geral e os objetivos educacionais da escola, garantir que as práticas e políticas de ensino dentro e entre as disciplinas sejam direcionadas para o alcance desses objetivos, sugerir modificações para aprimorar as práticas de ensino e ajudar a resolver problemas que possam surgir na sala de aula ou entre os professores.

A forma como os alunos são direcionados para caminhos educacionais, escolas, trilhas ou cursos (também conhecida como estratificação, fluxograma ou acompanhamento) é uma questão central da governança educacional e um aspecto importante da organização e das políticas escolares. Por exemplo, escolas altamente seletivas proporcionam um ambiente de aprendizagem que pode diferir do ambiente oferecido por escolas mais abrangentes. Alguns estudos longitudinais demonstraram que a retenção escolar prejudica as carreiras e os resultados individuais (por exemplo, (Griffith et al., 2010[84]; Ou e Reynolds, 2010[85]), bem como o comportamento e o bem-estar dos alunos (por exemplo, (Crothers et al., 2010[86])), enquanto outras pesquisas encontram efeitos positivos (Marsh et al., 2017[87]). Greene e Winters (2009[88]) mostraram que, uma vez instalada uma política de retenção baseada em testes, aqueles que foram isentos da política tiveram um desempenho pior. Além disso, Babcock e Bedard (2011[89]) mostraram que um grande número de alunos retidos pode ter um efeito positivo na coorte (ou seja, todos os alunos, incluindo aqueles que são promovidos). Kloosterman e De Graaf (2010[90]) argumentaram que, em sistemas altamente rastreados, como em alguns países europeus, a repetência escolar pode servir como uma alternativa preferencial à mudança para uma faixa inferior. Os autores descobriram evidências de que essa estratégia é preferida por alunos com SES mais alto. Assim, mudar as políticas de repetência pode ser uma opção viável em relação a intervenções de baixo custo (Binder, 2009[91]).

As construções gerais no SCQ incluem a competição de seleção da escola, a seletividade acadêmica e as políticas de transferência de alunos.

A Figura 5.15 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.15. Construções no módulo de seleção e matrícula

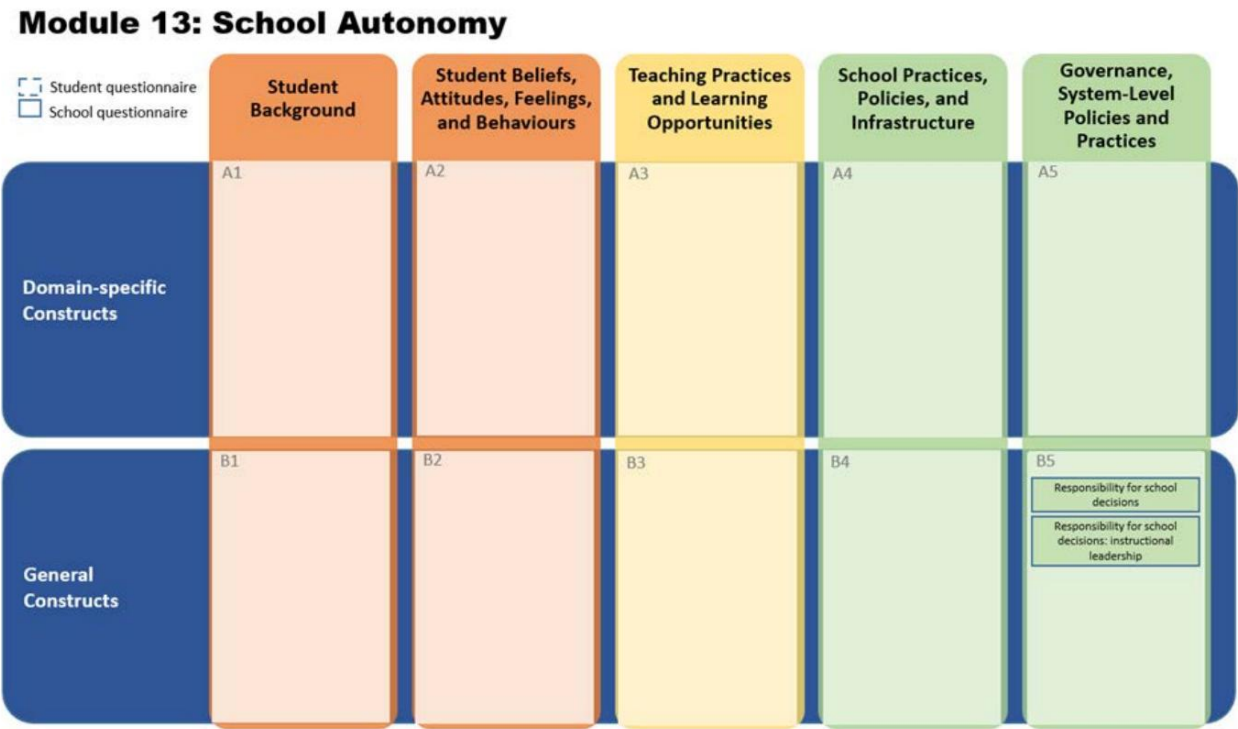


Autonomia escolar

Os sistemas educacionais foram classificados pela quantidade de controle ou autonomia local dada às escolas (ou seja, conselho escolar, equipe e líderes escolares) em comparação aos órgãos governamentais em nível local, regional ou nacional quando decisões sobre admissão, currículo, alocação de recursos e pessoal devem ser tomadas. Esses indicadores foram incluídos anteriormente no SCQ do PISA 2012 e serão revisitados em 2022. Os conceitos gerais no SCQ incluem relatórios dos administradores sobre a responsabilidade primária pela tomada de decisões da escola e o papel da equipe de gestão escolar no fornecimento de liderança instrucional aos professores.

A Figura 5.16 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.16. Construções no módulo de autonomia escolar



Organização da aprendizagem dos alunos na escola

Grandes partes das experiências educacionais dos alunos tendem a ocorrer na escola, no ambiente da sala de aula. Durante o tempo passado em sala de aula, os alunos são expostos ao conteúdo da disciplina, aos materiais curriculares, às estratégias de ensino, às habilidades e a uma diversidade de origens e perspectivas que contribuem para o clima geral. Verificou-se que o tempo de aprendizagem e o conteúdo curricular pretendido na escola estão intimamente relacionados aos resultados dos alunos (por exemplo, (Abedi, 2006[15]; Cogan, Schmidt e Guo, 2018[92]; Scherff e Piazza, 2008[93]; Schmidt, 2009[17])). O tempo de aprendizagem e o desempenho geral dos alunos estão correlacionados com o tempo concedido para a aprendizagem limita as oportunidades de aprendizagem dos alunos, embora existam grandes diferenças dentro dos países, entre países e entre diferentes grupos de alunos e escolas (Ghuman e Lloyd, 2010[94]; OCDE, 2011[95]). Uma relação geralmente positiva foi replicada em pesquisas comparativas internacionais (por exemplo, OCDE, 2011[95]; Martin, Mullis e Foy, 2008[96]; Schmidt, 2001[16]; Schmidt e Burroughs, 2016[97]; Schmidt et al., 2015[98]).

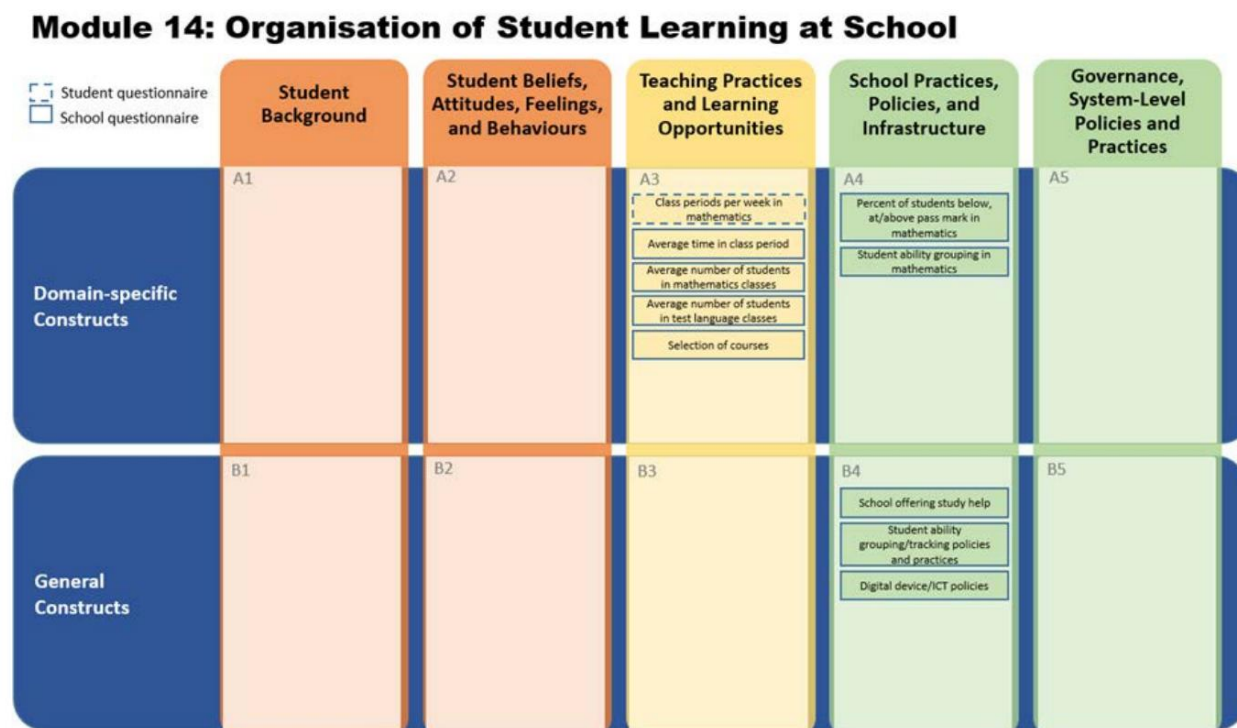
Relacionado ao tempo de aprendizagem está a forma como o conteúdo de aprendizagem pretendido é concebido, estruturado e comunicado durante esse período na escola. Compreender o funcionamento de um currículo escolar requer uma análise de como ele é organizado e como os alunos têm acesso a ele. Por exemplo, o currículo de uma escola pode ser compreendido examinando quais disciplinas são obrigatórias e opcionais; se os alunos são monitorados ou agrupados por desempenho; e quais padrões são utilizados para desenvolver o conteúdo das disciplinas. O currículo pode variar amplamente entre as disciplinas, séries, escolas e países (Schmidt, 2001[16]; Martin, Mullis e Foy, 2008[96]). No geral, pode haver variações entre o currículo elaborado no nível do sistema, o currículo comunicado pelo professor ou no livro didático e o currículo conforme entendido pelos alunos e seus pais.

Um construto específico de domínio incluído no STQ captura os períodos de aula de matemática dos alunos por semana. As construções específicas de domínio no SCQ capturam os relatórios dos administradores sobre o tempo médio em um período de aula, o número médio de alunos nessas aulas, as porcentagens de alunos abaixo/acima da nota de aprovação,

agrupamento de habilidades dos alunos em matemática, a escola que oferece auxílio para estudos, políticas de acompanhamento, políticas para dispositivos digitais e seleção de cursos. Este módulo complementa os Módulos 15 (*Exposição ao Conteúdo de Matemática*) e 16 (*Comportamentos do Professor de Matemática*) ao mapear uma visão ampla do OTL dos alunos na escola.

A Figura 5.17 abaixo ilustra como todas as construções propostas neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.17. Construções no módulo de organização da aprendizagem do aluno na escola



Exposição ao conteúdo matemático

Este módulo concentra-se em um aspecto fundamental dos constructos mais amplos da OTL, especificamente a exposição dos alunos a conteúdos matemáticos relevantes. Em conjunto com os módulos sobre Organização da Aprendizagem do Aluno na Escola (Módulo 14) e Comportamentos do Professor de Matemática (Módulo 16), este módulo concentra-se nos três primeiros tipos de variáveis relacionadas à OTL descritas por Stevens (Stevens, 1993[99]):

- *Variáveis de cobertura de conteúdo* que medem se os alunos aprendem o conteúdo abordado no currículo para um determinado nível de ensino ou disciplina;
- *Variáveis de exposição ao conteúdo* que consideram o tempo concedido e dedicado à instrução e a profundidade do ensino fornecido;
- *Variáveis de ênfase de conteúdo* que consideram quais tópicos dentro do currículo são selecionados para ênfase e quais alunos são selecionados para receber instrução enfatizando habilidades de ordem inferior (ou seja, memorização mecânica) ou habilidades de ordem superior (ou seja, resolução crítica de problemas); e
- *Variáveis de qualidade da entrega instrucional* que medem como as práticas de ensino em sala de aula (ou seja, apresentação de aulas) afetam o desempenho acadêmico dos alunos.

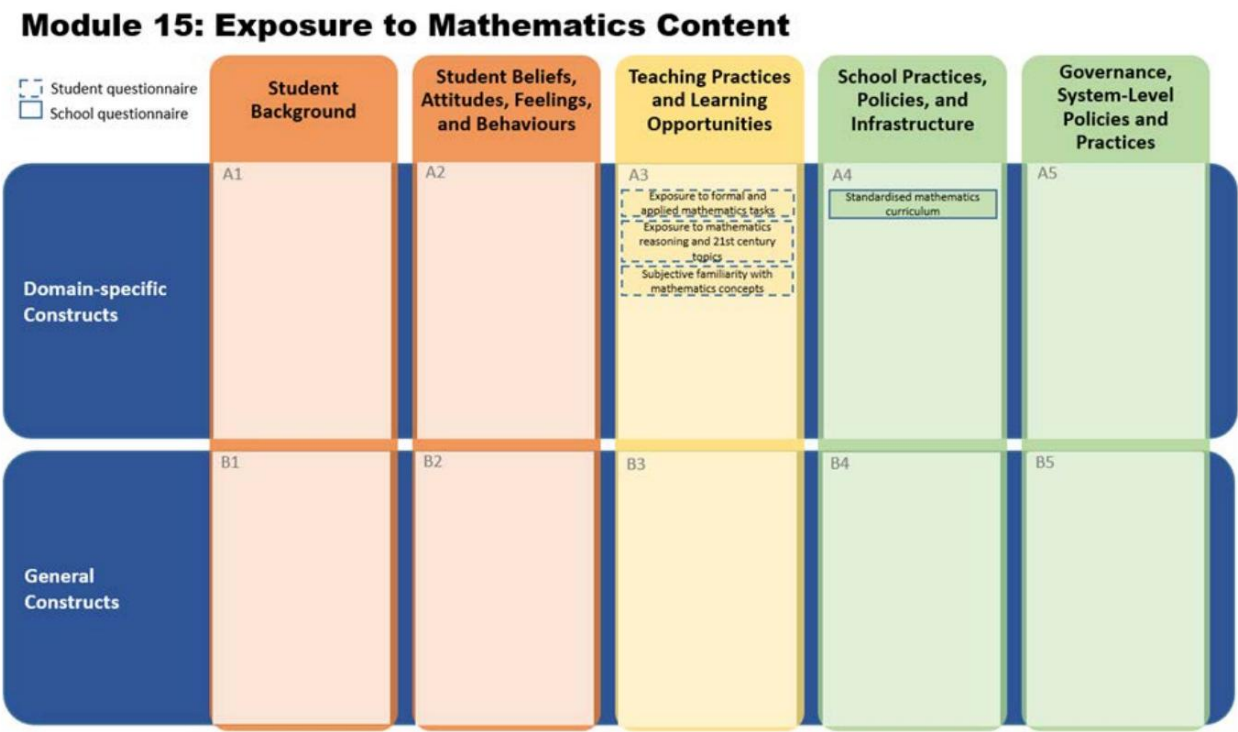
O PISA 2012 teve como objetivo capturar perfis OTL específicos de domínio (matemática) no STQ por meio da apresentação de tarefas que refletem habilidades matemáticas e categorias de conteúdo delineadas no PISA

estrutura matemática. Os alunos foram solicitados a avaliar se e com que frequência haviam visto tarefas semelhantes em suas aulas de matemática; assim, as medidas de OTL no PISA 2012 (experiência com tarefas de matemática pura e aplicada, experiência com tipos de problemas em matemática e familiaridade com conceitos matemáticos) se concentraram principalmente em aspectos de cobertura e exposição do conteúdo.

Uma área específica para novos desenvolvimentos no PISA 2022 foi em torno do OTL dos alunos com relação às habilidades de raciocínio matemático. O objetivo do PISA 2022 é medir o OTL na escola (ou seja, cobertura e exposição ao conteúdo) no nível da escola e do país de uma forma que permita uma diferenciação mais clara entre os tipos de problemas de matemática e conteúdo matemático — por exemplo, diferenças em nível de país nas oportunidades de aprender modelagem matemática formal ou problemas de matemática aplicada. Construtos específicos de domínio no STQ incluem a exposição dos alunos a diferentes tipos de conteúdo matemático (tarefas de matemática formal e aplicada), bem como sua exposição ao raciocínio matemático e às habilidades do século XXI relacionadas à matemática e sua familiaridade subjetiva com conceitos matemáticos. Um construto específico de domínio referente à padronização do currículo de matemática da escola também está incluído no SCQ.

A Figura 5.18 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.18. Construtos no módulo de exposição ao conteúdo de matemática



Comportamentos dos professores de matemática

A forma como a aprendizagem dos alunos é organizada (Módulo 14) e o conteúdo ensinado (Módulo 15) são conceitualmente distintos dos constructos que capturam práticas e comportamentos de ensino (qualidade instrucional), visto que práticas e comportamentos de ensino podem servir como veículos através dos quais podem ocorrer diferentes níveis de cobertura e exposição do conteúdo. O que os professores fazem tem a influência direta mais forte, baseada na escola, nos resultados de aprendizagem dos alunos (Hattie, 2009[100]). A eficácia do ensino baseia-se, em parte, no repertório de práticas através das quais os professores facilitam o pensamento e a compreensão dos alunos sobre o conteúdo e os conceitos da disciplina. Pesquisas anteriores demonstraram que variáveis proximais, como as características da sala de aula e

práticas de ensino e aprendizagem estão mais intimamente associadas ao desempenho dos alunos do que as variáveis distais medidas ao nível da escola e do sistema (por exemplo, (Hattie, 2009[100]; Slavin e Lake, 2008[101]; Wang, Haertel e Walberg, 1993[102])).

Embora compreendido de forma diferente em cada área, há um consenso geral de que as práticas instrucionais dos professores, ou a qualidade instrucional, é um conceito multidimensional (por exemplo, (Fauth et al., 2014[103]; Kane e Cantrell, 2010[104])). A estrutura da Pesquisa Internacional de Ensino e Aprendizagem (TALIS) da OCDE de 2018 identifica as seguintes dimensões das práticas de ensino como tendo influência no desempenho dos alunos:

- *Gestão da sala de aula*, ou as ações tomadas pelos professores para garantir a ordem e o uso eficaz do tempo durante as aulas (van Tartwijk e Hammermess, 2011[105]);
- *Apoio do professor*, como fornecer ajuda extra quando necessário, ouvir e respeitar as ideias e questões dos alunos, preocupar-se e encorajar os alunos e fornecer-lhes apoio emocional ((Klieme, Pauli e Reusser, 2009[106]; Lee, 2021[64]);
- *Clareza da instrução*, ou seja, objetivos claros e abrangentes de instrução e aprendizagem dos professores, conexão de tópicos antigos e novos e resumo das lições ((Hospel e Galand, 2016[107]; Kane e Cantrell, 2010[104]; Seidel, Rimmele e Prenzel, 2005[108]);
- *Ativação cognitiva*, ou o uso de atividades instrucionais que envolvam avaliação, integração e aplicação do conhecimento no contexto da resolução de problemas, por meio das quais os alunos se envolvem na construção do conhecimento e no pensamento de ordem superior (Lipowsky et al., 2009[109]); e
- *Avaliação instrucional e feedback*, mais especificamente, o fornecimento de feedback construtivo por meio de avaliação formativa e somativa (Hattie e Timperley, 2007[110]; Kyriakides e Creemers, 2008[111]; Scheerens, 2016[112]) ou dever de casa (Cooper, Robinson e Patall, 2006[113]).

Resultados do estudo principal TALIS anterior, de 2008, constataram que, em 23 países, a participação em programas de desenvolvimento profissional e o ensino de turmas de alta capacidade aumentaram a frequência com que os professores implementavam práticas para melhorar a clareza da instrução, o apoio ao professor e a ativação cognitiva (por meio de atividades aprimoradas). É importante observar que, embora práticas pedagógicas eficazes se sobreponham entre disciplinas e populações estudantis, algumas práticas podem variar de acordo com disciplinas e populações específicas. Por exemplo, dados do TALIS indicam que professores de matemática e ciências relataram menos apoio instrucional voltado para o aluno e uso menos frequente de atividades aprimoradas em comparação com professores que lecionavam outras disciplinas (OCDE, 2009[114]).

Embora o TALIS tenha se concentrado na medição de práticas gerais de ensino, o PISA 2022 complementa esses esforços medindo construções estreitamente alinhadas que são específicas do domínio (ou seja, focadas em matemática), como foi feito em ciclos anteriores.

- *O clima disciplinar em matemática* examina questões disciplinares que dificultam a aprendizagem da matemática em sala de aula, complementando a dimensão TALIS da *gestão da sala de aula*;
- *O apoio ao professor de matemática* abordado no Módulo 6 (Cultura e Clima Escolar) está conceitualmente alinhado com a dimensão de *apoio ao professor*;
- *A ativação cognitiva em matemática* é conceitualmente semelhante à dimensão da *ativação cognitiva*, no entanto, o PISA está focado especificamente na medida em que os professores incentivam o pensamento matemático e as habilidades de raciocínio, conforme destacado na estrutura de matemática do PISA 2022; e
- *O uso de avaliações matemáticas* está conceitualmente alinhado à dimensão de *avaliação instrucional e feedback*, fornecendo informações adicionais sobre avaliação instrucional e feedback em matemática.

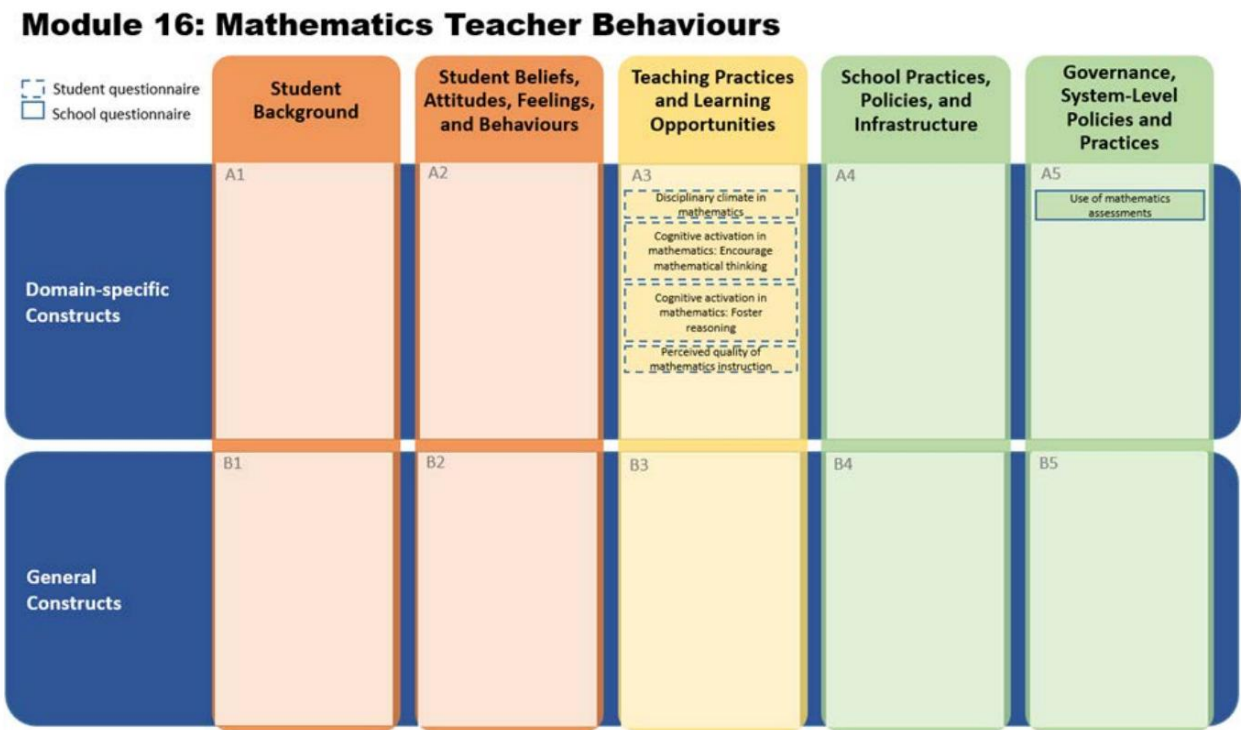
Aspectos do clima disciplinar em sala de aula, apoio docente, ativação cognitiva e comportamento docente (orientado para o aluno) foram medidos no PISA 2012. Pesquisas anteriores indicam que várias das dimensões definidas acima se correlacionam com os resultados dos alunos em matemática (por exemplo, (Lee, 2021[64])). Por exemplo, o relatório internacional PISA 2003 constatou que o clima disciplinar na sala de aula de matemática

estava fortemente associado à alfabetização matemática, enquanto outras variáveis (por exemplo, tamanho da turma, atividades matemáticas oferecidas no nível escolar, evitação de grupos de habilidades) não apresentaram relação substancial quando o status socioeconômico foi considerado (OCDE, 2004[115]). Os dados do PISA 2012 também mostraram forte validade preditiva do clima disciplinar para o desempenho dos alunos em matemática (Lee e Stankov, 2018[71]). Além disso, descobriu-se que o apoio do professor está positivamente ligado ao interesse dos alunos em matemática após considerar o status socioeconômico (Vieluf et al., 2012[116]). Finalmente, a ativação cognitiva na forma de fornecer aos alunos oportunidades para desenvolver e praticar competências matemáticas tem sido amplamente discutida na educação matemática (por exemplo, (Blum e Leiss, 2007[117])).

Abordar fatores relacionados ao professor e ao ensino no PISA é um desafio, pois a amostragem é feita por idade e não por série ou turma. No entanto, dados agregados dos alunos e o questionário opcional para professores podem ser utilizados para descrever diversos aspectos da formação e das práticas dos professores, bem como o ambiente de aprendizagem oferecido nas salas de aula.

A Figura 5.19 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.19. Construções no módulo de comportamentos do professor de matemática



Qualificação, treinamento e desenvolvimento profissional de professores

A Cúpula Internacional sobre a Profissão Docente (ISTP) anual da OCDE (Schleicher, 2014[118]) exemplificou o foco crescente em políticas relacionadas aos professores para aprimorar a qualidade dos professores, do ensino e da aprendizagem. Além do comportamento profissional dos professores (por exemplo, interações com os alunos em sala de aula e com seus pais ou responsáveis), a composição do corpo docente em termos de idade e nível educacional, sua formação inicial e qualificações, suas crenças e competências individuais, bem como as práticas profissionais no nível escolar (por exemplo, desenvolvimento profissional, interações com os pais) têm sido temas de discussões sobre políticas educacionais.

Vários estudos demonstraram uma clara influência de fatores relacionados ao professor na aprendizagem e nos resultados dos alunos (por exemplo, (Schmidt et al., 2016[119])). Vários estudos e revisões mostram relações positivas entre a formação inicial dos professores e sua eficácia no ensino (por exemplo, (Boyd et al., 2009[120]; Darling-Hammond et al., 2005[121])). Pesquisas mostraram que quando os professores têm oportunidades de expandir e desenvolver suas práticas de ensino e seu conhecimento de abordagens instrucionais, eles têm maior probabilidade de fornecer uma gama mais ampla de oportunidades de aprendizagem para os alunos e ser mais eficazes na melhoria dos resultados de aprendizagem dos alunos (Harris, 2002[122]; Rankin-Erickson e Pressley, 2000[123]).

Os constructos gerais do SCQ incluem relatórios de administradores sobre qualificações de professores e oportunidades de desenvolvimento profissional interno. Os constructos específicos de domínio no SCQ incluem qualificações de professores de matemática e oportunidades de desenvolvimento profissional interno em matemática.

A Figura 5.20 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.20. Construtos no módulo de qualificação, formação e desenvolvimento profissional de professores



Avaliação, avaliação e responsabilização

A avaliação de alunos e de escolas são práticas comuns na maioria dos países (Ozga, 2012[124]).

Desde a década de 1980, instrumentos de política, como padrões de desempenho, avaliação baseada em padrões, relatórios anuais sobre o progresso dos alunos e inspeções escolares, têm sido promovidos e implementados em todos os continentes. A comunicação e o compartilhamento de dados de avaliações com diferentes partes interessadas proporcionam múltiplas oportunidades de monitoramento, feedback e aprimoramento. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente no uso de resultados de avaliações por meio de feedback para alunos, pais ou responsáveis, professores e escolas como uma das ferramentas mais poderosas para a gestão e o aprimoramento da qualidade (OCDE, 2010, p. 76[125]). Além disso, a avaliação formativa, também conhecida como avaliação para a aprendizagem, tem sido um dos movimentos dominantes (Baird et al., 2014[126]; Black, 2015[127]; Hattie, 2009[100]). Os sistemas de responsabilização baseados nestes instrumentos são cada vez mais comuns nos países da OCDE (Rosenkvist, 2010[128]; Scheerens, 2002, p. 36[129]).

204 ÿ

Ciclos anteriores do PISA abordaram aspectos de avaliação e responsabilização no SCQ, identificando uma variedade de propósitos para a avaliação dos alunos. Os administradores escolares foram questionados se utilizam os resultados dos testes para fazer comparações com outras escolas em nível distrital ou nacional, bem como para aprimorar a formação dos professores (por exemplo, solicitando aos alunos feedback por escrito sobre aulas, professores ou recursos). No entanto, pesquisas existentes indicam que são muito poucos os países de baixa renda que possuem um sistema nacional de avaliação que possa monitorar a aprendizagem de forma padronizada para fornecer feedback sobre políticas e programas educacionais (Birdsall, Bruns e Madan, 2016[130]).

A avaliação escolar é utilizada como meio de garantir transparência; de fazer julgamentos e tomar decisões sobre sistemas, programas, recursos e processos educacionais; e de orientar o desenvolvimento geral da escola (Faubert, 2009[131]). Os critérios de avaliação podem ser definidos e aplicados a partir da perspectiva de diferentes partes interessadas (Sanders e Davidson, 2003[132]). A avaliação pode ser externa (ou seja, o processo é controlado e liderado por um órgão externo e a escola não define as áreas que são avaliadas) ou interna (ou seja, o processo é controlado pela própria escola e a escola define as áreas que são avaliadas).

(Berkenmeyer e Müller, 2010[133]). A avaliação pode ser conduzida por membros da escola ou por pessoas/instituições contratadas pela escola. Diferentes práticas de avaliação geralmente coexistem e se beneficiam mutuamente (Ryan, Chandler e Samuels, 2007[134]). Por exemplo, a avaliação externa pode expandir o escopo da avaliação interna e também validar resultados e implementar padrões ou metas.

Além disso, a avaliação interna pode melhorar a interpretação e aumentar a utilização dos resultados da avaliação externa. No entanto, a melhoria das escolas parece ser mais provável quando uma avaliação interna é aplicada, em comparação com a avaliação externa. Assim, os processos e resultados da avaliação podem diferir entre a avaliação interna e externa. Além disso, fatores contextuais específicos do país e da escola podem influenciar a implementação das avaliações, bem como as conclusões e o impacto para as escolas. Em muitos países, a avaliação individual de professores e diretores, separada da avaliação de toda a escola, também é comum (Faubert, 2009[131]; Santiago e Benavides, 2009[135]). Um estudo analisou 12 programas diferentes de gestão escolar em países de baixa e média renda e descobriu que as intervenções desses sistemas de gestão não melhoraram fatores como taxas de conclusão e não tiveram nenhum efeito significativo nos resultados de aprendizagem. No entanto, nos casos em que o programa incluiu a criação de planos de melhoria escolar, a descentralização da tomada de decisões financeiras e a geração de relatórios anuais sobre o desempenho escolar, houve uma melhoria nos resultados da aprendizagem (Snijlsteit, 2016[136]).

Nos últimos anos, vários países implementaram padrões nacionais para avaliar os resultados de aprendizagem dos alunos. Juntamente com as práticas de avaliação formativa, os sistemas de avaliação somativa influenciam a maneira como os professores ensinam e os alunos aprendem. Em particular, as práticas de avaliação formativa podem melhorar o desempenho dos alunos (Black e Wiliam, 1998[137]). No entanto, há uma grande variação na implementação de práticas de avaliação formativa, o que também foi relatado em estudos recentes nos Estados Unidos, Canadá, Suécia, Escócia, Cingapura e Noruega, entre outros (DeLuca et al., 2015[138]; Hopfenbeck, Flórez Petour e Tolo, 2015[139]; Jonsson, Lundahl e Holmgren, 2015[140]; Hayward, 2015[141]; Ratnam-Lim e Tan, 2015[142]; Wylie e Lyon, 2015[143]).

Construtos específicos de domínio no SCQ incluem relatórios de administradores sobre o uso de dados de desempenho em matemática em sistemas de responsabilização. Construtos gerais no SCQ incluem relatórios de administradores sobre o monitoramento das práticas dos professores, feedback aos professores, uso de avaliações na escola e avaliação escolar.

A Figura 5.21 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.21. Construtos no módulo de avaliação, avaliação e responsabilização



Envolvimento e apoio dos pais/responsáveis

Pais e responsáveis são um público importante, bem como partes interessadas poderosas na educação, e a comunicação aberta e a colaboração entre a liderança escolar e os pais ou responsáveis dos alunos são essenciais para o sucesso do aluno. O envolvimento dos pais/responsáveis na educação tem sido conceituado como as interações dos pais ou responsáveis com as escolas e seus filhos para incentivar o sucesso acadêmico (Hill e Tyson, 2009[144]). Esse envolvimento é multidimensional e inclui o envolvimento na escola (por exemplo, comparecimento às reuniões de pais e professores, trabalho voluntário na escola ou participação na governança escolar), o envolvimento em casa (por exemplo, auxílio com a lição de casa; participação em atividades de enriquecimento intelectual não diretamente relacionadas à escola, mas que ajudam a desenvolver os processos cognitivos e metacognitivos das crianças) e a socialização acadêmica (ou seja, os objetivos e expectativas educacionais dos pais ou responsáveis para seus filhos em geral e em disciplinas específicas, e as maneiras pelas quais esses objetivos e expectativas são comunicados).

(Epstein, 2001[145]; Hill e Tyson, 2009[144]; Kim e Hill, 2015[146]; Murayama et al., 2016[147]).

O envolvimento dos pais/responsáveis também pode variar dependendo se a participação é iniciada pelos pais ou responsáveis, alunos, professores ou escolas. Por exemplo, análises de dados do PISA 2012 de sete países constataram que os relatos dos diretores escolares sobre o envolvimento iniciado pelos pais relacionaram-se positivamente com as diferenças entre escolas no desempenho dos alunos, enquanto, dentro das escolas, os relatos dos pais sobre o envolvimento iniciado pelos professores relacionaram-se negativamente com o desempenho dos alunos (Sebastian, Moon e Cunningham, 2017[148]).

Além do envolvimento dos pais ou responsáveis nas atividades escolares, o apoio oferecido pela família desempenha um papel importante no fomento da aprendizagem dos alunos e no auxílio ao desenvolvimento de confiança, resistência ao estresse e outras características socioemocionais importantes para o sucesso acadêmico e não acadêmico. Diversas meta-análises demonstram uma relação positiva entre o envolvimento dos pais na educação e o desempenho escolar (Fan e Chen, 2001[149]; Hill e Tyson, 2009[144]; Jeynes, 2007[150]; Kim e Hill, 2015[146]), e constatou-se que a socialização acadêmica dos filhos pelos pais apresenta uma forte relação positiva com o desempenho escolar (Fan e Chen, 2001[149]; Hill e Tyson, 2009[144]; Kim e Hill, 2015[146]).

2015[146]). Essa correlação geralmente se manteve entre raças e etnias e ao levar em conta as diferenças socioeconômicas dentro dos Estados Unidos (Jeynes, 2007[150]; Kim e Hill, 2015[146]).

A Figura 5.22 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.22. Construções no módulo de envolvimento e apoio parental/responsável



Pensamento criativo

Para o PISA 2022, o pensamento criativo é definido como “a competência para se envolver produtivamente na geração, avaliação e aprimoramento de ideias, que podem resultar em soluções originais e eficazes, avanços no conhecimento e expressões impactantes da imaginação” (OCDE, 2019[151]). O pensamento criativo é uma competência necessária que pode beneficiar a aprendizagem dos alunos, apoiando a interpretação de experiências, ações e eventos de maneiras novas e pessoalmente significativas; facilitando a compreensão, mesmo no contexto de objetivos de aprendizagem predeterminados; e promovendo a aquisição de conhecimento de conteúdo por meio de abordagens que incentivam a exploração e a descoberta em vez da aprendizagem mecânica e da automação (Beghetto, Baer e Kaufman, 2015[152]; Beghetto e Kaufman, 2007[153]; Beghetto e Plucker, 2006[154]). Ele pode ajudar os alunos a se adaptarem e contribuírem para um mundo em rápida mudança que exige flexibilidade e habilidades do século XXI que vão além da alfabetização e da matemática básicas (OCDE, 2019[151]).

De acordo com a estrutura de pensamento criativo do PISA 2022, essa competência é fomentada por uma combinação de recursos internos, ou “facilitadores individuais”, e influenciada por características do ambiente social dos alunos, ou “facilitadores sociais” (OCDE, 2019[151]). As escolas são ambientes nos quais as manifestações dos alunos do pensamento criativo podem ser observados. Os facilitadores individuais do pensamento criativo incluem as habilidades cognitivas dos alunos, a prontidão para o domínio (ou seja, conhecimento e experiência específicos do domínio), a abertura à experiência e ao intelecto, a orientação para objetivos e as autoconfianças criativas (ou seja, a disposição de persistir em direção aos próprios objetivos diante das dificuldades e as crenças sobre a própria capacidade de ser criativo), o engajamento colaborativo (ou seja, disposição para trabalhar com outras pessoas e desenvolver as ideias dos outros) e motivação para tarefas. Os facilitadores sociais do pensamento criativo incluem normas e expectativas culturais, abordagens educacionais (por exemplo, os resultados de uma

valores do sistema educacional para seus alunos e o conteúdo que prioriza no currículo) e o clima da sala de aula (por exemplo, práticas do professor e da escola que incentivam ou inibem o pensamento criativo). Os questionários contextuais do PISA visam coletar informações sobre os facilitadores e impulsionadores que não são avaliados diretamente no teste cognitivo de pensamento criativo.

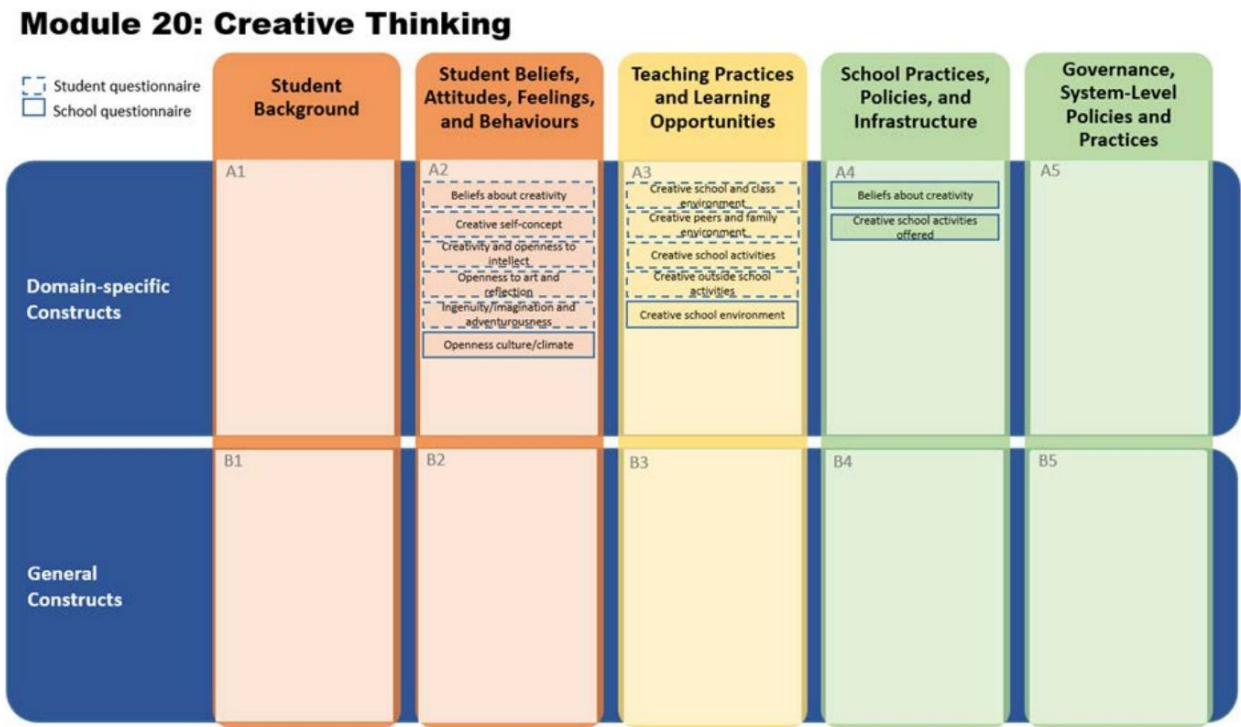
Os constructos no STQ focam na autoeficácia criativa, nas atividades criativas na escola e fora dela, nos ambientes criativos e em várias facetas da abertura (por exemplo, abertura ao intelecto, abertura às artes, engenhosidade).

Os constructos no SCQ concentram-se nas crenças dos administradores escolares sobre criatividade, ambiente escolar criativo, atividades criativas oferecidas pela escola e cultura ou clima de abertura da escola.

Os constructos de pensamento criativo também estão incluídos nos questionários opcionais para professores e pais, para recolher informações adicionais sobre as crenças sobre a criatividade e os ambientes sociais criativos promovidos por estes fontes.

A Figura 5.23 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.23. Construções no módulo de pensamento criativo



Crises globais

A disseminação global da COVID-19 em 2020 criou interrupções acadêmicas sem precedentes em todo o mundo, com o fechamento de escolas levando a perdas generalizadas de tempo letivo para os alunos e à necessidade de escolas e sistemas educacionais recorrerem a oportunidades alternativas de aprendizagem que possam mitigar essas perdas (OCDE, 2020[155]). A interrupção da escolaridade provavelmente terá impactos profundos de curto e longo prazo na aprendizagem e no bem-estar dos alunos, especialmente entre alunos de diversas origens, que têm maior probabilidade de enfrentar barreiras adicionais às oportunidades de aprendizagem física, bem como ao apoio social e emocional disponível nas escolas (OCDE, 2020[155]).

No PISA 2022, o módulo de crises globais (GCM) inclui perguntas para alunos e administradores escolares para capturar as experiências das partes interessadas na educação durante a pandemia de COVID-19. Construções neste

O módulo é descrito em um documento de trabalho da OCDE (Bertling et al., 2020[156]). Como o módulo visa coletar informações sobre as respostas educacionais à pandemia, as perguntas abordam uma das respostas mais amplamente implementadas: o fechamento de escolas para os alunos.

Os constructos do STQ concentram-se na duração do fechamento das escolas, nos recursos durante o fechamento, nas percepções subjetivas de aprendizagem (e perda de aprendizagem) durante o fechamento, no apoio da família e dos professores durante o fechamento e na preparação para futuros fechamentos. Os constructos do SCQ capturam o número de dias em que os prédios escolares permaneceram fechados para os alunos, a organização do ensino, os recursos disponíveis para os alunos, os fatores que dificultam o ensino remoto, a comunicação entre professores e alunos, a frequência dos alunos em atividades de ensino a distância, os recursos utilizados para apoiar os professores no fornecimento de ensino remoto, o apoio das partes interessadas às escolas, os preparativos das escolas para o ensino remoto e a preparação da escola para o aprendizado digital.

A Figura 5.24 abaixo ilustra como todas as construções neste módulo são mapeadas na taxonomia.

Figura 5.24. Construções no módulo de crises globais



Princípios de Design da Pesquisa PISA 2022

O PISA fez contribuições significativas para o aprimoramento e o refinamento dos princípios de elaboração de pesquisas. No entanto, suas estruturas anteriores de questionários contextuais não avaliaram sistematicamente diferentes abordagens metodológicas nem descreveram uma lista abrangente de melhores práticas e princípios de design de pesquisas para orientar o desenvolvimento de itens. Por exemplo, ao longo dos ciclos do PISA, houve mudanças frequentes no número de opções de resposta, nos rótulos das opções de resposta, no número de itens dentro dos índices escalonados ou no uso de itens com chaves invertidas. Além disso, a falta de comparabilidade intercultural das escalas do questionário, em parte devido aos estilos de resposta no PISA, é um desafio bem conhecido. Embora estratégias potenciais para tipos de itens alternativos (por exemplo, (Kyllonen, 2013[157])) , bem como abordagens estatísticas (por exemplo, (He et al., 2017[158])) tenham sido exploradas, elas nem sempre tiveram o impacto esperado ou não levaram a mudanças perceptíveis na forma como os dados do PISA são relatados e usados. Por fim, a mensuração dos constructos acima descritos no PISA 2022

enfrenta os desafios de implementar abordagens de medição robustas, mantendo ao mesmo tempo a carga dos alunos baixa. Esta seção da estrutura apresenta um conjunto claro de princípios de design de pesquisa que foram aplicados para aumentar ainda mais a validade de construto das medidas do questionário no PISA 2022 e posteriormente, fortalecendo assim a base para comparações entre países e entre ciclos.

A Tabela 5.8 abaixo fornece uma visão geral de todos os princípios, cada um dos quais será descrito com mais detalhes a seguir.

Tabela 5.8. Princípios de Design da Pesquisa PISA 2022

Princípios de design da pesquisa	
Tipos de perguntas	PISA 2022 1. Continue administrando itens do tipo escala de classificação com opções de resposta comuns agrupadas em perguntas de matriz, mas harmonize o tamanho das perguntas de matriz para incluir menos itens por respondente por tela para equilibrar a eficiência com o controle da carga cognitiva e da fadiga do respondente devido à sobrecarga por tela. 2. Continue usando formatos de itens alternativos introduzidos durante os ciclos de 2012-2018 (por exemplo, vinhetas de ancoragem, escolha forçada, testes de julgamentos situacionais, barras deslizantes) nos casos em que haja evidências empíricas claras de que esses métodos melhoram a medição. 3. Minimize o uso de perguntas do tipo preenchimento/resposta livre se as perguntas de múltipla escolha puderem produzir dados aceitáveis para reduzir o risco de inconsistências na codificação e a sobrecarga dos países pela codificação humana.
Pergunta Redação	4. Para o desenvolvimento de novos itens, desenvolva escalas equilibradas com itens enquadrados de forma positiva e negativa, evitando inversões duplas ou negações. 5. Para o desenvolvimento de novos itens, coloque dicas contextuais (por exemplo, “fora da escola”, “durante as aulas de matemática”), se aplicável, diretamente no item em vez da linha da pergunta para melhorar a clareza e reduzir a verbosidade e a complexidade das linhas da pergunta. 6. Para o desenvolvimento de novos itens, evite perguntas duplas ou multifacetadas. 7. Para o desenvolvimento de novos itens, harmonize o número de exemplos em questão ou equilibre a carga de leitura evitando ao mesmo tempo possíveis interpretações errôneas de exemplos como definições por parte dos alunos. 8. Para novas perguntas de matriz desenvolvidas para capturar construções reflexivas, garanta distinção suficiente de itens evitando incluir itens muito semelhantes (por exemplo, itens que compartilham um número substancial de palavras ou repetem frases usadas em outros itens).
Resposta Opções	9. Para o desenvolvimento de novos itens, use opções de resposta de frequência quantificáveis sempre que possível, em vez de opções vagas para facilitar a interpretação consistente entre todos os entrevistados. 10. Para o desenvolvimento de novos itens, aumente o número de opções de resposta de 4 para 5, sempre que possível, permitir maior diferenciação de respostas entre os alunos. 11. Para escalas de tendências readministradas de ciclos anteriores, não altere as opções de resposta, a menos que haja um problema fundamental com as opções anteriores para maximizar as chances de comparações baseadas em dados entre os ciclos. 12. Exiba as opções de resposta em ordem crescente (menor – maior) para novas perguntas, mas mantenha a ordem original das escalas intactas mantidas dos ciclos anteriores do PISA para facilitar as comparações entre os ciclos.
Escalado Índices	13. Continue medindo construções reflexivas com índices multi-item dimensionados com base na Resposta ao Item Teoria (TRI). 14. Para novos empreendimentos, estabeleça um número mínimo de cinco itens por índice para garantir pelo menos uma base nível de representação do construto.
Roteamento	15. Use as possibilidades da plataforma de entrega digital para usar o roteamento determinístico para aquelas questões em que a coleta de informações mais detalhadas pode ser limitada a um subconjunto definido de alunos com base em suas respostas a uma pergunta anterior que define um caminho de roteamento claro.

Matriz Amostragem	16. Para questões que refletem construções latentes e projetadas para índices escalonados, use um modelo de amostragem de matriz de questionário dentro da construção, em que os alunos individuais respondem a um subconjunto de cinco itens de um conjunto maior de itens para cada construção. 17. Para perguntas que representam construções manifestas ou formativas e projetadas para índices simples, colete dados sobre cada pergunta de cada aluno. 18. Não utilizar amostragem matricial para qualquer questão associada ao Índice de ESCS para maximizar comparabilidade com ciclos anteriores.
Uso de dados de arquivo de log	19. Tome decisões sobre a montagem do questionário com base em dados de tempo, na medida em que dados de ciclos anteriores ou outros programas de teste estejam disponíveis. 20. Utilizar dados de arquivo de log para detectar padrões de resposta que podem impactar a qualidade dos dados coletados da pesquisa (por exemplo, linha reta, resposta rápida). 21. Explorar o uso de dados de arquivos de log para aprimorar medidas baseadas em pesquisas sobre a motivação dos alunos para fazer testes (por exemplo, dados de tempo podem ser utilizados para adicionar uma medida de esforço durante o teste PISA).

Tipos de perguntas

Uso de perguntas matriciais

A Tabela 5.9 abaixo fornece uma visão geral do número de itens incluídos nas questões da matriz nos ciclos anteriores do PISA. Em média, as questões da matriz incluíram entre 3 e 6 itens, com algumas exceções de questões com apenas dois itens, bem como um número considerável de questões com 7 ou mais itens.

Para o PISA 2022, o número de itens em uma matriz entre as questões será harmonizado para otimizar os custos e benefícios do uso de questões matriciais em vez de itens individuais discretos. Pesquisas recentes no contexto da *Avaliação Nacional do Progresso Educacional* (NAEP) mostraram que a qualidade dos dados das questões matriciais é comparável à qualidade dos itens discretos, com a principal diferença de que as questões matriciais levam muito menos tempo para serem respondidas (Almonte e Bertling, 2018[159]). O benefício do tempo de resposta se manifesta especialmente quanto mais longa for a matriz, visto que os alunos precisam ler o enunciado inicialmente e esse tempo será adicionado à resposta do primeiro item. Ao mesmo tempo, a qualidade dos dados sofre se as matrizes se tornarem muito longas. Por exemplo, as descobertas da NAEP mostram que as taxas de dados ausentes aumentam se as matrizes se tornarem muito longas para caber em uma tela sem rolagem (ou seja, taxas mais altas de dados ausentes são encontradas particularmente para os itens no final de uma matriz que não são visíveis sem rolagem). Embora lembretes na plataforma digital (por exemplo, avisos alertando os entrevistados quando um item em uma página não foi respondido) possam ajudar a remediar esses efeitos, não está claro se tais lembretes são igualmente bem compreendidos pelos candidatos em toda a ampla faixa da população do PISA.

Tabela 1.bj. Tabela com a contagem de itens da matriz de múltipla escolha do STQ por ano do PISA, discriminada. Tabela 5.9. Número de itens nas questões da matriz ao longo dos ciclos do PISA.
por número de subitens

Número de subitens	YR2000	YR2003	YR2006	YR2009	YR2012	YR2015	YR2018	Ano PISA-D				Média total
2 subitens	0	0	0	0	4	0	0	3	7	0,9		
3 subitens	5	2	3	2	4	6	14	5	41	5,1		
4 subitens	1	1	3	4	8	5	14	2	38	4,8		
5 subitens	2	3	4	5	6	9	10	2	41	5,1		
6 subitens	4	3	6	0	5	4	9	4	35	4,4		
7 subitens	4	0	1	3	0	2	3	1	14	1,8		
8 subitens	2	2	4	0	3	4	2	2	19	2,4		
9 subitens	1	0	0	2	5	2	2	1	13	1,6		
10 subitens	0	2	1	0	1	0	1	3	8	1,0		
11 subitens	1	0	0	1	0	2	0	2	6	0,8		
12 subitens	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0,3		
13 subitens	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0,3		
14 subitens	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,1		
15 subitens	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,1		
16 subitens	0	1	0	0	1	1	1	0	4	0,5		
17 subitens	0	0	2	1	1	0	0	0	4	0,5		
18 subitens	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1		
24 subitens	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1		
28 subitens	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1		
Total	23	16	25	19	39	35	56	26	239			

Observação. As barras verdes indicam as distribuições de frequência para cada ano do PISA, as barras laranja indicam as frequências das contagens totais em todos os anos e as barras azuis indicam as frequências médias em todos os anos do PISA.

Uso de formatos de itens alternativos

Formatos inovadores de itens foram amplamente explorados nos ciclos PISA 2012 e 2015. Por exemplo, o PISA 2012 explorou o uso de vinhetas de ancoragem, itens de teste de julgamento situacional, itens de sobreposição e escolha forçada (Kyllonen, 2013[157]). O PISA 2015 continuou a usar vinhetas de ancoragem e introduziu barras deslizantes para aproveitar ao máximo a plataforma de entrega digital.

Desde a introdução de formatos de itens alternativos ao PISA em 2012, seu uso em outros questionários de contexto LSA encontrou até agora aplicações bastante limitadas e estudos de validade resultaram em resultados mistos (por exemplo, (Bertling e Kyllonen, 2014[160]; Primi et al., 2018[161]; Stankov, Lee e von Davier, 2017[162])). As vinhetas de ancoragem e os testes de julgamento situacional vêm com a complexidade adicional de que eles impõem maiores demandas no tempo do respondente do que as questões de múltipla escolha de escala de classificação mais tradicionais, a fim de exercer plenamente os benefícios dessas técnicas. Por exemplo, a pesquisa com vinhetas de ancoragem do PISA 2012 mostrou que a técnica poderia melhorar a comparabilidade transcultural das escalas resultantes quando as vinhetas foram aplicadas a itens de autorrelato projetados para medir o mesmo construto (Bertling e Kyllonen, 2014[160]), o que corresponde à aplicação originalmente proposta da técnica (King e Wand, 2007[163]), mas a aplicação de um ou alguns conjuntos de vinhetas a múltiplas escalas distintas que capturam construtos inteiramente diferentes pode ser problemática do ponto de vista da validade (por exemplo, (Stankov, Lee e von Davier, 2017[162]; von Davier et al., 2017[164])). Por outro lado, incluir vinhetas personalizadas para cada construto no questionário não é viável dentro das restrições de tempo da administração do PISA STQ. O uso mais promissor das vinhetas no contexto do PISA pode não ser recodificar as respostas originais dos alunos, mas sim considerar as respostas dos alunos às vinhetas como informações complementares adicionais sobre as interpretações dos alunos das opções de resposta em todos os países e seu uso de toda a gama de escalas oferecidas (Bertling, 2018[165]).

Testes de julgamento situacional são conhecidos por suas consistências internas relativamente baixas (uma descoberta confirmada pelos dados do PISA 2012; (Bertling, 2012[166])), exigindo escalas mais longas para atender aos padrões de confiabilidade para LSAs. Itens de escolha forçada apresentam um problema semelhante. Embora existam modelos psicométricos promissores que permitem a derivação de escalas normativas por meio de dados ipsativos (Brown e Maydeu-Olivares, 2013[167]; Stark, Chernyshenko e Drasgow, 2005[168]), esses métodos exigem um grande número de itens e o pareamento de muitos construtos para produzir resultados robustos. Essas condições normalmente não são atendidas em LSAs, onde a maioria dos construtos é operacionalizada apenas por meio de alguns itens e o tempo disponível é limitado.

Resultados mistos também foram relatados em relação às percepções dos candidatos sobre itens de escolha forçada, com impressões, às vezes, negativas sobre itens de escolha forçada.

A técnica mais promissora até o momento, entre os formatos inovadores de itens explorados no PISA 2012, é o uso de itens de superestimação para ajustar as classificações subjetivas de familiaridade com o tópico, considerando a tendência dos alunos de superestimar o que sabem e conseguem fazer. A técnica tem sido amplamente utilizada em pesquisas psicológicas e educacionais (Bensch et al., 2017[169]; Ziegler, Kemper e Rammstedt, 2013[170]), e aplicações recentes no contexto do programa NAEP nos Estados Unidos, por exemplo, confirmaram resultados promissores encontrados no contexto do PISA 2012. Outro benefício da técnica de sobreposição de itens é que ela tem um custo relativamente baixo – apenas alguns itens precisam ser adicionados às escalas existentes. Apesar desses benefícios, uma ressalva importante é que a técnica de sobreposição de itens se aplica apenas a um número muito limitado de construtos (ou seja, avaliações subjetivas de familiaridade com um tópico), o que a torna menos promissora como técnica para abordar questões de equivalência transcultural de forma mais ampla, abrangendo uma gama maior de construtos (por exemplo, construtos atitudinais ou comportamentais).

À luz dessas considerações, o número de formatos de itens inovadores nos instrumentos FT do PISA 2022 foi mantido pequeno e limitado aos formatos para os quais ganhos de validade são esperados e/ou informações relevantes adicionais sobre os comportamentos de resposta dos alunos podem ser coletadas.

Minimize o uso de perguntas abertas para preencher lacunas

Perguntas abertas que solicitam ao respondente que preencha uma resposta usando entrada de texto livre com ou sem restrições podem ser problemáticas por vários motivos. Além das preocupações com o potencial aumento do tempo de resposta para o respondente, um dos principais desafios no contexto do PISA é que a análise dos dados resultantes exige uma etapa inicial de codificação das respostas dos alunos em categorias quantificáveis, bem como as etapas de controle de qualidade necessárias para garantir a precisão da codificação. A precisão das respostas abertas dos alunos é um problema bem conhecido no que diz respeito à codificação de respostas abertas especificamente para perguntas sobre ocupação dos pais (Kaplan e Kuger, 2016[32]; Tang, 2017[33]). O PISA 2022 teve como objetivo minimizar o uso de perguntas do tipo preenchimento/resposta livre, exceto nos casos em que a entrada de texto é limitada a um pequeno número de dígitos (por exemplo, perguntas sobre o número de dias por semana) para reduzir o risco de inconsistências na codificação e a sobrecarga dos países com a codificação humana.

Formulação da pergunta

Uso de afirmações positivas e negativas

Equilibrar afirmações com estrutura positiva e negativa em itens de questionários elaborados para medir constructos latentes bipolares é uma tradição consolidada na mensuração psicológica. Para constructos bipolares, incluir afirmações com estrutura positiva e negativa ajuda a garantir que toda a extensão de um determinado constructo, de ambos os polos do constructo definido teoricamente, esteja bem representada. Para constructos unipolares, que são definidos teoricamente apenas em relação a um polo, equilibrar afirmações pode ser menos necessário.

No entanto, as declarações de equilíbrio ainda podem ser úteis nesses casos para minimizar o risco de convidar comportamentos indesejados de resposta à pesquisa, como "linha reta" (ou seja, um padrão de resposta em que os entrevistados escolhem opções independentemente de seu conteúdo, criando uma linha reta entre as opções escolhidas para vários itens em uma pergunta de matriz), e traz a chance de explorar se etapas adicionais de limpeza de dados podem melhorar a validade e a confiabilidade das escalas baseadas em tais itens (Primi et al., 2019[171]; 2019[172]).

Por outro lado, pesquisadores relataram que respondentes com baixa proficiência em leitura podem ter dificuldade em responder com precisão a escalas que combinam itens formulados de forma positiva e negativa, especialmente quando negações são usadas, o que pode levar a negativas duplas (por exemplo, "Discordo veementemente que matemática não é uma das minhas matérias favoritas"). Esse problema pode ser minimizado evitando-se o uso de negações simples de afirmações positivas ao escrever afirmações com estrutura negativa (mas veja (Cacioppo e Berntson, 1994[173])). A Tabela 5.10 abaixo ilustra como itens com estrutura negativa podem ser escritos sem a necessidade de incluir negações.

Tabela 5.10. Exemplos de declarações com estrutura positiva e negativa

Declaração com estrutura positiva (exemplos)	Chave invertida com negações (exemplos)	Enquadrado negativamente sem negações (exemplos)
Estou cheio de energia.	Não estou cheio de energia.	Eu me canso rapidamente.
Eu termino as coisas que começo.	Eu não termino as coisas que começo.	Deixo as coisas inacabadas.
Eu termino as coisas que começo.	Eu não termino as coisas que começo.	Deixo as coisas inacabadas.

Outra abordagem alternativa que foi proposta é apresentar aos respondentes perguntas que intercalam itens de escalas de características mais ou menos socialmente desejáveis, em vez de usar itens com pontuação reversa (por exemplo, (Gehlbach e Barge, 2012[174])). A intercalação de itens de diferentes construtos em uma matriz foi implementada no PISA apenas em alguns casos selecionados (por exemplo, avaliação de ansiedade em matemática e autoconceito em matemática em uma questão de matriz combinada no PISA 2012), com o número abrangente de itens projetados para representar uma escala sendo agrupados em uma única matriz. A ideia de intercalar itens de diferentes construtos em uma matriz comum foi recentemente explorada no NAEP, com descobertas apontando apenas pequenas diferenças na estrutura fatorial e na confiabilidade dos índices resultantes. Os benefícios potenciais da criação de matrizes heterogêneas de construtos devem ser cuidadosamente ponderados em relação aos riscos potenciais, incluindo o potencial aumento da carga cognitiva devido à variação de conteúdo entre os itens em uma matriz.

Posicionamento contextual de dicas

Os itens do questionário frequentemente solicitam que os alunos relatem uma frequência comportamental ou indiquem concordância com uma afirmação ao considerar uma dica contextual específica que pode ser fornecida na estrutura da pergunta ou em cada item individual (consulte a Tabela 5.11 abaixo para um exemplo). Embora a inserção de dica contextuais na estrutura da pergunta possa parecer um pouco mais eficiente do ponto de vista da carga de leitura, pode ser menos aconselhável, considerando os resultados da pesquisa de que os respondentes frequentemente dão pouca atenção às informações de leitura na estrutura da pergunta. A inserção de uma dica contextual importante na estrutura da pergunta traz o risco de os alunos perderem essa informação e, conseqüentemente, fornecerem respostas gerais em vez de específicas para cada item. Descobertas recentes de um projeto piloto em larga escala no contexto da avaliação do NAEP dos Estados Unidos estão alinhadas com essa suposição (Qureshi, Alegre e Bertling, 2018[175]).

Tabela 5.11. Exemplos de posicionamento de pistas contextuais na questão Haste vs. Item

Colocação de indicação contextual apenas no radical (exemplo)	Posicionamento contextual de indicação em cada item (exemplo)
Pensando na sua aula de matemática, o quanto você concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações? um) Chego preparado para a aula. b) Termino minha lição de casa imediatamente. c) Gosto de participar de atividades em grupo.	O quanto você concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações? a) Chego preparado para minha aula de matemática. b) Termino minha lição de matemática imediatamente. c) Gosto de participar de atividades em grupo nas minhas aulas de matemática.
Contagem de palavras: 38	Contagem de palavras: 40

Evite declarações multifacetadas

Um princípio-chave estabelecido na metodologia de pesquisa é não combinar múltiplas ideias ou afirmações em um único item, devido à multiplicidade de respostas e à confusão estatística resultante nas respostas dos alunos (Dillman, Smyth e Christian, 2014[176]; Gehlbach e Artino, 2018[177]). A Tabela 5.12 abaixo mostra exemplos de itens com dupla ou múltipla estrutura, juntamente com formulações alternativas como itens com uma única afirmação.

Tabela 5.12. Exemplos de declarações de um único barril vs. declarações de múltiplos canos

Declaração dupla ou múltipla (exemplos)	Formulação alternativa como múltiplos itens de declaração única.
Sou relaxado e lido bem com o estresse.	Afirmação 1: Estou relaxado. Afirmação 2: Eu lido bem com o estresse.
Sou prestativo e altruísta com os outros.	Afirmação 1: Sou útil aos outros. Afirmação 2: Sou altruísta com os outros.

Escolha um número significativo de exemplos

Um número notável de questões utilizadas em edições anteriores do PISA STQ e SCQ inclui exemplos. Esses exemplos são necessários para transmitir quais informações o respondente deve fornecer e para esclarecer potenciais ambiguidades de termos amplos, como "literatura clássica" ou "dispositivos digitais". A Tabela 5.13 ilustra que os itens podem diferir quanto ao número de exemplos utilizados e descreve potenciais preocupações com a validade relacionadas ao uso de poucos ou muitos exemplos em um item. Para maximizar a utilidade dos exemplos no PISA 2022, 1 exemplos foram harmonizados para um intervalo de 2 a 5, quando viável. Além disso, exemplos específicos de cada país devem ser permitidos para inclusão.

Tabela 5.13. Ilustração de questões com diferentes números de exemplos

Número de exemplos fornecidos	Item de exemplo	Possíveis preocupações com a validade
Exemplo único	Quais dos seguintes itens estão presentes na sua casa? Literatura clássica (por exemplo , <Shakespeare>) (do PISA 2018)	Os alunos podem interpretar erroneamente os parênteses como uma definição e não como um exemplo se apenas um único exemplo for fornecido.
Mais de 5 exemplos	Que tipo de trabalho seu pai tem? Operador de máquina (por exemplo , tintureiro, trabalhador de fábrica de vestuário ou calçado, operador de máquina de costura, operador de máquina de produtos de papel, operador de guindaste, motorista de ônibus, motorista de caminhão) (do PISA-D)	- A longa lista de exemplos aumenta a carga de leitura da questão e, consequentemente, a carga cognitiva, o que pode afetar a compreensão, especialmente para respondentes com níveis de proficiência mais baixos. - Alguns entrevistados também podem interpretar erroneamente a longa lista de termos entre parênteses como uma lista completa de possíveis exemplares de uma categoria maior, em vez de exemplos.

Minimize as semelhanças superficiais na formulação dos itens da pergunta da matriz

Embora a maioria das perguntas matriciais utilizadas no PISA STQ e SCQ seja elaborada para mensurar construtos latentes, aplicando aos respondentes uma série de perguntas semelhantes, porém relacionadas, é importante que as afirmações sejam suficientemente distintas para evitar problemas de colinearidade entre os dados coletados em cada item, o que pode complicar a escala da TRI e inflar a consistência interna. Além disso, incluir afirmações muito semelhantes no questionário pode limitar o valor das perguntas para fins de relato, a menos que haja fortes motivos para manter a formulação dos itens consistente com a formulação dos itens utilizados anteriormente ou para fins de comparabilidade com outros estudos.

A Tabela 5.14 abaixo fornece um exemplo de declarações consideradas potencialmente muito semelhantes, juntamente com uma ilustração de como semelhanças superficiais entre os itens na mesma matriz podem ser reduzidas.

Tabela 5.14. Exemplo de perguntas com semelhanças superficiais

Escala com itens potencialmente muito semelhantes Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações?	Reformulação de itens para reduzir semelhanças superficiais Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações?
a) Termino o que começo.	a) Termino o que começo.
b) Termino as tarefas apesar das dificuldades no caminho.	b) Concluo tarefas apesar das dificuldades no caminho.

Opções de resposta

Número de opções

Nos últimos sete ciclos do PISA, o STQ e o SCQ usaram uma ampla gama de conjuntos de opções de resposta em escala de classificação, a maioria dos quais incluía quatro opções de resposta (veja a Figura 5.25 para uma visão geral).

Com base no conhecimento atual em pesquisa de métodos de pesquisa, cinco opções de resposta foram propostas como um número ótimo para qualquer pergunta de pesquisa para coletar dados de variabilidade suficiente (Revilla, Saris e Krosnick, 2014[178]) e pesquisadores alertaram contra o uso de opções de resposta com poucas (ou seja, duas ou três; Lee e Paek, 2014[179]) ou muitas categorias, bem como categorias intermediárias neutras (Alwin, Baumgartner e Beattie, 2018[180]). Os questionários do PISA 2022 equilibrarão a necessidade de ter muitos pontos de dados ao longo dos quais as respostas dos alunos possam ser distinguidas com a incapacidade dos respondentes de distinguir muitas opções de resposta e o desejo de manter as opções de resposta o mais simples possível para facilitar traduções e adaptações. Para o desenvolvimento de novos itens, recomenda-se aumentar o número de opções de resposta de quatro para cinco, sempre que possível, para permitir maior diferenciação de respostas entre os alunos e modelagem estatística mais avançada. Ao mesmo tempo, não é recomendado introduzir uma quinta categoria (intermediária) na escala de concordância de 4 pontos estabelecida pelo PISA, dado seu uso de longa data no PISA, a menos que haja uma razão específica para o construto particular pela qual uma categoria intermediária melhoraria a validade ou a comparabilidade intercultural.

Figura 5.25. Opções de resposta da escala de classificação utilizadas anteriormente no PISA 2000-2018

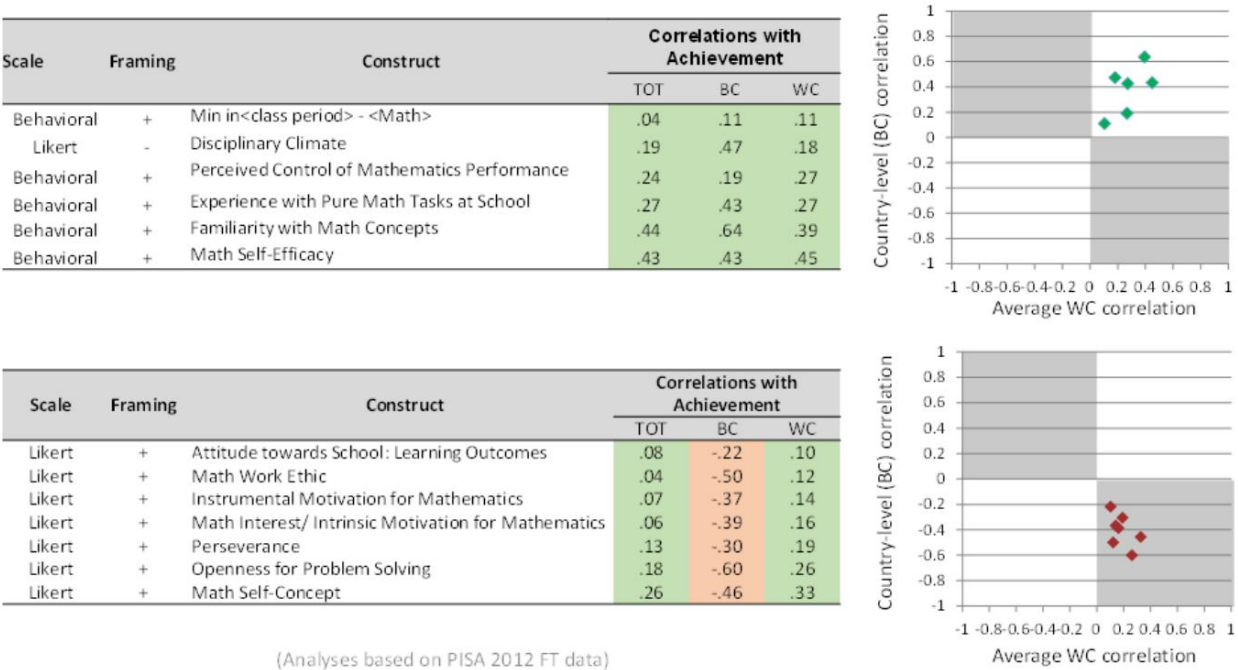
Type of response option	Order	Number of Option	Response Label	2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018	Total
Agreement	Decrease	4	Strongly agree / Agree / Disagree / Strongly disagree	0	7	5	0	13	2	2	29
Agreement	Increase	4	Disagree / Disagree somewhat / Agree somewhat / Agree	1	0	0	0	0	0	0	1
Agreement	Increase	4	Strongly disagree / Disagree / Agree / Strongly agree	3	0	0	3	0	7	16	29
Amount	Decrease	4	Very confident / Confident / Not very confident / Not at all confident	0	1	0	0	1	0	0	2
Amount	Decrease	4	Very important / Important / Of little importance / Not important at all	0	0	1	0	0	0	0	1
Amount	Decrease	4	Very likely / Likely / Slightly likely / Not at all likely	0	0	0	0	1	0	0	1
Frequency	Decrease	4	Always or almost always / Often / Sometimes / Never or rarely	0	0	0	0	2	0	0	2
Frequency	Decrease	4	Frequently / Sometimes / Rarely / Never	0	0	0	0	5	0	0	5
Frequency	Decrease	4	In all lessons / In most lessons / In some lessons / Never or hardly ever	0	0	1	0	0	1	0	2
Frequency	Decrease	4	Very often / Regularly / Sometimes / Never or hardly ever	0	0	1	0	0	1	0	2
Frequency	Increase	4	Almost never / Sometimes / Often / Almost always	1	0	0	1	0	0	0	2
Frequency	Increase	4	Never or almost never / A few times a year / A few times a month / Once a week or more	0	0	0	0	0	2	1	3
Frequency	Increase	4	Never or almost never / About once a week / 2 to 3 times a week / Almost every day	0	0	0	0	0	0	0	0
Frequency	Increase	4	Never or almost never / Some lessons / Many lessons / Every lesson or almost every lesson	0	0	0	0	0	3	2	5
Frequency	Increase	4	Never or hardly ever / A few times per year / About once a month / Several times a month	1	0	0	0	0	0	0	1
Frequency	Increase	4	Never or hardly ever / In some lessons / In most lessons / In all lessons	0	0	0	3	0	0	1	4
Frequency	Increase	4	Never or hardly ever / Once or twice a year / About 3 or 4 times a year / More than 4 times a year	1	0	0	0	0	0	0	1
Frequency	Increase	4	Never / One or two times / Three or four times / Five or more times	0	0	0	0	0	1	1	2
Frequency	Increase	4	Never / Rarely / Sometimes / Always	0	0	0	0	0	0	1	1
Frequency	Increase	4	Never / Some lessons / Most lessons / Every lesson	2	0	0	0	0	0	0	2
Frequency	Increase	4	Never / Sometimes / Most of the time / Always	1	0	0	0	0	0	0	1
Amount	Decrease	5	Very much like me / Mostly like me / Somewhat like me / Not much like me / Not at all like me	0	0	0	0	2	0	4	6
Amount	Increase	5	Not at all true of me / Slightly true of me / Moderately true of me / Very true of me / Extremely true of me	0	0	0	0	0	0	1	1
Amount	Increase	5	Not at all true / Slightly true / Very true / Extremely true	0	0	0	0	0	0	2	2
Frequency	Increase	5	Never or almost never / A few times a year / About once a month / Several times a month / Several times a week	0	0	0	1	0	0	1	2
Frequency	Increase	5	Never or hardly ever / A few times a year / About once a month / Several times a month / Several times a week	4	0	0	0	0	0	0	4
Frequency	Increase	5	Never / A few times a year / About once a month / Several times a month / Several times a year	0	0	0	1	0	0	0	1

Nota: As barras verdes indicam distribuições de frequência para anos individuais do PISA; as barras laranja indicam frequências de contagens totais em todos os anos.

Uso de escalas de concordância e frequência

Embora a esmagadora maioria das questões nos ciclos anteriores do PISA tenham usado opções de resposta do tipo concordância (ver Figura 5.25), décadas de pesquisa metodológica de pesquisa demonstraram uma série de problemas com esse tipo de enquadramento verbal das questões, incluindo sua propensão ao viés de resposta de aquiescência e alta carga cognitiva (por exemplo, (Revilla, Saris e Krosnick, 2014[178])). Bertling e Kyllonen (2014[160]) demonstraram que as escalas do STQ do PISA 2012 eram especialmente propensas ao chamado “Paradoxo Atitude-Realização” (ou seja, um fenômeno em que as escalas se correlacionam positivamente com a realização dentro de um grupo [por exemplo, país], mas as correlações mudam para negativas quando dados agregados em nível de grupo [por exemplo, dados em nível de país] são considerados) quando opções de resposta de concordância com estrutura positiva foram utilizadas. Em contraste, escalas que utilizaram opções de resposta de concordância com estrutura negativa ou opções de resposta de frequência comportamental não foram afetadas pelo fenômeno (ver Figura 5.26 abaixo). Essas descobertas parecem indicar que opções de resposta baseadas em frequência podem ser preferíveis às opções do tipo concordância.

Figura 5.26. Escalas afetadas vs. não afetadas pelo paradoxo de desempenho de atitude no PISA 2012



Fonte: (Bertling & Kyllonen, 2014)

Nota: TOT = correlação com o desempenho da amostra total (agrupada) em todos os países; BC = correlação entre países com base em dados agregados em nível de país; WC = correlação média dentro do país em todos os países.

Deve-se notar que o tipo de opção de resposta e o construto foram confundidos nas análises mencionadas no PISA 2012, razão pela qual pesquisas adicionais no contexto específico do PISA são recomendadas antes de considerar a substituição de perguntas do tipo concordância por perguntas do tipo frequência em todos os construtos. Observe que muitos dos construtos descritos nas seções anteriores, especialmente as características sociais e emocionais descritas, por definição, implicam uma relação subjetiva (e possivelmente culturalmente dependente).

a invariância componente e métrica ou escalar entre diferentes grupos culturais pode, portanto, ser injustificada.

Embora a maioria desses construtos subjetivos tenha sido tradicionalmente avaliada com escalas de concordância, diferentes conjuntos de opções de resposta possíveis para o PISA 2022 foram explorados em entrevistas cognitivas e no FT internacional. Para opções de resposta do PISA 2022 que permitem respostas mais informativas e menos ambíguas

Os relatórios para públicos técnicos e não técnicos tiveram prioridade. A Tabela 5.15 resume quais conjuntos de opções de resposta são usados no PISA 2022.

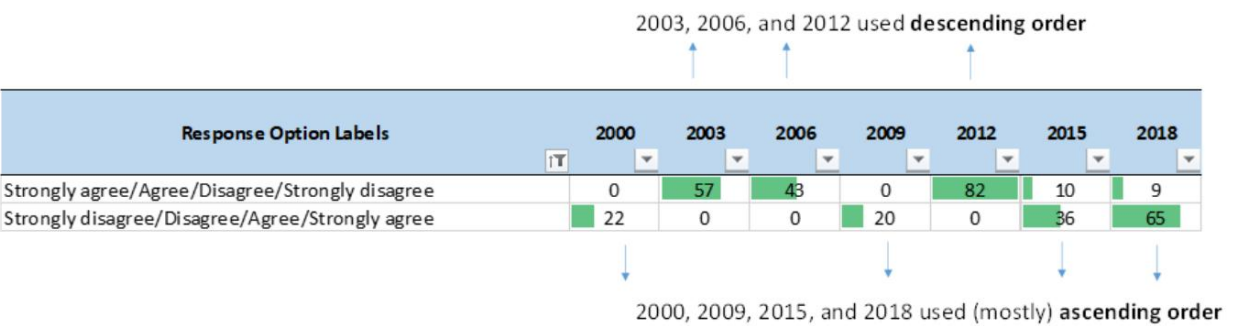
Tabela 5.15. Conjuntos de opções de resposta no PISA 2022

Tipo de escala	Opções de resposta	Uso no PISA 2022
Acordo	Discordo totalmente – Discordo – Concordo – Concordo totalmente OU Discordo totalmente – Discordo – Não discordo nem concordo – Concordo – Totalmente Concordar	- Mantido para readministração de perguntas do PISA usadas anteriormente ou perguntas de outras pesquisas da OCDE (por exemplo, SSES) - Evitado em novas perguntas
Resumo Frequência	Nunca– Raramente – Às vezes – Frequentemente – Sempre	- Mantido apenas para readministração de questões PISA usadas anteriormente - Evitado em novas perguntas
Absoluto Aproximado Frequência	Nunca – Cerca de uma ou duas vezes por ano – Cerca de uma ou duas vezes por mês – Cerca de uma ou duas vezes por semana – Todos os dias ou quase todos os dias	Usado para novas perguntas
Relativo Aproximado Frequência	Nunca ou quase nunca – Menos da metade das aulas – Cerca de metade das aulas – Mais da metade das aulas – Todas as aulas ou quase todas as aulas	Usado para novas perguntas

Harmonizar a direcionalidade das opções de resposta

A Figura 5.27 abaixo mostra como a direcionalidade das opções de resposta para as opções de resposta mais comumente usadas no questionário PISA mudou desde o primeiro ciclo do PISA em 2000. Enquanto as opções de resposta foram administradas estritamente em ordem crescente em 2000 e 2009, as opções de resposta foram administradas estritamente em ordem decrescente em 2003, 2006 e 2012. Os ciclos de 2015 e 2018 usaram uma abordagem híbrida onde a maioria das perguntas usava ordem crescente, mas algumas perguntas introduzidas em ciclos anteriores foram mantidas em ordem decrescente. Embora a harmonização da direcionalidade das opções de resposta no PISA 2022 provavelmente melhorasse a experiência do aluno, tornando-a mais consistente em todo o questionário, preocupações estatísticas sobre a comparabilidade retroativa dos dados precisam ser levadas em consideração. Experimentos anteriores de FT para o PISA 2015 mostraram efeitos notáveis nos parâmetros dos itens da direção das opções de resposta e, portanto, a direção das opções de resposta para escalas mantidas de ciclos anteriores do PISA per

Figura 5.27. Variação na direcionalidade das opções de resposta do PISA 2000-2018



Nota: Barras verdes indicam distribuições de frequência para anos individuais do PISA.

Índices escalonados

Distinguir construções manifestas, reflexivas e formativas

Os constructos descritos neste módulo podem ser distinguidos em constructos que são manifestos por natureza (ou seja, são diretamente observáveis e reportáveis com base nas respostas dos respondentes a uma única pergunta) e constructos que não são diretamente observáveis e não podem ser reportados com base nas respostas dos respondentes a uma única pergunta, mas exigem a criação de índices para o relato. Esta última categoria pode ser ainda diferenciada em constructos reflexivos e constructos formativos (para uma visão geral, ver (Bollen e Lennox, 1991[181]); (Edwards e Bagozzi, 2000[182])). A Tabela 5.16 abaixo lista alguns exemplos do contexto do PISA para constructos manifestos, reflexivos e formativos.

Tabela 5.16. Exemplos de construções manifestas, reflexivas e formativas no PISA

Construções manifestas no PISA (exemplos)	Construções reflexivas no PISA (exemplos)	Construções formativas no PISA (exemplos)
Educação Parental	Sentimento de Pertencimento	ESCS
Ocupação parental	Autoeficácia em Matemática	
Períodos de aula de matemática por semana	Perseverança	

Construtos reflexivos podem ser formalizados em modelos de variáveis latentes, que frequentemente pressupõem a unidimensionalidade de uma única causa estatística que determina as respostas aos itens que refletem o construto (MacCallum e Browne, 1993[183]). As ciências sociais geralmente assumem que os construtos são reflexivos (Bollen, 2002[184]), e a maioria dos construtos de atitudes, valores e crenças dos alunos descritos nesta estrutura se enquadram nesta categoria: o traço subjacente determina como os alunos pensam, sentem e se comportam em determinadas situações.

Em contraste, constructos formativos são teoricamente inconsistentes com modelos de variáveis latentes. O status socioeconômico é frequentemente considerado o exemplo arquetípico de um constructo formativo (por exemplo, (Bollen e Lennox, 1991[181])). Outro exemplo do PISA que seria classificado como formativo são as notas oblíquas dos alunos em matemática. Diferentemente do que ocorre com construções reflexivas, indicadores como educação dos pais ou exposição dos alunos a certos tipos de problemas matemáticos não são considerados causados por ESCS ou OTL, respectivamente. Em vez disso, presume-se que diferentes níveis de ESCS ou OTL surgem quando um conjunto de componentes teoricamente definidos é combinado. Como resultado, mudanças na composição do item necessariamente alteram o construto. Construtos formativos, portanto, são menos adequados para o uso da modelagem TRI (Howell, Breivik e Wilcox, 2007[185]).

Número de itens por índice escalonado

Apesar da consistência nos índices de escala baseados na TRI, há uma variação considerável em relação ao número de itens utilizados nos índices de escala entre os questionários do PISA 2000 ao PISA 2018. Alguns construtos reflexivos foram analisados com um único item (por exemplo, Mentalidade de crescimento) ou com poucos itens (por exemplo, Senso de propósito), enquanto 10 ou mais itens foram utilizados para dimensionar outros construtos (por exemplo, Familiaridade com conceitos matemáticos). A Tabela 5.17 lista exemplos adicionais de escalas de questionários curtos e longos nos últimos três ciclos do PISA.

Tabela 5.17. Exemplos de escalas curtas e longas de questionários no PISA

Exemplos de escalas curtas de questionários para estudantes (5 itens ou menos)		Exemplos de escalas longas de questionários para estudantes (8 ou mais itens)	
Menos de 4 itens (item)	• PISA 2018: Mentalidade de Crescimento (1 item) • PISA 2015 e 2018: Vida Satisfação (1 item) • PISA 2018: Atitude em relação a Escola; Sentido de Propósito (3 itens)	8 itens	• PISA 2012: Autoeficácia em Matemática • PISA 2015: Autoeficácia Científica; Colaboração
4 itens	• PISA 2015: Interesse e Valorização da Ciência • PISA 2018: Motivação, Ansiedade de desempenho	9 itens	• PISA 2012: Sentimento de Pertencimento; Ativação Cognitiva; Trabalho de Matemática Ética • PISA 2018: Afeto Positivo e Negativo; Atividades de leitura de teste de idioma
5 itens	• PISA 2012: Perseverança; Prazer em resolver problemas • PISA 2015: Ansiedade de Teste • PISA 2018: Prazer em Leitura; Tomada de Perspectiva	10 ou mais itens	• PISA 2012: Familiaridade com Conceitos Matemáticos (13 itens); Pertences Domésticos (17 itens) • PISA 2015: Atividades de aprendizagem de ciências (10 itens) • PISA 2018: Engajamento em questões globais (10 itens)

Embora incluir itens únicos ou escalas muito curtas possa ser atraente do ponto de vista administrativo, pode ser problemático do ponto de vista da mensuração. Para fornecer uma mensuração válida e confiável da maioria das variáveis contextuais e construtos adicionais nos sistemas educacionais participantes, é crucial contar com múltiplos indicadores para o construto em questão.

O PISA 2022 continuará medindo constructos reflexivos com índices multi-itens escalonados com base na Teoria de Resposta ao Item. Para novos desenvolvimentos, foi estabelecido um novo limite inferior de cinco para o número de questões em qualquer índice, a fim de garantir níveis razoáveis de consistência interna e representação de constructos.

Roteamento

Quando os questionários do PISA eram entregues em papel, as possibilidades de personalizar as experiências individuais dos alunos por meio do roteamento eram extremamente limitadas. A transição para a plataforma de entrega digital em 2015 abriu novas possibilidades para uma abordagem de roteamento, na qual os respondentes recebem perguntas diferentes com base em suas respostas a perguntas anteriores do questionário. Essa abordagem tem sido usada para perguntas específicas, como para administrar perguntas de acompanhamento, mas até o momento não tem sido amplamente utilizada para aumentar a eficiência da coleta de dados para constructos-chave do PISA, como a ESCS.

Além da mensuração do ESCS, roteamento determinístico e padrões de salto serão utilizados para construções manifestas, nas quais um caminho claro pode ser especificado a priori. Ao introduzir o roteamento, uma consideração adicional importante é como proporcionar aos países que aplicarão questionários em papel uma experiência o mais fluida possível para os respondentes.

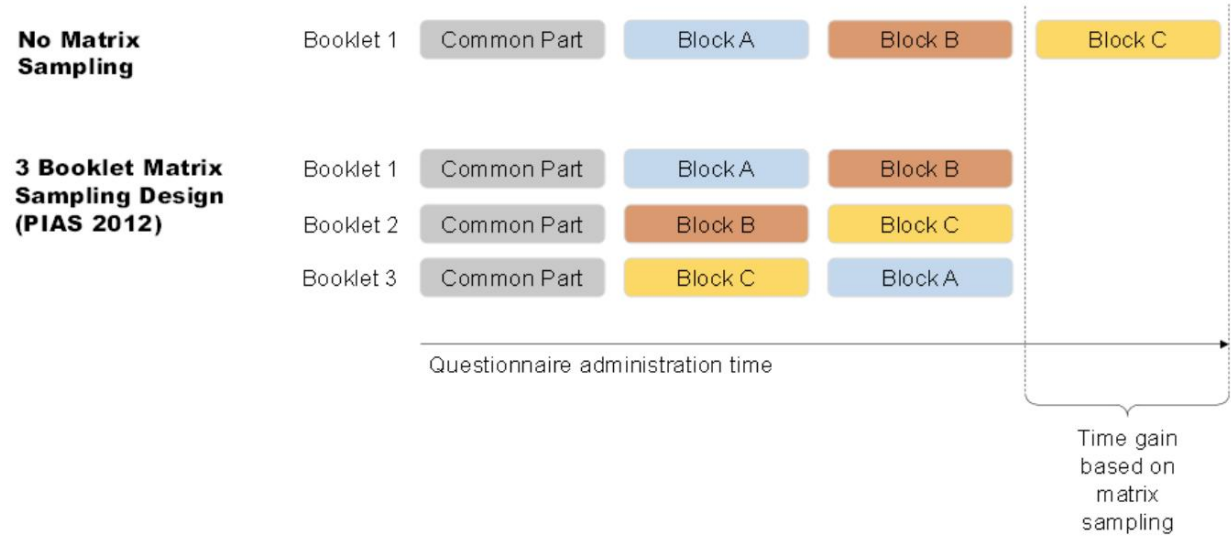
Amostragem matricial

As restrições de tempo total de aplicação dos testes e os grandes tamanhos de amostra em avaliações de larga escala tornam as abordagens de amostragem matricial, nas quais diferentes respondentes recebem diferentes conjuntos de itens, uma opção viável para reduzir a sobrecarga, mantendo a cobertura do conteúdo em todas as áreas relevantes. As abordagens de amostragem matricial são a prática padrão para os testes de áreas temáticas em avaliações educacionais de larga escala (Comber e Keeves, 1973[186]; OCDE, 2013[187]) e, mais recentemente, têm sido utilizadas como alternativa aos modelos de questionários de formulário único.

O PISA 2012 utilizou um modelo de amostragem matricial com questionário de três livretos, no qual cada aluno recebeu um dos três livretos possíveis contendo apenas um subconjunto de todas as perguntas do questionário aplicadas.

A abordagem, ilustrada na Figura 5.28, permitiu testar um total de 41 minutos de material do questionário na pesquisa principal, com o tempo de cada aluno individual limitado a 30 minutos, ou seja, o design permitiu a coleta de dados em 33% mais perguntas do que nos ciclos anteriores, sem aumentar a carga individual do aluno (Adams, Lietz e Berezner, 2013[188]).

Figura 5.28. Ilustração esquemática do desenho de amostragem da matriz de 3 livretos do PISA 2012



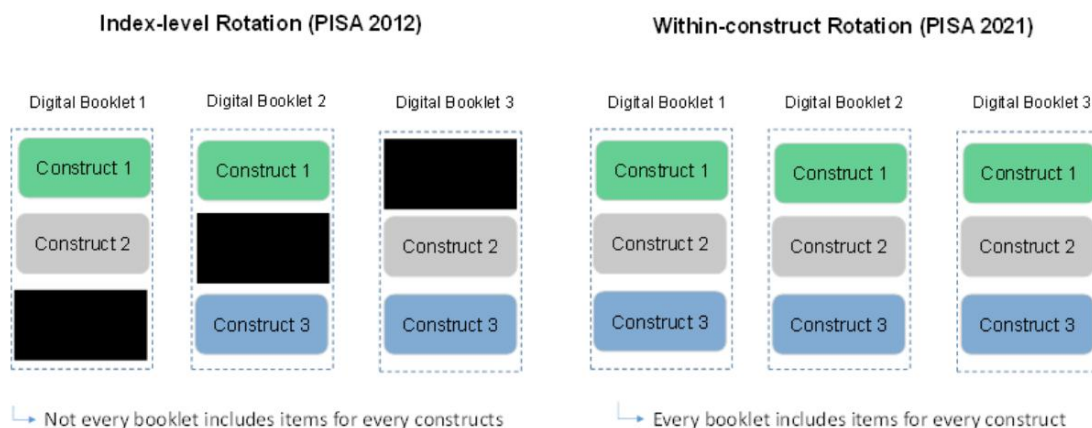
Uma desvantagem do delineamento de três formulários de 2012 foi que construtos inteiros foram rotacionados em vez de itens individuais dentro de construtos. Assim, um aluno pode responder a perguntas sobre determinados construtos, enquanto outro pode responder a perguntas sobre construtos totalmente diferentes, mas nenhum aluno respondeu a perguntas sobre todos os construtos. Embora muitos pesquisadores tenham relatado impacto muito pequeno a insignificante no modelo de mensuração geral, incluindo condicionamento e estimativa de valores plausíveis (Adams, Lietz e Berezner, 2013[188]; Almonte, 2014[189]; Kaplan e Su, 2014[190]; Monseur e Bertling, 2014[191]), preocupações metodológicas sobre possível desgaste no tamanho da amostra ao conduzir modelos de regressão multivariada e vieses na estimativa de valores plausíveis sob o delineamento de rotação em nível de construto de 2012 também foram levantadas (von Davier, 2013[192]).

O PISA 2015 e 2018 retornaram a um único formulário de questionário e ampliaram o tempo de resposta de 30 para 35 minutos para encontrar um meio-termo entre fornecer um conjunto de dados amostrados não matriciais e incluir mais variáveis do que seria possível incluir em um livreto de 30 minutos.

Nos últimos cinco anos, a pesquisa avançou e trouxe novos insights sobre os riscos e benefícios do uso de amostragem matricial para questionários, incluindo a exploração de abordagens alternativas que podem evitar os desafios encontrados com o design de 2012 (por exemplo, (Bertling e Weeks, 2018[193]; Bertling e Weeks, 2018[194]; Kaplan e Su, 2016[195])).

O PISA 2022 utilizará um modelo de amostragem matricial alternativo ao usado no PISA 2012, que alternaria as questões dentro dos constructos em vez de entre constructos.

Figura 5.29. Comparação da estrutura de dados ausentes no nível do constructo resultante de abordagens alternativas de amostragem matricial



A Figura 5.29 ilustra as diferenças entre os modelos de amostragem matricial em nível de índice e intraconstruto em termos de dados ausentes em nível de construto. Diferentemente do modelo do PISA 2012, no modelo do PISA 2022, cada aluno receberá perguntas sobre todos os construtos, mas responderá apenas a um subconjunto de todas as perguntas para cada construto.

Bertling e Weeks (2018[193]; 2018[194]) apresentaram os resultados de uma série de estudos de simulação usando dados do PISA 2012 e PISA 2015 para o PISA TAG e QEG e concluíram que não há razão estatística para descartar a amostragem de matriz dentro do construto como um possível projeto operacional para o MS do PISA 2022.

As diferenças encontradas em um primeiro estudo entre a seleção fixa versus aleatória de itens âncora e itens rotacionados foram praticamente insignificantes, sugerindo que ambos os delineamentos seriam viáveis no PISA (Bertling e Weeks, 2018[193]). Os resultados de um segundo estudo (Bertling e Weeks, 2018[194]) indicaram claramente que a amostragem matricial intraconstruto com escolha aleatória de itens rotacionados oferece os melhores resultados entre as diferentes abordagens de amostragem matricial. Além disso, os resultados corroboram fortemente a ideia de que um delineamento em que cinco itens são selecionados aleatoriamente de cada matriz de itens oferecerá dados superiores para análises de tendências regressivas do que uma escala de cinco itens reduzida de formato único ou delineamentos com itens âncora.

Com base na discussão de uma série de possíveis designs alternativos com o PISA TAG e na avaliação do novo design durante a fase FT, o PISA 2022 utilizará um design em que um conjunto aleatório de cinco itens por construto (retirado de um conjunto de 8 a 10 itens no total para cada construto) é administrado a cada aluno para as questões elaboradas para a criação de índices escalonados.

Dados do arquivo de log

Desde 2015, a avaliação do PISA fez a transição para formatos informatizados. Além das respostas ao questionário cognitivo e contextual, a plataforma de avaliação eletrônica captura dados comportamentais básicos dos candidatos, também conhecidos como dados de log-file (OCDE, 2017[196]). Esses dados de log-file podem ser usados para diversos fins. Por exemplo, nos PISA de 2015 e 2018, o tempo de resposta foi usado para orientar a seleção de conteúdo após o FT. Essa prática continuou durante a análise dos dados do FT do PISA de 2022.

Os comportamentos de resposta a pesquisas capturados por dados de arquivo de log também podem ser usados para relacioná-los a processos cognitivos (Almond et al., 2012[197]; Couper e Kreuter, 2013[198]; Naumann, 2015[199]; Yan e Tourangeau, 2007[200]). Em estudos recentes, a análise de arquivo de log tem sido usada para mensurar a motivação (Hershkovitz e Nachmias, 2009[201]) ou para vincular o comportamento de resposta a aspectos da personalidade (Papamitsiou e Economides, 2017[202]) ou aos estilos de aprendizagem dos alunos (Agudo-Peregrina et al., 2014[203]; Efrati, Limongelli e Sciarone, 2014[204]).

Consequentemente, o interesse em pesquisa nesta área está crescendo rapidamente. Embora o estudo do Programa Internacional de Avaliação de Competências de Adultos (PIAAC) tenha publicado uma ferramenta online de análise de LogData que permite fácil acesso a esses dados para análises secundárias, o acesso aberto aos dados de log do PISA ainda não está disponível.

Os questionários do PISA em 2022 serão avaliados novamente por meio de uma plataforma CBA, portanto, os dados do arquivo de log capturados podem ser potencialmente usados em análises de pesquisas secundárias para explorar relações entre comportamento de resposta e resultados, além de informar a seleção de conteúdo pós-FT.

Como faltam pesquisas fundamentais sobre a relação entre indicadores de contexto avaliados por testes e questionários e os dados correspondentes de arquivos de log, tornar os dados do PISA acessíveis para pesquisas futuras parece ser um ponto de partida promissor. Embora (Jude e Kuger, 2018[205]) apontem que atualmente "não existem arcabouços teóricos que especifiquem qual tipo de dados de arquivo de log seria o mais promissor para contribuir com informações adicionais em ILSAs", tornar esses dados acessíveis poderia ajudar os pesquisadores a explorar teorias, comparar relações em diferentes países e identificar novos tipos de itens que produziram dados de arquivo de log úteis em futuros ciclos do PISA.

Referências

- Abedi, J. (2006), *Aprendizes de inglês e desempenho em matemática: um estudo de oportunidade para acomodação de aprendizado e idioma*, Universidade da Califórnia. [15]
- Abrahams, L. et al. (2019), "Avaliação de habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes: Avanços e desafios em contextos de personalidade, clínicos e educacionais.", *Psychological Assessment*, Vol. 31/4, pp. 460-473, <https://doi.org/10.1037/pas0000591>. [75]
- Adams, R., P. Lietz e A. Berezner (2013), "Sobre o uso de questionários de contexto rotacionados em conjunto com modelos de resposta a itens multiníveis", *Avaliações em larga escala na educação*, Vol. 1/1, <https://doi.org/10.1186/2196-0739-1-5>. [188]
- Agudo-Peregrina, Á. et al. (2014), "Podemos prever o sucesso a partir de dados de log em VLEs? Classificação de interações para análise de aprendizagem e sua relação com o desempenho em aprendizagem presencial e online com suporte de VLE", *Computers in Human Behavior*, vol. 31, pp. 542-550, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.05.031>. [203]
- Português Almlund, M. et al. (2011), "Psicologia da Personalidade e Economia", em *Manual de Economia da Educação*, *Manual de Economia da Educação*, Elsevier, <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53444-6.00001-8>. [8]
- Português Almond, R. et al. (2012), "UMA ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS DE REGISTRO DE TECLAS DE UMA TAREFA DE ESCRITA CRONOMETRADA", *ETS Research Report Series*, Vol. 2012/2, pp. i-61, <https://doi.org/10.1002/i.2333-8504.2012.tb02305.x>. [197]
- Almonte, D. (2014), *Espiralização de questionários contextuais na avaliação piloto do NAEP TEL*. Em Bertling, JP (Presidente), *Espiralização de questionários contextuais em avaliações educacionais de larga escala*. [189]
- Almonte, D. e J. Bertling (2018), *Efeitos do formato dos itens (discreto vs. matricial) nas respostas de alunos do quarto ano*. Em *Novos insights sobre os efeitos do contexto do questionário de pesquisa a partir de múltiplas avaliações em larga escala*. [159]
- Alwin, D., E. Baumgartner e B. Beattie (2018), "Número de categorias de resposta e Confiabilidade na medição de atitudes+", *Journal of Survey Statistics and Methodology*, Vol. 6/2, <https://doi.org/10.1093/jssam/smx025>. [180]

- Alwin, D., E. Baumgartner e B. Beattie (2017), "Número de categorias de resposta e Confiabilidade na medição de atitudes†", *Journal of Survey Statistics and Methodology*, Vol. 6/2, pp. 212-239, <https://doi.org/10.1093/jssam/smx025>. [219]
- Português Astor, R., R. Benbenishty e J. Estrada (2009), "Violência escolar e escolas teoricamente atípicas: a centralidade do diretor na orquestração de escolas seguras", *American Educational Research Journal*, Vol. 46/2, pp. 423-461, <https://doi.org/10.3102/0002831208329598>. [62]
- Astor, R., N. Guerra e R. Van Acker (2010), "Como podemos melhorar a pesquisa sobre segurança escolar?", *Educational Researcher*, Vol. 39/1, pp. 69-78, <https://doi.org/10.3102/0013189X09357619>. [65]
- Português Babcock, P. e K. Bedard (2011), "O salário do fracasso: novas evidências sobre retenção escolar e resultados a longo prazo", *Finanças e política da educação*, vol. 6/3, pp. 293-322, https://doi.org/10.1162/edfp_a_00037. [89]
- Baird, J. et al. (2014), *Revisão do estado do campo: avaliação e aprendizagem*. [126]
- Português Bansak, K., J. Hainmueller e D. Hangartner (2016), "Como as preocupações económicas, humanitárias e religiosas moldam as atitudes europeias em relação aos requerentes de asilo", *Science*, Vol. 354/6309, pp. 217-222, <https://doi.org/10.1126/science.aag2147>. [48]
- Português Beal, S. e L. Crockett (2010), "Aspirações e expectativas ocupacionais e educacionais dos adolescentes: ligações com as atividades do ensino médio e o desempenho educacional dos adultos.", *Psicologia do Desenvolvimento*, Vol. 46/1, pp. 258-265, <https://doi.org/10.1037/a0017416>. [47]
- Beghetto, R., J. Baer e J. Kaufman (2015), *Ensino para a criatividade na sala de aula do núcleo comum*, Teachers College Press. [152]
- Português Beghetto, R. e J. Kaufman (2007), "Rumo a uma concepção mais ampla de criatividade: um caso para a criatividade "mini-c".", *Psicologia da Estética, Criatividade e Artes*, Vol. 1/2, pp. 73-79, <https://doi.org/10.1037/1931-3896.1.2.73>. [153]
- Beghetto, R. e J. Plucker (2006), "A relação entre escolaridade, aprendizagem e Criatividade: "Todos os caminhos levam à criatividade" ou "Você não pode chegar lá daqui"?", em *Criatividade e razão no desenvolvimento cognitivo*, Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511606915.019>. [154]
- Bensch, D. et al. (2017), "Desconstruindo a reivindicação excessiva, o excesso de confiança e a socialmente desejável Respondendo", *Avaliação*, Vol. 26/3, pp. 351-363, <https://doi.org/10.1177/1073191117700268>. [169]
- Berkenmeyer, N. e S. Müller (2010), "Avaliação Schulinterne - nur ein Instrument zur Selbststeuerung von Schulen? / A avaliação interna da escola é apenas um instrumento para o autocontrole das escolas?", *H. Altrichter & K. Maag Merki (Eds.), Handbuch neue Steuerung im Schulsystem / Handbook New Control in the School System*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften., pp. [133]
- Bertling, J. (2018), *Vinhetas de ancoragem e testes de julgamento situacional no PISA 2012*. [165]
- Bertling, J. (2012), *Abordagens dos alunos para resolução de problemas - comparação de modelos MTMM para dados SJT do PISA 2012*. [166]

- Bertling, J. e P. Kyllonen (2014), *Medição aprimorada de construções não cognitivas com vinhetas de ancoragem*. [160]
- Bertling, J., T. Marksteiner e P. Kyllonen (2016), "Resultados Não Cognitivos Gerais", em *Metodologia de Medição e Avaliação Educacional, Avaliando Contextos de Aprendizagem*, Springer International Publishing, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-45357-6_10. [9]
- Português Bertling, J. et al. (2020), "Uma ferramenta para capturar experiências de aprendizagem durante a COVID-19: O Módulo do Questionário de Crises Globais do PISA", *Documentos de Trabalho sobre Educação da OCDE*, n.º 232, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9988df4e-en>. [156]
- Bertling, J. e J. Weeks (2018), *Planos para amostragem de matriz de questionário dentro da construção em PISA 2021..* [193]
- Bertling, J. e J. Weeks (2018), *Amostragem de matriz de questionário dentro de construção: comparação de diferentes abordagens para o PISA 2021.* [194]
- Binder, M. (2009), "Por que alguns países de baixa renda são melhores em fornecer ensino secundário Educação?", *Comparative Education Review*, Vol. 53/4, pp. 513-534, <https://doi.org/10.1086/603641>. [91]
- Black, P. (2015), "Avaliação formativa – uma visão otimista, mas incompleta", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, pp. 161-177, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2014.999643>. [127]
- Português Black, P. e D. Wiliam (1998), "Avaliação e aprendizagem em sala de aula", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 5/1, pp. 7-74, <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>. [137]
- Blau, D. e J. Currie (2006), "Capítulo 20 Pré-escola, creche e cuidados pós-escolares: quem é "Cuidando das crianças?", em *Manual de Economia da Educação*, Elsevier, [https://doi.org/10.1016/s1574-0692\(06\)02020-4](https://doi.org/10.1016/s1574-0692(06)02020-4). [43]
- Blum, W. e D. Leiss (2007), "Investigando a qualidade do ensino de matemática: O Projeto DISUM", C. Bergsten & B. Grevholm (Orgs.), *Desenvolvendo e pesquisando a qualidade no ensino e na aprendizagem de matemática. Anais do MADIF 5, SMDF, Linköping*, pp. 3-16. [117]
- Bollen, K. (2002), "Variáveis latentes em psicologia e ciências sociais", *Revisão anual de Psicologia*, Vol. 53/1, pp. 605-634, <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135239>. [184]
- Bollen, K. e R. Lennox (1991), "Sabedoria convencional sobre medição: uma perspectiva de equação estrutural.", *Psychological Bulletin*, Vol. 110/2, pp. 305-314, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.110.2.305>. [181]
- Bowman, N. (2010), "Experiências de diversidade universitária e desenvolvimento cognitivo: uma meta-análise", *Review of Educational Research*, Vol. 80/1, pp. 4-33, <https://doi.org/10.3102/0034654309352495>. [66]
- Boyd, D. et al. (2009), "Preparação de professores e desempenho dos alunos", *Avaliação educacional e análise de políticas*, Vol. 31/4, pp. 416-440, <https://doi.org/10.3102/0162373709353129>. [120]
- Português Broh, B. (2002), "Vinculando a programação extracurricular ao desempenho acadêmico: quem se beneficia e por quê?", *Sociologia da Educação*, Vol. 75/1, p. 69, <https://doi.org/10.2307/3090254>. [82]

- Brown, A. e A. Maydeu-Olivares (2013), "Como a TRI pode resolver problemas de dados ipsativos em questionários de escolha forçada.", *Psychological Methods*, Vol. 18/1, pp. 36-52, <https://doi.org/10.1037/a0030641>. [167]
- Bryk, A. et al. (2009), *Organizando Escolas para Melhoria*, University of Chicago Press, <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226078014.001.0001>. [25]
- Buchmann, C. e B. Dalton (2002), "Influências interpessoais e aspirações educacionais em 12 países: a importância do contexto institucional", *Sociologia da Educação*, Vol. 75/2, p. 99, <https://doi.org/10.2307/3090287>. [46]
- Butler, J. e R. Adams (2007), "O impacto do investimento diferencial do esforço dos alunos nos resultados dos estudos internacionais, *Journal of Applied Measurement*", *Journal of Applied Measurement*, Vol. 8, pp. 279-304. [55]
- Português Cacioppo, J. e G. Berntson (1994), "Relação entre atitudes e espaço avaliativo: uma revisão crítica, com ênfase na separabilidade de substratos positivos e negativos.", *Psychological Bulletin*, Vol. 115/3, pp. 401-423, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.3.401>. [173]
- Callahan, R. (2005), "Acompanhamento e alunos de inglês no ensino médio: limitando as oportunidades de aprendizagem", *Revista Americana de Pesquisa Educacional*, Vol. 42/2, pp. 305-328, <https://doi.org/10.3102/00028312042002305>. [18]
- Cantril, H. (1965), *O padrão das preocupações humanas.*, New Brunswick, NJ: Rutgers University Imprensa. [41]
- Carroll, J. (1963), *Um modelo de aprendizagem escolar*, Teachers College Record. [14]
- Português Chernyshenko, O., M. Kankaraš e F. Drasgow (2018), "Competências sociais e emocionais para o sucesso e bem-estar dos alunos: Estrutura conceitual para o estudo da OCDE sobre competências sociais e emocionais", *Documentos de Trabalho sobre Educação da OCDE*, n.º 173, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/db1d8e59-en>. [209]
- Citro, C. (1995), *Medindo a pobreza*, National Academies Press, Washington, DC, <https://doi.org/10.17226/4759>. [36]
- Português Cogan, L. e W. Schmidt (2014), "O conceito de oportunidade de aprender (OTL) em comparações internacionais de educação", em *Avaliação da alfabetização matemática*, Springer International Publishing, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-10121-7_10. [24]
- Cogan, L., W. Schmidt e S. Guo (2018), "O papel que a matemática desempenha na faculdade e preparação para a carreira: evidências do PISA", *Journal of Curriculum Studies*, Vol. 51/4, pp. 530-553, <https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1533998>. [92]
- Comber, L. e J. Keeves (1973), *Educação científica em dezenove países: estudos internacionais em avaliação.*, Nova York: John Wiley and Sons. [186]
- Cooper, H., J. Robinson e E. Patall (2006), "O dever de casa melhora o desempenho acadêmico Realização? Uma Síntese de Pesquisa, 1987–2003", *Review of Educational Research*, Vol. 76/1, pp. 1-62, <https://doi.org/10.3102/00346543076001001>. [113]
- Couper, M. e F. Kreuter (2013), "Usando paradata para explorar tempos de resposta em nível de item em Pesquisas", *Journal of the Royal Statistical Society. Série A: Estatística na Sociedade*, Vol. 176/1, <https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2012.01041.x>. [198]

- Couper, M. e F. Kreuter (2012), "Usando paradata para explorar tempos de resposta em nível de item em pesquisas", *Journal of the Royal Statistical Society: Série A (Estatística na Sociedade)*, Vol. 176/1, pp. 271-286, <https://doi.org/10.1111/j.1467-985x.2012.01041.x>. [218]
- Cowan, C. (2012), *Melhorando a medição do status socioeconômico para o National Avaliação do Progresso Educacional: Uma base teórica.*, Centro Nacional de Estatísticas da Educação. [30]
- Creemers, B. e L. Kyriakides (2007), *A dinâmica da eficácia educacional*, Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203939185>. [13]
- Português Crothers, L. et al. (2010), "Um estudo preliminar sobre comportamento de valentão e vítima em alunos velhos para a série: outro potencial custo oculto da retenção de ano ou do ingresso escolar atrasado", *Journal of Applied School Psychology*, Vol. 26/4, pp. 327-338, <https://doi.org/10.1080/15377903.2010.518843>. [86]
- Português Cunha, F. et al. (2006), "Capítulo 12 Interpretando as evidências sobre a formação de habilidades do ciclo de vida", em *Handbook of the Economics of Education, Handbook of the Economics of Education Volume 1*, Elsevier, [https://doi.org/10.1016/s1574-0692\(06\)01012-9](https://doi.org/10.1016/s1574-0692(06)01012-9). [44]
- Darling-Hammond, L. et al. (2005), "A preparação de professores importa? Evidências sobre a certificação de professores, Teach for America e eficácia dos professores.", *Arquivos de Análise de Políticas Educacionais*, vol. 13, p. 42, <https://doi.org/10.14507/epaa.v13n42.2005>. [121]
- Português Debeer, D. et al. (2014), "Diferenças entre alunos, escolas e países no esforço sustentado de realização de testes na avaliação de leitura do PISA de 2009", *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, Vol. 39/6, pp. 502-523, <https://doi.org/10.3102/1076998614558485>. [50]
- DeLuca, C. et al. (2015), "Rodadas instrucionais como modelo de aprendizagem profissional para implementação da Avaliação para a Aprendizagem", *Avaliação na Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, <https://doi.org/10.1080/0969594X.2014.967168>. [138]
- Português DeLuca, C. et al. (2014), "Rodadas instrucionais como um modelo de aprendizagem profissional para implementação sistêmica de Avaliação para Aprendizagem", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, pp. 122-139, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2014.967168>. [214]
- Demakakos, P. et al. (2008), "Status socioeconômico e saúde: O papel da avaliação social subjetiva "estado", *Ciências Sociais e Medicina*, Vol. 67/2, pp. 330-340, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.03.038>. [37]
- Português Dienlin, T. e N. Johannes (2020), "O impacto do uso da tecnologia digital no bem-estar dos adolescentes", *Dialogues in Clinical Neuroscience*, Vol. 22/2, pp. 135-142, <https://doi.org/10.31887/dcns.2020.22.2tdienlin>. [78]
- Dillman, D., J. Smyth e L. Christian (2014), *Pesquisas pela Internet, telefone, correio e modo misto: O método de design personalizado (4ª ed.)*, Hoboken, NJ: John Wiley. [176]
- Duncan, G. e R. Murnane (2011), *Para onde vão as oportunidades? Desigualdade crescente, escolas e oportunidades de vida das crianças.*, Nova York: Russell Sage Foundation. [20]
- Português Eccles, J. et al. (1993), "Desenvolvimento durante a adolescência: o impacto da adequação estágio-ambiente nas experiências de jovens adolescentes nas escolas e nas famílias.", *American Psychologist*, Vol. 48/2, pp. 90-101, <https://doi.org/10.1037/0003-066x.48.2.90>. [61]

- Edwards, J. e R. Bagozzi (2000), "Sobre a natureza e a direção das relações entre constructos e medidas.", [182]
Psychological Methods, Vol. 5/2, pp. 155-174, <https://doi.org/10.1037/1082-989x.5.2.155>.
-
- Efrati, V., C. Limongelli e F. Sciarrone (2014), "Uma abordagem de mineração de dados para a análise de [204]
 Estilos de Aprendizagem dos Alunos em uma Comunidade de e-Learning: Um Estudo de Caso", em *Notas de Aula em Ciência da Computação, Acesso Universal na Interação Humano-Computador. Acesso Universal à Informação e ao Conhecimento*, Springer International Publishing, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-07440-5_27.
-
- Português Eklöf, H., B. Pavešij e L. Grønmo (2014), "Uma comparação transnacional de esforço relatado e [51]
 desempenho em matemática no TIMSS Advanced", *Medição Aplicada em Educação*, Vol. 27/1, pp. 31-45, <https://doi.org/10.1080/08957347.2013.853070>.
-
- Epstein, J. (2001), *Parcerias entre escola, família e comunidade: preparando educadores e [145]
 melhorando escolas*, Boulder, CO: Westview Press.
- Fan, X. e M. Chen (2001), "Envolvimento parental e desempenho acadêmico dos alunos: uma meta-análise.", [149]
Educational Psychology Review, Vol. 13, pp. 1-22.
- Português Faubert, V. (2009), "Avaliação escolar: práticas atuais nos países da OCDE e uma revisão da [131]
 literatura", *Documentos de trabalho sobre educação da OCDE*, n.º 42, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/218816547156>.
- Fauth, B. et al. (2014), "Avaliações dos alunos sobre a qualidade do ensino no ensino fundamental: dimensões e [103]
 previsão dos resultados dos alunos", *Aprendizagem e Instrução*, Vol. 29, pp. 1-9, <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.07.001>.
-
- Fulgini, A. e H. Stevenson (1995), "Uso do tempo e desempenho em matemática entre [81]
 Estudantes americanos, chineses e japoneses do ensino médio", *Desenvolvimento Infantil*, Vol. 66/3, pp. 830-842, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1995.tb00908.x>.
- Gehlbach, H. e A. Artino (2018), "A lista de verificação da pesquisa (Manifesto)", *Medicina Acadêmica*, [177]
 Vol. 93/3, pp. 360-366, <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002083>.
- Gehlbach, H. e S. Barge (2012), "Ancoragem e ajuste nas respostas do questionário", [174]
Psicologia Social Básica e Aplicada, Vol. 34/5, pp. 417-433, <https://doi.org/10.1080/01973533.2012.711691>.
-
- Ghuman, S. e C. Lloyd (2010), "A ausência de professores como fator nas desigualdades de gênero em [94]
 Acesso ao ensino primário no Paquistão rural", *Comparative Education Review*, Vol. 54/4, pp. 539-554, <https://doi.org/10.1086/654832>.
- Goodman, E. et al. (2001), "Percepções dos adolescentes sobre o status social: desenvolvimento e [38]
 Avaliação de um novo indicador", *Pediatria*, Vol. 108/2, pp. e31-e31, <https://doi.org/10.1542/peds.108.2.e31>.
-
- Português Greene, J. e M. Winters (2009), "Os efeitos das isenções na política de promoção baseada em testes [88]
 da Flórida: quem é mantido?", *Economics of Education Review*, Vol. 28/1, pp. 135-142, <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2008.02.002>.
-
- Griffith, C. et al. (2010), "A retenção de alunos durante as séries K-8 prevê a leitura [84]
 realização e progresso durante o ensino secundário", *Reading and Writing Quarterly*, Vol. 26/1, <https://doi.org/10.1080/10573560903396967>.
-

- Griffith, C. et al. (2009), "A retenção de alunos durante as séries K-8 prevê a leitura
"Desempenho e progresso durante o ensino secundário", *Reading & Writing Quarterly*, Vol. 26/1, pp. 51-66,
<https://doi.org/10.1080/10573560903396967>. [210]
- Gurin, P. et al. (2004), "O valor educacional da diversidade", P. Gurin, JS Lehman, & E. Lewis (Eds.), *Defendendo a diversidade: Ação afirmativa na Universidade de Michigan*, Vol. Ann Arbor: Universidade de Michigan, pp. 97-188. [67]
- Português Gurin, P. et al. (2002), "Diversidade e Educação Superior: Teoria e Impacto nos Resultados Educacionais", *Harvard Educational Review*, Vol. 72/3, pp. 330-367, <https://doi.org/10.17763/haer.72.3.01151786u134n051>. [68]
- Hanushek, E. e L. Woessmann (2011), "A economia das diferenças internacionais no desempenho educacional", em *Handbook of the Economics of Education*, Elsevier, <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53429-3.00002-8>. [27]
- Harris, A. (2002), *Melhoria escolar: o que isso traz para as escolas?*, Londres: Routledge. [122]
- Hattie, J. (2009), *Aprendizagem visível: uma síntese de mais de 800 meta-análises relacionadas com realização.*, Londres e Nova York: Routledge. [100]
- Hattie, J. e H. Timperley (2007), "O poder do feedback", *Revisão de pesquisa educacional*, Vol. 77/1, pp. 81-112, <https://doi.org/10.3102/003465430298487>. [110]
- Hayward, L. (2015), "Avaliação é aprendizagem: a preposição desaparece", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, pp. 27-43, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2014.984656>. [141]
- Português Heckman, J., J. Stixrud e S. Urzua (2006), "Os efeitos das habilidades cognitivas e não cognitivas nos resultados do mercado de trabalho e no comportamento social", *Journal of Labor Economics*, Vol. 24/3, pp. 411-482, <https://doi.org/10.1086/504455>. [10]
- Português Ele, J. et al. (2017), "Sobre o aprimoramento da comparabilidade intercultural de medidas de personalidade e valor em escala Likert: uma comparação de procedimentos comuns", *European Journal of Personality*, Vol. 31/6, pp. 642-657, <https://doi.org/10.1002/per.2132>. [158]
- Hershkovitz, A. e R. Nachmias (2009), "Aprendendo sobre processos de aprendizagem online e Motivação dos alunos por meio da mineração de uso da web", *Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning*, Vol. 5, pp. 197-214, <https://doi.org/10.28945/73>. [201]
- Hill, N. e D. Tyson (2009), "Envolvimento parental no ensino médio: uma meta-análise avaliação das estratégias que promovem a realização.", *Psicologia do Desenvolvimento*, Vol. 45/3, pp. 740-763, <https://doi.org/10.1037/a0015362>. [144]
- Português Hopfenbeck, T., M. Flórez Petour e A. Tolo (2015), "Equilibrando tensões em reformas de políticas educacionais: implementação em larga escala da Avaliação para Aprendizagem na Noruega", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, pp. 44-60, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2014.996524>. [139]
- Hopfenbeck, T. e M. Kjærnsli (2016), "Motivação dos alunos nos testes do PISA: o caso da Noruega", *Revista Curricular*, Vol. 27/3, pp. 406-422, <https://doi.org/10.1080/09585176.2016.1156004>. [52]

- Hospel, V. e B. Galand (2016), "O apoio à autonomia da sala de aula e a estrutura são igualmente importante para o engajamento dos alunos? Uma análise multinível", *Learning and Instruction*, Vol. 41, pp. 1-10, <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.09.001>. [107]
- Howell, R., E. Breivik e J. Wilcox (2007), "Reconsiderando a medição formativa.", *Métodos Psicológicos*, Vol. 12/2, pp. 205-218, <https://doi.org/10.1037/1082-989x.12.2.205>. [185]
- Hoy, W., J. Hannum e M. Tschannen-Moran (1998), "Clima Organizacional e Aprendizagem Estudantil Realização: uma visão parcimoniosa e longitudinal", *Journal of School Leadership*, Vol. 8/4, pp. 336-359, <https://doi.org/10.1177/105268469800800401>. [60]
- Jerrim, J. (2015), "Por que as crianças do Leste Asiático têm tão bom desempenho no PISA? Uma investigação sobre crianças ocidentais de ascendência do Leste Asiático", *Oxford Review of Education*, vol. 41/3, pp. 310-333, <https://doi.org/10.1080/03054985.2015.1028525>. [53]
- Jeynes, W. (2007), "A relação entre o envolvimento parental e o desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio urbano", *Urban Education*, Vol. 42/1, pp. 82-110, <https://doi.org/10.1177/0042085906293818>. [150]
- Português Jia, Y. et al. (2009), "A influência das percepções dos alunos sobre o clima escolar no ajustamento socioemocional e acadêmico: uma comparação entre adolescentes chineses e americanos", *Desenvolvimento Infantil*, Vol. 80/5, pp. 1514-1530, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01348.x>. [63]
- Português Jonsson, A., C. Lundahl e A. Holmgren (2015), "Avaliação de uma implementação em larga escala de Avaliação para Aprendizagem na Suécia", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, <https://doi.org/10.1080/0969594X.2014.970612>. [140]
- Português Jonsson, A., C. Lundahl e A. Holmgren (2014), "Avaliação de uma implementação em larga escala de Avaliação para Aprendizagem na Suécia", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, pp. 104-121, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2014.970612>. [215]
- Jude, N. e S. Kuger (2018), *Desenvolvimento e design de questionários para avaliações internacionais em larga escala (ILSAs): práticas atuais, desafios e recomendações*. [205]
- Kane, T. e S. Cantrell (2010), *Aprendendo sobre o ensino: descobertas iniciais das medidas do projeto de ensino eficaz*. [104]
- Kaplan, D. e S. Kuger (2016), "A Metodologia do PISA: Passado, Presente e Futuro", em *Metodologia de Medição e Avaliação Educacional, Avaliando Contextos de Aprendizagem*, Springer International Publishing, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-45357-6_3. [32]
- Português Kaplan, D. e D. Su (2016), "Sobre amostragem matricial e imputação de questionários de contexto com implicações para a geração de valores plausíveis em avaliações em larga escala", *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, Vol. 41/1, pp. 57-80, <https://doi.org/10.3102/1076998615622221>. [195]
- Kaplan, D. e D. Su (2014), *Questões de imputação relevantes para a rotação de questionários contextuais*. Em Bertling, JP (Presidente), *Questionários contextuais em espiral em avaliações educacionais de larga escala*. [190]
- Português Kearney, C. et al. (2019), "Reconciliando abordagens contemporâneas à frequência escolar e ao absenteísmo escolar: rumo à promoção e resposta ágil, revisão e implementação de políticas globais e adaptabilidade futura (parte 1)", *Frontiers in Psychology*, Vol. 10, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02222>. [45]

- Keles, B., N. McCrae e A. Grealish (2019), "Uma revisão sistemática: a influência das mídias sociais na depressão, ansiedade e sofrimento psicológico em adolescentes", *International Journal of Adolescence and Youth*, Vol. 25/1, pp. 79-93, <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851>. [79]
- Kim, S. e N. Hill (2015), "Incluindo os pais na imagem: uma meta-análise da parentalidade envolvimento e desempenho acadêmico dos alunos.", *Journal of Educational Psychology*, Vol. 107/4, pp. 919-934, <https://doi.org/10.1037/edu0000023>. [146]
- King, G. e J. Wand (2007), "Comparando Respostas de Pesquisa Incomparáveis: Avaliando e Seleção de vinhetas de ancoragem", *Análise Política*, Vol. 15/1, pp. 46-66, <https://doi.org/10.1093/pan/mpi011>. [163]
- Klieme, E. (2014), *Projeto de estrutura do questionário do PISA 2015.*, OCDE Publishing, Paris. [3]
- Klieme, E., C. Pauli e K. Reusser (2009), "O estudo de Pitágoras: Investigando os efeitos de Português ensino e aprendizagem em salas de aula de matemática suíças e alemãs", *T. Janik & T. Seidel (Eds.) O poder dos estudos de vídeo na investigação do ensino e da aprendizagem em sala de aula*, ,, pp. 137-160. [106]
- Kloosterman, R. e P. de Graaf (2010), "Não promoção ou inscrição em uma faixa inferior? A influência da origem social nas escolhas no ensino secundário para três coortes de alunos holandeses", *Oxford Review of Education*, Vol. 36/3, pp. 363-384, <https://doi.org/10.1080/03054981003775244>. [90]
- Português Kutsyuruba, B., D. Klinger e A. Hussain (2015), "Relações entre clima escolar, segurança escolar e desempenho e bem-estar dos alunos: uma revisão da literatura", *Review of Education*, Vol. 3/2, pp. 103-135, <https://doi.org/10.1002/rev3.3043>. [56]
- Português Kyllonen, P. (2013), "Métodos inovadores de avaliação por questionário para aumentar a comparabilidade entre países", em *Handbook of International Large-Scale Assessment*, Chapman e Hall/CRC, <https://doi.org/10.1201/b16061-17>. [157]
- Kyriakides, L. e B. Creemers (2008), "Usando uma abordagem multidimensional para medir a impacto dos fatores da sala de aula sobre o desempenho dos alunos: um estudo testando a validade do modelo dinâmico", *School Effectiveness and School Improvement*, Vol. 19/2, pp. 183-205, <https://doi.org/10.1080/09243450802047873>. [111]
- Lareau, A. e E. Weininger (2003), "Capital cultural na pesquisa educacional: uma avaliação crítica", *Teoria e Sociedade*, Vol. 32/5/6, pp. 567-606, <https://doi.org/10.1023/b:ryso.0000004951.04408.b0>. [23]
- Lee, J. (2021), "Relações professor-aluno e desempenho acadêmico na escola confucionista países/sistemas educacionais nas perspectivas do PISA 2012", *Psicologia Educacional*, Vol. 41/6, pp. 764-785, <https://doi.org/10.1080/01443410.2021.1919864>. [64]
- Lee, J. (2009), "Universais e especificidades do autoconceito matemático, autoeficácia matemática e matemática ansiedade em 41 países participantes do PISA 2003", *Aprendizagem e diferenças individuais*, Vol. 19/3, pp. 355-365, <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2008.10.009>. [74]
- Português Lee, J. e F. Borgonovi (2022), "Relações entre status socioeconômico familiar e desempenho em matemática em países da OCDE e não pertencentes à OCDE", *Comparative Education Review*, Vol. 66/2, pp. 199-227, <https://doi.org/10.1086/718930>. [35]

- Lee, J. e I. Paek (2014), "Em busca do número ideal de categorias de resposta em uma escala de classificação", *Journal of Psychoeducational Assessment*, Vol. 32/7, pp. 663-673, <https://doi.org/10.1177/0734282914522200>. [179]
- LEE, J. e V. SHUTE (2010), "Fatores pessoais e sociocontextuais na educação acadêmica K-12 Desempenho: Uma Perspectiva Integrativa sobre a Aprendizagem do Aluno", *Psicólogo Educacional*, Vol. 45/3, pp. 185-202, <https://doi.org/10.1080/00461520.2010.493471>. [26]
- Português Lee, J. e L. Stankov (2018), "Preditores não cognitivos de desempenho acadêmico: evidências do TIMSS e do PISA", *Learning and Individual Differences*, Vol. 65, pp. 50-64, <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.05.009>. [71]
- Português Lee, J. e L. Stankov (2013), "Estrutura de ordem superior de construções não cognitivas e previsão do desempenho em matemática no PISA 2003", *Learning and Individual Differences*, Vol. 26, pp. 119-130, <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.05.004>. [73]
- Lee, J., Y. Zhang e L. Stankov (2019), "Validade preditiva das medidas de SES para o desempenho dos alunos", *Avaliação educacional*, Vol. 24/4, pp. 305-326, <https://doi.org/10.1080/10627197.2019.1645590>. [29]
- Português Lemeshow, A. et al. (2008), "Status social subjetivo na escola e mudança na adiposidade em adolescentes do sexo feminino", *Arquivos de Pediatria e Medicina do Adolescente*, Vol. 162/1, p. 23, <https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2007.11>. [39]
- Levin, K. e C. Currie (2014), "Confiabilidade e validade de uma versão adaptada da Cantril Ladder para uso com amostras de adolescentes", *Social Indicators Research*, Vol. 119/2, <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0507-4>. [42]
- Levin, K. e C. Currie (2013), "Confiabilidade e validade de uma versão adaptada do Cantril "Escada para uso com amostras de adolescentes", *Pesquisa de Indicadores Sociais*, Vol. 119/2, pp. 1047-1063, <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0507-4>. [208]
- Lipowsky, F. et al. (2009), "Qualidade do ensino de geometria e seu impacto de curto prazo na compreensão dos alunos do Teorema de Pitágoras", *Aprendizagem e Instrução*, Vol. 19/6, pp. 527-537, <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.11.001>. [109]
- Little, I. e C. Bell (2009), *Um guia prático para avaliar a eficácia dos professores.*, Washington, DC: National Comprehensive Centre for Teacher Quality. [21]
- Loukas, A. (2007), "O que é clima escolar? Um clima escolar de alta qualidade é vantajoso para todos alunos e pode ser particularmente benéfico para alunos em risco", *Leadership Compass*, Vol. 5, pp. 1-3. [57]
- Português MacCallum, R. e M. Browne (1993), "O uso de indicadores causais em modelos de estrutura de covariância: algumas questões práticas.", *Psychological Bulletin*, Vol. 114/3, pp. 533-541, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.533>. [183]
- Mahoney, J. e R. Cairns (1997), "As atividades extracurriculares protegem contra a escolarização precoce abandono escolar?", *Psicologia do Desenvolvimento*, Vol. 33/2, pp. 241-253, <https://doi.org/10.1037/0012-1649.33.2.241>. [83]
- Marsh, H. et al. (2019), "A obscura distinção entre autoconceito e autoeficácia: cuidado com as falácias de jingle-jangle à espreita.", *Journal of Educational Psychology*, Vol. 111/2, pp. 331-353, <https://doi.org/10.1037/edu0000281>. [72]

- Marsh, H. et al. (2017), "Efeitos positivos a longo prazo da repetição de um ano na escola: seis anos estudo longitudinal de autocrências, ansiedade, relações sociais, notas escolares e resultados de testes.", *Journal of Educational Psychology*, Vol. 109/3, pp. 425-438, <https://doi.org/10.1037/edu0000144>. [87]
- Martin, M., I. Mullis e P. Foy (2008), *Relatório científico internacional TIMSS 2007: Resultados do estudo Tendências em matemática e ciências internacionais do IEA no oitavo e quarto anos*. [96]
- McDonnell, L. (1995), "Oportunidade de aprender como um conceito de pesquisa e um instrumento de política", *Avaliação educacional e análise de políticas*, Vol. 17/3, pp. 305-322, <https://doi.org/10.3102/01623737017003305>. [19]
- McGee, J. (2013), "Para onde vão as oportunidades? Desigualdade crescente, escolas e a vida das crianças Chances. por Greg J. Duncan e Richard J. Murnane (Eds.)", *Journal of School Choice*, Vol. 7/1, pp. 107-110, <https://doi.org/10.1080/15582159.2013.759850>. [207]
- Milem, J., M. Chang e A. Antonio (2005), *Fazendo a diversidade funcionar no campus: uma perspectiva baseada em pesquisa*, Washington, DC: Associação de Faculdades e Universidades Americanas. [69]
- Minor, E. et al. (2015), "Um novo olhar sobre a lacuna de oportunidades de aprendizagem entre raça e renda", *American Journal of Education*, Vol. 121/2, pp. 241-269, <https://doi.org/10.1086/679392>. [22]
- Monseur, C. e J. Bertling (2014), *Rotação de questionários em pesquisas internacionais: Resultados do PISA. Em Bertling, JP (Presidente), Questionários contextuais em espiral em avaliações educacionais de larga escala*. [191]
- Mullis, I., M. Martin e L. Jones (2015), "Terceiro Estudo Internacional de Matemática e Ciências (TIMSS)", em *Enciclopédia de Educação em Ciências*, Springer Holanda, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94-007-2150-0_515. [212]
- Português Murayama, K. et al. (2016), "Não almeje muito alto para seus filhos: a aspiração excessiva dos pais prejudica o aprendizado dos alunos em matemática.", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 111/5, pp. 766-779, <https://doi.org/10.1037/pspp0000079>. [147]
- Português Naumann, J. (2015), "Um modelo de engajamento na leitura online: vinculando engajamento, navegação e desempenho na leitura digital", *Computadores no comportamento humano*, Vol. 53, pp. 263-277, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.051>. [199]
- Português OCDE (2020), "Escola interrompida, escola repensada: como a pandemia da Covid-19 está a mudar a educação", *Respostas políticas da OCDE ao coronavírus (COVID-19)*, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/68b11faf-en>. [155]
- OCDE (2019), *Estrutura de pensamento criativo PISA 2021 (terceiro rascunho)*, Paris: OECD Publishing. [151]
- OCDE (2018), *PISA para Avaliação do Desenvolvimento e Quadro Analítico: Leitura, Matemática e Ciências*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264305274-en>. [6]
- OCDE (2017), *Relatório técnico do PISA 2015: Capítulo 17, design de questionário e plataforma de questionário baseada em computador*, Paris: OECD Publishing. [196]
- OCDE (2017), *Habilidades sociais e emocionais: bem-estar, conectividade e sucesso*, Paris: OECD Publishing. [77]

- OCDE (2013), "Questionários de antecedentes", em *Avaliação e Análise do PISA 2012 Estrutura: Matemática, Leitura, Ciências, Resolução de Problemas e Educação Financeira*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264190511-9-en>. [2]
- OCDE (2013), *Avaliação e Estrutura Analítica do PISA 2012: Matemática, Leitura, Ciências, Resolução de Problemas e Literacia Financeira*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264190511-en>. [4]
- Português OCDE (2013), "Contexto técnico do PISA 2012", em *Resultados do PISA 2012: O que os alunos sabem e podem fazer (Volume I): Desempenho dos alunos em matemática, leitura e ciências*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264201118-10-en>. [187]
- OCDE (2011), *Tempo de qualidade para estudantes: aprendizagem dentro e fora da escola*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264087057-en>. [95]
- Português OCDE (2010), *Resultados do PISA 2009: O que os alunos sabem e podem fazer: desempenho dos alunos em leitura, matemática e ciências (Volume I)*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264091450-en>. [125]
- OCDE (2009), *Criando ambientes eficazes de ensino e aprendizagem: primeiros resultados do TALIS*, TALIS, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264068780-en>. [114]
- OCDE (2004), *Aprendizagem para o mundo de amanhã: primeiros resultados do PISA 2003*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264006416-en>. [115]
- Português Opdenakker, M. e J. Van Damme (2000), "Efeitos das escolas, do corpo docente e das turmas no desempenho e bem-estar no ensino secundário: semelhanças e diferenças entre os resultados escolares", *School Effectiveness and School Improvement*, Vol. 11/2, pp. 165-196, [https://doi.org/10.1076/0924-3453\(200006\)11:2;1-q;ft165](https://doi.org/10.1076/0924-3453(200006)11:2;1-q;ft165). [58]
- Ou, S. e A. Reynolds (2010), "Retenção de notas, educação pós-secundária e recebimento de ajuda pública", *Avaliação educacional e análise de políticas*, Vol. 32/1, pp. 118-139, <https://doi.org/10.3102/0162373709354334>. [85]
- Ozga, J. (2012), "Avaliação do PISA", *European Educational Research Journal*, Vol. 11/2, pp. 166-171, <https://doi.org/10.2304/eej.2012.11.2.166>. [124]
- Português Papamitsiou, Z. e A. Economides (2017), "Exibindo comportamento de realização durante testes baseados em computador: o que dados de traços temporais e traços de personalidade nos dizem?", *Computadores no comportamento humano*, Vol. 75, pp. 423-438, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.05.036>. [202]
- Penk, C. (2015), *Effekte von Testteilnahmemotivation auf Testleistung im Kontext von Large-Avaliações de escala.*, Berlim: Universidade Humboldt. [54]
- Pettigrew, T. e L. Tropp (2006), "Um teste meta-analítico da teoria do contato intergrupar.", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 90/5, pp. 751-783, <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751>. [70]
- Conselho de Administração do PISA (2017), *Relatório do questionário de contexto estratégico do PISA 2021 grupo consultivo*. [5]
- Primi, R. et al. (2019), "Verdadeiro ou falso? A direção da chave e a aquiescência influenciam a validade de itens de habilidades socioemocionais na previsão do desempenho no ensino médio", *International Journal of Testing*, vol. 20/2, pp. 97-121, <https://doi.org/10.1080/15305058.2019.1673398>. [171]

- Primi, R. et al. (2019), "Comparação de métodos clássicos e modernos para medição e corrigindo a aquiescência", *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, Vol. 72/3, pp. 447-465, <https://doi.org/10.1111/bmsp.12168>. [172]
- Português Primi, R. et al. (2021), "Inventário SENNA para Avaliação de Habilidades Socioemocionais em Estudantes de Escolas Públicas no Brasil: Medindo Identidade e Autoeficácia", *Frontiers in Psychology*, Vol. 12, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.716639>. [76]
- Primi, R. et al. (2018), "Lidando com o funcionamento diferencial do item da pessoa em contextos socioemocionais "Avaliação de habilidades usando vinhetas de ancoragem", em *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Quantitative Psychology*, Springer International Publishing, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-77249-3_23. [161]
- Purves, A. (1987), "A evolução do IEA: uma memória", *Comparative Education Review*, Vol. 31/1, pp. 10-28, <https://doi.org/10.1086/446653>. [7]
- Português Quon, E. e J. McGrath (2014), "Status socioeconômico subjetivo e saúde do adolescente: uma meta-análise.", *Health Psychology*, Vol. 33/5, pp. 433-447, <https://doi.org/10.1037/a0033716>. [40]
- Qureshi, F., J. Alegre e J. Bertling (2018), *Efeito do posicionamento de pistas contextuais nas respostas a itens de metas de realização, tempo de resposta e escalabilidade. Em Novos insights sobre os efeitos do contexto do questionário de pesquisa a partir de múltiplas avaliações em larga escala.* [175]
- Português Rankin-Erickson, J. e M. Pressley (2000), "Um levantamento de práticas instrucionais de professores de educação especial nomeados como professores eficazes de alfabetização", *Learning Disabilities Research and Practice*, Vol. 15/4, pp. 206-225, https://doi.org/10.1207/sldrp1504_5. [123]
- Ratnam-Lim, C. e K. Tan (2015), "Implementação em larga escala da avaliação formativa práticas em uma cultura orientada para exames", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, pp. 61-78, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2014.1001319>. [142]
- Revilla, M., W. Saris e J. Krosnick (2014), "Escolhendo o número de categorias em escalas de concordância-discordância", *Métodos e pesquisa sociológica*, Vol. 43/1, <https://doi.org/10.1177/0049124113509605>. [178]
- Revilla, M., W. Saris e J. Krosnick (2013), "Escolhendo o número de categorias em Agree–Escalas de discordância", *Métodos sociológicos e pesquisa*, Vol. 43/1, pp. 73-97, <https://doi.org/10.1177/0049124113509605>. [217]
- Português Rosenkvist, M. (2010), "Usando resultados de testes de alunos para responsabilização e melhoria: uma revisão de literatura", *Documentos de trabalho sobre educação da OCDE*, n.º 54, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5km4htwzvb30-en>. [128]
- Rumberger, R. e G. Palardy (2005), "Pontuações de testes, taxas de abandono e taxas de transferência como Indicadores alternativos de desempenho no ensino médio", *American Educational Research Journal*, Vol. 42/1, pp. 3-42, <https://doi.org/10.3102/00028312042001003>. [59]
- Português Rutkowski, D. e L. Rutkowski (2013), "Medindo o histórico socioeconômico no PISA: uma solução única pode não servir para todos", *Pesquisa em Educação Comparada e Internacional*, Vol. 8/3, pp. 259-278, <https://doi.org/10.2304/rcie.2013.8.3.259>. [31]

- Ryan, K., M. Chandler e M. Samuels (2007), "O QUE DEVE SER FEITO NA ESCOLA
"COMO SE PARECE A AVALIAÇÃO?", *Estudos em Avaliação Educacional*, Vol. 33/3-4, pp. 197-212, <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2007.07.001>. [134]
- Rychen, D. e L. Salganik (2003), *Competências essenciais para uma vida bem-sucedida e um bom funcionamento sociedade*, Göttingen: Hogrefe & Huber. [11]
- Sammons, P. (2009), "A dinâmica da eficácia educacional: uma contribuição para a política,
prática e teoria nas escolas contemporâneas", *School Effectiveness and School Improvement*, Vol. 20/1, pp. 123-129, <https://doi.org/10.1080/09243450802664321>. [206]
- Sanders, J. e E. Davidson (2003), "Um modelo para avaliação escolar", em *Manual Internacional de Avaliação Educacional*, Springer Holanda, Dordrecht, https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_46. [132]
- Santiago, P. e F. Benavides (2009), *Avaliação de professores: uma estrutura conceitual e exemplos de práticas nacionais*, Paris: OECD Publishing. [135]
- Scheerens, J. (2016), *Eficácia e ineficácia educacional*, Springer Holanda, Dordrecht, <https://doi.org/10.1007/978-94-017-7459-8>. [112]
- Scheerens, J. (2002), "Autoavaliação escolar: origens, definição, abordagens, métodos e implementação", *Advances in Program Evaluation*, Vol. 8, [https://doi.org/10.1016/s1474-7863\(02\)80006-0](https://doi.org/10.1016/s1474-7863(02)80006-0). [129]
- Scheerens, J. (nd), "Autoavaliação escolar: origens, definição, abordagens, métodos e implementação", em *Avaliação baseada na escola: uma perspectiva internacional*, *Advances in Program Evaluation*, Emerald (MCB UP), Bingley, [https://doi.org/10.1016/s1474-7863\(02\)80006-0](https://doi.org/10.1016/s1474-7863(02)80006-0). [213]
- Scheerens, J. e R. Bosker (1997), *Os fundamentos da eficácia educacional*, Oxford: Imprensa Pérgamo. [12]
- Scherff, L. e C. Piazza (2008), "Por que agora, mais do que nunca, precisamos falar sobre Português Oportunidade de aprender", *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, Vol. 52/4, pp. 343-352, <https://doi.org/10.1598/jaal.52.4.7>. [93]
- Schleicher, A. (2014), *Equidade, Excelência e Inclusão na Educação: Lições Políticas de Ao redor do mundo*, Cúpula Internacional sobre a Profissão Docente, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264214033-en>. [118]
- Schmidt, W. (2009), "Oportunidade de aprender", em *Manual de pesquisa de política educacional*, Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203880968-55>. [17]
- Schmidt, W. (2001), "Por que as escolas são importantes: uma comparação transnacional de currículo e aprendizagem", *Choice Reviews Online*, Vol. 39/09, pp. 39-5318-39-5318, <https://doi.org/10.5860/choice.39-5318>. [16]
- Schmidt, W. (nd), "Oportunidade de aprender?", em *Manual de Pesquisa em Políticas Educacionais*, Routledge, <https://doi.org/10.4324/9780203880968.ch44>. [211]
- Português Schmidt, W. e N. Burroughs (2016), "O trade-off entre excelência e igualdade: o que as avaliações internacionais nos dizem", *Georgetown Journal of International Affairs*, vol. 17/1, pp. 103-109, <https://doi.org/10.1353/gia.2016.0011>. [97]

- Schmidt, W. et al. (2016), "O papel do conteúdo da disciplina na preparação de professores: uma perspectiva internacional para a matemática", *Journal of Curriculum Studies*, Vol. 49/2, pp. 111-131, <https://doi.org/10.1080/00220272.2016.1153153>. [119]
- Schmidt, W. et al. (2015), "O papel da escolaridade na perpetuação da desigualdade educacional", *Pesquisador Educacional*, Vol. 44/7, pp. 371-386, <https://doi.org/10.3102/0013189x15603982>. [98]
- Schønning, V. et al. (2020), "Uso de mídia social e saúde mental e bem-estar entre Adolescentes – Uma revisão de escopo", *Frontiers in Psychology*, Vol. 11, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01949>. [80]
- Português Sebastian, J., J. Moon e M. Cunningham (2017), "A relação do envolvimento parental na escola com o desempenho dos alunos: uma comparação de relatórios de pesquisas com diretores e pais do PISA 2012", *Educational Studies*, Vol. 43/2, <https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1248900>. [148]
- Português Sebastian, J., J. Moon e M. Cunningham (2016), "A relação do envolvimento parental na escola com o desempenho dos alunos: uma comparação dos relatórios de pesquisas com diretores e pais do PISA 2012", *Educational Studies*, Vol. 43/2, pp. 123-146, <https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1248900>. [216]
- Português Seidel, T., R. Rimmele e M. Prenzel (2005), "Clareza e coerência dos objetivos da aula como um andaime para a aprendizagem do aluno", *Aprendizagem e Instrução*, Vol. 15/6, pp. 539-556, <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.08.004>. [108]
- Slavin, R. e C. Lake (2008), "Programas eficazes em matemática elementar: uma síntese da melhor evidência", *Review of Educational Research*, Vol. 78/3, pp. 427-515, <https://doi.org/10.3102/0034654308317473>. [101]
- Snilstveit, B. (2016), *O impacto dos programas educacionais na aprendizagem e na participação escolar em países de baixa e média renda*, Iniciativa Internacional para Avaliação de Impacto (3ie), <https://doi.org/10.23846/srs007>. [136]
- Stankov, L., J. Lee e M. von Davier (2017), "Uma nota sobre a validade de construção do método de ancoragem no PISA 2012", *Journal of Psychoeducational Assessment*, Vol. 36/7, pp. 709-724, <https://doi.org/10.1177/0734282917702270>. [162]
- Português Stark, S., O. Chernyshenko e F. Drasgow (2005), "Uma abordagem IRT para construir e pontuar itens de preferência em pares envolvendo estímulos em diferentes dimensões: o modelo de preferência em pares multi-unidimensional", *Medição Psicológica Aplicada*, Vol. 29/3, pp. 184-203, <https://doi.org/10.1177/0146621604273988>. [168]
- Stevens, F. (1993), "Aplicação de uma estrutura conceitual de oportunidade de aprendizagem à Investigação dos efeitos das práticas de ensino por meio de análises secundárias de dados resumidos de estudos de casos múltiplos", *The Journal of Negro Education*, Vol. 62/3, p. 232, <https://doi.org/10.2307/2295463>. [99]
- Tang, J. (2017), *O desenvolvimento e as aplicações do estatuto socioeconómico alternativo dos estudantes medidas*. [33]
- ONU (2015), "Transformar a governação para a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável", em *Relatório do Setor Público Mundial 2015: Governança Responsiva e Responsável*, Nações Unidas, Nova York, <https://doi.org/10.18356/e5a72957-en>. [1]

- Instituto de Estatística da UNESCO/OCDE/Eurostat (2015), *Manual Operacional CITE 2011: Diretrizes para a classificação de programas educacionais nacionais e qualificações relacionadas*, Instituto de Estatística da UNESCO/OCDE/Eurostat, <https://doi.org/10.15220/978-92-9189-174-0-em>. [34]
- van Tartwijk, J. e K. Hammerness (2011), "O papel negligenciado da gestão da sala de aula na formação de professores", *Ensino de Educação*, Vol. 22/2, pp. 109-112, <https://doi.org/10.1080/10476210.2011.567836>. [105]
- Vieluf, S. et al. (2012), *Práticas de ensino e inovações pedagógicas: evidências do TALIS*, TALIS, OCDE Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264123540-en>. [116]
- von Davier, M. (2013), "Imputação de dados de proficiência em caso de falta planejada na população "Modelos", em *Manual de Avaliação Internacional em Larga Escala*, Chapman e Hall/CRC, <https://doi.org/10.1201/b16061-13>. [192]
- von Davier, M. et al. (2017), "Os efeitos da pontuação de vinheta na confiabilidade e validade da autoavaliação Relatórios", *Medição Psicológica Aplicada*, Vol. 42/4, pp. 291-306, <https://doi.org/10.1177/0146621617730389>. [164]
- Wang, M., G. Haertel e H. Walberg (1993), "Rumo a uma base de conhecimento para a aprendizagem escolar", *Revista de Pesquisa Educacional*, Vol. 63/3, pp. 249-294, <https://doi.org/10.3102/00346543063003249>. [102]
- Washington, D. (ed.) (2016), *Dados de aprendizagem para melhores políticas: Uma agenda global. Documento de política da CGD*, 2.. [130]
- Wike, R. (2016), *Europeus temem que onda de refugiados signifique mais terrorismo e menos empregos.*, . Pew Research Center, 11, 2016. [49]
- Willms, J. (2006), *A aprendizagem divide: Dez questões políticas sobre o desempenho e a equidade da escolas e sistemas escolares.*, Montreal: Instituto de Estatística da UNESCO. [28]
- Wylie, E. e C. Lyon (2015), "A fidelidade da implementação da avaliação formativa: questões de amplitude e qualidade", *Avaliação em Educação: Princípios, Política e Prática*, Vol. 22/1, pp. 140-160, <https://doi.org/10.1080/0969594x.2014.990416>. [143]
- Yan, T. e R. Tourangeau (2008), "Tempos rápidos e perguntas fáceis: Os efeitos da idade, experiência e complexidade de perguntas sobre tempos de resposta de pesquisas na web", *Psicologia Cognitiva Aplicada*, Vol. 22/1, <https://doi.org/10.1002/acp.1331>. [220]
- Yan, T. e R. Tourangeau (2007), "Tempos rápidos e perguntas fáceis: os efeitos da idade, experiência e complexidade de perguntas sobre tempos de resposta de pesquisas na web", *Psicologia Cognitiva Aplicada*, Vol. 22/1, pp. 51-68, <https://doi.org/10.1002/acp.1331>. [200]
- Português Ziegler, M., C. Kemper e B. Rammstedt (2013), "O teste de vocabulário e sobre-reivindicação (VOC-T)", *Journal of Individual Differences*, Vol. 34/1, pp. 32-40, <https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000093>. [170]

6 PISA 2022 Quadro de TIC

Esta seção apresenta o arcabouço teórico para a forma como o PISA 2022 avalia a integração das tecnologias da informação e comunicação no ensino e na aprendizagem (TIC). Este arcabouço fornece uma estratégia abrangente para documentar como os alunos acessam e utilizam recursos de TIC dentro e fora da escola, e para identificar como professores, escolas e sistemas educacionais integram as TIC às práticas pedagógicas e aos ambientes de aprendizagem. O arcabouço permite explorar como fatores em nível de sistema influenciam as experiências das escolas e dos alunos com as TIC, como a disponibilidade e o uso das TIC interagem com diversas práticas de ensino e como essas associações se correlacionam com o desempenho dos alunos em matemática, leitura e ciências, e com outros resultados, como as habilidades e o bem-estar dos alunos em TIC.

Introdução

Por que desenvolver uma estrutura para avaliar a integração de tecnologias de informação e comunicação no ensino e na aprendizagem?

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) desempenham um papel cada vez mais importante em praticamente todos os aspectos do nosso cotidiano. A tecnologia não só está transformando profundamente o trabalho e a vida profissional das pessoas, como também está alterando a forma como as pessoas interagem, se comunicam, recuperam e compartilham informações, e até mesmo como os governos prestam serviços públicos aos cidadãos. As TIC também afetam significativamente múltiplas facetas da educação. Elas podem proporcionar novas oportunidades para os alunos aprenderem fora da escola e podem mudar as abordagens pedagógicas dos professores e a experiência de aprendizagem dos alunos na escola. Além disso, os sistemas educacionais estão cada vez mais incorporando competências digitais em seus currículos.

As TIC são integradas nas escolas e na aprendizagem de três maneiras principais:

- O envolvimento dos alunos com as TIC (tanto dentro como fora da escola) pode afetar os seus processos cognitivos e seu bem-estar e, eventualmente, o que aprendem.
- Os professores estão usando cada vez mais as TIC para fins de instrução, administrativos e de comunicação, com inúmeras implicações para a gestão da sala de aula, práticas de ensino, abordagens pedagógicas e uso do tempo.
- A competência na utilização das TIC e a literacia digital estão a ser reconhecidas como competências importantes que os alunos precisam adquirir se quiserem prosperar na era digital.

A crescente importância das tecnologias digitais nos sistemas educacionais e a necessidade urgente de equipar os alunos com competências digitais levantam grandes preocupações políticas para os governos: Até que ponto os alunos devem usar as TIC dentro e fora da escola e como devem se envolver com essas tecnologias? As TIC são usadas para aprendizagem, para redes sociais ou para entretenimento? Como e em que medida os professores de diferentes tipos usam as TIC e para quais objetivos? Qual o papel das TIC em diferentes tipos de práticas pedagógicas e instrucionais? Quais práticas funcionam melhor com as TIC? Quais são as implicações dos diferentes tipos de uso das TIC para a proficiência dos alunos em matemática, leitura e ciências? Certos tipos de uso das TIC afetam o bem-estar dos alunos? O que os governos devem fazer para garantir que os jovens de hoje e de amanhã sejam suficientemente qualificados no uso das TIC para prosperar neste século digital?

Apesar da crescente literatura dedicada às relações entre o engajamento dos alunos com as TIC e os resultados educacionais, não há consenso sobre a contribuição das TIC para o desempenho educacional ou cognitivo dos alunos em geral. Embora haja pouca dúvida de que as gerações futuras têm maior probabilidade de se envolver com as TIC mais recentes, não se deve presumir que todos terão acesso aos recursos de TIC, ou que usarão as TIC de maneiras responsáveis e benéficas para si (ou seja, que contribuam para seu desenvolvimento pessoal e bem-estar) e para a sociedade.

Além disso, embora alguns estudos tenham documentado o acesso e a utilização de recursos de TIC pelos alunos em casa e na escola em vários países (por exemplo, (Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1])), ainda há muito a ser investigado sobre a influência da disponibilidade, qualidade e utilização das TIC nos resultados acadêmicos, sociais e emocionais dos alunos.

Esta estrutura explora essas questões no contexto do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA). Em todas as rodadas anteriores, a partir de 2000, o PISA documentou diversas dimensões do acesso e do uso das TIC por estudantes de 15 anos, dentro e fora da escola. Por exemplo, no PISA 2000, os estudantes foram questionados se havia um computador disponível em diferentes locais. A partir de 2009, o PISA documentou os tipos de recursos de TIC disponíveis para os estudantes em casa e na escola separadamente.

Dependendo das rondas do PISA, a utilização das TIC pelos alunos na escola ou em casa, e as suas atitudes em relação às TIC também foram documentadas (OCDE, 2013[2]; 2016[3]; 2017[4]).

No entanto, os questionários de TIC em estudos anteriores do PISA foram desenvolvidos de forma ad hoc, sem uma estrutura abrangente de avaliação de TIC. Isso resultou em uma série de deficiências. Por exemplo, os questionários abordaram principalmente hardware e acesso à internet, enquanto software e recursos digitais de aprendizagem foram abordados em menor grau. A qualidade e a acessibilidade desses recursos não foram documentadas sistematicamente; e, mais importante, o uso de recursos de TIC foi documentado apenas parcialmente, com cobertura limitada das práticas pedagógicas dos professores relacionadas às TIC.

Objetivos do Quadro de TIC do PISA 2022

Este modelo fornece uma estratégia abrangente para documentar como os alunos acessam e utilizam recursos de TIC dentro e fora da escola, e para identificar como professores, escolas e sistemas educacionais integram as TIC às práticas pedagógicas e aos ambientes de aprendizagem. O modelo permite explorar como fatores em nível de sistema influenciam as experiências das escolas e dos alunos com as TIC, como a disponibilidade e o uso das TIC interagem com diversas práticas de ensino e como essas associações se correlacionam com o desempenho dos alunos em matemática, leitura e ciências, e com outros resultados, como as habilidades e o bem-estar dos alunos em TIC.

Ao alavancar a ampla cobertura de constructos e países do PISA, o modelo contribui substancialmente para preencher a lacuna de conhecimento nesta área. Este modelo orientará o desenvolvimento e a integração de questões relacionadas às TIC em questionários de contexto para o ciclo PISA 2022. Assim, ele regerá a coleta de dados sobre as principais dimensões da disponibilidade e do uso das TIC dentro e fora da escola em mais de 50 países. Além disso, o questionário se concentrará em diferentes atores escolares, como alunos, professores e diretores, e nas variações de políticas entre os países ao nível do sistema.

Um objetivo crucial do questionário PISA sobre TIC é responder a uma variedade de questões políticas. Utilizando os dados coletados por meio deste questionário, os países devem ser capazes de obter um panorama preciso de suas respectivas situações – principalmente por meio de comparações entre países e dentro deles – em termos de acesso e uso de recursos de TIC por estudantes de 15 anos, dentro e fora da escola. Outras questões políticas importantes que este questionário visa responder incluem: Quais são os principais determinantes e obstáculos ao uso das TIC no ensino e na aprendizagem nas escolas? Como o uso das TIC no ensino interage com as práticas pedagógicas e se relaciona com o desempenho dos alunos em matemática, leitura e ciências?

Que tipos de materiais de aprendizagem digitais, iniciativas de desenvolvimento profissional e abordagens de ensino devem ser apoiados? Como a integração das TIC nas escolas se articula com questões de equidade, tanto em termos de acesso quanto de práticas com recursos de TIC? Como os alunos usam as TIC fora da escola e isso se relaciona com seu desempenho cognitivo e bem-estar?

Esta estrutura de avaliação de TIC abrange três dimensões principais:

- acesso às TIC, que abrange a disponibilidade, a acessibilidade e a qualidade dos recursos de TIC, com especial enfoque nas tecnologias (conectadas) que podem apoiar a aprendizagem (por exemplo, recursos digitais de aprendizagem, sistemas de gestão da aprendizagem, etc.);
- utilização das TIC, que abrange a intensidade, bem como os tipos e modalidades de utilização das TIC pelos alunos num ambiente informal e possivelmente não supervisionado de aprendizagem e lazer, e numa situação supervisionada na sala de aula, nomeadamente através das práticas pedagógicas dos professores com as TIC;¹ inclui também utilizações alternativas das TIC pelos professores para apoiar o ensino; e
- competências em TIC dos alunos, que descrevem as áreas de competência essenciais identificadas nas estruturas de avaliação existentes para "alfabetização digital", bem como atitudes e disposições em relação ao uso das TIC (para aprendizagem e lazer). Uma medida de autoeficácia é proposta para avaliar as competências em TIC dos alunos.

O quadro está organizado em cinco partes: (i) quadro conceptual geral; (ii) descrição dos factores a nível do sistema que afectam tanto o acesso como a utilização das TIC; (iii) abordagem para explorar o acesso aos recursos das TIC; (iv)

examinar a variedade de usos das TIC; e (iv) conclusão apresentando abordagens do PISA para avaliar os resultados dos alunos e propondo uma estratégia para medir as competências dos alunos em TIC.

Estrutura conceitual geral que orienta a avaliação da interação dos alunos com as TIC no PISA 2022

Estrutura geral

No centro do quadro de TIC do PISA 2022 está a relação entre duas dimensões principais das TIC – acesso e uso – e os resultados dos alunos (desempenho cognitivo, bem-estar e atitudes e competências em TIC). No entanto, a estrutura também visa identificar como essas conexões dependem de fatores contextuais ou características de base, e das políticas e práticas existentes relacionadas às TIC. Figura 6.1

fornece uma visão geral da estrutura lógica subjacente usada para elaborar a estrutura de TIC do PISA 2022.

O uso de recursos de TIC pelos alunos depende da disponibilidade, acessibilidade e qualidade desses recursos. Por outro lado, a quantidade e o tipo de recursos de TIC disponibilizados aos alunos também são influenciados por como e por que as TIC são usadas. Documentar o acesso às TIC, portanto, visa responder à seguinte questão política: Em que medida o engajamento dos alunos com as TIC é determinado pela disponibilidade de recursos de TIC diversos e funcionais? Consequentemente, o uso das TIC é considerado um segundo passo – uma continuação lógica. Assim, a avaliação do uso das TIC visa responder à seguinte questão: Considerando os recursos de TIC disponíveis, como o uso de diferentes tipos de TIC pelos alunos se relaciona com as práticas de ensino e com o desempenho cognitivo, o bem-estar e as habilidades em TIC dos alunos?

Embora esta estrutura reconheça as diversas maneiras pelas quais as TIC são utilizadas na escola, seu principal interesse reside em documentar o uso das TIC pelos alunos. No entanto, as TIC são integradas nas escolas sem necessariamente envolver o uso delas pelos alunos. Por exemplo, diretores de escolas podem usar as TIC para administrar e gerenciar recursos financeiros e educacionais; e o corpo docente pode contar com as TIC para melhorar o ensino geral, identificar e monitorar os pontos fortes e fracos dos alunos ou se comunicar com os pais. Como essas práticas provavelmente afetam as experiências dos alunos, elas são abrangidas por esta estrutura.

No entanto, a estrutura e o escopo do PISA se adequam melhor a uma análise completa do uso das TIC no nível do aluno, em vez de no nível da escola ou do professor. De fato, questionários opcionais para professores foram distribuídos em apenas 17 dos países/economias que participaram do PISA em 2015; e os alunos não podem ser pareados com um professor específico, pois a amostragem dos professores ocorre no nível da escola. Assim, as informações baseadas nos relatórios dos professores contribuem apenas para análises entre escolas, e as informações no nível do aluno são necessárias para capturar as variações dentro da escola no uso das TIC pelos alunos.

A estrutura também reconhece a influência de fatores contextuais, políticas e práticas, tanto no acesso quanto no uso de recursos de TIC, quanto nos resultados dos alunos. Fatores contextuais incluem as características gerais do sistema educacional, das escolas e das famílias dos alunos. Eles incluem, por exemplo, o nível de desenvolvimento econômico de um país; o ano escolar dos alunos no ensino médio; a integração da alfabetização em TIC nos currículos; se a escola é pública ou privada; o histórico socioeconômico e cultural dos alunos e pais; e até mesmo as qualificações dos professores. Esses elementos não são específicos das TIC e se sobrepõem às informações encontradas nos questionários de histórico do PISA nos níveis de aluno, pai, professor, escola e sistema. Embora não estejam diretamente relacionados, esses fatores provavelmente moldam e restringem o grau de acesso aos recursos de TIC e como eles são usados. Eles também provavelmente afetam a relação entre o acesso e o uso das TIC, por um lado, e os resultados dos alunos, por outro.

Além disso, políticas e práticas específicas relacionadas às TIC podem influenciar diretamente o acesso e o uso de recursos de TIC. Tais políticas incluem, por exemplo, a existência de financiamento específico para recursos de TIC nas escolas, as atitudes dos diretores em relação ao uso das TIC como ferramenta de ensino e diretrizes e apoio para

professores no uso das TIC em sala de aula. Essas políticas e práticas também podem ser desenvolvidas em resposta ao desempenho cognitivo dos alunos ou às suas atitudes em relação às TIC.

Essa estrutura lógica se aplica ao engajamento dos alunos com as TIC dentro e fora da sala de aula e abrange uma variedade de partes interessadas, incluindo alunos, professores, diretores e pais.² Isso não implica que o acesso e o uso das TIC pelos alunos sejam concebidos de forma totalmente semelhante em ambos os contextos. De fato, há diferenças cruciais entre ter um professor presente como intermediário no engajamento dos alunos com as TIC na sala de aula e usar as TIC para fins de lazer ou aprendizagem fora da sala de aula. Por exemplo, os professores podem selecionar recursos digitais relevantes ex ante, explicar como usá-los eficientemente e garantir que os alunos estejam focados nas tarefas de aprendizagem. No entanto, as especificidades do uso das TIC dentro e fora da sala de aula se encaixam na abordagem conceitual mais ampla apresentada na Figura 6.1. As particularidades de ambos os contextos são detalhadas a seguir.

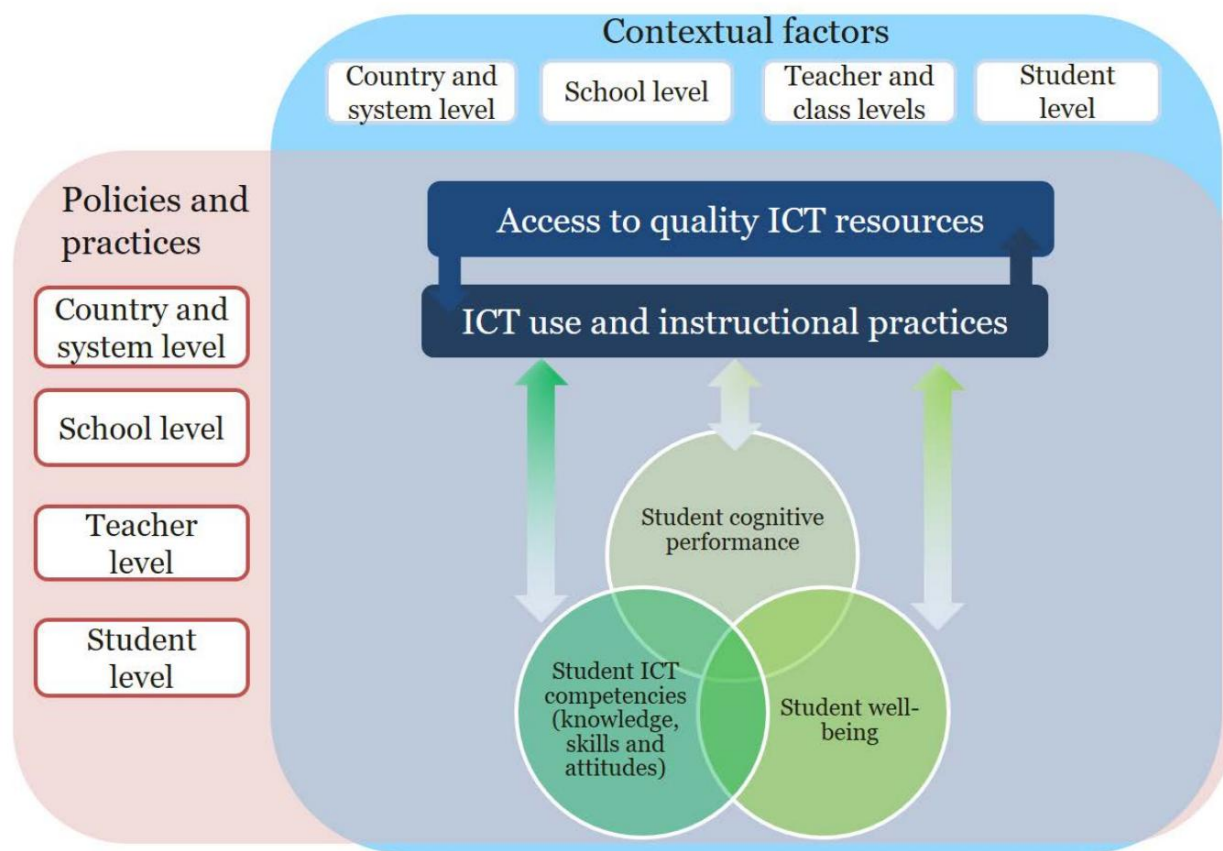
Conforme mencionado anteriormente, a estrutura de TIC do PISA 2022 examina a relação entre o uso de TIC pelos alunos e três resultados: desempenho cognitivo dos alunos, bem-estar e seu nível de competências em TIC.

A avaliação do desempenho cognitivo dos alunos em matemática, leitura e ciências e do bem-estar dos alunos não é específica desta estrutura; ela se baseia nas respectivas estruturas dedicadas a cada resultado durante os ciclos anteriores do PISA. Em contrapartida, a estrutura de TIC do PISA 2022 desenvolve uma estratégia específica para documentar as competências em TIC dos alunos, que são consideradas como incluindo tanto o conhecimento quanto as habilidades relacionadas ao uso das TIC e as atitudes em relação às TIC. A estrutura inclui habilidades em TIC que foram identificadas usando estruturas de competência em TIC existentes (por exemplo, (Fraillon et al., 2015[5]; Carretero, Vuorikari e Punie, 2017[6]; Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1])). O objetivo é fornecer orientações para o desenvolvimento de uma avaliação adequada da alfabetização em TIC em futuros ciclos do PISA.

No entanto, a avaliação das competências em TIC no PISA 2022 não se baseará em um teste, como é o caso de matemática, ciências e leitura. Em vez disso, basear-se-á em atitudes autorrelatadas pelos alunos e medidas de autoeficácia em relação ao uso das TIC para aprendizagem e lazer. As avaliações das atitudes e da autoeficácia dos alunos basear-se-ão em medidas semelhantes desenvolvidas em ciclos anteriores do PISA em relação ao domínio principal testado. Será dada especial atenção à garantia da validade da medida de autoeficácia, que pode ser desafiadora, como observado em avaliações anteriores. De fato, a confiança dos alunos na execução de tarefas avançadas de TIC está fracamente associada às pontuações de desempenho em Computação e Alfabetização Informacional (CIL), conforme medidas no teste do Estudo Internacional de Alfabetização Informacional e Informática (ICILS) (Fraillon et al., 2014[7]).

Garantir a validade da medida de autoeficácia requer a cobertura de uma ampla gama de tarefas pertencentes a diferentes dimensões de competências digitais (incluindo habilidades técnicas, bem como habilidades relacionadas à comunicação e à alfabetização informacional, entre outras).

Figura 6.1. Estrutura conceitual de TIC do PISA 2022



Fonte: Autores

Relação entre acesso e utilização de recursos de TIC

Conforme mostrado na Figura 6.1, a disponibilidade, a acessibilidade e a qualidade dos recursos de TIC moldam, em parte, as práticas de professores e alunos com as TIC, tanto dentro quanto fora da sala de aula. De fato, a quantidade total de equipamentos de TIC disponíveis por aluno provavelmente afetará as decisões sobre se e como usar os recursos de TIC. Pode-se imaginar que ter menos de um computador por aluno na escola significaria que os alunos os utilizariam em exercícios em grupo, por exemplo. Da mesma forma, a facilidade de acesso às TIC durante as aulas poderia afetar a organização do trabalho e a frequência de uso.

Além disso, a qualidade dos recursos de TIC para a aprendizagem – abrangendo dimensões tão diversas quanto capacidade técnica e desempenho, usabilidade do professor (ou pedagógica) e do aluno (por exemplo, ergonomia e facilidade de uso), praticidade e adaptabilidade – provavelmente afetaria o alcance e a relevância das atividades que poderiam ser conduzidas com os equipamentos de TIC disponíveis. Por exemplo, conexões lentas de internet impediriam os alunos de usar recursos de aprendizagem digital online exigentes, enquanto alunos trabalhando em computadores mal conservados provavelmente encontrariam problemas de compatibilidade ou obsolescência de software. Além disso, um software educacional pode ser acessível e envolvente para os alunos, mas não flexível o suficiente para se adequar à abordagem pedagógica de um professor ou não estar alinhado com o currículo. O acesso e o uso de TIC fora da escola para a aprendizagem são vulneráveis a restrições semelhantes. No entanto, a avaliação da qualidade dos recursos de TIC para outros fins, como lazer, precisa se basear em medidas diferentes, embora alguns dos aspectos mencionados acima ainda possam ser relevantes.

Por outro lado, o uso das TIC por alunos e professores também pode afetar as decisões sobre a seleção e a atenção dedicada aos recursos de TIC. De fato, a extensão em que os alunos utilizam os recursos de TIC para a aprendizagem

A ciência ou a matemática poderiam orientar a seleção de requisitos específicos de software e hardware e, por exemplo, exigir um determinado nível de largura de banda de internet. Da mesma forma, se os professores dependem das TIC principalmente para personalizar o ritmo de aprendizagem dos alunos, obter feedback instantâneo ou realizar exercícios colaborativos em grupo, isso poderia afetar a decisão da escola sobre a compra de um computador para cada aluno, o investimento em software de aprendizagem individualizado ou, em vez disso, o investimento em jogos colaborativos online e instalações de Intranet.

Além disso, as atitudes dos professores em relação ao uso das TIC como ferramenta de ensino provavelmente influenciam a quantidade e os tipos de recursos que utilizam em sala de aula e os disponíveis nas escolas. Uma relação semelhante se aplica ao uso das TIC pelos alunos fora da sala de aula. De fato, o uso das TIC pelos alunos para lazer pode ser afetado por suas atitudes e práticas (e de seus pais). Por exemplo, pais cientes das oportunidades e riscos do uso das TIC podem incentivar seus filhos a jogar videogames educativos ou colaborativos ou simplesmente limitar o acesso ao console de videogame ou ao computador.

A força da interdependência entre o acesso e o uso de recursos de TIC, e a importância relativa de cada um dos efeitos descritos acima, dependem fortemente de como as responsabilidades são compartilhadas entre os diferentes níveis do sistema educacional. Em um sistema centralizado, o acesso aos recursos de TIC pode ser quase inteiramente determinado no nível do sistema, com uma relação limitada com o uso real das TIC no nível da escola. Por outro lado, se a escola desfruta de mais autonomia na aquisição de recursos educacionais e no incentivo a práticas de ensino que utilizam as TIC, os professores podem estar mais envolvidos na seleção dos equipamentos necessários para a implementação de suas estratégias pedagógicas. Incluir habilidades em TIC no currículo ou aderir às normas de segurança também pode afetar a capacidade das escolas e dos professores de usar e fornecer acesso aos recursos de TIC. De fato, o currículo pode favorecer o uso de recursos de TIC específicos, enquanto as normas de segurança podem impedir que escolas e professores realizem atividades específicas.

Uso das TIC na sala de aula

O arcabouço conceitual pode ser ainda mais refinado descrevendo como o uso das TIC por alunos e professores em sala de aula pode influenciar os resultados dos alunos. O objetivo é postular hipóteses que servirão de base para a investigação. Esta seção detalha três maneiras principais pelas quais o uso das TIC na escola pode estar relacionado aos resultados dos alunos (Figura 6.2).

Em primeiro lugar, os alunos podem usar recursos de TIC para aprender uma disciplina tradicional, como matemática, leitura ou ciências. O ensino assistido por TIC pode afetar o desempenho cognitivo dos alunos (e outros resultados) por meio de sua interação com estratégias de ensino e do engajamento dos alunos com a aprendizagem. As práticas instrucionais dos professores antes da integração das TIC ao ensino provavelmente afetarão a forma como as TIC são utilizadas em sala de aula.

Por outro lado, a integração das TIC também pode mudar o uso e as modalidades de estratégias de ensino, práticas pedagógicas e arranjos de sala de aula (incluindo instrução centrada no professor ou no aluno, ensino tradicional ou baseado em investigação e práticas de avaliação e feedback para fins pedagógicos).

Assim, espera-se que o peso relativo e a combinação geral das diferentes práticas de ensino (ou seja, instrução direcionada pelo professor, instrução focada no aluno, apoio ao professor, feedback e ensino adaptativo) orientem como as TIC são usadas e variem com o uso das TIC na sala de aula.

Além disso, o uso de TIC pelos professores pode afetar estratégias de ensino específicas para cada disciplina, como o uso de simulações em matemática. O uso de TIC como ferramenta para aprender uma disciplina específica também pode afetar o engajamento dos alunos com a aprendizagem, o que se manifesta no tempo gasto recebendo instruções e na concentração, no esforço e nas atitudes dos alunos em relação à disciplina. Os professores podem introduzir mais ferramentas de TIC nas salas de aula justamente para atrair a atenção dos alunos.

O uso prático das TIC para a aprendizagem também envolve desafios. As práticas de ensino que se baseiam em TIC exigem que os professores tenham habilidades e conhecimentos específicos sobre o processo de aprendizagem e a gestão da sala de aula com ferramentas digitais. A integração de recursos digitais no ensino também pode exigir, inicialmente, um investimento substancial de tempo e esforço na preparação de materiais didáticos, na gestão da sala de aula e no monitoramento do sucesso do projeto.

abordagem de ensino. Além disso, o uso de TIC para diferentes atividades pode dificultar a manutenção de uma sala de aula silenciosa, pacífica e respeitosa, na qual os alunos possam se concentrar nas tarefas acadêmicas e ouvir o professor e os demais alunos. Outro desafio relacionado é o potencial uso indevido das TIC por alunos que podem passar grande parte do tempo em sala de aula em redes sociais, jogos e outras atividades que os distraem.

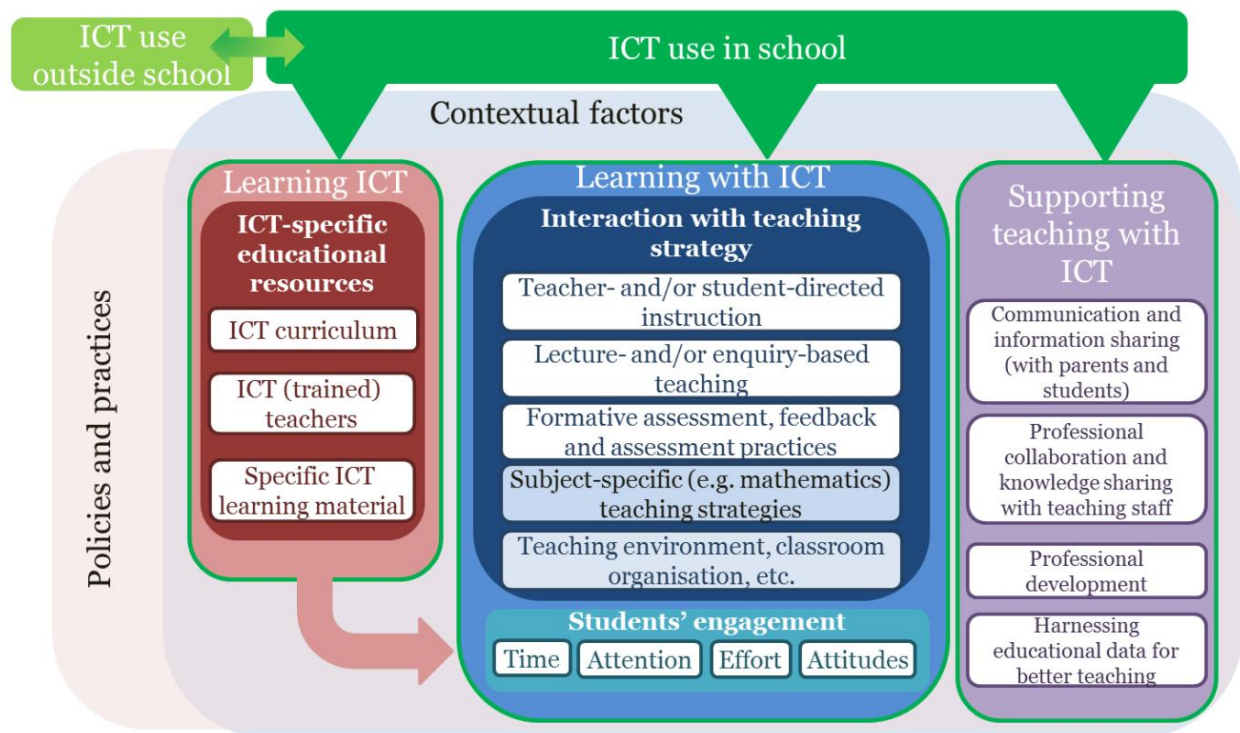
Em segundo lugar, os alunos podem se beneficiar de um ensino específico sobre TIC – seja em um curso específico ou em um período específico – com o objetivo de aprimorar competências relacionadas às TIC. Os benefícios para os alunos dependerão da disponibilidade de recursos educacionais específicos em TIC. Em particular, os alunos podem se beneficiar de professores de TIC ou professores com qualificações específicas para ministrar cursos de TIC. Eles também podem ter acesso a recursos de aprendizagem especificamente projetados para desenvolver competências em TIC.

Nesse sentido, cada vez mais sistemas educacionais estão integrando o pensamento computacional (ou seja, "uma metodologia de resolução de problemas que expande o âmbito da ciência da computação para todas as disciplinas, fornecendo um meio distinto de analisar e desenvolver soluções para problemas que podem ser resolvidos computacionalmente", ACM et al., 2016) nos currículos do ensino médio, seja em todas as disciplinas ou como um curso independente. Isso geralmente é acompanhado por treinamento em serviço para professores e pelo uso de práticas e ferramentas instrucionais específicas em sala de aula, incluindo atividades "desconectadas", simulações e uso de software de codificação (Bocconi et al., 2016). As atividades dos alunos com TIC fora da escola também podem estar mais diretamente relacionadas a certas competências em TIC, como lidar com problemas de resolução de problemas e segurança ou se envolver no uso diversificado de mídias sociais.

Além do efeito direto esperado nas competências e atitudes dos alunos em TIC, a aquisição de habilidades em TIC pode facilitar o uso das TIC para aprender outras disciplinas. A instrução específica em TIC também pode conscientizar os alunos sobre os potenciais efeitos do uso das TIC em seu bem-estar. No entanto, investir tempo e esforço no ensino de habilidades em TIC pode desviar recursos do ensino de outras disciplinas e, portanto, ter um efeito negativo no desempenho cognitivo dos alunos.

Em terceiro lugar, as TIC podem ser utilizadas para apoiar as atividades dos professores fora da sala de aula. Por exemplo, os professores podem utilizá-las para comunicar com os colegas e contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas abrangentes e transversais. As TIC também podem ser utilizadas para comunicar com os pais e criar comunidades online, reunindo professores, pais e alunos. Os professores também podem contar com as TIC para planejar os seus cursos, partilhar materiais com os alunos e acompanhar o trabalho e o desempenho dos alunos. De um modo geral, as TIC podem simplificar tarefas e processos administrativos, libertando tempo para atividades mais significativas que possam beneficiar o desempenho e o bem-estar dos alunos.

Figura 6.2. Detalhando o uso das TIC na escola



Fonte: Autores

Uso das TIC fora da sala de aula

As políticas educacionais podem afetar apenas parte do uso de TIC pelos alunos fora da sala de aula. O uso de TIC fora da escola depende de fatores tão diversos quanto o status socioeconômico dos alunos, a cobertura local de internet e banda larga e o preço dos recursos de TIC. As atividades de TIC também são afetadas pelas atitudes dos pais em relação ao uso de TIC em casa, pela disponibilidade de recursos digitais de aprendizagem na escola e pelas políticas nacionais relativas ao uso seguro da internet.

Ao contrário do uso das TIC em sala de aula, que se presume ser exclusivamente para a aprendizagem, os alunos as utilizam fora da sala de aula tanto para a aprendizagem – seja para realizar tarefas de casa ou para atividades de aprendizagem automatizadas – quanto para o lazer (Figura 6.3). Embora esses modos de uso das TIC estejam possivelmente conectados, cada um tem uma relação específica com o desempenho cognitivo, o bem-estar e as competências em TIC (Figura 6.3).

Os alunos usam as TIC fora da sala de aula em diversas situações, e o tipo de equipamento e a finalidade do uso das TIC provavelmente variam substancialmente, dependendo da situação. Por exemplo, os alunos podem usar os recursos de TIC disponíveis na escola durante o tempo livre para fazer a lição de casa, usar o computador da família ou seu próprio dispositivo durante o fim de semana para navegar na internet ou jogar videogame na casa de um amigo depois da aula.

Uma distinção importante entre o uso das TIC em sala de aula e fora da escola é que este último geralmente ocorre em um ambiente não supervisionado, embora o uso das TIC em casa possa ser supervisionado, até certo ponto, por um membro da família. No entanto, o uso crescente de recursos digitais para tarefas de casa e atividades de aprendizagem baseadas em projetos tende a confundir as fronteiras entre atividades escolares e extracurriculares. De fato, muitas ferramentas de TIC oferecem aos professores a capacidade de monitorar as atividades dos alunos online, independentemente de ocorrerem dentro ou fora da escola. Como em ciclos anteriores do PISA, esta estrutura distingue entre

o uso de TIC pelos alunos durante os dias letivos e nos fins de semana, e documenta se o uso de TIC ocorre em casa ou em outro local.

O uso de recursos de TIC pelos alunos para a aprendizagem fora da sala de aula pode ter consequências significativas para seu engajamento e sucesso na escola. Diversos aspectos importantes do uso de TIC pelos alunos para a aprendizagem fora da sala de aula provavelmente estão relacionados aos resultados dos alunos.

As TIC podem afetar o engajamento dos alunos com as tarefas de casa. Alunos que se sentem positivos e à vontade com as TIC em qualquer situação podem dedicar mais tempo, investir mais esforço e ter atitudes mais favoráveis em relação às tarefas de casa se puderem usá-las para concluir suas tarefas. Em contrapartida, alunos que não têm acesso ou têm acesso limitado a recursos de TIC e não se sentem confortáveis em usá-los para aprender podem desistir das tarefas de casa com mais facilidade se elas exigirem o uso das TIC. Além disso, alunos que usam as TIC para concluir tarefas de casa em casa podem se distrair com as muitas maneiras pelas quais as TIC podem ser usadas para lazer.

O efeito do uso das TIC, não apenas na motivação dos alunos, mas também na aprendizagem, provavelmente variará de acordo com o tipo de tarefa de casa atribuída e se ela foi elaborada para as TIC. Em particular, o desenvolvimento de abordagens pedagógicas inovadoras, como a aprendizagem baseada em projetos facilitada por ferramentas de colaboração apoiadas pela tecnologia, a aprendizagem baseada em investigação, o uso de ferramentas de simulação ou laboratórios online, pode facilitar a aprendizagem pela prática, promover o engajamento e a motivação dos alunos e ajudá-los a desenvolver habilidades de resolução de problemas, colocando-os em diversas situações novas e incentivando-os a adotar diferentes perspectivas (OCDE, 2016[8]).

Em segundo lugar, o uso das TIC na aprendizagem pode ajudar pais e professores a avaliar os esforços e os pontos fortes de seus filhos/alunos, além de monitorar e abordar quaisquer problemas que possam surgir. Eventualmente, isso pode levar a diagnósticos mais precisos e a um maior envolvimento dos pais, o que pode ter efeitos positivos no desempenho cognitivo dos alunos. Novamente, o efeito dependerá das atitudes e competências de pais e professores em relação às TIC; atitudes negativas podem ampliar a exclusão digital.

Em terceiro lugar, os alunos também podem usar as TIC para aprender em uma variedade de contextos não relacionados à lição de casa. Os alunos podem realizar pesquisas na internet para aprender sobre tópicos específicos de interesse. Eles também podem usar recursos digitais de aprendizagem porque seus pais ou amigos os aconselharam que isso poderia melhorar suas habilidades em uma disciplina específica. Além disso, os limites entre o uso das TIC para aprendizagem e para lazer podem se tornar menos claros com o desenvolvimento de jogos educativos e com novos tipos de videogames que incluem colaboração, investigação, resolução de problemas e componentes e atividades estratégicas. Como resultado, aprender com as TIC pode ser visto com mais frequência como uma atividade de lazer para os alunos, com potenciais benefícios para o desempenho cognitivo, o bem-estar e as competências em TIC dos alunos.

No entanto, os alunos são mais propensos a usar as TIC fora da sala de aula para lazer (Comissão Europeia, 2013[9]). Quando o fazem, os alunos têm muitas oportunidades de desenvolver determinados processos e habilidades cognitivas, mas também enfrentam certos riscos. Esses riscos e oportunidades não estão relacionados ao uso de um dispositivo ou software específico. De fato, existem oportunidades e riscos, independentemente de os alunos usarem as TIC para jogos, acessar mídias sociais, navegar na internet para entretenimento ou buscar informações.

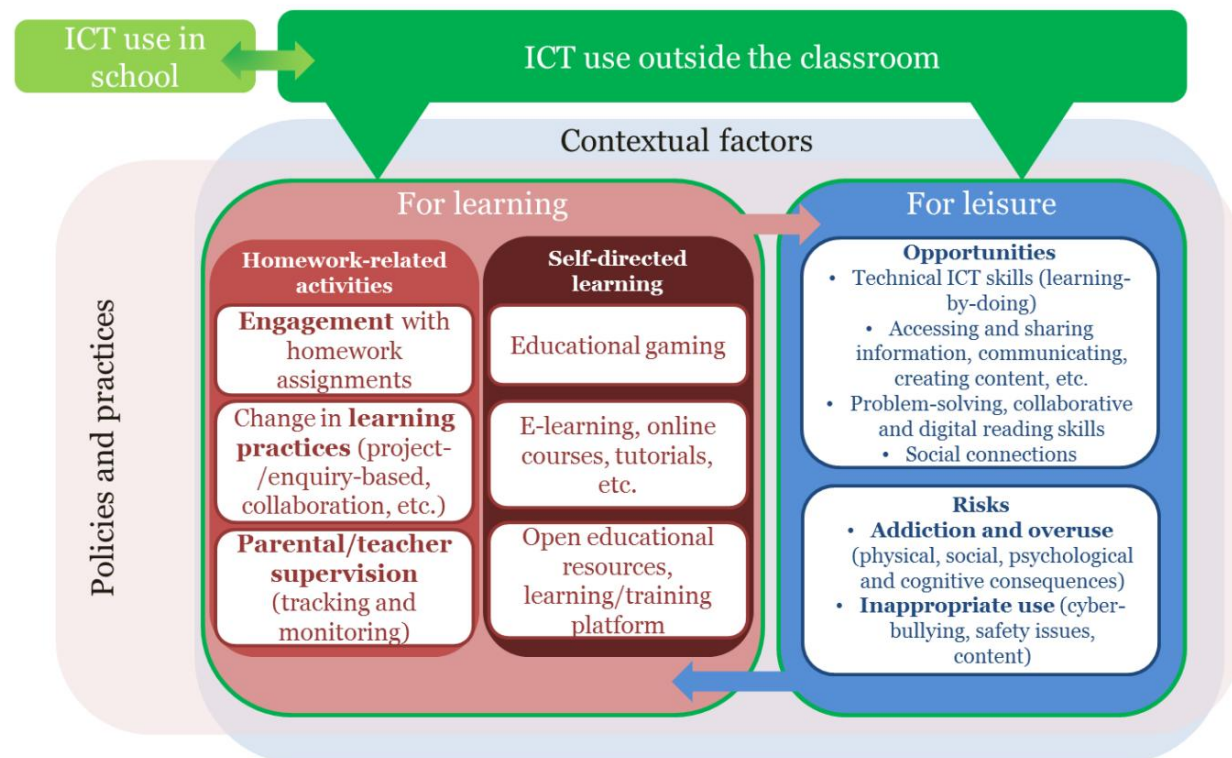
Ao utilizar as TIC para o lazer, os alunos podem desenvolver competências específicas em TIC, incluindo habilidades técnicas, como resolução de problemas e compreensão de configurações de segurança, bem como a capacidade de acessar, analisar e compartilhar informações, comunicar e criar conteúdo. Há também uma variedade de oportunidades para desenvolver habilidades de resolução de problemas e colaboração por meio, por exemplo, de jogos conectados para vários jogadores, e também de habilidades mais básicas, como matemática, leitura e escrita. O uso das TIC, principalmente por meio de redes sociais e interações em comunidades digitais, também oferece a possibilidade de desenvolver competências sociais e globais (OCDE, 2018[10]).

³ Além disso, os estudantes que não utilizam as TIC podem perder oportunidades de desenvolver laços sociais com outros estudantes e correr o risco de sofrer maior solidão ou exclusão (OCDE, 2015[11]).

Mas os estudantes enfrentam alguns riscos ao usar as TIC para lazer. A potencial falta de autocontrole, aliada à curiosidade dos adolescentes usuários de TIC, pode levar ao uso excessivo e até mesmo a problemas de dependência, o que pode ter consequências graves.

Efeitos físicos, sociais, psicológicos e cognitivos adversos graves. A segurança e a proteção dos alunos também podem estar em risco, pois podem ser expostos a cyberbullying ou a conteúdo inapropriado (por exemplo, violento, pornográfico) (OCDE, 2015[11]). Os responsáveis adultos podem, portanto, desempenhar um papel importante na supervisão do uso das TIC pelos alunos, enquanto experiências de aprendizagem bem planejadas podem incentivar o uso saudável, responsável e construtivo das TIC.

Figura 6.3. Detalhando o uso das TIC fora da sala de aula



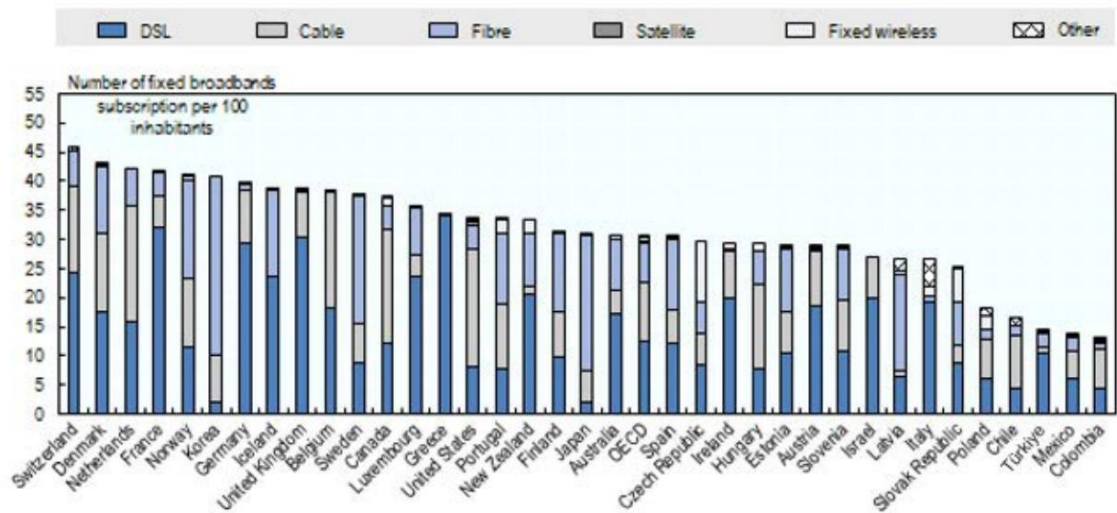
Fonte: Autores

Fatores a nível de país e de sistema relacionados com o acesso e utilização de recursos de TIC

Embora a digitalização esteja progredindo a um ritmo impressionante em todo o mundo, existem diferenças substanciais no acesso e na qualidade das TIC entre países, regiões e sistemas educacionais (OCDE, 2015[11]; Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1]; Korte e Hüsing, 2006[12]). Por exemplo, como mostrado na Figura 6.4, o número de assinaturas de banda larga fixa por 100 habitantes varia significativamente entre os países da OCDE – de mais de 40 por 100 habitantes na Dinamarca e Suíça, entre outros, a menos de 15 por 100 habitantes no México e na Turquia. Em termos de qualidade, mais de três em cada quatro conexões no Japão e na Coreia são conexões de fibra, enquanto menos de uma em cada quatro são, em média, na maioria dos outros países da OCDE, e na Áustria e na Alemanha, apenas uma em cada 50 são conexões de fibra (OCDE, 2018[10]).

Essas diferenças entre os países podem ser atribuídas a variações nos contextos e nas políticas. O nível de desenvolvimento econômico, a estrutura da economia de um país (especialmente o desenvolvimento de serviços baseados em TIC para cidadãos e empresas), o nível de investimento em novas tecnologias e a demanda por habilidades em TIC determinam a disponibilidade de recursos de TIC. Além disso, as políticas que regem o sistema educacional e, em particular, a importância dada à integração das TIC na aprendizagem, influenciam a disponibilidade de TIC nas escolas.

Figura 6.4. Assinaturas de banda larga fixa por 100 habitantes, 2017



Nota: Austrália: Dados de satélite não estão disponíveis para publicação.
Canadá: A rede sem fio fixa inclui satélite.
França: O cabo inclui VDSL2 THD.
Alemanha: Cabo inclui linhas HFC; fibra inclui linhas de fibra fornecidas por operadoras de cabo; rede sem fio fixa inclui assinantes BWA; outros inclui linhas alugadas.
Israel, Luxemburgo, Suíça e Estados Unidos: os dados são estimativas.
Reino Unido: Os dados de redes sem fio fixas terrestres não estão disponíveis. Os dados de satélite são estimativas.
Fonte: OCDE, Portal de Banda Larga, www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm

Como um dos objetivos do Marco de TIC do PISA 2022 é documentar a experiência dos alunos com TIC, é crucial documentar fatores contextuais, nos níveis nacional e de sistema, que afetam a disponibilidade de recursos de TIC para a população como um todo, incluindo o sistema educacional e a aprendizagem em geral, mas também para o lazer. Além dos fatores contextuais, as práticas e políticas nacionais também podem moldar o acesso e o uso dos recursos de TIC pelos alunos.

A documentação de fatores em nível de país contribui para a análise de diferentes maneiras. Em primeiro lugar, os fatores em nível de país fornecem um contexto útil para a compreensão da dinâmica da disponibilidade e do uso de TIC dentro de um país; eles também facilitam comparações entre países. Em segundo lugar, esses fatores oferecem insights sobre a quantidade e a qualidade dos recursos de TIC disponíveis para os alunos e podem ser usados como referência para a comparação dos dados coletados pelo PISA.

Fatores em nível de país afetam o acesso e o uso de recursos de TIC pelos alunos de duas maneiras principais. Eles contribuem para a disponibilidade geral de infraestrutura de TIC no país (e em nível subnacional), incluindo a disponibilidade de TIC para fins relacionados à aprendizagem. Isso afeta a disponibilidade de recursos de TIC na escola e para a aprendizagem fora da sala de aula. Além disso, as políticas e práticas em nível de sistema educacional impactam o acesso e a manutenção de TIC nas escolas e moldam o uso de recursos de TIC por alunos e professores. Esses fatores em nível de sistema incluem o apoio dos professores ao uso de TIC, os requisitos de qualificação para que os professores usem TIC, as referências a competências em TIC no currículo, as diretrizes sobre práticas específicas de ensino com TIC e os regulamentos de segurança e proteção.

Os fatores a nível de sistema são documentados a partir de diferentes fontes. As informações relacionadas aos fatores contextuais e à disponibilidade geral de TIC são extraídas de pesquisas existentes conduzidas pela OCDE, incluindo a coleta de dados a nível de sistema do PISA, a Pesquisa de Competências de Adultos (um produto do Programa Internacional de Avaliação de Competências de Adultos [PIAAC]) e indicadores da Diretoria de Ciência da OCDE.

Tecnologia e Inovação e organizações internacionais (por exemplo, os indicadores de desenvolvimento mundial do Banco Mundial, o Índice de Desenvolvimento em TIC [IDI] desenvolvido pela União Internacional de Telecomunicações, etc.). Práticas e políticas, especialmente no que diz respeito à regulamentação do sistema educacional, serão coletadas por meio de um novo questionário PISA em nível de sistema, direcionado aos países e economias participantes do PISA.

Fatores contextuais que afetam a disponibilidade geral de recursos de TIC

Acesso geral aos recursos de TIC

A disponibilidade de recursos de TIC em um país pode ser avaliada examinando diversos indicadores nacionais relacionados às TIC. Indicadores relevantes em nível nacional incluem: a disponibilidade de infraestrutura de TIC; a acessibilidade dos recursos de TIC; o uso de TIC pela população e pelo governo; a qualidade dos recursos de TIC; as desigualdades no acesso; e a demanda por habilidades em TIC no mercado de trabalho. Diversas dimensões do desenvolvimento ou prontidão em TIC (que se refere à propensão de países e economias a explorar as oportunidades oferecidas pelas TIC) em nível nacional também são indicadores-chave.

- A disponibilidade de infraestrutura de TIC e a qualidade dos recursos de TIC podem ser documentadas por meio da coleta de informações sobre a cobertura da rede móvel, a largura de banda da Internet e os tipos de conexão de banda larga (por exemplo, linha digital de assinante [DSL], cabo, fibra, etc.). Isso pode ser complementado por informações sobre o investimento público em TIC, o peso do setor de TIC na economia e a disponibilidade das tecnologias mais recentes.
- O uso das TIC pode ser documentado por meio de informações sobre o número de assinaturas de telefonia móvel por habitante, a proporção de indivíduos que usam a Internet, a proporção de domicílios com computador pessoal e acesso à Internet e o uso de redes sociais virtuais, entre outros indicadores.
- A distribuição da infraestrutura e do uso das TIC pode ser registrada entre subgrupos populacionais (por exemplo, gênero, riqueza, região, origem imigrante etc.) ou por meio de um índice de desigualdade, para esclarecer as desigualdades no acesso e no uso das TIC dentro de um país.
- A demanda por habilidades em TIC no mercado de trabalho também é uma medida interessante, pois indica até que ponto o desenvolvimento dessas habilidades é recompensado. A proporção de indivíduos que utilizam habilidades genéricas em TIC (ou seja, para comunicação e busca de informações) diariamente no trabalho varia significativamente entre os países, variando de 64% na Noruega a 33% na República Eslovaca em 2014, entre os países que participaram da Pesquisa de Competências de Adultos (PIAAC) (OCDE, 2016[8]).

O IDI e o Índice de Prontidão da Rede (NRI) mencionados anteriormente medem a capacidade dos países de alavancar as TIC para aumentar a competitividade e o bem-estar; assim, eles fornecem informações sobre outras dimensões das TIC, como o ambiente político e regulatório, que também ajudam a definir o contexto do país em termos de TIC.

Acesso a recursos de TIC para aprendizagem

Documentar a disponibilidade de recursos de TIC que dão suporte à aprendizagem também seria de grande valor para caracterizar o ambiente em que alunos e professores usam TIC dentro e fora da escola.

Várias dimensões poderiam ser cobertas:

- Informações sobre os gastos públicos e privados com TIC relacionadas à educação contribuiriam para o perfil do país em termos de uso de TIC para aprendizagem fora da escola. Essas informações poderiam ser complementadas por informações sobre a existência (e o valor distribuído) de programas que oferecem apoio financeiro às famílias para a compra de equipamentos de TIC relacionados à educação, encontrados em um terço dos países europeus em 2009 (EACEA, 2011[13]).
- Uma descrição da riqueza (ou ecossistema) de recursos de TIC disponíveis para apoiar a aprendizagem também seria útil. Poder-se-ia distinguir entre iniciativas desenvolvidas pelo país ou no nível

nível subnacional para todos os cidadãos e os recursos desenvolvidos dentro do sistema educacional e para as partes interessadas na educação. Ao examinar a finalidade e o tipo de recursos de TIC, é importante considerar recursos e materiais de aprendizagem digitais (por exemplo, biblioteca digital), plataformas de aprendizagem digitais, onde os alunos podem acompanhar seu progresso, sistemas e portais de gestão da aprendizagem, que permitem que os alunos se envolvam em projetos colaborativos e se comuniquem com colegas e professores (por exemplo, compartilhamento de arquivos, salas de grupo virtuais, chat, blog e wiki, portais de conhecimento local, calendários, software educacional específico e laboratórios digitais, etc.) e recursos administrativos apoiados por TIC, principalmente para que o pessoal administrativo e docente acompanhe e monitore os alunos e se comunique com os pais.

Ambiente político que rege o acesso e a utilização das TIC na educação

De modo geral, os sistemas educacionais reconhecem o papel central das TIC na educação, mas seus marcos regulatórios e de governança diferem substancialmente, assim como seus esforços e capacidades para adotá-las progressivamente nas escolas. É fundamental compreender as políticas, regulamentações e diretrizes que determinam a direção e a evolução da disponibilidade e do uso das TIC em um sistema educacional, a fim de compreender as diferenças nos ambientes de TIC entre os países. Classificar políticas e práticas de acordo com a medida em que incentivam o investimento em TIC, estabelecem regras rigorosas ou permissivas e fornecem suporte a diversas partes interessadas para o acesso e a manutenção de recursos de TIC de qualidade pode ajudar a descrever o ambiente de TIC que os alunos enfrentam na escola.

O quadro regulamentar relativo à quantidade e qualidade dos recursos TIC nas escolas

Outro indicador das formas como as TIC são integradas aos sistemas educacionais é a existência de uma estratégia nacional (ou subnacional) destinada a orientar o uso das TIC na educação. Embora os países possam adotar abordagens diferentes em relação às TIC na educação, tais estratégias são comuns (todos os países europeus têm uma) e, portanto, parecem ser uma fonte promissora de informações sobre regulamentações e diretrizes relativas às TIC na educação (EACEA, 2011[13]). Indicadores em nível de sistema podem ser coletados por meio do questionário PISA em nível de sistema e devem abranger as seguintes dimensões:

Quantidade, acessibilidade e qualidade: Isso inclui a natureza (se é juridicamente vinculativa, uma medida ou uma diretriz, por exemplo) e o conteúdo das regras que especificam os recursos de TIC aos quais as escolas têm direito, de acordo com alguns critérios, como o número de alunos matriculados. Também deve ser documentado se a escola ou uma instituição de nível superior é responsável pela compra e manutenção dos recursos de TIC.

Acessibilidade também se refere às normas relativas ao acesso dos alunos aos recursos de TIC, incluindo recomendações sobre o tempo de exposição a recursos de TIC específicos, diretrizes de segurança, localização e disposição dos recursos de TIC nas escolas e o grau de supervisão exigido. Qualidade inclui convenções relativas aos padrões desejáveis dos equipamentos de TIC e à frequência com que são mantidos e renovados.

Recursos financeiros: Um bom ponto de partida para examinar as posições relativas dos sistemas educacionais seria documentar os gastos com recursos de TIC relacionados à educação. Semelhante à medida de gasto cumulativo por aluno entre 6 e 15 anos coletada no PISA, uma medida de gasto cumulativo com recursos de TIC por aluno forneceria uma estimativa sintética do acesso às TIC ao longo da educação de alunos de 15 anos. Além disso, documentar as regras, recomendações e processos administrativos que orientam a alocação de recursos para recursos de TIC (incluindo o nível em que as decisões são tomadas, o grau de autonomia das escolas e se os itens orçamentários são limitados) forneceria insights importantes sobre o ambiente geral da educação em TIC nas escolas.

Recursos humanos: Inclui os requisitos de qualificação para professores em termos de competências em TIC e utilização de TIC para o ensino, regulamentos e diretrizes relativos à disponibilidade de um coordenador ou sistema de apoio em TIC na escola, e informações sobre a proporção global de professores com uma qualificação específica em TIC (para o ensino). Além disso, tais informações abrangeriam a disponibilidade, a necessidade e a disponibilização de

diferentes tipos de treinamento, incluindo treinamento de desenvolvimento profissional contínuo voltado para o desenvolvimento de habilidades dos professores em relação ao uso de TIC para fins educacionais (seja em geral, para uma disciplina específica ou relacionado à transmissão de competências de TIC aos alunos), treinamento corretivo para desenvolver habilidades de TIC ou treinamento direcionado a diretores para a implantação de TIC nas escolas.

Recursos pedagógicos relacionados às TIC: A disponibilidade de recursos pedagógicos especificamente projetados para fins educacionais é um componente essencial dos recursos pedagógicos. Em particular, a divulgação aos professores e o desenvolvimento contínuo de recursos pedagógicos relacionados ao uso das TIC para fins educacionais devem ser documentados.

Podem ser documentadas a disponibilidade e a amplitude de um repositório central de recursos pedagógicos, a disponibilidade de recursos humanos em TIC, o desenvolvimento de plataformas de intercâmbio para professores compartilharem suas experiências e boas práticas e a existência de parcerias com pesquisadores e desenvolvedores de recursos pedagógicos.

Políticas e diretrizes que enquadram o uso de recursos de TIC por alunos e professores na escola

A governança do sistema educacional em relação ao uso de recursos de TIC na escola pode variar amplamente entre os países e até mesmo entre as regiões dentro de um mesmo país. Informações sobre o ambiente regulatório geral e as diretrizes que norteiam as práticas pedagógicas dos professores com as TIC e o uso dos alunos incluem:

O grau em que as TIC são integradas ao currículo em diferentes níveis de ensino. Isso se refere tanto à presença de habilidades específicas em TIC a serem transmitidas aos alunos como parte do currículo de diversas disciplinas, quanto à referência ao uso das TIC como meio de auxiliar os alunos a adquirir conhecimentos e habilidades nessas disciplinas. De particular interesse são a inclusão das TIC como ferramenta para a aquisição de habilidades matemáticas e a referência explícita a competências em TIC, como o pensamento computacional, no currículo de matemática.

Políticas, regulamentos e diretrizes para o uso de TIC em sala de aula. Abrangem informações sobre o grau de autonomia que as escolas (e os professores) têm em relação ao uso de recursos de TIC. Em particular, devem documentar se há restrições específicas ao uso de recursos de TIC em sala de aula, como a exigência de autorização do responsável legal ou do diretor, a necessidade de supervisão dos alunos, acesso restrito às funcionalidades de TIC e à internet, ou limitações ao tempo que os alunos podem dedicar ao uso de recursos de TIC.

Incentivos ou barreiras ao uso das TIC no ensino em sala de aula. Referem-se aos incentivos financeiros ou de carreira existentes que os professores podem ou não receber pelo uso das TIC; recomendações disponíveis em documentos oficiais; e a existência de condições rigorosas sob as quais as TIC não devem ser usadas, especialmente no que diz respeito a questões de equidade em sala de aula (por exemplo, restrições ao uso das TIC caso alguns alunos não tenham recursos de TIC em casa ou não possuam as habilidades básicas em TIC necessárias para utilizá-los).

Avaliação e análise das competências em TIC e do uso das TIC no ensino. Estas incluem a determinação da existência de exames obrigatórios das competências em TIC dos alunos, avaliações internas e externas das práticas dos professores em relação ao uso das TIC no ensino e avaliações específicas dos professores (ou escolas) quanto ao uso adequado dos recursos de TIC.

Acesso a recursos de TIC

Nas últimas décadas, o acesso a dispositivos de TIC, como computadores e smartphones, melhorou consideravelmente em todo o mundo. De fato, as assinaturas de telefonia móvel mais que dobraram globalmente entre 2007 e 2017, atingindo 102 assinaturas por 100 pessoas. Com um aumento de três vezes no mesmo período, a África Subsaariana contribuiu amplamente para essa progressão, atingindo 74 assinaturas por 100 pessoas (Banco Mundial, 2018[14]). Paralelamente, a proporção de indivíduos que usam a internet mais que dobrou na última década, para 46% da população global em 2017. Novamente, a evolução na África Subsaariana (de 3,5% para 20%) e nos países de baixa e média renda em geral (de pouco mais de 11% para 39%) foi notável (Banco Mundial, 2018[14]). À luz do avanço das TIC, os governos se tornaram

Cada vez mais preocupados em proporcionar às novas gerações acesso a recursos de TIC de alta qualidade e minimizar a "exclusão digital" na população. Os sistemas educacionais passaram a desempenhar um papel cada vez mais importante na promoção do acesso universal e do uso responsável das TIC.

As preocupações dos governos são legítimas. Apesar da rápida democratização das TIC, o acesso a elas não se espalhou uniformemente por todas as economias, regiões e grupos populacionais. Embora quase todos os estudantes de 15 anos nos países da OCDE tenham acesso à internet (95%, em média), a proporção é muito menor em países de baixa e média renda participantes do PISA, como Brasil (84%), Tailândia (71%) e Argélia, Indonésia, Peru e Vietnã, onde menos de um em cada dois estudantes está conectado à internet em casa (OCDE, 2015[11]). Além disso, dentro dos países, as diferenças entre alunos favorecidos e desfavorecidos no acesso a computadores e à Internet são ainda maiores.⁴ Embora essas diferenças sejam pequenas na Dinamarca, Finlândia e Hong Kong (China), onde mais de 99% dos alunos desfavorecidos têm acesso a computadores, no Brasil, Indonésia, México, Turquia e outras oito economias participantes do PISA, menos de 50% dos alunos desfavorecidos têm acesso a computadores (OCDE, 2015[11]).

À medida que os recursos de TIC se tornaram cada vez mais disponíveis, os padrões técnicos necessários para o acesso fácil às funcionalidades mais recentes e aos recursos online também progrediram de forma constante. Levar em conta as diferenças na qualidade dos recursos de TIC (além de sua disponibilidade) provavelmente aumentaria ainda mais a "exclusão digital" existente. O acesso a recursos de TIC para estudantes de 15 anos deve, portanto, incluir uma medida de qualidade, bem como uma noção de acessibilidade, que reflita até que ponto os estudantes podem acessar os recursos de TIC disponíveis e se enfrentam certas restrições.

Os ciclos anteriores do PISA documentaram principalmente o tipo de recursos de TIC disponíveis em casa ou na escola. Esta estrutura amplia o foco e propõe uma abordagem sistemática e consistente para medir o acesso de alunos de 15 anos aos recursos de TIC. Disponibilidade, acessibilidade e qualidade são documentadas.

- A **disponibilidade** de recursos de TIC documenta a presença de um recurso de TIC específico, que pode ser usado em sala de aula ou durante o tempo livre dos alunos.
- A **acessibilidade** aos recursos de TIC descreve o conjunto de elementos que caracterizam a facilidade e a flexibilidade com que os recursos de TIC podem ser acessados. Portanto, refere-se às regras, normas, configurações e arranjos existentes que orientam o acesso aos recursos de TIC dentro e fora da escola.
- A **qualidade** dos recursos de TIC é um conceito multifacetado que se refere principalmente à funcionalidade, capacidade técnica e potencialidade dos recursos de TIC. As medidas de qualidade descrevem até que ponto as TIC funcionam sem problemas – sem falhas, atrasos ou problemas de segurança – e são compatíveis com outros recursos de TIC (hardware ou software). Além disso, alguns aspectos de disponibilidade e acessibilidade também contribuem para a definição de qualidade, como a diversidade de recursos de TIC e a quantidade disponível por aluno. Além disso, dimensões como a relevância e a usabilidade dos recursos de TIC – nomeadamente no contexto da sua utilização por jovens de 15 anos para fins de aprendizagem – também são importantes para definir a qualidade. Estas correspondem ao grau em que os recursos de TIC são relevantes para o currículo, despertam o interesse dos alunos que podem trabalhar com eles facilmente, podem ser utilizados para uma variedade de propósitos e adaptados a diferentes contextos educacionais.

A abordagem descrita acima está alinhada aos interesses dos formuladores de políticas. Muitas políticas e programas relacionados às TIC envolvem o fornecimento de materiais de TIC para escolas e alunos em quantidades variadas e em diferentes contextos. Nesse contexto, documentar quais recursos de TIC estão disponíveis e quão facilmente acessíveis e funcionais eles são parece relevante de uma perspectiva política. Por exemplo, tais informações podem ajudar a avaliar o fornecimento de recursos de TIC para escolas ou ajudar a garantir a utilização ideal no nível do sistema. Além disso, esses fatores podem restringir ou moldar a forma como alunos e professores usam os recursos de TIC – que é a principal via para investigar os efeitos da integração de tecnologias na aprendizagem (OCDE, 2015[11]; Conrads, 2017[15]; Comissão Europeia, 2013[9]; Schleicher, 2015[16]).

Resultados da literatura também corroboram a abordagem proposta neste quadro. Pesquisas que avaliam o impacto de políticas que fornecem ou facilitam investimentos em TIC nas escolas ou para os alunos não conseguem, em grande parte, dissociar o acesso às TIC do uso. Em revisões bibliográficas recentes, Bulman e Fairlie (2016[17]) e Escueta et al. (2017[18]) concluem que esses programas (sejam eles focados em escolas ou alunos) têm pouco ou nenhum efeito positivo na maioria dos resultados acadêmicos. Assim, como destacam Escueta et al. (2017[18]), “simplesmente fornecer dispositivos aos alunos geralmente não melhora os resultados de aprendizagem”.

Embora seja evidente que o fornecimento de recursos de TIC a escolas ou alunos não conduz necessariamente a melhores resultados de aprendizagem, uma análise mais aprofundada das conclusões revela alguns caminhos promissores no que diz respeito ao fornecimento de recursos de TIC. Em primeiro lugar, a literatura revela efeitos positivos no uso de computadores e na aquisição de competências em TIC em geral (Fairlie, 2012[19]; Malamud e Pop-Eleches, 2011[20]). Em segundo lugar, a investigação sugere que determinados recursos digitais de aprendizagem podem ter um efeito positivo no desempenho cognitivo dos alunos (Escueta et al., 2017[18]; Jackson e Makarin, 2018[21]). Em terceiro lugar, algumas evidências sugerem que a melhoria da acessibilidade aos recursos de TIC (por exemplo, através da redução do tempo de espera para aceder aos computadores) poderia explicar os benefícios observados em alguns casos com o fornecimento de recursos adicionais de TIC (Fairlie e London, 2012[22]). Finalmente, o acesso aos recursos de TIC não parece afetar negativamente os indicadores de bem-estar, como o desenvolvimento social e as interações pessoais (Fairlie e Kalil, 2017[23]).

Paralelamente, a literatura também destaca a afirmação de que o fornecimento de recursos de TIC pode ser mais útil para estudantes do ensino superior (Escueta et al., 2017[18]). Alguns estudos também observam um impacto negativo no desempenho acadêmico, possivelmente porque o uso de TIC para lazer (como jogar videogames) reduz o tempo gasto em tarefas de casa (Leuven et al., 2007[24]; Malamud e Pop-Eleches, 2011[20]). A melhoria da qualidade dos recursos de TIC (no sentido de funcionalidade aprimorada) não foi estudada extensivamente, mas um estudo que analisou as diferenças na velocidade da internet não encontrou associação com o nível educacional (Faber, Sanchis-Guarner e Weinhardt, 2015[25]).

No geral, as evidências sugerem que documentar a disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos recursos de TIC, com uma contabilização completa dos recursos dedicados à aprendizagem, pode ajudar a preencher uma lacuna de conhecimento sobre TIC para estudantes de 15 anos.

Disponibilidade de recursos de TIC

Existem várias restrições ao mapeamento dos recursos de TIC disponíveis no contexto do PISA. Em primeiro lugar, os recursos de TIC pesquisados devem ser relevantes para todos os países e economias do PISA, consistentes com os ciclos anteriores do PISA, e devem permanecer aplicáveis ao longo do tempo. Além disso, é necessário abranger tanto os recursos de TIC para a aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, quanto para o lazer. Ademais, no contexto desta estrutura, o principal interesse é abranger os recursos de TIC potencialmente relacionados ao bem-estar dos alunos, ao seu desempenho cognitivo (em matemática, leitura e ciências) e às suas habilidades em TIC. Para atender a esses requisitos, a abordagem proposta distingue as TIC gerais, que podem ser consideradas ferramentas, ou “materiais de aprendizagem funcionais”, seguindo a terminologia de Bundsgaard e Hansen (2011[26]) no contexto da aprendizagem, dos recursos de TIC especificamente concebidos para a aprendizagem ou para atividades escolares.⁵

Recursos gerais de TIC

Os recursos de TIC abrangem uma gama de ferramentas digitais que podem ser utilizadas para diferentes fins, incluindo aprendizagem e lazer. A diversidade de recursos de TIC disponíveis para os alunos pode ser documentada por meio de uma abordagem bidimensional, distinguindo, por um lado, entre hardware e software e, por outro, entre TIC para uso geral e para uso específico. Essa estrutura facilita a comparação dos recursos de TIC disponíveis entre alunos, escolas e países, e ajuda a descrever a diversidade desses recursos.

Assim, os recursos gerais de TIC variam desde computadores e acesso à Internet (ou seja, recurso de hardware para uso geral) até câmeras (recurso de hardware para uso específico) e também incluem redes sociais.

sites ou aplicativos (softwares de uso geral) e programas de processamento de imagens (softwares de uso específico), entre outras ferramentas digitais.

De modo geral, a escolha da identificação de recursos de TIC deve garantir que os recursos mais comuns sejam abordados. Como poucos dispositivos de TIC respondem pela maior parte do uso de recursos digitais pelos alunos, fornecer um mapeamento completo de todos os dispositivos digitais disponíveis não parece ser muito valioso ou viável. Portanto, o objetivo não deve ser uma cobertura exaustiva, mas sim abranger as principais ferramentas digitais cuja indisponibilidade indicaria claramente a falta de acesso a recursos de TIC. Diferentes conjuntos de recursos de TIC podem ser abordados, dependendo se o acesso dos alunos está sendo investigado na escola ou em casa. Isso deve refletir o fato de que os recursos de TIC são mais frequentemente usados para lazer fora da sala de aula, para atividades específicas, como videogames.

Recursos de TIC projetados para aprendizagem

Como mencionado anteriormente, fornecer recursos especificamente projetados para aprimorar a aprendizagem parece ser um caminho promissor para que as TIC beneficiem o desempenho cognitivo dos alunos (Escueta et al., 2017[18]). Embora os recursos de TIC para a aprendizagem incluam principalmente softwares, equipamentos de sala de aula, como quadros brancos interativos, projetores ou hardware que possam ser usados para esse fim, também podem ser considerados. As TIC para a aprendizagem podem ser diversas, desde recursos educacionais online (por exemplo, canais específicos do YouTube ou Cursos Online Abertos e Massivos [MOOCs]) a jogos educativos e até plataformas de compartilhamento online e sistemas de tutoria inteligente.

Os principais tipos de recursos de TIC para aprendizagem podem ser classificados da seguinte forma:

- **Conteúdo digital para aprendizagem**, que inclui cursos online, livros digitais e recursos multimídia (na maior parte, enquadra-se no “material de aprendizagem semântico” na terminologia de Bundsgaard e Hansen (2011[26]))
- **Ferramentas de comunicação e rastreamento**, que facilitam a comunicação entre escolas, pais e alunos (e como tal podem ser considerados como “materiais de aprendizagem funcionais”)
- **Ambiente virtual de aprendizagem e sistemas de tutoria inteligentes** que visam ajudar os alunos a praticar habilidades específicas, que se enquadram na categoria de “materiais de aprendizagem didatizados”, conforme descrito em Bundsgaard e Hansen (2011[26]).

Documentar diversos atributos dos recursos de TIC disponíveis pode ajudar a avaliar o ambiente de TIC. Por exemplo, saber se um recurso de TIC específico está conectado à internet ou não, se os alunos podem acessá-lo fora da escola e, além disso, se o recurso foi criado, concebido ou adaptado por um professor ou especialista, forneceria informações sobre o grau de interatividade e adaptabilidade das TIC disponíveis.

Outra característica importante é se os recursos digitais de aprendizagem são específicos para cada disciplina (ou mesmo para cada habilidade) ou se podem ser usados para aprender diferentes disciplinas. O objetivo deve ser abranger, prioritariamente, recursos digitais de aprendizagem relevantes para apoiar o ensino e a aprendizagem de todos os domínios avaliados pelo PISA (ou seja, matemática, leitura e ciências). Além disso, seria interessante abranger recursos digitais de aprendizagem voltados especificamente para apoiar o ensino e a aprendizagem no domínio principal avaliado pelo PISA em um ciclo específico. Portanto, o foco será nos recursos digitais de aprendizagem usados para ensinar e aprender matemática no PISA 2022, incluindo softwares projetados para aprimorar o engajamento dos alunos com a matemática, plataformas colaborativas online usadas pelos alunos para resolver problemas específicos ou softwares de simulação a serem usados por professores de matemática. Também seria interessante abranger recursos e ferramentas digitais que se baseiem em, ou visem desenvolver, o pensamento computacional ou habilidades de programação (seja esta disciplina integrada à matemática ou não). Uma ampla cobertura desses recursos digitais de aprendizagem é particularmente relevante, como Escueta et al. (2017[18]) mostram que o software educacional apresenta “enormes promessas na melhoria dos resultados da aprendizagem, particularmente no que diz respeito à matemática”.

A questão da “disponibilidade” suscita alguma preocupação neste contexto. De fato, diversos recursos de TIC estão disponíveis gratuitamente online e, portanto, são acessíveis assim que o aluno tem acesso à internet.

Consequentemente, a documentação do acesso dos alunos a recursos online deve se concentrar em documentar seu conhecimento sobre onde encontrar e como se conectar a tais recursos, bem como se estes foram disponibilizados pela escola ou pelos pais. Alternativamente, a disponibilidade e o uso efetivo desses recursos de aprendizagem devem ser documentados simultaneamente.

Acessibilidade dos recursos de TIC

A mera existência de recursos de TIC, mesmo os de alta qualidade, seria de pouca utilidade se alunos e professores não pudessem utilizá-los adequadamente. De fato, os recursos de TIC não só precisam estar disponíveis e ser de boa qualidade, como também alunos e professores devem poder acessá-los quando necessário. Acessibilidade refere-se ao grau de disponibilidade e à flexibilidade com que os usuários podem acessar os recursos de TIC disponíveis.

Embora o acesso ilimitado aos recursos de TIC não seja necessariamente benéfico para os alunos (Malamud e Pop-Eleches, 2011[20]), o acesso restrito aos recursos de TIC, nomeadamente nas escolas, pode constituir uma barreira importante à sua utilização (Fairlie e London, 2012[22]).

Para os recursos de TIC disponíveis, tanto na escola quanto em casa, o acesso pode ser limitado devido a questões relacionadas à propriedade, ao número de recursos de TIC por pessoa ou devido a regras relacionadas à organização e distribuição de recursos de TIC.

Propriedade e congestionamento

Além de mapear os recursos de TIC disponíveis para os alunos, a acessibilidade pode ser documentada por meio de informações sobre a propriedade. Em particular, a propriedade de um recurso de TIC específico constitui uma dimensão fundamental da acessibilidade. Possuir um computador próprio provavelmente afetaria a intensidade e a diversidade de uso, por exemplo. Informações complementares sobre a propriedade fora da escola incluem se o recurso de TIC pertence a outro membro da família, se o aluno é o principal usuário do dispositivo, se o recurso de TIC é emprestado por uma organização ou se o recurso é acessado apenas fora de casa (em uma biblioteca, etc.).

A questão da propriedade também é relevante ao considerar os recursos de TIC na escola, visto que cada vez mais escolas recorrem à estratégia de "traga seu próprio dispositivo" para o uso de tablets e smartphones (Conrads, 2017[15]). Portanto, documentar se os alunos possuem o recurso de TIC na escola é de interesse. Quando os recursos de TIC pertencem à escola, seria importante coletar informações sobre o grau de "congestionamento", incluindo o número de alunos por computador no nível escolar, o tempo médio de espera para acessar um computador e, se possível e relevante, o número de alunos por computador para uma disciplina específica (notadamente a área principal investigada no PISA em um determinado ciclo).

Regulamentos e normas

Uma variedade de regulamentações também pode afetar o grau de liberdade com que os alunos podem acessar os recursos de TIC disponíveis. Isso pode ocorrer tanto dentro quanto fora da escola, embora os tipos de regras provavelmente variem significativamente.

Na escola, as regras relativas ao acesso a recursos de TIC podem ser descritas em um "código de conduta" ou equivalente que determina o tipo de supervisão necessária para que um aluno acesse equipamentos digitais específicos, o tipo de responsabilidade assumida, o tempo máximo que um aluno pode usar um recurso de TIC específico (incluindo a internet), se ele pode ser deslocado ou não (e usado em casa, por exemplo) e o número de usuários por dispositivo, entre outras regras. Tudo isso pode fazer parte do processo administrativo que cada aluno deve seguir para acessar as TIC.

Outra forma pela qual o acesso aos recursos de TIC pode ser limitado é pelo grau de restrição técnica. Por exemplo, o acesso aos recursos de TIC pode ser protegido por senha; professores e alunos podem não ter direitos administrativos e, portanto, não ter flexibilidade para acessar recursos de aprendizagem relevantes.

Além disso, o uso das TIC por professores e alunos pode ser afetado por restrições de tempo e espaço (por exemplo, tamanho da sala de aula, disposição das mesas, projeto do edifício, localização dos recursos de TIC na escola). Por exemplo, agrupar recursos de TIC em um laboratório de informática pode facilitar o fornecimento de aulas de TIC, mas pode dificultar o uso das TIC para a aprendizagem (Comissão Europeia, 2013[9]). Em contraste, colocar computadores na sala de aula pode ser útil para personalizar o ensino e a aprendizagem e para permitir que os professores usem os recursos de TIC de forma mais flexível (Condie e Munro, 2007[27]). As restrições de tempo podem surgir do tempo de espera para ter acesso aos recursos de TIC, perda de tempo ao usar as TIC ou simplesmente pressão de tempo para preparar exames e cobrir o currículo (Comissão Europeia, 2013[9]). Portanto, informações sobre a distribuição e a localização dos recursos de TIC na escola são importantes para descrever o acesso e o uso das TIC.

Por essas razões, coletar informações sobre regras e regulamentos escolares relacionados às TIC melhoraria muito a compreensão geral da acessibilidade às TIC.

Qualidade dos recursos de TIC

A qualidade dos recursos de TIC refere-se aos componentes técnicos das TIC e à capacidade dos recursos de TIC disponíveis. Dois aspectos da qualidade dos recursos de TIC são abordados aqui: a funcionalidade e a manutenção dos recursos de TIC e o grau geral de conectividade.⁶

A falta de recursos de TIC atualizados e funcionais pode constituir um sério obstáculo à sua utilização eficaz. O Inquérito Europeu às Escolas sobre TIC na Educação (ESSIE) examina um conjunto de potenciais obstáculos que afetam a capacidade das escolas de proporcionar ensino e aprendizagem em TIC e demonstra que a escassez e a inadequação de equipamentos de TIC são os obstáculos mais significativos que as escolas enfrentam (Comissão Europeia, 2013[9]). De facto, segundo o ESSIE, mais de um em cada cinco alunos do 11.º ano na Grécia, Hungria, Irlanda, Malta, Espanha e Turquia frequentam escolas onde a falta de largura de banda teve um papel significativo na oferta de ensino e aprendizagem em TIC em 2013. Além disso, os diretores de escola citam computadores desatualizados e defeituosos como os principais problemas que afetam o ensino e a aprendizagem em TIC (Comissão Europeia, 2013[9]).

A qualidade dos recursos de TIC disponíveis pode ser documentada usando indicadores do nível de funcionalidade e grau de conectividade. O objetivo é documentar a capacidade dos recursos de TIC disponíveis. No entanto, essa abordagem não fornece uma medida da qualidade dos recursos de TIC em termos de seu uso real ou pretendido. De fato, um laptop usado principalmente para aplicativos básicos de software de escritório (processador de texto, software de apresentação e programa de planilha) não requer as mesmas características técnicas necessárias para aplicativos mais exigentes, como jogos online ou execução de simulações matemáticas. Portanto, os alunos podem ter que adaptar seu uso de TIC à capacidade técnica limitada dos recursos de TIC disponíveis. Para superar essa limitação, uma abordagem alternativa seria documentar as avaliações dos usuários sobre as restrições que enfrentam ao usar recursos de TIC.

Funcionalidade e manutenção de recursos de TIC

Para aproveitar ao máximo os recursos de TIC disponíveis, os usuários devem ter acesso aos equipamentos de TIC para executar suas tarefas sem falhas, defeitos, atrasos ou problemas de segurança. Isso depende de uma série de fatores, incluindo os recursos alocados aos equipamentos de TIC, indicadores da modernidade e capacidade geral dos equipamentos e práticas de manutenção de rotina.

Embora imperfeitas, as informações sobre os recursos alocados a equipamentos de TIC na escola e em casa podem ser um bom indicador dos padrões de TIC. Na escola, documentar os gastos do ano corrente com recursos de TIC separadamente para hardware, software e recursos digitais de aprendizagem forneceria uma referência interessante de qualidade. Idealmente, informações sobre o gasto médio por aluno e por computador devem estar disponíveis.

Documentar informações sobre as características técnicas dos recursos de TIC disponíveis pode ser trabalhoso e permitir comparações limitadas. No entanto, pode-se considerar documentar as características básicas

dos computadores, como, por exemplo, a memória de acesso aleatório (RAM), a capacidade de armazenamento e a capacidade computacional poder.

Isto deve ser combinado com informações relativas à idade dos recursos de TIC e à frequência dos mesmos. substituição, que não são medidas perfeitas de qualidade quando avaliadas de forma independente, visto que quanto melhor os recursos forem mantidos, menor a frequência com que precisarão ser substituídos. Informações sobre os recursos alocados para a manutenção de TIC seriam valiosas. Isso incluiria se a escola pode contar com um coordenador de TIC e a gama de tarefas pelas quais essa pessoa é responsável, como manutenção de recursos de TIC, instalação de novos softwares, etc.

Nível geral de conectividade

O grau de conectividade é outro aspecto central da qualidade dos recursos de TIC. A qualidade da conexão à internet é a primeira dimensão da conectividade. A extensão em que os recursos de TIC disponíveis podem ser e efetivamente estão conectados à internet forneceria dados complementares. De fato, a internet é, por natureza, transversal – é sempre usada em combinação com outro recurso de TIC – e transformadora – expande e modifica as possibilidades dos equipamentos aos quais está associada.

Além disso, como uma TIC específica, a internet também permite o desenvolvimento de novas TIC, como a maioria dos aplicativos para smartphones, que dependem inteiramente de sua existência e disponibilidade. Assim, o acesso dos alunos à internet não deve ser documentado separadamente – coletando informações sobre o tipo, a velocidade e as modalidades de conexões disponíveis – mas também em relação ao conjunto de recursos de TIC disponíveis. Coletar informações sobre se cada um dos recursos de TIC disponíveis está conectado à (ou habilitado pela) internet forneceria, portanto, um panorama detalhado do grau de conectividade dos alunos.

A conectividade geral de uma escola é de particular interesse ao descrever a qualidade do ambiente de TIC. O tipo de conexão à internet (ou seja, banda larga, linha digital de assinante [DSL], fibra óptica, 4G, 3G, etc.), as modalidades de conexão (com ou sem fio) e as larguras de banda correspondentes disponíveis por aluno provavelmente contribuem substancialmente para a funcionalidade dos recursos de TIC e para as oportunidades dos alunos de usar as TIC para diferentes propósitos.

Além disso, a existência de um site escolar, uma rede local (ou intranet), um endereço de e-mail específico para professores e alunos e um ambiente virtual de aprendizagem seriam indicativos de um ambiente escolar mais conectado.

Outra dimensão da qualidade é o grau em que os recursos de TIC são adaptados e flexíveis o suficiente para permitir múltiplos usos. Aspectos relacionados à compatibilidade dos recursos de TIC com outras TIC e às restrições existentes quanto a licenças e direitos autorais de software e conteúdo digital também revelariam a flexibilidade com que os recursos de TIC podem ser utilizados.

Avaliação subjetiva das carências e obstáculos que limitam a utilização das TIC

Embora os indicadores de disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos recursos de TIC sejam informativos, podem ser difíceis de comparar internacionalmente no contexto do PISA. Além disso, a extensão em que alunos e professores são realmente limitados pela escassez de recursos de TIC depende do uso potencial desses recursos. Para contornar esses desafios, as várias dimensões da adequação dos recursos de TIC poderiam ser avaliadas por meio da percepção subjetiva dos usuários, incluindo professores (ou diretores) e alunos. Um método semelhante foi adotado no estudo ESSIE, no qual foram pesquisadas as percepções dos diretores de escola sobre os obstáculos ao uso das TIC no ensino e na aprendizagem (Comissão Europeia, 2013[9]).

Seguindo uma abordagem semelhante, os usuários (professores, alunos, diretores) poderiam ser questionados se se sentem limitados em sua capacidade de usar as TIC para ensino e aprendizagem devido à escassez de recursos de TIC (distinguindo entre hardware, software e recursos de aprendizagem digital), acessibilidade (localização dos recursos de TIC, regulamentos escolares, etc.) ou qualidade (conexão à Internet, computadores desatualizados, incompatibilidade de software, etc.).

Como a avaliação subjetiva da adequação dos recursos de TIC provavelmente será afetada pelas atitudes de professores e alunos, uma abordagem complementar poderia ser a formulação de perguntas factuais sobre as experiências dos usuários com o uso das TIC. Por exemplo, poderia ser perguntado aos usuários se, nas últimas duas semanas, decidiram abandonar, revisar ou encurtar uma atividade relacionada às TIC devido à ausência de recursos de TIC adequados, a dificuldades de acesso a esses recursos ou a TIC defeituosas, deficientes ou de funcionamento lento.

Informações sobre as diferenças entre a qualidade dos recursos de TIC disponíveis dentro e fora da escola, e em comparação com os melhores padrões, também podem ser documentadas. Isso pode capturar os efeitos relacionados à qualidade relativa dos recursos de TIC.

O uso das TIC dentro e fora da sala de aula

Conforme apontado em revisões bibliográficas recentes, o mero fornecimento de recursos de TIC não é suficiente para garantir que sejam usados de forma eficaz para melhorar o desempenho cognitivo, o bem-estar e as competências em TIC dos alunos (Bulman e Fairlie, 2016[17]; Escueta et al., 2017[18]). Embora o impacto positivo do uso das TIC no desempenho dos alunos ainda seja motivo de debate, há um consenso de que o propósito específico, o contexto e as práticas pedagógicas que envolvem as TIC são fundamentais para o seu efeito nos alunos.

Esta seção começa descrevendo as diversas maneiras pelas quais as TIC são utilizadas pelos alunos em sala de aula, com foco especial nas práticas pedagógicas que anteriormente se mostraram bem-sucedidas na formação do desempenho cognitivo. Também fornece uma breve descrição do ambiente escolar como um todo, que molda em parte o uso das TIC por professores e alunos em sala de aula. Em seguida, examina o uso das TIC pelos alunos para aprendizagem e lazer fora da sala de aula e destaca importantes fatores contextuais.

O uso das TIC pelos alunos na sala de aula

As práticas pedagógicas e as estratégias de ensino dos professores com TIC determinam, em grande parte, até que ponto seu uso em sala de aula resultará em melhor desempenho cognitivo. Pesquisas enfatizam o potencial promissor da aprendizagem assistida por computador para impulsionar o desempenho dos alunos (Roschelle et al., 2016[28]; Pane et al., 2014[29]; Karam et al., 2016[30]; Dinarski et al., 2007[31]). Portanto, o uso das TIC para o ensino e a aprendizagem em sala de aula não minimiza o papel dos professores. Pelo contrário, como principais atores na implementação do currículo e na orquestração das atividades de aprendizagem, os professores provavelmente se tornarão ainda mais centrais para a aprendizagem com a adoção das TIC. De fato, o sucesso do uso das TIC para fins educacionais depende fortemente da capacidade dos professores de selecionar, criar e gerenciar recursos digitais adequados para implementar estratégias de ensino inovadoras e inclusivas em um contexto específico (Redecker, 2017[32]).

A integração das TIC no ensino pode levar os educadores a modificar sua abordagem ao ensino em si, o que acabaria afetando o uso das TIC pelos alunos para a aprendizagem. Alguns professores podem recorrer com mais frequência a abordagens pedagógicas e estratégias de ensino específicas ao usar as TIC. Por exemplo, o estudo da ESSIE mostra que os professores que usam TIC também se envolvem com mais frequência no ensino centrado no aluno, embora as abordagens centradas no aluno e no professor coexistam (Comissão Europeia, 2013[9]). Os professores também podem explorar e elaborar estratégias de ensino originais especificamente adaptadas às TIC. Por exemplo, Hennessy, Ruthven e Brindley (2005[33]) mostram que os professores contornam as restrições emergentes com as TIC combinando recursos de TIC com outros materiais ou explorando as possibilidades das TIC para manter a atenção dos alunos em um assunto em vez de em recursos sem importância das TIC.

As abordagens pedagógicas dos professores tendem a determinar o uso das TIC pelos alunos para a aprendizagem em sala de aula. As atividades baseadas em TIC em sala de aula constituem apenas um elemento da estratégia geral de ensino. De fato, o ensino com TIC requer planejamento e preparação particularmente cuidadosos para selecionar, adaptar e criar recursos digitais adequados, e para determinar como eles serão usados no ensino e para fins de avaliação (Redecker, 2017[32]; Trucano, 2005[34]). Além disso, os professores também apoiam as atividades de ensino utilizando as TIC.

para comunicar e colaborar com os seus pares, pais e alunos (Comissão Europeia, 2013[9]). Embora os alunos possam relatar a forma como as tecnologias digitais são utilizadas durante as aulas, apenas os professores podem fornecer informações sobre a sua preparação para ensinar com TIC. Consequentemente, este quadro depende dos professores para descrever as atividades subjacentes e as abordagens conceptuais da utilização das TIC na sala de aula, enquanto a diversidade de práticas e as utilizações reais das TIC para a aprendizagem são documentadas principalmente através de informações relatadas pelos alunos.

Neste contexto, presume-se que o uso das TIC pelos alunos para a aprendizagem em sala de aula seja determinado principalmente pela escolha dos professores em adotar abordagens pedagógicas específicas. Em consonância com os ciclos anteriores do PISA (e devido à estrutura da coleta de dados), as estratégias de ensino serão documentadas principalmente a partir dos relatórios dos alunos e abrangerão abordagens pedagógicas (aplicadas com ou sem TIC), bem como práticas específicas de TIC. As atividades dos professores com TIC relacionadas ao ensino fora da sala de aula (não observáveis pelos alunos), como atividades relacionadas à preparação de aulas e avaliações, também poderão ser abordadas por meio do questionário para professores.

Paralelamente, a estrutura explora o uso das TIC pelos alunos na sala de aula para fins não relacionados à aula.

O acesso generalizado à internet entre os alunos não só traz benefícios à educação, como também traz desvantagens. A conectividade permanente pode levar os alunos a se envolverem em "uso distraído" dos recursos de TIC – verificando constantemente notificações e atualizações de sites, respondendo a mensagens de amigos, etc. Isso, por sua vez, pode ter efeitos negativos substanciais no clima disciplinar da sala de aula e nos resultados de aprendizagem dos alunos.

Uso das TIC pelos professores para o ensino

Além da implementação de práticas pedagógicas, o uso das TIC pelos professores no ensino envolve o planeamento de sessões de ensino, a avaliação dos alunos e a participação em atividades de comunicação e colaboração com colegas, pais e alunos. Essas atividades contribuem para a eficácia geral do uso das TIC no ensino e, portanto, merecem ser documentadas.

Os professores dedicam uma quantidade considerável de tempo ao planeamento e preparação de sessões de ensino. Em média, nos países e economias que participaram no Inquérito Internacional sobre Ensino e Aprendizagem da OCDE (TALIS) em 2013, os professores do ensino básico relataram dedicar sete horas por semana ao planeamento de aulas (OCDE, 2014[35]). Após um período preliminar de investimento de tempo para se familiarizarem com novas práticas, as TIC podem, de facto, ajudar os professores a preparar as suas aulas, independentemente de serem ou não realizadas atividades baseadas em TIC durante as aulas. Por exemplo, os professores podem utilizar a internet e outras aplicações online para encontrar recursos de aprendizagem adequados ou recorrer a software específico para apresentar determinadas atividades. Neste sentido, o desenvolvimento das TIC pode ajudar significativamente os professores a renovar e adaptar o material e o conteúdo de aprendizagem. De facto, a preparação de atividades de ensino constitui a atividade baseada em TIC mais frequentemente realizada por professores nos países da UE, com 30% a 45% (dependendo da atividade) dos alunos ensinados por professores que declaram fazê-lo todos os dias, quase todos os dias ou pelo menos uma vez por semana (Comissão Europeia, 2013[9]).

Além disso, os professores enfrentam desafios específicos ao planejar a integração das TIC no ensino. Pesquisas mostram que, sem planeamento suficiente, o uso das TIC pode resultar em falta de foco entre os alunos e em menor desempenho geral (Trucano, 2005[34]). Para planejar aulas que envolvam TIC, os professores devem analisar uma grande variedade de recursos educacionais de TIC e, potencialmente, realizar atividades múltiplas, demoradas e, às vezes, complexas. De fato, os professores podem ter que identificar, avaliar e selecionar os recursos de TIC que melhor se adaptam aos seus objetivos de aprendizagem, contexto e abordagem pedagógica; às vezes, podem até ter que adaptar ou criar novos recursos digitais. Paralelamente, eles também podem precisar gerenciar recursos para compartilhá-los com seus alunos, mantendo, ao mesmo tempo, conhecimento atualizado sobre os riscos potenciais envolvidos em conteúdo digital sensível e direitos autorais (Redecker, 2017[32]). Analisar o tempo gasto no planeamento de aulas e os vários tipos de atividades de planeamento em que os professores se envolvem pode ajudar a identificar os usos das TIC que são mais bem-sucedidos em sala de aula.

Os professores também dedicam uma quantidade considerável de tempo à comunicação e à cooperação com pais e alunos, além de colaborar com o corpo docente (OCDE, 2014[35]). Essas atividades podem aprimorar o clima escolar e melhorar o ambiente em sala de aula (OCDE, 2014[35]); também podem proporcionar uma maneira de compartilhar boas práticas de uso das TIC e, em última análise, aprimorar a aprendizagem dos alunos. Paralelamente, as TIC também podem ajudar a disseminar essas práticas entre os professores (Comissão Europeia, 2013[9]). Por outro lado, as TIC podem contribuir potencialmente para a disseminação de práticas de ensino indesejáveis.

De fato, com a ampla disponibilidade de computadores e acesso à Internet, as escolas europeias comunicam cada vez mais com os pais por meio das TIC (EACEA, 2011[13]). A comunicação com os pais (ou alunos) pode incluir a divulgação de informações no site da escola e a comunicação por e-mail ou por meio de uma plataforma online dedicada, como portais escolares. Também pode envolver informar os pais sobre o progresso e as dificuldades de seus filhos, incentivando-os a ajudar a monitorar os deveres de casa de seus filhos e compartilhando as tarefas de casa. Da mesma forma, os professores podem discutir práticas de ensino inovadoras com seus colegas, compartilhar e cocriar recursos digitais, monitorar o desempenho dos alunos em todas as disciplinas ou avaliar suas próprias práticas digitais e se envolver em atividades de desenvolvimento profissional.

As crenças dos professores sobre a natureza do ensino e da aprendizagem determinam sua escolha de quais práticas pedagógicas usar em sala de aula (OCDE, 2014[35]). Os professores podem acreditar que estratégias de ensino ativas são mais eficientes e envolvem mais os alunos ao longo do processo de aprendizagem. Alternativamente, eles podem pensar que os alunos aprendem melhor encontrando soluções sozinhos ou que os alunos devem aprender em grupos. De fato, no TALIS 2013, professores com crenças construtivistas (ou seja, formas de aprendizagem centradas no aluno) eram mais propensos a relatar que os alunos usam as TIC para projetos ou trabalhos em sala de aula (OCDE, 2014[35]). Os professores também têm crenças sobre se e como usar as TIC para o ensino e a aprendizagem. Documentar as crenças dos professores sobre como o ensino deve ser conduzido com as TIC forneceria insights sobre a relação entre essas crenças e o uso real das TIC para a aprendizagem, conforme relatado pelos alunos.

Além disso, documentar os relatos dos professores sobre se e como eles usam as TIC em seu ensino pode ser um complemento útil às informações (descritas abaixo) relatadas pelos alunos. Os professores podem ser questionados sobre como dividem o tempo de ensino entre práticas de estruturação (ou seja, declarar explicitamente os objetivos de aprendizagem, resumir as aulas anteriores, revisar as tarefas de casa e verificar a compreensão dos alunos), práticas orientadas para o aluno (trabalho em pequenos grupos, agrupamento por habilidades e autoavaliação dos alunos) e atividades avançadas (trabalhar em projetos, criar um produto, escrever uma redação e debater argumentos) em geral, e como o uso das TIC pode afetar sua abordagem. Documentar como as TIC afetam o tempo gasto em aulas expositivas versus atividades de exercícios e práticas também pode ser esclarecedor.

O uso das TIC pelos alunos para a aprendizagem em sala de aula

O uso de TIC em sala de aula provavelmente afetará o tempo de ensino e o currículo aos quais os alunos são expostos, bem como os processos de ensino e aprendizagem por eles vivenciados. Esses fatores têm sido documentados como importantes preditores do desempenho dos alunos (Scherff e Piazza, 2008[36]; Schmidt e Maier, 2009[37]; OCDE, 2017[4]). A análise dessa relação requer a documentação da frequência e das modalidades de uso de TIC pelos alunos em relação aos constructos existentes do PISA sobre processos de aprendizagem e qualidade do ensino.

Além do efeito das TIC no tempo de ensino e nos processos gerais de aprendizagem, os resultados de aprendizagem dos alunos também podem ser afetados pelo uso de recursos educacionais digitais e por estratégias de ensino e práticas de aprendizagem originais com TIC. Assim, os conceitos existentes do PISA sobre qualidade do ensino podem ser complementados com informações específicas sobre TIC. Dados complementares sobre a organização das salas de aula quando se utilizam TIC são usados, e as opiniões dos alunos sobre as competências dos professores em TIC também podem ilustrar a eficácia do uso das TIC pelos alunos na sala de aula.

Intensidade e modalidades de utilização das TIC pelos alunos

Muitos estudos têm enfatizado a importância do tempo de instrução como determinante dos resultados dos alunos em diversas disciplinas (OCDE, 2013[2]). A integração das TIC no ensino e na aprendizagem pode afetar o tempo de instrução de diversas maneiras. Algumas pesquisas mostram que o ensino com TIC consome mais tempo, pois frequentemente exige mudanças no layout da sala de aula e pode exigir alterações frequentes nas práticas pedagógicas (Trucano, 2005[34]). Além disso, ao usar certas ferramentas de TIC, a atenção dos alunos pode ser desviada da aprendizagem e eles podem ser tentados a usar os recursos de TIC para atividades de lazer (por exemplo, jogos, navegação na Internet, mídias sociais, etc.). No entanto, o ensino assistido por TIC também pode aumentar o tempo total que os alunos passam aprendendo se, na sua ausência, os professores tiverem que dividir seu tempo entre o ensino em grupo e o individual (Bulman e Fairlie, 2016[17]). Nesse cenário, espera-se que os recursos de TIC assumam a instrução do professor em caso de interrupção.⁷ Além disso, as modalidades de integração de TIC variam entre as disciplinas, o que pode levar a mudanças desproporcionais no tempo de aprendizagem entre as disciplinas.

Portanto, é importante documentar não apenas a frequência com que os alunos usam as TIC para aprender, mas também o tempo que eles usam as TIC em cada aula, se as usam de forma contínua ou recorrente, e em quais aulas. Além disso, os alunos podem se envolver com as TIC para aprender de diferentes maneiras, o que deve ser levado em conta ao avaliar a intensidade do uso das TIC. De fato, pode ser importante distinguir entre situações em que os alunos usam as TIC por iniciativa própria – para tomar notas, por exemplo – e situações de aprendizagem em que os alunos usam as TIC porque são solicitados pelo professor. Além disso, os alunos podem não ter permissão para usar as TIC como desejam ou, em contrapartida, podem ser incentivados a trazer seus próprios dispositivos de TIC para a aula. As práticas em sala de aula relativas ao uso das TIC pelos alunos devem, portanto, ser documentadas.

Um exame detalhado do uso de TIC pelos alunos também poderia documentar o tempo gasto em, ou a frequência com que os alunos usam diferentes tipos de recursos de TIC. Tanto o tipo quanto a diversidade de recursos de TIC poderiam revelar o grau de complexidade do uso de TIC para aprendizagem. Nas escolas europeias, os livros didáticos digitais são o recurso mais frequentemente usado no 8º ano (com mais de 30% dos alunos usando-os mais de uma vez por semana), mas simulações e ferramentas de registro de dados raramente são usadas (Comissão Europeia, 2013[9]). No entanto, a literatura enfatiza que estas últimas são mais promissoras para melhorar o desempenho dos alunos. Usar vários tipos de recursos de TIC, tanto individualmente quanto em combinação, também poderia indicar indiretamente abordagens de ensino mais sofisticadas e levar a maior desempenho cognitivo e competências em TIC. A frequência de uso de TIC poderia se basear na classificação de recursos de TIC desenvolvida para medir o acesso às TIC.

O uso de TIC pelos alunos para fins não relacionados à sala de aula constitui uma desvantagem importante. Uma pesquisa de 2015, realizada em 26 estados dos Estados Unidos, revela que estudantes universitários usam um dispositivo digital cerca de 11 vezes durante um dia letivo típico, em média, para fins não relacionados à sala de aula (Mccoy, 2016[38]). Uso de TIC pelos alunos para mensagens instantâneas e jogos (Barak, Lipson e Lerman, 2006[39]; Driver, 2002[40]), verificar e-mails e assistir a vídeos (Finn e Inman, 2004[41]) e navegar na Internet e acessar redes sociais (Tindell e Bohlander, 2012[42]). Muitos estudos destacam o efeito negativo das chamadas “distrações digitais” durante as aulas nos resultados de aprendizagem dos alunos, incluindo a capacidade de tomar notas, recordar informações detalhadas (Kuznekoﬀ e Tittsworth, 2013[43]) e compreender o conteúdo das aulas (Sana, Weston e Cepeda, 2013[44]). Além disso, o uso das TIC pelos alunos para fins não relacionados à sala de aula também parece criar distrações para outros alunos, que acabam com resultados de aprendizagem mais fracos (Tindell e Bohlander, 2012[42]).

Assim, a conectividade constante dos alunos pode contribuir para a multitarefa, que tem efeitos bem documentados sobre a atenção e a capacidade de digerir informações (Posner, 1982[45]; Pashler, 1994[46]). Esses estudos concentram-se principalmente em estudantes universitários, e os resultados podem não se estender a estudantes de 15 anos, que provavelmente enfrentam mais restrições quanto ao uso das TIC durante as aulas. Documentar os tipos e a frequência do uso das TIC pelos alunos para fins não relacionados à aprendizagem, se eles se distraem com as atividades de outros alunos com as TIC, e suas atitudes em relação a essas questões parecem relevantes para examinar como tais experiências afetam o desempenho cognitivo e o bem-estar dos alunos.

Ensino e aprendizagem com TIC

Com base em achados da literatura, os questionários de contexto do PISA destacam três dimensões na avaliação da qualidade do ensino: estrutura e gestão da sala de aula, apoio ao professor e orientação ao aluno (incluindo andaimes, técnicas de colaboração dos alunos e mecanismos de feedback e avaliação) e ativação cognitiva (OCDE, 2017[4]). Cada uma dessas dimensões demonstrou estar correlacionada com o desempenho cognitivo dos alunos (OCDE, 2013[2]; OCDE, 2017[4]). Cada uma delas também pode ser alterada significativamente pela integração das TIC na sala de aula (embora provavelmente não todas na mesma extensão). Diversas características das TIC podem afetar a maneira como os professores fornecem feedback aos alunos, personalizam o ensino, desenvolvem projetos colaborativos e dependem de trabalhos em grupo. Na verdade, as conclusões dos ciclos anteriores do PISA mostram que “os alunos que utilizam as TIC nas aulas de matemática são mais propensos a descrever os seus professores como utilizando frequentemente práticas estruturantes (por exemplo, definir objetivos claros, fazer perguntas para verificar a compreensão), práticas orientadas para o aluno (por exemplo, dar trabalho diferente aos alunos que têm dificuldades ou que conseguem avançar mais rapidamente, fazer com que os alunos trabalhem em pequenos grupos), avaliações formativas (por exemplo, dar feedback sobre os pontos fortes e fracos) e ativação cognitiva (por exemplo, dar problemas que exijam que os alunos apliquem o que aprenderam a novos contextos e/ou dar problemas que podem ser resolvidos de várias maneiras diferentes)” (OCDE, 2016[3]).

Embora o uso de TIC pelos alunos na escola esteja positivamente correlacionado com estratégias de ensino eficazes no PISA, não está claro como os alunos utilizam as TIC para a aprendizagem e, em particular, se as TIC são utilizadas de maneiras relacionadas à qualidade do ensino (OCDE, 2015[11]). A documentação detalhada sobre se e com que frequência os processos de ensino descritos acima realmente envolvem TIC ajudaria a preencher essa lacuna de conhecimento. Em particular, poderia responder a uma questão central sobre o uso de TIC em sala de aula: os professores utilizam as TIC principalmente como substitutos de instruções simples ou as TIC apoiam e aprimoram a implementação de atividades de aprendizagem mais complexas e valiosas?

Embora as TIC possam ser usadas para apoiar ou substituir práticas de ensino mais tradicionais, os recursos digitais de aprendizagem também podem transformá-las. Isso pode ocorrer pela criação de uma nova atividade ou pela combinação de diversos processos e atividades de aprendizagem. Por exemplo, a literatura destaca que a aprendizagem assistida por computador, baseada em sistemas de tutoria (sofisticados) ou software educacional, tem maior probabilidade de melhorar o desempenho cognitivo dos alunos (Escueta et al., 2017[18]; Bulman e Fairlie, 2016[17]). Esses recursos digitais de aprendizagem frequentemente permitem a combinação de duas práticas relacionadas à personalização da educação: propor conteúdo e atividades adaptados às necessidades de aprendizagem do aluno; e fornecer aos alunos (e às vezes aos professores) feedback imediato. Além disso, esses sistemas de tutoria também frequentemente dependem de várias formas de conteúdo digital, como vídeos e ferramentas de simulação. A natureza integrada dos recursos educacionais de TIC pode constituir uma dimensão importante de seu potencial sucesso. Documentar esse aspecto adicional do uso das TIC em sala de aula exigiria o desenvolvimento de uma classificação cuidadosa dos processos de ensino e aprendizagem específicos das TIC, que levaria em conta a possibilidade de combinar práticas.

O uso das TIC pelos alunos pode ser particularmente benéfico para determinadas tarefas ou para o desenvolvimento de habilidades específicas em uma disciplina específica. Portanto, seria interessante explorar as dimensões específicas da disciplina em relação ao uso das TIC. Documentar o uso das TIC em relação aos domínios avaliados pelo PISA seria particularmente interessante. Com a crescente atenção dada à aquisição de competências digitais, também seria útil documentar se recursos educacionais específicos (por exemplo, software educacional específico, currículo de alfabetização em TIC, etc.) visam promover essas competências.

As TIC também podem ser particularmente benéficas para determinados alunos. O desenvolvimento de novos recursos educacionais digitais pode, de fato, apoiar professores e sistemas educacionais a oferecer educação inclusiva – ou seja, apoiar a aprendizagem de alunos com deficiência e necessidades especiais em ambientes inclusivos (EADSNE, 2013).

Recursos digitais de aprendizagem permitem que alunos com deficiência e necessidades especiais participem de interações de aprendizagem (por exemplo, ajudando um aluno a escrever ditando um texto para um software específico). Eles podem facilitar a comunicação ao fornecer um novo meio (por exemplo, permitindo que alunos com distúrbios de comunicação interajam de forma mais conveniente). As TIC também podem permitir que os professores desenvolvam estratégias de aprendizagem personalizadas para os alunos.

com necessidades especiais (por exemplo, práticas personalizadas e exercícios de simulação). Além disso, as TIC podem ajudar os alunos a participar e acompanhar as atividades em sala de aula em casa (ou em outro lugar) quando não podem comparecer presencialmente (Unesco, 2011). Ambientes propícios para o ensino e a aprendizagem com TIC

A capacidade dos professores de usar recursos de TIC para o ensino e a aprendizagem depende de vários fatores e práticas contextuais, que poderiam ser chamados de ambiente propício para o uso de TIC na escola. Além da qualidade do acesso aos recursos de TIC (descrita na seção anterior), os fatores propícios incluem informações contextuais sobre o histórico dos alunos, políticas e práticas escolares relativas à governança do uso de TIC para a aprendizagem (notadamente incentivos e apoio aos professores) e atitudes e competências dos professores em relação ao uso de TIC para o ensino. O ambiente propício determina, em parte, se e como os professores usam recursos de TIC em sala de aula. A adequação desse ambiente pode ser avaliada solicitando-se aos professores que relatem em que medida esses fatores auxiliam ou dificultam o uso de TIC para a aprendizagem.

Práticas e políticas relacionadas com as TIC ao nível escolar

Embora numerosos aspetos relacionados com a utilização das TIC na escola sejam decididos a nível nacional, as escolas mantêm frequentemente alguma margem de manobra na organização da integração das TIC no ensino. Por exemplo, a maioria das escolas europeias é responsável pela aquisição e manutenção de recursos de TIC nas escolas, como destacado na secção anterior (Comissão Europeia, 2013[9]). A governação a nível escolar relativamente à utilização das TIC no ensino inclui mecanismos de consulta, diretrizes, estruturas de incentivos aos professores e apoio e práticas relativas à avaliação da utilização das TIC.

O ambiente escolar geral, incluindo o compartilhamento de informações, a orientação e a comunicação entre o corpo docente sobre o uso das TIC no ensino e na aprendizagem, constitui um primeiro componente importante da governança escolar. Todas as atividades que visem discutir, consultar, desenvolver um entendimento comum, disseminar informações e até mesmo comunicar diretrizes sobre como as TIC devem ser usadas para fins educacionais na escola são cruciais para a integração das TIC na sala de aula. Dependendo da escola, tais atividades podem diferir em seu grau de formalidade e método de implementação (ou seja, diretrizes orais ou escritas sobre TIC, diretivas oficiais de autoridades educacionais ou declarações em nível escolar, etc.). Documentar tais aspectos – por exemplo, perguntando a professores ou diretores se e com que frequência eles se envolvem em atividades relacionadas – pode se basear na estrutura existente desenvolvida em ciclos anteriores do PISA para descrever o clima escolar.

Em particular, pode explorar se o pessoal docente partilha normas e atitudes claras e tem interações de apoio mútuo relativamente à utilização das TIC para a aprendizagem (OCDE, 2017[47]).

O uso da avaliação para aprimorar as práticas de ensino constitui outro elemento importante da governança escolar. A relação entre TIC e avaliação é bidirecional. As TIC podem facilitar a implementação de avaliações na escola. Por exemplo, os diretores podem recorrer a pesquisas online para obter feedback sobre um aspecto específico da escola. Ao mesmo tempo, as práticas relacionadas ao uso das TIC para a aprendizagem podem ser avaliadas. Ambas as dimensões podem ser abordadas especificando se as práticas atuais de avaliação se baseiam em TIC, se novas práticas de avaliação foram desenvolvidas com base em novas TIC e se o uso das TIC para o ensino e a aprendizagem foi submetido a uma avaliação específica.

A estrutura e os tipos de incentivos e apoios a que os professores têm acesso quando utilizam recursos de TIC para fins educativos são também fundamentais para orientar as suas práticas com as TIC. Os professores podem beneficiar de formação para melhorar as suas competências em TIC e desenvolver competências pedagógicas específicas em TIC. A falta de apoio técnico e pedagógico foi a mais frequentemente citada pelos professores do 11.º ano nas escolas europeias (Comissão Europeia, 2013[9]). Os professores podem também beneficiar das políticas gerais de apoio da sua escola, tendo acesso a manuais e tutoriais sobre a utilização das TIC ou tirando partido da presença de um coordenador de TIC. A qualidade do ambiente escolar relativamente à utilização das TIC deve também ser avaliada através da documentação dos tipos de apoio disponíveis aos professores para melhorarem as suas competências na utilização das TIC. Em particular, apoiar e auxiliar o envolvimento dos professores em experiências de ensino colaborativo e em atividades profissionais.

atividades de desenvolvimento promovem mudanças nas práticas de ensino (Ronfeldt et al., 2015[48]; Vieluf et al., 2012[49]).

O apoio aos professores que utilizam as TIC para o ensino também pode vir na forma de programas de incentivo ou recompensa. Por exemplo, os professores podem beneficiar de incentivos financeiros, progressão na carreira, redução do número de horas de ensino, concursos que concedem prêmios, horas de formação adicionais e equipamento de TIC adicional para a sala de aula (Wastiau et al., 2013[50]). Os professores também podem tornar-se mais motivados através de incentivos informais, como a pressão dos pares ou sinais de que a sua avaliação global pode ser influenciada pela sua utilização das TIC em sala de aula. No entanto, estes incentivos podem não ser necessariamente eficazes na promoção da utilização eficiente das TIC e podem até mesmo afastar a motivação intrínseca dos professores para aproveitarem as oportunidades pedagógicas que as TIC oferecem. A documentação dos incentivos existentes para que os professores utilizem as TIC para a aprendizagem pode fornecer um quadro mais completo do ambiente propício na escola.

Atitudes e competências de professores e diretores relacionadas às TIC

O uso das TIC pelos professores depende de diversos fatores, como o contexto demográfico, social, econômico e cultural dos alunos, o clima escolar (evasão escolar, comportamento disruptivo) e o nível e a distribuição das habilidades dos alunos no início do ano letivo. Todos esses fatores afetam a aprendizagem dos alunos e as abordagens pedagógicas dos professores. Muitos desses fatores já são considerados na estrutura geral do PISA. Informações complementares especificamente relevantes para o uso das TIC para a aprendizagem incluem as atitudes dos pais em relação às TIC, que demonstraram estar significativamente associadas ao uso das TIC (Brummelhuis e Binda, 2017[51]). Além disso, a experiência e as atitudes dos alunos em relação às TIC e, em particular, em relação ao uso das TIC para a aprendizagem são particularmente relevantes. Esses fatores são abordados em detalhes na próxima seção.

As atitudes de diretores e professores em relação aos recursos de TIC, em geral, bem como em relação ao ensino e à aprendizagem, são componentes cruciais do ambiente propício. De fato, na Europa, as opiniões positivas dos professores quanto ao uso das TIC para a aprendizagem estão positivamente correlacionadas com o uso real e a experiência com o uso das TIC (Wastiau et al., 2013[50]). As opiniões dos diretores também são importantes, visto que as conclusões do Segundo Estudo sobre Educação em Informação e Tecnologia (SITES) de 2006 sugerem que o uso das TIC pelos professores é influenciado pelas opiniões do diretor da escola sobre seu valor (Law, Plomp e Pelgrum, 2006[52]). Medidas de interesse, atitudes, motivação e crenças dos professores em relação às TIC e ao uso das TIC como ferramenta de ensino poderiam ser desenvolvidas com base em constructos existentes do PISA sobre as atitudes dos alunos em relação ao uso das TIC.

Além disso, as competências e a experiência dos professores com TIC também influenciam seu engajamento. As competências dos professores podem ser aproximadas por medidas de autoeficácia e complementadas com informações factuais sobre se obtiveram qualificações específicas ou buscaram treinamento para desenvolver suas habilidades em TIC e aprender a ensinar com elas. Algumas evidências sugerem que novos professores têm treinamento insuficiente nos usos pedagógicos das TIC, enquanto professores mais experientes podem não ter conhecimento técnico no uso das TIC para a aprendizagem. De fato, no TALIS, os professores identificam “ensinar com TIC” e “usar novas tecnologias no local de trabalho” como a segunda e a terceira necessidades mais importantes de desenvolvimento profissional (OCDE, 2014[35]).

Além disso, os professores que têm mais experiência na utilização das TIC para o ensino e a aprendizagem aumentam a sua autoconfiança, o que parece promover um maior desenvolvimento das competências dos alunos (OCDE, 2014[35]).

Embora todos os fatores mencionados acima contribuam para o ambiente escolar em relação ao uso das TIC na aprendizagem, sua importância relativa provavelmente varia substancialmente entre os professores. Documentar a avaliação subjetiva dos professores (ou diretores) sobre o que consideram ser os principais obstáculos ao uso das TIC na escola pode gerar mais insights sobre essas questões. Conforme discutido na seção anterior sobre os obstáculos relacionados à qualidade dos recursos de TIC, os professores indicariam até que ponto uma variedade de “fatores facilitadores” incentiva ou impede o uso das TIC.

Uso das TIC pelos alunos fora da sala de aula

Na última década, nos países e economias participantes do PISA, o número de jovens de 15 anos com acesso à internet cresceu, assim como o tempo gasto na internet fora da escola (OCDE, 2015[11]). O tempo gasto online aumentou em cerca de 40 minutos por dia entre 2012 e 2015, em média nos países da OCDE, atingindo duas horas e meia, em média, durante a semana e mais de três horas nos fins de semana (OCDE, 2017[47]). Com a ampla disponibilidade de smartphones, muitos jovens podem acessar a internet a praticamente qualquer momento. De fato, um estudo mostra que 24% dos jovens de 13 a 17 anos nos Estados Unidos relataram acessar a internet "quase constantemente" (Pew Research Center, 2015[53]). Além disso, o estudo do ESSIE sugere que a maior parte do tempo que os estudantes europeus passam usando as TIC é dedicado a atividades de lazer (Comissão Europeia, 2013[9]). Esses resultados estão em linha com os resultados do Índice Global da Web, que abrange mais de 40 países. Os resultados registraram um aumento, entre 2012 e 2016, de cerca de 30 minutos no tempo médio gasto online, por dia, em mídias sociais e mensagens (GWI, 2017[54]).

Consequentemente, os formuladores de políticas estão expressando maior interesse em compreender como o envolvimento dos alunos com as TIC fora da sala de aula se relaciona com seu bem-estar, desempenho cognitivo e aquisição de habilidades em TIC. As TIC podem promover o envolvimento e a motivação dos alunos em atividades de aprendizagem fora da escola. Em particular, os alunos podem se esforçar mais para concluir suas tarefas de casa quando podem utilizar recursos de TIC. Isso, por sua vez, pode ser incentivado por professores que podem adaptar as tarefas de casa às possibilidades oferecidas pelas TIC. Recursos de TIC (por exemplo, plataformas escolares) também podem ser usados para aprimorar a supervisão de pais e professores sobre os esforços dos alunos para concluir as tarefas de casa.

Uma das vantagens importantes da integração das TIC no sistema educacional é a redução da distância entre a escola e o lar, permitindo maior continuidade entre ambos. A maior disponibilidade de recursos de TIC para a aprendizagem – frequentemente concebidos para captar a atenção dos alunos e proporcionar um ambiente de trabalho interativo e envolvente – também pode promover o envolvimento automotivado dos alunos em atividades de aprendizagem. Os alunos também podem desenvolver diferentes competências ao utilizar as TIC para o lazer, incluindo competências de resolução de problemas e de segurança na Internet, bem como competências de organização, networking e comunicação, todas elas podendo contribuir para o desempenho cognitivo e o bem-estar dos alunos. No entanto, a investigação também destacou vários riscos associados ao uso indevido ou excessivo das TIC entre os jovens (OCDE, 2017[47]; Hooft Graafland, 2018[55]).

Usando as TIC para a aprendizagem

Como o ensino e a aprendizagem não se limitam à instrução formal em sala de aula, o PISA 2022

A estrutura do questionário reclassifica as oportunidades de aprendizagem "após a escola" dos alunos como parte integrante da educação (OCDE, 2018[56]). As TIC podem ser um catalisador para a aprendizagem fora da sala de aula, nomeadamente através do seu efeito potencial no envolvimento dos alunos com as atividades de aprendizagem e por fornecerem um poderoso sistema de monitorização e ferramenta de monitoramento para professores e pais.

Algumas evidências sugerem que recursos digitais de aprendizagem podem afetar o engajamento e a motivação dos alunos em relação às atividades de aprendizagem (Faber, Luyten e Visscher, 2017[57]; Hunsu, Adesope e Bayly, 2016[58]; Lazowski e Hulleman, 2016[59]). Mais especificamente, ferramentas digitais de avaliação formativa provavelmente aumentarão a motivação dos alunos quando sua autonomia também for favorecida. O feedback positivo pode aumentar a motivação dos alunos, mas o feedback negativo pode ter efeitos adversos sobre a motivação (Muis et al., 2015[60]).

Além disso, o desenvolvimento de uma riqueza de recursos digitais de aprendizagem, proporcionando aos alunos mais e melhores oportunidades de aprendizagem, como jogos educativos, Cursos Online Abertos e Massivos (MOOCs) e uma variedade de conteúdo multimídia específico para cada tópico, como podcasts de vídeo e áudio, tutoriais, etc., pode despertar o interesse dos alunos em usar as TIC para a aprendizagem fora da sala de aula. A disponibilidade gratuita desses recursos pode ser particularmente útil para alunos desfavorecidos, que agora enfrentam menos barreiras ao e-learning e uma ampla gama de conteúdos de aprendizagem (UNICEF, 2017[61]). Além disso, os professores podem tirar proveito do interesse dos alunos pelas TIC, atribuindo tarefas de casa que exijam o uso das TIC. Além disso, o interesse dos alunos pelas TIC

pode incentivá-los a se envolver em atividades informais de aprendizagem sobre as próprias TIC, como participar de aulas de codificação e clubes de programação.

As TIC também podem ser usadas como uma ferramenta para promover a comunicação entre escolas e alunos (ou pais) e monitorar o desempenho e os esforços dos alunos. Pesquisas mostram que intervenções comportamentais voltadas para melhorar os fluxos de informação entre a escola e os pais e, em particular, incentivar o envolvimento dos pais em atividades de aprendizagem com seus filhos podem, em última análise, ajudar a melhorar os resultados educacionais dos alunos (Levine et al., 2010[62]; Senechal e LeFevre, 2002[63]). Além disso, como o envolvimento dos pais é particularmente baixo entre alunos socioeconomicamente desfavorecidos, fortalecer a comunicação entre a escola e os pais por meio do uso das TIC pode ajudar a reduzir, ou pelo menos não aumentar, as disparidades nos resultados educacionais relacionadas ao envolvimento dos pais (Escueta et al., 2017[18]). As TIC também podem permitir que os professores acompanhem a conclusão das tarefas de casa pelos alunos, o que pode estimular um maior envolvimento com as atividades de aprendizagem.

Usando as TIC para o lazer

A maior parte do tempo que os alunos passam usando as TIC fora da sala de aula é dedicada a atividades de lazer. Nas últimas duas décadas, as TIC transformaram não apenas a forma como os jovens de 15 anos aprendem, mas também como eles socializam e brincam (OCDE, 2015[11]). O acesso à internet é agora quase universal. Os alunos usam a internet diariamente, e a maioria das atividades digitais de lazer acontece online.

A evolução das práticas de TIC pode ser observada nos dados do PISA. Entre 2009 e 2012, o uso de e-mail e chat diminuiu, provavelmente devido ao surgimento de novas formas de comunicação, como redes sociais e outras ferramentas de mensagens baseadas na web. Da mesma forma, o uso de jogos individuais pelos alunos parece ter sido substituído por jogos colaborativos online (OCDE, 2015[11]). As rápidas mudanças nos hábitos e práticas dos alunos em relação ao uso de TIC para lazer devem ser cuidadosamente documentadas para examinar como essas atividades podem contribuir – ou dificultar – o desempenho cognitivo dos alunos e sua aquisição de competências em TIC.

A extensão em que o uso das TIC para lazer está potencialmente relacionado ao desempenho cognitivo, às habilidades em TIC e ao bem-estar dos alunos depende da frequência, da diversidade e do tipo de atividades em que os alunos se envolvem (van Deursen e Helsper, 2015[64]). O principal desafio na documentação do uso das TIC para lazer é garantir continuidade suficiente entre os ciclos do PISA e comparabilidade entre países e economias, ao mesmo tempo em que se expande e transforma a cobertura para capturar novas formas de engajamento com as TIC. Certas atividades cobertas pela estrutura atual do PISA estão obsoletas e provavelmente deveriam ser agrupadas ou substituídas (por exemplo, usar e-mail e bater papo online). Por outro lado, alguns recursos de TIC se tornaram mais centrais na vida dos alunos e podem ser usados de diversas maneiras. Eles devem ser identificados distintamente. Por exemplo, existem várias maneiras de “participar de redes sociais”, com implicações muito diferentes nos resultados dos alunos.

O uso das TIC para o lazer oferece aos alunos a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades em TIC. Uma maneira de capturar a diversidade do uso das TIC para o lazer de forma relativamente estável e relevante seria vincular cada atividade a uma área de competência específica identificada em estruturas de TIC/alfabetização digital. Essas áreas de competência diferem entre as estruturas, mas todas envolvem acessar, avaliar e gerenciar informações; transformar, criar e compartilhar informações; comunicar-se; usar informações de forma segura, ética e protegida; e demonstrar uma compreensão geral do uso das TIC (Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1]; Carretero, Vuorikari e Punie, 2017[6]; Fraillon et al., 2015[5]; Painel de Alfabetização em TIC, 2002[65]). Embora essas áreas de competência definam a alfabetização em TIC, muitas são especificamente relevantes para o desempenho cognitivo em matemática, ciências e leitura. Usar informações de forma segura, ética e protegida pode ser particularmente importante para o bem-estar dos alunos.

Como mencionado anteriormente, o uso de TIC por estudantes para lazer também envolve riscos e é fonte de preocupação entre pais e formuladores de políticas (Hooft Graafland, 2018[55]). O uso inadequado ou inseguro da Internet pode expor os estudantes a conteúdos nocivos ou ao cyberbullying. Por exemplo, a pesquisa EU Kids Online mostra que 21% dos jovens de 11 a 16 anos de 25 países europeus encontraram um ou mais sites com conteúdo potencialmente nocivo gerado por usuários, incluindo mensagens de ódio (12%), sites pró-transtornos alimentares (10%), sites de autoajuda ...

sites de assédio (7%), sites pró-drogas (7%) e sites de suicídio (5%) (Livingstone et al., 2009[66]). Nos Estados Unidos, 41% dos adultos foram pessoalmente vítimas de assédio online; e um quarto dos jovens de 18 anos

Jovens de 29 anos já sofreram estresse mental ou emocional como resultado de assédio online (Dragiewicz et al., 2018[67]). Os alunos também se deparam com uma enorme quantidade de informações online que podem ajudá-los a desenvolver habilidades de leitura online, mas também podem ter implicações negativas se os alunos não forem capazes de distinguir fatos de ficção e verificar fontes online. Por exemplo, um estudo recente com foco na Itália mostra que apenas 42% dos italianos de 9 a 17 anos relatam achar fácil verificar se as informações online são verdadeiras (Mascheroni e Ólafsson, 2018[68]).

Riscos adicionais, como o uso excessivo de videogames e o uso compulsivo de mídias sociais, podem ter consequências físicas, sociais, psicológicas e cognitivas graves (OCDE, 2017[47]; Smith et al., 2008[69]; Currie et al., 2012[70]). Esses riscos são reais e não se restringem a uma minoria de estudantes. Hoje em dia, a grande maioria dos adolescentes tem acesso a recursos de TIC em seus quartos. A National Sleep Foundation revelou que mais de três em cada quatro jovens de 13 a 18 anos nos Estados Unidos dormem com o celular ao lado da cama, e mais de um em cada dois relata enviar mensagens de texto uma hora antes de tentar dormir todas as noites ou quase todas as noites (National Sleep Foundation, 2011[71]).

Portanto, além dos fatores ambientais abordados acima, comportamentos de risco e modos de uso das TIC devem ser documentados. Isso poderia, por exemplo, identificar o uso compulsivo e viciante das TIC, se os alunos são predominantemente passivos ou ativos online e se seguem rotinas ao usar a internet. Também poderiam ser coletadas informações sobre o que os alunos consideram ser um uso aceitável e ético das mídias sociais.

O ambiente para o uso das TIC fora da sala de aula

Assim como ocorre com o uso das TIC em sala de aula, diversos fatores contextuais, políticas e práticas influenciam o uso das TIC fora da sala de aula. A qualidade e as modalidades de acesso aos recursos de TIC fora da sala de aula, que podem ser descritas ao longo das dimensões de disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos recursos de TIC (ver Seção 3), moldam amplamente o uso das TIC pelos alunos. Além disso, o uso das TIC pelos alunos em sala de aula pode influenciar a forma como esses recursos são usados fora da sala de aula (e vice-versa), principalmente pela exploração de novas práticas e pela aquisição de competências em TIC, incluindo a conscientização sobre os diferentes riscos relacionados ao uso das TIC. As escolas também desempenham um papel importante no fornecimento de informações e treinamento aos pais sobre segurança online e uso eficaz da Internet (Hooft Graafland, 2018[55]). Além disso, as atitudes dos alunos em relação ao uso das TIC para aprendizagem e lazer (abordadas na próxima seção) orientam o uso das TIC pelos alunos fora da sala de aula.

A estrutura refere-se ao uso de TIC pelos alunos fora da sala de aula e não em casa, pois, em alguns casos, o principal acesso dos alunos às TIC fora da sala de aula pode não ser em casa, mas em outros locais, como bibliotecas, laboratórios de informática, etc. Os ambientes regulatórios nesses diferentes locais podem ser documentados de forma comparável. No entanto, por razões de comparabilidade e simplicidade, pode ser mais relevante focar apenas no ambiente regulatório em casa.

Pesquisas mostram que o ambiente regulatório pode influenciar o uso das TIC pelos alunos fora da sala de aula e, consequentemente, os resultados educacionais dos alunos. Por exemplo, na Romênia, há evidências sugerindo que o efeito negativo sobre as notas dos alunos decorrente do fornecimento de subsídios às famílias para a compra de computadores foi reduzido quando os pais forneceram mais estrutura e orientação sobre como e quando usar as TIC (Malamud e Pop-Eleches, 2011[20]). Isso sugere a exploração de um conjunto de práticas que limitam, em certa medida, a liberdade dos alunos no uso das TIC. Tais práticas incluem a imposição de um limite de tempo ou prazo para o uso de alguns recursos de TIC, a exigência de autorização dos pais para o uso dos recursos de TIC ou o uso de software de controle parental. Práticas relacionadas à orientação parental também devem ser abordadas.

Resultados cognitivos e de bem-estar dos alunos

Este quadro visa avaliar a relação entre o acesso e o uso das TIC pelos alunos com três resultados distintos: o desempenho cognitivo dos alunos, o bem-estar dos alunos e as competências dos alunos em TIC. Este quadro baseia-se inteiramente nos quadros PISA existentes para medir o desempenho cognitivo dos alunos em matemática, ciências e leitura, bem como o seu bem-estar. Também propõe uma abordagem para avaliar as competências dos alunos em TIC, que são definidas aqui num sentido amplo que abrange a literacia digital como um domínio específico, bem como as atitudes e disposições dos alunos em relação à utilização das TIC em vários contextos. Embora propor um quadro de avaliação completo para a literacia digital (ou TIC) esteja além do âmbito deste quadro, sugere-se um roteiro para tal quadro para futuras avaliações do PISA.

Desempenho cognitivo e bem-estar dos alunos

A abordagem do PISA para medir o desempenho cognitivo dos alunos consiste em "avaliar não apenas se os alunos conseguem reproduzir o conhecimento, mas também se conseguem extrapolar o que aprenderam e aplicar seu conhecimento em novas situações. Enfatiza o domínio de processos, a compreensão de conceitos e a capacidade de funcionar em vários tipos de situações" (OCDE, 2017[4]). Assim, em vez de avaliar matemática, ciências e leitura per se, o PISA visa documentar a alfabetização em matemática, a alfabetização em ciências e a alfabetização em leitura, onde a alfabetização se refere à "capacidade dos alunos de aplicar conhecimentos e habilidades em disciplinas-chave e de analisar, raciocinar e se comunicar efetivamente à medida que identificam, interpretam e resolvem problemas em uma variedade de situações" (OCDE, 2017[4]). Para simplificar, o que se segue refere-se simplesmente às estruturas de avaliação de matemática, ciências e leitura.

Esta seção resume a estrutura de avaliação mais recente para cada domínio, que é revisada a cada nove anos (três ciclos), quando se torna o domínio principal do PISA. Assim, a estrutura de avaliação para matemática foi revisada para o PISA 2022, enquanto a estrutura de leitura foi revisada em 2018 e a de ciências foi revisada em 2015. Esta seção também apresenta a estrutura para avaliar o bem-estar de adolescentes, desenvolvida para o PISA 2018.

Avaliação da literacia matemática no PISA

O trabalho preliminar para a estrutura matemática do PISA 2022 (a ser revisada) define alfabetização matemática como "a capacidade de um indivíduo de raciocinar matematicamente e de formular, empregar e interpretar a matemática para resolver problemas em uma variedade de contextos do mundo real. Inclui conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas para descrever, explicar e prever fenômenos. Auxilia os indivíduos a compreender o papel que a matemática desempenha no mundo e a tomar decisões e julgamentos bem fundamentados, necessários para cidadãos construtivos, engajados e reflexivos do século XXI" (OCDE, 2018[56]). A avaliação da alfabetização matemática é organizada em torno de três aspectos inter-relacionados, apresentados em detalhes a seguir: raciocínio matemático e processos matemáticos, o conteúdo matemático e o contexto da avaliação, incluindo sua relação com as habilidades do século XXI.

O raciocínio matemático contribui para a capacidade dos indivíduos de raciocinar logicamente e apresentar argumentos honestos e convincentes. O raciocínio matemático compreende algumas "grandes ideias matemáticas" que podem ser vistas como o cerne da alfabetização matemática. Essas ideias incluem: quantidade; sistemas numéricos e suas propriedades algébricas; matemática como um sistema baseado em abstração e representação simbólica; estrutura matemática e suas regularidades; relações funcionais entre quantidades; modelagem matemática como uma lente para o mundo real (por exemplo, para as ciências físicas, biológicas, sociais, econômicas e comportamentais); e variância como o cerne da estatística (OCDE, 2018[56]).

A alfabetização matemática é organizada e estruturada em torno de três processos matemáticos principais (ou, na terminologia do PISA 2022, processos de resolução de problemas). Eles descrevem o que os indivíduos fazem para conectar o contexto de um problema com a matemática envolvida, resolvendo assim o problema:

- **Formular situações matematicamente** refere-se à capacidade dos indivíduos de reconhecer e identificar oportunidades de usar a matemática e traduzir um problema apresentado em um contexto do mundo real em termos e estruturas matemáticas.
- **Empregar conceitos, fatos, procedimentos e raciocínios matemáticos** corresponde à capacidade dos indivíduos de aplicar a matemática para resolver problemas formulados matematicamente e obter conclusões matemáticas.
- **Interpretar, aplicar e avaliar resultados matemáticos** concentra-se na capacidade dos indivíduos de refletir sobre conclusões matemáticas e interpretá-las no contexto do problema da vida real. Isso envolve traduzir soluções matemáticas de volta ao contexto do problema e dar sentido às conclusões.

A avaliação em matemática é organizada em torno de categorias de conhecimento de conteúdo que refletem tanto os fenômenos matemáticos subjacentes à estrutura geral da matemática quanto as principais vertentes dos currículos escolares típicos. As categorias de conteúdo utilizadas no PISA 2012 e que serão utilizadas novamente no PISA 2022 são mudança e relações, espaço e forma, quantidade e incerteza e dados (OCDE, 2018[56]; 2013[2]). Dentro de cada uma dessas categorias, será dada ênfase especial a um tópico específico que reflita o tipo de matemática necessária para compreender áreas emergentes da sociedade e da economia no século XXI.

Esses tópicos são fenômenos de crescimento, aproximação geométrica, simulações de computador e tomada de decisão condicional.

Uma característica importante da alfabetização matemática, conforme definida no PISA, é que a matemática é usada para resolver um problema em um contexto do mundo real e/ou para ajudar cidadãos do século XXI a tomar decisões informadas. Uma ampla variedade de contextos deve ser utilizada para conectar-se a uma ampla gama de interesses de alunos em todos os países e economias participantes do PISA. As seguintes categorias de contexto serão utilizadas para desenvolver itens para o PISA 2022:

- **pessoal**, que se concentra nas próprias atividades ou nas do grupo de pares, como alimentação, preparação, compras, jogos ou transporte pessoal
- **ocupacional**, que se centra no mundo do trabalho e inclui problemas como medição, cálculo de custos e encomenda de materiais para construção, contabilidade, controle de qualidade, design e tomada de decisões relacionadas com o trabalho
- **social**, que se refere aos problemas da comunidade e inclui problemas relacionados à votação, sistemas, transporte público, governo e economia, entre outros
- **científico**, que se relaciona à aplicação da matemática ao mundo natural e a questões relacionadas à ciência e tecnologia, incluindo tópicos como clima, ecologia e medicina, mas também se relaciona ao mundo da matemática em si, quando todos os elementos incluídos pertencem ao contexto matemático.

A avaliação de matemática no PISA 2022 inclui desenvolvimentos que são de particular interesse para esta estrutura, notadamente em relação à alfabetização em TIC. A fim de refletir o crescente papel da tecnologia na vida dos alunos e explorar competências cada vez mais procuradas, a avaliação de alfabetização matemática deu mais ênfase ao pensamento computacional. Nesse contexto, o pensamento computacional refere-se à formulação de problemas e ao design de suas soluções em um formato que pode ser executado por ou com um computador (Cuny, Snyder e Wing, 2010[72]). Além disso, a estrutura de avaliação do PISA 2022 identifica o pensamento crítico, a criatividade, a pesquisa e a investigação, a autodireção, a iniciativa e a persistência, o uso da informação, o pensamento sistêmico, a comunicação e a reflexão como habilidades críticas do século XXI a serem incluídas na avaliação de matemática (OCDE, 2018[56]).

Avaliação da alfabetização em leitura no PISA

A partir do PISA 2018, a alfabetização em leitura passou a ser definida como “compreender, usar, avaliar, refletir e interagir com textos para atingir os próprios objetivos, desenvolver o próprio conhecimento e potencial e participar da sociedade”. A definição evoluiu ao longo do tempo para refletir a crescente importância da tecnologia da informação na vida social e profissional dos cidadãos. Assim, a alfabetização em leitura não se concentra mais predominantemente na capacidade de compreender, interpretar e refletir sobre textos isolados, mas reflete uma gama mais ampla de habilidades, incluindo habilidades avançadas de leitura digital (OCDE, 2016[3]).

Seguindo a influente estrutura de Snow e do grupo RAND (2002), a leitura é considerada o resultado conjunto de três componentes: o leitor, o texto e a tarefa. Os fatores do leitor incluem motivação, conhecimento prévio e outras habilidades cognitivas. Os fatores do texto estão relacionados, entre outras coisas, ao formato, nível de dificuldade, tipo de linguagem e número de trechos de texto encontrados. Os fatores da tarefa correspondem aos requisitos ou razões que motivam o envolvimento do leitor com os trechos de texto, incluindo tempo e outras restrições práticas, os objetivos da leitura (por exemplo, por prazer, para compreensão profunda ou para uma visão geral superficial) e a complexidade ou número de tarefas. A combinação desses fatores determina como os leitores aplicam os processos de leitura para localizar e extrair informações e construir significado a partir de textos para cumprir suas tarefas (OCDE, 2016[3]).

Para avaliar adequadamente as múltiplas facetas da leitura – uma atividade abrangente e altamente diversa – é necessário garantir uma ampla cobertura do que os alunos leem, para quais propósitos e em que contexto. Assim, a avaliação de leitura do PISA se baseia na variação na variedade de material lido; nos processos de leitura, ou na abordagem cognitiva que determina como os leitores se envolvem com um texto; e nos cenários de leitura – a gama de contextos amplos nos quais ou com os propósitos para os quais a leitura ocorre.

No PISA 2018, a tipologia dos processos de leitura identifica a leitura fluente como um processo distinto dos demais processos cognitivos relacionados à compreensão de texto (localização de informações, compreensão e avaliação e reflexão). Ler fluentemente é a capacidade de ler com precisão e automaticamente para compreender o significado geral do texto. Localizar informações inclui acessar e recuperar informações dentro de um trecho de texto e pesquisar e selecionar textos relevantes. Seguindo a definição de Kintsch de um “modelo situacional” (1998[73]), dois processos principais contribuem para o processo de compreensão de um texto: construir uma representação do significado literal do texto e gerar uma representação textual integrada, o que requer a conexão do texto com o conhecimento prévio do leitor. Por fim, o processo de avaliação e reflexão exige que os leitores reflitam sobre o conteúdo e a forma do texto, avaliem criticamente a qualidade e a validade das informações e lidem com contradições e conflitos dentro e entre os textos (OCDE, 2016[3]).

Avaliação da literacia científica no PISA

A avaliação e o quadro analítico do PISA 2015 definem a alfabetização científica como “a capacidade de se envolver com questões relacionadas à ciência e com as ideias da ciência, como um cidadão reflexivo”. Uma pessoa com alfabetização científica está disposta a se envolver em discursos fundamentados sobre ciência e tecnologia, o que requer as competências de explicar fenômenos cientificamente, avaliar e projetar a investigação científica e interpretar dados e evidências cientificamente (OCDE, 2017[47]).

A avaliação do desempenho dos alunos em ciências abrange quatro aspectos: contextos, conhecimento, competências e atitudes. Contextos referem-se a um conjunto de questões pessoais, locais e globais que exigem alguma compreensão da ciência e da tecnologia, como saúde e doença, recursos naturais e meio ambiente. Conhecimento corresponde à compreensão dos principais fatos, conceitos e teorias que formam a base do conhecimento científico; especificamente, inclui conhecimento de conteúdo, conhecimento procedimental e conhecimento epistêmico. Competências são a capacidade de explicar fenômenos científicos, avaliar e planejar a investigação científica e interpretar dados e evidências cientificamente. Finalmente, atitudes em relação à ciência.

referem-se ao interesse dos alunos pela ciência e tecnologia, à forma como valorizam a abordagem científica e à sua percepção e consciência das questões ambientais (OCDE, 2017[4]).

Avaliando o bem-estar dos adolescentes no PISA

O bem-estar dos adolescentes pode ser definido como a qualidade de vida dos estudantes e seus padrões de vida. Parece haver um consenso de que o bem-estar é um construto multidimensional, com componentes materiais objetivos e facetas psicológicas subjetivas. O modelo PISA 2018 para avaliação do bem-estar integra essas diferentes perspectivas. Além da qualidade de vida geral percebida pelos estudantes ou da satisfação com a vida, o modelo abrange três outras dimensões do bem-estar, cada uma das quais incorpora componentes objetivos e subjetivos: bem-estar auto-relacionado, bem-estar em ambientes escolares e bem-estar fora dos ambientes escolares (OCDE, 2016[3]).

A satisfação geral com a vida é uma dimensão central do bem-estar subjetivo. Duas abordagens alternativas são amplamente utilizadas para avaliar a satisfação com a vida: uma abordagem avaliativa, na qual os indivíduos avaliam suas vidas, e uma abordagem de satisfação com a vida, na qual os indivíduos respondem a perguntas como "Qual o seu nível de satisfação com a sua vida atual?". Embora as duas abordagens sejam muito semelhantes, a abordagem de satisfação com a vida é preferida no PISA por ser mais simples de aplicar e menos invasiva (OCDE, 2015).

O bem-estar relacionado a si mesmo concentra-se em "quão aptos e saudáveis os alunos estão e como se sentem em relação a si mesmos e às suas vidas" (OCDE, 2016). É dividido em três subdimensões:

- **Saúde**, que pode ser documentada por indicadores objetivos, como o índice de massa corporal, exercício físico, duração típica do sono e comportamentos de risco; e indicadores subjetivos, incluindo a percepção e satisfação com a imagem corporal, satisfação com o sono e satisfação e percepção da saúde geral.
- **Educação e competências**, que também inclui as percepções dos alunos sobre a sua capacidade de realizar tarefas específicas e a sua confiança geral nas suas próprias capacidades; a avaliação do desempenho cognitivo no PISA fornece indicadores objetivos, enquanto as medidas de autoeficácia e as questões sobre a satisfação dos alunos com os seus conhecimentos e competências fornecem indicadores subjetivos
- **O funcionamento psicológico**, que se relaciona com o senso de significado, propósito e engajamento, é denominado "bem-estar eudaimônico" na literatura (OCDE, 2016[3]). As diretrizes da OCDE para mensurar o bem-estar subjetivo identificam três facetas principais do bem-estar eudaimônico: competência, autonomia e significado (ou propósito) e otimismo.

A segunda dimensão do bem-estar abordada na estrutura relaciona-se à qualidade de vida dos alunos em seu ambiente escolar. Os adolescentes passam grande parte do tempo na escola e suas experiências e relacionamentos na escola estão fortemente correlacionados com sua qualidade de vida percebida (OCDE, 2016[3]). Duas subdimensões principais do bem-estar relacionado à escola são exploradas:

- **As conexões sociais** incluem relacionamentos sociais com professores e outros alunos, e padrões gerais de interações dos alunos que podem promover um sentimento de pertencimento à escola (OCDE, 2016[3]). Os indicadores objetivos incluem se os alunos sofreram bullying, enquanto os indicadores subjetivos incluem as relações aluno-professor, o clima escolar, o senso de pertencimento, a discriminação percebida e a conexão social.
- **O trabalho escolar**, que se refere à carga horária dos alunos e ao tempo que passam na escola, também contribui substancialmente para o bem-estar dos alunos. Por exemplo, horas escolares excessivas ou uma sobrecarga de tarefas de casa podem levar ao estresse e a comportamentos prejudiciais à saúde (OCDE, 2016[3]). Medidas objetivas do nível de trabalho escolar incluem o tempo total que os alunos passam na escola, em deslocamentos e fazendo as tarefas de casa. Indicadores subjetivos incluem, por exemplo, as emoções vivenciadas (tanto positivas quanto negativas) durante episódios selecionados associados às tarefas escolares.

O bem-estar em ambientes fora da escola pode ser dividido em três componentes:

- **Conexões sociais** fora da escola, que se referem principalmente às amizades dos alunos e seus relacionamentos com os pais. Estudos sugerem que os relacionamentos familiares e as amizades são os principais fatores que determinam a autossatisfação (Edwards e Lopez, 2006[74]; Suldo et al., 2014[75]). As conexões sociais podem ser documentadas com indicadores objetivos, como o tempo gasto em atividades com amigos, e com indicadores subjetivos, como as percepções e a satisfação dos alunos com suas conexões sociais (por exemplo, sua satisfação com o número de amigos, o grau em que sentem que se divertem com seus amigos e o grau em que sentem que são tratados de forma justa por seus pais) (OCDE, 2016[3]).
- **As condições materiais de vida** são medidas objetivamente por meio do índice PISA de status econômico, social e cultural (ESCS), que por sua vez é derivado de perguntas do questionário do aluno sobre posses, escolaridade e ocupação dos pais. Pesquisas sugerem que a percepção da posição social e econômica pode ser ainda mais crucial na determinação do bem-estar dos indivíduos (OCDE, 2016[3]). Assim, indicadores subjetivos sobre a percepção da pobreza e a percepção do fracasso em alcançar aspirações podem ser coletados.
- **Tempo de lazer**, quando os alunos podem se envolver e prosperar em atividades escolhidas por eles mesmos. Indicadores objetivos de tempo de lazer incluem o tempo total disponível para tais atividades e as atividades em que os alunos se envolvem. Indicadores subjetivos podem incluir os estados afetivos e emocionais positivos e negativos dos alunos durante o tempo de lazer.

Competências dos alunos em TIC: Literacia digital e atitudes e disposições em relação TIC

Conforme indicado por centenas de iniciativas de alfabetização digital em todo o mundo, garantir que os alunos adquiram competências em TIC suficientes está se tornando um objetivo cada vez mais importante para formuladores de políticas e sistemas educacionais (Melrose, Perroy e Careas, 2008[76]). As competências em TIC não são valiosas apenas por sua capacidade de apoiar o ensino e a aprendizagem, mas também como uma área de foco independente, visto que essas habilidades se tornaram essenciais para a plena participação na era digital.

Em consonância com os ciclos anteriores do PISA, este quadro adota uma perspectiva ampla sobre as competências em TIC, que incluem o conjunto de conhecimentos, compreensão, atitudes, disposições e habilidades necessárias para prosperar na era digital. De fato, a aquisição de conhecimentos e habilidades em uma área específica está intimamente ligada às atitudes e disposições individuais em relação à aprendizagem. Por um lado, pesquisas mostram que atitudes e disposições são centrais para o processo de aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar individual (Comissão Europeia, 2013[9]; Almlund et al., 2011[77]; Heckman, Stixrud e Urzua, 2006[78]). Por outro lado, também podem ser considerados resultados educacionais por direito próprio (Bertling, Borgonovi e Almonte, 2016[79]).

As atitudes e disposições dos alunos em relação às TIC são, portanto, consideradas como parte das competências em TIC neste contexto. De fato, a motivação dos alunos para aprender habilidades relacionadas às TIC, sua abertura a novas experiências, a disposição para colaborar e interagir com outras pessoas usando as TIC e sua confiança na realização de determinadas tarefas com elas são fortes determinantes de seu nível de proficiência em TIC e de sua capacidade de utilizá-las para a aprendizagem. Como ferramentas de ensino e aprendizagem, as TIC também podem afetar as atitudes e disposições dos alunos em relação à aprendizagem em geral.

Governos e formuladores de políticas estão cada vez mais interessados em avaliar os níveis de proficiência em TIC dos alunos. Este modelo propõe uma direção que a avaliação da alfabetização em TIC poderia tomar em futuros ciclos do PISA, embora uma avaliação completa da alfabetização em TIC esteja além do seu escopo. No entanto, este modelo documenta dimensões específicas das competências em TIC dos alunos, baseando-se em medidas de autoeficácia, atitudes e disposições em relação ao uso das TIC em diversos contextos.

Alfabetização digital dos alunos

A crescente importância da literacia dos estudantes em TIC para os decisores políticos e os sistemas educativos reflecte-se na inclusão frequente de uma variedade de competências em TIC nos currículos (Comissão Europeia, 2013[9]).

Curiosamente, à medida que as medidas de competências em TIC se tornam mais amplamente reconhecidas, os sistemas educacionais tendem a migrar do ensino de habilidades em TIC de forma isolada para uma abordagem mais horizontal, integrando tarefas e competências específicas em TIC em todas as disciplinas (Comissão Europeia, 2013[9]). Isso destaca a natureza transversal e complexa das TIC, que são frequentemente utilizadas como uma ferramenta de apoio à instrução, mas também são reconhecidas como uma disciplina de aprendizagem em si.

Embora esta estrutura não ofereça uma avaliação completa das competências em TIC, ela propõe bases para a integração da alfabetização em TIC como um domínio específico em futuros ciclos do PISA. Baseia-se em avaliações existentes de alfabetização em TIC para identificar os principais desafios metodológicos e as principais áreas de competência que devem orientar o desenvolvimento dessa avaliação.

Quadro de competências para a literacia em TIC

Esta estrutura propõe medir as competências dos alunos em TIC como uma disciplina independente, independente do uso de TIC para aprimorar o ensino e a aprendizagem de disciplinas específicas. Isso contrasta com as avaliações realizadas anteriormente no PISA, notadamente a de alfabetização em leitura digital, que combina a avaliação do desempenho específico da disciplina e o uso de TIC e, portanto, implicitamente pressupõe que elas estejam inter-relacionadas (Comissão Europeia, 2013[9]). Em tais avaliações, o recurso de TIC é considerado como “um veículo para os alunos expressarem seus conhecimentos, compreensão e habilidades específicas da disciplina” (Comissão Europeia, 2013[9]). Em contrapartida, avaliar a alfabetização em TIC como um domínio específico reconhece a importância de ser capaz de realizar uma variedade de tarefas mais ou menos complexas relacionadas ao processamento de informações em vários contextos digitais. Também facilita comparações entre países, pois a avaliação não está ancorada em uma área ou conteúdo de aprendizagem específico.

O Estudo de Viabilidade para a Avaliação de Alfabetização em TIC do PISA define alfabetização em TIC como “o interesse, a atitude e a capacidade dos indivíduos de usar adequadamente a tecnologia digital e as ferramentas de comunicação para acessar, gerenciar, integrar e avaliar informações, construir novos conhecimentos e se comunicar com outros a fim de participar efetivamente da sociedade” (Lennon et al., 2003[80]). Essa definição compartilha muitas semelhanças com a abordagem desenvolvida em outras estruturas de avaliação de alfabetização em TIC, como o ICILS e o Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) ICT Literacy, entre outros (Fraillon et al., 2015[5]; 2013[1]). Em particular, essas definições se baseiam extensivamente na alfabetização informacional, pressupõem que os indivíduos possuem as habilidades técnicas necessárias para usar tecnologias digitais de forma eficaz, identificam conjuntos semelhantes de processos e reconhecem a alfabetização em TIC como um requisito para que os indivíduos participem plenamente da sociedade do século XXI.

À luz da crescente importância dos negócios digitais na economia global e do aumento das oportunidades de trabalho disponíveis em “big data” e “inteligência artificial”, por exemplo, muitos países demonstram um interesse crescente em incluir pensamento computacional, resolução de problemas, alfabetização em dados e outras habilidades do século XXI em seus currículos. Estruturas de avaliação recentes para alfabetização em TIC refletem essa evolução e dão mais importância à alfabetização em computação, alfabetização em dados e pensamento crítico. Assim, o DigComp 2.1 faz referência explícita não apenas à alfabetização em informação, mas também à alfabetização em dados, e inclui a resolução de problemas como uma área de competência essencial (Carretero, Vuorikari e Punie, 2017[6]). Além disso, o Estudo Internacional de Alfabetização em Computação e Informação (ICILS 2018) amplia o conceito de alfabetização em computação e informação para incluir uma nova vertente de pensamento computacional (IEA, 2017[81]).

Um quadro abrangente para avaliar as competências em TIC poderia, portanto, girar em torno de cinco áreas principais de competência, nomeadamente: acesso, avaliação e gestão de informação e dados; partilha de informação e comunicação; transformação e criação de conteúdos digitais; resolução individual e colaborativa de problemas num contexto digital e pensamento computacional; e utilização adequada das TIC, que incorpore conhecimento e

habilidades relacionadas à segurança, proteção e conscientização de risco (Fraillon et al., 2015[5]; Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1]; Redecker, 2017[32]).

Área de competência 1: Acessar, avaliar e gerenciar informações e dados

O acesso à informação e aos dados centra-se na medida em que os indivíduos conseguem identificar a informação, os dados ou o conteúdo digital desejado e compreender como encontrar e recuperar informação baseada em computador a partir de várias fontes, através da utilização das TIC (Fraillon et al., 2015[5]; ACARA, 2015[82]).

Avaliar informações e dados é uma etapa essencial no acesso à informação, e isso se torna ainda mais importante com o desenvolvimento de mecanismos de busca e inteligência artificial. Isso envolve o processo de filtrar múltiplas fontes de informação e avaliar sua relevância, integridade e utilidade (Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1]; ACARA, 2015[82]). À medida que volumes crescentes de dados, notícias e relatórios são comunicados pela internet, o processo de classificação de todas essas informações torna-se cada vez mais essencial para os usuários. Avaliar informações com sucesso requer pensamento crítico e pode incluir a capacidade de verificar a credibilidade de diversas fontes de notícias ou a capacidade de compreender e isolar os dados necessários para uma tarefa específica, por exemplo.

Gerenciar informações e dados refere-se à capacidade de organizar e armazenar diversos tipos de informações digitais (ACARA, 2015[82]). Envolve a capacidade de adotar e desenvolver sistemas para organizar e classificar informações de forma que possam ser recuperadas e reutilizadas de forma eficiente (Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1]). Gerenciar informações com sucesso requer a compreensão das propriedades de diferentes estruturas organizacionais em relação à forma como as informações serão eventualmente utilizadas. Este componente incorpora políticas e procedimentos para gerenciar e compartilhar informações centralmente entre diferentes indivíduos, organizações e sistemas de informação.

Área de competência 2: Compartilhamento de informações e comunicação

Compartilhar informações e comunicar-se refere-se à capacidade de trocar informações, compartilhar conhecimento e personalizar essa comunicação para um público, contexto e meio específicos (Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1]; ACARA, 2015[82]). Isso inclui conhecimento detalhado sobre os contextos real e digital em que as informações são compartilhadas e com quem, exigindo, portanto, conscientização sobre as especificidades das plataformas de comunicação baseadas em TIC disponíveis, incluindo e-mail, mensagens instantâneas e bate-papo em grupo, compartilhamento de mídia e sites de redes sociais, entre outros. Dada a ampla gama de usos das TIC para comunicação, uma comunicação eficaz exigiria uma compreensão completa das convenções sociais baseadas em informações e a capacidade de adaptar e modificar modos selecionados de comunicação para o(s) destinatário(s) pretendido(s).

Área de competência 3: Transformação e criação de informação e conteúdo digital

Transformar e criar informação envolve o uso de TIC e dados baseados em TIC, conteúdo digital e informação para desenvolver novas informações ou conhecimento. Indivíduos bem-sucedidos podem utilizar informações existentes e derivar novos entendimentos por meio de adaptação, aplicação, design, invenção ou autoria (Fraillon, Schulz e Ainley, 2013[1]). Indivíduos podem transformar informações com TIC, seja para produzir ou expandir informações existentes, modificando sua apresentação para melhor compreensão em contextos específicos. Esse processo frequentemente requer a capacidade de usar formatação, gráficos e multimídia baseados em TIC para simplificar e aprimorar a comunicação de informações. A transformação e a criação de informações também estão relacionadas à qualidade da informação, especificamente no que diz respeito a como a estrutura, o layout e o design são usados para apoiar a compreensão geral.

Área de competência 4: Resolução de problemas em contexto digital e pensamento computacional

O PISA 2012 define resolução de problemas como a capacidade dos indivíduos de se envolverem em processamento cognitivo para compreender e resolver situações problemáticas em que um método de solução não é imediatamente óbvio. Inclui a disposição de se envolver com tais situações a fim de atingir o potencial de um cidadão construtivo e reflexivo (OCDE, 2013[2]). No contexto da alfabetização em TIC, o foco deve estar na resolução de problemas técnicos, na identificação de respostas e soluções técnicas e no uso criativo de tecnologias digitais para resolver um problema. Os principais processos cognitivos envolvidos na resolução de um problema individualmente incluem a exploração de uma situação problemática (por exemplo, observar e interagir com a situação e buscar informações, limitações e obstáculos) e a compreensão das informações e conceitos relevantes, a representação e a formulação (que se refere à construção de uma representação mental coerente e hipóteses), o planejamento e a execução (que consiste em definir metas, elaborar uma estratégia e executá-la) e, finalmente, o monitoramento do progresso e a reflexão sobre as soluções (OCDE, 2013[2]).

De acordo com o PISA 2015, a competência de resolução colaborativa de problemas pode ser definida como “uma capacidade individual de se envolver em um processo em que dois ou mais agentes tentam resolver um problema compartilhando a compreensão e o esforço necessários para chegar a uma solução e reunindo seus conhecimentos, habilidades e esforços para alcançar essa solução” (OCDE, 2017[4]). A resolução colaborativa de problemas é particularmente relevante no contexto das TIC, não apenas porque as tecnologias digitais multiplicaram as possibilidades de colaboração na sociedade e nos ambientes de trabalho, mas também porque a economia digital é, em muitos aspectos, uma economia colaborativa que se beneficiaria da capacidade de colaboração das pessoas e das instituições. A resolução colaborativa de problemas em um ambiente digital inclui os componentes cognitivos da resolução individual de problemas, mas requer habilidades cognitivas, sociais e técnicas adicionais para garantir um entendimento e fluxo de informações compartilhados, para usar adequadamente os recursos digitais a fim de criar e compreender uma organização de equipe apropriada e para executar ações coordenadas para resolver o problema (OCDE, 2017[4]).

De acordo com o ICILS 2018, o pensamento computacional pode ser definido como a “capacidade de identificar um problema, dividi-lo em etapas gerenciáveis, elaborar os detalhes ou padrões importantes, moldar possíveis soluções e apresentá-las de uma forma que um computador, um ser humano ou ambos possam compreender” (IEA, 2017[81]). Embora o pensamento computacional e a resolução de problemas em um ambiente digital se sobreponham fortemente e compartilhem muitos processos de pensamento, uma diferença fundamental pode ser que o pensamento computacional se concentra em como confiar nas possibilidades digitais e computacionais para resolver problemas e implementar soluções. De fato, um estudo recente destaca que “o pensamento computacional é uma metodologia de resolução de problemas que expande o âmbito da ciência da computação para todas as disciplinas, fornecendo um meio distinto de analisar e desenvolver soluções para problemas que podem ser resolvidos computacionalmente” (ACM et al., 2016[83]). De acordo com a Computer Science Teachers Association (CSTA) e a International Society for Technology in Education, a avaliação do pensamento computacional pode concentrar-se nos seguintes processos-chave (Bocconi et al., 2016[84]):

- “formular problemas de uma forma que nos permita usar um computador e outras ferramentas para ajudar a resolver eles
- organizar e analisar dados logicamente •
- representar dados por meio de abstrações, como modelos e simulações • automatizar
- soluções por meio do pensamento algorítmico (uma série de etapas ordenadas) • identificar,
- analisar e implementar soluções possíveis com o objetivo de alcançar o máximo
- combinação eficiente e eficaz de etapas e recursos
- generalizar e transferir esse processo de resolução de problemas para uma ampla variedade de problemas.”

Área de competência 5: Uso apropriado das TIC (segurança online, conscientização e habilidades de segurança e risco)

As questões de segurança e proteção online incorporam o uso adequado das TIC em múltiplos contextos e plataformas. O uso adequado das TIC exige avaliações críticas e completas do uso das TIC, ao mesmo tempo

considerando questões sociais, jurídicas e éticas em diferentes contextos (Fraillon et al., 2015[5]). Com o aumento do compartilhamento de informações, os alunos devem estar cientes dos métodos de tratamento e proteção de informações pessoais.

Conhecimentos básicos de segurança, incluindo o uso de senhas fortes, medidas preventivas contra vírus e proteção de informações privadas, se sobrepõem parcialmente às habilidades técnicas de TIC.

O interesse dos formuladores de políticas em avaliar as competências de segurança e proteção dos alunos em TIC reflete-se na ampla inclusão dessas competências nos currículos escolares de todos os sistemas educacionais (EC, 2013). À medida que o uso das TIC dentro e fora da sala de aula se torna mais comum, uma ampla variedade de questões de segurança online está sendo incluída nos currículos escolares. Esses cursos de segurança online têm abordado uma variedade de tópicos, incluindo comportamento online seguro, privacidade, cyberbullying, downloads, direitos autorais, uso seguro de celulares e contato com estranhos (EACEA, 2011[13]). Essa tendência enfatiza a crescente importância da integração de práticas de segurança e proteção online com o ensino de TIC, além da compreensão do conhecimento existente sobre questões de segurança relacionadas ao acesso e uso das TIC.

Atitudes e disposições dos alunos em relação às TIC

A avaliação das atitudes e disposições dos alunos (e potencialmente dos pais) em relação às TIC baseia-se amplamente em medidas já existentes, desenvolvidas para ciclos anteriores do PISA. Mais precisamente, segue a taxonomia do PISA 2022, que gira em torno de seis dimensões: atitudes; valores e crenças; desempenho em tarefas; regulação emocional; colaboração; e mente aberta e engajamento com os outros. Inclui também um construto composto que se baseia em vários aspectos das diferentes dimensões (OCDE, 2018b).

Embora todas as dimensões listadas acima não sejam igualmente relevantes para as TIC, elas se relacionam com a alfabetização em TIC de duas maneiras diferentes. Primeiro, as atitudes, os comportamentos, as crenças e as aspirações dos alunos em relação às TIC provavelmente estão correlacionados com a alfabetização em TIC e com a capacidade dos alunos de usá-las para aprendizagem e lazer. Isso sugere explorar como os alunos se sentem ou se comportam ao usar as TIC em geral, mas também ao usá-las em contextos específicos, incluindo aprendizagem e lazer.

Em segundo lugar, o uso das TIC para o ensino e a aprendizagem pode alterar as atitudes e disposições dos alunos em relação à aprendizagem em geral ou a uma disciplina específica. Essa é frequentemente uma das razões pelas quais as TIC são utilizadas para a aprendizagem. Essas duas relações entre o uso de TIC pelos alunos, atitudes e disposições são investigadas das seguintes maneiras:

Autoeficácia refere-se às crenças dos alunos sobre sua capacidade de executar uma tarefa específica ou atingir um determinado objetivo. Um construto relacionado é o autoconceito, que corresponde ao julgamento global dos alunos sobre como eles percebem suas habilidades em relação a um domínio específico. Pesquisas sugerem que níveis mais altos de autoeficácia em TIC estão associados a níveis mais altos de resultados de aprendizagem (Fraillon et al., 2014[85]). Na ausência de uma avaliação adequada das competências em TIC, a autoeficácia constitui a principal fonte de informação sobre as habilidades em TIC dos alunos. Portanto, seria de grande valor pedir aos alunos que avaliassem suas habilidades com base em um conjunto de tarefas e situações que refletissem as cinco áreas de competência mencionadas acima: acessar, avaliar e gerenciar informações e dados, compartilhar informações e comunicar, transformar e criar conteúdo digital, resolução de problemas e pensamento computacional e conhecimento, habilidades e comportamentos relacionados à segurança, proteção e riscos online.

Interesse, prazer e motivação intrínseca por uma determinada disciplina demonstram estar positivamente correlacionados com o desempenho geral dos alunos. Resultados do Estudo Internacional de Alfabetização em Computação e Informação (ICILS) de 2013 sugerem conclusões semelhantes para as TIC. De fato, o ICILS de 2013 revela associações positivas entre o interesse e o prazer dos alunos em trabalhar com computadores e a alfabetização em TIC (Fraillon et al., 2014[85]). O interesse e a motivação dos alunos devem ser avaliados com referência a um conjunto de tarefas que representem diferentes níveis e tipos de competências em TIC.

Paralelamente, a investigação sugere que a utilização das TIC em sala de aula também pode afetar a motivação e o interesse dos alunos na aprendizagem de uma disciplina específica (Lajoie e Azevedo, 2015[86]). Isto sugere que as capacidades dos alunos

O uso das TIC para a aprendizagem pode ser medido pela avaliação da motivação e do interesse dos alunos, quando confrontados com um conjunto de tarefas baseadas em TIC, relacionadas a um determinado assunto (ou seja, matemática, leitura e ciências).

A regulação emocional e o desempenho em tarefas abrangem aspectos das emoções e do controle emocional dos alunos (ou seja, sua capacidade de conter a ansiedade, lidar com o estresse, desenvolver e manter expectativas positivas, etc.) e aspectos relacionados à diligência e ao comprometimento dos alunos, incluindo o estabelecimento de altos padrões, o trabalho árduo e a prevenção de distrações (Kankaraš e Suarez-Alvarez, 2019[87]). Saber se os alunos estão ansiosos ou estressados ao usar as TIC e se estão comprometidos em entender como realizar tarefas específicas com as TIC em diferentes contextos forneceria insights sobre suas habilidades de usar as TIC, particularmente para fins de aprendizagem. Também seria interessante documentar se o controle emocional dos alunos e o desempenho em tarefas específicas da disciplina mudam ao usar recursos de TIC para a aprendizagem. Isso pode exigir a inclusão de tarefas baseadas em TIC para uma disciplina específica, por exemplo.

Além disso, a regulação emocional e o desempenho em tarefas poderiam ser desenvolvidos para documentar comportamentos potencialmente arriscados dos alunos com as TIC. Notavelmente, aspectos relacionados ao autocontrole, à dependência e à capacidade dos alunos de regular seu engajamento em atividades específicas de TIC revelariam a capacidade dos alunos de lidar com o vício e o uso excessivo das TIC. Isso poderia ser complementado por medidas das percepções dos alunos sobre o uso responsável das TIC, bem como seu senso de responsabilidade e consciência de segurança em relação a conteúdos e práticas digitais.

A colaboração, a mente aberta e o engajamento dos alunos com os outros abrangem as abordagens dos alunos para se conectar com outras pessoas e o valor percebido dessas conexões; a abertura a novas experiências, perspectivas e o desejo de aprender e vivenciar; e o prazer em conexões sociais e a assertividade ao expressar suas próprias opiniões (OCDE, 2018[56]). Muitos desses aspectos são particularmente relevantes para o contexto do uso das TIC para a aprendizagem em sala de aula. De fato, documentar as abordagens dos alunos em relação à colaboração com os colegas para resolver problemas usando recursos de TIC, ou coletar informações sobre a disposição dos alunos em se envolver em atividades de aprendizagem baseadas em investigação com TIC, forneceria informações úteis sobre a "prontidão" dos alunos para usar as TIC. Além disso, medidas de mente aberta e extroversão dos alunos podem ajudar a documentar seu uso das TIC para lazer e, em particular, nas mídias sociais. Por exemplo, as interações dos alunos com os colegas nas redes sociais, bem como suas habilidades de expressar e considerar pontos de vista opostos, podem identificar a inclusão social e o bem-estar dos alunos.

Metacognição refere-se ao conhecimento dos alunos sobre estratégias de aprendizagem para uma disciplina específica. Por exemplo, metacognição na leitura refere-se à consciência e à capacidade dos alunos de usar uma variedade de estratégias apropriadas ao processar textos de forma orientada a objetivos (OCDE, 2009[88]). Estratégias de leitura metacognitivas têm sido positivamente associadas à proficiência em leitura dos alunos (Waters e Schneider, 2010[89]; OCDE, 2017[4]). Quando as TIC servem como meio para aprender leitura, ciências ou matemática, os alunos se deparam com novas estratégias e práticas de aprendizagem. Assim, parece importante documentar a conscientização dos alunos sobre a eficácia das estratégias de aprendizagem baseadas em TIC. De fato, a metacognição parece ser ainda mais importante para a alfabetização em leitura digital, que requer "estratégias autorreguladas, eficientes e específicas" (Coiro, Julie e Dobler, Elizabeth, 2007[90]). À luz das analogias entre a alfabetização em TIC e a alfabetização em leitura, que são ao mesmo tempo um meio de transmitir instrução e um fim em si mesmas, parece promissor documentar a metacognição na própria alfabetização em TIC, com foco na compreensão e na conscientização dos alunos ao aprender habilidades em TIC.

Referências

- Português ACARA (2015), *Programa Nacional de Avaliação – Estrutura de Avaliação de Alfabetização em TIC Anos 6 e 10 2014*, Autoridade Australiana de Currículo e Relatórios (ACARA), Sydney., https://www.nap.edu.au/resources/NAP-ICT_Assessment_Framework_2014.pdf. [82]
- ACM et al. (2016), “Estrutura de Ciência da Computação K–12”, *Science*. [83]
- Português Almlund, M. et al. (2011), “Psicologia da Personalidade e Economia”, em *Manual de Economia da Educação, Manual de Economia da Educação*, Elsevier, <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-53444-6.00001-8>. [77]
- Português Barak, M., A. Lipson e S. Lerman (2006), “Laptops sem fio como meio: para promover a aprendizagem ativa em grandes salas de aula”, *Journal of Research on Technology in Education*, Vol. 38/3, <https://doi.org/10.1080/15391523.2006.10782459>. [39]
- Bertling, J., F. Borgonovi e D. Almonte (2016), “Habilidades psicossociais em larga escala Avaliações: Tendências, Desafios e Implicações Políticas”, https://doi.org/10.1007/978-3-319-28606-8_14. [79]
- Bocconi, S. et al. (2016), *Desenvolvimento do pensamento computacional na educação obrigatória - Implicações para políticas e práticas*. [84]
- Brummelhuis, T. e A. Binda (2017), “Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn”, *Kennisnet*. [51]
- Bulman, G. e R. Fairlie (2016), “Tecnologia e Educação: Computadores, Software e a Internet”, em *Handbook of the Economics of Education*, <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63459-7.00005-1>. [17]
- Bundsgaard, J. e T. Hansen (2011), “Avaliação de materiais de aprendizagem: uma estrutura holística”, *Revista de Design de Aprendizagem*, Vol. 4/4, <https://doi.org/10.5204/jld.v4i4.87>. [26]
- Carretero, S., R. Vuorikari e Y. Punie (2017), *DigComp 2.1: A competência digital Estrutura para Cidadãos. Com oito níveis de proficiência e exemplos de uso*, EUR 28558 EN. [6]
- Coiro, Julie e Dobler, Elizabeth (2007), “Explorando a compreensão da leitura online estratégias usadas por leitores qualificados do sexto ano para pesquisar e localizar informações na Internet”, *Reading Research Quarterly*, Vol. 42/2. [90]
- Condie, R. e B. Munro (2007), “O impacto das TIC nas escolas - uma análise panorâmica”, *Becta Janeiro*. [27]
- Português Conrads, J. (2017), *Políticas de educação digital na Europa e além: princípios-chave de design para políticas mais eficazes*, Redecker, C., P. Kamylyis, M. Bacigalupo, Y. Punie (ed.), <https://doi.org/10.2760/462941>. [15]
- Cuny, J., L. Snyder e J. Wing (2010), *Desmistificando o pensamento computacional para cientistas não computacionais*, <https://www.cs.cmu.edu/~CompThink/resources/TheLinkWing.pdf> (acessado em 30 de julho de 2018). [72]
- Português Currie, C. et al. (2012), “Determinantes sociais da saúde e bem-estar entre jovens”, *Estudo de comportamento de saúde de crianças em idade escolar (HSBC): Relatório internacional da pesquisa de 2009/2010* 6. [70]

- Dinarski, M. et al. (2007), *Eficácia de produtos de software de leitura e matemática: Resultados da Primeira Coorte de Estudantes. Relatório ao Congresso.* [31]
- Dragiewicz, M. et al. (2018), "Assédio Online 2017 | Pew Research Center", *Mídia Feminista Estudos*, Vol. 18. [67]
- Driver, M. (2002), "Explorando as percepções dos alunos sobre a interação do grupo e a satisfação com a turma na sala de aula aprimorada pela web", *The Internet and Higher Education*, Vol. 5/1, pp. 35-45, [https://doi.org/10.1016/s1096-7516\(01\)00076-8](https://doi.org/10.1016/s1096-7516(01)00076-8). [40]
- EACEA (2011), *Dados-chave sobre aprendizagem e inovação através das TIC nas escolas na Europa 2011*, <https://doi.org/10.2797/61068>. [13]
- EADSNE (2013), *Tecnologia da Informação e Comunicação para Inclusão – Desenvolvimentos e Oportunidades para países europeus.* [93]
- Português Edwards, L. e S. Lopez (2006), "Apoio familiar percebido, aculturação e satisfação com a vida em jovens mexicano-americanos: uma exploração de métodos mistos.", *Journal of Counseling Psychology*, Vol. 53/3, pp. 279-287, <https://doi.org/10.1037/0022-0167.53.3.279>. [74]
- Escueta, M. et al. (2017), "Tecnologia educacional: uma revisão baseada em evidências.", *Universidade Tecnologia Educacional*. [18]
- Comissão Europeia (2013), *Inquérito às Escolas: TIC na Educação - Avaliação comparativa do acesso, utilização e atitudes em relação à tecnologia nas escolas europeias*, <https://doi.org/10.2759/94499>. [9]
- Faber, B., R. Sanchis-Guarner e F. Weinhardt (2015), "TIC e Educação: Evidências de "Endereços residenciais dos alunos", *notas de aula do NBER*. [25]
- Português Faber, J., H. Luyten e A. Visscher (2017), "Os efeitos de uma ferramenta de avaliação formativa digital no desempenho em matemática e na motivação dos alunos: resultados de um experimento randomizado", *Computadores e Educação*, Vol. 106, pp. 83-96, <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.12.001>. [57]
- Fairlie, R. (2012), "Desempenho acadêmico, tecnologia e raça: evidências experimentais", *Economics of Education Review*, Vol. 31/5, pp. 663-679, <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.04.003>. [19]
- Fairlie, R. e A. Kalil (2017), "Os efeitos dos computadores no desenvolvimento social das crianças e na participação escolar: evidências de um experimento de controle randomizado", *Economics of Education Review*, Vol. 57, pp. 10-19, <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.01.001>. [23]
- Português Fairlie, R. e R. London (2012), "Os efeitos dos computadores domésticos nos resultados educacionais: evidências de um experimento de campo com estudantes de faculdades comunitárias", *Economic Journal*, Vol. 122/561, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02484.x>. [22]
- Finn, S. e J. Inman (2004), "Unidade digital e exclusão digital: pesquisando ex-alunos para estudar os efeitos de uma iniciativa de laptop no campus", *Journal of Research on Technology in Education*, Vol. 36/3, <https://doi.org/10.1080/15391523.2004.10782417>. [41]
- Fraillon, J. et al. (2014), *Preparando-se para a vida na era digital: relatório internacional do estudo internacional de alfabetização informacional e computacional da AIE*. [7]

- Frailon, J. et al. (2014), *Preparando-se para a vida na era digital*, Springer International Publishing, Cham, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-14222-7>. [85]
- Frailon, J., W. Schulz e J. Ainley (2013), *Alfabetização internacional em informática e informação estudo: estrutura de avaliação..* [1]
- Frailon, J. et al. (2015), *Programa Nacional de Avaliação: Relatório de Alfabetização em TIC Anos 6 e 10 2014*. [5]
- GWJ (2017), *GWJ Social. O principal relatório da GlobalWebIndex sobre as últimas tendências em mídias sociais*. [54]
- Português Heckman, J., J. Stixrud e S. Urzua (2006), "Os efeitos das habilidades cognitivas e não cognitivas nos resultados do mercado de trabalho e no comportamento social", *Journal of Labor Economics*, Vol. 24/3, <https://doi.org/10.1086/504455>. [78]
- Português HENNESSY, S., K. RUTHVEN e S. BRINDLEY (2005), "Perspectivas dos professores sobre a integração das TIC no ensino de disciplinas: compromisso, restrições, cautela e mudança", *Journal of Curriculum Studies*, Vol. 37/2, pp. 155-192, <https://doi.org/10.1080/0022027032000276961>. [33]
- Português Hooft Graafland, J. (2018), "Novas tecnologias e crianças do século XXI: tendências e resultados recentes", *Documentos de Trabalho sobre Educação da OCDE*, n.º 179, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/e071a505-en>. [55]
- Hunsu, N., O. Adesope e D. Bayly (2016), "Uma meta-análise dos efeitos da audiência sistemas de resposta (tecnologias baseadas em clicker) na cognição e no afeto", *Computadores e Educação*, Vol. 94, pp. 102-119, <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.013>. [58]
- Painel de Alfabetização em TIC (2002), "Transformação Digital: Uma Estrutura para a Alfabetização em TIC. Um Relatório do Painel Internacional de Alfabetização em TIC", *Testes Educacionais*. [65]
- IEA (2017), *O que vem a seguir para o ICILS da IEA em 2018?*, O Centro Internacional de Computadores e Estudo de Alfabetização Informacional (ICILS) 2018, Associação Internacional para Avaliação do Desempenho Educacional (IEA), Amsterdã. [81]
- Jackson, K. e A. Makarin (2018), "As aulas online prontas para uso podem melhorar os resultados dos alunos? "Evidências de um experimento de campo", *American Economic Journal: Economic Policy*, Vol. 10/3, <https://doi.org/10.1257/pol.20170211>. [21]
- Kankaraš, M. e J. Suarez-Alvarez (2019), "Estrutura de avaliação do Estudo da OCDE sobre "Habilidades sociais e emocionais", *Documentos de trabalho sobre educação da OCDE*, n.º 207, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5007adef-en>. [87]
- Karam, R. et al. (2016), "Examinando a implementação de álgebra combinada baseada em tecnologia I currículo em escala", *Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Educacional*, Vol. 65/2, pp. 399-425, <https://doi.org/10.1007/s11423-016-9498-6>. [30]
- Kintsch, W. (1998), *Compreensão: Um paradigma para a cognição*, Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts. [73]
- Korte, W. e T. Hüsing (2006), "Avaliação comparativa do acesso e da utilização das TIC nas escolas europeias Português 2006: Resultados de pesquisas com diretores de escola e professores de sala de aula em 27 países europeus", *Desenvolvimentos atuais em educação assistida por tecnologia*, Vol. 3/outubro. [12]

- Português Kuznekoff, J. e S. Titsworth (2013), "O impacto do uso do telefone celular na aprendizagem do aluno", *Communication Education*, Vol. 62/3, pp. 233-252, <https://doi.org/10.1080/03634523.2013.767917>. [43]
- Lajoie, S. e R. Azevedo (2015), "Ensino e aprendizagem em ambientes ricos em tecnologia", em *Handbook of Educational Psychology*, <https://doi.org/10.4324/9780203874790.ch35>. [86]
- Português Law, N., T. Plomp e W. Pelgrum (2006), "Pedagogia e uso de TIC em escolas ao redor do mundo: descobertas do estudo IEA Sites 2006", *CERC Studies in Comparative Education*, Vol. 23. [52]
- Lazowski, R. (2015), *Um tutorial meta-analítico e uma revisão narrativa sobre motivação Intervenções em Educação*. [94]
- Lazowski, R. e C. Hulleman (2016), "Intervenções de motivação na educação", *Revisão de Pesquisa Educacional*, Vol. 86/2, pp. 602-640, <https://doi.org/10.3102/0034654315617832>. [59]
- Lennon, M. et al. (2003), "Estudo de viabilidade para a avaliação de alfabetização em TIC do PISA: Relatório para a Rede A.", *Educational Testing Service*. [80]
- Português Leuven, E. et al. (2007), "O efeito do financiamento extra para alunos desfavorecidos no desempenho", *Review of Economics and Statistics*, Vol. 89/4, <https://doi.org/10.1162/rest.89.4.721>. [24]
- Levine, S. et al. (2010), "O que conta no desenvolvimento do conhecimento numérico de crianças pequenas?", *Developmental Psychology*, Vol. 46/5, pp. 1309-1319, <https://doi.org/10.1037/a0019671>. [62]
- Livingstone, S. et al. (2009), "A perspectiva das crianças europeias Riscos e segurança no internet", *Revista Internacional de Mídia e Política Cultural*, Vol. 6/1. [66]
- Malamud, O. e C. Pop-Eleches (2011), "Uso de computador doméstico e o desenvolvimento da inteligência humana Capital **", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 126/2, pp. 987-1027, <https://doi.org/10.1093/qje/qjr008>. [20]
- Mascheroni, G. e K. Ólafsson (2018), *Acesso e uso, riscos e oportunidades da internet para crianças italianas. Resultados preliminares*, <http://www.eukidsonline.net> (acessado em 25 de julho de 2018). [68]
- Português McCoy, B. (2016), "Distrações digitais na sala de aula Fase II: uso de dispositivos digitais pelos alunos em sala de aula para fins não relacionados à aula Bernard", *Jornalismo e Comunicação de Massa*, Vol. 4/4. [38]
- Melrose, J., R. Perroy e S. Careas (2008), *DOCUMENTO DE TRABALHO DA COMISSÃO: O uso das TIC para apoiar a inovação e a aprendizagem ao longo da vida para todos - Um relatório sobre o progresso*. [76]
- Português Muis, K. et al. (2015), "Os efeitos do feedback imediato mediado pela tecnologia nas atitudes, emoções, engajamento e resultados de aprendizagem dos alunos do jardim de infância durante o desenvolvimento de habilidades de alfabetização", *Aprendizagem e Instrução*, Vol. 38, pp. 1-13, <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.02.001>. [60]
- Fundação Nacional do Sono (2011), *Pesquisa Sleep in America de 2011: Tecnologia de Comunicação em o Quarto*, https://sleepfoundation.org/sites/default/files/sleepinamericapoll/SIAP_2011_Summary_of_Fi_descobertas.pdf. [71]

- OCDE (2019), *Avaliação e Estrutura Analítica do PISA 2018*, PISA, Publicação da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>. [91]
- OCDE (2018), *Estrutura de Matemática do PISA 2021 (Primeiro Rascunho)*. [56]
- OCDE (2018), "O Quadro de Competências Globais PISA da OCDE: Preparando a nossa Juventude para um Mundo Inclusivo e Sustentável.", OCDE. [10]
- OCDE (2017), *Avaliação e Quadro Analítico do PISA 2015: Ciência, Leitura, Matemática, Educação Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264281820-en>. [4]
- OCDE (2017), *Resultados do PISA 2015 (Volume III): Bem-estar dos alunos*, PISA, Publicações da OCDE, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264273856-en>. [47]
- Português OCDE (2016), "Novas competências para a economia digital: Medir a procura e a oferta de competências em TIC no trabalho", *Documentos sobre a economia digital da OCDE*, n.º 258, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jlwnkm2fc9x-en>. [8]
- OCDE (2016), *Projeto de Estrutura Analítica do PISA 2018*, <http://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-rascunho-frameworks.pdf>. [3]
- OCDE (2015), *Estudantes, Computadores e Aprendizagem: Estabelecendo a Conexão*, PISA, OCDE Publicação, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264239555-en>. [11]
- OCDE (2014), *Resultados do TALIS 2013: Uma perspectiva internacional sobre ensino e aprendizagem*, TALIS, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264196261-en>. [35]
- OCDE (2013), *Avaliação e Estrutura Analítica do PISA 2012: Matemática, Leitura, Ciências, Resolução de Problemas e Literacia Financeira*, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264190511-en>. [2]
- Português OCDE (2009), *Avaliação PISA 2009 Framework – Competências-chave em leitura, matemática e ciências*, OECD Publishing, Paris., <https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/44455820.pdf>. [88]
- OECD Publishing, P. (ed.) (2015), *Escolas para alunos do século XXI: líderes fortes e confiantes professores, abordagens inovadoras*, <https://trove.nla.gov.au/work/197169112?q&versionId=215915634+252445919> (acessado em 25 de julho de 2018). [16]
- Português Pane, J. et al. (2014), "Eficácia da Álgebra Cognitiva do Tutor I em Escala", *Avaliação Educacional e Análise de Políticas*, Vol. 36/2, pp. 127-144, <https://doi.org/10.3102/0162373713507480>. [29]
- Pashler, H. (1994), "Interferência de dupla tarefa em tarefas simples: dados e teoria.", *Psychological Bulletin*, Vol. 116/2, pp. 220-244, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.2.220>. [46]
- Pew Research Center (2015), *Visão geral de adolescentes, mídias sociais e tecnologia 2015*, <http://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015>. [53]
- Posner, M. (1982), "Desenvolvimento cumulativo da teoria da atenção.", *American Psychologist*, Vol. 37/2, pp. 168-179, <https://doi.org/10.1037/0003-066x.37.2.168>. [45]

- Redecker, C. (2017), *Quadro europeu para a competência digital dos educadores: DigCompEdu*, <https://doi.org/10.2760/159770>. [32]
- Ronfeldt, M. et al. (2015), "Colaboração de professores em equipes de ensino e desempenho dos alunos", *American Educational Research Journal*, Vol. 52/3, pp. 475-514, <https://doi.org/10.3102/0002831215585562>. [48]
- Português Roschelle, J. et al. (2016), "Tarefa de matemática online aumenta o desempenho dos alunos", *AERA Open*, Vol. 2/4, p. 233285841667396, <https://doi.org/10.1177/2332858416673968>. [28]
- Português Sana, F., T. Weston e N. Cepeda (2013), "A multitarefa em laptops dificulta o aprendizado em sala de aula tanto para usuários quanto para colegas próximos", *Computadores e Educação*, Vol. 62, pp. 24-31, <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.003>. [44]
- Scherff, L. e C. Piazza (2008), "Por que agora, mais do que nunca, precisamos falar sobre Português Oportunidade de aprender", *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, Vol. 52/4, pp. 343-352, <https://doi.org/10.1598/jaal.52.4.7>. [36]
- Schmidt, W. e A. Maier (2009), "Oportunidade de aprender: o sistema escolar da Califórnia está à altura?", *Manual de pesquisa de política educacional*. [37]
- Português Senechal, M. e J. LeFevre (2002), "Envolvimento parental no desenvolvimento da habilidade de leitura das crianças: um estudo longitudinal de cinco anos", *Desenvolvimento infantil*, Vol. 73/2, pp. 445-460, <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00417>. [63]
- Smith, P. et al. (2008), "Cyberbullying: sua natureza e impacto em alunos do ensino médio", *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Vol. 49/4, pp. 376-385, <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>. [69]
- Suldo, S. et al. (2014), "Percepções de estudantes do ensino médio americano sobre determinantes da satisfação com a vida", *Social Indicators Research*, Vol. 118/2, <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0436-2>. [75]
- Português Tindell, D. e R. Bohlander (2012), "O uso e abuso de celulares e mensagens de texto na sala de aula: uma pesquisa com estudantes universitários", *College Teaching*, Vol. 60/1, pp. 1-9, <https://doi.org/10.1080/87567555.2011.604802>. [42]
- Trucano, M. (2005), "Mapas do Conhecimento: TIC na Educação Mapas do Conhecimento: TIC na Educação", *Educação*. [34]
- Unesco (2011), *TIC na educação para pessoas com deficiência: revisão de práticas inovadoras*. [92]
- UNICEF (2017), *Situação Mundial da Infância 2017 - Crianças em um Mundo Digital*. [61]
- Português van Deursen, A. e E. Helsper (2015), "Uma compreensão diferenciada do uso e não uso da Internet entre os idosos", *European Journal of Communication*, Vol. 30/2, pp. 171-187, <https://doi.org/10.1177/0267323115578059>. [64]
- Vieluf, S. et al. (2012), *Práticas de ensino e inovações pedagógicas: evidências do TALIS*, TALIS, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264123540-en>. [49]
- Wastiau, P. et al. (2013), "A utilização das TIC na educação: um inquérito às escolas na Europa", *Revista Europeia de Educação*, Vol. 48/1, pp. 11-27, <https://doi.org/10.1111/ejed.12020>. [50]

Waters, H. e W. Schneider (2010), *Metacognição, uso de estratégia e instrução*, Guilford Imprensa, Nova York, NY. [89]

Banco Mundial (2018), *Indicadores de Desenvolvimento Mundial*, Banco Mundial, <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>, (acessado em 12 de junho de 2018). [14]

Notas

¹ A estrutura distingue entre o uso de recursos de TIC pelos alunos durante as aulas presenciais (e, portanto, sob a supervisão de pelo menos um professor) e o uso de TIC fora da sala de aula, que inclui o uso de TIC em casa e o uso de TIC fora da sala de aula, mas não em casa (seja no laboratório de informática da escola, na biblioteca ou em qualquer outro local que não seja o lar). Para simplificar, o uso de TIC abrange todas as situações acima no restante deste texto, salvo indicação em contrário.

² Embora o papel dos pais em facilitar e moldar o acesso e o uso de recursos de TIC pelos alunos esteja bem documentado, a potencial ausência de um questionário para os pais no PISA 2022 pode restringir a capacidade de cobrir esses aspectos.

³ A competência global abrange múltiplas dimensões. Um aluno globalmente competente é capaz de examinar questões locais, globais e interculturais, compreender e apreciar diferentes perspectivas e visões de mundo, interagir com sucesso e respeito com os outros e tomar medidas responsáveis em prol da sustentabilidade e do bem-estar coletivo (OCDE, 2018[10]).

⁴ Alunos favorecidos/desfavorecidos são alunos que estão no quartil superior/inferior do índice PISA de status econômico, social e cultural.

⁵ Bundsgaard e Hansen (2011[26]) referem-se, na verdade, a materiais de aprendizagem funcionais, semânticos e “didatizados”. Em seus termos, “materiais de aprendizagem funcionais (ferramentas) caracterizados por sua *facilitação da aprendizagem e do ensino*” incluem quadros pretos e brancos, aplicativos de computador, projetores e celulares. “Materiais de aprendizagem semântica (textos) caracterizados pelo seu *significado constituído por signos e referências semânticas*” correspondem a filmes, literatura, etc. Finalmente, “Materiais de aprendizagem didatizados, caracterizados pela *combinação de ferramentas e texto e pela facilitação da aprendizagem e do ensino*, incluem livros didáticos, materiais de ensino online e jogos educativos”.

⁶ Observe que a discussão se concentra na qualidade dos recursos de TIC para a aprendizagem, mas dimensões semelhantes podem ser usadas para revelar a qualidade dos recursos de TIC para o lazer. Além disso, aspectos relacionados à relevância intrínseca e à adequação dos recursos de TIC quando usados para o ensino não são abordados aqui.

⁷ Neste caso, a natureza da instrução também muda da aprendizagem supervisionada pelo professor com TIC para aprendizagem não supervisionada com TIC.

Anexo A. Estrutura de Leitura do PISA

A estrutura de leitura do PISA recebeu suas atualizações mais recentes quando era o principal domínio de avaliação no PISA 2018. Ela manteve aspectos das estruturas do PISA 2009 e 2015 que ainda eram relevantes para o PISA 2018 e 2022. No entanto, para o PISA 2018 e posteriores, a estrutura foi aprimorada e revisada das seguintes maneiras:

- A estrutura integrou totalmente a leitura no sentido tradicional, juntamente com as novas formas de leitura que surgiram nas últimas décadas e que continuam a surgir devido à disseminação de dispositivos e textos digitais.
- A estrutura incorporou constructos envolvidos em processos básicos de leitura. Esses constructos, como leitura fluente, interpretação literal, integração interfrases, extração dos temas centrais e elaboração de inferências, são habilidades cruciais para o processamento de textos complexos ou múltiplos para fins específicos. Se os alunos falham em funções de processamento de texto de nível superior, é fundamental saber se a falha se deveu a dificuldades nessas habilidades básicas, a fim de fornecer o suporte adequado a esses alunos.
- A estrutura revisitou a forma como o domínio é organizado para incorporar processos de leitura, como avaliar a veracidade de textos, buscar informações, ler de múltiplas fontes e integrar/sintetizar informações entre fontes. A revisão reequilibra a proeminência dos diferentes processos de leitura para refletir a importância global dos diferentes construtos, ao mesmo tempo em que garante uma ligação com as estruturas anteriores, a fim de permitir a mensuração de tendências de desempenho.
- A revisão considerou como novas opções tecnológicas e o uso de cenários envolvendo texto impresso e digital podem ser aproveitados para alcançar uma avaliação mais autêntica da leitura, consistente com o uso atual de textos ao redor do mundo.

Consulte a versão completa do quadro de leitura no seguinte link: [Avaliação e Avaliação PISA 2018 Estrutura Analítica | pt | OCDE](#)

Anexo B. Estrutura Científica do PISA

A estrutura científica do PISA recebeu suas atualizações mais recentes quando era o principal domínio de avaliação no PISA 2015. Essa estrutura para o PISA 2015 foi usada também no PISA 2018 e 2022. Ela refinou e ampliou o constructo anterior, que havia sido desenvolvido na estrutura do PISA 2006, que também foi a base para a avaliação em 2009 e 2012.

A alfabetização científica é desenvolvida por meio da educação científica ampla e aplicada. Assim, dentro dessa estrutura, o conceito de alfabetização científica refere-se tanto ao conhecimento da ciência quanto à tecnologia baseada na ciência. No entanto, ciência e tecnologia diferem em seus propósitos, processos e produtos.

A tecnologia busca a solução ótima para um problema humano, e pode haver mais de uma solução ótima. Em contraste, a ciência busca a resposta para uma pergunta específica sobre o mundo material natural.

A alfabetização científica também requer não apenas o conhecimento dos conceitos e teorias da ciência, mas também o conhecimento dos procedimentos e práticas comuns associados à investigação científica e de como estes permitem o avanço da ciência. Portanto, indivíduos alfabetizados cientificamente compreendem as principais concepções e ideias que formam a base do pensamento científico e tecnológico; como esse conhecimento foi derivado; e até que ponto esse conhecimento é justificado por evidências ou explicações teóricas.

Consulte a versão completa do quadro científico no seguinte link: [Avaliação e Avaliação PISA 2015](#)

[Estrutura Analítica: Ciência, Leitura, Matemática, Educação Financeira e Problema Colaborativo Resolvendo | en | OCDE](#)

Anexo C. Grupos de Peritos do PISA 2022

Grupo de Especialistas em Matemática (MEG)

- Joan Ferrini-Mundy (Universidade do Maine, Estados Unidos) • Zbigniew Marciniak (Universidade de Varsóvia, Polónia) • William Schmidt (Universidade Estadual de Michigan, Estados Unidos) • Shuchi Grover (Universidade de Stanford, Estados Unidos) • Takuya Baba (Universidade de Hiroshima, Japão) • Jenni Ingram (Universidade de Oxford, Reino Unido) • Julián Mariño (Universidade dos Andes, Colômbia) • Stefania Bocconi (Istituto de Tecnologia Educativa do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália (CNR), Itália)

Grupos de Especialistas em Matemática Estendida (eMEG)

- Michael Besser (Universidade Leuphana de Lüneburg, Alemanha) • Jean-Luc Dorier (Universidade de Genebra, Suíça) • Iddo Gal (Universidade de Haifa, Israel) • Markku Hannula (Universidade de Helsinque, Finlândia) • Hannes Jukk (Universidade de Tartu, Estónia) • Christine Stephenson (Universidade do Tennessee, Estados Unidos) • Tin Lam Toh (Universidade Tecnológica de Nanyang, Cingapura) • Ödön Vancsó (Universidade Eötvös Loránd, Hungria) • David Weintrop (Faculdade de Estudos da Informação, Universidade de Maryland, Estados Unidos) • Richard Wolfe (Instituto de Estudos em Educação de Ontário, Universidade de Toronto, Canadá)

Grupo de Especialistas em Educação Financeira (FLEG)

- Carmela Aprea (Universidade de Mannheim, Alemanha) • José Alexandre Cavalcanti Vasco (Comissão de Valores Mobiliários, Brasil) • Paul Gerrans (Universidade da Austrália Ocidental, Austrália) • David Kneebone (Centro de Educação de Investidores, Hong Kong (China)) • Sue Lewis (Painel de Consumidores de Serviços Financeiros, Reino Unido)

- Annamaria Lusardi (Escola de Negócios e Finanças Globais da Universidade George Washington)
Centro de Excelência em Alfabetização, Estados Unidos)
- Olaf Simonse (Ministério das Finanças, Holanda)
- Anna Zelentsova (Ministério das Finanças da Federação Russa, Rússia)

Grupo de Especialistas em Pensamento Criativo (CTEG)

- O CTEG incluiu Ido Roll (Technion - Instituto de Tecnologia de Israel, Israel)
- Baptiste Barbot (Universidade Católica de Louvain, Bélgica)
- Lene Tanggaard (Universidade de Aalborg, Dinamarca)
- Nathan Zoanetti (Conselho Australiano de Pesquisa Educacional, Austrália)
- James Kaufman (Universidade de Connecticut, Estados Unidos)
- Marlene Scardamalia (Universidade de Toronto, Canadá)
- Valerie Shute (Universidade Estadual da Flórida, Estados Unidos)

Grupo de Especialistas em Questionários (QEG)

- Nina Jude (Instituto Leibniz de Pesquisa e Informação em Educação até 2020, depois Heidelberg Universidade, Alemanha)
- Hunter Gehlbach (Universidade da Califórnia, Santa Bárbara até 2019, depois Johns Hopkins Universidade, Estados Unidos)
- Kit-Tai Hau (Universidade Chinesa de Hong Kong, Hong Kong (China))
- Therese Hopfenbeck (Universidade de Oxford, Reino Unido até 2022, depois Universidade de Melbourne, Austrália)
- David Kaplan (Universidade de Wisconsin-Madison, Estados Unidos)
- Jihyun Lee (Universidade de Nova Gales do Sul, Austrália)
- Richard Primi (Universidade São Francisco, Brasil)
- Wilima Wadhwa (Centro ASER, Índia)

Grupo de especialistas em TIC

- Michael Trucano (Banco Mundial, Estados Unidos) • Jepe Bundsgaard (Universidade de Aarhus, Dinamarca)
- Cindy Ong (Ministério da Educação, Singapura)
- Patricia Wastiau (European Schoolnet, Bélgica)
- Pat Yongpradit (Code.org, Estados Unidos)

PISA

Avaliação e Estrutura Analítica do PISA 2022

Este relatório apresenta os fundamentos conceituais do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE, atualmente em seu oitavo ciclo de pesquisas internacionais abrangentes e rigorosas sobre o conhecimento e as habilidades dos alunos, essenciais para a plena participação nas sociedades modernas. Assim como nos ciclos anteriores, a avaliação do PISA de 2022 abrangeu leitura, matemática e ciências, com foco principal em matemática, além de uma avaliação do pensamento criativo e das habilidades de educação financeira dos alunos. Esta publicação inclui as estruturas para avaliar matemática, educação financeira e pensamento criativo. Esses capítulos descrevem o conhecimento de conteúdo e as habilidades que os alunos precisam adquirir em cada domínio, como cada domínio é avaliado e os contextos em que esse conhecimento e essas habilidades são aplicados. A publicação também apresenta as estruturas para os diversos questionários distribuídos a alunos, diretores de escolas, pais e professores, incluindo um novo Módulo de Crise Global (GCM) para alunos e diretores de escolas. Conclui com a estrutura para o questionário de familiaridade com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) distribuído aos alunos.



ISBN IMPRESSO 978-92-64-91529-9
PDF ISBN 978-92-64-90611-2

9HSTCQE*jbfcjj+